



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Basisregistratie Ondergrond ReSpec



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Catalogus **registratie ondergrond** Booronderzoek - Geotechnische boormonsterbeschrijving en boormonsteranalyse **2.3**

Geonovum Informatiemodel

Vastgestelde versie 1 september 2022

BRO Standaard

Consultatieversie 24 april 2026

Deze versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/bro/cv-st-bhr-gt-20260424>

Laatst gepubliceerde versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/bro/bhr-gt/>

Vorige versie:

Laatste werkversie:

<https://broprogramma.github.io/BHR-GT/>

Vorige versie:

<https://docs.geostandaarden.nl/bro/def-st-bhr-gt-20220901>

Redacteur:

[Geonovum](#) ([Geonovum](#))

Auteur:

[Geonovum \(Geonovum\)](#)

Doe mee:

[GitHub BROprogramma/BHR-GT](#)

[Dien een melding in](#)

[Revisiehistorie](#)

[Pull requests](#)



Basisregistratie
Ondergrond

Dit document valt onder de volgende licentie: _____

[Creative Commons Attribution 4.0 International Public License](#)

Contact:

[BRO Servicedesk](#)

support@bro servicedesk.nl

088 – 8664 999

Algemeen contact:

Programmabureau BRO

Directoraat-Generaal Bestuur, Wonen en Ruimte

Turfmarkt 147 Den Haag



Basisregistratie
Ondergrond

Rechtenbeleid:

~~Creative Commons Attribution 4.0 International Public License
(CC-BY)~~

Samenvatting

~~Dit document beschrijft de definitie van het booronderzoek dat vanuit het vakgebied van de geotechniek is uitgevoerd, met een algemene toelichting.~~

Status van dit document

~~[Dit is een consultatieversie.](#)~~

Let op: De aanlever-, gebruiks- en terugmeldplicht als bedoeld in artikelen 9, 27 en 30 van de [Wet basisregistratie ondergrond \(Bro\)](#) gelden als deze catalogus is opgenomen in de [Regeling Bro](#). Deze paragraaf beschrijft de status van dit document ten tijde van publicatie. Het is mogelijk dat er actuelere versies van dit document bestaan. Een lijst van Geonovum publicaties en de laatste gepubliceerde versie van dit document zijn te vinden op:

Dit is een definitief concept van de nieuwe versie van het informatiemodel. Wijzigingen naar aanleiding van consultaties zijn doorgevoerd.

Deze werkversie is een weergave van wat nu in productie staat voor geotechnisch booronderzoek (BHR-GT) in de landelijke voorziening BRO. Dat wil zeggen de vastgestelde gegevensdefinitie van het geotechnisch booronderzoek (hoofdstuk 6 en 7) en de vastgestelde toelichting (hoofdstuk 4), zoals opgenomen in de bijgewerkte versie van de ministeriële , aangepast met de werkafspraken en , die op 1 juli 2021 in werking is getreden.

Deze weergave is in de nieuwe presentatie, en dat is met gegevensgroepen en relaties:

..

Inhoudsopgave

1. [Status van dit document](#)
2. [Samenvatting](#)
3. [1. Inleiding](#)
 1. [1.1 Leeswijzer](#)
 2. [1.2 Doel en doelgroep](#)
 3. [1.3 Totstandkoming](#)
 4. [1.4 Beheer](#)
4. [2. Algemene kenmerken en begrippen](#)
 1. [2.1 Opzet van de landelijke voorziening](#)
 2. [2.2 Registratieobject](#)
 3. [2.3 Registratiedomein](#)
 4. [2.4 Kwaliteitsregime](#)
 5. [2.5 Formele en materiële geschiedenis](#)
 6. [2.6 Coördinaten en referentiestelsels](#)
 1. [2.6.1 Referentiestelsels voor de horizontale positie](#)

2. [2.6.2Referentiestelsels voor de verticale positie](#)
7. [2.7Gegevens op land en op zee](#)
8. [2.8Nauwkeurigheid van meetwaarden](#)
9. [2.9Authentiek gegeven](#)

5. [3.Booronderzoek](#)

1. [3.1Bodem- en grondonderzoek](#)
2. [3.2Boor- en wandonderzoek](#)
3. [3.3Verscheidenheid aan vakgebieden](#)
4. [3.4Begrippenkader voor boor- en wandonderzoek](#)
5. [3.5Registratieobject booronderzoek](#)
 1. [3.5.1Standaardisatie van booronderzoek](#)
6. [3.6Basisgegevens](#)

6. [4.Geotechnisch booronderzoek](#)

1. [4.1Inleiding](#)
 1. [4.1.1Geotechnisch booronderzoek](#)
 2. [4.1.2Boren](#)
 3. [4.1.3Kwaliteit van monsters](#)
 4. [4.1.4Deelonderzoeken](#)
 5. [4.1.5Verandering in de beschrijfpcedure van grond](#)
 6. [4.1.6Gevolgen van de verandering](#)
 7. [4.1.7Beschrijving van gesteente](#)
2. [4.2Belangrijkste entiteiten](#)
 1. [4.2.1Booronderzoek](#)
 2. [4.2.2Registratiegeschiedenis](#)
 3. [4.2.3Rapportagegeschiedenis](#)
 4. [4.2.4Terreintoestand](#)
 5. [4.2.5Boring](#)
 6. [4.2.6Bemonsteringsapparaat](#)

7. [4.2.7Sliblaag](#)
8. [4.2.8Boormonsterbeschrijving](#)
9. [4.2.9Boorprofiel](#)
10. [4.2.10Laag](#)
11. [4.2.11Grond](#)
12. [4.2.12Gesteente](#)
13. [4.2.13Post-sedimentaire discontinuïteit](#)
14. [4.2.14Boormonsteranalyse](#)
15. [4.2.15Onderzocht interval](#)
16. [4.2.16Onderzocht materiaal](#)
17. [4.2.17Bepaling van de zettingseigenschappen](#)
18. [4.2.18Bepaling van de maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)
19. [4.2.19Bepaling van het schuifspanningsverloop bij belasting](#)
20. [4.2.20Bepaling van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming](#)
21. [4.2.21Bepaling van de consistentiegrenzen](#)
22. [4.2.22Bepaling van de korrelgrootteverdeling](#)
23. [4.2.23Bepaling van de verzadigde waterdoorlatendheid](#)
24. [4.2.24Bepaling van het watergehalte](#)
25. [4.2.25Bepaling van het organischestofgehalte](#)
26. [4.2.26Bepaling van het kalkgehalte](#)
27. [4.2.27Bepaling van de volumieke massa](#)
28. [4.2.28Bepaling van de volumieke massa vaste delen](#)

3. [4.3INSPIRE](#)

7. **5.Opbouw van de gegevensdefinitie**

1. [5.1De gegevensdefinitie](#)
2. [5.2Domeinen](#)
 1. [5.2.1Aantal](#)

2. [5.2.2Code](#)
3. [5.2.3Gemeten waarden](#)
 1. [5.2.3.1Meetwaarde](#)
 2. [5.2.3.2Meetwaarde in machten](#)
 3. [5.2.3.3Inname van gemeten waarden](#)
 4. [5.2.3.4Uitgifte van gemeten waarden](#)
4. [5.2.4Nummer](#)
5. [5.2.5Tekst](#)
6. [5.2.6Tijdstip](#)
 1. [5.2.6.1Datum](#)
 2. [5.2.6.2DatumTijd](#)
 3. [5.2.6.3OnvolledigeDatum](#)
7. [5.2.7Waardelijsten](#)
 1. [5.2.7.1Waardelijst niet-uitbreidbaar](#)
 2. [5.2.7.2Waardelijst uitbreidbaar](#)
8. [5.2.8Geometrie](#)
 1. [5.2.8.1Punt](#)
 2. [5.2.8.2Lijn](#)
 3. [5.2.8.3Multilijn](#)
 4. [5.2.8.4Vlak](#)
 5. [5.2.8.5Multivlak](#)
 6. [5.2.8.6Volume](#)
 7. [5.2.8.7Minimum begrenzing](#)
9. [5.2.9Coördinatenpaar](#)
10. [5.2.10Organisatie](#)
3. [5.3Entiteiten van het type meetreeks](#)
4. [5.4Het domeinmodel](#)
5. [5.5Verplichte gegevens, verplichte waarden](#)

8. 6.Gegevensdefinitie

1. 6.1Registratieobject
2. 6.2Het domeinmodel
3. 6.3Entiteitstypen en attributen
 1. 6.3.1Booronderzoek
 1. 6.3.1.1BRO-ID
 2. 6.3.1.2bronhouder
 3. 6.3.1.3object-ID bronhouder
 4. 6.3.1.4dataleverancier
 5. 6.3.1.5kwaliteitsregime
 6. 6.3.1.6kader aanlevering
 7. 6.3.1.7kader inwinning
 8. 6.3.1.8vakgebied
 9. 6.3.1.9rapportagedatum onderzoek
 10. 6.3.1.10kaderstellende procedure
 11. 6.3.1.11terreintoestand bepaald
 12. 6.3.1.12uitvoerder onderzoek
 13. 6.3.1.13NITG-code
 14. 6.3.1.14registratiegeschiedenis
 15. 6.3.1.15rapportagegeschiedenis
 16. 6.3.1.16aangeleverde locatie
 17. 6.3.1.17aangeleverde verticale positie
 18. 6.3.1.18gestandaardiseerde locatie
 19. 6.3.1.19terreintoestand
 20. 6.3.1.20boormonsterbeschrijving
 21. 6.3.1.21boormonsteranalyse
 22. 6.3.1.22boring
 23. 6.3.1.23sliblaag

2. [6.3.2 Registratiegeschiedenis](#)
 1. [6.3.2.1 tijdstip registratie object](#)
 2. [6.3.2.2 registratiestatus](#)
 3. [6.3.2.3 tijdstip laatste aanvulling](#)
 4. [6.3.2.4 tijdstip voltooiing registratie](#)
 5. [6.3.2.5 gecorrigeerd](#)
 6. [6.3.2.6 tijdstip laatste correctie](#)
 7. [6.3.2.7 in onderzoek](#)
 8. [6.3.2.8 in onderzoek sinds](#)
 9. [6.3.2.9 uit registratie genomen](#)
 10. [6.3.2.10 tijdstip uit registratie genomen](#)
 11. [6.3.2.11 weer in registratie genomen](#)
 12. [6.3.2.12 tijdstip weer in registratie genomen](#)
3. [6.3.3 Rapportagegeschiedenis](#)
 1. [6.3.3.1 startdatum rapportage](#)
 2. [6.3.3.2 einddatum rapportage](#)
 3. [6.3.3.3 tussentijdse gebeurtenis](#)
4. [6.3.4 Tussentijdse gebeurtenis](#)
 1. [6.3.4.1 naam gebeurtenis](#)
 2. [6.3.4.2 datum gebeurtenis](#)
5. [6.3.5 Aangeleverde locatie](#)
 1. [6.3.5.1 coördinaten](#)
 2. [6.3.5.2 referentiestelsel](#)
 3. [6.3.5.3 datum locatiebepaling](#)
 4. [6.3.5.4 methode locatiebepaling](#)
 5. [6.3.5.5 uitvoerder locatiebepaling](#)
6. [6.3.6 Aangeleverde verticale positie](#)
 1. [6.3.6.1 lokaal verticaal referentiepunt](#)

2. [6.3.6.2verschuiving](#)
 3. [6.3.6.3waterdiepte](#)
 4. [6.3.6.4verticaal referentievlak](#)
 5. [6.3.6.5datum verticale positiebepaling](#)
 6. [6.3.6.6methode verticale positiebepaling](#)
 7. [6.3.6.7uitvoerder verticale positiebepaling](#)
7. [6.3.7Gestandaardiseerde locatie](#)
 1. [6.3.7.1coördinaten](#)
 2. [6.3.7.2referentiestelsel](#)
 3. [6.3.7.3coördinaattransformatie](#)
8. [6.3.8Terreintoestand](#)
 1. [6.3.8.1bodemgebruik](#)
 2. [6.3.8.2ligging op grondlichaam](#)
 3. [6.3.8.3tijdelijke verandering](#)
9. [6.3.9Boring](#)
 1. [6.3.9.1startdatum boring](#)
 2. [6.3.9.2einddatum boring](#)
 3. [6.3.9.3voorbereiding](#)
 4. [6.3.9.4einddiepte voorbereiding](#)
 5. [6.3.9.5traject weggegraven](#)
 6. [6.3.9.6einddiepte graven](#)
 7. [6.3.9.7gesteente aangeboord](#)
 8. [6.3.9.8boorprocedure](#)
 9. [6.3.9.9einddiepte boren](#)
 10. [6.3.9.10stopcriterium](#)
 11. [6.3.9.11tijdelijke verbuizing aangebracht](#)
 12. [6.3.9.12einddiepte tijdelijke verbuizing](#)
 13. [6.3.9.13spoeling gebruikt](#)

- 14. [6.3.9.14spoelingtoeslag](#)
- 15. [6.3.9.15grondwaterstand](#)
- 16. [6.3.9.16bemonsteringsprocedure](#)
- 17. [6.3.9.17einddiepte bemonstering](#)
- 18. [6.3.9.18ondergrond verontreinigd](#)
- 19. [6.3.9.19gat afgewerkt](#)
- 20. [6.3.9.20uitvoerder boring](#)
- 21. [6.3.9.21boorsnelheid](#)
- 22. [6.3.9.22weggegraven laag](#)
- 23. [6.3.9.23geboord interval](#)
- 24. [6.3.9.24bemonsterd interval](#)
- 25. [6.3.9.25verontreinigd interval](#)
- 26. [6.3.9.26afgewerkt interval](#)

10. [6.3.10Boorsnelheid](#)

- 1. [6.3.10.1verlopen tijd](#)
- 2. [6.3.10.2diepte](#)

11. [6.3.11Weggegraven laag](#)

- 1. [6.3.11.1bovengrens](#)
- 2. [6.3.11.2ondergrens](#)
- 3. [6.3.11.3weggegraven materiaal](#)

12. [6.3.12Geboord interval](#)

- 1. [6.3.12.1begindiepte](#)
- 2. [6.3.12.2einddiepte](#)
- 3. [6.3.12.3boortechniek](#)
- 4. [6.3.12.4geboorde diameter](#)

13. [6.3.13Bemonsterd interval](#)

- 1. [6.3.13.1begindiepte](#)
- 2. [6.3.13.2einddiepte](#)

3. [6.3.13.3nauwkeurigheidsklasse dieptebepaling](#)
4. [6.3.13.4voorbehandeling](#)
5. [6.3.13.5bemonsteringsmethode](#)
6. [6.3.13.6bemonsteringskwaliteit](#)
7. [6.3.13.7georiënteerd gestoken](#)
8. [6.3.13.8bemonsteringsapparaat](#)
9. [6.3.13.9kernopbrengst](#)

14. [6.3.14Bemonsteringsapparaat](#)

1. [6.3.14.1apparaatype](#)
2. [6.3.14.2containerdiameter](#)
3. [6.3.14.3containerlengte](#)
4. [6.3.14.4doorgangsdiameter](#)
5. [6.3.14.5kous gebruikt](#)
6. [6.3.14.6haakse steekmond](#)
7. [6.3.14.7steekmondapex](#)
8. [6.3.14.8steekmonddiameter](#)
9. [6.3.14.9steunvloeistof gebruikt](#)
10. [6.3.14.10voorzien van vanger](#)
11. [6.3.14.11voorzien van zuiger](#)

15. [6.3.15Kernopbrengst](#)

1. [6.3.15.1totale opbrengst](#)
2. [6.3.15.2intacte opbrengst](#)
3. [6.3.15.3gesteentekwaliteitsindex](#)
4. [6.3.15.4in het veld vastgesteld](#)

16. [6.3.16Verontreinigd interval](#)

1. [6.3.16.1begindiepte](#)
2. [6.3.16.2einddiepte](#)

17. [6.3.17Afgewerkt interval](#)

1. [6.3.17.1beginndiepte](#)
2. [6.3.17.2einddiepte](#)
3. [6.3.17.3permanente verbuizing aanwezig](#)
4. [6.3.17.4diameter permanente verbuizing](#)
5. [6.3.17.5materiaal permanente verbuizing](#)
6. [6.3.17.6aanvulmateriaal](#)
7. [6.3.17.7aanvulmateriaal gewassen](#)
8. [6.3.17.8aanvulmateriaal met certificaat](#)

18. [6.3.18Sliblaag](#)

1. [6.3.18.1dikte](#)
2. [6.3.18.2kleur](#)
3. [6.3.18.3methode positiebepaling bovenkant](#)
4. [6.3.18.4methode positiebepaling onderkant](#)

19. [6.3.19Boormonsterbeschrijving](#)

1. [6.3.19.1rapportagedatum beschrijving](#)
2. [6.3.19.2beschrijfprocedure](#)
3. [6.3.19.3uitvoerder beschrijving](#)
4. [6.3.19.4geologische interpretatie](#)
5. [6.3.19.5boorprofiel](#)

20. [6.3.20Geologische interpretatie](#)

1. [6.3.20.1stratigrafische nomenclator](#)
2. [6.3.20.2stratigrafische laag](#)

21. [6.3.21Stratigrafische laag](#)

1. [6.3.21.1bovengrens](#)
2. [6.3.21.2ondergrens](#)
3. [6.3.21.3lithostratigrafische eenheid](#)
4. [6.3.21.4geologisch tijdvak](#)
5. [6.3.21.5afzettingsmilieu](#)

22. [6.3.22Boorprofiel](#)

1. [6.3.22.1beschrijfkwaliteit](#)
2. [6.3.22.2continu bemonsterd](#)
3. [6.3.22.3beschrijflocatie](#)
4. [6.3.22.4beschreven materiaal](#)
5. [6.3.22.5monstervochtigheid](#)
6. [6.3.22.6profiel gecontroleerd](#)
7. [6.3.22.7gemiddeld hoogste grondwaterstand](#)
8. [6.3.22.8gemiddeld laagste grondwaterstand](#)
9. [6.3.22.9laag](#)
10. [6.3.22.10niet beschreven interval](#)
11. [6.3.22.11post-sedimentaire discontinuïteit](#)

23. [6.3.23Laag](#)

1. [6.3.23.1bovengrens](#)
2. [6.3.23.2bepaling bovengrens](#)
3. [6.3.23.3ondergrens](#)
4. [6.3.23.4bepaling ondergrens](#)
5. [6.3.23.5antropogeen](#)
6. [6.3.23.6type ingreep](#)
7. [6.3.23.7bijzonder materiaal](#)
8. [6.3.23.8interne structuur intact](#)
9. [6.3.23.9scheefstaand](#)
10. [6.3.23.10gelaagd](#)
11. [6.3.23.11samengestelde laag](#)
12. [6.3.23.12gelaagdheid](#)
13. [6.3.23.13monsterkwaliteit](#)
14. [6.3.23.14monstervochtigheid](#)
15. [6.3.23.15grond](#)

16. [6.3.23.16gesteente](#)

24. [6.3.24Grond](#)

1. [6.3.24.1geotechnische grondsoort](#)
2. [6.3.24.2grondsoort NEN5104](#)
3. [6.3.24.3grindgehalteklasse NEN5104](#)
4. [6.3.24.4organischestofgehalteklasse NEN5104](#)
5. [6.3.24.5bijzonder bestanddeel](#)
6. [6.3.24.6kleur](#)
7. [6.3.24.7gevekt](#)
8. [6.3.24.8gelaagde inhomogeniteit](#)
9. [6.3.24.9disperse inhomogeniteit](#)
10. [6.3.24.10kalkgehalteklasse](#)
11. [6.3.24.11organischestofgehalteklasse](#)
12. [6.3.24.12scheve gradering](#)
13. [6.3.24.13verticale gradering](#)
14. [6.3.24.14vermengd](#)
15. [6.3.24.15type vermenging](#)
16. [6.3.24.16grindmediaanklasse](#)
17. [6.3.24.17fijn grind gehalteklasse](#)
18. [6.3.24.18matig grof grind gehalteklasse](#)
19. [6.3.24.19zeer grof grind gehalteklasse](#)
20. [6.3.24.20zandmediaanklasse](#)
21. [6.3.24.21zandspreiding NEN5104](#)
22. [6.3.24.22veensoort](#)
23. [6.3.24.23textuur organische grond](#)
24. [6.3.24.24consistentie fijne grond](#)
25. [6.3.24.25consistentie organische grond](#)
26. [6.3.24.26treksterkte veen](#)

- 27. [6.3.24.27geotechnische afzettingskarakteristiek](#)
- 28. [6.3.24.28ouderdom afzetting](#)
- 29. [6.3.24.29korrelvorm](#)
- 30. [6.3.24.30munsellkleur](#)
- 31. [6.3.24.31nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen](#)
- 32. [6.3.24.32grindfractie](#)
- 33. [6.3.24.33siltfractie](#)
- 34. [6.3.24.34zandfractie](#)
- 35. [6.3.24.35lutumfractie](#)
- 36. [6.3.24.36schelpenfractie](#)
- 37. [6.3.24.37vlek](#)
- 25. [6.3.25Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen](#)
 - 1. [6.3.25.1nauwkeurigheidsklasse schatting glauconiet](#)
 - 2. [6.3.25.2nauwkeurigheidsklasse schatting plantenrestenhoutig](#)
- 26. [6.3.26Korrelvorm](#)
 - 1. [6.3.26.1groottefractie](#)
 - 2. [6.3.26.2hoekigheid](#)
 - 3. [6.3.26.3sfericiteit](#)
 - 4. [6.3.26.4ruwheid](#)
- 27. [6.3.27Munsellkleur](#)
 - 1. [6.3.27.1munsell hoofdkleur](#)
 - 2. [6.3.27.2munsell witheid](#)
 - 3. [6.3.27.3munsell zuiverheid](#)
- 28. [6.3.28Grindfractie](#)
 - 1. [6.3.28.1geschat massa-aandeel](#)
 - 2. [6.3.28.2nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel](#)
 - 3. [6.3.28.3grindbestanddeel](#)

29. [6.3.29Grindbestanddeel](#)

1. [6.3.29.1soort grind](#)
2. [6.3.29.2fractieaandeel](#)

30. [6.3.30Zandfractie](#)

1. [6.3.30.1geschat massa-aandeel](#)
2. [6.3.30.2nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel](#)
3. [6.3.30.3zandmediaan](#)
4. [6.3.30.4zandsorteergraad](#)

31. [6.3.31Siltfractie](#)

1. [6.3.31.1geschat massa-aandeel](#)
2. [6.3.31.2nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel](#)

32. [6.3.32Lutumfractie](#)

1. [6.3.32.1geschat massa-aandeel](#)
2. [6.3.32.2nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel](#)

33. [6.3.33Schelpenfractie](#)

1. [6.3.33.1schelpmateriaal voorkomen](#)
2. [6.3.33.2gehalteklasse gruis](#)
3. [6.3.33.3gehalteklasse fragmenten](#)
4. [6.3.33.4gehalteklasse heel](#)
5. [6.3.33.5gehalteklasse dikwandig](#)
6. [6.3.33.6gehalteklasse dunwandig](#)
7. [6.3.33.7schelpenbestanddeel](#)

34. [6.3.34Schelpenbestanddeel](#)

1. [6.3.34.1schelptype](#)
2. [6.3.34.2fractieaandeel](#)

35. [6.3.35Vlek](#)

1. [6.3.35.1kleur](#)
2. [6.3.35.2bedekkingsgraad](#)

36. [6.3.36Gesteente](#)

1. [6.3.36.1gesteentesoort](#)
2. [6.3.36.2cementsoort](#)
3. [6.3.36.3bijzonder gesteentebestanddeel](#)
4. [6.3.36.4kleur](#)
5. [6.3.36.5gelaagde inhomogeniteit](#)
6. [6.3.36.6disperse inhomogeniteit](#)
7. [6.3.36.7kalkgehalteklasse](#)
8. [6.3.36.8scheve gradering](#)
9. [6.3.36.9verticale gradering](#)
10. [6.3.36.10holtes aanwezig](#)
11. [6.3.36.11holteverdeling](#)
12. [6.3.36.12stabiliteit](#)
13. [6.3.36.13sterkteklasse](#)
14. [6.3.36.14verweerd](#)
15. [6.3.36.15verweringsgraad](#)

37. [6.3.37Verweringsgraad](#)

1. [6.3.37.1verkleuring](#)
2. [6.3.37.2desintegratie](#)
3. [6.3.37.3omzetting](#)

38. [6.3.38Niet beschreven interval](#)

1. [6.3.38.1begindiepte](#)
2. [6.3.38.2einddiepte](#)
3. [6.3.38.3reden niet beschreven](#)

39. [6.3.39Post-sedimentaire discontinuïteit](#)

1. [6.3.39.1begindiepte](#)
2. [6.3.39.2einddiepte](#)
3. [6.3.39.3in gesteente](#)

4. [6.3.39.4type discontinuïteit](#)
5. [6.3.39.5samengestelde discontinuïteit](#)
6. [6.3.39.6onderlinge afstand](#)
7. [6.3.39.7glad](#)
8. [6.3.39.8breedteklasse](#)
9. [6.3.39.9opvulmateriaal](#)

40. [6.3.40Boormonsteranalyse](#)

1. [6.3.40.1rapportagedatum analyse](#)
2. [6.3.40.2analyseprocedure](#)
3. [6.3.40.3uitvoerder analyse](#)
4. [6.3.40.4onderzocht interval](#)

41. [6.3.41Onderzocht interval](#)

1. [6.3.41.1begindiepte](#)
2. [6.3.41.2einddiepte](#)
3. [6.3.41.3datum uitpakken monster](#)
4. [6.3.41.4monsterkwaliteit](#)
5. [6.3.41.5type analyse](#)
6. [6.3.41.6watergehalte bepaald](#)
7. [6.3.41.7organischestofgehalte bepaald](#)
8. [6.3.41.8kalkgehalte bepaald](#)
9. [6.3.41.9volumieke massa bepaald](#)
10. [6.3.41.10volumieke massa vaste delen bepaald](#)
11. [6.3.41.11beschreven](#)
12. [6.3.41.12onderzocht materiaal](#)
13. [6.3.41.13bepaling zettingseigenschappen](#)
14. [6.3.41.14bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)
15. [6.3.41.15bepaling schuifspanningsverloop bij belasting](#)

16. [6.3.41.16bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming](#)
17. [6.3.41.17bepaling consistentiegrenzen](#)
18. [6.3.41.18bepaling korrelgrootteverdeling](#)
19. [6.3.41.19bepaling verzadigde waterdoorlatendheid](#)
20. [6.3.41.20bepaling watergehalte](#)
21. [6.3.41.21bepaling organischestofgehalte](#)
22. [6.3.41.22bepaling kalkgehalte](#)
23. [6.3.41.23bepaling volumieke massa](#)
24. [6.3.41.24bepaling volumieke massa vaste delen](#)

42. [6.3.42Onderzocht materiaal](#)

1. [6.3.42.1bijzonder materiaal](#)
2. [6.3.42.2geotechnische grondsoort](#)
3. [6.3.42.3bijzonder bestanddeel](#)
4. [6.3.42.4kleur](#)
5. [6.3.42.5kalkgehalteklasse](#)
6. [6.3.42.6organischestofgehalteklasse](#)
7. [6.3.42.7grindmediaanklasse](#)
8. [6.3.42.8zandmediaanklasse](#)

43. [6.3.43Bepaling zettingseigenschappen](#)

1. [6.3.43.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.43.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.43.3verticaal bepaald](#)
4. [6.3.43.4monstervochtigheid](#)
5. [6.3.43.5proefstuk gemaakt](#)
6. [6.3.43.6ringdiameter](#)
7. [6.3.43.7ringhoogte](#)
8. [6.3.43.8filterpapier gebruikt](#)

9. [6.3.43.9temperatuur](#)
10. [6.3.43.10wandwrijvingcorrectiemethode](#)
11. [6.3.43.11apparaatrekcorrectie toegepast](#)
12. [6.3.43.12lagerwrijvingcorrectie toegepast](#)
13. [6.3.43.13bijzonderheid uitvoering](#)
14. [6.3.43.14bijzonder resultaat](#)
15. [6.3.43.15bijzonderheid materiaal](#)
16. [6.3.43.16verticale effectieve terreinspanning](#)
17. [6.3.43.17startdatum bepaling](#)
18. [6.3.43.18einddatum bepaling](#)
19. [6.3.43.19correctie vervorming apparatuur](#)
20. [6.3.43.20volumieke massa vaste delen](#)
21. [6.3.43.21bepalingsmethode volumieke massa vaste delen](#)
22. [6.3.43.22bepalingswijze volumieke massa vaste delen](#)
23. [6.3.43.23volumieke massa vooraf](#)
24. [6.3.43.24droge volumieke massa vooraf](#)
25. [6.3.43.25watergehalte vooraf](#)
26. [6.3.43.26poriëngetal vooraf](#)
27. [6.3.43.27verzadigingsgraad vooraf](#)
28. [6.3.43.28verzadigingsfase bij samendrukken](#)
29. [6.3.43.29bepalingsstap](#)
30. [6.3.43.30afgeleide zettingsparameters](#)
44. [6.3.44Verzadigingsfase bij samendrukken](#)
 1. [6.3.44.1poreuze stenen nat](#)
 2. [6.3.44.2gebruikt medium](#)
 3. [6.3.44.3elektrische geleidbaarheid](#)
 4. [6.3.44.4constante hoogte](#)
 5. [6.3.44.5verzadigingsdruk](#)

6. [6.3.44.6proefstukhoogte na afloop](#)
7. [6.3.44.7verstoring opgetreden](#)
8. [6.3.44.8maximaal spanningsverschil](#)
9. [6.3.44.9maximale rek](#)

45. [6.3.45Bepalingsstap](#)

1. [6.3.45.1stapnummer](#)
2. [6.3.45.2staptype](#)
3. [6.3.45.3verticale spanning](#)
4. [6.3.45.4vervormingssnelheid](#)
5. [6.3.45.5nat uitgevoerd](#)
6. [6.3.45.6zwel geconstateerd](#)
7. [6.3.45.724uursrekpunt](#)
8. [6.3.45.8incrementeel samendrukkingsgetal bij lineaire rek](#)
9. [6.3.45.9incrementeel samendrukkingsgetal bij natuurlijke rek](#)
10. [6.3.45.10elasticiteitsmodulus bij eendimensionale samendrukking](#)
11. [6.3.45.11volumesamendrukkingscoëfficiënt](#)
12. [6.3.45.12doorlatendheidsparameter](#)
13. [6.3.45.13waterdoorlatendheid bij 10 graden](#)
14. [6.3.45.14zettingsverloop](#)
15. [6.3.45.15spanningsverloop bij zetting](#)

46. [6.3.46Zettingsverloop](#)

1. [6.3.46.1zettingstoestand](#)

47. [6.3.47Zettingstoestand](#)

1. [6.3.47.1verlopen tijd](#)
2. [6.3.47.2verticale rek](#)

48. [6.3.48Spanningsverloop bij zetting](#)

1. [6.3.48.1spanning bij bepaalde zetting](#)

49. [6.3.49Spanning bij bepaalde zetting](#)

1. [6.3.49.1verlopen tijd](#)
2. [6.3.49.2verticale rek](#)
3. [6.3.49.3verschilwaterspanning](#)
4. [6.3.49.4verticale korrelspanning](#)
5. [6.3.49.5horizontale korrelspanning](#)

50. [6.3.50Afgeleide zettingsparameters](#)

1. [6.3.50.1samendrukkingsgetal bij lineaire rek](#)
2. [6.3.50.2zwelgetal bij lineaire rek](#)
3. [6.3.50.3ontlastparameter bij natuurlijke rek](#)
4. [6.3.50.4belastparameter bij natuurlijke rek](#)
5. [6.3.50.5kruipparameter bij natuurlijke rek](#)
6. [6.3.50.6kruipparameter bij lineaire rek](#)
7. [6.3.50.7grensspanning bij natuurlijke rek](#)
8. [6.3.50.8grensspanning bij lineaire rek](#)
9. [6.3.50.9lineaire rek](#)

51. [6.3.51Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)

1. [6.3.51.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.51.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.51.3monstervochtigheid](#)
4. [6.3.51.4bepalingsdiameter](#)
5. [6.3.51.5verticaal bepaald](#)
6. [6.3.51.6maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)
7. [6.3.51.7laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)
8. [6.3.51.8hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte](#)

52. [6.3.52Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting](#)

1. [6.3.52.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.52.2bepalingsmethode](#)

3. [6.3.52.3proefstuk gemaakt](#)
4. [6.3.52.4maakmethode proefstuk](#)
5. [6.3.52.5proefstuk getrimd](#)
6. [6.3.52.6monstervochtigheid](#)
7. [6.3.52.7temperatuur](#)
8. [6.3.52.8begindiameter](#)
9. [6.3.52.9beginhoogte](#)
10. [6.3.52.10drukplaat kantelbaar](#)
11. [6.3.52.11verticaal bepaald](#)
12. [6.3.52.12filterpapier gebruikt](#)
13. [6.3.52.13drainagestroken gebruikt](#)
14. [6.3.52.14membraan vooraf verzadigd](#)
15. [6.3.52.15apparaatrekcorrectie toegepast](#)
16. [6.3.52.16celrekcorrectie toegepast](#)
17. [6.3.52.17stopcriterium](#)
18. [6.3.52.18bijzonderheid uitvoering](#)
19. [6.3.52.19bijzonderheid materiaal](#)
20. [6.3.52.20volumieke massa vaste delen](#)
21. [6.3.52.21bepalingsmethode volumieke massa vaste delen](#)
22. [6.3.52.22bepalingswijze volumieke massa vaste delen](#)
23. [6.3.52.23volumieke massa vooraf](#)
24. [6.3.52.24volumieke massa na afloop](#)
25. [6.3.52.25droge volumieke massa vooraf](#)
26. [6.3.52.26droge volumieke massa na afloop](#)
27. [6.3.52.27watergehalte vooraf](#)
28. [6.3.52.28watergehalte na afloop](#)
29. [6.3.52.29poriëngetal vooraf](#)
30. [6.3.52.30poriëngetal na afloop](#)

- 31. [6.3.52.31 verzadigingsgraad vooraf](#)
- 32. [6.3.52.32 verzadigingsgraad na afloop](#)
- 33. [6.3.52.33 belastingfase](#)
- 34. [6.3.52.34 consolidatiefase bij belasten](#)
- 35. [6.3.52.35 membraancorrectie](#)
- 36. [6.3.52.36 drainagestrookcorrectie](#)
- 37. [6.3.52.37 verzadigingsfase bij belasten](#)
- 38. [6.3.52.38 gemaakt proefstuk voor belasten](#)
- 39. [6.3.52.39 afgeleide schuifspanningsverloopparameters](#)

53. [6.3.53 Membraancorrectie](#)

- 1. [6.3.53.1 correctiemethode](#)
- 2. [6.3.53.2 dikte](#)
- 3. [6.3.53.3 stijfheidsklasse](#)

54. [6.3.54 Drainagestrookcorrectie](#)

- 1. [6.3.54.1 correctiemethode](#)
- 2. [6.3.54.2 plaatsing](#)
- 3. [6.3.54.3 bedekkingsgraad](#)

55. [6.3.55 Gemaakt proefstuk voor belasten](#)

- 1. [6.3.55.1 maakmethode](#)
- 2. [6.3.55.2 watergehalte](#)
- 3. [6.3.55.3 volumieke massa](#)
- 4. [6.3.55.4 droge volumieke massa](#)

56. [6.3.56 Veradigingsfase bij belasten](#)

- 1. [6.3.56.1 poreuze stenen nat](#)
- 2. [6.3.56.2 poreuze stenen ruw](#)
- 3. [6.3.56.3 gebruikt medium](#)
- 4. [6.3.56.4 constante hoogte](#)
- 5. [6.3.56.5 celdruk automatisch gestuurd](#)

- 6. [6.3.56.6 verzadigingsdruk](#)
- 7. [6.3.56.7 effectieve druk](#)
- 8. [6.3.56.8 Skempton B coëfficiënt](#)
- 9. [6.3.56.9 verstoring opgetreden](#)
- 10. [6.3.56.10 verticale rek](#)
- 11. [6.3.56.11 spanningsverschil](#)
- 57. [6.3.57 Consolidatiefase bij belasten](#)
 - 1. [6.3.57.1 afstroming tweezijdig](#)
 - 2. [6.3.57.2 consolidatiemethode](#)
 - 3. [6.3.57.3 verticale consolidatiespanning](#)
 - 4. [6.3.57.4 horizontale consolidatiespanning](#)
 - 5. [6.3.57.5 verticale rek](#)
 - 6. [6.3.57.6 neutrale gronddrukcoëfficiënt](#)
 - 7. [6.3.57.7 volumeverloop bij consolidatie](#)
- 58. [6.3.58 Volumeverloop bij consolidatie](#)
 - 1. [6.3.58.1 volume bij bepaalde consolidatie](#)
- 59. [6.3.59 Volume bij bepaalde consolidatie](#)
 - 1. [6.3.59.1 verlopen tijd](#)
 - 2. [6.3.59.2 volumeverandering](#)
 - 3. [6.3.59.3 verticale spanning](#)
 - 4. [6.3.59.4 horizontale spanning](#)
- 60. [6.3.60 Belastingfase](#)
 - 1. [6.3.60.1 vervormingssnelheid](#)
 - 2. [6.3.60.2 vorm proefstuk](#)
 - 3. [6.3.60.3 schuifspanningsverloop bij belasting](#)
- 61. [6.3.61 Schuifspanningsverloop bij belasting](#)
 - 1. [6.3.61.1 schuifspanning bij bepaalde belasting](#)
- 62. [6.3.62 Schuifspanning bij bepaalde belasting](#)

1. [6.3.62.1verlopen tijd](#)
2. [6.3.62.2verticale rek](#)
3. [6.3.62.3verticale spanning](#)
4. [6.3.62.4schuifspanning](#)
5. [6.3.62.5volumeverandering](#)
6. [6.3.62.6verschilwaterspanning](#)

63. [6.3.63Afgeleide schuifspanningsverloopparameters](#)

1. [6.3.63.1elasticiteitsmodulus bij 50 procent deviatorspanning](#)
2. [6.3.63.2verticale rek bij elasticiteitsmodulus](#)

64. [6.3.64Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming](#)

1. [6.3.64.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.64.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.64.3proefstuk gemaakt](#)
4. [6.3.64.4monstervochtigheid](#)
5. [6.3.64.5temperatuur](#)
6. [6.3.64.6proefstuk waterverzadigd](#)
7. [6.3.64.7poreuze stenen nat](#)
8. [6.3.64.8oppervlakuitvoering poreuze stenen](#)
9. [6.3.64.9hoogte profilering poreuze stenen](#)
10. [6.3.64.10gedraineerd](#)
11. [6.3.64.11zijdelingse ondersteuning](#)
12. [6.3.64.12begindiameter](#)
13. [6.3.64.13beginhoogte](#)
14. [6.3.64.14verticaal bepaald](#)
15. [6.3.64.15stopcriterium](#)
16. [6.3.64.16bijzonderheid uitvoering](#)
17. [6.3.64.17bijzonderheid materiaal](#)

- 18. [6.3.64.18 membraancorrectie toegepast](#)
- 19. [6.3.64.19 apparaatrekcorrectie toegepast](#)
- 20. [6.3.64.20 lagerwrijvingcorrectie toegepast](#)
- 21. [6.3.64.21 startdatum bepaling](#)
- 22. [6.3.64.22 volumieke massa vaste delen](#)
- 23. [6.3.64.23 bepalingsmethode volumieke massa vaste delen](#)
- 24. [6.3.64.24 bepalingswijze volumieke massa vaste delen](#)
- 25. [6.3.64.25 volumieke massa vooraf](#)
- 26. [6.3.64.26 droge volumieke massa vooraf](#)
- 27. [6.3.64.27 watergehalte vooraf](#)
- 28. [6.3.64.28 poriëngetal vooraf](#)
- 29. [6.3.64.29 verzadigingsgraad vooraf](#)
- 30. [6.3.64.30 consolidatiefase bij horizontaal vervormen](#)
- 31. [6.3.64.31 gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen](#)
- 32. [6.3.64.32 schuiffase](#)
- 65. [6.3.65 Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen](#)
 - 1. [6.3.65.1 maakmethode](#)
 - 2. [6.3.65.2 watergehalte](#)
 - 3. [6.3.65.3 volumieke massa](#)
- 66. [6.3.66 Consolidatiefase bij horizontaal vervormen](#)
 - 1. [6.3.66.1 voetstuk vast](#)
 - 2. [6.3.66.2 consolidatiestap](#)
- 67. [6.3.67 Consolidatiestap](#)
 - 1. [6.3.67.1 stapnummer](#)
 - 2. [6.3.67.2 verticale spanning](#)
 - 3. [6.3.67.3 hoogteverloop bij consolidatie](#)
- 68. [6.3.68 Hoogteverloop bij consolidatie](#)
 - 1. [6.3.68.1 hoogte na bepaalde consolidatietijd](#)

69. [6.3.69 Hoogte na bepaalde consolidatietijd](#)

1. [6.3.69.1 verlopen tijd](#)
2. [6.3.69.2 verticale rek](#)

70. [6.3.70 Schuiffase](#)

1. [6.3.70.1 vervormingssnelheid](#)
2. [6.3.70.2 actieve hoogtesturing](#)
3. [6.3.70.3 schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming](#)

71. [6.3.71 Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming](#)

1. [6.3.71.1 schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming](#)

72. [6.3.72 Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming](#)

1. [6.3.72.1 verlopen tijd](#)
2. [6.3.72.2 schuifrek](#)
3. [6.3.72.3 schuifspanning](#)
4. [6.3.72.4 verticale spanning](#)

73. [6.3.73 Bepaling consistentiegrenzen](#)

1. [6.3.73.1 bepalingprocedure](#)
2. [6.3.73.2 bepalingsmethode](#)
3. [6.3.73.3 fractie groter 425µm](#)
4. [6.3.73.4 fractie groter 500µm](#)
5. [6.3.73.5 gebruikt medium](#)
6. [6.3.73.6 conustype](#)
7. [6.3.73.7 bijzonderheid uitvoering](#)
8. [6.3.73.8 vloeigrens](#)
9. [6.3.73.9 uitrolmethode](#)
10. [6.3.73.10 uitrolgrens](#)
11. [6.3.73.11 plasticiteitsindex](#)
12. [6.3.73.12 verloop watergehalte](#)
13. [6.3.73.13 plasticiteit bij bepaald watergehalte](#)

74. [6.3.74 Plasticiteit bij bepaald watergehalte](#)

1. [6.3.74.1 watergehalte](#)
2. [6.3.74.2 indringingsdiepte](#)
3. [6.3.74.3 aantal vallen](#)

75. [6.3.75 Bepaling korrelgrootteverdeling](#)

1. [6.3.75.1 bepalingprocedure](#)
2. [6.3.75.2 bepalingsmethode](#)
3. [6.3.75.3 fractieverdeling](#)
4. [6.3.75.4 verwijderd materiaal](#)
5. [6.3.75.5 massa-aandeel verwijderd materiaal](#)
6. [6.3.75.6 dispersiemethode](#)
7. [6.3.75.7 equivalente massa](#)
8. [6.3.75.8 bepalingsmethode equivalente massa](#)
9. [6.3.75.9 toegepast optisch model](#)
10. [6.3.75.10 bijzonderheid uitvoering](#)
11. [6.3.75.11 bijzonderheid materiaal](#)
12. [6.3.75.12 volumieke massa vaste delen](#)
13. [6.3.75.13 bepalingsmethode volumieke massa vaste delen](#)
14. [6.3.75.14 bepalingswijze volumieke massa vaste delen](#)
15. [6.3.75.15 basis korrelgrootteverdeling](#)
16. [6.3.75.16 afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters](#)

76. [6.3.76 Basis korrelgrootteverdeling](#)

1. [6.3.76.1 fractie kleiner 63µm](#)
2. [6.3.76.2 fractie groter 63µm](#)
3. [6.3.76.3 standaardverdeling fractie kleiner 63µm](#)
4. [6.3.76.4 uitgebreide verdeling fractie kleiner 63µm](#)
5. [6.3.76.5 standaardverdeling fractie groter 63µm](#)
6. [6.3.76.6 uitgebreide verdeling fractie groter 63µm](#)

77. [6.3.77](#) [Standaardverdeling fractie kleiner 63um](#)

1. [6.3.77.1](#) [fractie 0 tot 2um](#)
2. [6.3.77.2](#) [fractie 2 tot 32um](#)
3. [6.3.77.3](#) [fractie 32 tot 50um](#)
4. [6.3.77.4](#) [fractie 50 tot 63um](#)

78. [6.3.78](#) [Uitgebreide verdeling fractie kleiner 63um](#)

1. [6.3.78.1](#) [fractie 0 tot 2um](#)
2. [6.3.78.2](#) [fractie 2 tot 4um](#)
3. [6.3.78.3](#) [fractie 4 tot 8um](#)
4. [6.3.78.4](#) [fractie 8 tot 16um](#)
5. [6.3.78.5](#) [fractie 16 tot 32um](#)
6. [6.3.78.6](#) [fractie 32 tot 50um](#)
7. [6.3.78.7](#) [fractie 50 tot 63um](#)

79. [6.3.79](#) [Standaardverdeling fractie groter 63um](#)

1. [6.3.79.1](#) [fractie 63 tot 90um](#)
2. [6.3.79.2](#) [fractie 90 tot 125um](#)
3. [6.3.79.3](#) [fractie 125 tot 180um](#)
4. [6.3.79.4](#) [fractie 180 tot 250um](#)
5. [6.3.79.5](#) [fractie 250 tot 355um](#)
6. [6.3.79.6](#) [fractie 355 tot 500um](#)
7. [6.3.79.7](#) [fractie 500 tot 710um](#)
8. [6.3.79.8](#) [fractie 710 tot 1000um](#)
9. [6.3.79.9](#) [fractie 1000 tot 1400um](#)
10. [6.3.79.10](#) [fractie 1400um tot 2mm](#)
11. [6.3.79.11](#) [fractie 2 tot 4mm](#)
12. [6.3.79.12](#) [fractie 4 tot 8mm](#)
13. [6.3.79.13](#) [fractie 8 tot 16mm](#)
14. [6.3.79.14](#) [fractie 16 tot 31.5mm](#)

15. [6.3.79.15fractie 31.5tot63mm](#)

16. [6.3.79.16fractie groter63mm](#)

80. [6.3.80Uitgebreide verdeling fractie groter63um](#)

1. [6.3.80.1fractie 63tot90um](#)

2. [6.3.80.2fractie 63tot75um](#)

3. [6.3.80.3fractie 75tot90um](#)

4. [6.3.80.4fractie 90tot125um](#)

5. [6.3.80.5fractie 90tot106um](#)

6. [6.3.80.6fractie 106tot125um](#)

7. [6.3.80.7fractie 125tot180um](#)

8. [6.3.80.8fractie 125tot150um](#)

9. [6.3.80.9fractie 150tot180um](#)

10. [6.3.80.10fractie 180tot250um](#)

11. [6.3.80.11fractie 180tot212um](#)

12. [6.3.80.12fractie 212tot250um](#)

13. [6.3.80.13fractie 250tot355um](#)

14. [6.3.80.14fractie 355tot500um](#)

15. [6.3.80.15fractie 500tot710um](#)

16. [6.3.80.16fractie 710tot1000um](#)

17. [6.3.80.17fractie 1000tot1400um](#)

18. [6.3.80.18fractie 1400umtot2mm](#)

19. [6.3.80.19fractie 2tot4mm](#)

20. [6.3.80.20fractie 4tot8mm](#)

21. [6.3.80.21fractie 4tot5.6mm](#)

22. [6.3.80.22fractie 5.6tot8mm](#)

23. [6.3.80.23fractie 8tot16mm](#)

24. [6.3.80.24fractie 8tot11.2mm](#)

25. [6.3.80.25fractie 11.2tot16mm](#)

26. [6.3.80.26 fractie 16 tot 31,5 mm](#)

27. [6.3.80.27 fractie 16 tot 20 mm](#)

28. [6.3.80.28 fractie 20 tot 31,5 mm](#)

29. [6.3.80.29 fractie 31,5 tot 63 mm](#)

30. [6.3.80.30 fractie groter 63 mm](#)

81. [6.3.81 Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters](#)

1. [6.3.81.1 korrelgrootte grindfractie D10](#)

2. [6.3.81.2 korrelgrootte grindfractie D30](#)

3. [6.3.81.3 korrelgrootte grindfractie D50](#)

4. [6.3.81.4 korrelgrootte grindfractie D60](#)

5. [6.3.81.5 korrelgrootte grindfractie D70](#)

6. [6.3.81.6 korrelgrootte zandfractie D10](#)

7. [6.3.81.7 korrelgrootte zandfractie D30](#)

8. [6.3.81.8 korrelgrootte zandfractie D50](#)

9. [6.3.81.9 korrelgrootte zandfractie D60](#)

10. [6.3.81.10 korrelgrootte zandfractie D70](#)

11. [6.3.81.11 krommingcoëfficiënt](#)

12. [6.3.81.12 gelijkmatigheidcoëfficiënt](#)

13. [6.3.81.13 minimale korreldiameter](#)

14. [6.3.81.14 maximale korreldiameter](#)

15. [6.3.81.15 mediaan minerale delen](#)

82. [6.3.82 Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid](#)

1. [6.3.82.1 bepalingprocedure](#)

2. [6.3.82.2 bepalingsmethode](#)

3. [6.3.82.3 proefstuk gemaakt](#)

4. [6.3.82.4 maakmethode](#)

5. [6.3.82.5 verzadigd met CO₂](#)

6. [6.3.82.6 verticaal bepaald](#)

7. [6.3.82.7poreuze stenen nat](#)
8. [6.3.82.8ring waterafstotend](#)
9. [6.3.82.9stroming neerwaarts](#)
10. [6.3.82.10gebruikt medium](#)
11. [6.3.82.11water ontgast](#)
12. [6.3.82.12temperatuur](#)
13. [6.3.82.13zwel geconstateerd](#)
14. [6.3.82.14bijzonderheid materiaal](#)
15. [6.3.82.15bijzonderheid uitvoering](#)
16. [6.3.82.16maximale gradient](#)
17. [6.3.82.17ringdiameter](#)
18. [6.3.82.18ringhoogte](#)
19. [6.3.82.19monsterdiameter](#)
20. [6.3.82.20monsterhoogte](#)
21. [6.3.82.21volumieke massa vaste delen](#)
22. [6.3.82.22bepalingsmethode volumieke massa vaste delen](#)
23. [6.3.82.23bepalingswijze volumieke massa vaste delen](#)
24. [6.3.82.24volumieke massa vooraf](#)
25. [6.3.82.25droge volumieke massa vooraf](#)
26. [6.3.82.26droge volumieke massa na afloop](#)
27. [6.3.82.27watergehalte vooraf](#)
28. [6.3.82.28watergehalte na afloop](#)
29. [6.3.82.29poriëngetal vooraf](#)
30. [6.3.82.30verzadigingsgraad vooraf](#)
31. [6.3.82.31verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa](#)
32. [6.3.82.32verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting](#)

83. [6.3.83Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa](#)

1. [6.3.83.1droge volumieke massa](#)
2. [6.3.83.2verzadigde waterdoorlatendheid](#)
3. [6.3.83.3gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid](#)

84. [6.3.84Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting](#)

1. [6.3.84.1belasting](#)
2. [6.3.84.2verzadigde waterdoorlatendheid](#)
3. [6.3.84.3gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid](#)

85. [6.3.85Bepaling watergehalte](#)

1. [6.3.85.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.85.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.85.3monstervochtigheid](#)
4. [6.3.85.4verwijderd materiaal](#)
5. [6.3.85.5bijzonderheid uitvoering](#)
6. [6.3.85.6resultaat bepaling](#)

86. [6.3.86Resultaat bepaling](#)

1. [6.3.86.1watergehalte](#)
2. [6.3.86.2tijdsduur drogen](#)
3. [6.3.86.3droogtemperatuurklasse](#)
4. [6.3.86.4temperatuur drogen](#)
5. [6.3.86.5droogtijdklasse](#)
6. [6.3.86.6zoutcorrectiemethode](#)

87. [6.3.87Bepaling organischestofgehalte](#)

1. [6.3.87.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.87.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.87.3verwijderd materiaal](#)
4. [6.3.87.4bijzonderheid uitvoering](#)

5. [6.3.87.5lutumcorrectie toegepast](#)
6. [6.3.87.6ijzercorrectie toegepast](#)
7. [6.3.87.7massapercentage lutum](#)
8. [6.3.87.8gloeiverlies](#)
9. [6.3.87.9organischestofgehalte](#)

88. [6.3.88Bepaling kalkgehalte](#)

1. [6.3.88.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.88.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.88.3verwijderd materiaal](#)
4. [6.3.88.4bijzonderheid uitvoering](#)
5. [6.3.88.5kalkgehalte](#)

89. [6.3.89Bepaling volumieke massa](#)

1. [6.3.89.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.89.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.89.3monstervochtigheid](#)
4. [6.3.89.4bijzonderheid uitvoering](#)
5. [6.3.89.5volumieke massa](#)
6. [6.3.89.6droge volumieke massa](#)

90. [6.3.90Bepaling volumieke massa vaste delen](#)

1. [6.3.90.1bepalingsprocedure](#)
2. [6.3.90.2bepalingsmethode](#)
3. [6.3.90.3verwijderd materiaal](#)
4. [6.3.90.4gebruikt medium](#)
5. [6.3.90.5inhoud monsterhouder](#)
6. [6.3.90.6bijzonderheid uitvoering](#)
7. [6.3.90.7volumieke massa vaste delen](#)

9. [7.Uitbreidbare waardelijsten](#)

1. [7.1Aanvulmateriaal](#)

2. [7.2Afzettingmilieu](#)
3. [7.3Analyseprocedure](#)
4. [7.4Apparaatype](#)
5. [7.5BedekkingsgraadDrainagestrook](#)
6. [7.6BedekkingsgraadVlek](#)
7. [7.7Bemonsteringskwaliteit](#)
8. [7.8Bemonsteringsmethode](#)
9. [7.9Bemonsteringsprocedure](#)
10. [7.10Bepalingsdiameter](#)
11. [7.11Bepalingsmethode](#)
12. [7.12BepalingsmethodeEquivalenteMassa](#)
13. [7.13Bepalingsprocedure](#)
14. [7.14Bepalingswijze](#)
15. [7.15BeschrevenMateriaal](#)
16. [7.16Beschrijfkwaliteit](#)
17. [7.17Beschrijflocatie](#)
18. [7.18Beschrijfprocedure](#)
19. [7.19BijzonderBestanddeel](#)
20. [7.20BijzonderGesteentebestanddeel](#)
21. [7.21BijzonderheidMateriaal](#)
22. [7.22BijzonderheidUitvoering](#)
23. [7.23BijzonderMateriaal](#)
24. [7.24Bodemgebruik](#)
25. [7.25Boorprocedure](#)
26. [7.26Boortechniek](#)
27. [7.27Breedteklasse](#)
28. [7.28Buismateriaal](#)
29. [7.29Cementsoort](#)

- 30. [7.30ConsistentieFijneGrond](#)
- 31. [7.31ConsistentieOrganischeGrond](#)
- 32. [7.32Consolidatiemethode](#)
- 33. [7.33Conustype](#)
- 34. [7.34Coördinaattransformatie](#)
- 35. [7.35Correctiemethode](#)
- 36. [7.36Desintegratie](#)
- 37. [7.37DisperselInhomogeniteit](#)
- 38. [7.38Dispersiemethode](#)
- 39. [7.39Droogtemperatuur](#)
- 40. [7.40Droogtijd](#)
- 41. [7.41FijnGrindGehalteklasse](#)
- 42. [7.42Fractieverdeling](#)
- 43. [7.43GebruiktMedium](#)
- 44. [7.44GelaagdeInhomogeniteit](#)
- 45. [7.45Gelaagdheid](#)
- 46. [7.46GeologischTijdvak](#)
- 47. [7.47GeotechnischeAfzettingskarakteristiek](#)
- 48. [7.48GeotechnischeGrondsoort](#)
- 49. [7.49Gesteentesoort](#)
- 50. [7.50Grensbepaling](#)
- 51. [7.51GrindgehalteklasseNEN5104](#)
- 52. [7.52Grindmediaanklasse](#)
- 53. [7.53GrondsoortNEN5104](#)
- 54. [7.54Groottefractie](#)
- 55. [7.55Hoekigheid](#)
- 56. [7.56Holteverdeling](#)
- 57. [7.57InhoudMonsterhouder](#)

- 58. [7.58KaderAanlevering](#)
- 59. [7.59KaderInwinning](#)
- 60. [7.60KaderstellendeProcedure](#)
- 61. [7.61Kalkgehalteklasse](#)
- 62. [7.62Kleur](#)
- 63. [7.63LiggingOpGrondlichaam](#)
- 64. [7.64LithostratigrafischeEenheid](#)
- 65. [7.65LokaalVerticaalReferentiepunt](#)
- 66. [7.66Maakmethode](#)
- 67. [7.67MassaPercentageklasse](#)
- 68. [7.68MatigGrofGrindGehalteklasse](#)
- 69. [7.69MethodeLocatiebepaling](#)
- 70. [7.70MethodePositiebepalingSliblaag](#)
- 71. [7.71MethodeVerticalePositiebepaling](#)
- 72. [7.72Monsterkwaliteit](#)
- 73. [7.73Monstervochtigheid](#)
- 74. [7.74MunsellHoofdkleur](#)
- 75. [7.75MunsellWitheid](#)
- 76. [7.76MunsellZuiverheid](#)
- 77. [7.77NaamGebeurtenis](#)
- 78. [7.78NauwkeurigheidsklasseDieptebe­paling](#)
- 79. [7.79NauwkeurigheidsklasseSchatting](#)
- 80. [7.80Omzetting](#)
- 81. [7.81OppervlakuitvoeringPoreuzeStenen](#)
- 82. [7.82Opvulmateriaal](#)
- 83. [7.83Organischestofgehalteklasse](#)
- 84. [7.84OrganischestofgehalteklasseNEN5104](#)
- 85. [7.85OuderdomAfzetting](#)

- 86. [7.86PlaatsingDrainagestrook](#)
- 87. [7.87RedenNietBeschreven](#)
- 88. [7.88Referentiestelsel](#)
- 89. [7.89Registratiestatus](#)
- 90. [7.90Ruwheid](#)
- 91. [7.91SchelpmateriaalVoorkomen](#)
- 92. [7.92Schelptype](#)
- 93. [7.93Sfericiteit](#)
- 94. [7.94SoortGrind](#)
- 95. [7.95Spoelingslag](#)
- 96. [7.96Stabiliteit](#)
- 97. [7.97Staptype](#)
- 98. [7.98Sterkteklasse](#)
- 99. [7.99StijfheidsklasseMembraan](#)
- 100. [7.100Stopcriterium](#)
- 101. [7.101StopcriteriumBepaling](#)
- 102. [7.102StratigrafischeNomenclator](#)
- 103. [7.103TextuurOrganischeGrond](#)
- 104. [7.104TijdelijkeVerandering](#)
- 105. [7.105ToegepastOptischModel](#)
- 106. [7.106TreksterkteVeen](#)
- 107. [7.107TypeAnalyse](#)
- 108. [7.108TypeDiscontinuiteit](#)
- 109. [7.109TypeIngrep](#)
- 110. [7.110TypeVermenging](#)
- 111. [7.111Uitrolmethode](#)
- 112. [7.112Vakgebied](#)
- 113. [7.113Veensoort](#)

- 114. [7.114Verkleuring](#)
- 115. [7.115Verlooprichting](#)
- 116. [7.116VerticaalReferentievlak](#)
- 117. [7.117VerwijderdMateriaal](#)
- 118. [7.118Voorbehandeling](#)
- 119. [7.119Voorbereiding](#)
- 120. [7.120VormProefstuk](#)
- 121. [7.121Wandwrijvingcorrectiemethode](#)
- 122. [7.122WeggegravenMateriaal](#)
- 123. [7.123Zandmediaanklasse](#)
- 124. [7.124Zandsorteergraad](#)
- 125. [7.125ZandspreidingNEN5104](#)
- 126. [7.126ZeerGrofGrindGehalteklasse](#)
- 127. [7.127ZijdelingseOndersteuning](#)
- 128. [7.128Zoutcorrectiemethode](#)

10.8.Lijstwaardemappings uitgifte

Samenvatting

Dit document beschrijft de definitie van het booronderzoek dat vanuit het vakgebied van de geotechniek is uitgevoerd, met een algemene toelichting.

1. Inleiding

1.1 Doel en doelgroep

In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd; de registratieobjecten.

Een catalogus is de gegevensdefinitie van een registratieobject en beschrijft welke gegevens van het object in de BRO zijn opgeslagen. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de BRO en moet duidelijk maken welke gegevens er precies in het systeem zitten. Aan aanleverende partijen moet het vertellen welke gegevens in de basisregistratie ondergrond moeten komen en aan welke eisen die moeten voldoen, en aan afnemende partijen welke gegevens zij in de basisregistratie ondergrond mogen verwachten. Het document is voor een breed publiek bedoeld en de informatie moet naast precies ook begrijpelijk zijn.

1.2 Totstandkoming

Een catalogus is het resultaat van een proces van standaardisatie dat geruime tijd in beslag kan nemen. De standaardisatie is een open proces waarin de belanghebbende partijen actief betrokken worden. Het eindresultaat wordt door de wetgever vastgesteld in een ministeriële regeling.

In bepaalde gevallen is de verscheidenheid aan gegevens van een object zo groot, dat er eerst deelverzamelingen worden gedefinieerd. Het standaardisatieproces wordt dan per deelverzameling doorlopen. De deelverzamelingen worden zo gekozen dat de gegevens die in de bijbehorende catalogus worden beschreven, direct na vaststelling aan de BRO kunnen worden aangeleverd. Wanneer er deelverzamelingen worden onderscheiden, komt de catalogus van het registratieobject dus gefaseerd tot stand. Omdat inzichten in de loop van de tijd kunnen wijzigen kan het aan het eind van het hele proces nodig blijken revisies door te voeren om ongewenste verschillen tussen deelverzamelingen weg te nemen.

1.3 Beheer

Een vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) wordt met het daarbij horende deel van het systeem van de basisregistratie ondergrond in gebruik genomen. De eerste formeel vastgestelde catalogus (zoals op wetten.nl gepubliceerd) krijgt het versienummer 1.0. Verwacht mag worden dat er na enige tijd behoefte gaat ontstaan aan gegevens die nog niet in de catalogus zijn opgenomen.

De beheerder hanteert drie typen versies voor een wijziging van een standaard. Bijvoorbeeld: versie 2.1.0 (=X.Y.Z):

- **X-wijzigingen** Deze wijzigingen veranderen de structuur van de standaard. Hierdoor zijn X-wijzigingen niet backwards compatible.
Frequentie: maximaal 1 keer per 2 jaar.
- **Y-wijzigingen** Dit zijn wijzigingen die niet de structuur veranderen. Dit kunnen bijvoorbeeld updates zijn of inhoudelijke aanpassingen aan objecten, attributen of waardelijsten of de reikwijdte van de standaard. Deze wijzigingen zijn backwards compatible.
Frequentie: maximaal 1 keer per jaar.
- **Z-wijzigingen** Dit zijn in feite oplossingen van fouten of verbeteringen van technische aard. Deze wijzigingen zijn backwards compatible.
Frequentie: maximaal 2 keer per jaar.

In een jaar waarin een X-wijziging plaats vindt zullen er op hetzelfde registratieobject geen Y-wijzigingen plaatsvinden. Als er een X- of een Y-wijziging in een jaar aan de orde is, wordt er geen Z-wijziging gepland. De versie van de catalogus met inleiding (zoals hier gepubliceerd) volgt voor de normatieve stukken volledig de versie op wetten.nl.

Wijzigingen aan niet normatieve teksten in dit document vallen altijd onder Z-wijzigingen en zullen maximaal 2 keer per jaar plaatsvinden.

~~1.4~~ Leeswijzer

[Hoofdstuk 1](#) geeft het doel en de doelgroep van een catalogus.

[Hoofdstuk 2](#) behandelt enkele algemene aspecten van het BRO-systeem en begrippen van algemene aard.

[Hoofdstuk 3](#) plaatst het object in de gegevenssystematiek van de basisregistratie ondergrond en vertelt wat de benadering is geweest bij het opstellen van de gegevensdefinitie.

[Hoofdstuk 4](#) is de toelichting op de gegevensdefinitie van het registratieobject die in de ministeriële regeling is opgenomen.

[Hoofdstuk 5](#) vertelt hoe de gegevensdefinitie is opgebouwd en welke aspecten van de gegevens daarin worden beschreven.

[Hoofdstuk 6](#) geeft de inhoud weer van het eerste artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de definitie is opgenomen van het registratieobject, van de delen waaruit het is opgebouwd, de entiteiten, en van de eigenschappen van die delen, de attributen.

[Hoofdstuk 7](#) geeft de inhoud weer van het tweede artikel van de ministeriële regeling en dat is het deel waarin de uitbreidbare waardelijsten staan waarnaar in hoofdstuk 6 verwezen wordt.

[Hoofdstuk 8](#) geeft met betrekking tot uitbreidbare waardelijsten aan welke waarden worden uitgegeven in de plaats van vervallen waarden.

1.2 Doel en doelgroep

In de basisregistratie ondergrond (BRO) wordt een aantal typen gegevens geregistreerd, de registratieobjecten.

Een catalogus is de gegevensdefinitie van een registratieobject en beschrijft welke gegevens van dit registratieobject in de registratie ondergrond zijn opgeslagen. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van de registratie ondergrond en maakt duidelijk welke gegevens er precies in de registratie ondergrond zijn opgenomen. Aan aanleverende partijen geeft het inzicht in welke gegevens in de registratie ondergrond moeten worden opgenomen en aan welke eisen die moeten voldoen. Aan afnemende partijen geeft het inzicht in welke gegevens zij in de registratie ondergrond mogen verwachten. Het document is voor een breed publiek bedoeld en de informatie moet naast precies ook begrijpelijk zijn.

1.3 Totstandkoming

Een catalogus is het resultaat van een proces van standaardisatie dat geruime tijd in beslag kan nemen. Het standaardisatieproces is een open proces waarin de belanghebbende partijen actief betrokken worden. Het eindresultaat wordt vastgesteld als bijlage van de Regeling Bro.

1.4 Beheer

De eerste wettelijk vastgestelde catalogus (zoals bekendgemaakt in de Regeling Bro) krijgt het versienummer 1.0. Verwacht mag worden dat er na enige tijd behoefte ontstaat aan gegevens die nog niet in de catalogus zijn opgenomen.

De beheerder hanteert drie typen versies voor een wijziging van een catalogus. Bijvoorbeeld: versie 2.1.0 (=X.Y.Z):

X-wijzigingen Deze wijzigingen veranderen de structuur van de catalogus, en/of de namen van bestaande attributen of codelijsten (ook in de berichtencatalogi inname- en uitgifteweb-service) en/of de domeinwaarden. Hierdoor zijn X-wijzigingen niet backwards compatible. Frequentie: maximaal 1 keer per 2 jaar.

Y-wijzigingen Deze wijzigingen voegen gegevens toe aan de catalogus, die niet de structuur veranderen. Dit kunnen nieuwe entiteiten of attributen zijn, maar ook een uitbreiding van een bestaande codelijst. Deze wijzigingen zijn backwards compatible, d.w.z. een doorontwikkeling op de bestaande registratie, maar hebben ook gevolgen voor aangesloten systemen, zeker van afnemers. Frequentie: maximaal 1 keer per jaar.

Z-wijzigingen Dit zijn verbeteringen van technische of redactionele aard. Deze wijzigingen zijn backwards compatible. Frequentie: maximaal 1 keer per jaar.

2. Algemene kenmerken en begrippen

Dit onderdeel is niet normatief.

2.1 Opzet van de landelijke voorziening

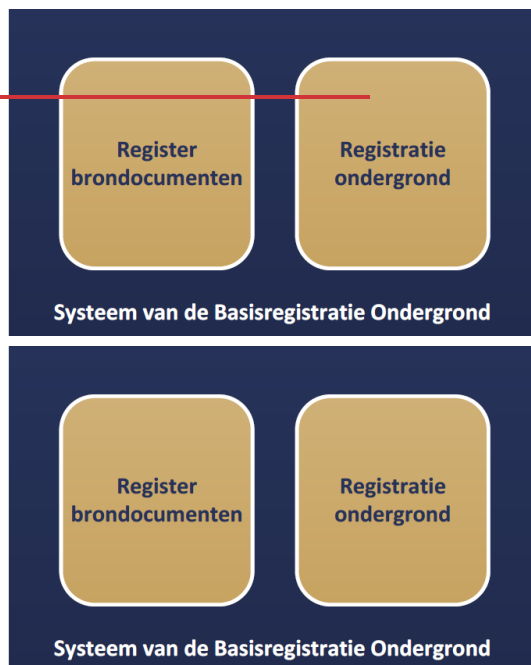
De landelijke voorziening van de basisregistratie ondergrond (BRO) is een systeem dat een schakel vormt in een informatieketen. Aan het begin van de keten staan ~~bestuursorganen~~ meestal bronhouders die opdracht geven tot de productie van gegevens, ~~of zelf genereren of ontvangen~~ (artikel 9 van de Wet Bro). Deze gegevens produceren. Die bestuursorganen worden ~~bronhouders~~ genoemd. De geproduceerde gegevens worden doorlevert de bronhouder of, namens hem, een dataleverancier geleverd, aan de beheerder van ~~het systeem, de de landelijke voorziening van de BRO, de~~ registerbeheerder. De bronhouder is verantwoordelijk voor de levering van gegevens. Hij kan besluiten zelf dataleverancier te zijn of andere partijen een machtiging voor levering te verlenen. De beheerder van de landelijke voorziening van de BRO en de kwaliteit van gegevens. De registerbeheerder registreert de

~~aangeleverde~~gegevens en levert ~~zedeze~~ voor (her)gebruik door aan allerlei afnemers, bijvoorbeeld aan een bronhouder vanuit haar rol als bevoegd gezag.

De opzet van het systeem de BRO moet begrepen worden vanuit de verantwoordelijkheden die in de keten zijn belegd. De ~~aangeleverde~~gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van de bronhouder en de registerbeheerder mag die gegevens niet veranderen. De registerbeheerder moet echter wel gegevens toevoegen om het systeem de BRO te kunnen beheren en hij kan gegevens toevoegen om de afnemers goed van dienst te kunnen zijn.

Bij wet is geregeld dat de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO zo wordt opgezet dat er onderscheid bestaat tussen de gegevens die aan de registerbeheerder zijn aangeleverd en de gegevens die de registerbeheerder aan de afnemers verstrekt. Het systeem De BRO valt uiteen in twee grote deelsystemen, het register brondocumenten ondergrond en de registratie ondergrond ~~(+)~~ (Figuur 1).

Een geheel van gegevens dat ~~door of onder verantwoordelijkheid van~~ een bronhouder ~~wordt aangeleverd~~levert, wordt een ~~brondocument~~ 'brondocument' genoemd. De brondocumenten worden in het register brondocumenten ondergrond opgeslagen. De gegevens uit de brondocumenten worden samen met de gegevens die de registerbeheerder toevoegt, in de registratie ondergrond vastgelegd. De registratie ondergrond is het deelsysteem dat gebruikt wordt voor uitgifte.



Figuur 1

Figuur 1 De twee grote deelsystemen

van de landelijke voorziening van de BRO.

Met deze opzet verkrijgt ~~het systeem de BRO~~ de nodige flexibiliteit. Zo kan een object in de registratie ondergrond gegevens bevatten die uit meer dan één brondocument afkomstig zijn en bij uitgifte kunnen gegevens van verschillende objecten met elkaar gecombineerd worden. Ook is het mogelijk met het brondocument gegevens op te slaan die alleen voor de bronhouder en de ~~aanleverende partij~~ dataleverancier van belang zijn.

De catalogus dekt alle gegevens die opgenomen zijn in de registratie ondergrond. Verreweg de meeste gegevens komen uit de brondocumenten die de dataleverancier ~~aanlevert en een paar gegevens~~ levert. Verder komen nog enkele gegevens voort uit de overdracht van een brondocument aan de registerbeheerder. Aan de ~~aangeleverde~~ geleverde gegevens ~~worden enkele gegevens doorvoegt~~ de registerbeheerder ~~toegevoegd enkele gegevens toe~~. Als de registerbeheerder een gegeven ~~is heeft~~ toegevoegd ~~door de BRO~~ wordt dat in de beschrijving expliciet vermeld.

Alle gegevens in de registratie ondergrond worden uitgegeven, maar niet alle afnemers ~~kunnen krijgen~~ alle gegevens geleverd ~~krijgen~~. De gegevens die niet aan alle afnemers worden uitgeleverd zijn de gegevens die alleen nodig zijn in de communicatie tussen de registerbeheerder enerzijds en de dataleveranciers en bronhouders anderzijds ~~-, of niet openbaar zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Zo zijn persoonsgegevens over bronhouder, dataleverancier en onderzoeker/uitvoerder alleen toegankelijk voor de~~

betreffende bronhouder en dataleverancier op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2.2 Registratieobject

Het registratieobject is dé eenheid in de data-architectuur van de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO. Voor de registerbeheerder is het de elementaire bouwsteen van ~~het systeem dat hij moet beherende~~ BRO.

~~Een registratieobject verwijst naar een eenheid van informatie die onder de verantwoordelijkheid van één bronhouder valt en die met een bepaald doel is of wordt gemaakt. Een 'registratieobject' is een beschrijving van een object in of waarneming of schematische weergave van de werkelijkheid, waarover onderling samenhangende gegevens worden vastgelegd (artikel 1.1 van het Besluit basisregistratie ondergrond; Besluit Bro).~~ Het is in directe of indirecte zin gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een registratieobject een plaats op het aardoppervlak heeft of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een plaats op het aardoppervlak.

Een registratieobject is niet alleen in de ruimte maar ook in de tijd gedefinieerd. Het leven van een ~~registratieobjectobject~~ begint op het moment dat de gegevens zijn geregistreerd en dat is zo kort mogelijk nadat de gegevens zijn geproduceerd. De levensduur van een ~~registratieobjectobject~~, en de veranderlijkheid van de gegevens verschilt van ~~objectregistratieobject~~ tot ~~object-registratieobject~~. Een grondwatermonitoringput (GMW) kan tientallen jaren gebruikt worden voor het meten van grondwaterstanden en in de periode kunnen er nieuwe gegevens ontstaan. Dat betekent dat de gegevens van de put in de ~~registratie ondergrond~~BRO gedurende zijn hele levensduur bijgewerkt moeten kunnen worden. Aan de andere kant van het spectrum staan de ~~objectenregistratieobjecten~~ waarvan alle gegevens in een keer worden vastgelegd. Een geotechnisch sondeeronderzoek (CPT) is daar een voorbeeld van. Sondeeronderzoek is eenmalig onderzoek en het resultaat ervan kan al na een of enkele dagen aan de bronhouder worden overhandigd.

2.3 Registratiedomein

Registratieobjecten worden in de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO gegroepeerd in domeinen. ~~Vooralsnog~~De volgende zes registratiedomeinen worden ~~zes domeinen~~ onderscheiden:

- bodem- en grondonderzoek
- ~~bodem~~kwaliteit
- milieukwaliteit
- grondwatermonitoring
- grondwatergebruik

- mijnbouwwet
- modellen.

De ~~domeinenregistratiedomeinen~~ zijn vanuit het oogpunt van beheer van belang voor de ordening van ~~het systeem de inhoud van de BRO~~. Daarnaast zijn zij nuttig in de communicatie met de partijen die bij de realisatie van ~~het systeem de BRO~~ betrokken zijn. ~~NB: deze registratiedomeinen zijn niet de domeinen als bedoeld in Hoofdstuk 5 van de catalogus. De laatste beschrijven de mogelijke waarden van een attribuut.~~

2.4 Kwaliteitsregime

In de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO worden niet alleen gegevens geregistreerd die dateren van na de datum waarop de Wet Bro van kracht is geworden. Ook oudere gegevens ~~zullen in de basisregistratie ondergrond~~ worden ~~in de BRO~~ opgenomen. ~~De noodzaak daartoe ligt in de wet verankerd. Die schrijft voor dat de gegevens~~ Gegevens uit de eerder bestaande systemen ~~Registratie Data en Informatie Nederlandse Ondergrond (DINO-en) en Bodemkundig Informatie Systeem (BIS) worden~~ zo veel mogelijk naar de BRO ~~moeten worden~~ overgezet. Verder ~~staat verplicht artikel 40 van de Wet toe dat~~Bro bronhouders ~~totom digitale, gestructureerde gegevens binnen~~ vijf jaar na ~~de inwerkingtreding van de wet historische gegevens- van de wetswijziging per 1 juli 2025 of van een registratieobject - ter registratie~~ ~~mogen aanbieden~~.

~~aan te bieden. Deze~~ historische gegevens kunnen niet altijd voldoen aan de strikte regels die de BRO stelt. Zo kan het voorkomen dat voor gegevens die volgens de strikte regels van de BRO verplicht zijn, geen waarde bekend is.

Om de verwerking van ~~de~~ twee categorieën gegevens naast elkaar mogelijk te maken, worden twee kwaliteitsregimes gehanteerd. Voor de ~~aanlevering~~levering van gegevens ~~volgensaan de strikte BRO gelden de regels~~ ~~geldtvan~~ het ~~informatiemodel BRO (IMBRO-)~~regime: ~~zoals de catalogus registratie ondergrond voorschrijft~~. Bij de ~~aanlevering~~levering van historische gegevens wordt geaccepteerd dat een aantal ~~formeel~~verplichte ~~gegevensattributen~~ geen waarde ~~of andere waarden~~ heeft. Voor deze gegevens wordt het IMBRO/~~archief (A-)~~regime gehanteerd ~~en dat kent dus minder strikte regels~~. Als historische gegevens wel aan de voorwaarden van het IMBRO-regime voldoen, worden de gegevens echter onder dit regime geleverd.

~~De introductie~~Artikel 41 van de ~~twee kwaliteitsregimes~~Wet Bro geeft de bronhouder ~~van een gegeven over een registratieobject dat valt onder de categorie verkenningen, gedurende een bepaalde periode~~drie jaar na inwerkingtreding van dit registratieobject, een zekere mate van vrijheid. ~~Het om bij levering van gegevens te kiezen voor IMBRO/A. Als een gegeven voortkomt uit een schriftelijke opdracht van voor inwerkingtreding van dit registratieobject,~~ kan ~~bijvoorbeeld het~~ praktisch blijken het IMBRO/A-regime te hanteren voor gegevens die ~~wetis~~waar pas na ~~de~~deze datum ~~waarop de wet in werking is getreden~~ zijn geproduceerd ~~maar die voortkomen uit opdrachten die al voor die datum~~

zijn gegeven. Ook kan het voorkomen dat historische gegevens wel aan alle strikte voorwaarden voldoen en dan is het wenselijk de gegevens onder IMBRO-regime aan te leveren.

De periode waarin de bronhouders die vrijheid hebben wordt de ~~transitieperiode~~ 'transitieperiode' genoemd. ~~Over de duur van de transitieperiode zijn nog geen afspraken gemaakt.~~ Na afloop van de transitieperiode ~~kankunnen~~ alleen gegevens onder het strikte IMBRO-regime worden ~~aangeleverd~~ geleverd.

In schema (artikelen verwijzen naar de wet Bro):

Omschrijving	Nieuwe gegevens	Historische gegevens
	Gegevens die dateren van na de datum waarop de wet of een registratieobject van kracht is geworden.	Gegevens die dateren van voor de datum waarop de wet of een brondocument van kracht is geworden, of gegevens over een verkenning die voortkomt uit een schriftelijke opdracht van voor aanwijzing van dit brondocument, gedurende drie jaar na deze aanwijzing.
Kwaliteitsregime	IMBRO	IMBRO/A; IMBRO als gegevens voldoen aan IMBRO.
Verplicht voor	Alle bronhouders (artikel 9) NB: Drinkwaterbedrijven zijn – vooralsnog – alleen verplicht gegevens over drinkwatermonitoring te leveren aan de BRO (artikel 9, tweede lid, van de Wet Bro en artikel 3.5 van het Besluit Bro).	- DINO en BIS (artikel 39) - Andere actuele digitale, gestructureerde gegevens bij bronhouders van vóór 1-7-2025 of aanwijzing van een brondocument dat later is aangewezen (artikel 40) - Gegevens over een verkenning die voortkomt uit een schriftelijke opdracht van voor aanwijzing van dit brondocument (artikel 41).
Verplicht vanaf	1-7-2025 of aanwijzing van een brondocument dat later is aangewezen (artikel 40). Drie jaar na de aanwijzing van een brondocument voor wat betreft gegevens over een verkenning die voortkomt uit een schriftelijke opdracht van voor aanwijzing van dit brondocument (artikel 41).	Een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip (artikel 39). 1-7-2025 of vanaf aanwijzing van een brondocument dat later is aangewezen.
Transitieperiode	Geen (binnen 20 werkdagen; artikel 9).	- Binnen vijf jaar (artikel 40) resp. drie jaar (artikel 41).

Figuur 2 Overzicht verschillen tussen

de kwaliteitsregimes.

Voor een nadere toelichting van het kwaliteitsregime met een beschrijving van verschillende scenario's voor het corrigeren van het kwaliteitsregime van geleverde gegevens, wordt verwezen naar de [Handreiking aanleveren BRO-gegevens op de BRO-Productomgeving](#).

2.5 Formele en materiële geschiedenis

~~De basisregistratie ondergrond~~ De BRO maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties. Binnen het stelsel maakt men onderscheid tussen de materiële geschiedenis en de formele geschiedenis van een object.

Het begrip materiële geschiedenis wordt gebruikt om de veranderingen van eigenschappen van een object in de werkelijkheid aan te duiden: ~~(dus niet attributen in een systeem)~~. De materiële geschiedenis van een object wordt, voor zover relevant, in de ~~registratie ondergrond~~ BRO vastgelegd. Niet alle registratieobjecten hebben een materiële geschiedenis, alleen de ~~objecten~~ registratieobjecten met een levensduur, zoals de grondwatermonitoringput.

Het begrip formele geschiedenis wordt gebruikt voor de veranderingen van ~~eigenschappen~~attributen van een object in de registratie zelf. De meeste van die veranderingen gaan terug op een verandering van eigenschappen in de werkelijkheid, en de formele geschiedenis geeft aan wanneer de veranderingen in ~~het systeem~~de BRO geregistreerd zijn. De formele geschiedenis kent ook gebeurtenissen die niet het gevolg zijn van een verandering in de werkelijke eigenschappen van een object. Die gebeurtenissen hebben betrekking op correcties. Het kan gebeuren dat een bronhouder erachter komt dat er een onjuiste waarde was geregistreerd en dan zorgt hij ervoor dat die verbeterd wordt. De registratie van de verbetering is een formele gebeurtenis.

Alle registratieobjecten hebben een formele geschiedenis en die wordt in de registratie ondergrond globaal vastgelegd in de registratiegeschiedenis van het object.

~~Globaal~~'Globaal' wil zeggen dat de registratie ondergrond alleen een overzicht van de formele geschiedenis geeft. Voor de details moet het register brondocumenten ondergrond worden geraadpleegd.

Bij ~~een~~ correctie wordt het betreffende gegeven in de registratie ondergrond overschreven en is de oude waarde van het gegeven niet meer direct beschikbaar voor de afnemers. Zou een afnemer toch willen weten wat de eerdere foute waarde was, dan moet hij het register brondocumenten ondergrond raadplegen.

2.6 Coördinaten en referentiestelsels

De registratieobjecten van de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO zijn gedefinieerd in de ruimte en dat wil zeggen dat een object zelf een plaats op het aardoppervlak, een locatie, heeft, of dat het gekoppeld is aan een ander type registratieobject met een locatie. Afhankelijk van het type registratieobject, wordt de locatie van het object geregistreerd als een punt, een lijn of een vlak.

De locatie is de horizontale positie van een object. Voor bepaalde ~~objecten~~registratieobjecten is het voldoende dat alleen die horizontale positie wordt vastgelegd, maar voor veel ~~objecten~~registratieobjecten is ook de verticale positie van belang.

Posities worden vastgelegd in coördinaten ~~en~~ die zijn gedefinieerd in een bepaald referentiestelsel.

Er zijn verschillende typen referentiestelsels. Zo spreekt men van horizontale referentiestelsels (2D), verticale referentiestelsels (1D), gecombineerde referentiestelsels (2D, 1D) en werkelijke 3D referentiestelsels. In Nederland worden de horizontale en de verticale component van een positie in een afzonderlijk stelsel uitgedrukt. Het is vandaag de dag mogelijk met gps een positie in een 3D-referentiestelsel vast te leggen, maar de wens over te stappen op het gebruik van 3D is nog door geen van de partijen die betrokken zijn bij de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO naar voren gebracht.

2.6.1 Referentiestelsels voor de horizontale positie

In Nederland zijn traditioneel verschillende referentiestelsels voor de horizontale positie in gebruik. In 2009, bij de eerste voorbereidingen voor de totstandkoming van de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO, is al vastgesteld dat de verscheidenheid aan referentiestelsels de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO voor problemen stelt omdat de registratie dan niet gemakkelijk op een eenduidige manier bevraagd kan worden. In de ~~registratie ondergrond~~BRO worden namelijk zowel gegevens met een locatie op land als gegevens met een locatie op zee geregistreerd. In de toenmalige praktijk werden op land en op zee verschillende stelsels gebruikt. Op land werd het Stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (RD) gebruikt en op zee waren verschillende stelsels in gebruik, waarvan het World Geodetic System 1984 (WGS84) de belangrijkste was.

In 2009 was ook al bekend dat de Europese ~~kaderrichtlijn INSPIRE~~Inspire (Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap zoals gewijzigd in 2019 en 2024, PbEU 2024 L 2829), de lidstaten vraagt de gegevens in Europa in één referentiestelsel uit te gaan wisselen, te weten in het Europees Terrestrisch Referentiesysteem 1989 (ETRS89-Met dat in gedachten,). Daarom is het besluit genomen ~~het de BRO-systeem~~ zo in te richten, dat de registratie bevraagd gaat worden in ETRS89.

Het besluit wordt ondersteund door ontwikkelingen in Nederland. Sinds 2013 ~~wordt er doorwerken~~ de drie belangrijkste autoriteiten in Nederland op het gebied van referentiestelsels, het Kadaster, de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie en Rijkswaterstaat, ~~gewerkt~~ aan de totstandkoming van nieuwe afspraken. Die afspraken moeten in lijn zijn met Europese afspraken en leiden tot heldere en eenduidige transformatieprocedures tussen referentiestelsels. Concreet betekent dit dat in Nederland op termijn het ETRS89-~~stelsel~~ als standaard zal worden gehanteerd voor het uitwisselen van geo-informatie.

Het besluit betekent niet dat de gegevens ook in ETRS89 ~~aangeleverd~~geleverd moeten worden. De ~~basisregistratie ondergrond~~BRO voorziet een periode van transitie waarin de ~~aanleverende~~leverende partijen zelf bepalen wanneer zij overstappen op ETRS89. Die periode zal naar verwachting jaren duren. Om de transitie te ondersteunen hanteert de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO de volgende spelregels:

- Gegevens mogen in een beperkt aantal referentiestelsels worden ~~aangeleverd~~geleverd (RD, WGS84 en ETRS89).
 - Voor locaties op land wordt alleen RD of ETRS89 toegestaan. (WGS84 is niet geschikt voor nauwkeurige toepassingen, bij wijze van uitzondering wordt binnen het registratiedomein milieukwaliteit WGS84 op land toegestaan. WGS84 is daarvoor wel nauwkeurig genoeg)

- Voor locaties op zee wordt alleen WGS84 of ETRS89 toegestaan.
- De ~~aangeleverde~~~~geleverde~~ coördinaten worden in de registratie opgeslagen.
- De ~~aangeleverde~~~~geleverde~~ coördinaten ~~worden door~~transformeert de ~~basisregistratie ondergrond~~~~getransformeerd~~BRO naar het ETRS89-referentiestelsel.
- De getransformeerde coördinaten worden naast de ~~aangeleverde~~~~geleverde~~ coördinaten opgeslagen.
- Bij de getransformeerde coördinaten wordt ook een identificatie van de gebruikte transformatiemethode opgeslagen.
- Als de coördinaten in ETRS89 zijn ~~aangeleverd~~~~geleverd~~, dan staat bij ~~aangeleverde~~~~geleverde~~ en getransformeerde positie dezelfde informatie. Voor de locatie worden de getransformeerde coördinaten en de aangeleverde coördinaten beide aan de afnemers verstrekt.

2.6.2 Referentiestelsels voor de verticale positie

In Nederland zijn voor verticale posities op land en zee verschillende referentiestelsels in gebruik. Op land wordt ~~het~~ Normaal Amsterdams Peil (NAP) gebruikt. Op zee is het in de voor de BRO relevante werkvelden gebruikelijk posities uit te drukken t.o.v. het gemiddeld zeeniveau (MSL, Mean Sea Level), maar posities t.o.v. ~~LAT komen ook voor~~ ~~(het Lowest Astronomical Tide)-~~ (LAT) komen ook voor. Dit laatstgenoemde stelsel ~~wordt~~ ~~innoemt~~ de ~~kaderrichtlijn INSPIRE genoemd~~ Richtlijn Inspire als het stelsel van voorkeur voor het uitdrukken van verticale posities op zee. ~~De basisregistratie ondergrond~~De BRO staat daarom op zee het gebruik van LAT naast MSL toe. Aangeleverde verticale posities worden door de BRO niet getransformeerd.

2.7 Gegevens op land en op zee

~~De basisregistratie ondergrond~~De BRO bevat gegevens over de ondergrond van Nederland en zijn zgn. Exclusieve Economische Zone (EEZ). De EEZ is het gebied op de Noordzee waar Nederland economische rechten heeft. Voor de referentiestelsels die bij ~~aanlevering~~levering aan de BRO worden toegestaan, is het van belang te weten of de locatie van een object op zee of op land ligt.

Als scheidingslijn tussen land en zee ~~wordt in~~hanteert de ~~basisregistratie~~basisregistratie ondergrondBRO de UNCLOS-basislijn ~~gehanteerd~~. Het beheer van ~~de~~deze basislijn valt onder de verantwoordelijkheid van de Dienst der Hydrografie van het ministerie van Defensie. Deze dienst voert die taak uit op basis van het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties uit 1982, ~~dat in het Engels~~ de United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ~~heet~~heet. De basislijn is opgebouwd uit de nulmeterdieptelijn zoals

weergegeven op de zeekaarten en enkele rechte basislijnen die onder meer de monding van de Westerschelde en de wateren tussen de Waddeneilanden afsluiten.

De grens tussen land en zee is veranderlijk. De Dienst der Hydrografie stelt de grens opnieuw vast wanneer daartoe voldoende aanleiding is. De BRO hanteert bij inname de meest recente versie van de UNCLOS-basislijn en controleert daarmee of de juiste referentiestelsels gebruikt worden.

Tussen het moment waarop de locatie van een object wordt bepaald en het moment waarop het gegeven in de ~~basisregistratie ondergrond~~~~BRO~~ wordt vastgelegd verloopt enige tijd. In die periode kan de positie van de UNCLOS-basislijn opnieuw zijn vastgesteld, en dan ontstaat er een discrepantie die bij het ~~aanleveren~~~~leveren~~ van gegevens ~~aan de BRO~~ tot problemen kan leiden. Wanneer een dergelijk probleem zich voordoet, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de ~~registratiebeheerder~~~~registerbeheerder~~ om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor met betrekking tot de begrenzing van Nederland, met name van het Nederlands territorium. ~~Het Kadaster stelt~~ de grenzen van Nederland ~~worden~~ ieder jaar ~~vast~~ op 1 januari ~~vastgesteld door het Kadaster~~ en ~~vastgelegd~~~~legt deze vast~~ in de basisregistratie kadaster. De ~~BRO~~~~registerbeheerder~~ controleert bij inname of een object in het gebied ligt dat Nederland en zijn Exclusieve Economische Zone omvat, en hanteert daarbij de actuele grenzen. Ook bij problemen die te herleiden zijn tot een verandering in de begrenzing van Nederland, wordt de dataleverancier gevraagd contact op te nemen met de ~~registratiebeheerder~~~~registerbeheerder~~ om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Binnen het ~~domein~~~~registratie~~~~domein~~ Mijnbouwwet wordt de scheidingslijn tussen land en zee niet bepaald door de UNCLOS-basislijn, maar door een over zee lopende lijn die is vastgelegd in een bijlage bij de Mijnbouwwet. In de ~~registratie ondergrond~~~~BRO~~ wordt deze lijn aangeduid als mijnbouwgrens. Voor de referentiestelsels die bij ~~aanlevering~~~~levering aan de BRO~~ worden toegestaan, is het binnen het ~~domein~~~~registratie~~~~domein~~ Mijnbouwwet van belang te weten of de locatie van een object aan landzijde of aan zeezijde van de mijnbouwgrens ligt. Waar in voorgaande paragrafen ~~'op land'~~~~'op land'~~ en ~~'op zee'~~~~'op zee'~~ is genoemd, houdt dat binnen het ~~domein~~~~registratie~~~~domein~~ Mijnbouwwet in: aan landzijde respectievelijk aan zeezijde van de mijnbouwgrens.

~~Ook objecten die (ten dele) in het buitenland liggen, kunnen van belang zijn voor het inzicht over de ondergrond in Nederland. Zo wordt bij het hydrologisch beheer van het Nederlands grondgebied soms gebruik gemaakt van grondwatermonitoringnetten, waarvan de bijbehorende grondwatermonitoringputten zowel in Nederland, als in het buitenland liggen. Ook kan het voorkomen dat een mijnstelsel gedeeltelijk in het buitenland ligt, in welk geval de toegang(en) tot dit mijnstelsel in het buitenland kunnen liggen. In dit soort situaties dient de begrenzing van Nederland geen beperking te zijn~~

voor het kunnen registreren van de betreffende ondergrond gegevens. Deze objecten moeten "vanzelfsprekend" wel een Nederlandse bronhouder hebben. Indien van toepassing is in de gegevensdefinitie voorzien dat onder bepaalde condities ook gegevens geregistreerd kunnen worden die (ten dele) in het buitenland liggen.

2.8 Nauwkeurigheid van meetwaarden

Voor zinvol gebruik van gegevensattributen met een gemeten, berekende of anderszins bepaalde waarde is het noodzakelijk dat de nauwkeurigheid van die gegevenswaarde bekend is.

Het begrip *nauwkeurigheid* laat zich in deze context het best omschrijven als de juistheid van een gemeten of berekende waarde. In de meeste processen waarin de waarde van een gegeven wordt bepaald, kan de afwijking van de daadwerkelijke waarde slechts via een kalibratie- of statistisch proces worden verkregen. Het resultaat omvat dan niet alleen een van de mogelijke realisaties van een meetwaarde maar ook informatie over de mogelijke spreiding van de meetwaarden.

~~De basisregistratie ondergrond~~De BRO gaat ervan uit dat de producenten van gegevens de metingen en berekeningen uitvoeren binnen een stelsel van afspraken ~~dat~~ binnen het desbetreffende werkveld ~~is vastgelegd~~. Uitgangspunt is dat ook de eisen waaraan de gegevens op het gebied van nauwkeurigheid moeten voldoen in afspraken zijn vastgelegd. Dat kunnen praktische werkafspraken zijn, maar ook afspraken die vertaald zijn naar ISO- en NEN-normen. In de catalogus wordt in beginsel verwezen naar die normen. Waar deze normen niet voorzien in afspraken over de nauwkeurigheid, stelt de ~~basisregistratie ondergrond~~BRO hieraan specifieke eisen. Deze zijn dan vermeld in de catalogus.

2.9 Authentiek gegeven

In de wet is een aantal gegevens expliciet als authentiek aangeduid. Dit wordt in de catalogus nader uitgewerkt; verreweg de meeste gegevens zijn authentiek.

Met de aanduiding authentiek wordt, zoals geformuleerd in de memorie van toelichting op de wet, tot uitdrukking gebracht dat:

- a. het gegeven in samenhang met andere gegevens door een groot aantal bestuursorganen in verschillende processen wordt gebruikt en derhalve bestemd is voor informatie-uitwisseling~~gegevensuitwisseling~~ tussen bestuursorganen;
- b. de verantwoordelijkheid voor betrouwbaarheid van het gegeven eenduidig geregeld is;
- c. het gegeven onderworpen is aan intern en extern kwaliteitsonderzoek, en
- d. het gegeven zich leent voor verplicht gebruik door bestuursorganen en eenmalige verstrekking door burgers en bedrijven aan de overheid.

In de praktijk mag een gebruiker van de gegevens ervan uitgaan dat alle gegevens correct zijn. De catalogus moet de gebruiker alle informatie geven die voor een goed begrip daarvan nodig is. Heeft een gebruiker echter gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven dan wordt verwacht dat hij de registerbeheerder daarvan op de hoogte brengt. ~~Bestuursorganen~~ ~~Bronhouders~~ zijn, bij gerede twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven (of het ontbreken ervan), zelfs verplicht daarvan melding te maken: (artikel 30 van de Wet Bro).

Voor alle gegevens is aangegeven of ze authentiek zijn. Ook is voor alle gegevens aangegeven of ze aanwezig moeten zijn en een waarde moeten hebben. Dat ~~laat zien dat eris van belang bij het bepalen of de registratie volledig is. Er kunnen dus ook~~ gegevens ~~kunnen~~ zijn die authentiek zijn, maar geen waarde hoeven te hebben. Juist omdat er verplichtingen gelden t.a.v. authentieke gegevens, vraagt dit om een korte toelichting. Wanneer een authentiek gegeven geen waarde heeft, moet de gebruiker ervan uitgaan dat het gegeven niet is geproduceerd. Dat geval kan zich uiteraard alleen voordoen wanneer er vrijheid van beslissen bestaat bij de bronhouder of de producent. Voor de duidelijkheid, als er wel een waarde is dan moet die ook in de BRO worden opgenomen. Bij gerede twijfel over het ontbreken van een waarde, moet een bestuursorgaan dat melden.

3. Booronderzoek

~~Dit onderdeel is niet normatief.~~

3.1 Bodem- en grondonderzoek

Booronderzoek is een van de vijf registratieobjecten in het domein bodem- en grondonderzoek.

Het gaat in dit domein om onderzoek dat erop gericht is gegevens te produceren over de opbouw en eigenschappen van bodem en ondergrond zonder dat daarvoor direct een bepaald wettelijk of beleidsmatig kader bestaat. Vaak wordt het onderzoek uitgevoerd omdat men de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond moet kennen voor het realiseren van projecten in de grond-, weg- en waterbouw, de woning- en utiliteitsbouw, voor het onderhoud van bestaande infrastructuur, of om de geschiktheid van de ondergrond voor land- of natuurbouw of voor het realiseren van constructies in de ondergrond te onderzoeken.

Het onderzoek kan direct in het veld worden uitgevoerd, maar kan ook een combinatie van veld- en laboratoriumonderzoek zijn.

Het domein bodem- en grondonderzoek omvat vijf registratieobjecten:

- booronderzoek
- wandonderzoek

- geotechnisch sondeeronderzoek
- geo-elektrisch onderzoek
- seismisch onderzoek

De vijf registratieobjecten staan op zichzelf en hebben eigen locaties. Het geo-elektrisch en het seismisch onderzoek zijn wel benoemd als registratieobject maar zijn voorlopig buiten scope van de BRO.

Voor de wet valt het booronderzoek overigens onder het begrip verkenning. Een verkenning is in de wet gedefinieerd als een waarneming van de opbouw van de ondergrond op een punt, langs een lijn of in een vlak. Booronderzoek is een verkenning op een punt.

3.2 Boor- en wandonderzoek

In het vlakke Nederland is de ondergrond bijna overal aan het oog onttrokken. De traditionele manier om informatie over de ondergrond in te winnen is door eerst een gat te maken en vervolgens te onderzoeken wat er in het gat te zien is of wat er uit het gat is gekomen. Onderzoekstechnieken waarvoor het niet nodig is eerst een gat te maken zijn tegen het midden van de twintigste eeuw beschikbaar gekomen, maar ook vandaag de dag begint veel onderzoek nog met het maken van een gat. We maken daarbij onderscheid tussen booronderzoek en wandonderzoek.

Booronderzoek omvat de vormen van onderzoek die ermee beginnen dat de ondergrond door boren wordt ontsloten. In verreweg de meeste gevallen wordt geboord om monsters uit de ondergrond naar boven te halen en die monsters te onderzoeken. In bepaalde gevallen komt het voor dat er onderzoek gedaan wordt aan het gat dat door boren is ontstaan en dat gebeurt door een meetapparaat in het gat neer te laten. Boren kan tot op grote diepte worden uitgevoerd en het onderzoek levert indirecte gegevens. De monsters die uit het geboorde gat naar boven worden gehaald zijn in veel gevallen geroerd en dat wil zeggen dat de oorspronkelijke opbouw van de ondergrond niet meer te herkennen is. Het steken van monsters en het maken van kernen levert ongeroerde monsters ~~en die~~. Deze hebben een hogere kwaliteit; maar zijn ~~wet~~ duurder om te produceren.

Wandonderzoek vereist dat er op de plaats van het onderzoek een verticale wand is blootgelegd die het bovenste deel van de ondergrond ontsluit. In bijna alle gevallen moet er eerst worden gegraven, omdat natuurlijke ontsluitingen nu eenmaal zeldzaam zijn in Nederland. Wel is er soms al een wand voorhanden die eerder door de mens is gemaakt, bijvoorbeeld in een groeve, aan de rand van een weg- of leidingtracé of in een slootkant. In een wand is de opbouw van de ondergrond direct zichtbaar en de plekken waar monsters voor verder onderzoek genomen moeten worden kunnen precies worden bepaald. Wandonderzoek levert dan ook naar verhouding hoogwaardige gegevens, maar

het onderzoek beperkt zich natuurlijk wel tot het bovenste deel van de ondergrond. Het prepareren van de wand kost wel veel meer tijd dan het zetten van een ondiepe boring.

3.3 Verscheidenheid aan vakgebieden

Wat voor soort informatie boor- en wandonderzoek ~~opleveren~~ oplevert, wordt bepaald door het doel van het onderzoek. Omdat boren en graven nu eenmaal de manieren zijn om de ondergrond te ontsluiten, is er een veelheid aan doelen ontstaan en is de variatie in onderzoek groot. Die verscheidenheid vraagt om ordening. Een belangrijke factor voor het ordenen van de informatie is het vakgebied waarbinnen het onderzoek wordt uitgevoerd en dan met name de vertaling daarvan naar toepassingsgebied. Zo houdt de *geotechniek* zich bezig met bouwen op of in de grond, of met grond, en de *cultuurtechniek* met het in cultuur brengen van het land of het ervoor zorgen dat het in cultuur gehouden kan worden. In de vakgebieden *bodemkunde* en *geologie* staat boor- en wandonderzoek traditioneel in het teken van kartering of modellering, activiteiten die erop gericht zijn een kader te scheppen voor de andere vormen van onderzoek. Het vakgebied van de *toegepaste geologie* heeft een meer generiek karakter en wordt voor allerlei verkenningen uitgevoerd, waaronder geohydrologische verkenningen:

. al kan men hiervoor ook gebruik maken van andere vakgebieden.

Deze vijf vakgebieden dekken de disciplines die voor een goede ordening van de informatie van het boor- en wandonderzoek in de basisregistratie ondergrond nodig zijn. De vijf vakgebieden dekken niet alle bestaande disciplines. Er zijn zeker drie toepassingsgebieden die hier buiten beschouwing van het booronderzoek worden gehouden. ~~Daarvoor booronderzoek in het kader van milieukwaliteit geldt dat dit is ondergebracht in het registratieobject Milieuhygiënisch bodemonderzoek. Daarnaast zijn het booronderzoek dat er booronderzoeken die voor mijnbouwdoeleinden wordt verricht, het en~~ archeologisch onderzoek ~~en het onderzoek dat erop gericht is worden uitgevoerd; deze vallen buiten beschouwing van de kwaliteit van de bodem vanuit milieukundig perspectief te bepalen~~ BRO. Mijnbouw kent een wettelijk kader en vormt in de basisregistratie ondergrond een apart registratiedomein en daarin ~~heeft staat met name de constructie centraal en is er een verwijzing naar de gegevens van het desbetreffende booronderzoek welke toegankelijk zijn eigen plaats via het Nederlands Ondergrond Portaal (NLOG). Archeologisch en milieukundig onderzoek vallen valt~~ vooralsnog buiten het bereik van de ~~basisregistratie ondergrond~~ BRO.

Het booronderzoek in de basisregistratie ondergrond omvat alle vijf genoemde vakgebieden. Voor wandonderzoek valt alleen het bodemkundig onderzoek binnen het bereik van de basisregistratie. De onderliggende overweging is dat wandonderzoek vanuit geologie, toegepaste geologie, geotechniek of cultuurtechniek zelden wordt

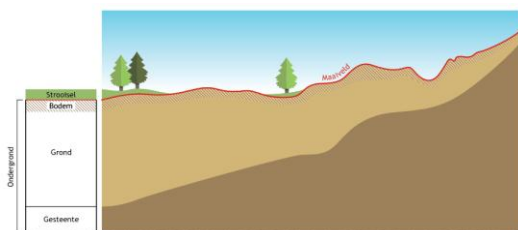
uitgevoerd en dat de informatie die eruit voortkomt niet op een systematische manier wordt vastgelegd.

In het vakgebied zit overigens vaak al opgesloten tot welke diepte het onderzoek reikt en of het onderzoek zich tot het land beperkt of ook op zee wordt uitgevoerd. Het vakgebied bepaalt ook welke deelonderzoeken het onderzoek kan omvatten, wat globaal het karakter is van die deelonderzoeken en welke aspecten en eigenschappen van de ondergrond er onderzocht worden, en met welke methodieken.

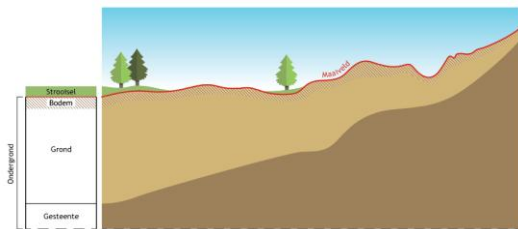
3.4 Begrippenkader voor boor- en wandonderzoek

Boor- en wandonderzoek levert informatie over het deel van de ondergrond dat op een bepaalde locatie is doorboord of ontsloten. Welk deel van de ondergrond dat is wordt tot op zekere hoogte bepaald door het vakgebied. Omdat er allerlei vakgebieden samenkomen in de basisregistratie ondergrond is een gemeenschappelijk begrippenkader nodig om voor iedereen duidelijk te kunnen maken over welk deel van de ondergrond het eigenlijk gaat (Figuur 23).

Field Code Changed



Figuur 2



Figuur 3 De begrippen die in de

basisregistratie ondergrond gebruikt worden voor de indeling van de ruimte.

Voor de basisregistratie omvat de *ondergrond* alles wat zich onder het oppervlak van de vaste aarde bevindt. Als we ons beperken tot de bovenste kilometers - het deel dat nog met boren wordt bereikt - bestaat de ondergrond van Nederland gewoonlijk uit relatief los materiaal bovenin en relatief vast materiaal onderin. In de basisregistratie ondergrond gebruiken we dat verschil om uitdrukking te geven aan de begrippen die we ook in de gewone spreektaal gebruiken: *grond*, *resp. en respectievelijk gesteente*.

Het begrip *bodem* wordt gebruikt voor het bovenste deel van de ondergrond en dat op een nogal losse manier. Het begrip wordt vaak strikter gedefinieerd bijvoorbeeld door het te beperken tot de bovenste 120 cm van de ondergrond of tot het deel waarin

bodemvormende processen spelen, maar die striktheid is vooralsnog niet handig gebleken.

Het oppervlak dat de vaste aarde begrenst is een belangrijk element in het begrippenkader. Daar waar het oppervlak niet met water bedekt is, begint de ondergrond bij het *maaienveld* (Figuur 4). Daar waar de aarde bedekt is met water, begint de ondergrond bij de bodem van het waterlichaam, de *waterbodem*. Het grensvlak fungeert als nulpunt voor de diepte. In de terminologie van de basisregistratie is het *lokaal verticaal referentiepunt* het punt waar een boring of wand het grensvlak snijdt. De afstand tot het referentievlak - NAP op land - wordt *verschuiving* genoemd (Figuur 34).



Figuur 3 - Figuur 4 Het nulpunt voor de diepte, het lokaal verticaal referentiepunt, is in een boring het punt waar de boring het maaiveld (1) of de waterbodem (2) snijdt en is in een wand het punt waar de zgn. beschrijflijn het maaiveld snijdt. Wanden worden nooit gerealiseerd onder water waar de waterbodem als nulpunt fungeert. De afstand tussen het *lokaal* verticaal referentiepunt en het verticaal referentievlak, NAP in dit geval, is de verschuiving.

Binnen bepaalde vakgebieden wordt in het onderzoek ook aandacht gegeven aan materiaal dat op de ondergrond ligt. In de bodemkunde en toegepaste geologie kan de laag strooisel die lokaal, met name in bossen, op het maaiveld ligt worden onderzocht (zie Figuur 3). In de geotechniek en geologie wordt soms de laag slib, een mengsel van water en sediment, die lokaal op de waterbodem ligt in het onderzoek meegenomen (Figuur 34).

3.5 Registratieobject booronderzoek

In de basisregistratie ondergrond is booronderzoek een registratieobject en daarmee een informatieobject. Een registratieobject is een afbeelding van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf. In de werkelijkheid wordt booronderzoek bijna altijd projectmatig uitgevoerd. Een dergelijk project omvat vrijwel altijd een aantal boringen, maakt vaak weer deel uit van een project waarin ook andere technieken worden gebruikt, en strekt zich over een kleiner of groter gebied uit. Voor de basisregistratie ondergrond is het object booronderzoek altijd aan een specifieke locatie gebonden, een punt op de kaart.

Een registratieobject is de belangrijkste eenheid van informatie in de basisregistratie ondergrond. Een registratieobject bestaat uit delen (entiteiten), en de delen hebben eigenschappen (attributen). Om het booronderzoek als informatieobject te kunnen definiëren, wordt vanuit een bepaalde benadering gedacht.

In het denken over wat het object booronderzoek is en hoe de informatie van dat object moet worden gemodelleerd staat het begrip *onderzoek* centraal. Bij het begrip *onderzoek* moet men in essentie aan een activiteit, een proces of een

Field Code Changed

Field Code Changed

aaneenschakeling van activiteiten of processen denken. Het *onderzoek* koppelt een *resultaat* aan een *object van onderzoek* en in het geval van de basisregistratie ondergrond is dat een *deel van de ondergrond*. Waarom *onderzoek* een centrale plaats in het denken inneemt, behoeft wel enige toelichting omdat men in eerste instantie zou kunnen denken dat het resultaat van het onderzoek centraal moet staan omdat dat de informatie is waar het allemaal om draait. Inderdaad gaat het uiteindelijk om het *resultaat* van het onderzoek, dat is immers de informatie die men wil gebruiken. Maar de reden dat het onderzoek in de modellering centraal wordt gesteld, is dat wat een booronderzoek uniek maakt niet het resultaat of het object van onderzoek is, maar dat er op een bepaald moment onderzoek is gedaan. Het is de factor tijd die het onderzoek uniek maakt.

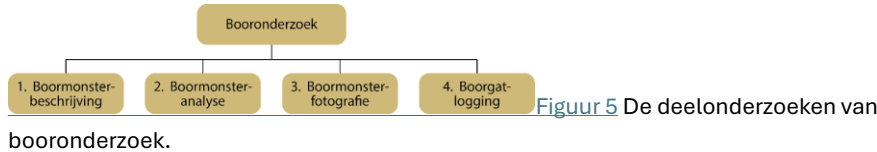
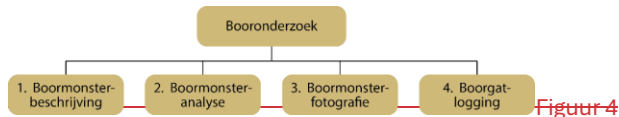
Omdat onderzoek een aaneenschakeling van activiteiten is, kan het resultaat door een groot aantal factoren worden beïnvloed. Hergebruik van informatie is het doel van iedere basisregistratie en om dat mogelijk te maken, moeten met het resultaat de gegevens worden vastgelegd die het onderzoek als proces beschrijven. Uitgangspunt voor de definitie is dan ook dat de gegevens over het proces voldoende informatie moeten bevatten om een gebruiker in staat te stellen te beoordelen of het resultaat geschikt is voor het doel dat hij beoogt.

Om het proces te kunnen vatten, zijn de eerste vragen: waarmee begon het proces dat tot booronderzoek heeft geleid en waarmee eindigde het? Voor de basisregistratie ondergrond begint de geschiedenis bij het uitvoeren van een opdracht tot onderzoek en eindigt de geschiedenis op het moment dat alle gegevens uit het onderzoek correct in de basisregistratie ondergrond zelf zijn vastgelegd. Gegevens over de opdracht tot het uitvoeren van booronderzoek worden niet opgenomen. Wel wordt er bij de registratie in de BRO impliciet informatie over de opdracht vastgelegd omdat gespecificeerd wordt binnen welk kader de gegevens zijn ingewonnen.

Uitvoering van de opdracht begint ermee dat de uitvoerende instantie naar een bepaalde locatie gaat om daar te gaan boren. Voorafgaand aan het boren kunnen ter plekke allerlei voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Het enige dat voor de registratie telt, is of die werkzaamheden van invloed zijn geweest op de toestand van de ondergrond of op de bemonstering. Om te boren wordt bepaalde apparatuur gebruikt. Met welke apparatuur geboord wordt hangt helemaal af van het doel van het onderzoek, de beoogde einddiepte en de plaats waar geboord wordt. Het kan een eenvoudige handboor zijn, maar ook een grote boorinstallatie met allerlei randapparatuur en voorzieningen voor het opvangen van boormateriaal. Met de hand boren kost minuten, maar mechanisch boren kan ook dagen in beslag nemen.

Het feitelijk onderzoek bestaat uit een of meer deelonderzoeken: (1) het beschrijven van boormonsters, (2) het analyseren van monsters, veelal in een laboratorium, (3) het

maken van foto's van boormonsters en (4) het uitvoeren van metingen in het boorgat (Figuur 45).



Ieder deelonderzoek levert een resultaat en de registratie is zo ingericht dat de resultaten per deelonderzoek in de ~~registratie~~~~basisregistratie~~ ondergrond kunnen worden opgenomen.

Het deelonderzoek dat bijna altijd wordt uitgevoerd is het beschrijven van de boormonsters en dat levert als resultaat een beschrijving van de opbouw van de ondergrond vanuit de invalshoek van het betreffende vakgebied. De ondergrond wordt beschreven als opgebouwd uit lagen en van die lagen worden allerlei kenmerken beschreven. Wanneer het onderzoek ook het uitvoeren van onderzoek in het laboratorium omvat, worden samenstelling of eigenschappen van het materiaal nader bepaald. Bij het uitvoeren van metingen in het boorgat vindt eigenlijk hetzelfde plaats, maar dat gebeurt met een sonde die quasi-~~continue~~~~continue~~ metingen doet terwijl de sonde haar weg door het boorgat aflegt.

Het proces zoals beschreven geldt voor booronderzoek in het algemeen. Per vakgebied verschilt de invulling waarbij de belangrijkste verschillen vooral in de deelonderzoeken tot uitdrukking komen.

3.5.1 Standaardisatie van booronderzoek

De catalogus van booronderzoek komt gefaseerd tot stand. De achtergrond daarvan is de grote verscheidenheid aan booronderzoek. Die maakt dat het standaardisatieproces dat aan de gegevensdefinitie ten grondslag ligt, een dimensie kent die bij veel andere registratieobjecten ontbreekt. Bij booronderzoek moet de informatie namelijk niet alleen binnen een vakgebied worden gestandaardiseerd, maar ook over alle vakgebieden heen. In de praktijk betekent dit dat er een algemeen geldend kader moet worden ontwikkeld dat voor ieder van de vakgebieden specifiek wordt ingevuld. Het lastige is dat het algemene kader pas goed kan worden neergezet wanneer de standaardisatie voor ieder van de specifieke vakgebieden is doorlopen, en dat is nog niet het geval.

3.6 Basisgegevens

Field Code Changed

In de basisregistratie ondergrond wordt, waar het om onderzoek gaat, geprobeerd een strikt onderscheid te maken tussen *basisgegevens* en *niet-basisgegevens*.

Basisgegevens zijn in de kern waarnemingen en metingen die door iedere vakbekwame persoon kunnen worden gedaan. Basisgegevens zijn onderling vergelijkbaar en hebben een algemene gebruikswaarde. De tweede categorie gegevens omvat gegevens die voortkomen uit basisgegevens. De verscheidenheid daarin is eigenlijk onbegrensd. Het kan gaan om gegevens die voortkomen uit een combinatie van gelijksoortige basisgegevens uit verschillende bronnen, om gegevens die voortkomen uit de combinatie van basisgegevens met andersoortige basisgegevens, om gegevens die voortkomen uit de combinatie van basisgegevens en bijzondere kennis en alle denkbare combinaties van combinaties. Voor deze categorie worden termen gebruikt als *synthese*, *model* en *interpretatie*.

Het onderscheid tussen basisgegevens en niet-basisgegevens ligt ten grondslag aan het gegevensmodel van de basisregistratie ondergrond. En dat betekent dat een registratieobject of betrekking heeft op basisgegevens of op niet-basisgegevens.

Booronderzoek heeft altijd betrekking op basisgegevens met één uitzondering. In de bodemkunde is de modellering van waterretentie- en waterdoorlatendheidskarakteristieken onlosmakelijk verbonden met het uitvoeren van standaard hydrofysische boormonsteranalyse. Om aansluiting op de praktijk te houden is die modellering in het bodemkundig booronderzoek opgenomen.

In de werkpraktijk wordt gewoonlijk geen onderscheid gemaakt tussen basisgegevens en niet-basisgegevens. De opdrachtnemer verwerkt de ingewonnen basisgegevens en levert aan de opdrachtgever een geïntegreerd resultaat dat binnen de context van een specifieke opdracht goed kan worden begrepen. Dit betekent dat de informatie die de opdrachtgever geleverd krijgt naar haar aard verschilt van de informatie in de registratie ondergrond.

4. Geotechnisch booronderzoek

4.1 Inleiding

De catalogus voor het geotechnisch booronderzoek beschrijft de gegevens die in de ~~registratie~~**basisregistratie** ondergrond (**BRO**) zijn opgenomen van het booronderzoek dat vanuit het vakgebied van de geotechniek is uitgevoerd. De catalogus beschrijft de algemene gegevens van dit booronderzoek samen met de gedetailleerde uitwerking van de gegevens van de boormonsterbeschrijving, en van de gegevens die voortkomen uit het analyseren van boormonsters.

Een booronderzoek is het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een specifiek booronderzoek dat op een specifiek moment en op een specifieke locatie in Nederland is uitgevoerd en ~~onderop basis van~~ een bepaalde opdracht is uitgevoerd. De

belangrijkste gegevens om het onderzoek te preciseren zijn het vakgebied en de uitgevoerde deelonderzoeken.

Booronderzoek in de basisregistratie ondergrondBRO omvat onderzoek uit viervijf verschillende vakgebieden. Naast geotechniek zijn dat bodemkunde, geologie en, cultuurtechniek en toegepaste geologie. De catalogus voor het registratieobject komt in delen tot stand. Eerst wordt voor ieder vakgebied een catalogus gemaakt. Wanneer Het is de vierbedoeling om op het moment dat de vijf catalogi gereed zijn wordt een nieuwe catalogus gemaakte maken die alle vakgebieden omvat en waarin de ongewenste verschillen zijn weggenomen. Die catalogus geeft een samenhangende beschrijving van het registratieobject booronderzoek.

4.1.1 Geotechnisch booronderzoek

Geotechnisch booronderzoek wordt uitgevoerd in het kader van projecten in de grond-, weg- en waterbouw en in de woning- en utiliteitsbouw. Het onderzoek heeft tot doel de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken om de locatie, het ontwerp, de uitvoering of de toestand van bouwwerken te kunnen vaststellen. Het kan een verkennend karakter hebben en dan is het veelal voldoende de opbouw van de ondergrond globaal te bepalen. Vaker wil men precies weten hoe de ondergrond is opgebouwd en uit welk soort materiaal die bestaat en laat men monsters onderzoeken om bepaalde eigenschappen te bepalen om die in allerlei berekeningen te kunnen gebruiken. Het uiteindelijke doel daarbij is om bijvoorbeeld het draagvermogen, het zettingsgedrag of, de stabiliteit van de ondergrond in algemenere zin te bepalen of aspecten als de erosiebestendigheid te bepalen.

De verscheidenheid in geotechnisch booronderzoek is groot. Het wordt zowel op land als op zee uitgevoerd en kan reiken tot wetmeer dan 150 meter diepte onder maaiveld of waterbodem reiken. In het grootste deel van Nederland bestaat de ondergrond op die diepte uit grond, maar in het zuiden en oosten wordt op bepaalde plaatsen het gesteente bereikt.

Voorts beperkt geotechnisch onderzoek zich niet tot de natuurlijke ondergrond, maar richt het zich ook op grondlichamen die door de mens zijn neergelegd.

Om de informatie die voortkomt uit geotechnisch booronderzoek te kunnen standaardiseren, zijn grenzen gesteld aan de verscheidenheid en worden niet alle resultaten of alle vormen van onderzoek in de basisregistratie ondergrondBRO opgenomen. Het accent ligt op standaard geotechnisch booronderzoek. Wat dat inhoudt is in de gegevensdefinitie vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat de informatie in de basisregistratie ondergrondBRO alleen betrekking heeft op boringen die verticaal bedoeld zijn. Gegevens die niet onder het standaard onderzoek vallen, zijn niet opgenomen. Wanneer de grenzen verlegd worden, en dat zal in de toekomst zeker gebeuren, zal de gegevensdefinitie moeten worden aangepast.

Geotechnisch booronderzoek is een van de viervijf soorten booronderzoek in de basisregistratie-ondergrondBRO en het komt voor dat booronderzoek vanuit een combinatie van vakgebieden is uitgevoerd. De bijzondere eisen die voor een dergelijke combinatie gelden, worden in de catalogus die voor het booronderzoek in zijn geheel gaat gelden vastgelegd.

Archeologisch en milieukundig booronderzoek vallen valt buiten het bereik van de basisregistratie-ondergrondBRO. Milieuhygiënisch booronderzoek maakt binnen de BRO deel uit van het Milieuhygiënisch grondonderzoek. Wanneer geotechnisch onderzoek wordt gecombineerd met archeologisch of milieukundigmilieuhygiënisch onderzoek wordt alleen het geotechnische onderzoek in de basisregistratie-ondergrondBRO opgenomen onder het registratieobject geotechnisch booronderzoek. In zo'n geval wordt wel gepreciseerd dat slechts een deel van de resultaten is geregistreerd.

4.1.2 Boren

Booronderzoek omvat vormen van onderzoek die ermee beginnen dat de ondergrond door boren wordt ontsloten. Wat onder boren moet worden verstaan, is in verreweg de meeste gevallen triviaal, het is het maken van een gat met behulp van een apparaat dat we een boor noemen. In de definities wordt duidelijk dat er ook andere manieren zijn om een gat in de ondergrond te maken en die worden gemakshalve toch tot het boren gerekend. Er worden ook gaten in de ondergrond gemaakt met afwijkende methoden die buiten het bereik van deze catalogus vallen. Dat zijn allemaal methoden die op water worden gebruikt en die tot doel hebben een hap uit de waterbodem te nemen. Apparaten die daarvoor gebruikt worden zijn bijvoorbeeld de boxcorer en de Van Veen-bodemhapper. Onderzoek dat gebaseerd is op dergelijke technieken valt buiten het bereik van de basisregistratie-ondergrondBRO en de reden daarvoor is dat de resultaten een zeer geringe waarde voor hergebruik hebben, omdat de diepte van het bemonsterde interval niet goed bepaald is en de waterbodem binnen korte tijd kan veranderen.

4.1.3 Kwaliteit van monsters

De gegevens over de opbouw en de eigenschappen van de ondergrond die uit geotechnisch booronderzoek voortkomen, zijn op de boorgatlogging na, gebaseerd op monsters die uit de ondergrond genomen zijn. Voor het hergebruik van de gegevens is het van belang te weten in welke mate de monsters waarop de waarnemingen en metingen zijn gebaseerd representatief geacht kunnen worden voor de situatie in-situ. Anders gezegd, voor hergebruik is het van belang de kwaliteit van de monsters vast te leggen. Dit gebeurt op meerdere plekken en dient verschillende doelen. Bij het bemonsterd interval wordt aangegeven wat de beoogde monsterkwaliteit is geweest, wat afhankelijk is van de toegepaste boortechniek en bemonsteringsmethode. Deze monsterkwaliteit is bepalend voor het soort onderzoek dat men vervolgens aan de monsters kan uitvoeren bij de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse. Ook

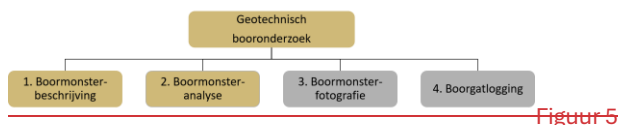
bij die onderdelen wordt de monsterkwaliteit vastgelegd. Het betreft dan de daadwerkelijk waargenomen kwaliteit, die kan afwijken van de beoogde kwaliteit.

De kwaliteit van de monsters is van een groot aantal factoren afhankelijk: hoe er geboord is, hoe de monsters genomen zijn, met wat voor apparaat, hoe de monsters boven de grond zijn behandeld, getransporteerd en opgeslagen. De gegevens over het boren, bemonsteren en de relevante specificaties van het apparaat zijn in deze catalogus opgenomen. Die gegevens bepalen het maximaal te bereiken kwaliteitsniveau. Om die kwaliteit in het verdere proces te kunnen behouden, zijn binnen het werkveld procedures opgesteld. Monsters worden ingedeeld in categorieën en voor iedere categorie is vastgelegd hoe de monsters behandeld moeten worden vanaf het moment dat ze boven de grond zijn gekomen. In de catalogus wordt verwezen naar die procedures. In hoeverre de kwaliteit op het moment dat de monsters worden beschreven of geanalyseerd afwijkt van de initiële kwaliteit, wordt vastgelegd als onderdeel van het onderzoek.

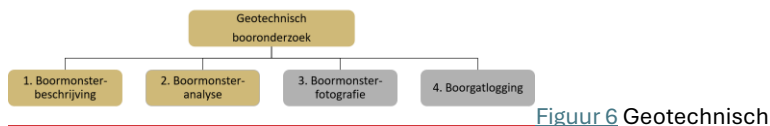
De eisen die een gebruiker van de basisregistratie aan de gegevens over de kwaliteit van monsters stelt worden vooral bepaald door het detail dat hij zoekt. Wil de gebruiker een globaal inzicht in de opbouw van de ondergrond verkrijgen, dan zal het voldoende zijn te weten of de monsters geroerd of ongeroerd zijn. Wil een geotechnisch adviseur gegevens uit de boormonsteranalyse gebruiken in berekeningen, dan zal hij de details willen kennen om de waarde van een gegeven te kunnen bepalen.

4.1.4 Deelonderzoeken

Geotechnisch booronderzoek omvat gewoonlijk drie van de vier deelonderzoeken die in booronderzoek kunnen worden onderscheiden en dat zijn de boormonsterbeschrijving, de boormonsteranalyse en de boormonsterfotografie. Het vierde deelonderzoek, de boorgatlogging, het onderzoek waarin het boorgat wordt bemeten, wordt weinig uitgevoerd. Van de vier deelonderzoeken zijn er twee in deze versie van de catalogus opgenomen, de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.



Figuur 5



Figuur 6 Geotechnisch

booronderzoek in deze versie van de catalogus; boormonsterfotografie en boorgatlogging zijn nog buiten scope.

In de boormonsterbeschrijving wordt het materiaal dat uit de ondergrond naar boven is gehaald, beschreven op een manier die inzicht geeft in de opbouw van de ondergrond en de globale eigenschappen ervan. In het laboratorium worden allerlei proeven uitgevoerd om de samenstelling en een grote verscheidenheid aan eigenschappen nauwkeurig te bepalen. De verscheidenheid aan bepalingen is groot en iedere bepaling vraagt een eigen definitie. Dat vergt tijd en om die reden wordt de standaardisatie van boormonsteranalyse in twee fasen gerealiseerd waarbij voorlopig de focus is gelegd op nieuw geproduceerde gegevens en archiefgegevens buiten scope zijn.

4.1.5 Verandering in de beschrijfpprocedure van grond

Sinds 2017 is onder verantwoordelijkheid van NEN gewerkt aan een Nederlandse annex op NEN-EN-ISO 14688-1. In 2020 is deze annex verheven tot NEN 8990 die gekoppeld is aan NEN-EN-ISO 14688-1. Dat deel van de norm gaat over de identificatie van grond en vervangt binnen de wereld van de geotechniek NEN 5104. De verandering is groot omdat er op een manier naar grond wordt gekeken die wezenlijk anders is dan wat gebruikelijk was. In NEN-EN-ISO 14688-1 is de identificatie van grond geheel en al gebaseerd op visuele en tactiele waarneming, op zien en voelen. Bij het voelen staan de aspecten centraal die over het gedrag van grond gaan.

De oude NEN 5104 was eerder een classificatiesysteem waarmee het mogelijk was een willekeurig mengsel precies te benoemen wanneer het gehalte aan grind, zand, silt, lutum en organische stof nauwkeurig was bepaald. Die benadering werkt prima wanneer de gehalten werkelijk gemeten zijn door proeven uit te voeren. Om de benadering toe te passen bij het beschrijven van monsters gebaseerd op alleen zintuigelijkezintuiglijke waarneming, moesten referentiemonsters waarvan de samenstelling door metingen was bepaald gebruikt worden. Dat bleef in de praktijk dikwijls achterwege. Bovendien kende de methode bezwaren van meer fundamentele aard, waardoor al lange tijd werd ervaren dat de norm niet meer goed aansloot op de eisen van het geotechnisch werkveld.

4.1.6 Gevolgen van de verandering

In de basisregistratie ondergrondBRO kunnen niet alleen beschrijvingen die onder NEN-EN-ISO 14688-1 zijn gemaakt, maar ook beschrijvingen die onder NEN 5104 zijn gemaakt, worden geregistreerd. De verandering in de methode van beschrijven maakt dat het verschil tussen een boormonsterbeschrijving die onder NEN 5104 tot stand is gekomen en een die onder NEN-EN-ISO 14688-1 tot stand is gemaaktgekomen, groot is. Onder NEN 5104 worden minder gegevens vastgelegd, is de samenhang minder strikt geborgd en kan de betekenis van gegevens anders zijn. Sommige gegevens kunnen alleen bestaan onder NEN 5104, andere gegevens kunnen juist niet bestaan onder die norm. Een ander verschil is dat de nieuwe methode een strikt onderscheid maakt tussen gegevens die uit het beschrijven en de gegevens die uit het meten voortkomen. In het

verleden was dat niet het geval met als gevolg dat niet altijd duidelijk is waarop de gegevens van een oude beschrijving berusten.

Overigens valt een boormonsterbeschrijving die onder NEN 5104 tot stand is gekomen per definitie onder booronderzoek met kwaliteitsregime IMBRO/A.

4.1.7 Beschrijving van gesteente

Hoewel het meeste geotechnisch booronderzoek zich richt op grond, kan het ook betrekking hebben op gesteente of een combinatie van grond en gesteente. De procedures voor het beschrijven van grond en gesteente verschillen; in de beschrijfwijze van gesteente is de afgelopen jaren geen verandering gekomen. Voor gesteente geldt sinds 2004 NEN-EN-ISO 14689, en in februari 2018 is daarvan een nieuwe versie gepubliceerd. Voor deze norm bestaat geen Nederlandse annex. Wel is de totstandkoming van de Nederlandse annex op NEN-EN-ISO 14688-1 aangegrepen om binnen Nederland af te spreken welke gegevens van gesteente moeten worden vastgelegd. Het resultaat is in deze catalogus opgenomen.

4.2 Belangrijkste entiteiten

4.2.1 Booronderzoek

Deze entiteit draagt de naam van het registratieobject zelf en bevat de gegevens die het booronderzoek identificeren en allerlei administratieve gegevens die betrekking hebben op onder meer de herkomst van het onderzoek in de registratie. Zo geeft de entiteit informatie over het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd (kader inwinning^{7,1}) en de grondslag voor de verplichting tot aanlevering (kader aanlevering).

Booronderzoek begint eigenlijk altijd met activiteiten in het veld en die worden in bepaalde gevallen gevolgd door activiteiten binnenshuis, veelal in een laboratorium. Er is maar **eenéén** geval waarin er geen werkzaamheden in het veld worden uitgevoerd en dat is wanneer booronderzoek ~~gebruik maakt~~**gebruikmaakt** van de resultaten uit eerder veldwerk of uit veldwerk dat voor een andere opdrachtgever is uitgevoerd⁻¹. [noot](#)

Noot

Noot booronderzoek: De eisen die voor de gegevens van deze vorm van booronderzoek moeten gelden zijn nog niet vastgesteld.

4.2.2 Registratiegeschiedenis

De registratiegeschiedenis van een booronderzoek geeft de essentie van de geschiedenis van het object in de ~~registratie ondergrond~~**BRQ**, de zgn. formele geschiedenis. De registratiegeschiedenis vertelt bijvoorbeeld wanneer voor het eerst gegevens van het object zijn geregistreerd en of er na registratie correcties zijn doorgevoerd.

4.2.3 Rapportagegeschiedenis

De bronhouder beslist of hij de resultaten van een booronderzoek in delen of in hun geheel gerapporteerd wil krijgen. Wanneer een rapport dat onder de wettelijke verplichtingen valt door de bronhouder is geaccepteerd, wordt het ter registratie aan de landelijke voorziening aangeboden. De rapportagegeschiedenis geeft de essentie van het verloop van de rapportage en vormt de zgn. materiële geschiedenis van het object booronderzoek.

4.2.4 **Terreintoestand**

Voor, tijdens of direct na het boren kunnen in het veld waarnemingen worden gedaan die deel uitmaken van het booronderzoek. Die waarnemingen hebben betrekking op de toestand van het terrein. Dat begrip wordt in nogal ruime zin opgevat en dekt alle gegevens die vastgelegd worden om een goed begrip te krijgen van de ruimtelijke context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd.

4.2.5 **Boring**

De kernactiviteit in het veld is het maken van het gat, de boring. Voor het onderzoek is het van het grootste belang de gegevens vast te leggen die van invloed zijn op de uiteindelijke resultaten van het onderzoek. Daarnaast betekent boren dat men de toestand van de ondergrond verandert. Om de gevolgen van die ingreep later te kunnen beoordelen is het van belang te weten hoe men de ondergrond heeft achtergelaten.

Aan het maken van een boorgat kunnen voorbereidende werkzaamheden zijn voorafgegaan. Het weggraven van materiaal is een bijzondere vorm van voorbereiding omdat daaruit ook gegevens over de opbouw van de ondergrond kunnen voortkomen. Wanneer het weggegraven materiaal globaal is beschreven wordt dat apart vastgelegd (Weggegraven laag) en niet als onderdeel van het deelonderzoek Boormonsterbeschrijving.

Bij het boren gebruikt men een bepaalde techniek om het apparaat dat men gekozen heeft de grond in te drijven. Bij verkennend onderzoek dat zich tot geringe diepte beperkt boort men vaak met de hand, voor ander onderzoek gebeurt dat veelal mechanisch. Tijdens het boren kan men herhaaldelijk van techniek wisselen, en voor een goed begrip van de onderzoeksresultaten is het van belang te weten welk deel van de ondergrond met welke techniek is doorboord (Geboord interval).

Wanneer men tevoren weet dat men in gesteente gaat boren, wordt ook de Boorsnelheid vastgelegd. Die geeft namelijk informatie over de opbouw van de ondergrond.

Het doel van het boren is dat er monsters uit de ondergrond worden gehaald. Dat kan op allerlei manieren gebeuren en tijdens het boren kan men herhaaldelijk van manier wisselen (Bemonsterd interval).

Heeft men kernen genomen in gesteente, dan wordt ook de opbrengst van het gekernde traject vastgelegd (Kernopbrengst).

Tijdens het boren kan men constateren dat er in bepaalde intervallen sporen van verontreiniging voorkomen (Verontreinigd interval) en dat wordt dan vastgelegd om latere gebruikers te kunnen informeren.

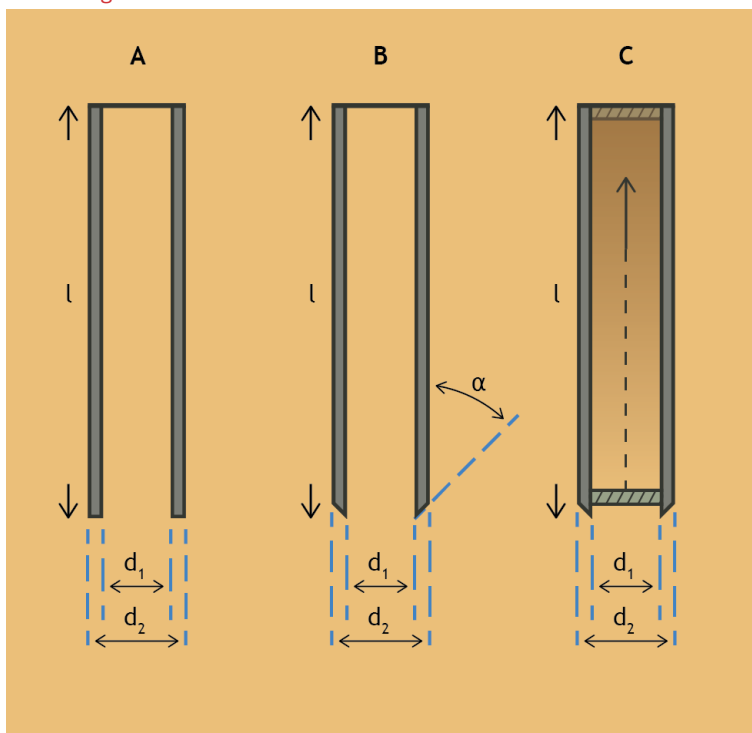
Wanneer men ten slotte klaar is met boren kan het ontstane gat op een bepaalde manier worden afgewerkt. Dat kan weer per diepte-interval verschillen (Afgewerkt interval).

4.2.56 Bemonsteringsapparaat

In het geval dat men monsters heeft gestoken of gekernd heeft, worden ook specificaties vastgelegd van het apparaat dat daarvoor is gebruikt. In [Figuur 7](#) en [Figuur 8](#) wordt geïllustreerd wat de belangrijkste kenmerken zijn.



Figuur 6



Figuur 7 Het

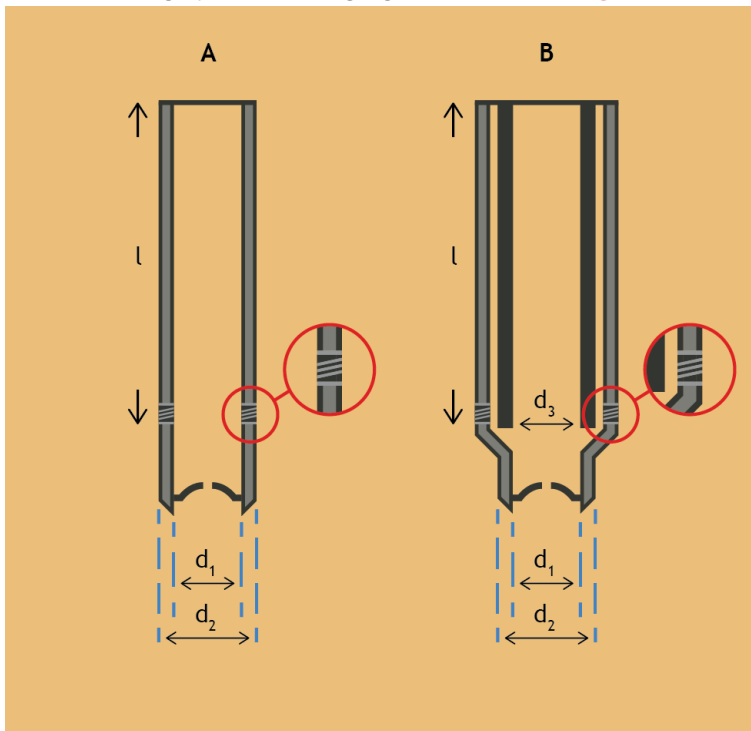
bemonsteringsapparaat: (a) een apparaat met een haakse steekmond, (b) een apparaat waarvan de steekmond een hoek (α) maakt met de verticaal en (c) een apparaat als b maar dan voorzien van een passieve zuiger. De letter l geeft de lengte van de container

aan, d_1 de doorgangsdiameter en d_2 de diameter van de steekmond. De diameter van



de container is gelijk aan de doorgangsdiameter.

Figuur 7



Figuur 8 Het

bemonsteringsapparaat: (a) een apparaat met een afschroefbare steekmond en een vanger en (b) een zelfde apparaat maar dan met een variabele diameter en een container die voorzien is van een liner. De letter l geeft de lengte van de container aan, d_1 de doorgangsdiameter, d_2 de diameter van de steekmond en d_3 de diameter van de container.

4.2.6 Terreintoestand

Voor, tijdens of direct na het boren kunnen in het veld waarnemingen worden gedaan die deel uitmaken van het booronderzoek. Die waarnemingen hebben betrekking op de toestand van het terrein. Dat begrip wordt in nogal ruime zin opgevat en dekt alle gegevens die vastgelegd worden om een goed begrip te krijgen van de ruimtelijke context waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd.

4.2.7 Sliblaag

Bij boren op water kan er op de waterbodem een laag slib blijken te liggen. Wanneer dat voor het onderzoek relevant geacht is, worden enkele kenmerken daarvan vastgelegd.

4.2.8 Boormonsterbeschrijving

Boormonsterbeschrijving is het deelonderzoek dat betrekking heeft op het beschrijven van de monsters met als doel een of meer boorprofielen te maken. Er kunnen twee procedures gelden, omdat het beschrijven van grond en gesteente gecombineerd kan worden.

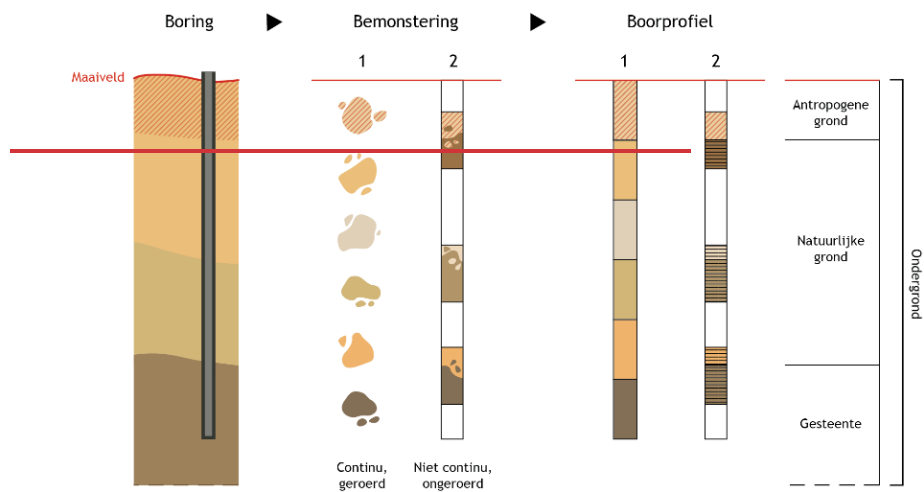
Historische beschrijvingen van grond die onder NEN 5104 gemaakt zijn, verschillen fundamenteel van beschrijvingen van grond onder NEN-EN-ISO 14688-1. In het eerste geval is altijd sprake van één boorprofiel, in het tweede geval kunnen binnen een onderzoek drie verschillende boorprofielen gemaakt zijn.

4.2.9 Boorprofiel

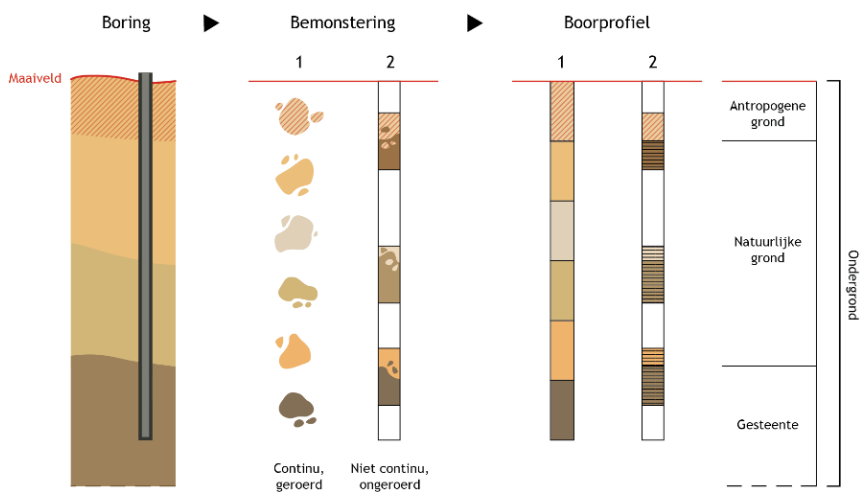
Een boorprofiel is een resultaat van de boormonsterbeschrijving en beschrijft de laagopbouw van het deel van de ondergrond dat bemonsterd is.

Een boorprofiel heeft een bepaalde beschrijfkwaliteit. Onder NEN 5104 heeft dat begrip eigenlijk geen onderscheidende waarde, omdat er altijd maar een profiel is. De kwaliteit daarvan wordt niet gespecificeerd omdat gewoonlijk niet meer te achterhalen is waarop de gegevens precies zijn gebaseerd.

Onder NEN-EN-ISO 14688-1 heeft het begrip beschrijfkwaliteit wel onderscheidende waarde. Het betekent dat de kwaliteit van de monsters [\(die gerelateerd is aan de boor- en bemonsteringsmethode\)](#) waarop de beschrijving gebaseerd is en de mate van detail in de beschrijving over het hele profiel vergelijkbaar zijn. [Figuur 9](#) illustreert het geval waarin een booronderzoek twee boorprofielen oplevert. [Deze opsplitsing geeft de relatie van de monsterkwaliteit en de beschrijfkwaliteit juist weer en kan bij de boorprofielen een overlap in de beschreven trajecten in zich hebben. Het is daarbij aan de gebruiker hoe hij deze informatie wil vertalen.](#)



Figuur 8



Figuur 9 Uit een boring komen geroerde en ongeroerde monsters en in de beschrijving worden dan twee boorprofielen gemaakt.

Een geval waarin een boormonsterbeschrijving NEN-EN-ISO 14688-1 twee boorprofielen oplevert is wanneer op een bepaalde plaats een boring is gezet die op twee manieren bemonsterd is. Over het hele boortraject zijn monsters met een relatief lage kwaliteit, geroerde monsters, genomen. Daarnaast zijn van bepaalde dieptes monsters met een hoge kwaliteit, ongeroerde monsters, verkregen. Het verschil in kwaliteit is zo groot dat

de monsters apart beschreven moeten worden. In het eerste geval ontstaat een continu profiel, in het tweede een discontinu profiel.

Een derde profiel is nodig wanneer bovendien een deel van de monsters, gewoonlijk uit het bovenste deel van de ondergrond, beschreven is onder de eisen die aan verkennend onderzoek zijn gesteld. Die eisen zijn laag en dekken maar een deel van kenmerken.

In de gevallen dat er bij een booronderzoek meer onderscheid aangebracht wordt in de mate van detail waarin beschreven wordt, kan de boormonsterbeschrijving uit maximaal vijf boorprofielen bestaan.

Het uitgangspunt is in alle gevallen dat het boorprofiel alle met een bepaalde kwaliteit bemonsterde intervallen dekt en het hele traject compleet in lagen is beschreven. Het kan echter zijn dat dit niet gelukt is, bijvoorbeeld omdat er per ongeluk een monster verdwenen is. De intervallen die niet beschreven konden worden, worden expliciet in het profiel opgenomen (Niet-beschreven interval) en de reden waarom het niet beschreven is wordt vastgelegd.

4.2.10 Laag

De belangrijkste entiteiten in een boorprofiel zijn de lagen. Iedereen die de ondergrond beschrijft, beschouwt de ondergrond als opgebouwd uit lagen- welke bestaan uit grond, bijzonder materiaal of gesteente. De dikte ~~daarvan~~ van een laag varieert met de schaal waarop men de ondergrond wil beschrijven en hangt samen met de wijze van boren en bemonsteren. In de beschrijving van boormonsters zou men de doorsnijding kunnen waarnemen van lagen met de dikte die varieert van een millimeter tot tientallen meters.

De praktijk is anders. De lagen in het boorprofiel zijn niet altijd waargenomen lagen of de doorsnijding daarvan. Vaak zijn het beschrijfeenheden en dat zijn in zekere zin artefacten omdat ze het resultaat zijn van de procedurele afspraken die in NEN-EN-ISO 14688-1 zijn vastgelegd. Daarin is de minimale dikte van een laag in de beschrijving op 2 cm gesteld en de maximale op 100 cm.

Onder NEN 5104 is niet vastgelegd op welke wijze de grenzen van lagen zijn bepaald. Ook zijn er geen beperkingen gesteld aan de laagdikte. Veiligheidshalve zou men de lagen die onder NEN 5104 beschreven zijn, altijd moeten beschouwen als beschrijfeenheden.

Lagen hebben een boven- en ondergrens, zijn van menselijke of natuurlijke oorsprong en bestaan uit een bepaald materiaal. In de geotechniek wordt onderscheid gemaakt tussen grond en gesteente enerzijds en bijzonder (lees: ander) materiaal anderzijds. Van bijzonder materiaal worden geen details vastgelegd, van grond en gesteente wel. Het onderscheid tussen grond en gesteente speelt alleen in bepaalde delen van Nederland. Grond bestaat uit los materiaal of uit materiaal dat met de hand vervormd kan worden. Gesteente bestaat uit vast materiaal dat niet met de hand vervormd kan worden. Dat

onderscheid is in de meeste gevallen voldoende, maar uiteindelijk is er vaak sprake van een geleidelijke overgang van grond naar gesteente en kunnen aspecten als uitdroging en verwerking het onderscheid verder bemoeilijken. In de praktijk moet men, wanneer een monster zo hard is dat bekrassen met een duimnagel er alleen een kerf in achterlaat, beslissen of men het als gesteente of grond wil beschrijven.

Omdat een laag in veel gevallen een beschrijfeenheid is kan een laag weer uit laagjes zijn opgebouwd en die laagjes kunnen in samenstelling verschillen.

4.2.11 Grond

Onder NEN-EN-ISO 14688-1 worden van grond altijd de grondsoort, de kleur en het al dan niet voorkomen van sporen van beworteling vastgelegd. Welke kenmerken er verder worden vastgelegd hangt af van de beschrijfkwaliteit, de kwaliteit van de monsters en de grondsoort.

Onder NEN 5104 wordt altijd de grondsoort vastgelegd en afhankelijk van de grondsoort ook het gehalte aan grind en organische stof, maar dat alles volgens een eigen systematiek. Wat er verder wordt vastgelegd is onder NEN 5104 niet voorbepaald.

4.2.12 Gesteente

Van gesteente worden altijd de gesteentesoort, de eventueel voorkomende bijzondere bestanddelen, het soort cement, de kleur, de kalkgehalteklasse en de sterkteklasse vastgelegd.

4.2.13 Post-sedimentaire discontinuïteit

De laagopbouw kan verstoord zijn doordat discontinuïteiten de lagen doorsnijden. Wanneer de laagopbouw ondanks de verstoring nog goed te beschrijven is, worden naast de lagen ook de kenmerken van de discontinuïteit vastgelegd. Als door verstoring de beschrijving van de laagopbouw praktisch onmogelijk is, wordt het verstoorde interval niet beschreven.

4.2.14 Boormonsteranalyse

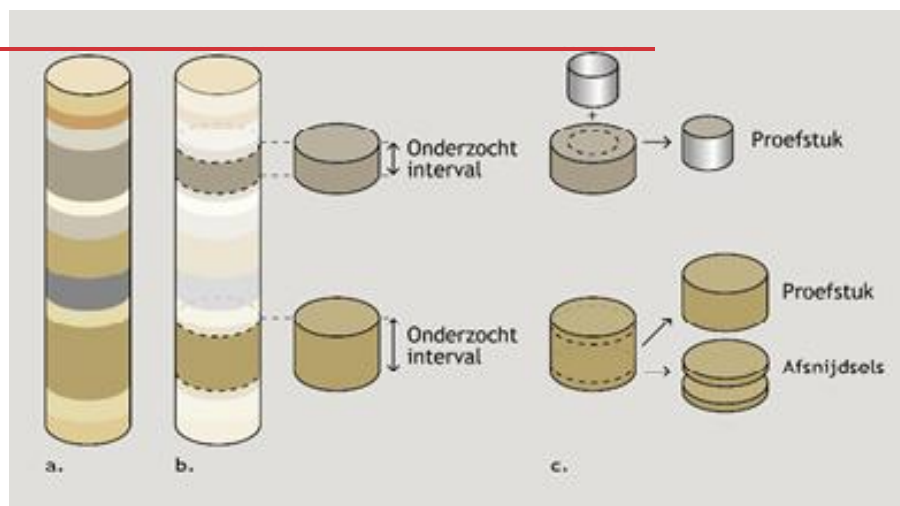
Boormonsteranalyse is het deelonderzoek dat betrekking heeft op het doen van metingen aan boormonsters. Bijna zonder uitzondering worden de metingen in een laboratorium uitgevoerd. De catalogus dekt de bepalingen die in standaard geotechnisch booronderzoek uitgevoerd worden en dat zijn altijd bepalingen aan grond en bijzonder materiaal. Analyse van gesteente is buiten beschouwing gelaten.

4.2.15 Onderzocht interval

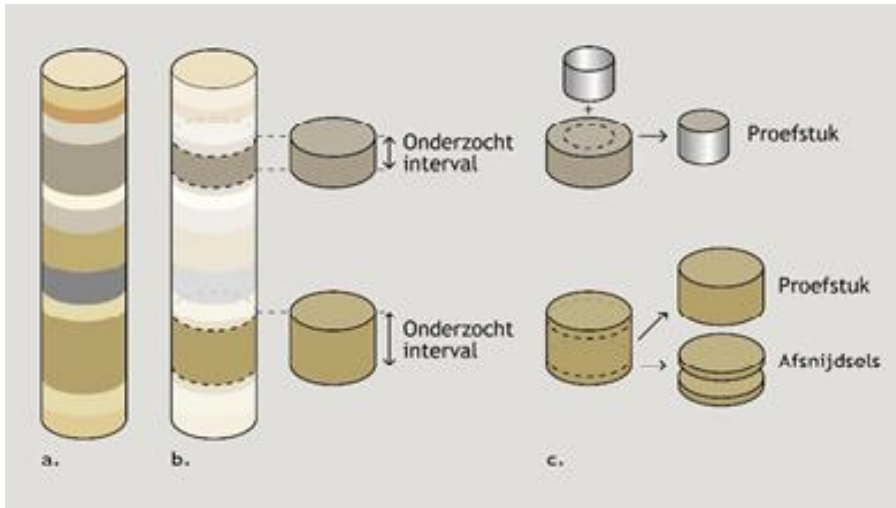
In de boormonsteranalyse worden aan een of meer intervallen bepalingen gedaan, de onderzochte intervallen. De kwaliteit van het monster en de beschikbare hoeveelheid materiaal bepalen in eerste instantie wat er allemaal van een interval kan worden

bepaald. De beperking in hoeveelheid materiaal betekent dat bepaalde bepalingen elkaar in de praktijk uitsluiten en dat bepalingen die wel gecombineerd kunnen worden elkaar veelal in een strikte volgorde moeten opvolgen.

In sommige gevallen vereist een bepaling een niet verstoord monster. Het deel dat moet worden geanalyseerd, het proefstuk, wordt uit het monster genomen en de rest wordt beschreven. Wanneer de volledige doorsnede van het monster wordt gebruikt, blijft er een gat in het monster achter dat niet beschreven kan worden (zie [Figuur 10](#)). Het proefstuk gaat onbeschreven de bepaling in en het materiaal wordt na uitvoering van de bepaling beschreven door degene die de bepaling heeft uitgevoerd. De kwaliteit van het materiaal is dan ingrijpend veranderd en niet langer vergelijkbaar met dat van de niet onderzochte intervallen. Daarom wordt de beschrijving van het materiaal waaruit het proefstuk bestaat, als onderdeel van de boormonsteranalyse vastgelegd en niet opgenomen in de boormonsterbeschrijving.



Figuur 9



Figuur 10 Van een niet verstoord boormonster worden twee intervallen geanalyseerd. In het bovenste van de twee wordt een ring gestoken en het materiaal in de ring vormt het proefstuk dat wordt onderzocht; er blijft voldoende materiaal over om het materiaal op normale wijze te beschrijven. Van het monster dat het onderste interval omvat, worden de boven- en onderkant afgesneden. Het resterende proefstuk **gaatwordt** in zijn geheel **worden** onderzocht; het materiaal kan niet op de normale wijze worden beschreven en blijft buiten de boormonsterbeschrijving. In bepaalde gevallen worden de afsnijdsels wel gebruikt voor aanvullende bepalingen.

Welke bepalingen er zijn uitgevoerd, wordt voor ieder interval vastgelegd. Het gaat om een aantal basisparameters die op de toestand of de samenstelling van het materiaal betrekking hebben, en om de zettingseigenschappen, maximale ongedraineerde schuifsterkte, schuifspanningsverloop bij belasting en schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming, consistentiegrenzen en korrelgrootteverdeling en verzadigde waterdoorlatendheid.

Iedere bepaling die als onderdeel van de boormonsteranalyse wordt uitgevoerd, is aan een bepaalde procedure onderworpen en wordt volgens een bepaalde methode uitgevoerd. Wanneer er in de uitvoering keuzen worden gemaakt die voor de gebruiker van de gegevens relevant **kan** **kunnen** zijn, worden die vastgelegd. Datzelfde geldt voor de eventuele bijzonderheden die zich tijdens de uitvoering voordoen of die men na afloop constateert door het materiaal te bekijken.

4.2.16 Onderzocht materiaal

Het materiaal waaruit een proefstuk bestaat dat de volledige doorsnede van een niet verstoord monster omvat, wordt pas na afloop van de bepaling beschreven (zie [Onderzocht interval](#)). Het resultaat wordt apart vastgelegd en alleen de aspecten die

na afloop van de bepaling nog als representatief voor het oorspronkelijk monster kunnen worden beschouwd, worden beschreven. In het uitzonderlijke geval dat het interval uit bijzonder materiaal bestaat, wordt alleen de naam van het materiaal vastgelegd.

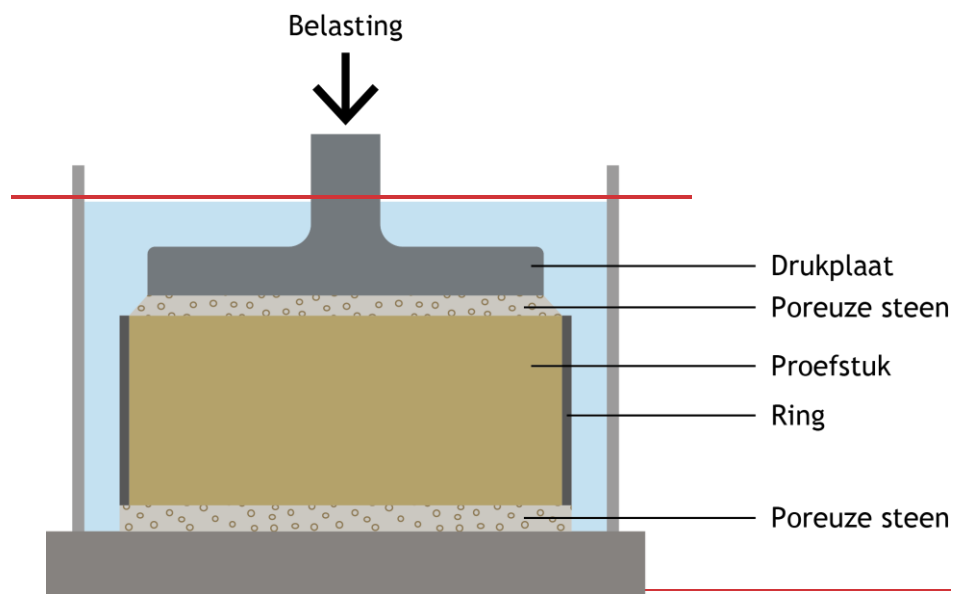
4.2.17 Bepaling van de zettingseigenschappen

Grond vervormt bij belasting en wanneer de vervorming alleen in verticale richting plaatsvindt, spreekt men van zetting. Bij zetting wordt de ruimte tussen de korrels (de poriën) kleiner en verliest de grond water. Het zettingsproces bestaat uit twee fasen, de consolidatiefase en de kruipfase. Tijdens de consolidatiefase verliest de grond water. Wanneer de belasting volledig door het korrelskelet wordt gedragen is de grond in een toestand van evenwicht gekomen, en zegt men dat de grond volledig is geconsolideerd. De eerste fase in het zettingsproces, de consolidatiefase, is dan afgesloten. Tijdens de kruipfase blijft het water in de grond en wordt het volume van de grond heel langzaam kleiner.

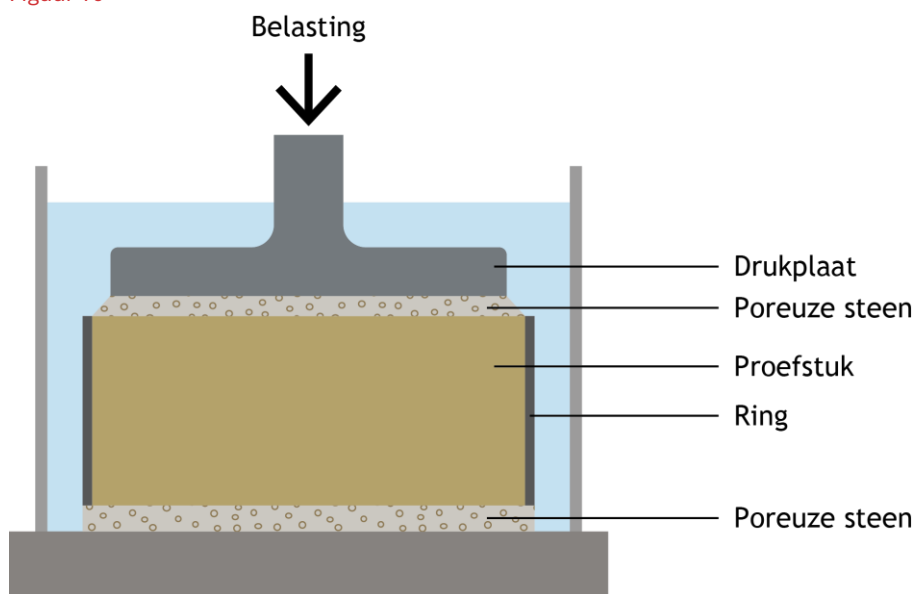
Door een proefstuk samen te drukken en het zettingsverloop of het spanningsverloop bij zetting te bepalen, verwerft men inzicht in het zettingsgedrag van de grond. Het zettingsgedrag is afhankelijk van de belasting die de grond al in de ondergrond heeft ondergaan en van de materiaaleigenschappen, met name van de waterdoorlatendheid en de weerstand van het korrelskelet tegen druk. De waterdoorlatendheid is van belang omdat de snelheid van vervorming voornamelijk afhangt van de snelheid waarmee het aanwezige water kan wegstromen.

Zettingseigenschappen worden alleen bepaald van cohesief materiaal en dat wil zeggen materiaal dat samenhang vertoont. De bepaling vereist een niet verstoord proefstuk en dat wordt op maat gemaakt zodat het past in de metalen ring die in een apparaat wordt ingebouwd. Het zettingsverloop wordt op een andere manier bepaald dan het spanningsverloop bij zetting en met een ander apparaat.

Voor het bepalen van het zettingsverloop wordt de ring met het proefstuk in een samendrukkingsapparaat geplaatst ([Figuur 11](#)) dat met water gevuld wordt. De ring wordt aan de boven- en onderzijde afgedekt met poreuze stenen die het water doorlaten. Op de bovenste poreuze steen ligt de drukplaat die dient om de opgelegde belasting over te brengen op het proefstuk. De proef kent een aantal stappen en in iedere bepalingsschapel wordt het proefstuk een bepaalde belasting opgelegd en gemeten hoe snel de hoogte van het proefstuk verandert. De verandering in hoogte wordt verticale rek genoemd.



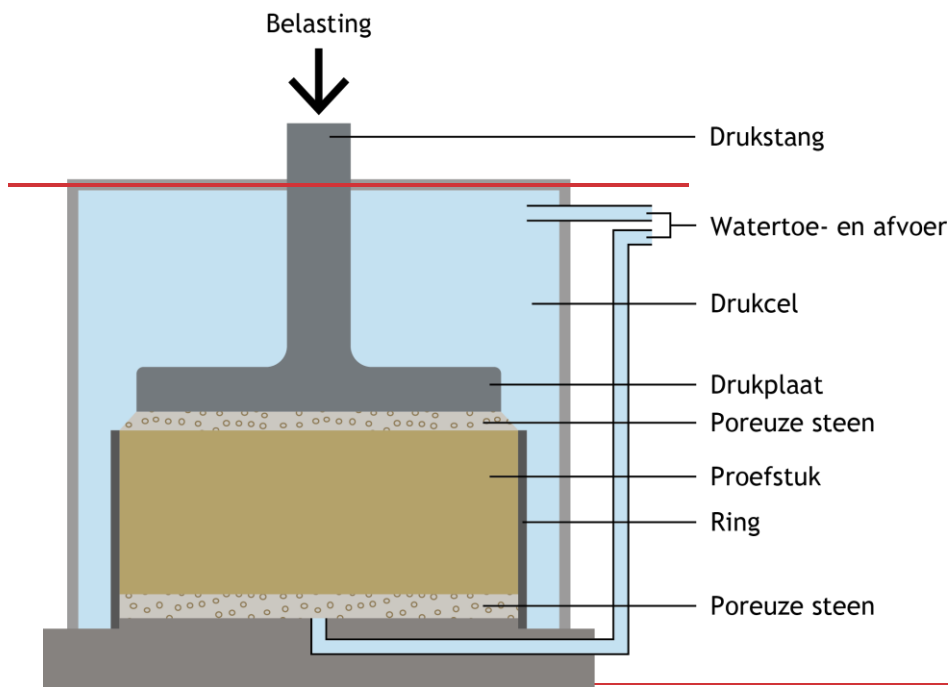
Figuur 10



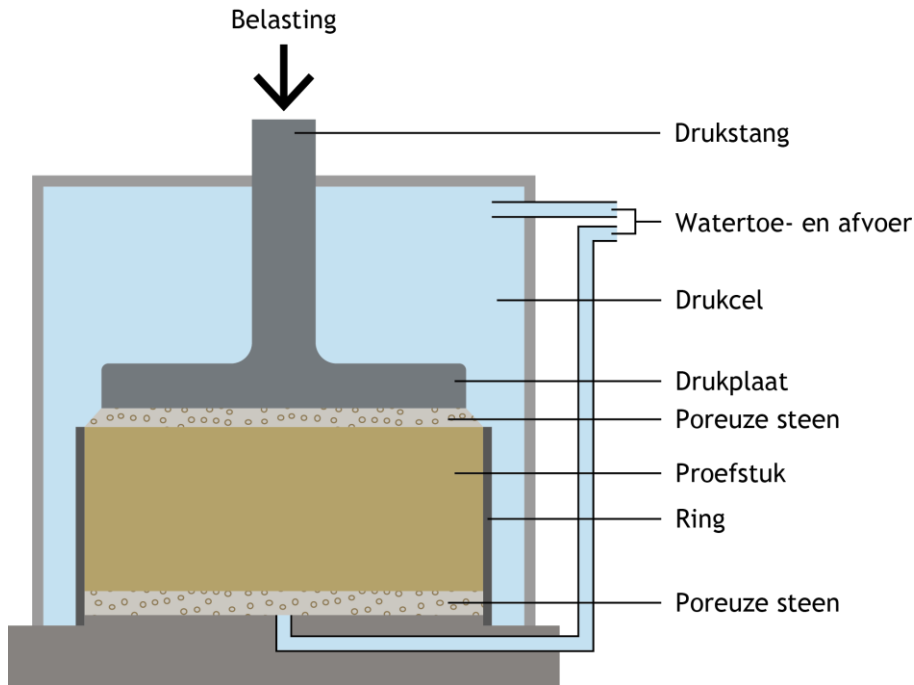
Figuur 11 Het samendrukkingsapparaat dat gebruikt wordt voor het bepalen van het zettingsverloop.

Het spanningsverloop tijdens zetting wordt bepaald met een CRS-apparaat en die afkorting staat voor constant rate of strain (Figuur 12). Het grootste verschil met het samendrukkingsapparaat is dat de ring hier in een drukcel wordt geplaatst waarvan de

druk geregeld kan worden door water toe- en af te voeren. Het proefstuk wordt eerst met water verzadigd (Verzadigingsfase). Ook deze proef kent een aantal stappen, maar hier wordt het proefstuk in iedere bepalingssap een bepaalde snelheid van vervormen opgelegd en worden de spanningen in het proefstuk gemeten. De snelheid van vervormen wordt ter controle altijd precies gemeten (verlopen tijd en verticale rek).



Figuur 11



Figuur 12 Het CRS-apparaat dat gebruikt wordt voor het bepalen van het spanningsverloop bij zetting.

De registratie van de metingen vindt geautomatiseerd plaats en er worden gewoonlijk bepaalde correcties toegepast. Wanneer het proefstuk de volledige doorsnede van een monster beslaat, wordt het samengedrukte materiaal na afloop van de bepaling beschreven.

4.2.18 Bepaling van de maximale ongedraineerde schuifsterkte

De maximale schuifsterkte is de schuifspanning waarbij materiaal bezwijkt. Ongedraineerd wil zeggen dat het water dat in het materiaal aanwezig is, er tijdens de bepaling in blijft zitten. Het water neemt dan een deel van de opgelegde spanning op.

De maximale ongedraineerde schuifsterkte wordt alleen bepaald van cohesief materiaal. Er wordt een handvin (torvane) of een zakpenetrometer gebruikt. Dat zijn eenvoudige apparaten en de proeven kunnen snel en goedkoop uitgevoerd worden.

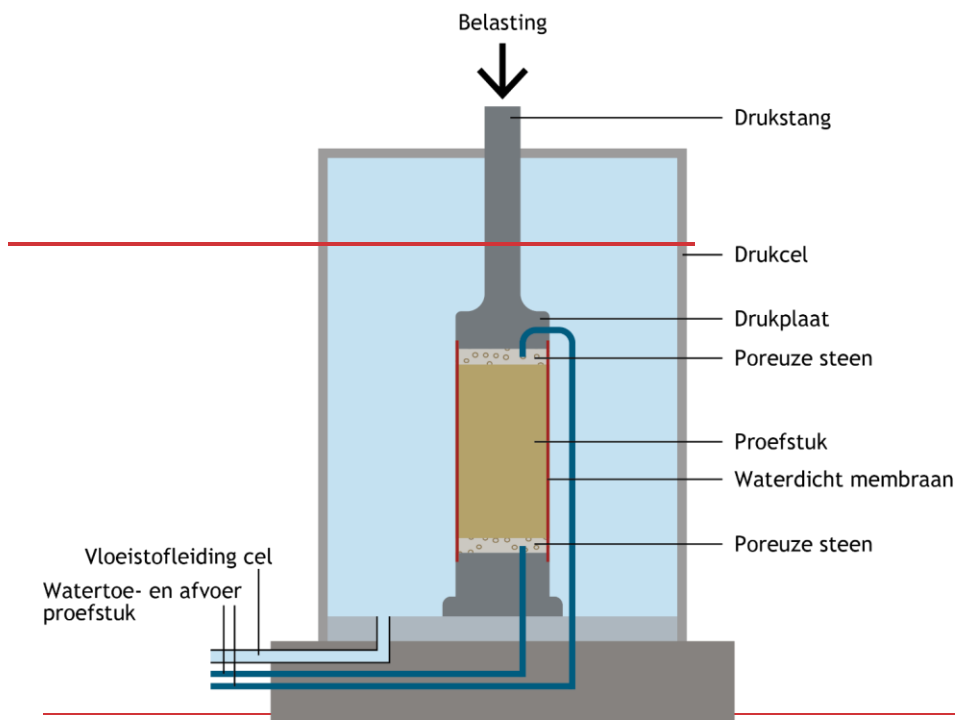
Bepalingen met deze apparaten leveren indicatieve waarden. Een enkelvoudige bepaling is altijd een puntmeting. Standaard wordt op twee verschillende punten in het monster een meting uitgevoerd en wordt het gemiddelde van de metingen vastgelegd.

4.2.19 Bepaling van het schuifspanningsverloop bij belasting

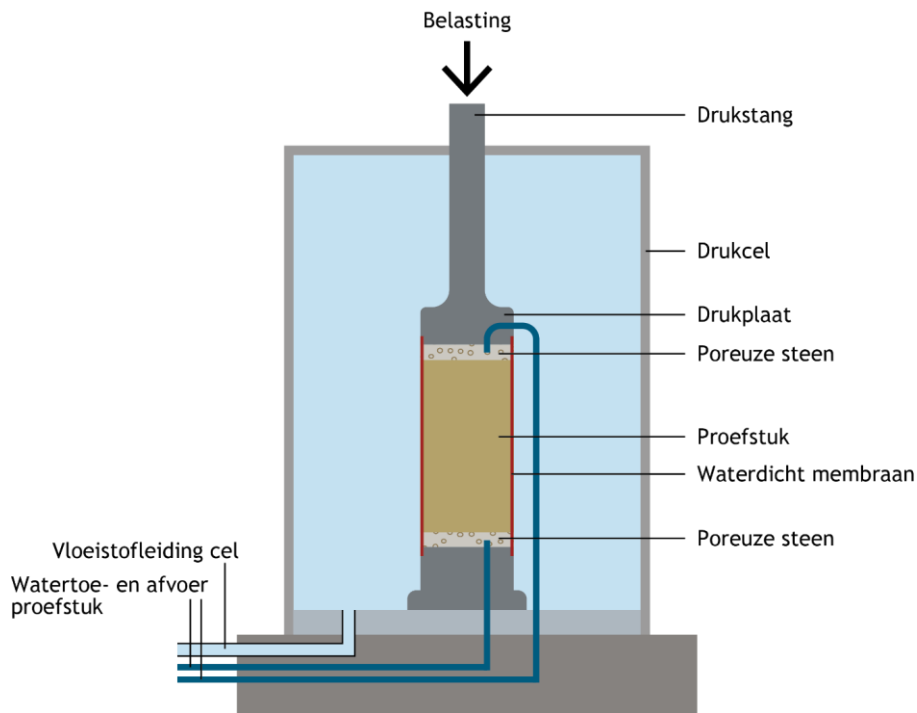
Grond vervormt bij belasting en wanneer de vervorming zich als gevolg van horizontale drukverschillen niet tot de verticale richting beperkt, kan de grond instabiel worden en gaan schuiven. Dat risico bestaat bijvoorbeeld bij zware constructies of grondlichamen die op het maaiveld liggen, bij afgravingen (bouwputten en gegraven watergangen), en bij constructies in de ondergrond (tunnels en parkeergarages). Om inzicht te krijgen in dat proces wordt het schuifspanningsverloop bij belasting bepaald. De schuifspanning is het directe gevolg van een verschil in verticale en horizontale spanning in de grond. Als gevolg van schuifspanning gaat de grond bij een horizontaal drukverschil in horizontale richting vervormen. De schuifspanning kan oplopen tot het moment waarop de grond bezwijkt. De waarde van de schuifspanning op het moment van bezwijken is de schuifsterkte.

Het schuifspanningsverloop wordt bepaald van grond. Het precieze doel van het onderzoek en de soort grond bepalen of er een proefstuk uit een niet verstoord monster wordt gestoken of dat er in het laboratorium een proefstuk wordt gemaakt (Gemaakt proefstuk). Dat laatste gebeurt door het materiaal op een bepaalde manier voor te behandelen (maakmethode) zodat het de gewenste eigenschappen krijgt.

Het proefstuk wordt altijd heel precies tot een cilinder gevormd, tussen twee poreuze stenen in een waterdicht membraan verpakt en in de drukcel van een triaxiaalapparaat geplaatst ([Figuur 13](#)). De drukcel is gevuld met vloeistof. Op de bovenste poreuze steen ligt de drukplaat die dient om de opgelegde belasting over te brengen op het ingepakte proefstuk. De druk van de vloeistof in de cel kan geregeld worden en via de poreuze stenen kan ook de poriëndruk in het proefstuk geregeld worden. Door het proefstuk te belasten gaat het vervormen en de proefopstelling is zo ontworpen dat vervorming in alle richtingen kan optreden.



Figuur 12



Figuur 13 Het triaxiaalapparaat dat gebruikt wordt voor het bepalen van het schuifspanningsverloop bij belasting.

De bepaling kent meestal drie fasen en dan wordt het proefstuk eerst verzadigd met water (Verzadigingsfase), vervolgens laat men het proefstuk onder druk consolideren (Consolidatiefase) en tenslotte gaat men het proefstuk belasten (Belastingfase). De eerste twee fasen kunnen worden overgeslagen en dan spreekt men van ongeconsolideerde uitvoering. De belastingfase wordt altijd uitgevoerd, want dat is de fase waarin het schuifspanningsverloop wordt bepaald.

Tijdens ieder van de fasen worden metingen uitgevoerd. Van de verzadigingsfase worden alleen enkele kengetallen vastgelegd (verzadigingsspanning, verticale rek, spanningsverschil).

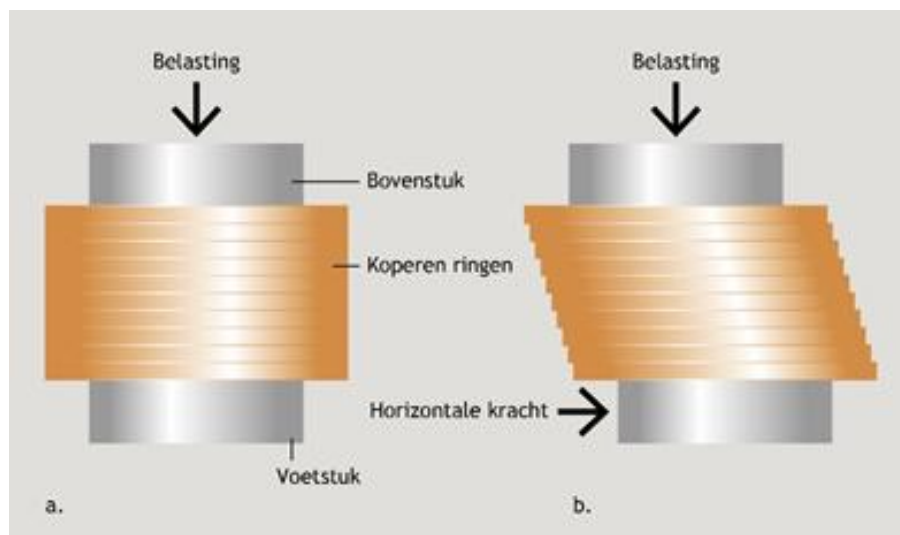
Tijdens de consolidatiefase wordt het proefstuk op een bepaalde manier onder druk gezet (consolidatiemethode). De veranderingen worden geregistreerd door gedurende een bepaalde tijd de volumeverandering van het proefstuk te meten. De druk in de cel en, afhankelijk van de consolidatiemethode, ook de belasting worden omgerekend naar de spanning in het proefstuk (consolidatiespanning). Het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd in het Volumeverloop bij consolidatie. Ook worden enkele kengetallen van de consolidatiefase gegeven (verticale rek, gronddrukcoëfficiënt).

Tijdens de belastingfase laat men het proefstuk onder verticale druk vervormen door het te belasten en daarbij de belasting zo te regelen dat de snelheid van verticaal vervormen constant blijft. In de bepalingmethode ligt vast of er tijdens deze fase water in en uit het proefstuk kan stromen. De veranderingen in het proefstuk worden geregistreerd door gedurende een bepaalde tijd de belasting te meten en, afhankelijk van de bepalingmethode, de waterspanning of het volume van het proefstuk. De meetwaarden worden omgerekend naar verticale spanning, schuifspanning, volumeverandering en verschilwaterspanning. Het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd als het Schuifspanningsverloop bij belasting. De snelheid van vervormen wordt ter controle altijd precies gemeten (verlopen tijd en verticale rek). Aan het einde van de bepaling wordt de vorm van het proefstuk vastgelegd (vorm proefstuk).

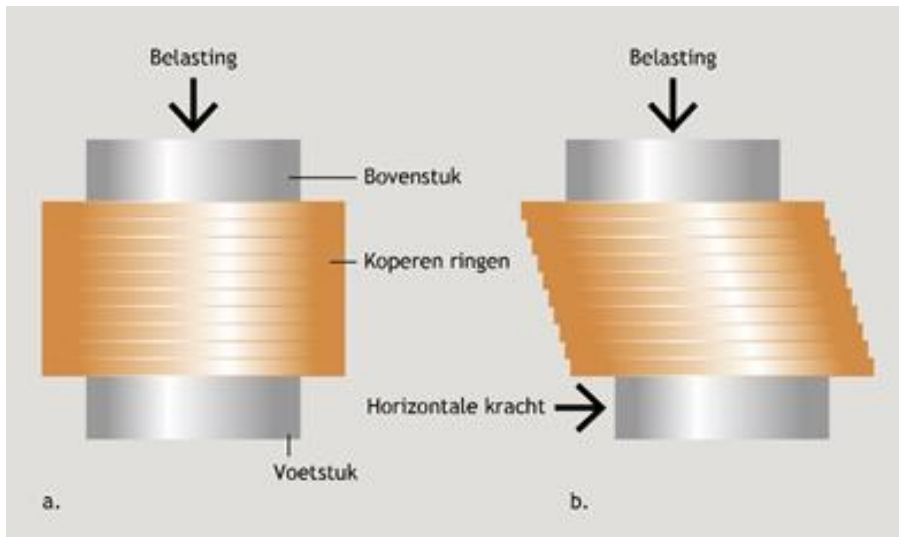
4.2.20 Bepaling van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

Het schuifspanningsverloop kan ook bepaald worden door een proefstuk onder horizontale druk te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald van cohesieve grond en stelt dezelfde eisen aan een proefstuk als bij de bepaling bij belasting.

Het proefstuk wordt altijd heel precies tot een cilinder gevormd, tussen twee poreuze stenen in een waterdicht membraan verpakt en dan in metalen ringen in een DSS-apparaat geplaatst (Figuur 14). De afkorting staat voor direct simple shear. De metalen ringen zorgen ervoor dat het proefstuk tijdens de bepaling niet lateraal kan vervormen. In plaats van ringen kan ook een met ijzerdraad verstevigd membraan worden gebruikt.



Figuur 13



Figuur 14 Het DSS-apparaat dat gebruikt wordt voor het bepalen van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming. In het begin wordt het proefstuk dat in de ringen zit alleen belast (a) en daarna wordt het voetstuk ten opzichte van het bovenstuk verplaatst door er een horizontale kracht op uit te oefenen (b). Er bestaan ook apparaten waarin juist het bovenstuk wordt verplaatst.

Normaliter wordt het proefstuk tijdens de bepaling droog gehouden. Het deel van het apparaat waar het proefstuk in wordt geplaatst kan met water gevuld worden en men kan het proefstuk de gelegenheid geven om voorafgaand aan de bepaling water op te nemen (waterverzadigd).

De bepaling kent twee fasen en dan laat men eerst het proefstuk onder belasting consolideren (Consolidatiefase) en vervolgens gaat men het proefstuk vervormen (Schuiffase).

Tijdens ieder van de fasen worden metingen uitgevoerd. Tijdens de consolidatiefase wordt het proefstuk in één of meerdere stappen belast. Tijdens deze fase kan het voetstuk vast worden gezet. De veranderingen worden geregistreerd door gedurende een bepaalde tijd de verandering in hoogte van het proefstuk te meten. Het resultaat wordt vastgelegd in Hoogteverloop bij consolidatie.

Tijdens de schuiffase laat men het proefstuk onder horizontale druk vervormen door de bovenkant of onderkant van het proefstuk met een constante snelheid in horizontale richting te verplaatsen. Gedurende de fase wordt het proefstuk op gelijke hoogte gehouden. De veranderingen in het proefstuk worden geregistreerd door gedurende een bepaalde tijd de horizontale verplaatsing en de horizontale en verticale druk te meten. De meetwaarden worden omgerekend naar schuifrek, schuifspanning en verticale

spanning en het uiteindelijke resultaat wordt vastgelegd als het Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming.

4.2.21 Bepaling van de consistentiegrenzen

Cohesieve grond heeft een zekere samenhang. De mate van samenhang, de consistentie, wordt bepaald door de verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid vaste materie en door de samenstelling van de vaste materie. Door bij verschillende watergehalten metingen uit te voeren bepaalt men de zgn. Atterbergse grenzen: de vloeigrens, de uitrolgrens en de krimpgrens. In standaard geotechnisch onderzoek worden alleen de vloeigrens en de uitrolgrens bepaald. Tussen die twee grenzen gedraagt de grond zich plastisch. Bij een watergehalte boven de vloeigrens gedraagt grond zich als een vloeistof, bij een watergehalte onder de uitrolgrens is de grond niet makkelijk vervormbaar en noemt men de grond semi-vast. De uitrolgrens wordt altijd op dezelfde manier bepaald, voor de vloeigrens heeft men de keuze uit de Casagrande-methode en de valconus-methode. De laatste methode krijgt in de uitvoeringspraktijk meer en meer de voorkeur.

4.2.22 Bepaling van de korrelgrootteverdeling

Voor de korrelgrootteverdeling wordt de samenstelling van het materiaal bepaald vanuit het perspectief dat grond een mengsel van minerale deeltjes van verschillende grootte is. De deeltjes worden korrels genoemd. Volgens een bepaalde methode, of combinatie van methoden, wordt het aandeel van de gekozen groottefracties in het totale mengsel bepaald. De fracties bij elkaar vormen een aaneensluitende reeks die het groottebereik volledig dekt.

De opdracht en de aard van het materiaal bepalen welke methode is gebruikt en welke fracties zijn onderscheiden. Het is van belang te weten of er voorafgaand aan de bepaling materiaal verwijderd is. Als voorbehandeling kan het nodig zijn samengeklonterde korreltjes van elkaar los te maken (dispersie).

De metingen worden altijd omgerekend naar een percentage van de totale massa en wanneer de lasermethode gekozen is, wordt een zekere correctie doorgevoerd. In alle gevallen wordt in het resultaat onderscheid gemaakt tussen de fractie groter en de fractie kleiner dan ~~63 μ m~~ 63 μ m; bij die grootte ligt de grens tussen wat fijn en wat grof wordt genoemd. Ieder van de fracties kent een standaardonderverdeling en die wordt in de meeste onderzoeken toegepast. De opdracht kan een meer gedetailleerde onderverdeling vragen en met name voor de grove fractie bestaan verscheidene opties.

De korrelgrootteverdeling wordt in eerste instantie gebruikt om het materiaal te classificeren.

4.2.23 Bepaling van de verzadigde waterdoorlatendheid

De waterdoorlatendheid van met waterverzadigde grond is de snelheid waarmee water erdoorheen stroomt. In de geotechniek wordt de verzadigde waterdoorlatendheid bepaald volgens de constant head methode of de falling head methode. Bij beide methoden laat men water van een bepaalde soort (gebruikt medium) door de grond stromen, en daarvan wordt vastgelegd of de daarin aanwezige gassen eruit verwijderd zijn (water ontgast). Men laat het water meestal van onder naar boven door het proefstuk stromen. De variabelen die van invloed zijn op het resultaat worden vastgelegd (temperatuur, maximale gradiënt).

De constant head methode wordt gebruikt voor niet-cohesieve grond en daarvan wordt volgens een bepaalde methode een proefstuk gemaakt (maakmethode) die een bepaalde dichtheid krijgt (droge volumieke massa). Het proefstuk kan tevoren met CO₂ worden verzadigd. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt een aantal malen bepaald steeds bij een andere droge volumieke massa.

De falling head methode wordt gebruikt voor cohesieve grond en wordt bijna altijd bepaald aan een proefstuk dat met een ring uit een niet verstoord monster is gestoken. Bij een dergelijk proefstuk **leg-jelegt men** vast of de doorlatendheid verticaal is gemeten (verticaal bepaald). In het laboratorium kiest men of de poreuze stenen in de proefstelling nat of droog moeten zijn en of **in** de steekring een waterafstotende laag moet krijgen en legt men het proefstuk een bepaalde belasting op. Aan het einde van de proef wordt het watergehalte bepaald. Het resultaat van de proef is de verzadigde waterdoorlatendheid bij de opgelegde belasting.

4.2.24 Bepaling van het watergehalte

Het watergehalte wordt bepaald door het in het materiaal aanwezige water op een bepaalde manier te verwijderen, het massaverlies te meten en het resultaat uit te drukken in de verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof. Het is van belang te weten of er voorafgaand aan de bepaling materiaal verwijderd is. Temperatuur en droogtijd zijn van belang en voor de aanwezigheid van zouten in het poriënwater wordt een bepaalde correctie doorgevoerd. In sommige gevallen wordt het gegeven bij twee verschillende temperaturen bepaald.

Het watergehalte is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

4.2.25 Bepaling van het organischestofgehalte

Het gehalte aan organische stof wordt bepaald door het organisch materiaal op een bepaalde manier te verwijderen en het verlies aan massa te meten. Het is van belang te weten of er voorafgaand aan de bepaling materiaal verwijderd is. Bij de berekening van het gehalte kan het nodig zijn te corrigeren voor het verlies van water dat aan klei is gebonden (lutumcorrectie).

Het organische stofgehalte is een basisparameter die primair gebruikt wordt om de grond te classificeren.

4.2.26 Bepaling van het kalkgehalte

Het gehalte aan kalk wordt bepaald door het aanwezige calciumcarbonaat (koolzure kalk) op een bepaalde manier te verwijderen en het verlies aan massa te meten. Het is van belang te weten of er voorafgaand aan de bepaling materiaal verwijderd is.

Het kalkgehalte is een basisparameter die primair gebruikt wordt om de grond te classificeren.

4.2.27 Bepaling van de volumieke massa

De volumieke massa, de massa per eenheid van volume, wordt bepaald door de massa en het volume op een bepaalde manier te meten.

Het gegeven is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

4.2.28 Bepaling van de volumieke massa vaste delen

De volumieke massa van de vaste delen wordt bepaald door de massa en het volume van gedroogd materiaal te meten. Zo nodig wordt het materiaal vergruisd en worden de korrels van elkaar ~~los gemaakt~~ ~~los gemaakt~~ zodat het volume van de ruimte tussen de korrels nauwkeurig kan worden bepaald. Dat volume wordt bepaald door die ruimte met gas of vloeistof te vullen.

Het gegeven is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

4.3 INSPIRE

Het doel van de Europese kaderrichtlijn INSPIRE is het harmoniseren en openbaar maken van ruimtelijke gegevens van overheidsorganisaties ten behoeve van het milieubeleid. Het registratieobject booronderzoek valt wat het geotechnisch onderzoek betreft onder het INSPIRE-thema Geology, en om die reden moeten de gegevens in het registratieobject geschikt gemaakt worden voor uitwisseling volgens de INSPIRE-standaard. Dit wordt geïmplementeerd middels een mapping van het gegevensmodel van het Geotechnisch booronderzoek op het gegevensmodel van het INSPIRE-thema. De inhoud van deze mapping is geen onderdeel van deze catalogus.

5. Opbouw van de gegevensdefinitie

~~Dit onderdeel is niet normatief.~~

5.1 De gegevensdefinitie

De gegevensdefinitie vormt het hart van de catalogus en geeft een beschrijving van alle gegevens van het registratieobject. Eerst wordt de definitie van het registratieobject gegeven inclusief de plaatjes van het zgn. domeinmodel, en vervolgens de definities van de entiteiten waaruit het ~~object~~registratieobject is opgebouwd met de eigenschappen van die entiteiten, de attributen. De entiteiten worden op volgorde van de nummers in het domeinmodel behandeld. De volgende aspecten van de gegevens worden vastgelegd⁴:

- De Nederlandse naam van het gegeven.
- Of het gegeven van het type entiteit of het type attribuut is, met in het laatste geval van welke entiteit het een attribuut is.
- Eventueel de herkomst van het gegeven, in het uitzonderlijke geval ~~dat~~ de herkomst anders is dan de BRO.
- De definitie van het gegeven.
- Eventueel de herkomst van de definitie, in het uitzonderlijke geval ~~dat~~ de definitie een andere herkomst heeft dan de BRO.
- De kardinaliteit van een attribuut, ~~en~~ dat geeft aan hoe vaak het attribuut voorkomt.
- De aanduiding of een attribuut al dan niet authentiek is (juridische status).
- De naam van het domein voor de waarden van het attribuut, met afhankelijk van het type domein nadere informatie over de waarden.
- Eventueel de naam van het domein van het attribuut voor IMBRO/A, wanneer het uitzonderlijke geval zich voordoet dat er voor IMBRO/A een ander domein geldt dan voor IMBRO.
- Eventueel de regels die ~~voor IMBRO en IMBRO/A~~ in aanvulling op de kardinaliteit en de bepalingen van het domein gelden en ~~door de basisregistratie ondergrond~~ die in controles zijn opgenomen, bijvoorbeeld om de consistentie van de inhoud van een brondocument vast te stellen.
- ~~Eventueel de regels die voor IMBRO/A gelden, wanneer het uitzonderlijke geval zich voordoet dat er voor IMBRO/A aanvullende regels gelden:~~
- Eventueel de aanduiding dat de waarde van het attribuut mag ontbreken, wanneer het uitzonderlijke geval zich voordoet dat de waarde van het attribuut mag ontbreken.
- Van attributen waarvan de waarde mag ontbreken de omschrijving van de reden waarom de waarde mag ontbreken.

- Eventueel de aanduiding dat ~~het gegeven wordt afgeleid door de basisregistratie~~registratie ondergrond ~~het gegeven afleidt~~, in het uitzonderlijke geval het gegeven wordt afgeleid.
- Eventueel een toelichting om aanvullende informatie te geven over de betekenis van het gegeven of de reden waarom het is opgenomen.
- Van attributen van ~~objecten~~registratieobjecten met een materiële geschiedenis de aanduiding of het attribuut al dan niet een materiële geschiedenis kan hebben.

De gegevensdefinitie dekt de beide kwaliteitsregimes die worden onderscheiden, IMBRO en IMBRO/A. (zie paragraaf 2.4, Kwaliteitsregime). Het kwaliteitsregime IMBRO is leidend en bij het opstellen van de gegevensdefinitie is geprobeerd de verschillen tussen de twee regimes zo klein mogelijk te houden. Het streven is een ~~object~~registratieobject altijd in termen van dezelfde gegevens te beschrijven en voor IMBRO/A alleen aanvullende regels te formuleren en extra waarden toe te staan. Bij uitzondering kan het echter nodig zijn gebleken voor IMBRO/A aparte entiteiten, attributen of domeinen te definiëren.

5.2 Domeinen

~~Domeinen~~

Een domein in Unified Modeling Language (UML)-context, in beschrijft welke waarden mogelijk zijn voor een attribuut (~~zie bijv. Aantal of Code~~).

Sommige domeinen zijn samengesteld uit twee of meer elementen die in samenhang betekenisvol zijn. Een voorbeeld van een samengesteld domein dat in de ~~BR~~registratie ondergrond bestaat is Datuminterval. Datuminterval bestaat uit twee elementen, beide van het domein ~~Datum~~ 'Datum' (jaar, maand en dag), namelijk een begindatum en een einddatum.

Bij een attribuut kunnen ook twee of meer domeinen mogelijk zijn. Voor dit attribuut geldt dat verschillende domeinen valide zijn, er kan echter bij ~~aanlevering~~levering van de gegevens aan de BRO altijd maar één van de domeinen gekozen worden. In de gegevensdefinitie worden in dat geval een attribuut gemodelleerd waarvan het domein dat de mogelijke waarde beschrijft een keuze is tussen twee of meer domeinen. Dit maakt het mogelijk waar in het domeinmodel normaal gesproken maar één mogelijkheid bestaat, een opsomming te geven van meerdere mogelijke domeinen, waarbij altijd precies één van deze mogelijkheden wordt gebruikt. Een voorbeeld van een dergelijke keuze domein is het domein ~~Organisatie~~ 'Organisatie'.

Hier volgt een toelichting op de domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.2.1 Aantal

Het domein ~~Aantal~~ 'Aantal' wordt gebruikt voor een telbare hoeveelheid. Het is een natuurlijk getal met een bepaalde maximale lengte. Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding aantal ook de maximale lengte mee te (Aantal N). Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Aantal.

5.2.2 Code

Een ~~code~~ 'Code' is een opeenvolging van cijfers, van letters of van cijfers en letters met een bepaalde opbouw en met een specifieke betekenis. Een code heeft gewoonlijk een betekenis die ook buiten de ~~basisregistratie-ondergrond~~ BRO geldt. ~~Een code wordt uitgegeven door~~ Een verantwoordelijke instantie ~~geeft een code uit~~. Om de opbouw van een code weer te geven wordt gebruik gemaakt van de letters C en N. De letter C staat voor *character* (Eng.) en duidt een letter aan, de letter N staat voor *number* (Eng.) en duidt een cijfer aan. Een code heeft een bepaalde naam. Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de naam van de code ook de opbouw mee te geven. Uit de definitie van het attribuut zelf moet blijken wat de specifieke betekenis is van de code. In het domeinmodel wordt het domein aangeduid met zijn naam.

5.2.3 Gemeten waarden

Meetwaarden worden gebruikt voor grootheden. De waarde van een grootheid is een getal met een bepaalde opbouw en een bepaalde eenheid. Voor de waarde van grootheden worden twee domeinen gebruikt. Een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid altijd hetzelfde is (Meetwaarde) en een voor een waarde waarvan de nauwkeurigheid varieert (Meetwaarde in machten) en dat is het geval wanneer de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan de nauwkeurigheid voor grote getallen omdat een ander apparaat of methode is gebruikt.

De ~~basisregistratie~~ ~~registratie~~ ondergrond gebruikt voor de eenheden de codes uit het UCUM (*Unified Code for Units of Measure*)-systeem. In bijzondere gevallen is de eenheid dimensieloos.

5.2.3.1 Meetwaarde

Het domein ~~Meetwaarde~~ 'Meetwaarde' wordt gebruikt wanneer de nauwkeurigheid van de waarde altijd hetzelfde is. Het is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is variabel maar begrensd. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde ook de opbouw (Meetwaarde N.N) en de eenheid mee te geven. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Meetwaarde.

5.2.3.2 Meetwaarde in machten

Het domein ~~Meetwaarde~~ 'Meetwaarde in ~~machten~~ ~~machten~~' wordt gebruikt wanneer de waarde een heel groot bereik heeft en de nauwkeurigheid voor kleine getallen anders is dan voor grote getallen. In dat geval wordt de meetwaarde uitgedrukt in machten. In de basisregistratie ondergrond wordt de meetwaarde in machten altijd uitgedrukt in een macht van tien. De notatie voor de meetwaarde in machten is ($m \cdot 10^e$). De m staat voor mantisse en is een meetwaarde, en de e staat voor de exponent.

De mantisse (m) is een rationaal getal met een bepaalde opbouw. Het aantal cijfers voor het scheidingsteken is in de basisregistratie ondergrond altijd 1. Het aantal cijfers achter het scheidingsteken ligt vast. De meetwaarde wordt uitgedrukt in machten van tien (10^e). De exponent (e) is in de basisregistratie ondergrond altijd een geheel getal.

Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding meetwaarde in machten ook de opbouw (meetwaarde 1.N in machten), de eenheid en het bereik van de machten mee te geven. Het bereik van de machten is vastgelegd in het waardebereik. De waardeverzameling wordt gewoonlijk verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding ~~Meetwaarde~~ 'Meetwaarde in ~~machten~~ ~~machten~~'.

5.2.3.3 Inname van gemeten waarden

In de praktijk is het moeilijk een meetwaarde zonder verandering van het ene systeem aan het andere door te geven. De ~~basisregistratie~~ ~~registratie~~ ondergrond hanteert de definities ~~binnen het systeem en bij uitgifte~~ strikt om te borgen dat een meetwaarde zonder verandering kan worden doorgegeven.

Bij het vastleggen van eigenschappen is het niet altijd nodig getallen zo strikt te definiëren als de ~~basisregistratie~~ ~~BRO~~ vraagt. De uitvoerders weten wel wat een getal zou moeten voorstellen en kunnen bijvoorbeeld accepteren dat een meetwaarde er een decimale nul bij krijgt of dat een getal een onbepaald aantal decimalen heeft. Om de uitvoeringspraktijk niet nodeloos te frustreren door getallen die niet aan de strikte definitie voldoen af te wijzen, hanteert de ~~basisregistratie ondergrond~~ ~~BRO~~ bij het innemen van meetwaarden de volgende praktische regels:

Er zijn meer cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt afgekapt op het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.

Er zijn minder cijfers achter het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.

Er is geen scheidingsteken aanwezig: het scheidingsteken wordt toegevoegd en het getal wordt aangevuld met nullen tot het aantal dat in de gegevensdefinitie is gespecificeerd.

Het getal voor het scheidingsteken begint met een of meer nullen: de nullen worden genegeerd.

Er zijn meer cijfers vóór het scheidingsteken aanwezig dan gespecificeerd: de waarde wordt geweigerd.

Er is een scheidingsteken bij de exponent van de meetwaarde in machten aanwezig: de waarde wordt geweigerd.

5.2.3.4 Uitgifte van gemeten waarden

Gemeten waarden worden uitgegeven volgens de opbouw die geldig was op het moment van inname en waarin de waarde bij inname is opgeslagen in de registratie ondergrond (zie Inname van gemeten waarden). Deze opbouw kan afwijken van de opbouw die in de actuele catalogusversie bij het attribuut is gespecificeerd, namelijk wanneer de opbouw is gewijzigd na de catalogusversie waaronder de waarde is ingenomen. In dat geval wordt de waarde uitgegeven in de oorspronkelijke opbouw. Als de opbouw sinds een vorige catalogusversie is gewijzigd, dan is dat in de toelichting bij het attribuut beschreven.

5.2.4 Nummer

Het domein ~~Nummer~~ 'Nummer' wordt gebruikt om de plaats in een reeks aan te geven. Het is een opeenvolging van cijfers met een bepaalde maximale lengte. Een nummer heeft geen rekenkundige betekenis, maar heeft een betekenisvolle volgorde. Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding nummer ook de maximale lengte mee te geven (Nummer N). Eventueel wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren. In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Nummer.

5.2.5 Tekst

Het domein ~~Tekst~~ 'Tekst' bestaat uit een stuk tekst van een bepaalde maximale lengte. De tekst mag alleen bestaan uit de tekens die voorkomen in de MES-1 set. *Net als het veel bekendere ASCII is dit een deelverzameling van Unicode. Omdat ASCII geen trema's, umlauten, accenttekens en cedille bevat, staat de BRO de eerst grotere standaard deelverzameling van Unicode toe, MES-1.* De MES-1 set omvat 335 tekens *(te weten alle tekens uit ASCII plus)* en wordt gebruikt binnen de landen van de Europese Unie die een Latijns schrift kennen. Het domein wordt volledig gespecificeerd door met de aanduiding tekst ook de maximale lengte mee te *geven* (Tekst N). In het domeinmodel wordt volstaan met de algemene aanduiding Tekst.

5.2.6 Tijdstip

Voor gegevens ~~die~~ over tijdstippen ~~gaan~~ worden twee domeinen gebruikt. Een voor een tijdstip tot op de seconde nauwkeurig (DatumTijd) en een voor een tijdstip tot op de dag nauwkeurig (Datum).

In ieder domein gaat het om de datum gemeten volgens de Gregoriaanse kalender. Bij het domein ~~DatumTijd~~ 'DatumTijd' wordt de tijd gemeten volgens de Universal Time Coordinated (UTC) en moet de tijdzone worden meegegeven. UTC is de mondiaal geaccepteerde standaardtijd en de opvolger van GMT (*Greenwich Mean Time*); ~~de drie letters staan voor Coordinated Universal Time.~~. Door de tijdzone mee te geven kan lokale tijd worden omgezet naar UTC.

De opbouw van de twee domeinen volgt dezelfde conventies, conform ~~ISO 8601~~ de ISO-standaard voor de aanduiding van kalender, datum en tijd (ISO 8601). Het eerste element in de opbouw staat voor het jaar, dan volgt de maand, enz., en het laatste element staat voor de tijdzone. Om de verschillende elementen aan te geven worden letters gebruikt: jaar (J), maand (M), dag (D), uur (U), minuut (M) en seconde (S), gevolgd door de tijdzone. Het aantal letters geeft de lengte aan.

Voor de meest uitgebreide variant van de opbouw, die van DatumTijd, wordt dit JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM. De T is het teken dat de datum en het tijdstip op die datum scheidt. De + is het ~~scheidingstekenscheidingsteken~~ tussen het tijdstip en de tijdzone. Zoals uit de opbouw blijkt wordt de tijdzone in uren en minuten gegeven. De meeste tijdzones zijn overigens uitgedrukt in gehele uren (UU:00). In Nederland geldt Centraal Europese Tijd (UTC+1:00) of Centraal Europese Zomertijd (UTC+2.00).

5.2.6.1 Datum

Het domein ~~Datum~~ 'Datum' wordt gebruikt om een datum volgens de Gregoriaanse kalender tot op de dag nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DD. Bij het domein ~~Datum~~ 'Datum' is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

5.2.6.2 DatumTijd

Het domein ~~DatumTijd~~ 'DatumTijd' wordt gebruikt om een tijdstip volgens de Gregoriaanse kalender tot op de seconde nauwkeurig aan te geven. De opbouw is JJJJ-MM-DDTUU:MM:SS+UU:MM. Bij het domein ~~DatumTijd~~ 'DatumTijd' is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is. Gewoonlijk wordt de waardeverzameling verder ingeperkt door een bereik te specificeren.

De registratie ondergrond volgt de ISO8601 standaard en rekent de geleverde DatumTijd waarde om tot een Nederlandse DatumTijd waarde voordat er wordt getoetst op eventuele regels. Het is dus belangrijk dat de juiste tijdzone wordt opgevoerd om tijdstippen correct leesbaar te houden. Voor de lezer is dit de lokale tijd. Daarnaast is

het belangrijk dat de zomer- en wintertijd correct worden toegepast. Geadviseerd wordt om voor de tijdzone de in Nederland geldige waarden +01:00 en +02:00 te gebruiken: dit ondersteunt de leesbaarheid van de XML door mensen. Zie voor een uitgebreidere toelichting het document [Het afhandelen van tijdstippen op de BRO productomgeving](#).

5.2.6.3 OnvolledigeDatum

Voor gegevens die onder het kwaliteitsregime IMBRO/A aangeleverd worden, geldt een derde domein met vier keuzemogelijkheden.

- De datum tot op de dag nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM-DD
- De datum tot op de maand nauwkeurig, met als opbouw JJJJ-MM
- De datum tot op het jaar nauwkeurig, met als opbouw JJJJ
- Geen datum bekend, met als vaste waarde onbekend.

De keuze die gemaakt wordt is gebaseerd op de beschikbaarheid van gegevens. De gebruiker moet ervan ~~uitgaan~~ ~~uitgaan~~ dat de informatie zo nauwkeurig mogelijk is opgenomen. Bij het domein ~~OnvolledigeDatum~~ ~~OnvolledigeDatum~~ is het voldoende de naam te geven, omdat de vier keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.2.7 Waardelijsten

Een waardelijst is een lijst van de waarden die het attribuut mag hebben. Er zijn twee typen waardelijsten, waardelijsten die in de toekomst kunnen worden uitgebreid en waardelijsten die niet kunnen worden uitgebreid. Een waardelijst heeft een bepaalde naam en een specifieke inhoud.

5.2.7.1 Waardelijst niet-uitbreidbaar

Een niet-uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding niet mogelijk is. Alle waarden van de lijst staan vast. Bij een niet-uitbreidbare waardelijst is het voldoende de naam te geven, omdat de inhoud altijd hetzelfde is. In de ~~basisregistratie~~ ~~registratie~~ ondergrond worden drie niet-uitbreidbare waardelijsten gebruikt.

IndicatieJaNee

Waarde
ja
nee

IndicatieJaNeeOnbekend

Waarde
ja
nee
onbekend

Kwaliteitsregime

Waarde
IMBRO
IMBRO/A

5.2.7.2 Waardelijst uitbreidbaar

Een uitbreidbare waardelijst wordt gebruikt wanneer uitbreiding mogelijk moet zijn. Iedere waarde van de lijst heeft een specifieke betekenis (omschrijving) en geldt voor een bepaald kwaliteitsregime, IMBRO en/of IMBRO/A. Eventueel worden andere aspecten van de waarde vastgelegd. Bij een uitbreidbare waardelijst wordt de naam van de lijst **gegeven**. De inhoud van de lijst is in een apart hoofdstuk van de gegevensdefinitie opgenomen.

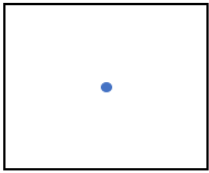
5.2.8 Geometrie

Voor gegevens over de geometrie van een object worden verschillende domeinen gebruikt. De vorm, afmetingen, oriëntatie en positie ten opzichte van de aarde van een object kunnen in verschillende typen geometrie uitgedrukt worden, waarbij ook een keuzemogelijkheid uit meerdere typen en daarmee domeinen een optie kan zijn. In de registratie ondergrond zijn de geometrieën conform het GML Simple Features profile versie 2.0 (OGC) toegestaan. Deze omvat punten, lijnen, vlakken en volumen.

De verschillende typen geometrie uitgedrukt in verschillende domeinen die in de gegevensdefinitie worden gebruikt worden hieronder toegelicht.

5.2.8.1 Punt

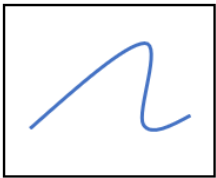
Het domein 'Punt' wordt gebruikt om de positie van een object vast te leggen. De positie wordt bepaald in een tweedimensionaal vlak, een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in coördinaten. In sommige gevallen wordt daarnaast de hoogte (derde dimensie) van het Punt vastgelegd.



Figuur 15 Een punt geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).

5.2.8.2 Lijn

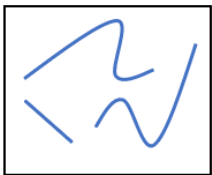
Het domein 'Lijn' wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in een lijn uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in één of meerdere lijnsegmenten. Een lijnsegment is de verbinding tussen twee punten. Lijnsegmenten zijn aan elkaar verbonden doordat het eindpunt van een segment is verbonden aan het beginpunt van een volgend lijnsegment. Een Lijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.



Figuur 16 Een lijn geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).

5.2.8.3 Multilijn

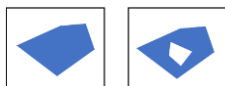
Het domein 'Multilijn' bestaat uit een verzameling van lijnen die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object in meerdere lijnen uit te drukken. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in meer lijnen met één of meerdere lijnsegmenten. Tussen de lijnen die samen een Multilijn vormen mag geen intersectie plaatsvinden tenzij dit gebeurt in de eindpunten van de lijnen (er mag geen kruising van lijnen plaatsvinden, wel vertakkingen). Een Multilijn kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.



Figuur 17 Een multilijn geometrie

5.2.8.4 Vlak

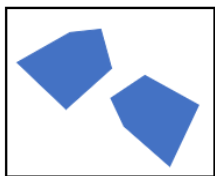
Het domein 'Vlak' wordt binnen de geometrie gebruikt voor de representatie van de vorm, afmetingen en positie van een object als een vlak. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een vlak heeft altijd een buitengrens, daarnaast kan een vlak ook nog een of meer interne begrenzingen hebben. Een Vlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.



Figuur 18 Een vlak is een geometrie dat een beeld van een continue regio of vlak vertegenwoordigd (ISO 19107:2003 Spatial Schema).

5.2.8.5 Multivlak

Het domein 'Multivlak' bestaat uit een verzameling van vlakken die gezamenlijk één object vormen en wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De vlakken die samen een multivlak vormen mogen elkaar niet overlappen, wel mogen zij in een eindig aantal punten elkaar raken (wel punten maar geen grenzen gemeenschappelijk). De posities van de vlakken worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Multivlak kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat) of in een driedimensionale ruimte (x-, y- en z-coördinaat) worden vastgelegd.



Figuur 19 Een Multivlak geometrie.

5.2.8.6 Volume

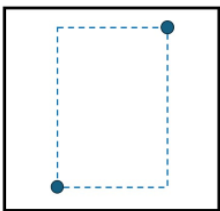
Het domein 'Volume' wordt gebruikt om de vorm, afmetingen en positie van een object uit te drukken. De geometrie van een volume is opgebouwd uit grenzen die elk een vlak zijn. Deze zijn naar buiten toe georiënteerd; de bovenkant van elk vlak is van de buitenkant van het volume object te zien. Een Volume geometrie kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat)) worden vastgelegd.



Figuur 20 Een volume geometrie (ISO 19107:2003 Spatial Schema).

5.2.8.7 Minimum begrenzing

Het domein 'Minimum begrenzing' wordt gebruikt om de positie van één of meer geometrieobjecten te begrenzen. De geometrie van de Minimum begrenzing is opgebouwd uit twee punten, waarbij het eerste punt de hoek aan de linker onderkant van het selectiekader weergeeft en het tweede punt de hoek aan de rechter bovenkant. De positie van de punten worden bepaald in een specifiek referentiestelsel. Een Minimum begrenzing kan in een tweedimensionaal vlak (x- en y-coördinaat of in een driedimensionale ruimte (x-, y-, en z-coördinaat)) worden vastgelegd.



Figuur 21 Minimum begrenzing.

5.2.9 Coördinatenpaar

Het domein ~~Coördinatenpaar~~ 'Coördinatenpaar' wordt gebruikt om de positie van een punt op het aardoppervlak vast te leggen. De positie wordt bepaald in een specifiek referentiestelsel en uitgedrukt in twee coördinaten. Ieder van de coördinaten heeft een meetwaarde en de notatie voor het paar is (coördinaat 1, coördinaat 2). In de ~~basisregistratie~~ registratie ondergrond worden drie referentiestelsels voor horizontale

posities gebruikt. Het referentiestelsel bepaalt hoe de tweedimensionale ruimte wordt beschreven en daarmee wat de coördinaten voorstellen en wat de karakteristiek van de twee meetwaarden is. Voor het referentiestelsel RD zijn de coördinaten cartesisch en is de notatie (x,y). De eerste coördinaat (x) heeft betrekking op de positie op een west-oost georiënteerde as, de tweede coördinaat (y) op een zuid-noord georiënteerde as. Een positie oostelijk van de oorsprong, resp. noordelijk van de oorsprong heeft een positieve waarde. Voor WGS84 (ongeprojecteerd) en ETRS89 (ongeprojecteerd) zijn de coördinaten geografisch en is de notatie (φ,λ). De eerste coördinaat heeft betrekking op de geografische breedte, de tweede op de geografische lengte. Een positie oostelijk van de Greenwichmeridiaan, resp. noordelijk van de evenaar heeft een positieve waarde. Bij het domein **Coördinatenpaar** 'Coördinatenpaar' is het voldoende de naam te geven, omdat de opbouw altijd hetzelfde is.

Coördinatenpaar voor RD (x,y)

Domein	
Naam	Meetwaarde 6.3
Eenheid	m (meter)
Waardebereik x	-7000 tot 289000
Waardebereik y	289000 tot 629000

Coördinatenpaar voor WGS84 (φ,λ)

Domein	
Naam	Meetwaarde 2.9
Eenheid	° (graden, decimaal)
Waardebereik φ	51.3 tot 56
Waardebereik λ	2.4 tot 6.8

Coördinatenpaar voor ETRS89 (φ,λ)

Domein	
Naam	Meetwaarde 2.9

Domein	
Eenheid	° (graden, decimaal)
Waardebereik ϕ	50.6 tot 56
Waardebereik λ	2.4 tot 7.4

5.2.910 Organisatie

Het domein ~~Organisatie~~ 'Organisatie' wordt gebruikt om de organisaties die een rol hebben in de ~~basisregistratie ondergrond~~ BRO te identificeren. De invulling van het domein hangt af van waar de organisatie gevestigd is en voor de ~~basisregistratie ondergrond~~ BRO gaat het daarbij om Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie.

In het geval de organisatie in Nederland gevestigd is, wordt het domein ingevuld met het gegeven dat een onderneming of de maatschappelijke activiteit van een rechtspersoon in het Handelsregister identificeert, het ~~Kamer van Koophandel~~ (KvK)-nummer. Het KvK-nummer is van het type code en de opbouw is NNNNNNNN.

Voor organisaties buiten Nederland wordt het domein ingevuld met het equivalent van het ~~(KvK-)~~-nummer in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, het Europees Handelsnummer. Het Europees handelsnummer, de zogenaamde EUID, is geïntroduceerd ten behoeve van de koppeling van handelsregisters. De code is gebaseerd op ISO 6523 en is opgebouwd uit een landcode, registeridentificatiecode, inschrijvingsnummer en controlegetal. De landcode is de 2-letterige code van ISO 3166-1. De registeridentificatiecode is de identificatie van het nationale ~~register~~ handelsregister omdat in sommige landen meerdere handelsregisters bestaan ~~en~~. Het inschrijvingsnummer is het nummer waaronder de onderneming is ingeschreven in het betreffende register. Het controlegetal ter ~~voorkomen~~ voorkoming van identificatiefouten wordt nog niet gebruikt. De opbouw per element is variabel en daarom is het Europees Handelsnummer in de ~~BR~~ O registratie ondergrond als domein Tekst 40 opgenomen.

Bij het domein ~~Organisatie~~ 'Organisatie' is het voldoende de naam te geven, omdat de twee keuzen en de opbouw altijd hetzelfde zijn.

5.3 Entiteiten van het type meetreeks

Een meetreeks is een type entiteit met een vaste ordening. Het wordt gebruikt om het verloop van een bepaalde eigenschap of eigenschappen vast te leggen die het gevolg is van de verandering van een bepaalde variabele, de zogenaamde onafhankelijke variabele. In de ~~basisregistratie~~ registratie ondergrond is er altijd 1 onafhankelijke variabele, en dat is meestal de tijd maar kan ook een andere variabele zijn.

De meetreeks is een verzameling gemeten waarden van bepaalde eigenschappen in een bepaalde volgorde. Alle eigenschappen van de meetreeks worden volledig gespecificeerd. De eerste eigenschap is de onafhankelijke variabele op basis waarvan de metingen elkaar in oplopende volgorde opvolgen. Daarna volgen de afhankelijke variabelen. Een meetreeks heeft een bepaalde naam. Alleen in het domeinmodel is de meetreeks aangeduid als Meetreeks.

5.4 Het domeinmodel

Het domeinmodel geeft een overzicht van de gegevens van het registratieobject en laat de onderlinge samenhang zien. Modelleren van informatie kent verschillende invalshoeken. In de catalogus is het inhoudelijke perspectief gekozen omdat dat de meeste waarde heeft voor de mensen die de informatie moeten begrijpen. Een dergelijk model wordt in de ~~basisregistratie~~registratie ondergrond een domeinmodel genoemd. Uit het domeinmodel wordt een technisch model afgeleid dat meeweegt dat informatiesystemen efficiënt met elkaar moeten kunnen spreken. Voor het domeinmodel wordt de UML-notatie gebruikt. Met kennis van de gebruikte symbolen is het gemakkelijk te lezen.

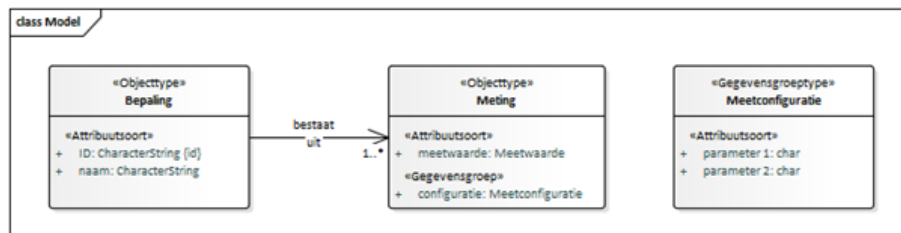
Het domeinmodel kent een aantal vaste elementen die bij ieder registratieobject terugkomen. Een begrip van deze elementen vergroot de leesbaarheid van het domeinmodel en de catalogus. De elementen zijn: entiteiten, attributen, gegevensgroepen en relaties. Een entiteit is een onderscheidend geheel van eigenschappen die gezamenlijk betekenis hebben. Een entiteit heeft altijd een naam en een definitie. In het domeinmodel zijn de entiteiten te herkennen aan het begrip Objecttype.

In de entiteiten staan de namen opgesomd van de attributen, de eigenschappen van de entiteiten, met daarachter de naam van de bijbehorende ~~waardenverzameling~~waardeverzameling (domein) en de kardinaliteit. Bij attributen is de kardinaliteit alleen opgenomen wanneer die ongelijk is aan 1. Overigens moet de kardinaliteit altijd in samenhang met de regels die in de definitie van het gegeven zijn opgenomen worden begrepen. De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. De figuren laten ook zien welke attributen alleen aan de dataleverancier en de bronhouder worden uitgeleverd. In het domeinmodel zijn de attributen te herkennen aan het begrip ~~Attribuutsoort~~'Attribuutsoort'.

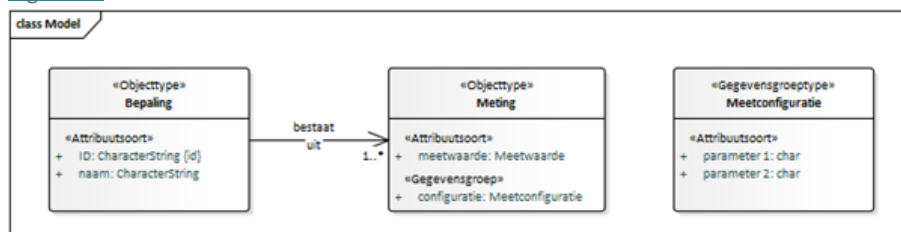
Soms zijn een aantal attributen gegroepeerd in een groep, aangeduid als gegevensgroep. Het blijven attributen van de entiteit, maar de inhoudelijke definiëring van de gegevensgroep staat elders. Gegevensgroepen kunnen bij meerdere entiteiten terugkomen.

Het domeinmodel laat daarnaast ook zien hoe entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn. Een beschrijving van deze relatie is opgenomen bij de bron-entiteit van de relatie. Een relatie

heeft altijd een richting en in de meeste gevallen loopt deze van bron naar doel. In het plaatje van een domeinmodel heeft de relatie een naam en een kardinaliteit. Om de leesbaarheid te vergroten staat de kardinaliteit bij de doelentiteit.



Figuur 22



Voorbeeld class model.

Bovenstaand voorbeeld is te lezen als: de entiteit Bepaling bevat één of **meerdere** metingen. Een meting bestaat uit een meetwaarde en meetconfiguratie-gegevens. De meetconfiguratie bestaat uit twee parameters.

5.5 Verplichte gegevens, verplichte waarden

De kardinaliteit en de regels bepalen samen of een gegeven al dan niet aanwezig is. Voor een goed begrip van de gegevensdefinitie is dat nog niet zorgvuldig genoeg geformuleerd. In de praktijk van gegevensuitwisseling is het namelijk mogelijk een attribuut op te nemen zonder waarde. Verbijzonderd voor attributen is de juiste formulering daarom dat de kardinaliteit en de regels samen bepalen of een attribuut al dan niet aanwezig is en of een attribuut al dan niet een waarde heeft.

Uitgangspunt is dat een attribuut dat aanwezig is een waarde heeft. Een attribuut wordt alleen bij uitzondering zonder waarde in de berichten opgenomen. Het onderstaande overzicht geeft de vier mogelijkheden die voorkomen.

De kardinaliteit= [1] en er is geen aanvullende regel opgenomen. Dit betekent dat het **gegevenattribuut** altijd aanwezig is en altijd een waarde heeft.

De kardinaliteit= [1] en er is een aanvullende regel opgenomen die aangeeft waarom een waarde toch mag ontbreken. Dit betekent dat het **gegevenattribuut** altijd aanwezig is maar bij uitzondering en om een specifieke reden geen waarde kan hebben.

De kardinaliteit= [0..1] en er zijn 1 of meer aanvullende regels opgenomen. Dit betekent dat de regels bepalen of het gegevenattribuut wel of niet voorkomt en bepalen of het gegeven wel of geen waarde heeft.

De kardinaliteit= [0..1] en er is geen aanvullende regel opgenomen. Dit betekent dat het gegevenattribuut alleen aanwezig is als het een waarde heeft.

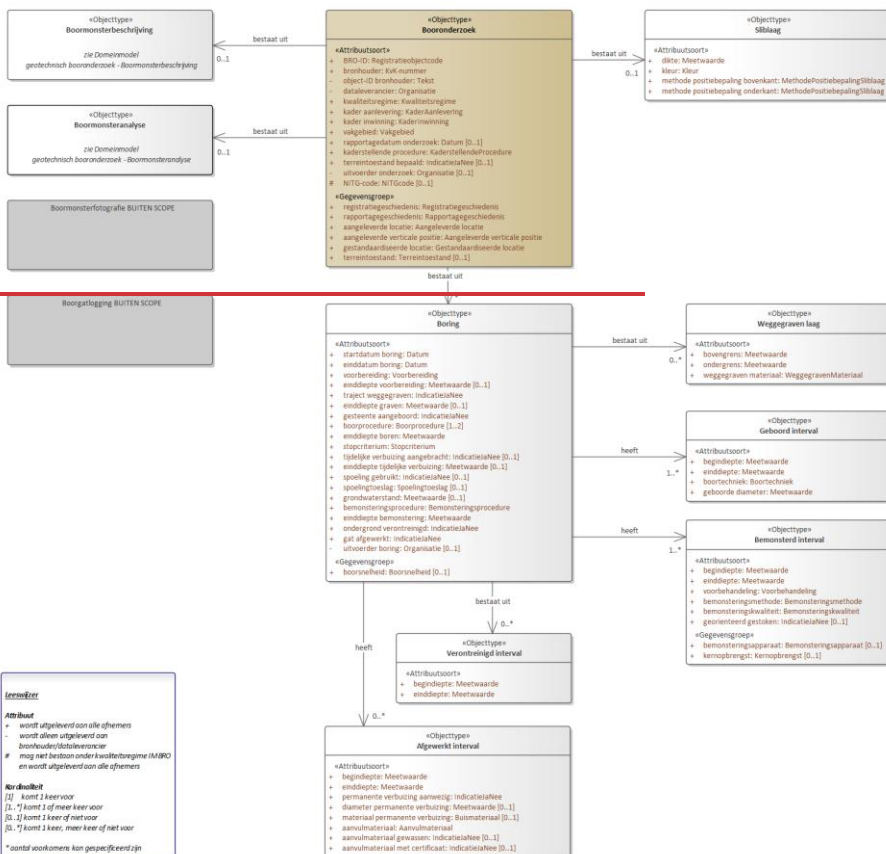
Voor de kardinaliteiten [0..*]..] optioneel en meervoudig en [1..*]..] verplicht en meervoudig geldt in essentie hetzelfde.

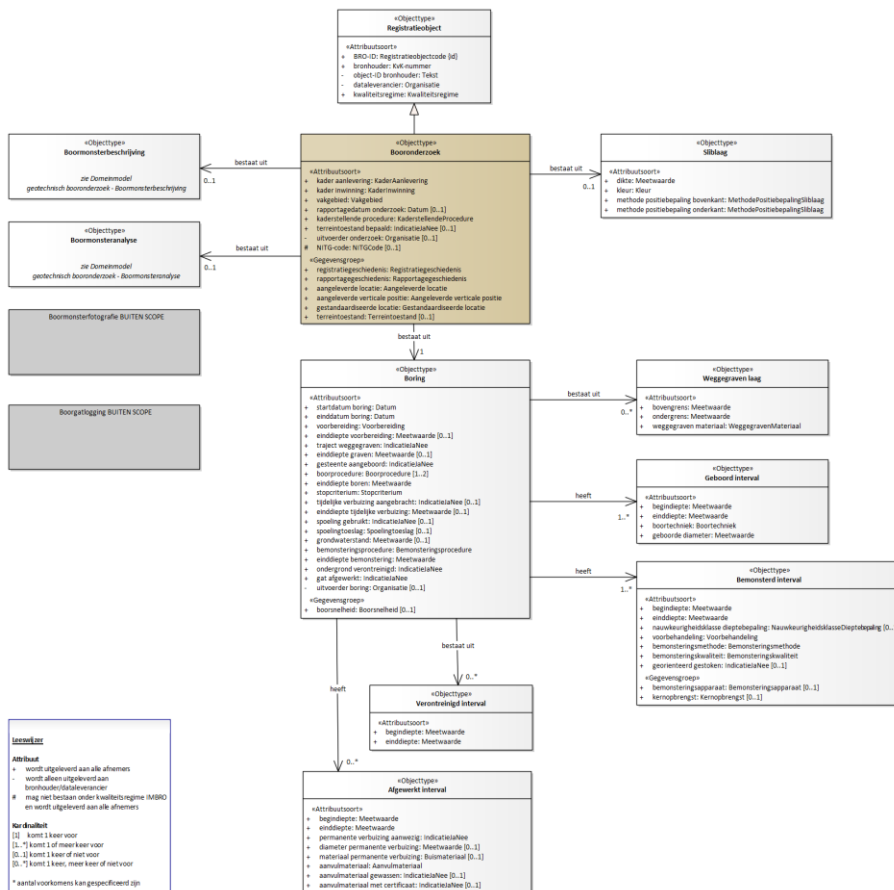
6. Gegevensdefinitie

6.1 Registratieobject

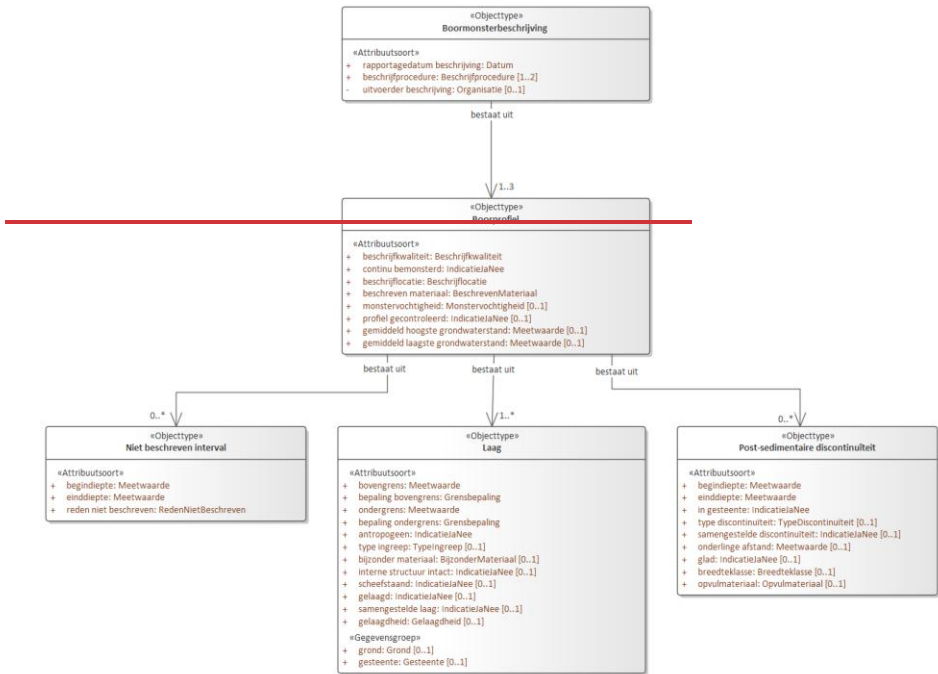
Naam	Booronderzoek
Code	BHR
Definitie	Het geheel van gegevens dat betrekking heeft op een booronderzoek dat vanuit een bepaalde opdracht is uitgevoerd door op een bepaald moment op een bepaalde locatie in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone een boring uit te voeren en de monsters die daarmee uit de ondergrond zijn verkregen te beschrijven en/of te onderzoeken en/of in het boorgat zelf metingen aan de ondergrond uit te voeren.
Populatie	De populatie booronderzoeken in de registratie ondergrond omvat alle onderzoeken met uitzondering van onderzoek dat onder het regime van de Mijnbouwwet valt en onderzoek dat met het oog op de beoordeling van de bodemmilieukwaliteit of vanuit de archeologie wordt uitgevoerd. Ieder object heeft ter identificatie een eigen BRO-ID. De huidige gegevensdefinitie beschrijft alleen het geotechnisch booronderzoek en beperkt zich verder tot de boormonsterbeschrijving en de boormonsteranalyse.

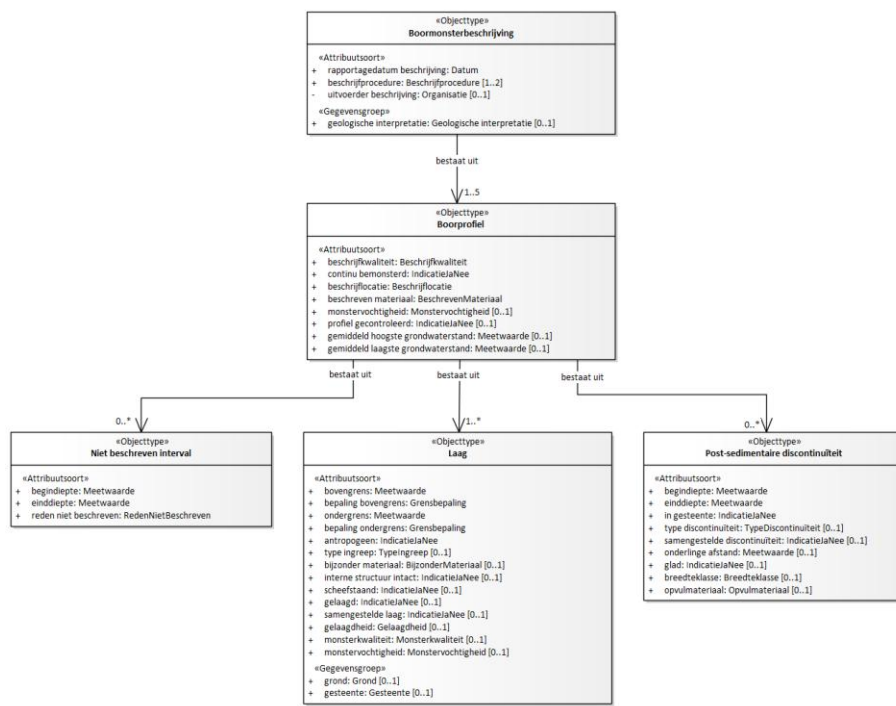
6.2 Het domeinmodel



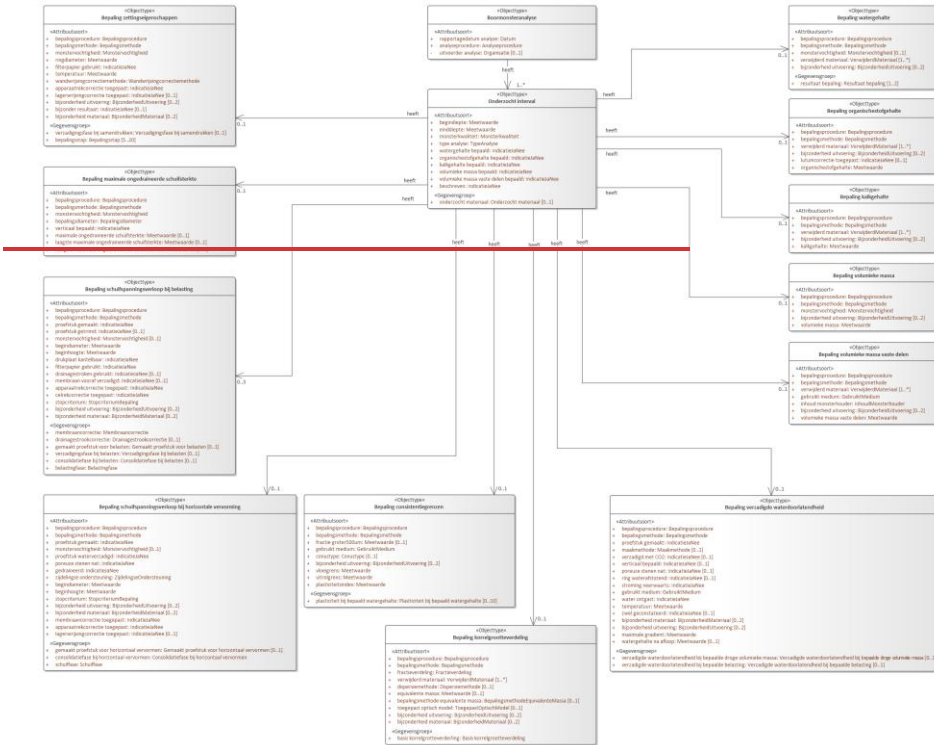


Domeinmodel geotechnisch booronderzoek - Algemeen deel

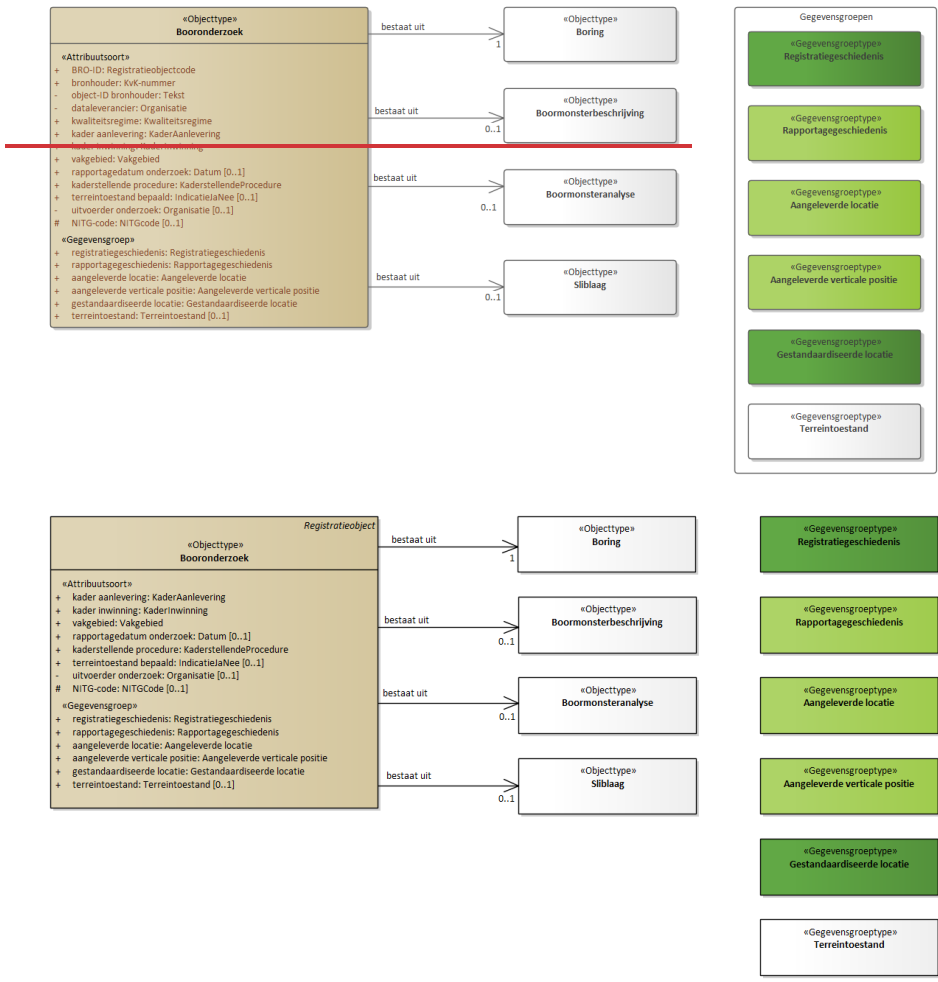




Domeinmodel geotechnisch booronderzoek- Boormonsterbeschrijving



6.3.1 Booronderzoek



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die het booronderzoek identificeren en inzicht geven in de geschiedenis van het object voorafgaand aan opname in de registratie ondergrond.

6.3.1.1 BRO-ID

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De identificatie van een booronderzoek in de registratie ondergrond.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Registratieobjectcode
Type	Code
Opbouw	BHRNNNNNNNNNNNN
Toelichting	De basisregistratie ondergrond kent bij registratie automatisch de juiste waarde aan het object toe.
<u>Identificerend</u>	<u>Ja</u>

6.3.1.2 bronhouder

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	Het KvK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de publiekrechtelijke rechtspersoon die bronhouder is van de gegevens in de basisregistratie ondergrond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	KvK-nummer
<u>Type</u>	<u>Code</u>
<u>Opbouw</u>	
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als bronhouder van booronderzoek bekend zijn .
Toelichting	Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven in het geval de dataleverancier niet de bronhouder is.

6.3.1.3 object-ID bronhouder

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De identificatie die door of voor de bronhouder is gebruikt om het object in de eigen administratie te kunnen vinden.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Tekst 200
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder. Het is in de registratie opgenomen om de communicatie tussen de registerbeheerder en de bronhouder of dataleverancier te vergemakkelijken.

6.3.1.4 dataleverancier

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die het object aan de basisregistratie ondergrond heeft aangeleverd, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als dataleverancier van booronderzoek bekend zijn .
Toelichting	Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven. Het wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.1.5 kwaliteitsregime

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De aanduiding van de kwaliteitseis waaraan de gegevens van het object voldoen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Kwaliteitsregime
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het gegeven is door de dataleverancier bij de overdracht meegegeven.

6.3.1.6 kader aanlevering

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De rechtsgrond op basis waarvan, of bij afwezigheid daarvan, de activiteit naar aanleiding waarvan, het betreffende gegeven is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	KaderAanlevering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De wetgever stipuleert dat het gegeven moet zijn vastgelegd om inzicht te geven in de relatie met de taken van een bestuursorgaan. Het gegeven geeft inzicht in de maatschappelijke betekenis van de informatie.

6.3.1.7 kader inwinning

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
---------------------	-----------------------------

Definitie	Het doel waarvoor het onderzoek is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	KaderInwinning
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Onderzoek wordt normaliter projectmatig uitgevoerd, zelfs als het direct gebonden is aan een publieke taak. Het gegeven beschrijft het hogere doel van het project waarvoor het onderzoek is uitgevoerd of preciseert de taak.

6.3.1.8 vakgebied

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De discipline waarbinnen het booronderzoek is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Vakgebied
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Het vakgebied is een gegeven dat dient om een categorie van booronderzoek in de registratie ondergrond te identificeren. Het gegeven bepaalt hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke gegevens en categorieën van gegevens vastgelegd kunnen zijn. Naast geotechnisch booronderzoek worden geologisch booronderzoek, toegepast geologisch booronderzoek, bodemkundig booronderzoek en cultuurtechnisch booronderzoek onderscheiden.

	In de uitvoeringspraktijk komt het voor dat in een booronderzoek gegevens worden vastgelegd die onder een van de vijf vakgebieden vallen en gegevens die eigenlijk in het domein van de milieukunde of de archeologie thuishoren. Omdat die disciplines buiten het bereik van de basisregistratie ondergrond liggen, zijn die extra gegevens niet gedefinieerd. Geotechnisch booronderzoek met een dergelijk multidisciplinair karakter wordt in de basisregistratie ondergrond opgenomen maar zonder die extra gegevens. Om gebruikers duidelijk te maken dat de onderzoeksresultaten niet volledig geregistreerd zijn, wordt als waarde voor het vakgebied niet de waarde <i>geotechniek</i> vermeld, maar een waarde als <i>geotechniekArcheologie</i> .
--	---

6.3.1.9 rapportagedatum onderzoek

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De datum waarop de uitvoerder van het booronderzoek alle gegevens van het booronderzoek aan de bronhouder heeft overgedragen of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>registratiestatus</i> van de entiteit <i>Registratiegeschiedenis</i> gelijk is aan <i>voltooid</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De <i>rapportagedatum onderzoek</i> mag niet liggen na het <i>tijdstip voltooiing registratie</i> van de entiteit <i>Registratiegeschiedenis</i> .
Toelichting	Het gegeven is alleen aanwezig wanneer alle deelonderzoeken zijn gerapporteerd en het onderzoek is afgesloten.

6.3.1.10 kaderstellende procedure

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De procedure die de uitvoering van projecten waarbinnen het booronderzoek wordt uitgevoerd reguleert en daarmee de kaders bepaalt voor de uitvoering van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	KaderstellendeProcedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De procedure beschrijft de manier van werken, de passende hulpmiddelen en de eisen waaraan de uitvoering moet voldoen. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Dat kan overigens een richtlijn zijn die de uitvoerder voor zichzelf gebruikt. Het gegeven is opgenomen omdat het inzicht biedt in de kwaliteit van het werk.

6.3.1.11 terreintoestand bepaald

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De aanduiding die aangeeft of in het onderzoek gegevens over de toestand van het terrein zijn vastgelegd die van betekenis zijn voor de beoordeling van de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> gelijk is aan <i>maaiveld</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> gelijk is aan <i>maaiveld</i> .
Toelichting	Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is zelden informatie over de toestand van het terrein vastgelegd.

6.3.1.12 uitvoerder onderzoek

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van het booronderzoek, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek bekend zijn .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.1.13 NITG-code

Type gegeven	Attribuut van Booronderzoek
Definitie	De identificatie die het booronderzoek in de registratie DINO had.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	NITGCode
Type	Code
Opbouw	CNNCNNNN
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>kwaliteitsregime</i> gelijk is aan <i>IMBRO</i> .
Toelichting	Dit gegeven komt alleen voor onder IMBRO/A, en is alleen aanwezig wanneer het booronderzoek voor opname in de BRO geregistreerd was in de registratie DINO. Het NITG-nummer is de algemeen gebruikte identificatie die een booronderzoek voor invoering van de basisregistratie ondergrond had. De NITG-code kan gelijk zijn aan het object-ID bronhouder. Anders dan het object-ID bronhouder wordt de NITG-code standaard uitgeleverd. Het gegeven is opgenomen om historische verwijzingen naar het booronderzoek te kunnen duiden.

6.3.1.14 registratiegeschiedenis

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De geschiedenis van het booronderzoek in de registratie ondergrond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Registratiegeschiedenis

6.3.1.15 rapportagegeschiedenis

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De geschiedenis van de rapportage van het booronderzoek aan de bronhouder.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Rapportagegeschiedenis

6.3.1.16 aangeleverde locatie

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Aangeleverde locatie

6.3.1.17 aangeleverde verticale positie

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals die is aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Aangeleverde verticale positie

6.3.1.18 gestandaardiseerde locatie

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond is getransformeerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Gestandaardiseerde locatie

6.3.1.19 terreintoestand

Type gegeven	Gegevensgroep van Booronderzoek
Definitie	De toestand van het terrein tijdens het boren.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Gevensgroeptype	Terreintoestand

6.3.1.20 ~~boring~~

Type-gegeven	Associatie van Booronderzoek
Definitie	De boring die is uitgevoerd als onderdeel van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Relatiesoort-naam	bestaat uit
Relatierol-naam	boring
Bron	Booronderzoek
Doel	Boring

6.3.1.21 boormonsterbeschrijving

Type gegeven	Associatie van Booronderzoek
Definitie	De boormonsterbeschrijving als deelonderzoek van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	boormonsterbeschrijving
Bron	Booronderzoek
Doel	Boormonsterbeschrijving

6.3.1.221 boormonsteranalyse

Type gegeven	Associatie van Booronderzoek
--------------	------------------------------

Definitie	De boormonsteranalyse als deelonderzoek van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	boormonsteranalyse
Bron	Booronderzoek
Doel	Boormonsteranalyse

6.3.1.22 boring

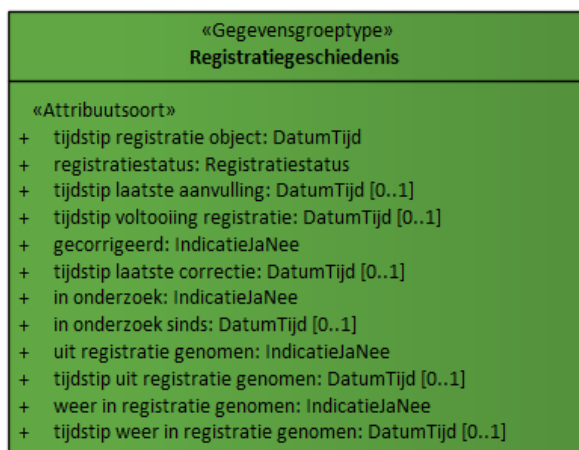
Type gegeven	Associatie van Booronderzoek
Definitie	De boring die is uitgevoerd als onderdeel van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	boring
Bron	Booronderzoek
Doel	Boring

6.3.1.23 sliblaag

Type gegeven	Associatie van Booronderzoek
Definitie	De beschrijving van de sliblaag als onderdeel van het booronderzoek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	bestaat uit

Relatierol naam	sliblaag
Bron	Booronderzoek
Doel	Sliblaag

6.3.2 Registratiegeschiedenis



Type gegeven	Entiteit
-------------------------	----------

Definitie	De gegevens die de geschiedenis van het object in de registratie ondergrond markeren.
Toelichting	De gegevens staan niet in een brondocument, maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd.

6.3.2.1 tijdstip registratie object

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop voor het eerst gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	DatumTijd

6.3.2.2 registratiestatus

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De actuele fase van registratie waarin het object zich bevindt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Registratiestatus
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

6.3.2.3 tijdstip laatste aanvulling

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
---------------------	---------------------------------------

Definitie	De datum en het tijdstip waarop de laatste aanvulling op de gegevens in de registratie ondergrond is doorgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Toelichting	Het gegeven is alleen aanwezig wanneer na de registratie van een eerste deelonderzoek een ander deelonderzoek is vastgelegd.

6.3.2.4 tijdstip voltooiing registratie

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop alle gegevens van het object in de registratie ondergrond zijn opgenomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>registratiestatus</i> gelijk is aan <i>voltooid</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven is alleen aanwezig als alle aan te leveren gegevens zijn geregistreerd. Na dit tijdstip kunnen geen nieuwe gegevens meer ter registratie worden aangeboden. Wel kunnen fouten in de registratie worden verbeterd.

6.3.2.5 gecorrigeerd

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
---------------------	---------------------------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of er een verbetering in de gegevens van het object in de registratie ondergrond heeft plaatsgevonden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

6.3.2.6 tijdstip laatste correctie

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop de laatste verbetering in de gegevens van het object is doorgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gecorrigeerd</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2.7 in onderzoek

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het object door de registerbeheerder in onderzoek is genomen.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Wanneer een object in onderzoek is genomen betekent dit dat er bij de registerbeheerder gerede twijfel bestaat over de juistheid van de geregistreerde gegevens en dat er een onderzoek is gestart om vast te stellen wat de juiste gegevens zijn. Normaliter gaat hieraan een melding van derden vooraf.

6.3.2.8 in onderzoek sinds

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop de registerbeheerder het object in onderzoek heeft genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>in onderzoek</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2.9 uit registratie genomen

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de gegevens van het object door de registerbeheerder uit registratie zijn genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Wanneer de registerbeheerder een object uit registratie heeft genomen, zijn de gegevens niet langer beschikbaar voor andere afnemers dan bronhouder en dataleverancier. De registerbeheerder zal een object alleen bij hoge uitzondering uit registratie nemen en alleen na akkoord van de bronhouder. Aan de beslissing gaat een proces van zorgvuldige afweging vooraf en dat komt tot uitdrukking in de regel dat een object slechts een keer uit registratie kan worden genomen.

6.3.2.10 tijdstip uit registratie genomen

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop het object uit registratie is genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>uit registratie genomen</i> gelijk is aan <i>ja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2.11 weer in registratie genomen

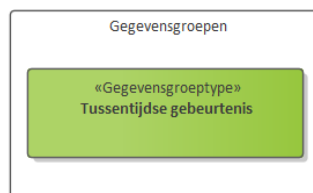
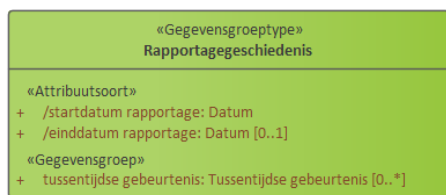
Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het eerder uit registratie was genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

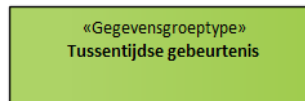
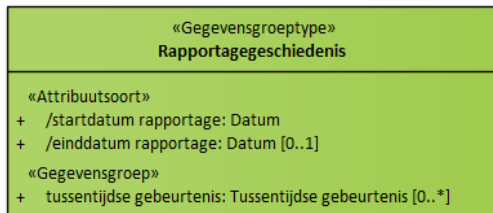
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De registerbeheerder kan een object eenmalig uit registratie nemen, en die actie kan hij eenmalig ongedaan maken. Ook hiervoor geldt dat akkoord van de bronhouder vereist is.

6.3.2.12 tijdstip weer in registratie genomen

Type gegeven	Attribuut van Registratiegeschiedenis
Definitie	De datum en het tijdstip waarop het object in de registratie ondergrond is opgenomen, nadat het uit registratie was genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	DatumTijd
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>weer in registratie genomen</i> gelijk is aan <i>ja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.3 Rapportagegeschiedenis





Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het geheel van gebeurtenissen dat beschrijft wanneer rapporten van het onderzoek aan de bronhouder zijn overgedragen.
Toelichting	De gegevens staan niet in een brondocument, maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. De resultaten van het booronderzoek worden in een keer of in delen gerapporteerd. Wanneer een deelrapport dat onder de wettelijke verplichtingen valt door de bronhouder is geaccepteerd, wordt het ter registratie aan de landelijke voorziening aangeboden. De rapportagegeschiedenis geeft de essentie van het verloop van de rapportage en vormt de zgn. materiële geschiedenis van het registratieobject booronderzoek.

6.3.3.1 startdatum rapportage

Type gegeven	Attribuut van Rapportagegeschiedenis
Definitie	De datum waarop het eerste rapport van het onderzoek aan de bronhouder is overgedragen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden

Regels	De <i>startdatum rapportage</i> mag niet liggen na het <i>tijdstip registratie object</i> van de entiteit <i>Registratiegeschiedenis</i> .
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De basisregistratie ondergrond leidt bij het starten van de registratie de juiste waarde af uit de gegevens in het brondocument. De datum is gelijk aan de rapportagedatum van het deelonderzoek of de deelonderzoeken die als eerste zijn overgedragen.

6.3.3.2 einddatum rapportage

Type gegeven	Attribuut van Rapportagegeschiedenis
Definitie	De datum waarop alle gegevens van het onderzoek aan de bronhouder zijn overgedragen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De <i>einddatum rapportage</i> mag niet liggen voor de <i>startdatum rapportage</i> .
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De basisregistratie ondergrond leidt bij het beëindigen van de registratie de juiste waarde af uit de gegevens in het brondocument. De datum is gelijk aan de rapportagedatum van het onderzoek.

6.3.3.3 tussentijdse gebeurtenis

Type gegeven	Gegevensgroep van Rapportagegeschiedenis
Definitie	De overdracht van een tussentijds rapport van het onderzoek aan de bronhouder.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..*
Gegevensgroetype	Tussentijdse gebeurtenis

6.3.4 Tussentijdse gebeurtenis

«Gegevensgroetype» Tussentijdse gebeurtenis
«Attribuutsoort» + naam gebeurtenis: NaamGebeurtenis + /datum gebeurtenis: Datum

«Gegevensgroetype» Tussentijdse gebeurtenis
«Attribuutsoort» + naam gebeurtenis: NaamGebeurtenis + /datum gebeurtenis: Datum

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een overdracht van een rapport aan de bronhouder die na de overdracht van het eerste en voor de overdracht van het laatste rapport heeft plaatsgevonden.
Toelichting	De basisregistratie ondergrond leidt bij het aanvullen van de registratie de juiste waarde af uit de gegevens in het brondocument. In deze versie van de catalogus vinden er geen tussentijdse gebeurtenissen plaats.

6.3.4.1 naam gebeurtenis

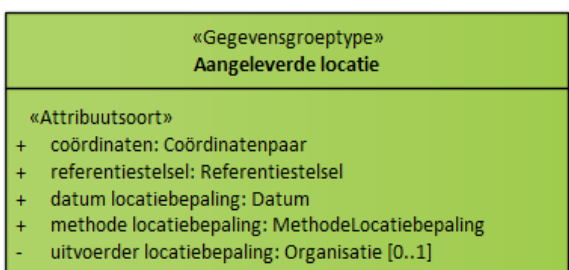
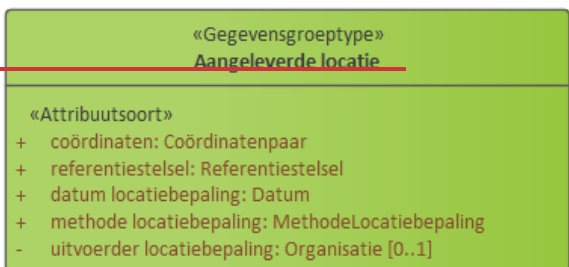
Type gegeven	Attribuut van Tussentijdse gebeurtenis
Definitie	De benaming van de tussentijdse gebeurtenis.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	NaamGebeurtenis
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Is afgeleid	Ja

6.3.4.2 datum gebeurtenis

Type gegeven	Attribuut van Tussentijdse gebeurtenis
Definitie	De datum waarop de tussentijdse gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De <i>datum gebeurtenis</i> mag niet liggen voor de <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> . De <i>datum gebeurtenis</i> mag niet liggen na de <i>einddatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> .
Is afgeleid	Ja

6.3.5 Aangeleverde locatie



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak, zoals die zijn aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.
Toelichting	De locatie van booronderzoek is gedefinieerd als een punt.

6.3.5.1 coördinaten

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde locatie
Definitie	De coördinaten die zijn aangeleverd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Coördinatenpaar

Regels	De locatie moet liggen in Nederland of zijn Exclusieve Economische Zone.
---------------	--

6.3.5.2 referentiestelsel

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde locatie
Definitie	Het referentiestelsel van de aangeleverde coördinaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Referentiestelsel
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ETRS89</i> of <i>RD</i> wanneer de locatie aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn ligt. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ETRS89</i> of <i>WGS84</i> wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn ligt.

6.3.5.3 datum locatiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde locatie
Definitie	De datum waarop de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum

Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De <i>datum locatiebepaling</i> mag niet liggen na de <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> .

6.3.5.4 methode locatiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde locatie
Definitie	De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MethodeLocatiebepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Het gegeven geeft inzicht in de nauwkeurigheid waarmee de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak is bepaald.

6.3.5.5 uitvoerder locatiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde locatie
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsbepaling, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek bekend zijn .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.6 Aangeleverde verticale positie

«Gegevensgroeptype» Aangeleverde verticale positie	
«Attribuutsoort»	
+ lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt	
+ verschuiving: Meetwaarde	
+ waterdiepte: Meetwaarde [0..1]	
+ verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak	
+ datum verticale positiebepaling: Datum	
+ methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling	
- uitvoerder verticale positiebepaling: Organisatie [0..1]	

«Gegevensgroeptype» Aangeleverde verticale positie	
«Attribuutsoort»	
+ lokaal verticaal referentiepunt: LokaalVerticaalReferentiepunt	
+ verschuiving: Meetwaarde	
+ waterdiepte: Meetwaarde [0..1]	
+ verticaal referentievlak: VerticaalReferentievlak	
+ datum verticale positiebepaling: Datum	
+ methode verticale positiebepaling: MethodeVerticalePositiebepaling	
- uitvoerder verticale positiebepaling: Organisatie [0..1]	

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de positie van het beginpunt van het booronderzoek in het verticale vlak, zoals aangeleverd aan de basisregistratie ondergrond.

6.3.6.1 lokaal verticaal referentiepunt

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
---------------------	--

Definitie	Het punt dat in het booronderzoek is gebruikt als nulpunt voor de diepte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	LokaalVerticaalReferentiepunt
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>waterbodem</i> wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn ligt.
Toelichting	Het domein bevat begrippen die naar een oppervlak verwijzen. Het lokaal verticaal referentiepunt geldt als het punt waar het onderzoek aan de ondergrond begonnen is. De laag slib die plaatselijk op de waterbodem ligt, wordt niet tot de ondergrond gerekend en ligt boven het lokaal verticaal referentiepunt.

6.3.6.2 verschuiving

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	De verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt t.o.v. het verticaal referentievlak.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.3
Eenheid	m (meter)
Mogelijk geen waarde	Ja

Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	De waarde kan positief of negatief zijn. Als de waarde positief is, ligt het lokaal verticaal referentiepunt boven het verticaal referentievlak. Met behulp van de verschuiving kan een diepte omgerekend worden naar een positie ten opzichte van het verticaal referentievlak. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht kan de verschuiving niet bepaald zijn.

6.3.6.3 waterdiepte

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	De positie van de waterbodem ten opzichte van het wateroppervlak op het moment van verticale positiebepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.3
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0 tot 100
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> gelijk is aan <i>waterbodem</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> gelijk is aan <i>waterbodem</i> .
Toelichting	Het gegeven geldt op het moment van verticale positiebepaling. Er wordt geen rekening gehouden met de veranderlijkheid die het gevolg is van getijden. Het gegeven heeft vooral betekenis op land. Het geeft extra informatie over de omstandigheden op plaatsen op land waar de waterdiepte veranderlijk is, bijvoorbeeld in uiterwaarden. De waterdiepte moet beschouwd worden als indicatief.

6.3.6.4 verticaal referentievlak

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	Het referentieniveau voor de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	VerticaalReferentievlak
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>NAP</i> wanneer de locatie aan de landzijde van de UNCLOS-basislijn ligt. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>LAT</i> of <i>MSL</i> wanneer de locatie aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn ligt.

6.3.6.5 datum verticale positiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	De datum waarop de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De datum <i>verticale positiebepaling</i> mag niet liggen na de <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> .

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>verschuiving</i> ontbreekt.
Toelichting	Het gegeven is van belang in verband met mogelijke veranderingen in de positie van het maaiveld of de waterbodem. In het geval de positie is bepaald op basis van het AHN geldt als datum 1 januari van het jaar waarin de gebruikte versie van het AHN voor het gebied waarin de locatie ligt, is vastgesteld.

6.3.6.6 methode verticale positiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de verticale positie van het lokaal verticaal referentiepunt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MethodeVerticalePositiebepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan <i>geen</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>verschuiving</i> ontbreekt.
Toelichting	Het gegeven geeft inzicht in de nauwkeurigheid waarmee de verticale positie is bepaald.

6.3.6.7 uitvoerder verticale positiebepaling

Type gegeven	Attribuut van Aangeleverde verticale positie
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de bepaling van de verticale

	positie, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek bekend zijn .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.7 Gestandaardiseerde locatie

«Gevensgroeptype» Gestandaardiseerde locatie
«Attribuutsoort»
+ /coördinaten: Coördinatenpaar
+ referentiestelsel: Referentiestelsel = ETRS89
+ coördinaattransformatie: Coördinaattransformatie

«Gevensgroeptype» Gestandaardiseerde locatie
«Attribuutsoort»
+ /coördinaten: Coördinatenpaar
+ referentiestelsel: Referentiestelsel = ETRS89
+ coördinaattransformatie: Coördinaattransformatie

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de plaats van het booronderzoek op het aardoppervlak zoals die door de basisregistratie ondergrond zijn getransformeerd.

Toelichting	De gegevens staan niet in een brondocument. De gestandaardiseerde locatie wordt door de basisregistratie ondergrond berekend ten behoeve van afnemers. Het maakt het mogelijk alle gegevens in de registratie ondergrond in een en hetzelfde referentiestelsel te ontsluiten. De locatie van booronderzoek is gedefinieerd als een punt.
--------------------	---

6.3.7.1 coördinaten

Type gegeven	Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie	De coördinaten in het standaard referentiestelsel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Coördinatenpaar
Is afgeleid	Ja

6.3.7.2 referentiestelsel

Type gegeven	Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
Definitie	Het referentiestelsel van de gestandaardiseerde coördinaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Referentiestelsel
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

6.3.7.3 coördinaattransformatie

Type gegeven	Attribuut van Gestandaardiseerde locatie
---------------------	--

Definitie	De methode die de basisregistratie ondergrond heeft gebruikt voor het omzetten van de aangeleverde coördinaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	CoördinaattransformatieCoördinaattransformatie
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.8 Terreintoestand

«Gevensgroeptype» Terreintoestand
«Attribuutsoort» + bodemgebruik: Bodemgebruik [0..1] + ligging op grondlichaam: LiggingOpGrondlichaam [0..1] + tijdelijke verandering: TijdelijkeVerandering [0..1]

«Gevensgroeptype» Terreintoestand
«Attribuutsoort» + bodemgebruik: Bodemgebruik [0..1] + ligging op grondlichaam: LiggingOpGrondlichaam [0..1] + tijdelijke verandering: TijdelijkeVerandering [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de toestand van het terrein tijdens het boren die relevant zijn voor het onderzoek.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>terreintoestand</i> bepaald van de entiteit <i>Booronderzoek</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Ten minste één van de volgende gegevensattributen moet aanwezig zijn: ~~het attribuut~~ bodemgebruik, ligging op grondlichaam of tijdelijke verandering.

6.3.8.1 bodemgebruik

Type gegeven	Attribuut van Terreintoestand
Definitie	Het doel waarvoor de bodem waarop de locatie van het booronderzoek ligt in gebruik is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bodemgebruik
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Bij bodemgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen bodemgebruik in landelijk gebied en dat is agrarisch gebruik en natuur, en bodemgebruik in niet-landelijk (stedelijk) gebied.

6.3.8.2 ligging op grondlichaam

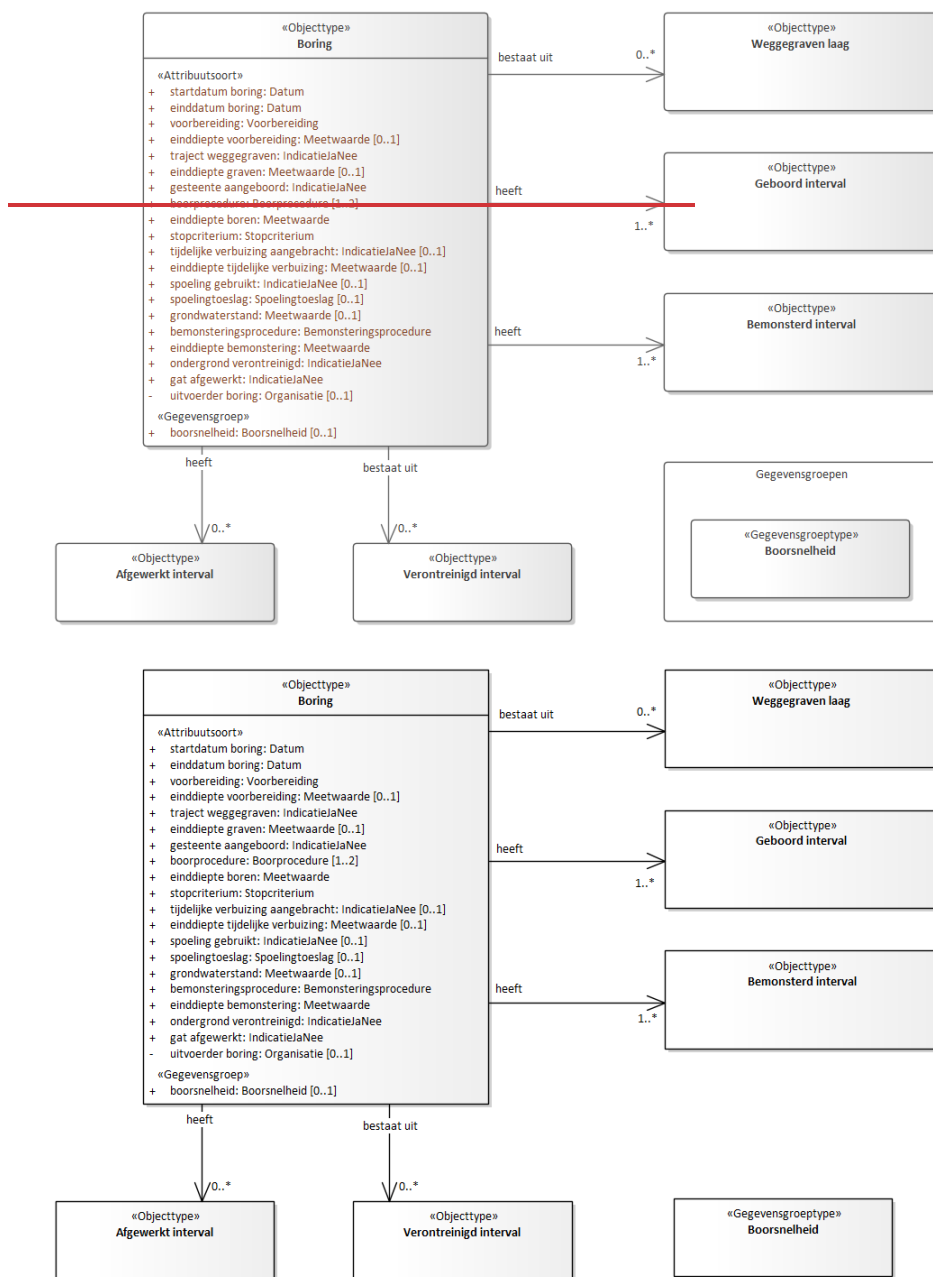
Type gegeven	Attribuut van Terreintoestand
Definitie	De omschrijving van de plaats van de boring op <u>of nabij</u> een grondlichaam.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	LiggingOpGrondlichaam
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Toelichting	Wanneer door mensen een grondlichaam als een dijk of wal op het aardoppervlak is neergelegd, is een nadere precisering van de plaats op of nabij het grondlichaam relevant, omdat die de eigenschappen van de ondergrond beïnvloedt.
--------------------	---

6.3.8.3 tijdelijke verandering

Type gegeven	Attribuut van Terreintoestand
Definitie	Een tijdelijke verandering in de gegeven toestand van het terrein.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TijdelijkeVerandering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Het is goede praktijk dat de uitvoerder van het booronderzoek bijzonderheden over de toestand van het terrein zoals hij die aantreft vastlegt. Omdat niet alle veranderingen voor hem zichtbaar zullen zijn, wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever de uitvoerder informeert over de omstandigheden die voor het onderzoek van belang zijn.

6.3.9 Boring



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het geheel van activiteiten, voor zover relevant voor het onderzoek, dat tot doel heeft door boren een gat in de ondergrond te maken om monsters uit de ondergrond te nemen en/of metingen aan de ondergrond te doen.

6.3.9.1 startdatum boring

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De datum waarop het boren is begonnen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De <i>startdatum boring</i> mag niet liggen na de <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> .
Regels IMBRO/A	De <i>startdatum boring</i> mag niet liggen niet na het <i>tijdstip registratie object</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>startdatum rapportagedatum</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> gelijk is aan <i>onbekend</i> .

6.3.9.2 einddatum boring

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De datum waarop het boren is beëindigd.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden
Regels	De <i>einddatum boring</i> mag niet liggen na de <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> . De <i>einddatum boring</i> mag niet liggen voor de <i>startdatum boring</i> .
Regels IMBRO/A	De <i>einddatum boring</i> mag niet liggen na het <i>tijdstip registratie object</i> van de entiteit <i>Registratiegeschiedenis</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>startdatum rapportage</i> van de entiteit <i>Rapportagegeschiedenis</i> gelijk is aan <i>onbekend</i> .

6.3.9.3 voorbereiding

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De voorbereidende werkzaamheden die binnen het onderzoek voorafgaand aan het boren zijn uitgevoerd en de eigenschappen van de ondergrond kunnen beïnvloeden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Voorbereiding
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja

Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is zelden vastgelegd welke voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

6.3.9.4 einddiepte voorbereiding

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De diepte tot waar de voorbereidende werkzaamheden reiken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0 tot 30
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>voorbereiding</i> gelijk is aan <i>geen</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>voorbereiding</i> ontbreekt.

6.3.9.5 traject weggegraven

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het bovenste deel van de ondergrond voorafgaand aan, eventueel na onderbreking van, het boren is weggegraven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Wanneer het bovenste deel van de ondergrond wordt weggegraven hangt het van de aard van de opdracht en de situatie ter plaatse af wat er in het onderzoek met de weggegraven ondergrond gebeurt. Het kan zijn dat de grond zonder verder te beschrijven wordt verwijderd, het kan zijn dat de grond ter plekke informeel wordt beschreven en het kan zijn dat de grond ter plekke formeel wordt beschreven. In het laatste geval wordt het beschrijven beschouwd als onderdeel van het deelonderzoek boormonsterbeschrijving en wordt de informatie vastgelegd als ware het traject geboord. In het tweede geval wordt het beschrijven als een op zichzelf staande activiteit beschouwd waarvan het resultaat summier wordt vastgelegd als weggegraven lagen. In het eerste geval wordt er geen informatie vastgelegd.

6.3.9.6 einddiepte graven

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De diepte tot waar het materiaal uit de ondergrond is weggegraven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0 tot 10
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>traject weggegraven</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.9.7 gesteente aangeboord

Type gegeven	Attribuut van Boring
---------------------	----------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of het gesteente is aangeboord en is bemonsterd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan <i>nee</i> .
Toelichting	Wanneer de ondergrond niet uit grond maar uit gesteente bestaat, worden in het onderzoek andere gegevens vastgelegd dan gewoonlijk het geval is.

6.3.9.8 boorprocedure

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken het boren is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..2
Domein	
Naam	Boorprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	<u>Waarde</u>
Toelichting	De procedure beschrijft de manier van werken, de passende hulpmiddelen en de eisen waaraan de uitvoering moet voldoen. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Dat kan overigens een richtlijn zijn die de uitvoerder voor zichzelf gebruikt. Het gegeven is opgenomen omdat het inzicht biedt in de kwaliteit van het werk. Het gebruik van

	procedures varieert van vakgebied tot vakgebied. Voor handboren en mechanisch boren bestaan aparte procedures, die allebei worden vastgelegd.
--	---

6.3.9.9 einddiepte boren

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De diepte waarop het boren is geëindigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.9.10 stopcriterium

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De reden waarom de uitvoerder van de boring met boren is opgehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Stopcriterium
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het gegeven geeft aan of het beoogde einddoel is gehaald of dat het boren is gestopt omdat er bepaalde problemen waren. De aard van het eventuele probleem kan informatie geven over de opbouw van de ondergrond.

6.3.9.11 tijdelijke verbuizing aangebracht

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren verbuizing in het boorgat is aangebracht.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>boortechniek</i> van de entiteit <i>Geboord interval</i> in ten min één van de geboorde intervallen gelijk is aan <i>handDraaien</i> , <i>mechanischDraaienOnverbuisd</i> , <i>mechanischGrijpen</i> , <i>mechanischSpuitenOnverbuisd</i> of <i>mechanischSpuiten</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>boortechniek</i> van de entiteit <i>Geboord interval</i> in ten minste één van de geboorde intervallen gelijk is aan <i>handDraaien</i> , <i>mechanischDraaienOnverbuisd</i> , <i>mechanischGrijpen</i> , <i>mechanischSpuitenOnverbuisd</i> of <i>mechanischSpuiten</i> .
Toelichting	Bij bepaalde boortechnieken, de zgn. onverbuisde technieken, is tijdens het boren sprake van een geheel of gedeeltelijk open gat. Het kan nodig zijn het boren te onderbreken en tijdelijk verbuizing aan te brengen om het geboorde gat in stand te houden zodat men verder kan boren. De verbuizing kan van invloed zijn op de bemonstering en het tijdens het boren doen van metingen. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.9.12 einddiepte tijdelijke verbuizing

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De diepte tot waar tijdelijke verbuizing is aangebracht.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>tijdelijke verbuizing aangebracht</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.9.13 spoeling gebruikt

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De aanduiding die aangeeft of tijdens het boren spoeling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Naam IMBRO/A	IndicatieJaNeeOnbekend
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>boortechniek</i> van de entiteit <i>Geboord interval</i> in ten minste één van de geboorde intervallen gelijk is aan <i>mechanischDraaienOnverbuisd</i> , <i>mechanischGrijpen</i> , <i>mechanischSpuitenOnverbuisd</i> of <i>mechanischSpuitenDraaien</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Naast de IMBRO waarden moet het attribuut ook aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>boortechniek</i> van de entiteit <i>Geboord interval</i> in ten minste één van de geboorde intervallen gelijk is aan <i>mechanischDraaienOnverbuisdDeelsDrukkenHameren</i> .

Toelichting	Bij bepaalde boortechnieken, de zgn. onverbuisde technieken, is tijdens het boren sprake van een geheel of gedeeltelijk open gat. Het kan nodig zijn tijdens het boren spoeling te gebruiken om in het gat voldoende tegendruk op te bouwen. In dat geval voegt men een bepaalde toeslag toe aan het werkwater om een vloeistof met voldoende massa samen te stellen. In de toekomst zal spoeling mogelijk ook gebruikt gaan worden bij andere boortechnieken.
--------------------	--

6.3.9.14 spoelingtoeslag

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De specificatie van het materiaal dat aan het werkwater is toegevoegd om de spoeling voldoende massa te geven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Spoelingtoeslag
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>spoeling gebruikt</i> gelijk is aan <i>ja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.9.15 grondwaterstand

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De diepte in het gat tot waar het grondwater na de uitvoering van de werkzaamheden reikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> van de entiteit <i>Aangeleverde verticale positie</i> gelijk is aan <i>waterbodem</i> .
Toelichting	Het is goede praktijk de grondwaterstand te bepalen, maar aan een eventueel ontbreken van het gegeven kan geen bijzondere betekenis worden gegeven. Het gegeven wordt pas vastgelegd wanneer de uitvoerder van oordeel is dat de grondwaterstand zich weer hersteld heeft; de diepte moet beschouwd worden als indicatief.

6.3.9.16 bemonsteringsprocedure

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken het bemonsteren is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bemonsteringsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De procedure beschrijft de manier van werken, de passende hulpmiddelen en de eisen waaraan de uitvoering moet voldoen. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Dat kan overigens een richtlijn zijn die de uitvoerder voor zichzelf gebruikt. Het gegeven is opgenomen omdat het inzicht biedt in de kwaliteit van het werk. Het gebruik van procedures varieert van vakgebied tot vakgebied.

6.3.9.17 einddiepte bemonstering

Type gegeven	Attribuut van Boring
---------------------	----------------------

Definitie	De diepte tot waar is bemonsterd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> .
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	Het gegeven heeft onder meer als doel de samenhang van de informatie te borgen. Onderzoek onder IMBRO/A vertoont te weinig samenhang om dit gegeven betekenis te laten hebben. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.9.18 ondergrond verontreinigd

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er tijdens het boren verontreiniging van de ondergrond is geconstateerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	Het gegeven geeft aan of de eigenschappen van de ondergrond onbedoeld door de mens veranderd zijn. Het gegeven heeft betrekking op een waarneming en krijgt alleen de waarde <i>ja</i> , wanneer de uitvoerder geconstateerd heeft dat de ondergrond verontreinigd is. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.9.19 gat afgewerkt

Type gegeven	Attribuut van Boring
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het gat na afloop van de boor- en eventuele graafwerkzaamheden is afgewerkt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Naam IMBRO/A	IndicatieJaNeeOnbekend
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De afwerking geeft inzicht in hoe de ondergrond is achtergelaten na afloop van de werkzaamheden in het veld.

6.3.9.20 uitvoerder boring

Type gegeven	Attribuut van Boring
---------------------	----------------------

Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boring en het eventueel leveren van monsters, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek bekend zijn.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

6.3.9.21 boorsnelheid

Type gegeven	Gevensgroep van Boring
Definitie	De snelheid waarmee het gat is geboord.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gevensgroeptype	Boorsnelheid

6.3.9.22 weggegraven laag

Type gegeven	Associatie van Boring
Definitie	De summiere beschrijving van een laag die is weggegraven als voorbereiding op het boren.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Relatiesoort naam	bestaat uit

Relatierol naam	weggegraven laag
Bron	Boring
Doel	Weggegraven laag

6.3.9.23 *geboord interval*

Type gegeven	Associatie van Boring
Definitie	Het geboorde interval van de boring.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	geboord interval
Bron	Boring
Doel	Geboord interval

6.3.9.24 *bemonsterd interval*

Type gegeven	Associatie van Boring
Definitie	Het bemonsterde interval van de boring.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bemonsterd interval
Bron	Boring
Doel	Bemonsterd interval

6.3.9.25 *verontreinigd interval*

Type gegeven	Associatie van Boring
Definitie	De identificatie van het verontreinigd interval geconstateerd tijdens het boren.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	verontreinigd interval
Bron	Boring
Doel	Verontreinigd interval

6.3.9.26 afgewerkt interval

Type gegeven	Associatie van Boring
Definitie	Het afgewerkte interval van de boring.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	afgewerkt interval
Bron	Boring
Doel	Afgewerkt interval

6.3.10 Boorsnelheid



«Gegevensgroeptype» Boorsnelheid
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde [1..*] + diepte: Meetwaarde [1..*]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De snelheid waarmee het gat is geboord.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gesteente aangeboord</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het doel is in gesteente te boren, wordt de boorsnelheid voor het hele geboorde traject vastgelegd. In de toekomst zal de boorsnelheid mogelijk ook vastgelegd worden bij het boren in grond.

6.3.10.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Boorsnelheid
Definitie	De tijd tussen het moment waarop de boring is gestart en het moment waarop een bepaalde diepte is bereikt, gecorrigeerd voor onderbrekingen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	Bij het bepalen van de boorsnelheid wordt het boren als een continu proces beschouwd.

6.3.10.2 diepte

Type gegeven	Attribuut van Boorsnelheid
Definitie	De diepte op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De <i>diepte</i> en <i>verlopen tijd</i> zijn altijd een paar. De waarde van het attribuut mag niet kleiner zijn dan de <i>begindiepte</i> van het bovenste geboord interval. De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i>.

6.3.11 Weggegraven laag

«Objecttype» Weggegraven laag
«Attribuutsoort» + bovengrens: Meetwaarde + ondergrens: Meetwaarde + weggegraven materiaal: WeggegravenMateriaal

«Objecttype» Weggegraven laag
«Attribuutsoort» + bovengrens: Meetwaarde + ondergrens: Meetwaarde + weggegraven materiaal: WeggegravenMateriaal

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een deel van de weggegraven ondergrond dat summier als laag is beschreven.
Toelichting	Het gegeven is aanwezig wanneer in het onderzoek is vastgesteld dat het voldoende is het weggegraven deel van de ondergrond summier te beschrijven. Het weggegraven traject wordt in zijn geheel en als een opeenvolging van lagen beschreven en dat wil zeggen dat de lagen precies op elkaar aansluiten. De weggegraven lagen staan los van het boorprofiel.

6.3.11.1 bovengrens

Type gegeven	Attribuut van Weggegraven laag
Definitie	De diepte van de bovenkant van de laag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0 tot 10
Regels	De weggegraven lagen moeten precies op elkaar aansluiten. De bovengrens van de bovenste weggegraven laag moet gelijk zijn aan 0.

6.3.11.2 ondergrens

Type gegeven	Attribuut van Weggegraven laag
Definitie	De diepte van de onderkant van de laag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0 tot 10
Regels	De <i>ondergrens</i> moet groter zijn dan de <i>bovengrens</i> van de weggegraven laag. De <i>ondergrens</i> van de onderste weggegraven laag moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>einddiepte graven</i> van de entiteit <i>Boring</i> .

6.3.11.3 weggegraven materiaal

Type gegeven	Attribuut van Weggegraven laag
Definitie	De omschrijving van het materiaal waaruit de weggegraven laag bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	WeggegravenMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.12 Geboord interval



«Objecttype» Geboord interval
«Attribuutsoort» + begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + boortechniek: Boortechniek + geboorde diameter: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het diepte-interval dat met een bepaalde boortechniek en een bepaalde diameter is geboord.
Toelichting	Op een en dezelfde diepte kunnen verschillende boortechnieken gebruikt worden. Er kan bijvoorbeeld eerst mechanisch gedrukt worden waarbij monsters op diepte worden uitgestoken, waarna het interval wordt uitgeboord door mechanisch te draaien. Ook kan op een en dezelfde diepte een bepaalde boortechniek herhaaldelijk worden toegepast, waarbij de diameter steeds toeneemt. Als gevolg kunnen geboorde intervallen overlappen. Voor onderzoek dat onder IMBRO/A valt is zelden gespecificeerd welke boortechniek over welk interval is gebruikt. Veelal is er sprake van slechts een interval en dat dekt het hele geboorde traject.

6.3.12.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Geboord interval
Definitie	De diepte waarop begonnen is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0

Regels	De <i>begindiepte</i> van het bovenste geboord interval moet gelijk zijn aan 0 wanneer de waarde van het attribuut <i>traject weggegraven</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>nee</i>. De <i>begindiepte</i> van het bovenste geboord interval moet groter zijn dan 0 wanneer de waarde van het attribuut <i>traject weggegraven</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>ja</i>.
---------------	--

6.3.12.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Geboord interval
Definitie	De diepte waarop gestopt is met een bepaalde boortechniek een gat met een bepaalde diameter te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van het geboord interval. De <i>einddiepte</i> van het onderste geboord interval moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i>.

6.3.12.3 boortechniek

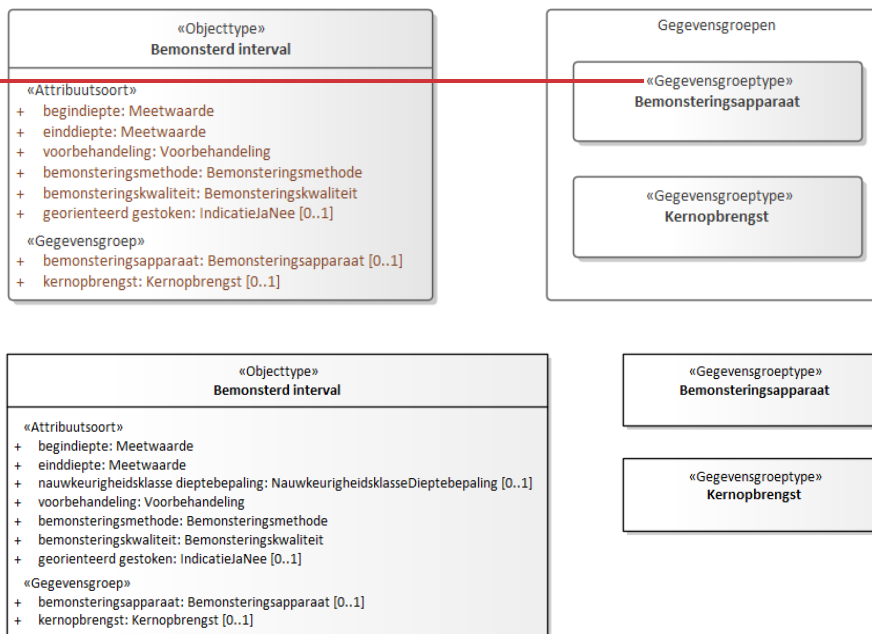
Type gegeven	Attribuut van Geboord interval
Definitie	De techniek die gebruikt is om over een bepaald diepte-interval een gat met een bepaalde diameter in de ondergrond te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Boortechniek

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Bij de classificatie van boortechnieken wordt gekeken naar de manier waarop het gebruikte apparaat de grond in is gedreven. Voor gegevens onder IMBRO/A is gewoonlijk alleen de boortechniek vastgelegd die over het hele geboorde traject als de belangrijkste is beschouwd. Dit probleem geldt in algemene zin, maar het komt het duidelijkst naar voren bij mechanische technieken. Daarbij komt het veel voor dat het bovenste deel met de hand is geboord, maar dit is eigenlijk nooit vermeld.

6.3.12.4 geboorde diameter

Type gegeven	Attribuut van Geboord interval
Definitie	De diameter van het geboorde gat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	20 tot 3000
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	Het gaat om de diameter van het gat dat door boren is ontstaan. Het uiteindelijk gat kan groter zijn doordat de wand afbrokkelt of gedeeltelijk instort. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht kan de geboorde diameter niet bekend zijn.

6.3.13 Bemonsterd interval



Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een diepte-interval dat volgens een bepaalde bemonsteringsmethode en afhankelijk van de methode met een bepaald apparaat is bemonsterd.
Toelichting	In het geval het bovenste deel van de ondergrond is weggegraven en in het onderzoek is vastgesteld dat het net zo beschreven moet worden als de monsters uit de geboorde intervallen, wordt het weggegraven deel als een bemonsterd interval beschreven. Voor gegevens onder IMBRO/A is alleen bij uitzondering vastgelegd welk interval met welke bemonstering is gemaakt. Meestal valt het bemonsterd interval samen met het hele geboorde traject.

6.3.13.1 beginndiepte

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De diepte waarop het bemonsterde interval begint.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.13.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De diepte waarop het bemonsterde interval eindigt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van het bemonsterd interval. De <i>einddiepte</i> van het onderste bemonsterd interval mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> .

6.3.13.3 *nauwkeurigheidsklasse dieptebepaling*

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	<i>De nauwkeurigheid van de bepaling van de begindiepte en de einddiepte van het interval, uitgedrukt in een percentageklasse.</i>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	<i>0..1</i>
Domein	

<u>Naam</u>	NauwkeurigheidsklasseDieptebepaling
<u>Type</u>	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
<u>Regels</u>	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO22475d1v2021_NEN8993v2026</i> .

6.3.13.4 voorbehandeling

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De werkzaamheden die tijdens het boren zijn uitgevoerd om een bepaald diepte-interval te prepareren ten behoeve van de bemonstering.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Voorbehandeling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

6.3.13.45 bemonsteringsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De manier waarop de monsters uit de ondergrond zijn genomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bemonsteringsmethode

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Bij de classificatie van bemonsteren wordt gekeken naar de manier waarop het materiaal uit de ondergrond naar boven is gehaald. Voor gegevens onder IMBRO/A is gewoonlijk alleen de bemonstering vastgelegd die over het hele geboorde traject als de belangrijkste is beschouwd.

6.3.13.56 bemonsteringskwaliteit

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft wat de beoogde monsterkwaliteit is geweest.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bemonsteringskwaliteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Idealiter zou men de ondergrond altijd in -situ willen onderzoeken, maar in de praktijk onderzoekt men monsters uit de ondergrond en dat betekent dat er onvermijdelijk sprake is van een zekere mate van verstoring. De mate van verstoring wordt primair bepaald door de keuze van boortechiek, bemonsteringsmethode en bemonsteringsapparaat. Omdat ook de samenstelling van de grond van invloed is, kan het nodig blijken de keuze aan te passen als de grondsoort anders blijkt te zijn dan gedacht. De bemonsteringskwaliteit geeft aan binnen welke grenzen de primaire mate van verstoring ligt. Er wordt in de norm NEN-EN-ISO 22475 een indeling in vijf klassen gehanteerd en voor iedere klasse is vastgelegd hoe de monsters behandeld moeten worden wanneer zij eenmaal boven de grond zijn gekomen. De laagste eisen gelden voor monsters waarvan de samenhang al volledig is verstoord wanneer ze boven de grond komen. In de dagelijkse spraak worden die monsters <i>geroerde monsters</i> genoemd. De vier andere klassen beschrijven de eisen die gelden voor het behandelen van <i>ongerode monsters</i>. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is een indeling in drie

	klassen gehanteerd, wanneer is bemonsterd volgens NEN-EN-ISO 22475 versie 2006 (bemonsteringsprocedure = ISO22475d1v2006). De reden het gegeven vast te leggen is dat niet alle in het veld genomen monsters altijd als onderdeel van het booronderzoek worden geanalyseerd.
--	---

6.3.13.67 georiënteerd gestoken

Type gegeven	Attribuut van Bemonsterd interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de oriëntatie van het monster is vastgelegd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsmethode</i> gelijk is aan <i>opDiepteUitsteken</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsmethode</i> gelijk is aan <i>opDiepteUitsteken</i> .
Toelichting	Voor bepaalde vormen van boormonsteranalyse is het nodig de bemonstering zo uit te voeren dat de oriëntatie van de structuur van de ondergrond behouden blijft. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.13.78 bemonsteringsapparaat

Type gegeven	Gegevensgroep van Bemonsterd interval
Definitie	Het apparaat dat gebruikt is voor het steken of kernen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Gegevensgroeptype	Bemonsteringsapparaat
--------------------------	---------------------------------------

6.3.13.89 kernopbrengst

Type gegeven	Gegevensgroep van Bemonsterd interval
Definitie	De hoeveelheid materiaal die bij het bemonsteren van gesteente uit een gekernd interval is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Kernopbrengst

6.3.14 Bemonsteringsapparaat

«Gegevensgroeptype» Bemonsteringsapparaat
«Attribuutsoort»
+ apparaatype: Apparaatype
+ containerdiameter: Meetwaarde [0..1]
+ containerlengte: Meetwaarde [0..1]
+ doorgangsdiameter: Meetwaarde [0..1]
+ kous gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]
+ haakse steekmond: IndicatieJaNee [0..1]
+ steekmondapex: Meetwaarde [0..1]
+ steekmonddiameter: Meetwaarde [0..1]
+ steunvloeistof gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]
+ voorzien van vanger: IndicatieJaNee [0..1]
+ voorzien van zuiger: IndicatieJaNee [0..1]

«Gegevensgroep» Bemonsteringsapparaat	
«Attribuutsoort»	
+	apparaatype: Apparaatype
+	containerdiameter: Meetwaarde [0..1]
+	containerlengte: Meetwaarde [0..1]
+	doorgangsdiameter: Meetwaarde [0..1]
+	kous gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]
+	haakse steekmond: IndicatieJaNee [0..1]
+	steekmondapex: Meetwaarde [0..1]
+	steekmonddiameter: Meetwaarde [0..1]
+	steunvloeistof gebruikt: IndicatieJaNee [0..1]
+	voorzien van vanger: IndicatieJaNee [0..1]
+	voorzien van zuiger: IndicatieJaNee [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De specificaties van het apparaat dat gebruikt is voor het steken of kernen.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsmethode</i> gelijk is aan <i>opDiepteKernen</i> of <i>opDiepteUitsteken</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag de entiteit ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsmethode</i> gelijk is aan <i>opDiepteKernen</i> of <i>opDiepteUitsteken</i> .
Toelichting	Wanneer er geroerde monsters zijn genomen geeft de methode van bemonstering voldoende informatie over de kwaliteit van de monsters, maar wanneer de bemonstering erop gericht is ongeroerde monsters van relatief hoge kwaliteit te nemen, is het van belang ook de specificaties van het gebruikte apparaat vast te leggen. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht zijn zelden specificaties van het bemonsteringsapparaat vastgelegd.

6.3.14.1 apparaatype

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	Het apparaat dat gebruikt is voor het nemen van kernen en steekmonsters getypeerd naar de onderdelen die de kwaliteit van de bemonstering beïnvloeden.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Apparaatype
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

6.3.14.2 containerdiameter

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De inwendige diameter van het deel van het apparaat waarin het monster wordt opgevangen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	30 tot 410
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaatype</i> gelijk is aan <i>guts</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.3 containerlengte

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De lengte van het deel van het apparaat waarin het monster wordt opgevangen.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	0.05 tot 40
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>guts</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.4 doorgangsdiameter

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De kleinste diameter van de doorgang voor het monster aan de onderzijde van het apparaat, bij volledig openstaande vanger.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	20 tot 400
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>guts</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.5 kous gebruikt

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
---------------------	-------------------------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of het deel van het apparaat waarin het monster wordt opgevangen van binnen bekleed is met een kous.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>guts</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.6 haakse steekmond

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het apparaat een haakse steekmond heeft.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>steekbus</i> , <i>steekbusDLDS</i> of <i>steekbusMetLiner</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.7 steekmondapex

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
---------------------	-------------------------------------

Definitie	De hoek die de snijrand maakt met de lengteas van het apparaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.0
Eenheid	° (graden)
Waardebereik	5 tot 45
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>haakse steekmond</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.8 steekmonddiameter

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De grootste uitwendige diameter van de steekmond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	50 tot 510
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>steekbus</i> , <i>steekbusDLDS</i> of <i>steekbusMetLiner</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.14.9 steunvloeistof gebruikt

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er in een core-barrel of steekbus een vloeistof is gebruikt om de bemonstering te vergemakkelijken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattipe</i> gelijk is aan <i>corebarrelSingleTube</i> , <i>corebarrelDoubleTube</i> , <i>corebarrelTripleTube</i> of <i>steekbus</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Een steunvloeistof verlaagt de wrijving in het apparaat tijdens bemonstering en zorgt voor horizontale stabiliteit na bemonstering. Wanneer het apparaat een Begemann-steekbus is, wordt altijd een steunvloeistof gebruikt. Bij andere typen steekapparaten is dat nooit het geval.

6.3.14.10 voorzien van vanger

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het apparaat voorzien is van een onderdeel dat moet voorkomen dat het monster uit het apparaat valt; het onderdeel wordt een monster- of een kernvanger genoemd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>guts</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
---------------	---

6.3.14.11 voorzien van zuiger

Type gegeven	Attribuut van Bemonsteringsapparaat
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het apparaat aan de bovenzijde voorzien is van een passieve zuiger.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>apparaattype</i> gelijk is aan <i>guts</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Een zuiger dient om de bemonstering te vergemakkelijken en helpt het monster in het apparaat te houden en beperkt het risico op verstoring. De zuiger staat tijdens monsternamen op een vaste positie.

6.3.15 Kernopbrengst

«Gegevensgroeptype» Kernopbrengst	
«Attribuutsoort»	
+	totale opbrengst: Meetwaarde
+	intacte opbrengst: Meetwaarde
+	gesteentekwaliteitsindex: Meetwaarde
+	in het veld vastgesteld: IndicatieJaNee

«Gevensgroeptype» Kernopbrengst
«Attribuutsoort» + totale opbrengst: Meetwaarde + intacte opbrengst: Meetwaarde + gesteentekwaliteitsindex: Meetwaarde + in het veld vastgesteld: IndicatieJaNee

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de hoeveelheid materiaal die bij het bemonsteren van gesteente uit een gekernd interval is verkregen.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gesteente aangeboord</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>nee</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bemonsteringsmethode</i> van de entiteit <i>Bemonsterd interval</i> niet gelijk is aan <i>opDiepteKernen</i> .
Toelichting	Wanneer gesteente is aangeboord en bemonsterd door middel van kernen, wordt de kernopbrengst vast gelegd (conform NEN-EN-ISO 22475-1).

6.3.15.1 totale opbrengst

Type gegeven	Attribuut van Kernopbrengst
Definitie	Het deel van het gekernde interval waarvan materiaal is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110

Toelichting	Het gegeven is de som van de lengtes van de stukken kern, uitgedrukt als een percentage van de lengte van het gekernde interval. Wanneer het materiaal gaat zwellen of wanneer er materiaal uit de vorige kern is achtergebleven is de waarde groter dan 100%.
--------------------	--

6.3.15.2 intacte opbrengst

Type gegeven	Attribuut van Kernopbrengst
Definitie	Het deel van het gekernde interval waarvan over de volledige doorsnede materiaal is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100
Toelichting	Het gegeven is de som van de lengtes van de stukken kern met een volledige doorsnede, uitgedrukt als een percentage van de lengte van het gekernde interval.

6.3.15.3 gesteentekwaliteitsindex

Type gegeven	Attribuut van Kernopbrengst
Definitie	Het deel van het gekernde interval waarvan over de volledige doorsnede stukken van tenminste 10 cm lengte zijn verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	0 tot 100
Toelichting	Het gegeven geeft aan in welke mate waarin het gesteente in de ondergrond verbroken is.

6.3.15.4 in het veld vastgesteld

Type gegeven	Attribuut van Kernopbrengst
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de opbrengst al dan niet in het veld bepaald is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het is goede praktijk de opbrengst in het veld of veldlab vast te stellen. Wanneer dat niet mogelijk was, wordt dit vermeld. De achtergrond daarvan is dat de opbrengst inzicht geeft in de eigenschappen van het bemonsterde gesteente, en dat die informatie verloren kan gaan voor het materiaal in het laboratorium is geanalyseerd.

6.3.16 Verontreinigd interval

«Objecttype» Verontreinigd interval
«Attribuutsoort» + begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde

«Objecttype» Verontreinigd interval
«Attribuutsoort» + begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een diepte-interval dat is verontreinigd.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>ondergrond verontreinigd</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>ja</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De verontreinigde intervallen mogen elkaar niet overlappen.
Toelichting	Het gegeven wordt vastgelegd omdat het in de boormonsteranalyse belangrijk is te weten op welke diepte de eigenschappen van de ondergrond onbedoeld door de mens veranderd zijn.

6.3.16.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Verontreinigd interval
Definitie	De diepte vanaf waar de verontreiniging is geconstateerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.16.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Verontreinigd interval
Definitie	De diepte tot waar de verontreiniging is geconstateerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van het verontreinigd interval. De <i>einddiepte</i> van het onderste verontreinigd interval mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> .

6.3.17 Afgewerkt interval

«Objecttype» Afgewerkt interval
«Attribuutsoort» + begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + permanente verbuizing aanwezig: IndicatieJaNee + diameter permanente verbuizing: Meetwaarde [0..1] + materiaal permanente verbuizing: Buismateriaal [0..1] + aanvulmateriaal: Aanvulmateriaal + aanvulmateriaal gewassen: IndicatieJaNee [0..1] + aanvulmateriaal met certificaat: IndicatieJaNee [0..1]

«Objecttype» Afgewerkt interval
«Attribuutsoort» + begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + permanente verbuizing aanwezig: IndicatieJaNee + diameter permanente verbuizing: Meetwaarde [0..1] + materiaal permanente verbuizing: Buismateriaal [0..1] + aanvulmateriaal: Aanvulmateriaal + aanvulmateriaal gewassen: IndicatieJaNee [0..1] + aanvulmateriaal met certificaat: IndicatieJaNee [0..1]

Type gegeven	Entiteit
-------------------------	----------

Definitie	Een diepte-interval dat na het boren op een bepaalde manier is afgewerkt.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gat afgewerkt</i> van de entiteit <i>Boring</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven wordt vastgelegd omdat het belangrijk is te weten hoe de ondergrond is achtergelaten. Dat belang komt bijvoorbeeld naar voren wanneer zich ergens problemen voordoen die verband kunnen houden met eerdere ingrepen in de ondergrond.

6.3.17.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De diepte vanaf waar het gat op een bepaalde manier is afgewerkt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.17.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De diepte tot waar het gat op een bepaalde manier is afgewerkt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)

Waardebereik	vanaf 0
---------------------	---------

6.3.17.3 permanente verbuizing aanwezig

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er na het voltooien van de werkzaamheden buizen in de ondergrond zijn achtergelaten die de wand van het geboorde gat afsluiten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	De wand van het geboorde gat kan over bepaalde trajecten worden verbuisd, maar er kunnen ook per ongeluk buizen in het gat zijn achtergebleven. Redenen om het gat verbuisd achter te laten zijn bijvoorbeeld voorkomen dat in de ondergrond al aanwezige verontreiniging zich kan verspreiden, of beschermen van het boorgat en de daarin aanwezige constructies tegen instorting of corrosie. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is zelden informatie over permanente verbuizing vastgelegd.

6.3.17.4 diameter permanente verbuizing

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De buitendiameter van de permanente verbuizing.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	90 tot 800
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>permanente verbuizing aanwezig</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.17.5 materiaal permanente verbuizing

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	Het materiaal waaruit de op de gegeven diepte achtergebleven buizen bestaan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Buismateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>permanente verbuizing aanwezig</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.17.6 aanvulmateriaal

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	Het materiaal waarmee de ruimte die door het boren op een bepaalde diepte in de ondergrond is ontstaan geheel of gedeeltelijk is opgevuld.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Aanvulmateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Het is goede praktijk het boorgat zo achter te laten dat de opbouw van de ondergrond voor wat betreft het waterkerend en waterdoorlatend vermogen zo goed mogelijk is hersteld. De materialen zijn in categorieën geplaatst die in dat aspect inzicht geven.

6.3.17.7 aanvulmateriaal gewassen

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De aanduiding die in het geval zand of grind gebruikt is als aanvulmateriaal aangeeft of de fijne grond is uitgespoeld.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>aanvulmateriaal</i> gelijk is aan <i>zand</i> , <i>zandGrof</i> , <i>zandMiddelgrof</i> , <i>zandMiddelgrofGrof</i> , <i>grind</i> , <i>grindZand</i> , <i>grindZandGrof</i> of <i>grindZandOngezeefd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>aanvulmateriaal</i> gelijk is aan <i>zand</i> , <i>zandGrof</i> , <i>zandMiddelgrof</i> , <i>zandMiddelgrofGrof</i> , <i>grind</i> , <i>grindZand</i> , <i>grindZandGrof</i> of <i>grindZandOngezeefd</i> .
Toelichting	Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.17.8 aanvulmateriaal met certificaat

Type gegeven	Attribuut van Afgewerkt interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het aanvulmateriaal een productcertificaat heeft.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>aanvulmateriaal</i> gelijk is aan <i>geen</i> , <i>verwijderdMateriaal</i> of <i>wegverhardingsmateriaal</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>aanvulmateriaal</i> niet gelijk is aan <i>geen</i> , <i>verwijderdMateriaal</i> of <i>wegverhardingsmateriaal</i> .
Toelichting	De huidige certificaten zijn de productcertificaten voor zand en grind voor drinkwaterproductie en voor filterzand voor milieukundig grondwateronderzoek. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is dit gegeven zelden vastgelegd.

6.3.18 Sliblaag

«Objecttype» Sliblaag
«Attribuutsoort» + dikte: Meetwaarde + kleur: Kleur + methode positiebepaling bovenkant: MethodePositiebepalingSliblaag + methode positiebepaling onderkant: MethodePositiebepalingSliblaag

«Objecttype» Sliblaag
«Attribuutsoort» + dikte: Meetwaarde + kleur: Kleur + methode positiebepaling bovenkant: MethodePositiebepalingSliblaag + methode positiebepaling onderkant: MethodePositiebepalingSliblaag

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het interval op de overgang tussen water en bodem waarin het materiaal uit een mengsel van water en grond bestaat dat te slap is om het grond te noemen.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>lokaal verticaal referentiepunt</i> gelijk is aan <i>maaiveld</i> .
Toelichting	Bij boren op water is op sommige plaatsen niet direct duidelijk waar de waterbodem begint doordat water en ondergrond geleidelijk in elkaar overgaan. Het overgangsbereik wordt de sliblaag genoemd. Het materiaal waaruit de sliblaag bestaat is zo slap dat het tussen de vingers doorloopt. Het materiaal wordt slib genoemd, maar opgemerkt wordt dat die term ook gebruikt wordt voor andere materialen, bijvoorbeeld voor het restproduct van baggerwerkzaamheden. De dikte van de sliblaag kan zelden nauwkeurig worden bepaald en datzelfde geldt voor het de positie van de waterbodem. Het gegeven is aanwezig wanneer in het onderzoek gegevens over de sliblaag zijn vastgelegd.

6.3.18.1 dikte

Type gegeven	Attribuut van Sliblaag
Definitie	De dikte van de sliblaag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)

Waardebereik	0 tot 20
---------------------	----------

6.3.18.2 kleur

Type gegeven	Attribuut van Sliblaag
Definitie	De kleur van de sliblaag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Kleur
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht kan de kleur niet bepaald zijn.

6.3.18.3 methode positiebepaling bovenkant

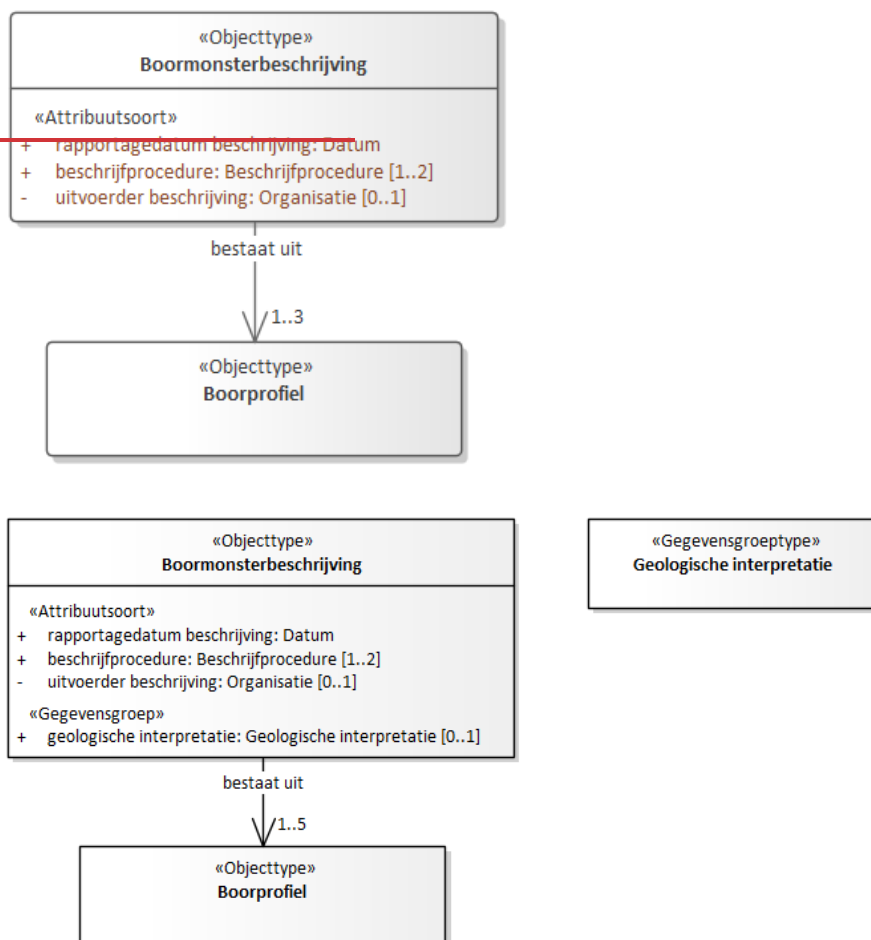
Type gegeven	Attribuut van Sliblaag
Definitie	De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de bovenkant van de sliblaag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MethodePositiebepalingSliblaag
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.
Toelichting	De dikte van de sliblaag wordt bepaald door de bovenkant en de onderkant van de laag ten opzichte van het wateroppervlak te bepalen. In veel gevallen wordt voor de positiebepaling van de bovenkant een andere methode gebruikt dan voor de positiebepaling van de onderkant. Het gegeven geeft inzicht in de nauwkeurigheid waarmee de dikte van de sliblaag is bepaald. Voor gegevens die zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht is zelden vastgelegd hoe de bovenkant en de onderkant van de sliblaag is bepaald.

6.3.18.4 methode positiebepaling onderkant

Type gegeven	Attribuut van Sliblaag
Definitie	De werkwijze die is gevolgd voor de bepaling van de onderkant van de sliblaag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MethodePositiebepalingSliblaag
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken.

6.3.19 Boormonsterbeschrijving



Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het deel van het booronderzoek dat betrekking heeft op het beschrijven van de monsters en het verwerken van de resultaten tot een samenvattende beschrijving van de opbouw van de ondergrond.

6.3.19.1 rapportagedatum beschrijving

Type gegeven	Attribuut van Boormonsterbeschrijving
---------------------	---------------------------------------

Definitie	De datum waarop de uitvoerder van de beschrijving alle gegevens van de boormonsterbeschrijving aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Naam IMBRO/A	OnvolledigeDatum
Waardebereik	1 januari 1980 tot heden

6.3.19.2 beschrijfprocedure

Type gegeven	Attribuut van Boormonsterbeschrijving
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de monsters zijn beschreven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..2
Domein	
Naam	Beschrijfprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarden moeten uniek zijn binnen de Boormonsterbeschrijving.
Toelichting	De procedure beschrijft volgens welk stelsel van afspraken de monsters beschreven zijn en welke aspecten worden beschreven. Procedures zijn in het algemeen vastgelegd in een norm, protocol of richtlijn. Dat kan overigens een richtlijn zijn die de uitvoerder voor zichzelf gebruikt. Het gegeven is opgenomen omdat het inzicht biedt in de kwaliteit van het werk. Het gebruik van

	procedures varieert van vakgebied tot vakgebied. Voor beschrijven van grond en voor het beschrijven van gesteente bestaan aparte procedures, die allebei worden vastgelegd. Voor booronderzoek dat onder kwaliteitsregime IMBRO valt, is de boormonsterbeschrijving altijd onder NEN-EN-ISO 14688-1 tot stand gekomen. Een boormonsterbeschrijving die onder NEN 5104 tot stand is gekomen, valt per definitie onder booronderzoek met kwaliteitsregime IMBRO/A.
--	--

6.3.19.3 uitvoerder beschrijving

Type gegeven	Attribuut van Boormonsterbeschrijving
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsterbeschrijving, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek bekend zijn.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

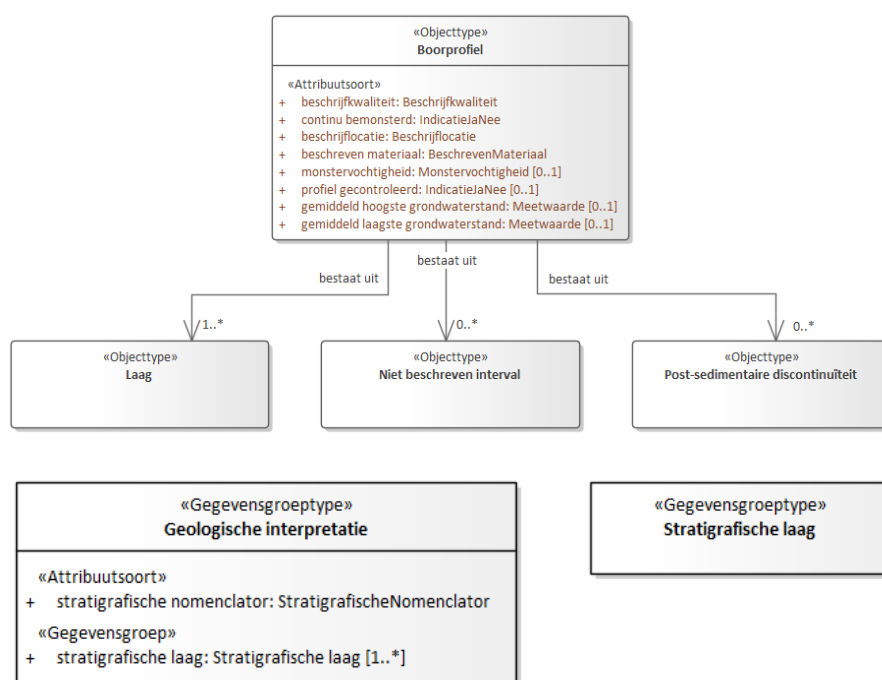
6.3.19.4 *geologische interpretatie*

Type gegeven	Gegevensgroep van Boormonsterbeschrijving
Definitie	De geologische duiding van de opbouw van de ondergrond aan de hand van kenmerken zoals lithostratigrafische eenheid, afzettingsmilieu en ouderdom.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Geologische interpretatie

6.3.19.5 boorprofiel

Type gegeven	Associatie van Boormonsterbeschrijving
Definitie	Het boorprofiel als resultaat van de boormonsterbeschrijving.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1.. 35
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	boorprofiel
Bron	Boormonsterbeschrijving
Doel	Boorprofiel

6.3.20 BoorprofielGeologische interpretatie



Type gegeven	Entiteit
--------------	----------

Definitie	De gegevens over de geologische duiding van de opbouw van de ondergrond aan de hand van kenmerken zoals lithostratigrafische eenheid, afzettingsmilieu en ouderdom.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer bij de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> geen entiteit <i>Boorprofiel</i> aanwezig is waarbij de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> gelijk is aan <i>klasse1geroerd</i> , <i>klasse1ongedifferentieerd</i> of <i>klasse1ongeroid</i> .
Toelichting	Een geologische interpretatie is een aanvullende bepaling. Deze wordt doorgaans alleen uitgevoerd als er een boorprofiel is opgesteld dat voldoet aan de eisen van klasse 1 van de beschrijfprocedure. Bij een boormonsterbeschrijving kunnen echter meerdere boorprofielen zijn opgesteld, waaronder profielen die niet aan klasse 1 voldoen. Ook die boorprofielen worden in de geologische interpretatie betrokken. Daarom is de geologische interpretatie niet gekoppeld aan één specifiek boorprofiel, maar aan de boormonsterbeschrijving als geheel.

6.3.20.1 stratigrafische nomenclator

Type gegeven	Attribuut van Geologische interpretatie
Definitie	De versie van de Stratigrafische Nomenclator die is gebruikt bij het uitvoeren van de geologische interpretatie.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	StratigrafischeNomenclator
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.20.2 stratigrafische laag

Type gegeven	Gevensgroep van Geologische interpretatie
Definitie	De duiding van een laag waaruit de ondergrond is opgebouwd aan de hand van kenmerken zoals lithostratigrafische eenheid, afzettingsmilieu en ouderdom.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1..*
Gegevensgroeptype	Stratigrafische laag

6.3.21 Stratigrafische laag

«Gegevensgroeptype» Stratigrafische laag
«Attribuutsoort» + bovengrens: Meetwaarde + ondergrens: Meetwaarde + lithostratigrafische eenheid: LithostratigrafischeEenheid [0..1] + geologisch tijdvak: GeologischTijdvak [0..1] + afzettingmilieu: Afzettingmilieu [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de duiding van een laag waaruit de ondergrond is opgebouwd aan de hand van kenmerken zoals lithostratigrafische eenheid, afzettingmilieu en ouderdom.
Regels	Ten minste één van de volgende attributen moet aanwezig zijn: <i>lithostratigrafische eenheid, afzettingmilieu of geologisch tijdvak</i> .
Toelichting	Voor de geologische interpretatie wordt gebruik gemaakt van de Stratigrafische Nomenclator van de Geologische Dienst Nederland. De hier opgegeven combinatie van lithostratigrafische eenheid, afzettingmilieu en geologisch tijdvak dient overeen te komen met een combinatie zoals die in gebruikte versie van deze nomenclator is opgenomen.

6.3.21.1 bovengrens

Type gegeven	Attribuut van Stratigrafische laag
Definitie	De diepte van de bovenkant van de laag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

<u>Naam</u>	Meetwaarde 3.2
<u>Eenheid</u>	m (meter)
<u>Waardebereik</u>	vanaf 0
<u>Regels</u>	De stratigrafische lagen mogen elkaar niet overlappen.

6.3.21.2 ondergrens

Type gegeven	Attribuut van Stratigrafische laag
Definitie	De diepte van de onderkant van de laag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
<u>Naam</u>	Meetwaarde 3.2
<u>Eenheid</u>	m (meter)
<u>Waardebereik</u>	vanaf 0
Regels	De <i>ondergrens</i> moet groter zijn dan de <i>bovengrens</i> van de laag. De <i>ondergrens</i> van de onderste laag mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> .

6.3.21.3 lithostratigrafische eenheid

Type gegeven	Attribuut van Stratigrafische laag
Definitie	De lithostratigrafische eenheid van de laag.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

<u>Naam</u>	<u>Lithostratigrafische Eenheid</u>
<u>Type</u>	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
<u>Toelichting</u>	<u>Lithostratigrafie is de classificatie van gesteentelichamen op basis van waarneembare lithologische eigenschappen en hun relatieve stratigrafische positie. De lithostratigrafische eenheid geeft inzicht in de ontstaanswijze en de daarmee samenhangende eigenschappen van de ondergrond.</u> <u>In de Stratigrafische Nomenclator is een overzicht van de lithostratigrafische eenheden beschikbaar.</u>

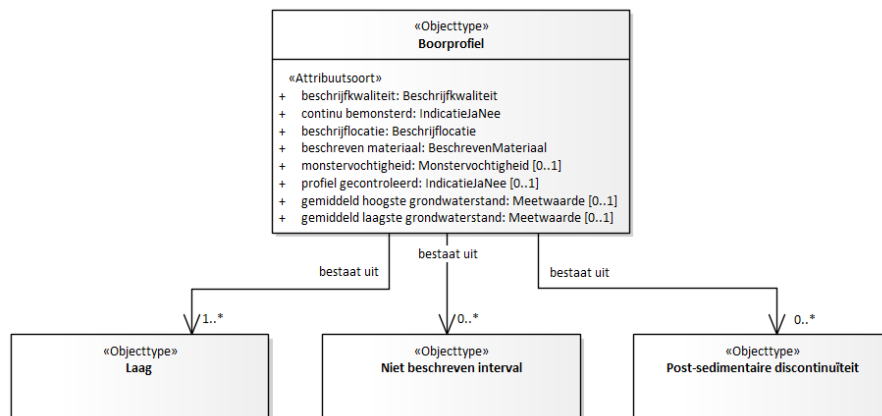
6.3.21.4 geologisch tijdvak

<u>Type gegeven</u>	<u>Attribuut van Stratigrafische laag</u>
<u>Definitie</u>	<u>De geologische ouderdom van de laag, uitgedrukt in een tijdvak.</u>
<u>Juridische status</u>	<u>Niet-authentiek</u>
<u>Kardinaliteit</u>	<u>0..1</u>
<u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	<u>Geologisch Tijdvak</u>
<u>Type</u>	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
<u>Regels</u>	<u>Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>lithostratigrafische eenheid</i> aanwezig is.</u>
<u>Toelichting</u>	<u>In de Stratigrafische Nomenclator is een overzicht van de geologische tijdvakken beschikbaar. Daarnaast is er ook een overzicht van de lithostratigrafische eenheden beschikbaar waarin bij elke eenheid de ouderdom is benoemd. Door het vastleggen van de lithostratigrafische eenheid is op die manier impliciet het geologisch tijdvak benoemd. Om die reden nemen we in de registratie ondergrond het geologisch tijdvak niet apart op wanneer de lithostratigrafische eenheid is benoemd.</u>

6.3.21.5 afzettingsmilieu

Type gegeven	Attribuut van Stratigrafische laag
Definitie	Het type milieu waarin de laag is afgezet.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Afzettingsmilieu
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Het afzettingsmilieu geeft inzicht in de ontstaanswijze en de daarmee samenhangende eigenschappen van de ondergrond. Het gegeven is vastgesteld op basis van een indicatieve inschatting. In de Stratigrafische Nomenclator is een overzicht van de afzettingsmilieus beschikbaar.

6.3.22 Boorprofiel



Type gegeven	Entiteit
---------------------	----------

Definitie	De opbouw van de ondergrond beschreven in een mate van detail die past bij de kwaliteit van de monsters.
Regels	<u>Minimaal één van de volgende entiteiten moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> gelijk is aan <i>klasse 1</i> geroerd, <i>klasse 1</i> ongedifferentieerd of <i>klasse 1</i> ongeroerd: <i>Geologische interpretatie</i> (eenmalig bij de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i>), <i>Munsellkleur</i>, <i>Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen</i>, <i>Grindfractie</i>, <i>Siltfractie</i>, <i>Zandfractie</i>, <i>Lutumfractie</i>, <i>Schelpenfractie</i> of <i>Vlek</i> (bij de entiteit <i>Grond</i> van iedere entiteit <i>Laag</i>).</u>
Toelichting	Het resultaat van de boormonsterbeschrijving omvat een, twee of drie meerdere boorprofielen. Wanneer er meer dan een profiel is, verschillen de profielen onderling in kwaliteit en dat wil zeggen in de mate van detail waarin de ondergrond is beschreven. Er is een uitzondering en dat is wanneer bij sonisch boren een deel van de monsters in het veld wordt beschreven en een deel in het laboratorium. In dat geval ontstaan er twee boorprofielen met dezelfde beschrijfkwaliteit. Boorprofielen kunnen elkaar gedeeltelijk overlappen en dat betekent dat er in het betreffende diepte-interval op twee verschillende manieren bemonsterd is en de respectieve monsters een andere beschrijfkwaliteit vergen. Overlap treedt alleen op in geboorde trajecten. Wanneer een bepaald traject zowel geboord als weggegraven is, worden de monsters die uit het weggegraven traject zijn voortgekomen genegeerd. Een boormonsterbeschrijving die onder NEN 5104 tot stand is gekomen heeft altijd maar een één profiel. <u>In een beschrijving onder NEN-EN-ISO 14688-1 & NEN 8890 is er sprake van aanvullende bepalingen indien het boorprofiel aan de eisen van klasse 1 van die beschrijfprocedure voldoet. Klasse 1 vereist dat er minimaal één aanvullende bepaling is gedaan. In deze catalogus komt dat tot uiting in de regel die stelt dat bij de boormonsterbeschrijving een geologische interpretatie aanwezig moet zijn en/of bij iedere laag binnen het boorprofiel, bij grond van die laag, minimaal één entiteit uit een groep van entiteiten (bijv. de Munsellkleur, de grindfractie).</u>

6.3.2022.1 beschrijfkwaliteit

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De aanduiding voor van de kwaliteit van de monsternamen en de mate van detail waarmee de opbouw van de ondergrond in het boorprofiel is beschreven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Beschrijfkwaliteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>klasse3</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>kader inwinning</i> van de entiteit <i>Booronderzoek</i> gelijk is aan <i>verkennendOnderzoek</i> .
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan <i>nietGespecificeerd</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> . Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde van het attribuut niet gelijk zijn aan <i>nietGespecificeerd</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Het gegeven geeft een nadere precisering van de klasse binnen de beschrijfprocedure waaraan het profiel voldoet en het geeft aan of met welke kwaliteit de monsters, waarop de beschrijving is gebaseerd al dan niet van een hoge kwaliteit, zijn <i>verzameld</i>. Voor wat betreft dat laatste is het criterium of de bemonstering tot doel heeft gehad om monsters uit de ondergrond naar boven te halen waarvan de gelaagdheid intact is gebleven op het moment van beschrijven, ofwel <i>(ongeroerde monstername: met bemonsteringskwaliteit A t/m D)</i>. Er is een uitzondering wanneer alleen met de hand is geboord. In dat geval kan er een geïntegreerd boorprofiel ontstaan van geroerde en ongeroerde monsters. Binnen de nieuwe Nederlandse beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1 & <i>NEN 8990</i> is voor geotechnisch booronderzoek een tweedelingdriedeling gemaakt naar <i>in klassen. Hoe hoger de klasse hoe meer aspecten worden beoordeeld. In de norm is een overzicht opgenomen van de aspecten die per klasse minimaal benoemd moeten worden. Klasse 3 is bedoeld voor verkennend geotechnisch booronderzoek</i>, klasse 2 voor standaard geotechnisch booronderzoek en klasse 3 <i>voor verkennend geotechnisch booronderzoek. Gesteente wordt altijd beschreven in klasse 21 voor specifiek/specialistisch onderzoek. De beschrijving van gesteente is klasse-onafhankelijk</i>. Onder NEN 5104 heeft het begrip beschrijfkwaliteit geen onderscheidende waarde. Gewoonlijk is niet meer te achterhalen waarop de gegevens precies zijn gebaseerd.

6.3.2022.2 continu bemonsterd

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
--------------	---------------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of de bemonstering tot doel heeft gehad het hele traject in de ondergrond met een bepaalde kwaliteit te bemonsteren, opdat het boorprofiel het dieptebereik volledig kan dekken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Naam IMBRO/A	IndicatieJaNeeOnbekend
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het gegeven vormt voor booronderzoek dat onder kwaliteitsregime IMBRO valt, een brug tussen bemonstering en beschrijving. Wanneer de boring, eventueel inclusief het weggegraven traject, van maaiveld tot einddiepte is bemonsterd en de monsters voldoende in kwaliteit overeenstemmen, kan de ondergrond over het gehele traject worden beschreven als een aaneensluitende opeenvolging van lagen. Het is goede praktijk dat bij geroerde monsters, beschrijfkwaliteit <u>klasse1geroerd en</u> klasse2geroerd, het gehele traject is bemonsterd en beschreven. In de praktijk kan het voorkomen dat bepaalde intervallen niet beschreven worden. Bij continue bemonstering is het boorprofiel in dat geval een aaneensluitende opvolging van lagen en niet-beschreven intervallen. Voor booronderzoek dat onder IMBRO/A valt, en in het bijzonder voor boormonsterbeschrijvingen onder NEN 5104, is de samenhang niet zo goed geborgd.

6.3. ~~2022~~.3 beschrijflocatie

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De plek waar de beschrijving waarop het boorprofiel is gebaseerd is gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Beschrijflootatie
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>veld</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> gelijk is aan klasse1ongedifferentieerd of klasse2ongedifferentieerd .
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde van het attribuut niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Het is goede praktijk in het veld alleen de beschrijvingen met relatief lage beschrijfkwaliteit te maken en de beschrijving met de hoogste kwaliteit (klasse1ongeroerd of klasse2ongeroerd) in het laboratorium. Beschrijven in het veld heeft als nadeel dat de omstandigheden niet ideaal zijn bijvoorbeeld omdat weersomstandigheden negatief van invloed kunnen zijn, maar als voordeel dat de monsters veldvochtig zijn en niet verstoord door de handelingen die nodig zijn om de monsters in het laboratorium te krijgen. De nadelen van een beschrijving in het veld wegen zwaarder dan de voordelen wanneer een hoge kwaliteit monsters vereist is. Om die monsters zonder kwaliteitsverlies vanuit het veld aan het laboratorium over te brengen zijn en worden procedures opgesteld. De procedures laten de uitvoerder vrij te besluiten ook de monsters met een lage kwaliteit in het lab te beschrijven.

6.3.2022.4 beschreven materiaal

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De omschrijving van het materiaal dat is beschreven in het profiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	BeschrevenMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde van het attribuut gelijk zijn aan <i>grond</i> .

6.3.2022.5 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De vochtigheidstoestand van de monsters die voor het materiaal beschrijven van het boorprofiel zijn gebruikt , op het moment van beschrijven dat het boorprofiel is beschreven .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure van de entiteit Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven materiaal</i> gelijk is aan <i>gesteente</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven is bedoeld voor grondmonsters die in het laboratorium zijn beschreven, omdat die vocht kunnen hebben verloren. Met ingang van NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 wordt de monsterkwaliteit per laag vastgelegd. Bij voorgaande versies van deze norm is vastlegging ervan verplicht bij Boorprofiel en optioneel bij Laag.

6.3.2022.6 profiel gecontroleerd

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het boorprofiel dat is gebaseerd op beschrijvingen die zijn gemaakt in het veld, in het lab is gecontroleerd.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfllocatie</i> gelijk is aan <i>veld</i> of <i>veldlab</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Wanneer een boorprofiel is gemaakt op basis van monsters beschreven in het veld, kan de uitvoerder er voor kiezen het profiel in het laboratorium te laten controleren. Bij de controle kunnen alle gegevens m.u.v. <i>kleur</i> en <i>geklekt</i> worden aangepast.

6.3.2022.7 gemiddeld hoogste grondwaterstand

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De gemiddeld hoogste grondwaterstand bepaald in het profiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven materiaal</i> gelijk is aan <i>gesteente</i> .

	De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> .
Toelichting	De diepte van het niveau wordt geschat op basis van aspecten als kleur, de aanwezigheid van ijzervlekken of concreties. De terreintoestand en het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde planten kunnen bijdragen aan de bepaling. Wanneer het boorprofiel aan de eisen van klasse 2 van de beschrijfpprocedure voldoet, wordt het gegeven vastgelegd. Het kan voorkomen dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand niet is waargenomen. Gewoonlijk betekent dit ook dat de hoogste grondwaterstand niet is bereikt maar in bijzondere gevallen, zoals wanneer de grond recent is opgebracht, kan het zijn dat de stand van het grondwater nog niet tot waarneembare veranderingen in de grond heeft geleid. Het kan ook voorkomen dat het interval waarin de gemiddeld hoogste grondwaterstand zich bevindt niet is beschreven of niet is bemonsterd. Wanneer het gegeven niet is waargenomen ontbreekt het gegeven.

6.3.2022.8 gemiddeld laagste grondwaterstand

Type gegeven	Attribuut van Boorprofiel
Definitie	De gemiddelde laagste grondwaterstand bepaald in het profiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven materiaal</i> gelijk is aan <i>gesteente</i>. De waarde van het attribuut mag niet kleiner zijn dan de waarde van het attribuut <i>gemiddeld hoogste grondwaterstand</i>. De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i>.

Toelichting	De diepte van het niveau wordt geschat op basis van aspecten als kleur, de aanwezigheid van ijzervlekken of concreties. De terreintoestand en het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde planten kunnen bijdragen aan de bepaling. Wanneer het boorprofiel aan de eisen van klasse 2 van de beschrijfpprocedure voldoet, wordt het gegeven vastgelegd. Het kan voorkomen dat de gemiddeld laagste grondwaterstand niet is waargenomen. Gewoonlijk betekent dit ook dat de laagste grondwaterstand niet is bereikt maar in bijzondere gevallen, zoals wanneer de grond recent is opgebracht, kan het zijn dat de stand van het grondwater nog niet tot waarneembare veranderingen in de grond heeft geleid. Het kan ook voorkomen dat het interval waarin de gemiddeld laagste grondwaterstand zich bevindt niet is beschreven of niet is bemonsterd. Wanneer het gegeven niet is waargenomen ontbreekt het gegeven.
--------------------	--

6.3.~~2022~~.9 laag

Type gegeven	Associatie van Boorprofiel
Definitie	De laag als onderdeel van het boorprofiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	laag
Bron	Boorprofiel
Doel	Laag

6.3.~~2022~~.10 niet beschreven interval

Type gegeven	Associatie van Boorprofiel
Definitie	Het interval dat niet is beschreven als onderdeel van het boorprofiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	niet beschreven interval

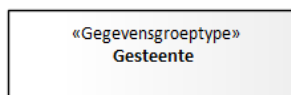
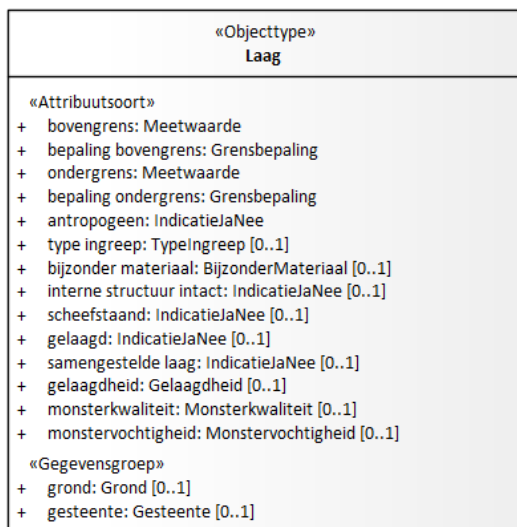
Bron	Boorprofiel
Doel	Niet beschreven interval

6.3.2022.11 post-sedimentaire discontinuïteit

Type gegeven	Associatie van Boorprofiel
Definitie	De post-sedimentaire discontinuïteit als onderdeel van het boorprofiel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Relatiesoort naam	bestaat uit
Relatierol naam	post-sedimentaire discontinuïteit
Bron	Boorprofiel
Doel	Post-sedimentaire discontinuïteit

6.3.2123 Laag





Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een interval in het boorprofiel dat als een laag met een bepaalde inhoud beschreven is.
Regels	Exact één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> , de entiteit <i>Grond</i> of de entiteit <i>Gesteente</i> .
Toelichting	De ondergrond wordt beschouwd als opgebouwd uit lagen en dat zijn homogene eenheden die zich vooral in horizontale richting uitstrekken en in verticale richting duidelijk begrensd zijn. Een laag bestaat uit grond, gesteente of uit bijzonder materiaal. Een laag in een boorprofiel is een laag waarvan de grenzen <u>of</u> in de monsters <u>zijn</u> bepaald, of uit het boorgedrag <u>zijn</u> afgeleid zijn of waarvan de grenzen, of kunstmatig zijn bepaald. Onder NEN-EN-ISO 14688-1 kan de begrenzing voortkomen uit de methodiek omdat lagen daarin een minimale en een maximale dikte kennen. In dat geval vertegenwoordigt de laag in feite een beschrijffinterval <u>beschreven interval</u>. Vanwege het synthetisch karakter van een boorprofiel, wordt een laag onder NEN 5104 veiligheidshalve niet beschouwd als het resultaat van alleen waarneming.

6.3.2+23.1 bovengrens

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De diepte van de bovenkant van de laag.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De lagen en niet-beschreven intervallen van het boorprofiel moet precies op elkaar aansluiten wanneer de waarde van het attribuut <i>continu bemonsterd</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>ja</i>. De lagen en niet-beschreven intervallen van het boorprofiel mogen elkaar niet overlappen wanneer de waarde van het attribuut <i>continu bemonsterd</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>nee</i>.

6.3.2123.2 bepaling bovengrens

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De manier waarop de bovengrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Grensbepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja

Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Wanneer de bovengrens samenvalt met het maaiveld of de waterbodem, geldt die als waargenomen. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2123.3 ondergrens

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De diepte van de onderkant van de laag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De <i>ondergrens</i> moet groter zijn dan de <i>bovengrens</i> van de laag. Het verschil tussen de <i>ondergrens</i> en de <i>bovengrens</i> van de laag mag niet kleiner zijn dan 0.02 meter. Het verschil tussen de <i>ondergrens</i> en de <i>bovengrens</i> van de laag mag niet groter zijn dan 1 meter. De <i>ondergrens</i> van de onderste laag mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> .
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het verschil tussen de <i>ondergrens</i> en de <i>bovengrens</i> van de laag kleiner zijn dan 0.02 meter. Voor IMBRO/A-gegevens mag het verschil tussen de <i>ondergrens</i> en de <i>bovengrens</i> van de laag groter zijn dan 1 meter. De <i>ondergrens</i> van de onderste laag mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> ontbreekt.

Toelichting	In de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1 is vastgelegd dat een laag in het boorprofiel minimaal 2 cm en maximaal 1 m dik is, met als uitzondering het geval waarin de monsters zijn genomen met de bemonsteringsmethoden <i>opAfstandDroog</i> , <i>opAfstandNat</i> , <i>opAfstandNatBinnendoor</i> , <i>opAfstandNatBuitenlangs</i> en <i>opDiepteGrijpen</i> , want dan is een laag minimaal 10 cm dik. Dit betekent dat er minimaal iedere meter van het bemonsterde traject een waarneming is gedaan. Onder NEN 5104 is het bereik niet vastgelegd.
--------------------	--

6.3.~~21~~23.4 bepaling ondergrens

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De manier waarop de ondergrens van de laag is bepaald, met in het geval de grens op een in de monsters waargenomen verandering is gebaseerd een aanduiding van hoe scherp de grens is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Grensbepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .

6.3.~~21~~23.5 antropogeen

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de laag bestaat uit materiaal dat door de mens is neergelegd of uit natuurlijke grond waarvan de samenhang door de mens volledig is verstoord.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Naam IMBRO/A	IndicatieJaNeeOnbekend
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het gegeven heeft betrekking op een waarneming en krijgt alleen de waarde <i>ja</i> , wanneer de beschrijver geconstateerd heeft dat de laag antropogeen is.

6.3.2123.6 type ingreep

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De omschrijving van de wijze waarop de mens in de opbouw van de ondergrond heeft ingegrepen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TypeIngreep
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan klasse1ongerod of klasse2ongerod en de waarde van het attribuut <i>antropogeen</i> gelijk is aan <i>ja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan klasse1gerod, klasse2gerod of klasse3.

	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>antropogeen</i> niet gelijk is aan <i>ja</i> .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd bij de beschrijving van ongeroerde monsters onder klasseklassen 1 en 2. Het is goede praktijk om bij handboringen waarvan alle monsters in het veld zijn beschreven (klasse1ongedifferentieerd of klasse2ongedifferentieerd) dezelfde spelregels te volgen. Menselijk ingrijpen leidt tot veranderingen van de eigenschappen van de ondergrond. Vanuit geotechnisch perspectief is het van belang het menselijk ingrijpen te typeren om ten minste een globaal beeld te geven van de aard van de verandering. Zo zal los gestort zand een lagere dichtheid hebben dan zand dat van nature aanwezig is, terwijl zand dat in lagen verdicht onder een snelweg is aangebracht juist een hogere dichtheid heeft.

6.3.~~24~~23.7 bijzonder materiaal

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De naam van het materiaal waaruit een laag waarvan de inhoud niet als grond of gesteente wordt beschouwd, bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	BijzonderMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Een laag bestaat uit bijzonder materiaal wanneer meer dan 50 % van de massa bijzonder materiaal is, en bij een groot verschil in volumieke massa wanneer het materiaal bepalend is voor de geotechnische eigenschappen. Dat materiaal kan zowel natuurlijk als antropogeen van aard zijn. Een laag die uit bijzonder materiaal bestaat wordt minder uitgebreid beschreven dan een laag die uit grond of gesteente bestaat.

6.3.~~24~~23.8 interne structuur intact

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de interne opbouw van de laag intact is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> gelijk is aan <i>klasse1ongerod, klasse1ongedifferentieerd, klasse2ongerod</i> of <i>klasse2ongedifferentieerd</i> en het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> ontbreekt. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd bij de beschrijving van ongerode monsters onder klasse klassen 1 en 2. Bij handboringen waarvan alle monsters in het veld zijn beschreven (<i>klasse1ongedifferentieerd en klasse2ongedifferentieerd</i>) wordt het gegeven ook vastgelegd. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2123.9 scheefstaand

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de laag scheef staat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Lagen in de ondergrond liggen niet altijd horizontaal. Onder bepaalde omstandigheden worden lagen onder een hoek afgezet en na afzetting kunnen lagen zijn scheefgesteld doordat ze onder druk zijn komen te staan. Het gegeven moet in die context worden begrepen. Een laag staat scheef wanneer de laaggrens een hoek groter dan 15 graden maakt met een doorsnede loodrecht op de lengterichting van het monster. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2123.10 gelaagd

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de laag intern gelaagd is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> gelijk is aan <i>ja</i> .
Toelichting	Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de grond- of gesteentemonsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur intact is.

6.3.2123.11 samengestelde laag

Type gegeven	Attribuut van Laag
---------------------	--------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of de laagjes waaruit een laag is opgebouwd in materiaal verschillen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gelaagd</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Een laag kan een artificiële eenheid zijn die bestaat uit een afwisseling van grondsoorten, van soorten gesteente of uit een afwisseling van grond en gesteente. In een boormonsterbeschrijving die onder NEN-EN-ISO 14688-1 tot stand is gekomen, ligt de dikte van een afzonderlijk laagje tussen 2 en 20 cm. Onder NEN 5104 is het bereik niet vastgelegd.

6.3.2123.12 gelaagdheid

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	De typering van een laag die uit laagjes bestaat, naar dikte van de laagjes.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Gelaagdheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gelaagd</i> gelijk is aan <i>ja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
---------------	--

6.3.2123.13 *monsterkwaliteit*

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	<u>De classificatie die aangeeft in hoeverre de toestand van het monster aan het begin van de beschrijving representatief geacht kan worden voor de toestand van het deel van de ondergrond waaruit het afkomstig is.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
_Naam	Monsterkwaliteit
_Type	Waardelijst uitbreidbaar
_Identificerend gegeven	Waarde
Regels	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO14688d1v2019_NEN8990v2025</i>.</u>
Toelichting	<u>De kwaliteit van de monsters wordt in aanleg bepaald door de boortechniek, de bemonsteringsmethode en de eigenschappen van het bemonsteringsapparaat, en kan bij het nemen van het monster of erna negatief worden beïnvloed door de manier waarop en de omstandigheden waaronder de monsters behandeld, bewaard en getransporteerd zijn.</u>

6.3.23.14 *monstervochtigheid*

Type gegeven	Attribuut van Laag
Definitie	<u>De vochtigheidstoestand van de monsters die voor het beschrijven van de laag zijn gebruikt, op het moment dat de laag is beschreven.</u>
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven materiaal</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>gesteente</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>veldvochtig</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>monsterkwaliteit</i> gelijk is aan <i>QM1</i>, <i>QM2</i> of <i>QM3</i>.
Toelichting	Het gegeven is bedoeld voor grondmonsters die in het laboratorium zijn beschreven, omdat die vocht kunnen hebben verloren waardoor mogelijk eigenschappen zijn veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Met ingang van NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 wordt de monsterkwaliteit per laag vastgelegd. Bij voorgaande versies van deze norm is vastlegging ervan verplicht bij Boorprofiel en optioneel bij Laag.

6.3.23.15 grond

Type gegeven	Gevensgroep van Laag
Definitie	De grond waar de laag uit bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Grond

6.3.23.16 gesteente

Type gegeven	Gegevensgroep van Laag
Definitie	Het gesteente waar de laag uit bestaat.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Gesteente

6.3.2224 Grond

«Gegevensgroeptype» Grond
«Attribuutsoort» + geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort # grondsoort NEN5104: GrondsoortNEN5104 [0..1] # grindgehalteklasse NEN5104: GrindgehalteklasseNEN5104 [0..1] # organischestofgehalteklasse NEN5104: OrganischestofgehalteklasseNEN5104 [0..1] + bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*] + kleur: Kleur + gevlekt: IndicatieJaNee [0..1] + gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1] + disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..2] + kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1] + organischestofgehalteklasse: Organischestofgehalteklasse [0..1] + scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1] + verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1] + vermengd: IndicatieJaNee [0..1] + type vermenging: TypeVermenging [0..1] + grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1] # fijn grind gehalteklasse: FijnGrindGehalteklasse [0..1] # matig grof grind gehalteklasse: MatigGrofGrindGehalteklasse [0..1] # zeer grof grind gehalteklasse: ZeerGrofGrindGehalteklasse [0..1] + zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1] # zandspreiding NEN5104: ZandspreidingNEN5104 [0..1] + veensoort: Veensoort [0..1] + textuur organische grond: TextuurOrganischeGrond [0..1] + consistentie fijne grond: ConsistentieFijneGrond [0..1] + consistentie organische grond: ConsistentieOrganischeGrond [0..1] + treksterkte veen: TreksterkteVeen [0..1] + geotechnische afzettingskarakteristiek: GeotechnischeAfzettingskarakteristiek [0..1] + ouderdom afzetting: OuderdomAfzetting [0..1] «Gegevensgroep» + korrelvorm: Korrelvorm [0..1]



«Gegevensgroep» Grond
«Attribuutsoort» + geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort # grondsoort NEN5104: GrondsoortNEN5104 [0..1] # grindgehalteklasse NEN5104: GrindgehalteklasseNEN5104 [0..1] # organischestofgehalteklasse NEN5104: OrganischestofgehalteklasseNEN5104 [0..1] + bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*] + kleur: Kleur + gevlekt: IndicatieJaNee [0..1] + gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1] + disperse inhomogeniteit: DispersieInhomogeniteit [0..2] + kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1] + organischestofgehalteklasse: Organischestofgehalteklasse [0..1] + scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1] + verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1] + vermengd: IndicatieJaNee [0..1] + type vermenging: TypeVermenging [0..1] + grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1] # fijn grind gehalteklasse: FijnGrindGehalteklasse [0..1] # matig grof grind gehalteklasse: MatigGrofGrindGehalteklasse [0..1] # zeer grof grind gehalteklasse: ZeerGrofGrindGehalteklasse [0..1] + zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1] # zandspreiding NEN5104: ZandspreidingNEN5104 [0..1] + veensoort: Veensoort [0..1] + textuur organische grond: TextuurOrganischeGrond [0..1] + consistentie fijne grond: ConsistentieFijneGrond [0..1] + consistentie organische grond: ConsistentieOrganischeGrond [0..1] + treksterkte veen: TreksterkteVeen [0..1] + geotechnische afzettingskarakteristiek: GeotechnischeAfzettingskarakteristiek [0..1] + ouderdom afzetting: OuderdomAfzetting [0..1] «Gegevensgroep» + korrelvorm: Korrelvorm [0..1] + munsellkleur: Munsellkleur [0..1] + nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen: Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen [0..1] + grindfractie: Grindfractie [0..1] + siltfractie: Siltfractie [0..1] + zandfractie: Zandfractie [0..1] + lutumfractie: Lutumfractie [0..1] + schelpenfractie: Schelpenfractie [0..1] + vlek: Vlek [0..2]

«Gegevensgroep»
Korrelvorm

«Gegevensgroep»
Nauwkeurigheid schatting
bijzondere bestanddelen

«Gegevensgroep»
Munsellkleur

«Gegevensgroep»
Grindfractie

«Gegevensgroep»
Zandfractie

«Gegevensgroep»
Siltfractie

«Gegevensgroep»
Lutumfractie

«Gegevensgroep»
Schelpenfractie

«Gegevensgroep»
Vlek

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de grond waar de laag uit bestaat.
Toelichting	De meeste gegevens hebben betrekking op de samenstelling van de grond, enkele over eigenschappen die direct daarmee samenhangen.

6.3.2224.1 geotechnische grondsoort

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De naam van de grondsoort vanuit geotechnisch perspectief.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	GeotechnischeGrondsoort
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfprocedure NEN-EN-ISO 14688-1.

6.3.2224.2 grondsoort NEN5104

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De naam van de grondsoort volgens de systematiek die gebaseerd is op NEN 5104.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	GrondsoortNEN5104
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i>.</u> Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	OrganischestofgehalteklasseNEN5104
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Regels IMBRO/A	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van <i>grondsoort</i> <i>NEN5104</i> gelijk is aan <i>blokken</i>, <i>keienNietGespecificeerd</i>, <i>keitjesNietGespecificeerd</i>, <i>siltigGrind</i>, <i>zwakZandigGrind</i>, <i>matigZandigGrind</i>, <i>sterkZandigGrind</i>, <i>uiterstZandigGrind</i>, <i>zwakSiltigeKlei</i>, <i>matigSiltigeKlei</i>, <i>sterkSiltigeKlei</i>, <i>uiterstSiltigeKlei</i>, <i>zwakZandigeKlei</i>, <i>matigZandigeKlei</i>, <i>sterkZandigeKlei</i>, <i>zwakZandigeLeem</i>, <i>sterkZandigeLeem</i>, <i>kleigZand</i>, <i>zwakSiltigZand</i>, <i>matigSiltigZand</i>, <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van <i>grondsoort</i> <i>NEN5104</i> niet gelijk is aan <i>blokken</i>, <i>keienNietGespecificeerd</i>, <i>keitjesNietGespecificeerd</i>, <i>siltigGrind</i>, <i>zwakZandigGrind</i>, <i>matigZandigGrind</i>, <i>sterkZandigGrind</i>, <i>uiterstZandigGrind</i>, <i>zwakSiltigeKlei</i>, <i>matigSiltigeKlei</i>, <i>sterkSiltigeKlei</i>, <i>uiterstSiltigeKlei</i>, <i>zwakZandigeKlei</i>, <i>matigZandigeKlei</i>, <i>sterkZandigeKlei</i>, <i>zwakZandigeLeem</i>, <i>sterkZandigeLeem</i>, <i>kleigZand</i>, <i>zwakSiltigZand</i>, <i>matigSiltigZand</i>, <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>.
Toelichting	In de NEN 5104 classificatie wordt het gehalte aan organische stof altijd geschat. Het gegeven wordt apart vastgelegd wanneer het gehalte onder een bepaald percentage ligt. Daarboven bepaalt het gehalte de naam van de grondsoort.

6.3.2224.5 bijzonder bestanddeel

Type gegeven	Attribuut van Grond
---------------------	---------------------

Definitie	Een bestanddeel dat uit materiaal bestaat dat niet tot een grondsoort wordt gerekend en niet bepalend is voor de geotechnische eigenschappen van de grond met, wanneer relevant, aanduiding van de relatieve hoeveelheid ervan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Domein	
Naam	BijzonderBestanddeel
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	De waarde mag ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i>.
Toelichting	Onder NEN-EN-ISO 14688 moeten bijzondere bestanddelen worden beschreven wanneer ze belangrijk zijn voor het herleiden van de oorsprong van de grond of wanneer ze de geotechnische eigenschappen van de grond kunnen beïnvloeden. Bijzondere bestanddelen hebben gewoonlijk of een natuurlijke of een antropogene herkomst maar in enkele gevallen is beide mogelijk. In het geval er geen bijzondere bestanddelen aanwezig zijn wordt de waarde <i>geen</i> vastgelegd. Onder de procedure NEN 5104 staat het vrij bijzondere bestanddelen te benoemen en er wordt dan geen relatie met de geotechnische eigenschappen van de grond verondersteld.

6.3. ~~222~~4.6 kleur

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De kleur van de grond.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Kleur
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens mag de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Het bepalen van kleur kent een zekere mate van subjectiviteit als dat gebeurt zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Een kleurenkaart kan helpen de consistentie van de door verschillende personen en bij verschillende lichtsterkte uitgevoerde beschrijvingen te waarborgen. Om de namen van kleuren een meer objectieve basis te geven en het gebruik van een kleurenkaart te ondersteunen, is de vertaling naar de codes van de Munsell kleurenkaarten voor grond en gesteente opgenomen in de codelijst (<i>Munsell Soil Color Chart</i> en <i>Munsell Rock Color Chart</i>). De kleur die is vastgelegd onder NEN 5104 kan niet naar Munsellcodes worden vertaald.

6.3. ~~2224~~.7 gevlekt

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grond vlekken vertoont.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut beschrijfwatiteit <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit Boorprofiel <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan klasse2geroerd of <i>klasse3</i> NEN_EN_ISO14688d1v2019_NEN8990v2025 .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd om aan te geven of er vlekken aanwezig zijn . Bij de beschrijving <i>beschrijfprocedure</i> NEN-EN-ISO 14688-1 vanaf versie 2019 i.c.m. NEN 8990 vanaf versie 2025 is het vervolgens ook verplicht om de kleur en de dekkingsgraad van ongerode monsters onder klasse 2 en alleen wanneer de waarde bepaald kan worden de vlekken te benoemen . De uitvoerder beoordeelt zelf wanneer dat het geval is. Het voorkomen aanwezigheid van vlekken is een aanwijzing voor verandering van de chemische samenstelling van de grond na afzetting van het sediment. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2224.8 gelaagde inhomogeniteit

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De afwijkende laagjes in een samengestelde laag getypeerd naar dikte en soort grond of gesteente.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	<u>Gelaagd</u> <u>Inhomogeniteit</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> <u>gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>samengestelde laag</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2224.9 disperse inhomogeniteit

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De typering van willekeurig verspreid voorkomende concentraties van een afwijkende grondsoort of soort gesteente naar hoeveelheid en materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	DisperseInhomogeniteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>klasse3</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd onder klasseklassen 1 en 2 . Hoe het voorkomen van concentraties, brokjes en lensjes, van afwijkende grondsoort of soorten gesteente, moet worden geïnterpreteerd hangt af van de beschrijfkwaliteit. Wanneer het profiel als beschrijfkwaliteit de waarde klasse1ongerod of klasse2ongerod heeft, mag men ervan uitgaan dat de inhomogeniteit een in-situ eigenschap is. In het geval de beschrijfkwaliteit een andere waarde heeft is dat niet altijd het geval en zal het voorkomen van afwijkende materialen veelal de expressie zijn van vermenging van lagen met een andere samenstelling. Lensjes worden alleen vastgelegd wanneer de kwaliteit van het monster dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur intact is.

6.3.2224.10 kalkgehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
--------------	---------------------

Definitie	Het gehalte aan koolzure kalk, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Kalkgehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificeren</u> d gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>grind</i>, <i>grindMetKeien</i>, <i>grindMetKeitjes</i>, <i>zwakZandigGrind</i>, <i>sterkZandigGrind</i>, <i>siltigGrind</i>, <i>kleiigGrind</i>, <i>zand</i>, <i>zandMetKeien</i>, <i>sterkGrindigSilt</i>, <i>zwakZandigSilt</i>, <i>zwakZandigSiltMetGrind</i>, <i>sterkZandigSilt</i>, <i>sterkZandigSiltMetGrind</i>, <i>klei</i>, <i>kleiMetKeien</i>, <i>kleiMetKeitjes</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>grind</i>, <i>grindMetKeien</i>, <i>grindMetKeitjes</i>, <i>zwakZandigGrind</i>, <i>sterkZandigGrind</i>, <i>siltigGrind</i>, <i>kleiigGrind</i>, <i>zand</i>, <i>zandMetKeien</i>, <i>sterkGrindigSilt</i>, <i>zwakZandigSilt</i>, <i>zwakZandigSiltMetGrind</i>, <i>sterkZandigSilt</i>, <i>sterkZandigSiltMetGrind</i>, <i>klei</i>, <i>kleiMetKeien</i>, <i>kleiMetKeitjes</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>andere</i>.
Regels IMBRO/A	Voor IMBRO/A-gegevens mag het attribuut aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>IMBRO/A</i> .
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd bij de beschrijving van ongeroerde monsters onder klasseklassen 1 en 2. Het is goede praktijk om het kalkgehalte te vermelden. Het kalkgehalte wordt geschat naar de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10 % HCl). Het kalkgehalte wordt niet bepaald op basis van een titratie. Beschrijvingen die zijn gemaakt onder NEN 5104 hanteren een andere indeling.

6.3.2224.11 organischestofgehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Het gehalte aan organische stof, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Organischestofgehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>geotechnische grondsoort</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus</i> , <i>zwakZandigeDetritus</i> , <i>sterkZandigeDetritus</i> , <i>siltigeDetritus</i> , <i>kleiigeDetritus</i> , <i>humus</i> , <i>zwakZandigeHumus</i> , <i>sterkZandigeHumus</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterb</i>
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd onder klasseklassen 1 en 2 . Het aandeel organische stof wordt volgens NEN-EN-ISO 1 de grond is geclassificeerd als een organische grond.

6.3. ~~2224~~. 12 scheve gradering

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grootte van de korrels waar de grond uit bestaat in een diagonale richting trendmatig verandert.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .
Toelichting	Het gegeven heeft betrekking op grove en zeer grove gronden. Normaliter zijn de korrels willekeurig naar grootte over de laag verdeeld, maar onder bepaalde omstandigheden vindt tijdens de vorming

	van het sediment sortering plaats naar grootte en gewicht. Het voorkomen van een dergelijke sortering is van invloed op de geotechnische eigenschappen van de grond. Verder geeft het ook meer inzicht in de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd. Het gegeven kan alleen worden vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur niet is verstoord. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.
--	---

6.3.2224.13 verticale gradering

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grootte van de korrels waar de grond uit bestaat van onder naar boven trendmatig veranderd verandert .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .
Toelichting	Het gegeven heeft betrekking op grove en zeer grove gronden. Normaliter zijn de korrels willekeurig naar grootte over de laag verdeeld, maar onder bepaalde omstandigheden vindt tijdens de vorming van het sediment sortering plaats naar grootte en gewicht. Het voorkomen van een dergelijke sortering is van invloed op de geotechnische eigenschappen van de grond. Verder geeft het ook meer inzicht in de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd. Het gegeven kan alleen worden vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur niet is verstoord. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2224.14 vermengd

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grond na vorming van de laag door natuurlijke processen vermengd is met grond uit andere lagen.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur niet is verstoord. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2224.15 type vermenging

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De omschrijving van het natuurlijk proces dat tot vermenging van de grond heeft geleid.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TypeVermenging
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>vermengd</i> gelijk is aan <i>nee</i> .

Toelichting	De uitvoerder heeft in standaard geotechnisch onderzoek de vrijheid te bepalen of hij het gegeven vastlegt. Het herkennen van de processen hangt namelijk af van de expertise van de uitvoerder.
--------------------	--

6.3.2224.16 grindmediaanklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De mediaan van de grindfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Grindmediaanklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>grind</i> , <i>grindMetKeien</i> , <i>grindMetKeitjes</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> , <i>siltigGrind</i> of <i>kleigGrind</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>siltigGrind</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>matigZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> of <i>uiterstZandigGrind</i> . Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en wanneer de waarde van het attribuut <i>grindgehalteklasse NEN5104</i> gelijk is aan <i>zwakGrindig</i> , <i>matigGrindig</i> of <i>sterkGrindig</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in de andere gevallen wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .
Toelichting	De grindmediaan wordt bepaald wanneer de primaire fractie grind is. Beschrijvingen die zijn gemaakt onder NEN 5104 hanteren een andere indeling.

6.3.2224.17 fijn grind gehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Het gehalte aan fijn grind van de grindfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	FijnGrindGehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Regels Identificerend gegeven	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval. <u>Waarde</u>
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort</i> <i>NEN5104</i> gelijk is aan <i>siltigGrind</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>matigZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> of <i>uiterstZandigGrind</i> . Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grindgehalteklasse</i> <i>NEN5104</i> gelijk is aan <i>zwakGrindig</i> , <i>matigGrindig</i> of <i>sterkGrindig</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in de andere gevallen wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .

6.3.22-18 matig-grof-grind-gehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Het gehalte aan matig grof grind van de grindfractie uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
-Naam	<u>MatigGrofGrindGehalteklasse</u>
-Type	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>siltigGrind</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>matigZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> of <i>uiterstZandigGrind</i> . Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grindgehalteklasse NEN5104</i> gelijk is aan <i>zwakGrindig</i> , <i>matigGrindig</i> of <i>sterkGrindig</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in de andere gevallen wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .

6.3.~~22-19~~zeer24.18 *matig* grof grind gehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Het gehalte aan zeer <u>matig</u> grof grind van de grindfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	<u>MatigGrofGrindGehalteklasse</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>siltigGrind</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>matigZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> of <i>uiterstZandigGrind</i> . Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grindgehalteklasse NEN5104</i> gelijk is aan <i>zwakGrindig</i> , <i>matigGrindig</i> of <i>sterkGrindig</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in de andere gevallen wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .

6.3. ~~2224~~. 19 zeer grof grind gehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Het gehalte aan zeer grof grind van de grindfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
_Naam	<u>ZeerGrofGrindGehalteklasse</u>
_Type	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
_Identificerend gegeven	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is

	<i>aan siltigGrind, zwakZandigGrind, matigZandigGrind, sterkZandigGrind of uiterstZandigGrind.</i> Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grindgehalteklasse</i> <i>NEN5104</i> gelijk is aan <i>zwakGrindig, matigGrindig of sterkGrindig</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in de andere gevallen wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i>.
--	---

6.3.24.20 zandmediaanklasse

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De mediaan van de zandfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	<u>Zandmediaanklasse</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>zand, zandMetKeien, zandMetKeitjes, zwakGrindigZand, sterkGrindigZand, siltigZand, siltigZandMetGrind, kleigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van <i>grondsoort</i> <i>NEN5104</i> gelijk is aan <i>kleigZand, zwakSiltigZand, matigSiltigZand, sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>.
Toelichting	De zandmediaan wordt bepaald wanneer de primaire fractie zand is. Tenminste wordt een indeling van grof, middelgrof of fijn voorkeur worden de klassen middelgrof en fijn nauwkeuriger ingedeeld. Beschrijvingen die zijn gemaakt onder NEN 5104 hanteren een andere indeling.

6.3.224.21 zandspreiding NEN5104

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De spreiding van zand, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	ZandspreidingNEN5104
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en dat is onder IMBRO altijd het geval.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>kleigZand</i> , <i>zwakSiltigZand</i> , <i>matigSiltigZand</i> , <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van <i>grondsoort NEN5104</i> niet gelijk is aan <i>kleigZand</i> , <i>zwakSiltigZand</i> , <i>matigSiltigZand</i> , <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i> .

6.3. ~~2224~~.22 veensoort

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	Een nadere typering van het als veen omschreven bestanddeel van grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Veensoort
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>klasse3</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> niet gelijk is aan <i>veen</i>, <i>zwakZandigVeen</i>, <i>sterkZandigVeen</i>, <i>siltigVeen</i> of <i>kleigVeen</i>.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>mineraalarmVeen</i>, <i>zwakKleigVeen</i>, <i>sterkKleigVeen</i>, <i>zwakZandigVeen</i> of <i>sterkZandigVeen</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> niet gelijk is aan <i>mineraalarmVeen</i>, <i>zwakKleigVeen</i>, <i>sterkKleigVeen</i>, <i>zwakZandigVeen</i> of <i>sterkZandigVeen</i>.
Toelichting	Wanneer het boorprofiel aan de eisen van klasse 1 of 2 van de beschrijfprocedure voldoet, hangt het van de aard van de opdracht en de keuzen die de uitvoerder heeft gemaakt af of het gegeven is vastgelegd.

6.3.2224.23 textuur organische grond

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De mate van vezeligheid van organische grond _s uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TextuurOrganischeGrond

Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus</i>, <i>zwakZandigeDetritus</i>, <i>sterkZandigeDetritus</i>, <i>siltigeDetritus</i>, <i>kleiigeDetritus</i>, <i>humus</i>, <i>zwakZandigeHumus</i>, <i>sterkZandigeHumus</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus</i>, <i>zwakZandigeDetritus</i>, <i>sterkZandigeDetritus</i>, <i>siltigeDetritus</i>, <i>kleiigeDetritus</i>, <i>humus</i>, <i>zwakZandigeHumus</i>, <i>sterkZandigeHumus</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> niet gelijk is aan <i>detritus</i>, <i>zwakZandigeDetritus</i>, <i>sterkZandigeDetritus</i>, <i>siltigeDetritus</i>, <i>kleiigeDetritus</i>, <i>humus</i>, <i>zwakZandigeHumus</i>, <i>sterkZandigeHumus</i>.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>mineraalarmVeen</i>, <i>zwakKleiligVeen</i>, <i>sterkKleiligVeen</i>, <i>zwakZandigVeen</i>, <i>sterkZandigVeen</i> of <i>detritusNietGespecificeerd</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>mineraalarmVeen</i>, <i>zwakKleiligVeen</i>, <i>sterkKleiligVeen</i>, <i>zwakZandigVeen</i>, <i>sterkZandigVeen</i> of <i>detritusNietGespecificeerd</i>.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd bij de beschrijving van ongeroerde monsters onder klasseklassen 1 en 2. Het is goede praktijk om de beschrijving van ongeroerde monsters te volgen (klasse1ongedifferentieerd en klasse2ongedifferentieerd) dezelfde spelregels te volgen. De textuur wordt bepaald voor organische gronden, met uitzondering van bruinkool en gyttja. Bruinkool bestaat uit een vast materiaal dat volgens NEN 5104 hanteren een andere indeling.

6.3.2224.24 consistentie fijne grond

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De stijfheid van fijne grond, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	ConsistentieFijneGrond
Type	Waardelijst uitbreidbaar

6.3.~~22~~24.25 consistentie organische grond

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De stijfheid van organische grond, ¹ uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	ConsistentieOrganischeGrond
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>aan</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus, zwakZandigeDetritus, sterkZandigeDetritus, siltigeDetritus, kleiigeDetritus, humus, zwakZandigeHumus, sterkZandigeHumus, siltigeHumus, kleiigeHumus, veen, zwakZandigVeen, sterkZandigVeen, siltigVeen, kleiigVeen, bruinkool of gyttja</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>aan</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus, zwakZandigeDetritus, sterkZandigeDetritus, siltigeDetritus, kleiigeDetritus, humus, zwakZandigeHumus, sterkZandigeHumus, siltigeHumus, kleiigeHumus, veen, zwakZandigVeen, sterkZandigVeen, siltigVeen, kleiigVeen, bruinkool of gyttja</i>.
Regels IMBRO/A	Het attribuut mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>aan</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>mineraalarmVeen, zwakKleiigVeen, sterkKleiigVeen, zwakZandigVeen, sterkZandigVeen, detritusNietGespecificeerd, bruinkool of gyttja</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> niet gelijk is aan <i>aan</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> niet gelijk is aan <i>mineraalarmVeen, zwakKleiigVeen, sterkKleiigVeen, zwakZandigVeen, sterkZandigVeen, detritusNietGespecificeerd, bruinkool of gyttja</i>.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen vastgelegd bij de beschrijving van ongeroerde monsters onder <i>klasseklassen 1 en 2</i>. Het is goed mogelijk dat de monsters zijn beschreven (<i>klasse1ongedifferentieerd en klasse2ongedifferentieerd</i>) dezelfde spelregels te volgen. Het gegeven kan aanwezig zijn bij de beschrijving van monsters met een bemonsteringskwaliteit E (geroerd). Hierin kunnen de monsters worden beoordeeld als monsterkwaliteit QM4) waarvan de consistentie kan worden bepaald. Bruinkool heeft altijd de waarde vast.

6.3.224.26 treksterkte veen

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De treksterkte van het veen, uitgedrukt in een klasse.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TreksterkteVeen
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>veen</i> , <i>zwakZandigVeen</i> , <i>sterkZandigVeen</i> , <i>siltigVeen</i> of <i>kleiigVeen</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de interne structuur niet is verstoord. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.224.27 geotechnische afzettingskarakteristiek

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De typering van het sediment waaruit de grond bestaat naar milieu van afzetting voor zover dat vanuit geotechnisch perspectief relevant is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	GeotechnischeAfzettingskarakteristiek
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Regels Identificerend gegeven</u>	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Doorprofiel</i> gelijk is aan <i>klasse2geroerd</i> of <i>klasse3</i> . Waarde

Toelichting	Wanneer het boorprofiel aan de eisen van klasse <u>1 of 2</u> van de beschrijfprocedure voldoet, hangt het van de aard van de opdracht en de keuzen die de uitvoerder heeft gemaakt af of het gegeven is vastgelegd. Het gegeven kan ervaren gebruikers direct inzicht geven in eigenschappen die in geotechnisch opzicht relevant zijn. Het gegeven heeft eerder een interpretatief dan een beschrijvend karakter, maar het niveau van interpretatie is zo globaal dat iedere beschrijver in het vakgebied geacht wordt over de noodzakelijke kennis te beschikken. In het geval alleen de ouderdom van de afzetting kan worden gegeven en niet het afzettingsmilieu dan wordt de waarde nietBepaald vastgelegd.
--------------------	--

6.3.2224.28 ouderdom afzetting

Type gegeven	Attribuut van Grond
Definitie	De globale ouderdom van het sediment waaruit de grond bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	OuderdomAfzetting
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>geotechnische afzettingskarakteristiek</i> niet aanwezig is.
Toelichting	Wanneer het boorprofiel aan de eisen van klasse <u>1 of 2</u> van de beschrijfprocedure voldoet, hangt het van de aard van de opdracht en de keuzen die de uitvoerder heeft gemaakt af of het gegeven is vastgelegd. Het gegeven kan ervaren gebruikers direct inzicht geven in eigenschappen die in geotechnisch opzicht relevant zijn. Het gegeven heeft eerder een interpretatief dan een beschrijvend karakter, maar het niveau van interpretatie is zo globaal dat een beschrijver in het vakgebied over de noodzakelijke kennis kan beschikken. <u>Dit gegeven volgt niet de Stratigrafische Nomenclator, wat wel het geval is bij het attribuut <i>geologisch tijdvak</i> van de entiteit <i>Stratigrafische laag</i>.</u>

6.3.~~22~~24.29 korrelvorm

Type gegeven	Gevensgroep van Grond
Definitie	De vorm van de gemiddelde korrel van een bepaalde groottefractie.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Korrelvorm

6.3.~~23~~24.30 munsellkleur

Type gegeven	Gevensgroep van Grond
Definitie	De kleur volgens het Munsell-systeem.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Munsellkleur

6.3.24.31 nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen

Type gegeven	Gevensgroep van Grond
Definitie	De nauwkeurigheid van het geschatte massa-aandeel van bijzondere bestanddelen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen

6.3.24.32 grindfractie

Type gegeven	Gevensgroep van Grond
Definitie	Het deel van de grond dat uit grind bestaat.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Grindfractie

6.3.24.33 siltfractie

Type gegeven	Gegevensgroep van Grond
Definitie	Het deel van de grond dat uit silt bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Siltfractie

6.3.24.34 zandfractie

Type gegeven	Gegevensgroep van Grond
Definitie	Het deel van de grond dat uit zand bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Zandfractie

6.3.24.35 lutumfractie

Type gegeven	Gegevensgroep van Grond
Definitie	Het deel van de grond dat uit lutum bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Lutumfractie

6.3.24.36 schelpenfractie

Type gegeven	Gegevensgroep van Grond
---------------------	-------------------------

Definitie	Het deel van de grond dat uit schelpmateriaal bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Schelpenfractie

6.3.24.37 vlek

Type gegeven	Gegevensgroep van Grond
Definitie	De gegevens van de vlekken die een bepaalde kleur hebben.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Gegevensgroeptype	Vlek

6.3.25 Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen

«Gegevensgroeptype» Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen	
«Attribuutsoort»	
+	nauwkeurigheidsklasse schatting glauconiet: NauwkeurigheidsklasseSchatting [0..1]
+	nauwkeurigheidsklasse schatting plantenrestenhoutig: NauwkeurigheidsklasseSchatting [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de nauwkeurigheid van het geschatte massa-aandeel van bijzondere bestanddelen.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bijzonder bestanddeel</i> van de entiteit <i>Grond</i> tenminste één bevat: <i>glauconietSpoorTot1</i> , <i>glauconietWeinig1tot25</i> , <i>glauconietVeel</i> , <i>plantenrestenHoutigSpoorTot1</i> , <i>plantenrestenHoutigWeinig</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De nauwkeurigheid van het geschatte massa-aandeel is alleen aanwezig wanneer de bijzondere bestanddelen glauconiet en/of

6.3.25.1 nauwkeurigheidsklasse schatting glauconiet

Type gegeven	Attribuut van Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen
Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel van het bijzondere bestanddeel glauconiet is geschat, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bijzonder bestanddeel</i> van de entiteit <i>Grond</i> tenminste één van de volgende waarden bevat: <i>glauconietSpoorTot1</i> , <i>glauconietWeinig1tot25</i> of <i>glauconietVeel</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.25.2 nauwkeurigheidsklasse schatting plantenrestenhoutig

Type gegeven	Attribuut van Nauwkeurigheid schatting bijzondere bestanddelen
Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel van het bijzondere bestanddeel houtige plantenresten is geschat, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar

Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bijzonder bestanddeel</i> van de entiteit <i>Grond</i> tenminste één van de volgende waarden bevat: <i>plantenrestenHoutigSpoorTot1</i> , <i>plantenrestenHoutigWeinig1tot25</i> of <i>plantenrestenHoutigVeel</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.26 Korrelvorm

«Gegevensgroeptype» Korrelvorm
+ groottefractie: Groottefractie
+ hoekigheid: Hoekigheid
+ sfericiteit: Sfericiteit
+ ruwheid: Ruwheid [0..1]

«Gegevensgroeptype» Korrelvorm
+ groottefractie: Groottefractie
+ hoekigheid: Hoekigheid
+ sfericiteit: Sfericiteit
+ ruwheid: Ruwheid [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die de vorm van de gemiddelde korrel van een bepaalde groottefractie beschrijven.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfkwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>klasse1geroerd</i> , <i>klasse1ongeroid</i> , <i>klasse1ongedifferentieerd</i> , <i>klasse2geroerd</i> , <i>klasse2ongeroid</i> of <i>klasse2ongedifferentieerd</i> en de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>keien</i> , <i>keienMetGrind</i> , <i>keienMetZand</i> , <i>keienMetSilt</i> , <i>keienMetKlei</i> , <i>keitjes</i> , <i>keitjesMetGrind</i> , <i>keitjesMetZand</i> , <i>keitjesMetSilt</i> , <i>keitjesMetKlei</i> , <i>grind</i> , <i>grindMetKeien</i> , <i>grindMetKeitjes</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> , <i>siltigGrind</i> , <i>kleiigGrind</i> , <i>zand</i> , <i>zandMetKeien</i> , <i>zandMetKeitjes</i> , <i>zwakGrindigZand</i> , <i>sterkGrindigZand</i> , <i>siltigZand</i> , <i>siltigZandMetGrind</i> , <i>kleiigZand</i> of <i>kleiigZandMetGrind</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Regels IMBRO/A	De entiteit mag aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> gelijk is aan <i>kleigZand</i>, <i>zwakSiltigZand</i>, <i>matigSiltigZand</i>, <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> en de waarde van het attribuut <i>grondsoort NEN5104</i> niet gelijk is aan <i>kleigZand</i>, <i>zwakSiltigZand</i>, <i>matigSiltigZand</i>, <i>sterkSiltigZand</i> of <i>uiterstSiltigZand</i>.
Toelichting	De korrelvorm wordt onder NEN-EN-ISO 14688 enkel vastgelegd bij een beschrijving die beantwoordt aan de eisen die in de beschrijfprocedure aan een klasse <u>1 of 2</u> beschrijving zijn gesteld. De korrelvorm van de primaire fractie wordt beschreven wanneer de primaire fractie uit keien, keitjes, grind of zand bestaat. Onder NEN 5104 is de korrelvorm van zand soms bepaald.

6.3.2326.1 groottefractie

Type gegeven	Attribuut van Korrelvorm
Definitie	De korrels waarvan de diameter binnen een bepaald groottebereik ligt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Groottefractie
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

6.3.2326.2 hoekigheid

Type gegeven	Attribuut van Korrelvorm
Definitie	De hoekigheid van de korrel, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Hoekigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De indeling is naar Powers, 1953 en Hillen & Kruse, 1981. Het gegeven is van invloed op de pakking, stabiliteit en doorlatendheid en geeft inzicht in het afzettingsmilieu en de herkomst van het materiaal.

6.3.2326.3 sfericiteit

Type gegeven	Attribuut van Korrelvorm
Definitie	De mate van bolrondheid van de korrel ingedeeld op grond van de verhouding tussen de drie dimensies.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Sfericiteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Voor IMBRO/A-gegevens moet de waarde ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsterbeschrijving</i> gelijk is aan <i>NEN5104Synthetisch</i> .

Toelichting	Het gegeven is van invloed op de pakking, stabiliteit en doorlatendheid en geeft inzicht in de omstandigheden waaronder het sediment is afgezet en de herkomst van het materiaal. Onder NEN 5104 is dit gegeven niet vastgelegd.
--------------------	---

6.3.2326.4 ruwheid

Type gegeven	Attribuut van Korrelvorm
Definitie	De ruwheid van het korreloppervlak.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Ruwheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>keien</i> , <i>keienMetGrind</i> , <i>keienMetZand</i> , <i>keienMetSilt</i> , <i>keienMetKlei</i> , <i>keitjes</i> , <i>keitjesMetGrind</i> , <i>keitjesMetZand</i> , <i>keitjesMetSilt</i> , <i>keitjesMetKlei</i> , <i>grind</i> , <i>grindMetKeien</i> , <i>grindMetKeitjes</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> , <i>siltigGrind</i> , <i>kleigGrind</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De ruwheid van het korreloppervlak wordt omschreven vanaf een korrelgrootte van 2 mm, voor keien, keitjes en grind.

6.3.2427 Munsellkleur

«Gegevensgroeptype» Munsellkleur	
«Attribuutsoort»	
+ munsell hoofdkleur: MunsellHoofdkleur	
+ munsell witheid: MunsellWitheid	
+ munsell zuiverheid: MunsellZuiverheid [0..1]	

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die de kleur volgens het Munsell-systeem beschrijven.
Toelichting	Het Munsell-systeem baseert zich op een bij benadering bolvormige kleurenruimte en classificeert kleur aan de hand van drie aspecten. Dat zijn in het Engels hue (hoofdkleur), chroma (zuiverheid) en value (witheid). De hue geeft de plaats van de kleur op een cirkel die de kleuren van de regenboog beschrijft. De chroma geeft de zuiverheid van de kleur en is de afstand in het horizontale vlak van de plaats op de cirkel tot het middelpunt, en de value geeft de mate van witheid en wordt bepaald langs de verticale as. De systematiek is ontworpen door Albert H. Munsell en dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Sinds de jaren 1930 is het bij het United States Department of Agriculture (USDA) als standaard in gebruik. In de jaren 1980 is het geleidelijk in gebruik genomen in geologische beschrijvingen in Nederland, met name in onderzoek op zee.

6.3.27.1 munsell hoofdkleur

Type gegeven	Attribuut van Munsellkleur
Definitie	De kleur uitgedrukt in de code die de plaats op de kleurcirkel aangeeft.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MunsellHoofdkleur
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	De munsell hoofdkleur is een samengesteld gegeven: een of meer letters geven de globale plaats op de cirkel, een getal geeft een nadere precisering van de plaats.

6.3.27.2 munsell witheid

Type gegeven	Attribuut van Munsellkleur
Definitie	De mate van witheid uitgedrukt in een getal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MunsellWitheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.27.3 munsell zuiverheid

Type gegeven	Attribuut van Munsellkleur
Definitie	De mate van zuiverheid uitgedrukt in een getal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	MunsellZuiverheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>munsell hoofdkleur</i> gelijk is aan <i>N</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.28 Grindfractie

«Gegevensgroeptype» Grindfractie
«Attribuutsoort» + geschat massa-aandeel: Meetwaarde + nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel: NauwkeurigheidsklasseSchatting «Gegevensgroep» + grindbestanddeel: Grindbestanddeel [0..*]

«Gegevensgroeptype» Grindbestanddeel

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het deel van de grond dat uit grind bestaat.

6.3.28.1 *geschat massa-aandeel*

Type gegeven	Attribuut van Grindfractie
Definitie	Het geschatte aandeel grind in de massa van de grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 50
Toelichting	Als grind meer dan 50 % van de massa van de grond uitmaakt, dan wordt de <i>geotechnische grondsoort</i> benoemd als grind en wordt er geen <i>Grindfractie</i> benoemd.

6.3.28.2 *nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel*

Type gegeven	Attribuut van Grindfractie
Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel grind is geschat, geformuleerd als de maximale toegestane afwijking ten opzichte van de werkelijke waarde, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar

Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Als een nauwkeurigheid van maximaal 10 % wordt vermeld bij een geschat massa-aandeel van 20 % dan kan het werkelijke massa-aandeel tussen 10 en 30 % van de massa van de grond bedragen.

6.3.28.3 grindbestanddeel

Type gegeven	Gegevensgroep van Grindfractie
Definitie	Een deel van het grind dat uit korrels van een bepaalde categorie bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Gegevensgroetype	Grindbestanddeel

6.3.29 Grindbestanddeel

«Gegevensgroetype» Grindbestanddeel
«Attribuutsoort» + soort grind: SoortGrind + fractieaandeel: MassaPercentageklasse

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over een deel van het grind dat uit korrels van een bepaalde categorie bestaat.

6.3.29.1 soort grind

Type gegeven	Attribuut van Grindbestanddeel
Definitie	De op basis van gesteente of mineraal onderscheiden categorie grindkorrels.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	SoortGrind
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.29.2 fractieaandeel

Type gegeven	Attribuut van Grindbestanddeel
Definitie	Het aandeel in de massa van de fractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.30 Zandfractie

«Gegevensgroeptype» Zandfractie
«Attribuutsoort» + geschat massa-aandeel: Meetwaarde [0..1] + nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel: NauwkeurigheidsklasseSchatting [0..1] + zandmediaan: Meetwaarde [0..1] + zandsorteergraad: Zandsorteergraad [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het deel van de grond dat uit zand bestaat.

Regels	Ten minste één van de volgende attributen moet aanwezig zijn: <i>geschat massa-aandeel</i> , <i>zandmediaan</i> of <i>zandsorteergraad</i> .
---------------	--

6.3.30.1 *geschat massa-aandeel*

Type gegeven	Attribuut van <i>Zandfractie</i>
Definitie	Het geschatte aandeel zand in de massa van de grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 50
Toelichting	Als zand meer dan 50 % van de massa van de grond uitmaakt, dan wordt de <i>geotechnische grondsoort</i> benoemd als zand en wordt er geen <i>Zandfractie</i> benoemd.

6.3.30.2 *nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel*

Type gegeven	Attribuut van <i>Zandfractie</i>
Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel zand is geschat, geformuleerd als de maximale toegestane afwijking ten opzichte van de werkelijke waarde, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
<u>Regels</u>	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>geschat massa-aandeel</i> aanwezig is.</u> <u>Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.</u>
<u>Toelichting</u>	<u>Als een nauwkeurigheid van maximaal 10 % wordt vermeld bij een geschat massa-aandeel van 20 % dan kan het werkelijke massa-aandeel tussen 10 en 30 % van de massa van de grond bedragen.</u>

6.3.30.3 zandmediaan

<u>Type gegeven</u>	<u>Attribuut van Zandfractie</u>
<u>Definitie</u>	<u>De korrelgrootte waarboven en -beneden de helft van de massa van de zandfractie ligt.</u>
<u>Juridische status</u>	<u>Authentiek</u>
<u>Kardinaliteit</u>	<u>0..1</u>
<u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	<u>Meetwaarde 4.0</u>
<u>Eenheid</u>	<u>µm (micrometer)</u>
<u>Waardebereik</u>	<u>64 tot 2000</u>
<u>Regels</u>	<u>De waarde van het attribuut moet groter dan 63 en kleiner dan of gelijk aan 200 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>fijn</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan 63 en kleiner dan of gelijk aan 105 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>fijn63tot105um</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan 105 en kleiner dan of gelijk aan 150 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>fijn105tot150um</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan 150 en kleiner dan of gelijk aan 200 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>fijn150tot200um</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan 200 en kleiner dan of gelijk aan 630 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>middelgrof</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan 200 en kleiner dan of gelijk aan 300 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>middelgrof200tot300um</i>.</u>

	De waarde van het attribuut moet groter dan 300 en kleiner dan of gelijk aan 420 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>middelgrof300tot420um</i>. De waarde van het attribuut moet groter dan 420 en kleiner dan of gelijk aan 630 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>middelgrof420tot630um</i>. De waarde van het attribuut moet groter dan 630 en kleiner dan of gelijk aan 2000 zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zandmediaanklasse</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>grof</i>.
--	--

6.3.30.4 zandsorteergraad

Type gegeven	Attribuut van Zandfractie
Definitie	De mate van variatie in de grootte van de zandkorrels, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Zandsorteergraad
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.31 Siltfractie

«Gevensgroeptype» Siltfractie
«Attribuutsoort» + geschat massa-aandeel: Meetwaarde + nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel: NauwkeurigheidsklasseSchatting

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het deel van de grond dat uit silt bestaat.

6.3.31.1 geschat massa-aandeel

Type gegeven	Attribuut van Siltfractie
Definitie	Het geschatte aandeel silt in de massa van de grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 50
Toelichting	Als silt meer dan 50 % van de massa van de grond uitmaakt, dan wordt de <i>geotechnische grondsoort</i> benoemd als silt en wordt er geen <i>Siltfractie</i> benoemd.

6.3.31.2 nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel

Type gegeven	Attribuut van Siltfractie
Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel silt is geschat, geformuleerd als de maximale toegestane afwijking ten opzichte van de werkelijke waarde, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

Toelichting	Als een nauwkeurigheid van maximaal 10 % wordt vermeld bij een geschat massa-aandeel van 20 % dan kan het werkelijke massa-aandeel tussen 10 en 30 % van de massa van de grond bedragen.
--------------------	--

6.3.32 Lutumfractie

«Gegevensgroeptype» Lutumfractie
«Attribuutsoort» + geschat massa-aandeel: Meetwaarde + nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel: NauwkeurigheidsklasseSchatting

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het deel van de grond dat uit lutum bestaat.

6.3.32.1 geschat massa-aandeel

Type gegeven	Attribuut van Lutumfractie
Definitie	Het geschatte aandeel lutum in de massa van de grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.0
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 50
Toelichting	Als lutum meer dan 50 % van de massa van de grond uitmaakt, dan wordt de <i>geotechnische grondsoort</i> benoemd als klei en wordt er geen <i>Lutumfractie</i> benoemd.

6.3.32.2 nauwkeurigheidsklasse schatting massa-aandeel

Type gegeven	Attribuut van Lutumfractie
---------------------	----------------------------

Definitie	De mate van nauwkeurigheid waarmee het massa-aandeel lutum is geschat, geformuleerd als de maximale toegestane afwijking ten opzichte van de werkelijke waarde, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	NauwkeurigheidsklasseSchatting
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Als een nauwkeurigheid van maximaal 10 % wordt vermeld bij een geschat massa-aandeel van 20 % dan kan het werkelijke massa-aandeel tussen 10 en 30 % van de massa van de grond bedragen.

6.3.33 Schelpenfractie

«Gegevensgroeptype» Schelpenfractie
«Attribuutsoort» + schelpmateriaal voorkomen: SchelpmateriaalVoorkomen [0..1] + gehalteklasse gruis: MassaPercentageklasse [0..1] + gehalteklasse fragmenten: MassaPercentageklasse [0..1] + gehalteklasse heel: MassaPercentageklasse [0..1] + gehalteklasse dikwandig: MassaPercentageklasse [0..1] + gehalteklasse dunwandig: MassaPercentageklasse [0..1] «Gegevensgroep» + schelpenbestanddeel: Schelpenbestanddeel [0..*]

«Gegevensgroeptype» Schelpenbestanddeel
--

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het deel van de grond dat uit schelpmateriaal bestaat.
Regels	Tenminste één van de volgende gegevens moet aanwezig zijn: het attribuut <i>schelpmateriaal voorkomen</i> , het attribuut <i>gehalteklasse gruis</i> , het attribuut <i>gehalteklasse fragmenten</i> , het

	attribuut <i>gehalteklasse heel</i> , het attribuut <i>gehalteklasse dikwandig</i> , het attribuut <i>gehalteklasse dunwandig</i> of de entiteit <i>Schelpenbestanddeel</i> .
Toelichting	Het benoemen van de massapercentages van de verschillende vormen van voorkomen van de schelpen geeft inzicht in de wijze waarop de schelpen zijn afgezet.

6.3.33.1 schelpmateriaal voorkomen

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	De vorm(en) en de volgordelijkheid van voorkomen waarin het schelpmateriaal is aangetroffen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	SchelpmateriaalVoorkomen
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Indien het schelpmateriaal in verschillende vormen voorkomt, dan zijn deze in de waarde aflopend benoemd op basis van massa-aandeel.

6.3.33.2 gehalteklasse gruis

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	Het aandeel schelpmateriaal dat uit schelpgruis bestaat in de massa van de schelpenfractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse

Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Schelpgruis betreft stukjes schelp kleiner dan 2 mm.

6.3.33.3 *gehalteklasse fragmenten*

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	Het aandeel schelpmateriaal dat uit schelpfragmenten bestaat in de massa van de schelpenfractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Schelpfragmenten zijn stukjes schelp die groter zijn dan 2 mm.

6.3.33.4 *gehalteklasse heel*

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	Het aandeel schelpmateriaal dat uit hele schelpen bestaat in de massa van de schelpenfractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse

Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.33.5 *gehalteklasse dikwandig*

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	Het aandeel schelpen met een dikke wand in de massa van de schelpenfractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Schelpen of schelpfragmenten kunnen dikwandig (wanddikte 2 millimeter of meer) of dunwandig (wanddikte minder dan 1 millimeter) zijn. Wanneer alleen schelpgruis is aangetroffen, is het gegeven niet bepaald. Het gegeven geeft informatie over de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd.

6.3.33.6 *gehalteklasse dunwandig*

Type gegeven	Attribuut van Schelpenfractie
Definitie	Het aandeel schelpen met een dunne wand in de massa van de schelpenfractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	MassaPercentageklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Schelpen of schelpfragmenten kunnen dikwandig (wanddikte 2 millimeter of meer) of dunwandig (wanddikte minder dan 1 millimeter) zijn. Wanneer alleen schelpgruis is aangetroffen, is het gegeven niet bepaald. Het gegeven geeft informatie over de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd.

6.3.33.7 schelpenbestanddeel

Type gegeven	Gegevensgroep van Schelpenfractie
Definitie	Een deel van het schelpmateriaal dat herkend wordt als bestaand uit de resten van een bepaalde categorie schelpen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Gegevensgroeptype	Schelpenbestanddeel

6.3.34 Schelpenbestanddeel

«Gegevensgroeptype» Schelpenbestanddeel
«Attribuutsoort» + schelptype: Schelptype + fractieaandeel: MassaPercentageklasse

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over een deel van het schelpmateriaal dat herkend wordt als bestaand uit de overblijfselen van een bepaald type schelpen.

6.3.34.1 schelptype

Type gegeven	Attribuut van Schelpenbestanddeel
Definitie	De taxonomische naam van het schelptype.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Schelptype
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Voor het benoemen van schelptypen is gebruik gemaakt van een selectie van typen die voorkomen in de taxonomie van het World Register of Marine Species (WoRMS). Deze selectie bevat schelptypen vanaf het taxonomische niveau 'Klasse' t/m het laagste taxonomische niveau, 'Soort'.

6.3.34.2 fractieaandeel

Type gegeven	Attribuut van Schelpenbestanddeel
Definitie	Het aandeel van het schelptype in de massa van de fractie, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	MassaPercentageklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	Het totaal van de geschatte percentages hoeft niet tot 100 % op te tellen omdat de grond typen schelpen kan bevatten waarvoor geen schelpenbestanddeel is opgenomen. Redenen daarvoor

zijn dat het schelptype niet herkenbaar is of dat het schelptype niet is opgenomen in de waardelijst *Schelptype*.

6.3.35 Vlek

«Gevensgroeptype» Vlek
«Attribuutsoort» + kleur: Kleur + bedekkingsgraad: BedekkingsgraadVlek

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens van de vlekken die een bepaalde kleur hebben.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gekleurd</i> van de entiteit <i>Grond</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het voorkomen van vlekken is een aanwijzing voor verandering van de chemische samenstelling of gesteldheid van de grond na afzetting van het sediment.

6.3.35.1 kleur

Type gegeven	Attribuut van Vlek
Definitie	De kleur van de vlekken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Kleur
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.35.2 bedekkingsgraad

Type gegeven	Attribuut van Vlek
Definitie	Het deel van het oppervlak dat door de vlekken in beslag wordt genomen, uitgedrukt in een percentageklasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	BedekkingsgraadVlek
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

6.3.36 Gesteente

«Gegevensgroeptype» Gesteente
«Attribuutsoort» + gesteentesoort: Gesteentesoort + cementsoort: Cementsoort + bijzonder gesteentebestanddeel: BijzonderGesteentebestanddeel [1..*] + kleur: Kleur + gelaagde inhomogeniteit: GelaagdInhomogeniteit [0..1] + disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..2] + kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse + scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1] + verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1] + holtes aanwezig: IndicatieJaNee [0..1] + holteverdeling: Holteverdeling [0..1] + stabiliteit: Stabiliteit [0..1] + sterkteklasse: Sterkteklasse + verweerd: IndicatieJaNee [0..1] «Gegevensgroep» + verweringsgraad: Verweringsgraad [0..1]



«Gegevensgroep» Gesteente
«Attribuutsoort» + gesteentesoort: Gesteentesoort + cementsoort: Cementsoort + bijzonder gesteentebestanddeel: BijzonderGesteentebestanddeel [1..*] + kleur: Kleur + gelaagde inhomogeniteit: GelaagdeInhomogeniteit [0..1] + disperse inhomogeniteit: DisperseInhomogeniteit [0..2] + kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse + scheve gradering: IndicatieJaNee [0..1] + verticale gradering: IndicatieJaNee [0..1] + holtes aanwezig: IndicatieJaNee [0..1] + holteverdeling: Holteverdeling [0..1] + stabiliteit: Stabiliteit [0..1] + sterkteklasse: Sterkteklasse + verweerd: IndicatieJaNee [0..1] «Gegevensgroep» + verweringsgraad: Verweringsgraad [0..1]

«Gegevensgroep» Verweringsgraad

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over het gesteente waar de laag uit bestaat.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven materiaal</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>grond</i> .
Toelichting	De meeste gegevens hebben betrekking op de samenstelling van het gesteente enkele over eigenschappen die direct daarmee samenhangen.

6.3.2436.1 gesteentesoort

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De naam van het gesteente.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Gesteentesoort
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Het gesteente dat in Nederland binnen het bereik van geotechnisch booronderzoek valt is uitsluitend sedimentair gesteente.

6.3.2436.2 cementsoort

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De naam van het materiaal dat ervoor zorgt dat sedimentaire gesteenten die uit minerale fragmenten zijn opgebouwd een geheel vormen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Cementsoort
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Sedimentair gesteente bevat geen cement wanneer het om chemische precipitaten als gips, steenzout of vuursteen gaat of om steenkool.

6.3.2436.3 bijzonder gesteentebestanddeel

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	Een bestanddeel dat niet in de naam van het gesteente is opgenomen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	BijzonderGesteentebestanddeel

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Bijzondere bestanddelen worden beschreven wanneer ze belangrijk zijn voor het herleiden van de oorsprong van het gesteente. In het geval er geen bijzondere bestanddelen aanwezig zijn wordt de waarde geen vastgelegd.

6.3.2436.4 kleur

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De kleur van het gesteente.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Kleur</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Het bepalen van kleur kent een zekere mate van subjectiviteit als dat gebeurt zonder gebruik te maken van hulpmiddelen. Een kleurenkaart kan helpen de consistentie van de door verschillende personen en bij verschillende lichtsterkte uitgevoerde beschrijvingen te waarborgen. Om de namen van kleuren een meer objectieve basis te geven en het gebruik van een kleurenkaart te ondersteunen, is de vertaling naar de codes van de Munsell kleurenkaarten voor grond en gesteente opgenomen in de codelijst.

6.3.2436.5 gelaagde inhomogeniteit

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De afwijkende laagjes in een samengestelde laag getypeerd naar dikte en soort grond of gesteente.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	GelaagdeInhomogeniteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>samengestelde laag</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2436.6 disperse inhomogeniteit

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De typering van willekeurig verspreid voorkomende concentraties van een afwijkende grondsoort of soort gesteente naar hoeveelheid en materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	DisperseInhomogeniteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Hoe het voorkomen van concentraties, brokjes en lensjes, van afwijkende grondsoorten of soorten gesteente, moet worden geïnterpreteerd hangt af van de beschrijfkwaliteit. Wanneer het profiel als beschrijfkwaliteit de waarde <i>klasse1ongerod of klasse2ongerod</i> heeft, mag men ervan uitgaan dat de inhomogeniteit een in -situ eigenschap is. In het geval de beschrijfkwaliteit een andere waarde heeft is dat niet altijd het geval en zal het voorkomen van afwijkende materialen veelal de expressie zijn van vermenging van lagen met een andere samenstelling.

6.3.2436.7 kalkgehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	Het gehalte aan koolzure kalk, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Kalkgehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het kalkgehalte wordt geschat naar de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10 % HCl).

6.3.2436.8 scheve gradering

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grootte van de korrels waar de grond uit bestaat in een diagonale richting trendmatig verandert.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .

Toelichting	Het gegeven heeft betrekking op grove en zeer grove gronden. Normaliter zijn de korrels willekeurig naar grootte over de laag verdeeld, maar onder bepaalde omstandigheden vindt tijdens de vorming van het sediment sortering plaats naar grootte en gewicht. Het voorkomen van een dergelijke sortering is van invloed op de geotechnische eigenschappen van de grond. Verder geeft het ook meer inzicht in de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd. Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de gelaagdheid intact is en de interne structuur niet is verstoord.
--------------------	---

6.3.2436.9 verticale gradering

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de grootte van de korrels waar de grond uit bestaat van onder naar boven trendmatig veranderd verandert .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .
Toelichting	Het gegeven heeft betrekking op grove en zeer grove gronden. Normaliter zijn de korrels willekeurig naar grootte over de laag verdeeld, maar onder bepaalde omstandigheden vindt tijdens de vorming van het sediment sortering plaats naar grootte en gewicht. Het voorkomen van een dergelijke sortering is van invloed op de geotechnische eigenschappen van de grond. Verder geeft het ook meer inzicht in de omstandigheden waaronder het sediment is gevormd. Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat rechtvaardigt en dat is wanneer de gelaagdheid intact is en de interne structuur niet is verstoord.

6.3.2436.10 holtes aanwezig

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De aanduiding die aangeeft of in het gesteente holtes aanwezig zijn.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .
Toelichting	Holtes groter dan de ruimte tussen korrels (poriën), ontstaan door gasvorming, oplossing of interne erosie.

6.3.2436.11 holteverdeling

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De gelijkmatigheid van het voorkomen van de holtes in het gesteente.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Holteverdeling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>holtes aanwezig</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2436.12 stabiliteit

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
---------------------	-------------------------

Definitie	De veranderlijkheid van het gesteente bij blootstelling aan water of lucht, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Stabiliteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .

6.3.24.13 ~~sterkteklasse~~

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
Definitie	De sterkte van het gesteente, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Sterkteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar

6.3.24.14 ~~verweerd~~

Type Identificerend gegeven	Attribuut van Gesteente Waarde
Definitie	De aanduiding of het gesteente verweerd is.

6.3.36.14 ~~verweerd~~

Type gegeven	Attribuut van Gesteente
--------------------------------	------------------------------------

Definitie	De aanduiding die aangeeft of het gesteente verweerd is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>interne structuur intact</i> van de entiteit <i>Laag</i> gelijk is aan <i>nee</i> .

6.3.2436.15 verweringsgraad

Type gegeven	Gegevensgroep van Gesteente
Definitie	De mate waarin het gesteente verweerd is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Verweringsgraad

6.3.2537 Verweringsgraad

«Gegevensgroeptype» Verweringsgraad
+ verkleuring: Verkleuring
+ desintegratie: Desintegratie
+ omzetting: Omzetting

«Gegevensgroeptype» Verweringsgraad
+ verkleuring: Verkleuring
+ desintegratie: Desintegratie
+ omzetting: Omzetting

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens over de mate waarin het gesteente verweerd is.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>verweerd</i> van de entiteit <i>Gesteente</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2537.1 verkleuring

Type gegeven	Attribuut van Verweringsgraad
Definitie	De mate waarin de oorspronkelijke kleur is veranderd, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Verkleuring
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Verkleuring is een eerste aanwijzing voor verwerking.

6.3.2537.2 desintegratie

Type gegeven	Attribuut van Verweringsgraad
Definitie	De mate waarin de oorspronkelijke samenhang van het gesteente is afgenomen, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Desintegratie

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	De samenhang van het materiaal waar het gesteente uit bestaat wordt door verwerking geleidelijk minder en zal uiteindelijk geheel verloren gaan.

6.3.2537.3 omzetting

Type gegeven	Attribuut van Verweringsgraad
Definitie	De mate waarin de oorspronkelijke minerale samenstelling van het gesteente is veranderd. ¹ uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Omzetting</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	De samenstelling van het gesteente kan door verwerking geleidelijk veranderen.

6.3.2638 Niet beschreven interval

«Objecttype» Niet beschreven interval
+ begindiepte: Meetwaarde
+ einddiepte: Meetwaarde
+ reden niet beschreven: RedenNietBeschreven

«Objecttype» Niet beschreven interval
+ begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + reden niet beschreven: RedenNietBeschreven

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een interval dat is bemonsterd en om een bepaalde reden niet is beschreven.
Toelichting	Het uitgangspunt is dat alle op vergelijkbare wijze bemonsterde intervallen als laag in het profiel zijn opgenomen en beschreven. Wanneer een bemonsterd interval niet is beschreven wordt de reden daarvan vastgelegd.

6.3.2638.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Niet beschreven interval
Definitie	De diepte waarop het interval dat niet beschreven is begint.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Toelichting	Wanneer het hele traject is bemonsterd om het dieptebereik volledig te beschrijven (<i>continu bemonsterd</i> is gelijk aan <i>ja</i>) is het boorprofiel beschreven als een opeenvolging van lagen en niet beschreven intervallen en die sluiten precies op elkaar aan.

6.3.2638.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Niet beschreven interval
---------------------	--

Definitie	De diepte waarop het interval dat niet beschreven is eindigt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van het niet beschreven interval. De <i>einddiepte</i> van het onderste niet beschreven interval mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> .
Regels IMBRO/A	De <i>einddiepte</i> van het onderste niet beschreven interval mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> ontbreekt.

6.3.2638.3 reden niet beschreven

Type gegeven	Attribuut van Niet beschreven interval
Definitie	De reden waarom het interval niet is beschreven.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	RedenNietBeschreven
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Toelichting	Een van de redenen waarom een interval niet is beschreven, is dat een beschrijving niet in standaardtermen te vatten is, omdat de samenhang van de lagen te zeer verstoord is door een post-sedimentaire discontinuïteit. In dat geval wordt aanbevolen een foto van het interval te maken en die in de registratie te doen opnemen.
--------------------	--

6.3.2739 Post-sedimentaire discontinuïteit

«Objecttype» Post-sedimentaire discontinuïteit
+ begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + in gesteente: IndicatieJaNee + type discontinuïteit: TypeDiscontinuïteit [0..1] + samengestelde discontinuïteit: IndicatieJaNee [0..1] + onderlinge afstand: Meetwaarde [0..1] + glad: IndicatieJaNee [0..1] + breedteklasse: Breedteklasse [0..1] + opvulmateriaal: Opvulmateriaal [0..1]

«Objecttype» Post-sedimentaire discontinuïteit
+ begindiepte: Meetwaarde + einddiepte: Meetwaarde + in gesteente: IndicatieJaNee + type discontinuïteit: TypeDiscontinuïteit [0..1] + samengestelde discontinuïteit: IndicatieJaNee [0..1] + onderlinge afstand: Meetwaarde [0..1] + glad: IndicatieJaNee [0..1] + breedteklasse: Breedteklasse [0..1] + opvulmateriaal: Opvulmateriaal [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een vlak, plaatvormig lichaam of een samenstel van vlakken dat de laagopbouw verstoort.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschrijfwaliteit</i> van de entiteit <i>Boorprofiel</i> gelijk is aan <i>klasse1geroerd</i> , <i>klasse2geroerd</i> of <i>klasse3</i> .
Toelichting	Sedimentaire discontinuïteiten bepalen de laagopbouw van de ondergrond, post-sedimentaire discontinuïteiten verstoren de laagopbouw. Dergelijke verstoringen zijn op de schaal van modellen te beschouwen als vlakken. In een kern kan een verstoring zich in allerlei hoedanigheden voordoen: als

een vlak, een dun, plaatvormige lichaam dat door twee vlakken wordt begrensd, of als een willekeurige combinatie van beide typen. In grond wordt een verstoring als een vlak beschreven, in gesteente verschilt de beschrijving naar gelang de verschijningsvorm.

Verstoringen kunnen van natuurlijke, maar ook van antropogene aard zijn. Een aansprekend voorbeeld van een natuurlijke verstoring is een breuk. Een breuk kan het gevolg van krimp, (ijs)belasting, tektonische spanningen of afschuiving zijn. Verstoringen kunnen het geotechnisch gedrag van grond sterk beïnvloeden. De mate van verstoring bepaalt hoe men een dergelijke discontinuïteit het best kan omschrijven. Indien de verstoring gering is en het profiel nog altijd als een opeenvolging van lagen kan worden beschreven, worden de positie en de aard van de discontinuïteit vastgelegd. Wanneer de verstoring zo ernstig is dat er op een diepte meer dan een laag zou moeten worden beschreven, schiet het begrippenapparaat te kort en wordt aangegeven dat het betreffende interval niet kan worden beschreven met als reden mechanische verstoring. Het gegeven wordt vastgelegd wanneer de kwaliteit van de monsters dat toelaat en dat is wanneer de interne structuur van de lagen intact is. Het gegeven is onder NEN 5104 niet vastgelegd.

6.3.2739.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De diepte waarop de discontinuïteit begint.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150

6.3.2739.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De diepte waarop de discontinuïteit eindigt.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van de post-sedimentaire discontinuïteit. De <i>einddiepte</i> van de onderste post-sedimentaire discontinuïteit mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> .
Regels IMBRO/A	De <i>einddiepte</i> van de onderste post-sedimentaire discontinuïteit mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte boren</i> van de entiteit <i>Boring</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> ontbreekt.

6.3.2739.3 in gesteente

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de discontinuïteit al dan niet in het gesteente waargenomen is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De gegevens van discontinuïteiten in gesteente verschillen van die in grond. De achterliggende reden is dat in gesteente meer eigenschappen worden vastgelegd om een goed beeld te kunnen krijgen van de mate waarin de eigenschappen van de ondergrond worden beïnvloed.

6.3.2739.4 type discontinuïteit

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
---------------------	---

Definitie	De typering van het vlak dat de laagopbouw verstoort naar oorsprong.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	TypeDiscontinuïteitTypeDiscontinuïteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>in gesteente</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2739.5 samengestelde discontinuïteit

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de discontinuïteit als een samenstel van discontinuïteiten beschreven is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>in gesteente</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Om praktische redenen kunnen discontinuïteiten tot een eenheid worden samengenomen, mits de onderlinge afstand kleiner is dan 20 cm.

6.3.2739.6 onderlinge afstand

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De gemiddelde afstand tussen twee direct naast elkaar liggende discontinuïteiten in een samengestelde eenheid.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 200
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>samengestelde discontinuïteit</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2739.7 glad

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het oppervlak van de discontinuïteit(en) al dan niet glad is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>in gesteente</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2739.8 breedteklasse

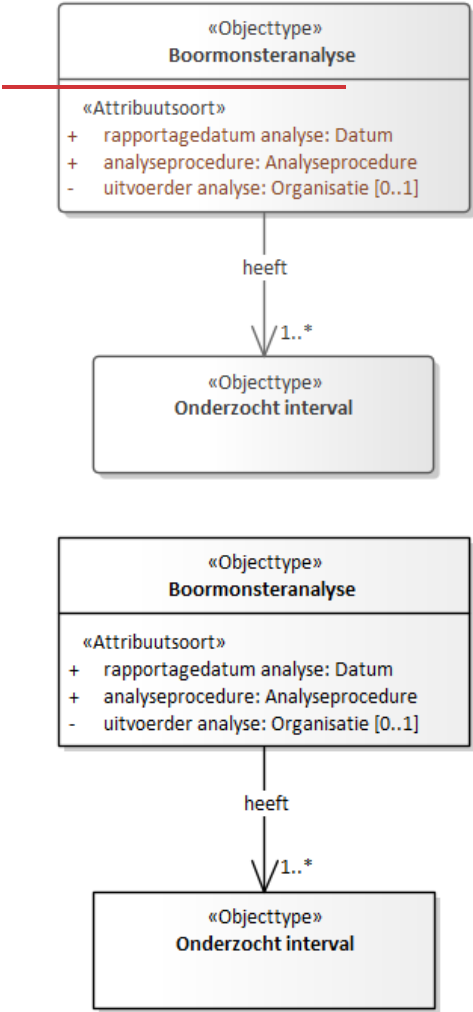
Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	De kortste afstand tussen de twee vlakken die een discontinuïteit begrenzen die zich toont als een dun lichaam, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Breedteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>in gesteente</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.2739.9 opvulmateriaal

Type gegeven	Attribuut van Post-sedimentaire discontinuïteit
Definitie	Het materiaal waarmee de ruimte is opgevuld die een discontinuïteit die zich toont als een dun lichaam inneemt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Opvulmateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>breedteklasse</i> gelijk is aan <i>uiterstSmal</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>breedteklasse</i> gelijk is aan <i>matigBreed</i> enof <i>breed</i>.
---------------	---

6.3.2840 Boormonsteranalyse



Type gegeven	Entiteit
-------------------------	----------

Definitie	Het deel van het booronderzoek dat betrekking heeft op het uitvoeren van metingen aan boormonsters.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> geen waarde heeft.

6.3.2840.1 rapportagedatum analyse

Type gegeven	Attribuut van Boormonsteranalyse
Definitie	De datum waarop de uitvoerder van de analyse alle gegevens van de boormonsteranalyse aan de bronhouder heeft overgedragen, of in het geval van historische gegevens de datum waarop alle gegevens zijn vastgesteld.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Datum
Waardebereik	1 januari 1990 tot heden

6.3.2840.2 analyseprocedure

Type gegeven	Attribuut van Boormonsteranalyse
Definitie	De richtlijn procedure die aangeeft onder welke algemene afspraken de boormonsteranalyse is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Analyseprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar

Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	In de praktijkrichtlijn zijn (worden) afspraken opgenomen die aangeven hoe monsters behandeld worden en algemene Nederlandse afspraken die aanvullend zijn op de internationale bepalingprocedures: De Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) is er nog niet en is naar verwachting gereed in 2021. In de procedure is uitgewerkt aan welke algemene voorwaarden moet worden voldaan. In de procedurevoorschriften zijn vanaf inname monsters tot aan de rapportage van de resultaten mogelijke eisen opgesteld. Tevens zijn ook richtlijnen opgegeven welke methoden gebruikt mogen worden om de verschillende bepalingen uit te voeren. Hierbij wordt per bepaling verwezen naar andere procedures.

6.3.2840.3 uitvoerder analyse

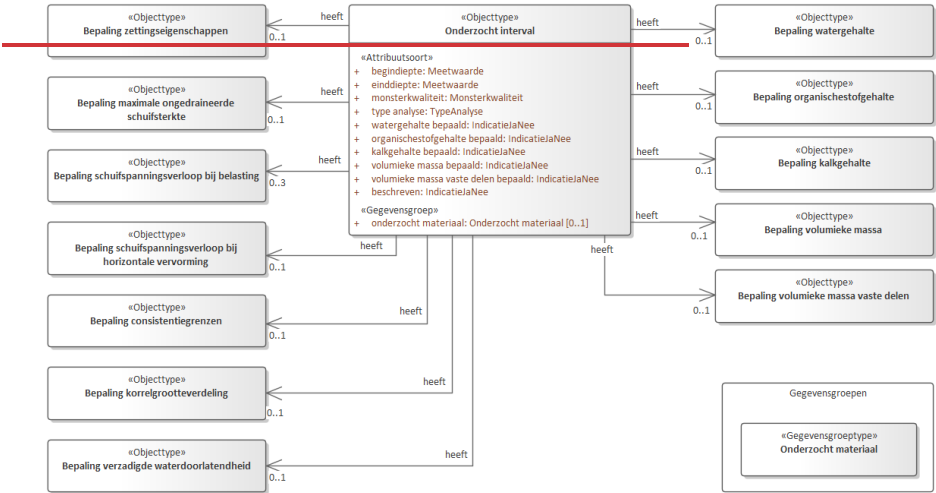
Type gegeven	Attribuut van Boormonsteranalyse
Definitie	Het KvK-nummer van de onderneming of de maatschappelijke activiteit van de rechtspersoon die voor de bronhouder geldt als verantwoordelijk voor de uitvoering van de boormonsteranalyse, of het equivalent daarvan in een handelsregister van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland.
Juridische status	Niet-authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organisatie
Regels	De organisatie moet bekend zijn binnen de basisregistratie ondergrond als uitvoerder van booronderzoek.
Toelichting	Het gegeven wordt alleen uitgeleverd aan de dataleverancier en de bronhouder.

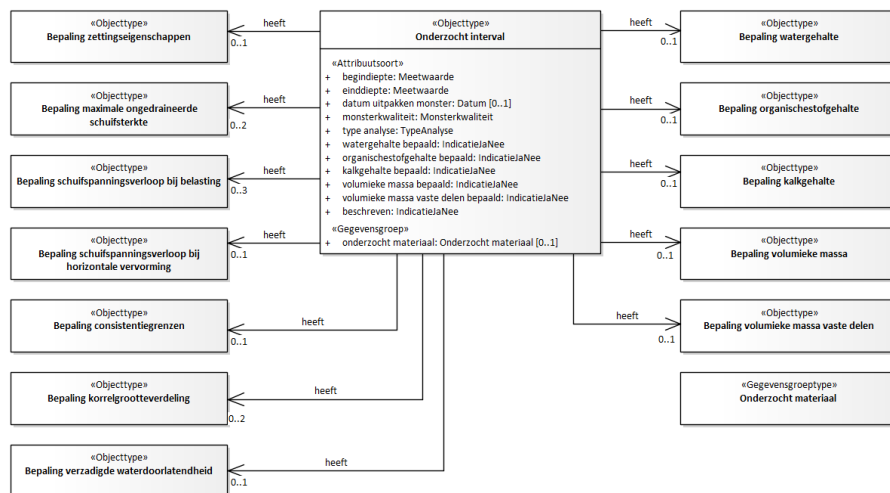
6.3.2840.4 onderzocht interval

Type gegeven	Associatie van Boormonsteranalyse
Definitie	Het interval dat is onderzocht als onderdeel van de boormonsteranalyse.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	onderzocht interval
Bron	Boormonsteranalyse
Doel	Onderzocht interval

6.3.2941 Onderzocht interval





Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het diepte-interval waarop de bepalingen betrekking hebben.
Toelichting	Aan een interval kunnen verschillende bepalingen zijn gedaan. Onderzochte intervallen kunnen overlappen, bijvoorbeeld wanneer de maximale ongedraineerde schuifsterkte wordt bepaald op een interval van 5 cm en nadien wordt de korrelgrootteverdeling bepaald van een groter interval dat geheel of ten dele overlapt met het eerste.

6.3.2941.1 begindiepte

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De diepte waarop het interval dat is onderzocht begint.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)

Waardebereik	vanaf 0 tot 150
---------------------	----------------------------

6.3.2941.2 einddiepte

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De diepte waarop het interval dat is onderzocht eindigt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	m (meter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 150
Regels	De <i>einddiepte</i> moet groter zijn dan de <i>begindiepte</i> van het onderzocht interval. De <i>einddiepte</i> mag niet groter zijn dan de waarde van het attribuut <i>einddiepte bemonstering</i> van de entiteit <i>Boring</i> .

6.3.2941.3 datum uitpakken monster

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De datum waarop het monster is uitgepakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Datum
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>analyseprocedure</i> van de entiteit <i>Boormonsteranalyse</i> gelijk is aan <i>NEN8992v2025</i> en de waarde van het attribuut <i>monsterkwaliteit</i> gelijk is aan <i>QM1</i>, <i>QM2</i>, <i>QM3</i> of <i>QM4</i>.

Toelichting	Het uitpakken van een monster kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld door het uitdrukken of opensnijden van een steekbus of door het openen van een zakje. Het gegeven is relevant voor het bepalen van de tijd die is verlopen tussen het uitpakken van het monster en het uitvoeren van bepalingen aan het monster.
--------------------	---

6.3.41.4 monsterkwaliteit

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De classificatie die aangeeft in hoeverre de toestand van het monster aan het begin van de bepaling(en) representatief geacht kan worden voor de toestand van het deel van de ondergrond waaruit het afkomstig is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Monsterkwaliteit
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	De kwaliteit van de monsters wordt in aanleg bepaald door de boortechniek, de bemonsteringsmethode en de eigenschappen van het bemonsteringsapparaat, en kan na monstername bij het nemen van het monster of erna negatief worden beïnvloed door de manier waarop en de omstandigheden waaronder de monsters behandeld, bewaard en getransporteerd zijn.

6.3.41.5 type analyse

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft van welke eigenschappen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat de waarde is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	TypeAnalyse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde

6.3.29-541.6 watergehalte bepaald

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het watergehalte van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ja</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> gelijk is aan <i>consistentie</i> , <i>consistentieKorrelverdeling</i> , <i>schuifspanningsverloopBelastingPlus</i> , <i>schuifspanningsverloopHorVervormingP</i> . De waarde van het attribuut mag gelijk zijn aan <i>ja</i> in alle andere gevallen.
Toelichting	Het watergehalte is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

6.3.29-641.7 organischestofgehalte bepaald

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het organischestofgehalte van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het organischestofgehalte is een basisparameter die medebepalend is voor veel mechanische eigenschappen en wordt primair gebruikt om de grond te classificeren.

6.3.~~29-741~~.8 kalkgehalte bepaald

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het kalkgehalte van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het kalkgehalte is een basisparameter die medebepalend is voor veel mechanische eigenschappen en wordt primair gebruikt om de grond te classificeren.

6.3.~~29-841~~.9 volumieke massa bepaald

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de volumieke massa van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ja</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> gelijk is aan <i>zetting</i> of <i>zettingWaterdoorlatendheid</i> . De waarde van het attribuut mag gelijk zijn aan <i>ja</i> in alle andere gevallen.
Toelichting	De volumieke massa is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

6.3.29-941.10 volumieke massa vaste delen bepaald

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de volumieke massa van de vaste delen van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De volumieke massa van de vaste delen is een basisparameter die altijd samen met andere gegevens gebruikt wordt in berekeningen.

6.3.29-1041.11 beschreven

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht interval
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat als onderdeel van de bepaling is beschreven.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Wanneer een bepaling een niet verstoord proefstuk vereist en praktisch de volledige doorsnede van een boormonster omvat, kan het materiaal niet voorafgaand aan de bepaling worden beschreven. Het wordt dan na afloop van de bepaling alsnog beschreven. Maar, omdat bepaalde eigenschappen tijdens de proef veranderd zijn, kunnen alleen de onveranderlijke eigenschappen worden beschreven. Daarmee heeft de beschrijving van het interval niet dezelfde kwaliteit als normaal beschreven intervallen. Om die reden worden de gegevens buiten het deelonderzoek boormonsterbeschrijving gehouden en als onderdeel van de bepaling vastgelegd. In het boorprofiel is het interval opgenomen als een <i>Niet beschreven interval</i> met als reden <i>onvoldoendeMateriaal</i> . Overigens moet in het werkveld procedureel nog worden vastgelegd wat 'praktisch de volledige doorsnede' inhoudt.

6.3.~~29-11~~41.12 onderzocht materiaal

Type gegeven	Gegevensgroep van Onderzocht interval
Definitie	Het materiaal dat onderzocht is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Onderzocht materiaal

6.3.~~29-12~~41.13 bepaling zettingseigenschappen

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de zettingseigenschappen die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft

Relatierol naam	bepaling zettingseigenschappen
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling zettingseigenschappen

6.3.~~29.1341.14~~ bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de maximale ongedraineerde schuifsterkte die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 4 2
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

6.3.~~29.1441.15~~ bepaling schuifspanningsverloop bij belasting

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van het schuifspanningsverloop bij belasting die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..3
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Bron	Onderzocht interval

Doel	Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
-------------	---

6.3.~~29-15~~41.16 bepaling schuifspanningsverloop ~~by~~bij horizontale vervorming

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling schuifspanningsverloop by bij horizontale vervorming
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

6.3.~~29-16~~41.17 bepaling consistentiegrenzen

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de consistentiegrenzen die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling consistentiegrenzen
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling consistentiegrenzen

6.3.~~29-17~~41.18 bepaling korrelgrootteverdeling

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
---------------------	------------------------------------

Definitie	De bepaling van de korrelgrootteverdeling die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 1 ²
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling korrelgrootteverdeling
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling korrelgrootteverdeling

6.3.~~29-18~~⁴¹.19 bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de verzadigde waterdoorlatendheid die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

6.3.~~29-19~~⁴¹.20 bepaling watergehalte

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van het watergehalte die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling watergehalte
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling watergehalte

6.3.~~29~~2041.21 bepaling organischestofgehalte

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van het organischestofgehalte die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling organischestofgehalte
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling organischestofgehalte

6.3.~~29~~2141.22 bepaling kalkgehalte

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van het kalkgehalte die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling kalkgehalte
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling kalkgehalte

6.3.~~29~~**2241.23** bepaling volumieke massa

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de volumieke massa die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling volumieke massa
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling volumieke massa

6.3.~~29~~**2341.24** bepaling volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Associatie van Onderzocht interval
Definitie	De bepaling van de volumieke massa vaste delen die is uitgevoerd aan het onderzocht interval.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Relatiesoort naam	heeft
Relatierol naam	bepaling volumieke massa vaste delen
Bron	Onderzocht interval
Doel	Bepaling volumieke massa vaste delen

6.3.~~3042~~ Onderzocht materiaal

«Gegevensgroep» Onderzocht materiaal	
+	bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]
+	geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort [0..1]
+	bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]
+	kleur: Kleur [0..1]
+	kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]
+	organischestofgehalteklasse: Organischestofgehalteklasse [0..1]
+	grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]
+	zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

«Gegevensgroep» Onderzocht materiaal	
+	bijzonder materiaal: BijzonderMateriaal [0..1]
+	geotechnische grondsoort: GeotechnischeGrondsoort [0..1]
+	bijzonder bestanddeel: BijzonderBestanddeel [0..*]
+	kleur: Kleur [0..1]
+	kalkgehalteklasse: Kalkgehalteklasse [0..1]
+	organischestofgehalteklasse: Organischestofgehalteklasse [0..1]
+	grindmediaanklasse: Grindmediaanklasse [0..1]
+	zandmediaanklasse: Zandmediaanklasse [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die het onderzochte materiaal beschrijven.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>beschreven</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De aard van het materiaal beperkt zich tot grond en bijzonder materiaal.

6.3.3042.1 bijzonder materiaal

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	De naam van het materiaal dat niet als grond wordt beschouwd.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	BijzonderMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het is bijzonder materiaal wanneer meer dan 50% van de massa bijzonder materiaal is (of bij een groot verschil in volumieke massa: wanneer het materiaal bepalend is voor de geotechnische eigenschappen). Dat materiaal kan zowel natuurlijk als antropogeen van aard zijn. Van bijzonder materiaal wordt alleen de naam vastgelegd.

6.3.3042.2 geotechnische grondsoort

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	De naam van de grondsoort vanuit geotechnisch perspectief.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	GeotechnischeGrondsoort
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De namen van grondsoorten zijn het resultaat van de afspraken die zijn vastgelegd in de beschrijfpprocedure NEN-EN-ISO 14688-1.

6.3.3042.3 bijzonder bestanddeel

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	Een bestanddeel dat uit materiaal bestaat dat niet tot een grondsoort wordt gerekend en niet bepalend is voor de geotechnische eigenschappen van de grond met, wanneer relevant, aanduiding van de relatieve hoeveelheid ervan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..*
Domein	
Naam	BijzonderBestanddeel
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bijzondere bestanddelen hebben gewoonlijk of een natuurlijke of een antropogene herkomst maar in enkele gevallen is beide mogelijk. In het geval er geen bijzondere bestanddelen aanwezig zijn wordt de waarde <i>geen</i> vastgelegd.

6.3.3042.4 kleur

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	De kleur van de grond.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Kleur
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.~~304~~2.5 kalkgehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	Het gehalte aan koolzure kalk, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Kalkgehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificeren d gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>keien</i> , <i>keienMetGrind</i> , <i>keienMetZand</i> , <i>keienMetSilt</i> , <i>keienMetKlei</i> , <i>keitjes</i> , <i>keitjesMetGrind</i> , <i>keitjesMetZand</i> , <i>keitjesMetSilt</i> , <i>and</i> , <i>sterkGrindigZand</i> , <i>siltigZand</i> , <i>siltigZandMetGrind</i> , <i>kleigZand</i> , <i>kleigZandMetGrind</i> , <i>silt</i> , <i>siltMetKeien</i> , <i>siltMetKeitjes</i> , <i>zwakGrindigeKlei</i> , <i>zwakZandigeKlei</i> , <i>zwakZandigeKleiMetGrind</i> , <i>sterkZandigeKlei</i> of <i>sterkZandigeKleiMetGrind</i> .
Toelichting	Het kalkgehalte wordt geschat naar de mate van opbruisen met verdund zoutzuur (10 % HCl). Het kalkgehalte wordt niet bepaald als de grond is geclassificeerd als een zeer grove grond of organische grond.

6.3.~~304~~2.6 organischestofgehalteklasse

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	Het gehalte aan organische stof, uitgedrukt in een klasse.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Organischestofgehalteklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>bijzonder materiaal</i> aanwezig is. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>detritus</i>, <i>zwakZandigeDetritus</i>, <i>sterkZandigeDetritus</i>, <i>siltigeDetritus</i>, <i>kleiigeDetritus</i>, <i>humus</i>, <i>zwakZandigeHumus</i>, <i>sterkZandigeHumus</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De organischestofgehalteklasse wordt niet bepaald als de grond is geclassificeerd als een organische grond.

6.3.3042.7 grindmediaanklasse

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	De mediaan van de grindfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Grindmediaanklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>grind</i> , <i>grindMetKeien</i> , <i>grindMetKeitjes</i> , <i>zwakZandigGrind</i> , <i>sterkZandigGrind</i> , <i>siltigGrind</i> of <i>kleigGrind</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De grindmediaan wordt bepaald wanneer de primaire fractie grind is.

6.3.3042.8 zandmediaanklasse

Type gegeven	Attribuut van Onderzocht materiaal
Definitie	De mediaan van de zandfractie, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Zandmediaanklasse
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>geotechnische grondsoort</i> gelijk is aan <i>zand</i> , <i>zandMetKeien</i> , <i>zandMetKeitjes</i> , <i>zwakGrindigZand</i> , <i>sterkGrindigZand</i> , <i>siltigZand</i> , <i>siltigZandMetGrind</i> , <i>kleigZand</i> of <i>kleigZandMetGrind</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De zandmediaan wordt bepaald wanneer de primaire fractie zand is. Tenminste wordt een indeling van grof, middelgrof of fijn voorkeur worden de klassen middelgrof en fijn nauwkeuriger ingedeeld.

6.3.3143 Bepaling zettingseigenschappen

	stappen en tijdens een stap blijven de condities hetzelfde. Bij het bepalen van het zettingsverloop blijft de belasting gelijk (belastinggestuurd) en bij het bepalen van het spanningsverloop blijft de snelheid van vervormen gelijk (snelheidgestuurd). De bepaling wordt kan worden uitgevoerd aan cohesieve grond en vereist dan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster met monsterkwaliteit QM1, QM2 of QM3. Bij een gemaakt proefstuk kan de monsterkwaliteit alle waarden hebben. In dit laatste geval zijn de resultaten mogelijk niet representatief vanwege monsterverstoring. Normaliter omvat het proefstuk de volledige doorsnede van het boormonster en wordt het materiaal na afloop van de bepaling beschreven (onderzocht materiaal). Alleen wanneer er met een grote diameter is gekernd of gestoken kan er voldoende materiaal over zijn om het materiaal te beschrijven als onderdeel van de boormonsterbeschrijving. Bepaling van zettingseigenschappen wordt gedaan middels de samendrukkingsproef - trapsgewijs aangebrachte belasting (IL-OED) of de samendrukkingsproef - constante vervormingssnelheid (CRS).
--	--

6.3.3143.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO17892d5v2017</i> of , <i>NEN EN ISO17892d5v2017 NEN8992v2025</i> , <i>ASTM D4186v2012</i> , <i>ASTM D4186v2020</i> of <i>ASTM D4186v2020 NEN8992v2025</i> .

6.3.3143.2 bepalingsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De manier waarop de zettingseigenschappen zijn bepaald.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>samendrukkenBelastinggestuurd</i> of <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i> .
Toelichting	Het zettingsverloop wordt op een andere manier bepaald dan het spanningsverloop bij zetting. De bepaling van het zettingsverloop is belastinggestuurd. De bepaling verloopt in stappen en in een bepalingstap wordt het proefstuk een bepaalde druk opgelegd en gemeten hoe snel de hoogte van het proefstuk verandert. Het doel van de stappen is niet altijd hetzelfde; er wordt onderscheid gemaakt tussen belasten en ontlasten. De bepaling van het spanningsverloop bij zetting is snelheidgestuurd. Ook deze bepaling verloopt in stappen en in een bepalingstap wordt het proefstuk een bepaalde snelheid van vervormen opgelegd en gemeten hoe de spanning in het proefstuk verandert. Het doel van de stappen is niet altijd hetzelfde; er wordt onderscheid gemaakt tussen belasten, ontlasten en relaxeren. In Bij de toelichting opnemen dat bij de constant rate of strain (CRS) proef wordt in de huidige praktijk niet wordt gewacht bij fase overgangen tot de waterspanning is gedaald tot 1% van belasting (terwijl de procedure dit wel voorschrijft).

6.3.3143.3 ~~monstervochtigheid~~verticaal bepaald

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De vochtigheidstoestand van aanduiding die aangeeft of het materiaal aan meetinstrument verticaal het begin van de bepaling proefstuk is ingegaan.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst <u>niet</u> uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d5v2017 NEN8992v2025</i> of <i>ASTM D4186v2020 NEN8992v2025</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>ja</i> .
Toelichting	De bepaling kan op veldvochtig tot volledig uitgedroogd materiaal alleen verticaal of horizontaal worden uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat het meeinstrument verticaal het proefstuk in en dat is de richting van het monster in de ondergrond.

6.3.43.4 *monstervochtigheid*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Toelichting	De bepaling kan op veldvochtig tot volledig uitgedroogd materiaal worden uitgevoerd.

6.3.43.5 *proefstuk gemaakt*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieIaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .

6.3.43.6 ringdiameter

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De binnendiameter van de ring waarin het proefstuk is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.42
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	40 tot 100
Toelichting	In Nederland worden gewoonlijk ringen gebruikt met een diameter van 50 mm, 63 mm en 66 mm: Bij belastinggestuurd samendrukken is de hoogte van het proefstuk gelijk aan de ringhoogte en die is altijd 20 mm. Bij snelheidgestuurd samendrukken wordt de hoogte van het proefstuk na afloop van de verzadigingsfase bepaald. Zowel de diameter als de hoogte van het proefstuk hebben invloed op de wrijving die het materiaal in de ring ondervindt, de wandwrijving. Hoe groter de diameter hoe kleiner de invloed. T/m catalogusversie 2.2 werd dit gegeven vastgelegd met een nauwkeurigheid van één cijfer achter de komma.

6.3.41-543.7 ringhoogte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De hoogte van de ring waarin het proefstuk is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	10 tot 30
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Voor de ringhoogte wordt standaard een hoogte van 20 mm aangehouden met een marge van +/- 2 mm.

6.3.43.8 filterpapier gebruikt

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of tussen het proefstuk en de poreuze stenen filterpapier is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Filterpapier wordt geplaatst wanneer er kans op verstopping van de poriën van de stenen bestaat, bijvoorbeeld bij onderzoek van fijnkorrelig materiaal.

6.3.41-643.9 temperatuur

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	°C (graden Celsius)
Waardebereik	10 5 tot 25
Toelichting	De temperatuur in het laboratorium heeft wordt vastgelegd omdat deze invloed heeft op de snelheid waarmee fysische eigenschappen van het water wordt uitgedrukt monster en daarmee op het verloop van de consolidatiefase van het zettingsproces. Bij gebruik van het resultaat zal daarom altijd een temperatuurcorrectie moeten worden doorgevoerd van de proef.

6.3.31-743.10 wandwrijvingcorrectiemethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De manier waarop de verticale spanning is gecorrigeerd voor de wrijving tussen het materiaal en de wand van de ring.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Wandwrijvingcorrectiemethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Toelichting	De wrijving die het materiaal van de wand van de ring ondervindt is afhankelijk van de smering van de ring en de grondsoort. De ring wordt standaard gesmeerd met dunne olie. Idealiter is de wrijving gelijk aan 0, maar dit wordt in werkelijkheid nooit bereikt. Voor het juiste gebruik van de gegevens is het van belang te weten of het meetresultaat is gecorrigeerd voor de wrijving en of dat is gebeurd op basis van een aanname of een meting.
--------------------	---

6.3.~~31-843.11~~ apparaatrekcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van het apparaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Correctie voor rek van het apparaat wordt toegepast bij meer dan 0,1 % apparaatrek. In de praktijk betekent dat de correctie altijd wordt toegepast. De rek van het apparaat wordt door middel van kalibratie bepaald en is afhankelijk van de opgelegde druk.

6.3.~~31-943.12~~ lagerwrijvingcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de verticale spanning is gecorrigeerd voor wrijving in de lagers.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i> .
Toelichting	Bij het de bepaling van het zettingsverloop wordt de belasting traditioneel mechanisch via een hefboom overgebracht op het proefstuk. In het lager van de hefboom vindt wrijving plaats. De wrijving wordt gemeten of door middel van kalibratie bepaald en is afhankelijk van de belasting. Recent is er een ontwikkeling in gang gezet waarbij de bestaande apparaten worden vervangen door systemen waarbij de verticale spanning geautomatiseerd wordt gereguleerd. Bij dat type apparaten is lagerwrijving niet van toepassing.

6.3.~~31-10~~43.13 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.~~31-11~~43.14 bijzonder resultaat

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het verloop anders is dan verwacht.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De uitvoerder van de bepaling kan constateren dat het resultaat een verloop toont dat om een verklaring vraagt die hij niet kan geven, terwijl hij geen reden ziet de resultaten af te keuren. In dat geval legt hij zijn bevinding vast.

6.3.31-1243.15 bijzonderheid materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 27
Domein	
Naam	<u>BijzonderheidMateriaal</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen er bijzonderheden worden geconstateerd die extra informatie over de aard van het onderzochte materiaal geven. In de huidige praktijk legt de uitvoerder eventuele bijzonderheden altijd vast.

6.3.31-13 verzadigingsfase bij samendrukken

6.3.43.16 verticale effectieve terreinspanning

Type gegeven	Gegevensgroep Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd. De inschatting van de in-situ spanning op het niveau van het beproefde monster, bepaald uit de

	<u>bovenliggende grondbelasting en de poriedruk, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
GegevensgroeptypeDomein	
<u>Naam</u>	<u>Meetwaarde 4.2</u>
<u>Eenheid</u>	<u>kPa (kilopascal)</u>
<u>Waardebereik</u>	<u>vanaf 0</u>
Toelichting	<u>De verticale effectieve terreinspanning is bepalend voor het mechanisch gedrag, de sterkte en de vervormingseigenschappen van de grond. De waarde wordt gebruikt bij het vaststellen van de proefcondities.</u>

6.3.31.14 ~~bepalings~~stap43.17 startdatum bepaling

Type gegeven	Gegevensgroep <u>Attribuut</u> van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	<u>De periode in de bepaling gedurende welke de bepalingcondities constant zijn gehouden. De datum waarop het bepalen van de zettingseigenschappen is begonnen.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	<u>5..200..1</u>
GegevensgroeptypeDomein	
<u>Naam</u>	<u>Datum</u>
Regels	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017</i> <i>NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020</i> <i>NEN8992v2025</i>. De <i>startdatum bepaling</i> moet na de <i>datum uitpakken monster</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> liggen.</u>

6.3.3243.18 ~~32~~einddatum bepaling

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De datum waarop het bepalen van de zettingseigenschappen is beëindigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Datum
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> . De <i>einddatum bepaling</i> moet na de <i>startdatum bepaling</i> liggen.

6.3.43.19 correctie vervorming apparatuur

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er een correctie is toegepast voor vervorming van de apparatuur.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Gebruikte apparatuur dient periodiek gecontroleerd te worden. Indien een apparaat afwijkende resultaten geeft kan hiervoor gecorrigeerd worden. Het attribuut <i>correctie vervorming apparatuur</i> geeft inzicht of deze correctie is uitgevoerd.

6.3.43.20 volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume die is gebruikt bij het uitvoeren van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.43.21 bepalingmethode volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De manier waarop volumieke massa vaste delen is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar

Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas</i> of <i>pyknometerVloeistof</i> .

6.3.43.22 bepalingwijze volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De manier waarop het gegeven volumieke massa vaste delen is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingwijze
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .

6.3.43.23 volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumieke massa van het geheel aan materialen en dat zijn de vaste delen, lucht en het poriënwater. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.43.24 droge volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De massa van het droge materiaal van het proefstuk per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid

	heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m^3 (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.
--	---

6.3.43.25 watergehalte vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 2000
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d5v2017 NEN8992v2025</i> of <i>ASTM D4186v2020 NEN8992v2025</i> .

6.3.43.26 poriëngetal vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen van het monster, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.3
Eenheid	dimensieloos

Waardebereik	vanaf 0
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De termen poriëngetal en poriënratio zijn synoniem. Het poriëngetal wordt aangeduid met het symbool e_0. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-5 vanaf versie 2017 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025, of ASTM D4186 vanaf versie 2020 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $((\text{volumieke massa vaste delen} \times (1 + \text{watergehalte vooraf} / 100)) / \text{volumieke massa vooraf}) - 1$.

6.3.43.27 verzadigingsgraad vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De verhouding tussen het volume van het water in de poriën en het volume van de poriën, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De verzadigingsgraad wordt aangeduid met het symbool S_r. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-5 vanaf versie 2017 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025, of ASTM D4186 vanaf versie 2020 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $(\text{watergehalte vooraf} \times \text{volumieke massa}$

vaste delen) / (poriëngetal vooraf x volumieke massa water). Voor volumieke massa water wordt 0,9972 Mg/m³ gehanteerd, de standaard volumieke massa voor water bij 20 graden Celsius.

6.3.43.28 verzadigingsfase bij samendrukken

«Gegevensgroeptype» Verzadigingsfase bij samendrukken	
+	poreuze stenen nat: IndicatieJaNee
+	gebruikt medium: GebruiktMedium
+	constante hoogte: IndicatieJaNee
+	verzadigingsdruk: Meetwaarde
+	proefstukhoogte na afloop: Meetwaarde
+	verstoring opgetreden: IndicatieJaNee
+	maximaal spanningsverschil: Meetwaarde [0..1]
+	maximale rek: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Verzadigingsfase bij samendrukken

6.3.43.29 bepalingstap

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De periode in de bepaling gedurende welke de bepalingcondities constant zijn gehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	5..20
Gegevensgroeptype	Bepalingstap

6.3.43.30 afgeleide zettingsparameters

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling zettingseigenschappen
Definitie	De parameters die afgeleid zijn bij het bepalen van de zettingseigenschappen.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroepstype	Afgeleide zettingsparameters

6.3.44 Verzadigingsfase bij samendrukken

«Gegevensgroepstype» Verzadigingsfase bij samendrukken
+ poreuze stenen nat: IndicatieJaNee + gebruikt medium: GebruiktMedium + elektrische geleidbaarheid: Meetwaarde [0..1] + constante hoogte: IndicatieJaNee + verzadigingsdruk: Meetwaarde + proefstukhoogte na afloop: Meetwaarde + verstoring opgetreden: IndicatieJaNee + maximaal spanningsverschil: Meetwaarde [0..1] + maximale rek: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het proefstuk wordt bij snelheidgestuurd samendrukken eerst verzadigd. De toestand van het proefstuk komt dan overeen met dat van grond in de verzadigde zone van de ondergrond. In de verzadigde zone wordt de grondspanning niet beïnvloed door de aanwezigheid van (samendrukbaar) gas in de poriën, omdat het gas is opgelost in het poriënwater. Om die toestand te bereiken wordt gedurende de verzadigingsfase de druk in de poriën van het proefstuk geleidelijk verhoogd door water in het proefstuk te persen. De aanwezige lucht wordt daardoor gecomprimeerd en lost op in het poriënwater. Bij slecht doorlatend materiaal en bij droog materiaal wordt de druk langzaam opgebouwd en bij meer doorlatend materiaal kan de druk sneller worden opgevoerd. De verzadiging duurt gewoonlijk 2 tot 24 uur. Voor het uitvoeren van de metingen is het van belang te weten hoe snel het water een verandering van druk kan opnemen. Om de reactiesnelheid te bepalen wordt aan het eind van de verzadigingsfase een

test uitgevoerd. De toename in celdruk zal idealiter direct worden opgenomen door het water en dat is het geval bij volledige verzadiging. Dit wordt meestal niet gehaald. In de procedure is een grenswaarde gesteld, wanneer deze niet wordt gehaald wordt dit als bijzonderheid uitvoering vastgelegd (waarde *onvoldoendeVerzadigd*).

Het doel is om het proefstuk tijdens de verzadiging zo min mogelijk te verstoren. Het kan voorkomen dat het materiaal gaat zwellen of wordt samengedrukt. Enkele kengetallen worden vastgelegd om aan te geven in welke mate er verstoringen van het proefstuk hebben plaatsgevonden tijdens de verzadiging.

6.3.3244.1 poreuze stenen nat

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de poreuze stenen voor plaatsing in het apparaat nat zijn gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De bepaling wordt standaard met natte stenen uitgevoerd. Wanneer verwacht wordt dat het materiaal door opname van water zal gaan zwellen worden droge poreuze stenen gebruikt voordat het apparaat wordt gevuld met water.

6.3.3244.2 gebruikt medium

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De vloeistof die in de bepaling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	GebruiktMedium

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Het gebruikt medium is in deze bepaling het soort water dat tijdens de verzadigingsfase in de poriën van het proefstuk is geperst.

6.3.3244.3 elektrische geleidbaarheid

<u>Type gegeven</u>	<u>Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken</u>
<u>Definitie</u>	<u>De elektrische geleidbaarheid van het water dat in de bepaling is gebruikt.</u>
<u>Juridische status</u>	<u>Authentiek</u>
<u>Kardinaliteit</u>	<u>0..1</u>
<u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	<u>Meetwaarde 6.0</u>
<u>Eenheid</u>	<u>µS/cm (microSiemens/centimeter)</u>
<u>Waardebereik</u>	<u>vanaf 0</u>
<u>Regels</u>	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> en de waarde van het attribuut <i>gebruikt medium</i> aan <i>grondwaterLokaal</i>, <i>oppervlaktewaterLokaal</i>, <i>zoutwater1000tot10000</i>, <i>zoutwater10000tot25000</i>, <i>zoutwater25000tot50000</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan of gelijk aan <i>1.000</i> en kleiner dan <i>10.000</i> zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gebruikt medium</i> aan <i>zoutwater1000tot10000</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan of gelijk aan <i>10.000</i> en kleiner dan <i>25.000</i> zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gebruikt medium</i> aan <i>zoutwater10000tot25000</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan of gelijk aan <i>25.000</i> en kleiner dan <i>50.000</i> zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>gebruikt medium</i> aan <i>zoutwater25000tot50000</i>.</u> <u>De waarde van het attribuut moet groter dan of gelijk zijn aan <i>50.000</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>gebruikt medium</i> aan <i>zoutwaterMinstens50000</i>.</u>
<u>Toelichting</u>	<u>De elektrische geleidbaarheid van het gebruikte water moet worden bepaald in het geval dat dit speciaal voor de proef is aangegeven op <i>leidingwater</i> en <i>gedistilleerd water</i>.</u>

6.3.44.4 constante hoogte

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk tijdens de verzadiging op gelijke hoogte is gehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Om het proefstuk zo min mogelijk te verstoren wordt de verzadiging gecontroleerd uitgevoerd door het proefstuk niet in hoogte te laten veranderen of het proefstuk onder druk te houden. Bij zwelgevoelig materiaal wordt aangeraden de hoogte niet te laten veranderen.

6.3.32-444.5 verzadigingsdruk

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De waterdruk in het proefstuk na afloop van de verzadigingsfase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 100
Toelichting	Standaard wordt de waterdruk in de poriën van het proefstuk verhoogd tot 300 kPa. Bij zeer droge grond is het soms nodig de druk verder op te voeren (tot max 1000 kPa). Het proefstuk kan ook verzadigd worden door een lage druk aan te brengen (50 kPa) en het proefstuk vervolgens 24 uur te

~~laten rusten~~. De verzadigingsdruk, aangeduid met het symbool p , is gecorrigeerd voor de luchtdruk en is het nulpunt voor de bepaling van de verschilwaterspanning.

6.3.32-544.6 proefstukhoogte na afloop

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De hoogte van het proefstuk na afloop van de verzadigingsfase
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	15 tot 50
Toelichting	De proefstukhoogte wordt gemeten na de verzadigingsfase en is het nulpunt voor de bepaling van de verticale rek.

6.3.32-644.7 verstoring opgetreden

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	De aanduiding die aangeeft of tijdens de verzadiging verstoring van het proefstuk is opgetreden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Normaliter treedt geen verstoring van het proefstuk op tijdens de verzadiging.

6.3.32-744.8 maximaal spanningsverschil

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	Het grootste verschil tussen de verticale spanning in het proefstuk gemeten tijdens de verzadigingsfase en de verticale spanning aan het begin van de verzadigingsfase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	-50 tot 50
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>verstoring opgetreden</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>constante hoogte</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het proefstuk tijdens het verzadigen op constante hoogte wordt gehouden, kan het materiaal niet gaan zwellen of worden samengedrukt. Bij zwelgevoelig materiaal zal de spanning in het proefstuk toenemen (positieve waarde). Wanneer de grond te snel wordt verzadigd zal de spanning afnemen (negatieve waarde). Dat laatste gebeurt wanneer de grond te snel wordt verzadigd.

6.3.32-844.9 maximale rek

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij samendrukken
Definitie	Het quotiënt van het grootste verschil tussen de hoogte van het proefstuk aan het begin van de verzadigingsfase en de hoogte gemeten tijdens de verzadigingsfase, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	-5 tot 5
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>verstoring opgetreden</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>constante hoogte</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het proefstuk tijdens het verzadigen onder constante druk wordt gehouden, kan het materiaal gaan zwellen of worden samengedrukt. De maximale hoogtetoeename is een indicatie van de mate waarin de grond is gezwollen tijdens de verzadiging (negatieve waarde). De maximale hoogteafname is een indicatie van de mate waarin de grond is samengedrukt tijdens de verzadiging (positieve waarde). Dat laatste gebeurt wanneer de grond te snel wordt verzadigd.

6.3.345 Bepalingsstap



«Geveensgroetype» Bepalingsstap	
«Attribuutsoort» + stapnummer: Nummer + staptype: Staptype + verticale spanning: Meetwaarde [0..1] + vervormingssnelheid: Meetwaarde [0..1] + nat uitgevoerd: IndicatieJaNee [0..1] + zwel geconstateerd: IndicatieJaNee [0..1] + 24uursrekpunt: Meetwaarde [0..1] + incrementeel samendrukkingsetal bij lineaire rek: Meetwaarde [0..1] + incrementeel samendrukkingsetal bij natuurlijke rek: Meetwaarde [0..1] + elasticiteitsmodulus bij eendimensionale samendrukking: Meetwaarde [0..1] + volumesamendrukkingcoëfficiënt: Meetwaarde [0..1] + doorlatendheidsparameter: Meetwaarde [0..1] + waterdoorlatendheid bij 10 graden: Meetwaarde [0..1] «Geveensgroep» + zettingsverloop: Zettingsverloop [0..1] + spanningsverloop bij zetting: Spanningsverloop bij zetting [0..1]	

«Geveensgroetype» Zettingsverloop
Meetreeks

«Geveensgroetype» Spanningsverloop bij zetting
Meetreeks

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een periode in de bepaling gedurende welke de bepalingcondities constant zijn gehouden.
Regels	De entiteit moet minimaal 8 keer voorkomen wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d5v2017</i> , <i>NEN8992v2025</i> of <i>ASTM D4186v2020</i> , <i>NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Bij belastinggestuurd samendrukken wordt de belasting constant gehouden, bij snelheidgestuurd samendrukken de snelheid van vervorming. Belastinggestuurd samendrukken bestaat meestal uit 7 tot 15 stappen, een stap duurt 24 uur tot maximaal 1 week en de hele bepaling duurt maximaal 7 weken. Snelheidgestuurd samendrukken bestaat standaard uit 5 stappen en maximaal 20 stappen, een stap duurt enkele uren tot meerdere dagen en de hele bepaling duurt maximaal 3 weken. De verschillende bepalingstappen volgen elkaar op in de tijd (verlopen tijd). Het nulpunt van de bepaling is het begin van de eerste bepalingstap en die begint direct na het starten van het belasten van het proefstuk.

6.3.3345.1 stapnummer

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	Het volgnummer van de bepalingstap.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Nummer 2

6.3.3345.2 staptype

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De omschrijving van het doel van de bepalingstap.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Staptype
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het doel van een bepalingstap is niet altijd hetzelfde. Bij belastinggestuurd samendrukken worden twee doelen onderscheiden: belasten en ontlasten. Standaard wordt het proefstuk belast en in een van de stappen ontlast. Bij belasting wordt water uitgeperst, bij ontlasting wordt water opgenomen. De duur van een stap is erop gericht het proefstuk de gelegenheid te geven in evenwicht te komen met de belasting. Bij snelheidgestuurd samendrukken worden drie doelen onderscheiden: belasten, ontlasten en relaxatie. Tijdens belasting neemt de spanning in het proefstuk toe, tijdens ontlasting neemt de spanning af en tijdens een relaxatiestap wordt de hoogte van het proefstuk constant gehouden (snelheid = 0) en heeft de spanning de tijd om een evenwichtswaarde te bereiken. De opeenvolging van stappen is standaard: belasting, ontlasting, belasting, relaxatie en belasting.

6.3.3345.3 verticale spanning

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk na afloop van de bepalingstap.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4 5.1
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 5000 20000
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenBelastinggestuurd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De verticale spanning, aangeduid met het symbool σ_v , is het gevolg van de druk op het proefstuk. Bij de bepaling van het zettingsverloop is vooraf een plan opgesteld met de op te leggen druk per stap. De opgegeven druk wordt door de laborant omgerekend naar de op te brengen belasting in kilogram.

6.3.~~33~~45.4 vervormingssnelheid

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De vervormingssnelheid die het proefstuk is opgelegd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	mm/h (millimeter per uur)
Waardebereik	0 tot 10
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Toelichting	Bij de bepaling van het spanningsverloop bij zetting wordt de hoogte van het proefstuk tijdens de relaxatiestap constant gehouden en is de snelheid gelijk aan 0.
--------------------	---

6.3.3345.5 nat uitgevoerd

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de stap nat is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenBelastinggestuurd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij de bepaling van het zettingsverloop worden de stappen standaard nat uitgevoerd. Dat betekent dat natte poreuze stenen worden gebruikt en het deel van het apparaat waar het proefstuk in wordt geplaatst, wordt gevuld met water voordat de meting begint. Wanneer men verwacht dat het materiaal door opname van water zal gaan zwellen worden de eerste stappen droog uitgevoerd met droge poreuze stenen en wordt water op een later moment toegevoegd.

6.3.3345.6 zwel geconstateerd

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De aanduiding die aangeeft of intijdens de stap proef zwel is geconstateerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>nat uitgevoerd</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Door toevoeging van water kan het gebeuren dat het materiaal gaat zwellen. Dat is ongewenst. In dat geval wordt direct door gegaan naar de volgende stap en heeft de betreffende stap geen resultaat.

6.3.3345.7 24uursrekpunt

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De verticale rek op de 1440e minuut van de bepalingstap.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0 -5
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling</i> zetting verloop zettingseigenschappen gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zweelgeconstateerd</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij de bepaling van het zettingsverloop is het niet eenduidig vast te stellen wanneer het materiaal volledig is geconsolideerd. Het zogenaamde 24uursrekpunt is gebaseerd op de aanname dat de consolidatiefase 24 uur (1440 minuten) na het aanpassen van druk is afgerond. De verticale rek na 24 uur wordt afgeleid uit het zettingsverloop en is gelijk aan de verticale rek

	bepaald op het moment het dichtst bij de verlopen tijd van 1440 minuten na het begin van de bepalingstap ligt.
--	--

6.3.33.8 zettingsverloop

6.3.45.8 incrementeel samendrukkingsgetal bij lineaire rek

Type gegeven	GegevensgroepAttribuut van Bepalingsstap
Definitie	De verandering in de hoogte van een proefstuk als gevolg van belasting van trap x naar trap y bij lineaire rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
GegevensgroepTypeDomein	
Naam	Meetwaarde 1.10
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingprocedure van de entiteit Bepaling zettingseigenschappen niet gelijk is aan ISO17892d5v2017 of NEN EN ISO17892d5v2017 NEN8992v2025.
Toelichting	Het incrementeel samendrukkingsgetal (Incremental Ratio) wordt aangeduid met het symbool IR_{x-y} .

6.3.33.9 spanningsverloop incrementeel samendrukkingsgetal bij Zetting natuurlijke rek

Type gegeven	GegevensgroepAttribuut van Bepalingsstap
Definitie	De verandering van de spanning in een proefstuk tijdens zetting. Het incrementeel samendrukkingsgetal per toename van belasting van trap x naar trap y bij natuurlijke rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Gegevensgroeptype	Domein
<u>Naam</u>	Meetwaarde 1.10
<u>Eenheid</u>	dimensieloos
<u>Waardebereik</u>	0 tot 1
<u>Regels</u>	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> niet gelijk is aan <i>ISO17892d5v2017</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> .
<u>Toelichting</u>	Het incrementeel samendrukkingsgetal (Incremental Ratio) wordt aangeduid met het symbool IR_{xy} .

6.3.34 Zettingsverloop



6.3.45.10 elasticiteitsmodulus bij eendimensionale samendrukking

Type gegeven	EntiteitAttribuut van Bepalingsstap
<u>Definitie</u>	De elasticiteitsmodulus die bij eendimensionale samendrukking de verhouding weergeeft tussen verticale effectieve spanning en verticale rek.
<u>Juridische status</u>	Authentiek
<u>Kardinaliteit</u>	0..1
<u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	Meetwaarde 6.2 in machten

Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-13}$ tot $1.00 \cdot 10^{-3}$
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> niet gelijk is aan <i>ISO17892d5v2017</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De elasticiteitsmodulus bij eendimensionale samendrukking wordt aangeduid met het symbool E_{oed} .

6.3.45.11 volumesamendrukkingscoëfficiënt

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De verticale rek per eenheid toename van de verticale effectieve spanning bij eendimensionale samendrukking.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.10
Eenheid	1/kPa (1/kilopascal)
Waardebereik	0 tot 1
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> niet gelijk is aan <i>ISO17892d5v2017</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumesamendrukkingscoëfficiënt is de inverse van de elasticiteitsmodulus bij eendimensionale samendrukking en wordt aangeduid met het symbool m_v .

6.3.45.12 doorlatendheidsparameter

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
---------------------	-----------------------------

Definitie	Parameter die beschrijft hoe de waterdoorlatendheid van grond verandert als gevolg van samendrukking, uitgedrukt als functie van de verandering van poriëngetal of volumeverandering.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.4
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingprocedure niet gelijk is aan <i>ASTM_D4186v2012</i> , <i>ASTM_D4186v2020</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De doorlatendheidsparameter wordt aangeduid met het symbool C_k .

6.3.45.13 waterdoorlatendheid bij 10 graden

Type gegeven	Attribuut van Bepalingsstap
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij laboratoriumtemperatuur geconverteerd naar 10 graden Celsius.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2 in machten
Eenheid	m/s (meter per seconde)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-12}$ tot $2.00 \cdot 10^0$
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingprocedure niet gelijk is aan <i>ASTM_D4186v2012</i> , <i>ASTM_D4186v2020</i> of <i>ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025</i> .

Toelichting	De waterdoorlatendheid bij 10 graden wordt aangeduid met het symbool k_{10} .
--------------------	---

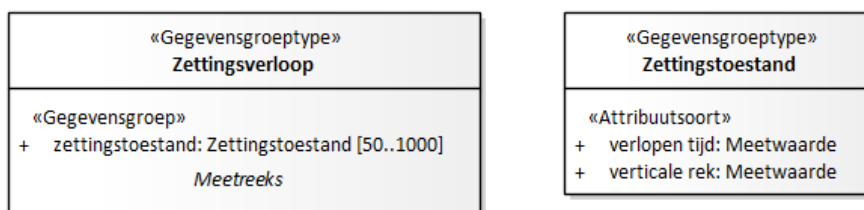
6.3.45.14 zettingsverloop

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepalingsstap
Definitie	De verandering in de hoogte van een proefstuk als gevolg van belasting.
RegelsJuridische status	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingsverloop</i> gelijk is aan <i>samendrukken</i> De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zweel</i> geconstateerd van de entiteit <i>Bepalingsstap</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit moet aanwezig zijn in alle andere gevallen-Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Zettingsverloop

6.3.45.15 spanningsverloop bij zetting

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepalingsstap
Definitie	De verandering van de spanning in een proefstuk tijdens zetting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Spanningsverloop bij zetting

6.3.46 Zettingsverloop



Type gegeven	Entiteit
---------------------	----------

Definitie	De verandering in de hoogte van een proefstuk als gevolg van belasting.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>zwelgeconstateerd</i> van de entiteit <i>Bepalingsstap</i> gelijk is aan <i>ja</i>. De entiteit moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het zettingsverloop wordt bepaald door het proefstuk stapsgewijs samen te drukken. Tijdens een stap krijgt het proefstuk de gelegenheid om zich aan de nieuwe druk aan te passen. Het verloop in hoogte wordt bepaald door gedurende een stap 100 tot 1.000 keer de hoogte van het proefstuk te meten. Het kan voorkomen dat het materiaal in de eerste stap(pen) gaat zwellen. In dat geval wordt direct door gegaan naar de volgende stap en heeft de betreffende stap geen resultaat.

6.3.3446.1 zettingstoestand

Type gegeven	Gegevensgroep van Zettingsverloop
Definitie	De hoogte van het proefstuk na een bepaalde duur van belasting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100 50..1000
Gegevensgroeptype	Zettingstoestand

6.3.3547 Zettingstoestand

«Gegevensgroeptype» Zettingstoestand
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype» Zettingstoestand
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De hoogte van het proefstuk na een bepaalde duur van belasting.

6.3.3547.1 verlopen tijd

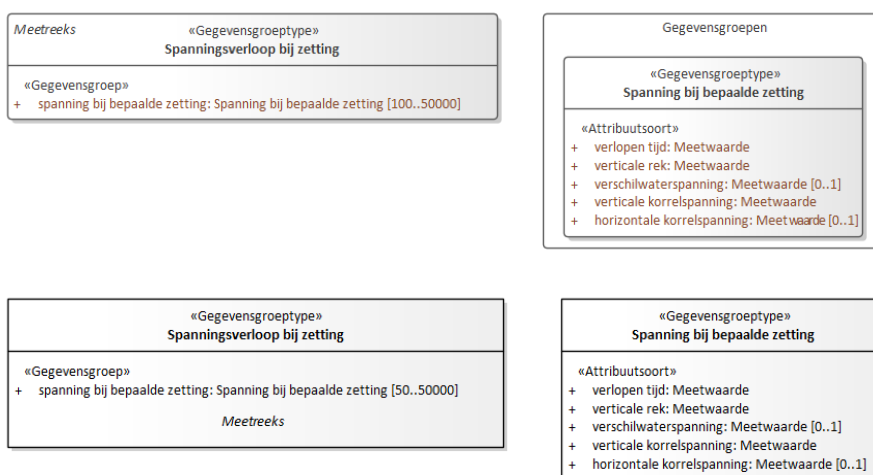
Type gegeven	Attribuut van Zettingstoestand
Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 7.2
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 5000000
Toelichting	De bepalingstappen volgen elkaar op in de tijd. Het nulpunt voor de tijd is het begin van de eerste stap. Een stap duurt minimaal 24 uur en maximaal 1 week.

6.3.3547.2 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Zettingstoestand
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte op het moment van de meting, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	vanaf -1
Toelichting	De afstand waarover de bovenkant van het proefstuk is verplaatst wordt gemeten, in mm. De verplaatsing wordt omgerekend naar verticale rek en daarbij wordt al dan niet gecorrigeerd voor apparaatrek. Verticale rek wordt aangeduid met het symbool ε_v . De beginhoogte is de hoogte aan het begin van de eerste bepalingstap (verlopen tijd = 0) (dit wordt de lineaire rekmaat genoemd).

6.3.3648 Spanningsverloop bij zetting



Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het verloop van de spanning in een proefstuk tijdens zetting.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling zettingseigenschappen</i> gelijk is aan <i>samendrukkenSnelheidgestuurd</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het spanningsverloop wordt bepaald door het proefstuk in een aantal stappen met een constante snelheid samen te drukken. Het proefstuk krijgt tijdens de bepaling niet de gelegenheid om in evenwicht te komen met de belasting. Tijdens een belastingstap neemt de spanning in het proefstuk toe en tijdens een ontlastingstap neemt de spanning af. Alleen tijdens de relaxatiestap krijgt het proefstuk de gelegenheid om in evenwicht met de belasting te komen. Het verloop van de spanning wordt bepaald door gedurende een stap 100 tot 50.000 keer de spanning in het proefstuk te bepalen.

6.3.3648.1 spanning bij bepaalde zetting

Type gegeven	Gegevensgroep van Spanningsverloop bij zetting
Definitie	De spanning in het proefstuk bij een bepaalde mate van zetting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100 50..50000
Gegevensgroeytype	Spanning bij bepaalde zetting

6.3.3749 Spanning bij bepaalde zetting

«Gegevensgroeytype» Spanning bij bepaalde zetting
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde + verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1] + verticale korrelspanning: Meetwaarde + horizontale korrelspanning: Meetwaarde [0..1]

«Gegevensgroeytype» Spanning bij bepaalde zetting
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde + verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1] + verticale korrelspanning: Meetwaarde + horizontale korrelspanning: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De spanning in het proefstuk bij een bepaalde mate van zetting.

6.3.3749.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Spanning bij bepaalde zetting
Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 7.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 2000000
Toelichting	De bepalingstappen volgen elkaar op in de tijd. Het nulpunt voor de tijd is het begin van de eerste stap. Een stap duurt enkele uren tot meerdere dagen.

6.3.3749.2 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Spanning bij bepaalde zetting
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte op het moment van de meting, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf -5
Toelichting	De afstand waarover de bovenkant van het proefstuk is verplaatst wordt gemeten, in mm. De verplaatsing wordt omgerekend naar verticale rek (de zogenaamde lineaire rekmaat) en daarbij wordt al dan niet gecorrigeerd voor apparaattek. Verticale rek wordt aangeduid met het symbool ε_v . De beginhoogte is de hoogte aan het begin van de eerste bepalingstap (verlopen tijd = 0). Bij de bepaling van het spanningsverloop is een vervormingssnelheid opgelegd. Het is niet

	voldoende om de gemiddelde snelheid per stap vast te leggen omdat de verticale rek van het proefstuk tijdens de vervorming varieert en om die reden is de verticale rek vastgelegd.
--	---

6.3.3749.3 verschilwaterspanning

Type gegeven	Attribuut van Spanning bij bepaalde zetting
Definitie	Het verschil tussen de waterspanning in het proefstuk op het moment van de meting en de verzadigingsdruk.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	-50 tot 5000
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>staptype</i> van de entiteit <i>Bepalingsstap</i> gelijk is aan <i>relaxatiestap</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het proefstuk met constante snelheid wordt vervormd krijgt het proefstuk niet de gelegenheid om in evenwicht te komen met de belasting en ontstaat er wateroverspanning of wateronderspanning in het proefstuk. Beide zijn vormen van verschilwaterspanning en dat <i>die</i> wordt aangeduid met het symbool Δu . Bij een positieve waarde is er sprake van wateroverspanning en bij een negatieve waarde van wateronderspanning. Tijdens de relaxatiestap krijgt het proefstuk de gelegenheid om in evenwicht met de belasting te komen en is het voldoende de verticale korrelspanning vast te leggen. De verschilwaterspanning wordt berekend of gemeten met een verschildrukopnemer en wordt standaard gecorrigeerd naar de gemiddelde waterspanning in het proefstuk.

6.3.3749.4 verticale korrelspanning

Type gegeven	Attribuut van Spanning bij bepaalde zetting
---------------------	---

Definitie	Het deel van de verticale spanning dat gedragen wordt door het korrelskelet, op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Toelichting	Het proefstuk wordt belast en de kracht die nodig is om het proefstuk met een constante snelheid te vervormen wordt gemeten en omgerekend naar druk. De spanning boven in het proefstuk wordt gelijkgesteld aan de druk. Een deel van de spanning wordt gedragen door het korrelskelet en een deel door het poriënwater. De verticale korrelspanning, aangeduid met het symbool σ'_v , wordt berekend en is de verticale spanning minus de verschilwaterspanning. Idealiter wordt de verticale korrelspanning bovenin het proefstuk omgerekend naar de verticale korrelspanning in het midden van het proefstuk door de waarde te corrigeren voor wandwrijving, zie <i>wandwrijvingcorrectiemethode</i> .

6.3.3749.5 horizontale korrelspanning

Type gegeven	Attribuut van Spanning bij bepaalde zetting
Definitie	De spanning in horizontale richting die door het korrelskelet wordt gedragen als gevolg van de opgelegde verticale druk, op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.2
Eenheid	kPa (kilopascal)

Waardebereik	0 tot 7000
Toelichting	De horizontale korrelspanning, aangeduid met het symbool σ'_h , wordt niet standaard bepaald en kan alleen gemeten worden indien in de ring een speciale opnemer is ingebouwd. Op de waarde van de horizontale spanning zijn geen correcties toegepast.

6.3.3850 Afgeleide zettingsparameters

«Gegevensgroeptype» Afgeleide zettingsparameters	
«Attribuutsoort»	
+	samendrukkingsetal bij lineaire rek: Meetwaarde [0..1]
+	zwellgetal bij lineaire rek: Meetwaarde [0..1]
+	ontlastparameter bij natuurlijke rek: Meetwaarde [0..1]
+	belastparameter bij natuurlijke rek: Meetwaarde [0..1]
+	kruipparameter bij natuurlijke rek: Meetwaarde [0..1]
+	kruipparameter bij lineaire rek: Meetwaarde [0..1]
+	grensspanning bij natuurlijke rek: Meetwaarde [0..1]
+	grensspanning bij lineaire rek: Meetwaarde [0..1]
+	lineaire rek: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die de afgeleide parameters bij de bepaling van zettingseigenschappen beschrijven.

6.3.50.1 samendrukkingsetal bij lineaire rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die de samendrukking van de grond beschrijft bij lineaire rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.10
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1

Toelichting	Het samendrukkingsgetal (Compression Ratio) wordt aangeduid met het symbool CR.
--------------------	---

6.3.50.2 zwelgetal bij lineaire rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die het zwellen van de grond bij het ontlasten beschrijft bij lineaire rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.10
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	Het zwelgetal (Swelling Ratio) wordt aangeduid met het symbool SR.

6.3.50.3 ontlastparameter bij natuurlijke rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die de verandering van volume beschrijft bij het ontlasten van de grond bij natuurlijke rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.4
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	De ontlastparameter wordt aangeduid met het symbool a.

6.3.50.4 belastparameter bij natuurlijke rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die de samendrukking van de grond beschrijft bij natuurlijke rek.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.4
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	De belastparameter wordt aangeduid met het symbool <i>b</i> .

6.3.50.5 kruipparameter bij natuurlijke rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die de verandering van volume van de grond in de tijd bij constante effectieve spanning beschrijft.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.4
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	De kruipparameter wordt aangeduid met het symbool <i>c</i> .

6.3.50.6 kruipparameter bij lineaire rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	Een modelparameter die de verandering van het volume van de grond in de tijd onder constante effectieve spanning beschrijft.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.10
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	De kruipparameter wordt aangeduid met het symbool C_{α} .

6.3.50.7 grensspanning bij natuurlijke rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	De bij natuurlijke rek gevonden spanning waarbij de grond zich natuurlijk gedraagt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	De grensspanning wordt aangeduid met het symbool s'_p . De term grensspanning is synoniem met pre-consolidatiespanning.

6.3.50.8 grensspanning bij lineaire rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	De bij lineaire rek gevonden spanning waarbij de grond zich natuurlijk gedraagt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	De grensspanning wordt aangeduid met het symbool s'_p . De term grensspanning is synoniem met pre-consolidatiespanning.

6.3.50.9 lineaire rek

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide zettingsparameters
Definitie	De verandering van de hoogte ten opzichte van de initiële hoogte van het proefstuk.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.4
Eenheid	dimensieloos
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingprocedure niet gelijk is aan ASTM_D4186v2012, ASTM_D4186v2020 of ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025.
Toelichting	De waarde kan positief of negatief zijn. De lineaire rek wordt aangeduid met het symbool ϵ .

6.3.51 Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte

«Objecttype» Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte	
«Attribuutsoort»	
+	bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure
+	bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+	monstervochtigheid: Monstervochtigheid
+	bepalingsdiameter: Bepalingsdiameter
+	verticaal bepaald: IndicatieJaNee
+	maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
+	laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
+	hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

«Objecttype» Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte	
«Attribuutsoort»	
+	bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure
+	bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+	monstervochtigheid: Monstervochtigheid
+	bepalingsdiameter: Bepalingsdiameter
+	verticaal bepaald: IndicatieJaNee
+	maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
+	laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]
+	hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de schuifspanning waaronder het materiaal bezwijkt.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>maximaleSchuifsterkte</i> of <i>schuifsterktePlus</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Grond bestaat uit korrels en water. De korrels raken elkaar en via de contactpunten wordt spanning doorgegeven. Hierdoor vertoont de grond een bepaalde samenhang. De grond bezwijkt wanneer de contacten tussen de korrels verbroken worden. Tijdens de bepaling wordt het materiaal als in ongedraineerde toestand beschouwd. Ongedraineerd betekent dat het water tijdens de bepaling niet wordt uitgeperst maar in het materiaal blijft zitten. Een deel van de opgelegde druk wordt dan overgenomen door het water. De bepaling wordt uitgevoerd door met de hand een eenvoudig apparaat de grond in te drukken en de

	kracht te meten die nodig is om het materiaal te doen bezwijken. De meting wordt omgerekend naar schuifspanning. Er vindt geen voorbehandeling plaats, de meting wordt direct op een vlak gemaakt deel van het boormonster uitgevoerd. Normaliter wordt 1 bepaling per onderzocht interval uitgevoerd. Bij wijze van uitzondering kunnen 2 bepalingen 'naast elkaar' worden uitgevoerd. De schuifsterkte wordt dan op verschillende manieren bepaald. De bepaling wordt uitgevoerd aan cohesieve grond, en dat wil zeggen grond die samenhang vertoont doordat het een zekere consistentie heeft, met uitzondering van stijve en zeer stijve grond; de bepaling vereist monsterkwaliteit QM1, QM2 en QM3. De bepaling<u>Bepaling van</u> maximale ongedraineerde schuifsterkte is een<u>wordt gedaan middels de valconusproef (FC), de pocketvaneproef (PV) of de pocketpenetrometerproef (PP). Dit zijn</u> zogenaamde classificatieproef<u>classificatieproeven</u> die is opgenomen in de NEN-EN-ISO 14688-2 zijn benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.
--	---

6.3.3851.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO14688d2v2019</i> , <i>ISO14688d2v2019_NEN8991v2020</i> , <i>NEN8992v2025</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d6v2017_NEN8992v2025</i> of <i>de vervallen waarde ISO14688d2v2019NEN8990v2020</i> .
Toelichting	De procedure voor het bepalen van de maximale ongedraineerde schuifsterkte is opgenomen in de <u>maakt deel uit van</u> NEN-EN-ISO 14688-2. De bepaling was niet eerder genormeerd.

6.3.3851.2 bepalingsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De manier waarop de maximale ongedraineerde schuifsterkte is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>handvinDraaien</i> , valconus of <i>zakpenetrometerDrukken</i> .
Toelichting	De bepaling wordt uitgevoerd met een zakpenetrometer of, een handvin (torvane) ;-) of een valconus. Bij gebruik van de zakpenetrometer wordt de kracht gemeten waarmee de penetrometer de grond in wordt geduwd en die wordt standaard omgerekend naar verticale druk (kracht per eenheid oppervlakte). De druk wordt vervolgens omgerekend naar de schuifspanning op basis van een simpel bezwijkmodel (de druk gedeeld door 2). Bij gebruik van de handvin wordt de schuifkracht gemeten en die wordt standaard omgerekend naar de schuifspanning. Bij gebruik van de valconus wordt de punt van de conus met bekende massa en hoek net op het monsteroppervlak gezet en daarna vrijgegeven; uit de gemeten indringingsdiepte wordt de schuifspanning afgeleid. Het resultaat van de bepalingen is indicatief. De bepaling kan zowel in het lab als in het veld zijn uitgevoerd. Waar de bepaling is uitgevoerd, is niet van invloed op het resultaat.

6.3.3851.3 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Volledig uitgedroogd materiaal wordt niet gebruikt voor de bepaling.

6.3.3851.4 bepaling diameter

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De diameter van het deel van het apparaat dat in de grond wordt gedrukt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsdiameter
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De diameter moet passen bij van de consistentie van het materiaal. Bij slap materiaal wordt een apparaat met een grote diameter gebruikt en bij stevig materiaal een met een kleine diameter. De diameter wordt aangepast met behulp van opzetstukken.

6.3.3851.5 verticaal bepaald

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het meetinstrument verticaal het proefstuk is ingegaan.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De bepaling kan alleen verticaal of horizontaal worden uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat het meeinstrument meetinstrument verticaal het proefstuk in en dat is de richting van het monster in de ondergrond.

6.3.3851.6 maximale ongedraineerde schuifsterkte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 900
Toelichting	De waarde van het gegeven is normaliter het gemiddelde van twee metingen. Daarbij geldt wel dat de laagste meting niet kleiner mag zijn dan 75 % van de hoogste meting. Wanneer er meer metingen moeten worden uitgevoerd om aan het criterium te voldoen, wordt alleen het paar metingen beschouwd dat aan het criterium voldoet. Wanneer de metingen niet aan het criterium voldoen, worden de uiterste waarden gegeven.

6.3.3851.7 laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De laagst gemeten schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.

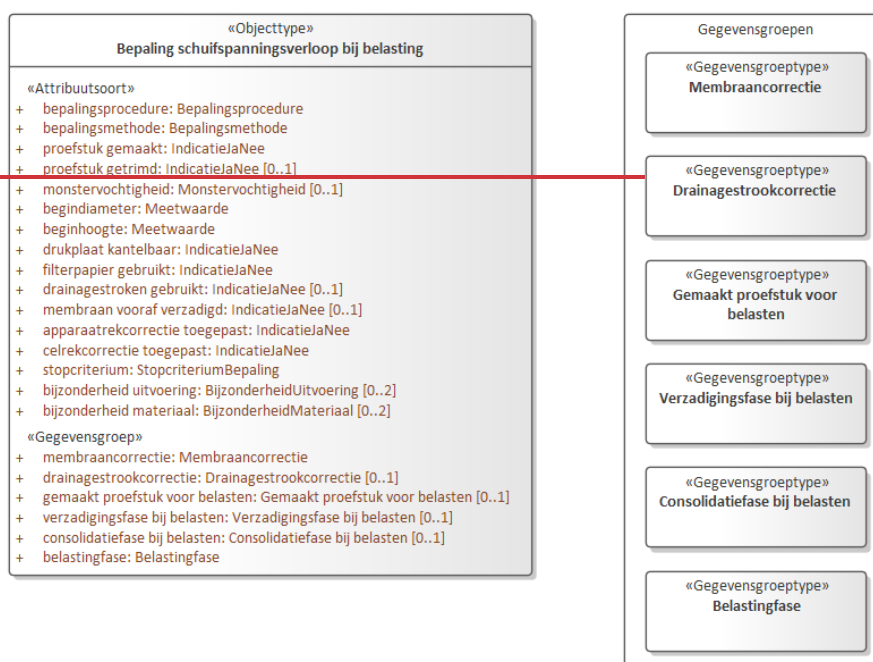
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 900
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>maximale ongedraineerde schuifsterkte</i> ontbreekt. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Er kan geen gemiddelde worden bepaald omdat het verschil tussen de metingen groter is dan de procedure voorschrijft. In dat geval wordt de laagste en de hoogste waarde vastgelegd.

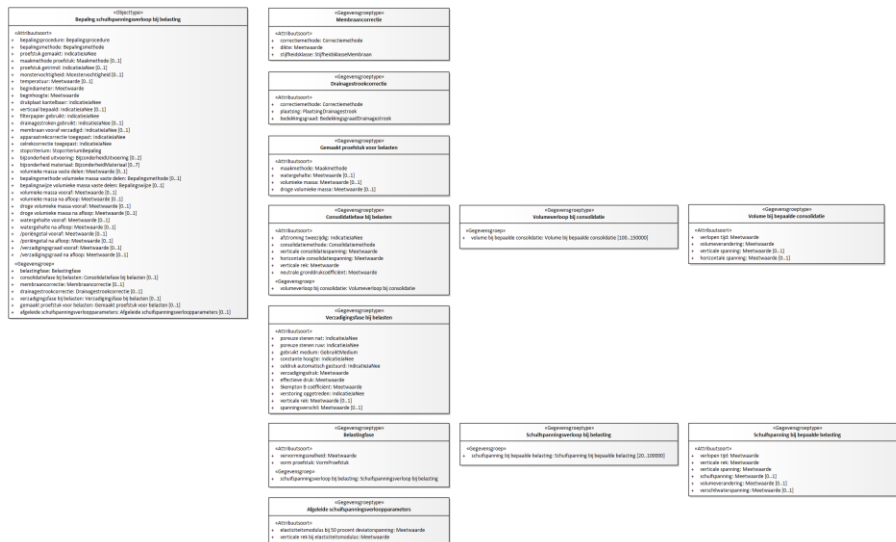
6.3.3851.8 hoogste maximale ongedraineerde schuifsterkte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte
Definitie	De hoogst gemeten schuifspanning waaronder het materiaal in ongedraineerde toestand bezwijkt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 900

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>laagste maximale ongedraineerde schuifsterkte</i> aanwezig is. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
---------------	--

6.3.3952 Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting





Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van het verloop in de schuifspanning in grond bij vervorming onder belasting.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>schuifspanningsverloopBelasting</i> of <i>schuifspanningsverloopBelastingPlus</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij belasting vervormt grond en wanneer de vervorming zich als gevolg van horizontale drukverschillen niet tot de verticale richting beperkt, kan de grond instabiel worden en gaan schuiven. Om inzicht te krijgen in dat proces wordt het schuifspanningsverloop bij belasting bepaald. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald door het proefstuk gedurende een bepaalde periode met een bepaalde snelheid verticaal te belasten. Het proefstuk is tijdens de bepaling vrij om in alle richtingen te vervormen. De bepaling kent meestal drie fasen de verzadigingsfase, vervolgens de consolidatiefase en tenslotte de belastingfase. De eerste twee fasen kunnen worden overgeslagen. De belastingfase wordt altijd uitgevoerd. De bepaling duurt maximaal 3 weken. Normaliter wordt 1 bepaling per onderzocht interval uitgevoerd. Bij wijze van uitzondering kunnen 3 bepalingen 'naast elkaar' worden uitgevoerd. De proefstukken worden dan bij verschillende drukken geconsolideerd. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond. Het precieze doel van het onderzoek en de soort grond bepalen of het proefstuk uit een niet verstoord boormonster wordt gestoken of dat het proefstuk wordt

gemaakt. Bij een gemaakt proefstuk kan de monsterkwaliteit alle waarden hebben. Bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster is de vereiste monsterkwaliteit QM1, QM2 of QM3. Wanneer het proefstuk uit een niet verstoord boormonster de volledige doorsnede van het monster omvat, wordt het materiaal na afloop van de bepaling beschreven (onderzocht materiaal). Wanneer niet het gehele monster wordt gebruikt voor de bepaling, is er voldoende materiaal over om te beschrijven. In dat geval is het materiaal beschreven als onderdeel van de boormonsterbeschrijving.

Het uitvoeren van meer dan één triaxiaalproef op hetzelfde monster (de zogenaamde multi-stage triaxiaalproef) is niet toegestaan volgens NEN 8992 en kan daarom in de registratie ondergrond niet worden vastgelegd.

Bepaling van schuifspanningsverloop bij belasting wordt gedaan middels de vrije prismaproef (UCS), de ongeconsolideerde ongedraineerde triaxiaalproef (UU), de geconsolideerde ongedraineerde triaxiaalproef (CU), de geconsolideerde gedraineerde triaxiaalproef (CD) of de directe schuifproef (DS). Gegevens over directe schuifproeven worden niet in de registratie ondergrond vastgelegd.

6.3.3952.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <u>ISO17892d7v2018</u> , <u>ISO17892d8v2018</u> of , <u>ISO17892d9v2018</u> , <u>NEN_EN_ISO17892d7v2018</u> , <u>NEN8992v2025</u> , <u>NEN_EN_ISO17892d8v2018</u> , <u>NEN8992v2025</u> .

6.3.3952.2 bepalingsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De manier waarop het verloop van de schuifspanning bij belasting is bepaald.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificeren</u> d gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan belastenGeconsolideerdGedraineerd , belastenGeconsolideerdOngedraineerd of belastenOngeconsolideerdOngedraineerd , samendrukkenOnbeklemd , trekkenGeconsolideerdGedraineerd , trekkenGeconsolideerdOngedraineerd , trekkenOngeconsolideerdOngedraineerd
Toelichting	De bepaling kent meestal drie fasen en dat zijn achtereenvolgens de verzadigingsfase, de consolidatiefase en ten slotte tenslotte tenslotte gedraineerd of ongedraineerd gebeuren. Ongedraineerd betekent dat er geen water in of uit het proefstuk kan stromen en voorschuifspanningsverloop altijd ongedraineerd bepaald.

6.3.3952.3 proefstuk gemaakt

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De eisen die aan het proefstuk worden gesteld hangen af van het doel van het onderzoek en de aard van het materiaal. Wanneer het doel van het onderzoek het bepalen van in - situ eigenschappen is, wordt de bepaling uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster, tenzij de grond onvoldoende cohesief is. In dat laatste geval wordt het materiaal op een bepaalde manier

	voorbehandeld en is er sprake van een gemaakt proefstuk. <u>Ook</u> wanneer het doel van het onderzoek <u>is om</u> de eigenschappen van het materiaal te bepalen onder andere omstandigheden dan <u>die</u> in situ gelden <u>is</u>, wordt het materiaal voorbehandeld en is er sprake van een gemaakt proefstuk. De ongeconsolideerd ongedraineerde bepaling wordt altijd uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster.
--	---

6.3.3952.4 maakmethode proefstuk

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De methode die gebruikt is om het proefstuk te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
_Naam	Maakmethode
_Type	Waardelijst uitbreidbaar
_Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>ja</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i>, <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> is gelijk aan <i>nee</i>.
Toelichting	Wanneer het onderzochte interval bestaat uit niet-cohesief materiaal wordt het materiaal eerst in de oven gedroogd op 105°C en gehomogeniseerd. Eventueel wordt het materiaal na drogen licht bevochtigd. Vervolgens wordt een deel van het materiaal in een mal wordt met exact dat deel volgens een bepaalde methode volledig gevuld. Het proefstuk wordt netjes afgevlakt en het materiaal aan de binnenkant van de mal wordt dichtgemaakt en afgesloten. Het proefstuk wordt licht vacuüm gezogen waardoor een kleine opening in het proefstuk ontstaat (ca. 10 kPa). Tenslotte wordt de mal verwijderd. Wanneer het proefstuk is gemaakt van cohesief materiaal wordt het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat eerst intensief geknead en eventueel aangestampt, of het materiaal wordt eerst in de proctor. Vervolgens wordt van een deel van het materiaal het proefstuk gemaakt, worden de onder- en bovenkant recht afgevlakt en het proefstuk nauwkeurig getrimd.

6.3.52.5 proefstuk getrimd

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk nauwkeurig is getrimd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het proefstuk wordt niet getrimd wanneer het proefstuk de volledige doorsnede van een boormonster omvat.

6.3.39-552.6 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De bepaling kan op veldvochtig tot volledig uitgedroogd materiaal worden uitgevoerd. Het gegeven is relevant wanneer de bepaling wordt uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster.

6.3.39-52.7 temperatuur

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	°C (graden Celsius)
Waardebereik	5 tot 25
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN EN ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN EN ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De temperatuur in het laboratorium wordt vastgelegd omdat deze de fysische eigenschappen van het monster beïnvloedt en het resultaat van de proef.

6.3.52.8 begindiameter

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De diameter van het proefstuk na inbouw.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	35 tot 120
Toelichting	Idealiter is de diameter van het proefstuk 50 mm of groter. De diameter van het proefstuk wordt gemeten conform NEN-EN-ISO 17892-2 , nadat het proefstuk tot een cilinder is gevormd en voordat het membraan om het proefstuk is getrokken. Wanneer het proefstuk is gemaakt van niet-cohesief materiaal is de diameter van het proefstuk gelijk aan de binnendiameter van de mal.

6.3.~~39~~[752.9](#) beginhoogte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De hoogte van het proefstuk na inbouw.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	60 tot 265
Toelichting	De hoogte van het proefstuk wordt gemeten conform NEN-EN-ISO 17892-2 , nadat het proefstuk tot een cilinder is gevormd en voordat het membraan om het proefstuk is getrokken. Wanneer een proefstuk is gemaakt van niet-cohesief materiaal is de hoogte van het proefstuk gelijk aan de hoogte van de mal. Uit de hoogte en de diameter kan het volume van het proefstuk worden berekend. De beginhoogte van het proefstuk is het nulpunt voor de hoogte en wordt als referentie gebruikt voor het bepalen van de verticale rek.

6.3.~~39~~[852.10](#) drukplaat kantelbaar

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
---------------------	---

Definitie	De aanduiding die aangeeft of de drukplaat kantelbaar is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Standaard is de drukplaat niet kantelbaar.

6.3.39-952.11 *verticaal bepaald*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het meetinstrument verticaal het proefstuk is ingegaan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN EN ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN EN ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>ja</i> .
Toelichting	De bepaling kan alleen verticaal of horizontaal worden uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat het meetinstrument verticaal het proefstuk in, dat is de richting van het monster in de ondergrond.

6.3.52.12 *filterpapier gebruikt*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
---------------------	---

Definitie	De aanduiding die aangeeft of tussen het proefstuk en de poreuze stenen filterpapier is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Filterpapier wordt geplaatst wanneer er kans op verstopping van de poriën van de stenen bestaat, bijvoorbeeld bij onderzoek van fijnkorrelig materiaal.

6.3.39-1052.13 drainagestroken gebruikt

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of drainagestroken rondom het proefstuk zijn geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i> , <i>extensieGeconsolideerdGedraineerd</i> , <i>extensieGeconsolideerdOngedraineerd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het proefstuk bestaat uit slecht doorlatend materiaal worden drainagestroken om het proefstuk geplaatst om de afstijgbelastingfase te verbeteren. Wanneer het proefstuk is samengesteld uit zand is het niet mogelijk om drainagestroken te plaatsen.

6.3.39-1152.14 membraan vooraf verzadigd

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het membraan voordat het om het proefstuk gaat is verzadigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i> , <i>extensieGeconsolideerdGedraineerd</i> , e Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Volgens de procedure moet het membraan voordat het om het proefstuk wordt getrokken verzadigd worden door het 24 uur in wordt het membraan aan de buitenkant bevochtigd.

6.3.~~39-1~~252.15 apparaatrekcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van het apparaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Toelichting	Correctie voor rek van het apparaat wordt toegepast bij meer dan 0,1% apparaatrek. In de praktijk betekent dat de correctie altijd wordt toegepast. De rek van het apparaat wordt door middel van kalibratie bepaald en is afhankelijk van de belasting.
--------------------	--

6.3.39-1352.16 celrekcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van de drukcel.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Correctie voor rek van de drukcel wordt gewoonlijk toegepast. De rek wordt door middel van kalibratie bepaald en is afhankelijk van de celdruk.

6.3.39-1452.17 stopcriterium

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De reden waarom de uitvoerder met de bepaling is opgehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	StopcriteriumBepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Toelichting	Normaliter stopt de bepaling wanneer het vooraf gestelde doel is bereikt (<i>einddoel</i>) en dat is vaak de beoogde verticale rek, het bereiken van de maximale schuifspanning of de beoogde verticale rek na de maximale schuifspanning. In enkele gevallen lukt het niet om het beoogde doel te halen en dan legt de uitvoerder de reden vast.
--------------------	---

6.3.~~39-1552.18~~ bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de bepaling niet helemaal op de ideale wijze is uitgevoerd. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.~~39-1652.19~~ bijzonderheid materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 2 7
Domein	
Naam	BijzonderheidMateriaal

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen er bijzonderheden worden geconstateerd die extra informatie over de aard van het onderzochte materiaal geven. In de huidige praktijk legt de uitvoerder eventuele bijzonderheden altijd vast.

6.3.39.17 *membraan correctie*

6.3.52.20 *volumieke massa vaste delen*

Type gegeven	<u>Gevensgroep</u> <u>Attribuut</u> van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De <u>correctiemassa</u> van de <u>invloedvaste delen</u> van het <u>membraan op materiaal per eenheid volume die is gebruikt bij het resultaat uitvoeren van de bepaling</u> .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	<u>0..1</u>
<u>Gevensgroep</u> <u>type</u> <u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	<u>Meetwaarde 1.3</u>
<u>Eenheid</u>	<u>g/cm³ (gram/kubieke centimeter)</u>
<u>Waardebereik</u>	<u>0 tot 4</u>
Regels	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i>.</u>
Toelichting	<u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.</u>

6.3.39.18 *drainagestrook correctie*

6.3.52.21 *bepalingsmethode volumieke massa vaste delen*

Type gegeven	<u>Gevensgroep</u> <u>Attribuut</u> van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
--------------	---

Definitie	De correctie van de invloed van drainagestroken op het resultaat. <u>De manier waarop volumieke massa vaste delen is bepaald.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
GegevensgroeptypeDomein	
<u>Naam</u>	<u>Bepalingsmethode</u>
<u>Type</u>	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn <u>wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is.</u> <u>De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas of pyknometerVloeistof</i>.</u>

~~6.3.39.19 gemaakt proefstuk voor belasten~~

6.3.52.22 bepalingwijze volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Gegevensgroep <u>Attribuut</u> van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat. <u>De manier waarop h delen is verkregen.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
GegevensgroeptypeDomein	
<u>Naam</u>	<u>Bepalingwijze</u>
<u>Type</u>	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> .
---------------	--

6.3.39.20 verzadigingsfase bij belasten

6.3.52.23 volumieke massa vooraf

Type gegeven	Gegevensgroep Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin massa van het materiaal van het proefstuk wordt verzadigd per eenheid van volume, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde betekenis als megagram per kubieke meter; in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.39.21 consolidatiefase bij belasten

6.3.52.24 volumieke massa na afloop

Type gegeven	Gegevensgroep Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin massa van het materiaal van het proefstuk wordt geconsolideerd per eenheid van volume, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Gegevensgroeptype	Domein
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.39.22 belastingfase

6.3.52.25 droge volumieke massa vooraf

Type gegeven	Gegevensgroep Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin massa van het droge materiaal van het proefstuk wordt belast per eenheid van uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Domein
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_I</i>

Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde betekenis als g/cm ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.
--------------------	--

6.3.40 Membraancorrectie

«Gegevensgroeptype» Membraancorrectie
«Attribuutsoort»
+ correctiemethode: Correctiemethode
+ dikte: Meetwaarde
+ stijfheidsklasse: StijfheidsklasseMembraan

6.3.52.26 droge volumieke massa na afloop

Type gegeven	EntiteitAttribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De gegevens die betrekking hebben op het corrigeren massa van de invloed het droge materiaal van het membraan op het resultaatproefstuk per eenheid van volume, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN EN ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef.

	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm^3 (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m^3 (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.
--	--

6.3.52.27 watergehalte vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof in het proefstuk, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Het watergehalte is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef.

6.3.52.28 watergehalte na afloop

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof in het proefstuk, na de uitvoering van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Het watergehalte is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef.

6.3.52.29 poriëngetal vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen van het monster, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.3
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De term poriëngetal is synoniem met poriënratio. Het poriëngetal wordt aangeduid met het symbool e_0 . Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $((\text{volumieke massa vaste delen} \times (1 + \text{watergehalte vooraf} / 100)) / \text{volumieke massa vooraf}) - 1$. Het gegeven is altijd aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-8 vanaf versie 2018 of NEN-EN-ISO 17892-9 vanaf versie 2018 is toegepast i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025.

6.3.52.30 poriëngetal na afloop

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen van het monster, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.3
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De term poriëngetal is synoniem met poriënratio. Het poriëngetal wordt aangeduid met het symbool e_0. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $((\text{volumieke massa vaste delen} \times (1 + \text{watergehalte na afloop} / 100)) / \text{volumieke massa na afloop}) - 1$. Het gegeven is altijd aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-9 vanaf versie 2018 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast.

6.3.52.31 verzadigingsgraad vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen het volume van het water in de poriën en het volume van de poriën, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De verzadigingsgraad wordt aangeduid met het symbool S_r . Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: (watergehalte vooraf x volumieke massa vaste delen) / (poriëngetal vooraf x volumieke massa water). Voor volumieke massa water wordt 0,9972 Mg/m ³ gehanteerd, de standaard volumieke massa voor water bij 20 graden Celsius. Het gegeven is altijd aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-8 vanaf versie 2018 of NEN-EN-ISO 17892-9 vanaf versie 2018 is toegepast i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025.

6.3.52.32 verzadigingsgraad na afloop

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De verhouding tussen het volume van het water in de poriën en het volume van de poriën, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De verzadigingsgraad wordt aangeduid met het symbool $S_{r,}$. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: (watergehalte na afloop x volumieke massa vaste delen) / (poriëngetal na afloop x volumieke massa water). Voor volumieke massa water wordt 0,9972 Mg/m ³ gehanteerd, de standaard volumieke massa voor water bij 20 graden

Celsius.
Het gegeven is altijd aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-9 vanaf versie 2018 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast.

6.3.52.33 belastingfase

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt belast.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Belastingfase

6.3.52.34 consolidatiefase bij belasten

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Consolidatiefase bij belasten

6.3.52.35 membraancorrectie

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De correctie van de invloed van het membraan op het resultaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Membraancorrectie

6.3.52.36 drainagestrookcorrectie

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
--------------	---

Definitie	De correctie van de invloed van drainigestroken op het resultaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Drainagestrookcorrectie

6.3.52.37 verzadigingsfase bij belasten

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Verzadigingsfase bij belasten

6.3.52.38 gemaakt proefstuk voor belasten

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Gemaakt proefstuk voor belasten

6.3.52.39 afgeleide schuifspanningsverloopparameters

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De parameters die afgeleid zijn bij het bepalen van het schuifspanningsverloop bij belasting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Afgeleide schuifspanningsverloopparameters

6.3.53 Membraancorrectie

«Gegevensgroeptype» Membraancorrectie
«Attribuutsoort» + correctiemethode: Correctiemethode + dikte: Meetwaarde + stijfheidsklasse: StijfheidsklasseMembraan

Type gegeven	<u>Entiteit</u>
Definitie	De gegevens die betrekking hebben op het corrigeren van de invloed van het membraan op het resultaat.
Regels	De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>samendrukken</i> <i>Onbeklemd</i> . De entiteit moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De invloed van het membraan is afhankelijk van de grootte van de vervorming van het proefstuk en bij lage spanningen relatief groot. De methoden voor correctie verschillen en zijn nog in ontwikkeling. Om het voor hergebruik mogelijk te maken andere correctiemethoden toe te passen zijn enkele kengegevens van het membraan vastgelegd.

6.3.4053.1 correctiemethode

Type gegeven	Attribuut van Membraancorrectie
Definitie	De manier waarop de spanning in het proefstuk is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Correctiemethode</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>

Toelichting	Correctie voor het membraan wordt standaard toegepast.
--------------------	--

6.3.~~40~~53.2 dikte

Type gegeven	Attribuut van Membraancorrectie
Definitie	De dikte van het membraan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	De membraandikte wordt gemeten.

6.3.~~40~~53.3 stijfheidsklasse

Type gegeven	Attribuut van Membraancorrectie
Definitie	De stijfheid van het membraan, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	StijfheidsklasseMembraan
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	De stijfheid van het membraan is een aangenomen waarde of wordt per levering bepaald.

6.3.~~41~~54 Drainagestrookcorrectie

«Gegevensgroeptype» Drainagestrookcorrectie	
«Attribuutsoort»	
+	correctiemethode: Correctiemethode
+	plaatsing: PlaatsingDrainagestrook
+	bedekkingsgraad: BedekkingsgraadDrainagestrook

«Gegevensgroeptype» Drainagestrookcorrectie	
«Attribuutsoort»	
+	correctiemethode: Correctiemethode
+	plaatsing: PlaatsingDrainagestrook
+	bedekkingsgraad: BedekkingsgraadDrainagestrook

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die betrekking hebben op het corrigeren van de invloed van drainagestroken op het resultaat.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>drainagestroken gebruikt</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De invloed van de drainagestroken is afhankelijk van de grootte van de vervorming van het proefstuk en bij lage spanningen relatief groot. De methoden voor correctie verschillen en zijn nog in ontwikkeling. Om het voor hergebruik mogelijk te maken andere correctiemethoden toe te passen zijn enkele kengegevens van de drainagestroken vastgelegd.

6.3.4154.1 correctiemethode

Type gegeven	Attribuut van Drainagestrookcorrectie
Definitie	De manier waarop de verticale spanning is gecorrigeerd voor de invloed van drainagestroken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Correctiemethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

6.3.4154.2 plaatsing

Type gegeven	Attribuut van Drainagestrookcorrectie
Definitie	De manier waarop drainagestroken rondom het proefstuk zijn geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	PlaatsingDrainagestrook
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De drainagestroken nemen door de vervorming van het proefstuk een deel van de druk op. Bij diagonaal geplaatste stroken is de invloed kleiner dan bij verticaal geplaatste stroken.

6.3.4154.3 bedekkingsgraad

Type gegeven	Attribuut van Drainagestrookcorrectie
Definitie	Het deel van het oppervlak dat door de drainagestroken in beslag wordt genomen, uitgedrukt in een klasse percentageklasse .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

De gegevens behorend bij deze entiteit zijn met de invoering van NEN 8992:2025 verplaatst naar de entiteit *Bepaling schuifspanbelasting*.

6.3.4255.1 maakmethode

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor belasten
Definitie	De methode die gebruikt is om het proefstuk te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Maakmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegevens</u>	Waarde
Toelichting	Wanneer het onderzochte interval bestaat uit niet-cohesief materiaal wordt het materiaal eerst in de oven gedroogd op 105-110 graden Celsius en gehomogeniseerd. Eventueel wordt het materiaal na drogen licht bevochtigd. Vervolgens wordt een deel van het materiaal afgewogen en de mal wordt met exact dat deel volgens een bepaalde methode volledig gevuld. Het proefstuk wordt netjes afgevlakt en het membraan aan de binnenkant van de mal wordt dichtgemaakt en afgesloten. Het proefstuk wordt licht vacuüm gezogen waardoor een kleine onderdruk in het proefstuk ontstaat (ca. 10 kPa). Ten slotteTenslotte wordt de mal verwijderd. Wanneer het proefstuk is gemaakt van cohesief materiaal wordt het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat eerst intensief gekneed en eventueel aangestampt, of het materiaal wordt aangestampt met de proctor. Vervolgens wordt van een deel van het materiaal het proefstuk gemaakt en, worden de onder- en bovenkant recht afgesneden en wordt het proefstuk nauwkeurig getrimd. Het gegeven is met de invoering van NEN 8992:2025 verplaatst naar het attribuut <i>maakmethode proefstuk</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i>.

6.3.4255.2 watergehalte

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor belasten
--------------	---

Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>maakmethode</i> gelijk is aan <i>kned</i> , <i>knedEnStampen</i> of <i>stampenProctor</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Tijdens het maken van het proefstuk verandert het watergehalte. Water wordt aan het materiaal toegevoegd of uit het materiaal verwijderd en tijdens het kneden en aanstampen van het materiaal kan water verdampen. Het gegeven is met de invoering van NEN 8992:2025 verplaatst naar het attribuut <i>watergehalte</i> vooraf van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i>.

6.3.4255.3 volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor belasten
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)

Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>maakmethode</i> gelijk is aan <i>kneden</i> , <i>knedenEnStampen</i> of <i>stampenProctor</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De volumieke massa wordt bepaald door de massa te wegen en het volume te bereken <u>berekenen</u> uit de hoogte en de diameter van het gemaakte proefstuk. <u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt. Het gegeven is met de invoering van NEN 8992:2025 verplaatst naar het attribuut <i>volumieke massa</i> vooraf van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i>.</u>

6.3.~~4255~~.4 droge volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor belasten
Definitie	De massa van het droge materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>maakmethode</i> gelijk is aan <i>samenstellenStampenVochtig</i> , <i>samenstellenStampenVochtigOnderCompactie</i> , <i>samenstellenStampenDroog</i> , <i>samenstellenStampenDroogOnderCompactie</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De droge volumieke massa wordt bepaald door de massa te wegen en het volume te bereken <u>berekenen</u> uit de hoogte en de diameter van het proefstuk. <u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt. Het gegeven is met de invoering van NEN 8992:2025 verplaatst naar het attribuut <i>droge volumieke massa</i> vooraf van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i>.</u>

6.3.~~4356~~ Verzadigingsfase bij belasten

«Gegevensgroeptype» Verzadigingsfase bij belasten	
«Attribuutsoort»	
+	poreuze stenen nat: IndicatieJaNee
+	poreuze stenen ruw: IndicatieJaNee
+	gebruikt medium: GebruiktMedium
+	constante hoogte: IndicatieJaNee
+	celdruk automatisch gestuurd: IndicatieJaNee
+	verzadigingsdruk: Meetwaarde
+	effectieve druk: Meetwaarde
+	Skempton B coëfficiënt: Meetwaarde
+	verstoring opgetreden: IndicatieJaNee
+	verticale rek: Meetwaarde [0..1]
+	spanningsverschil: Meetwaarde [0..1]

«Gegevensgroeptype» Verzadigingsfase bij belasten	
«Attribuutsoort»	
+	poreuze stenen nat: IndicatieJaNee
+	poreuze stenen ruw: IndicatieJaNee
+	gebruikt medium: GebruiktMedium
+	constante hoogte: IndicatieJaNee
+	celdruk automatisch gestuurd: IndicatieJaNee
+	verzadigingsdruk: Meetwaarde
+	effectieve druk: Meetwaarde
+	Skempton B coëfficiënt: Meetwaarde
+	verstoring opgetreden: IndicatieJaNee
+	verticale rek: Meetwaarde [0..1]
+	spanningsverschil: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt verzadigd.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het proefstuk wordt verzadigd om een toestand te bereiken die overeenkomt met die van grond in de verzadigde zone van de ondergrond. In de verzadigde zone wordt de grondspanning niet beïnvloed door

	de aanwezigheid van (samendrukbaar) gas in de poriën, omdat het gas is opgelost in het poriënwater. Gedurende de verzadigingsfase wordt de druk in de poriën van het proefstuk geleidelijk verhoogd door water in het proefstuk te persen. De aanwezige lucht wordt daardoor gecomprimeerd en lost op in het poriënwater. Tegelijkertijd wordt ook de celdruk verhoogd om te voorkomen dat het proefstuk gaat vervormen. Bij slecht doorlatend materiaal en bij droog materiaal wordt de druk langzaam opgebouwd en bij meer doorlatend materiaal kan de druk sneller worden opgevoerd. De verzadiging duurt gewoonlijk 2 tot 24 uur.
--	---

6.3.4356.1 poreuze stenen nat

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De aanduiding die aangeeft of natte poreuze stenen zijn gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De bepaling wordt standaard met natte, oppervlakkig afgedroogde stenen uitgevoerd. Wanneer men verwacht dat het materiaal door opname van water zal gaan zwellen worden droge poreuze stenen gebruikt.

6.3.4356.2 poreuze stenen ruw

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De aanduiding die aangeeft of ruwe poreuze stenen zijn gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee

Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
-------------	-------------------------------

6.3.4356.3 gebruikt medium

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De vloeistof die in de bepaling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	GebruiktMedium
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Het gebruikt medium is in deze bepaling het soort water dat tijdens de verzadigingsfase in de poriën van het proefstuk is geperst.

6.3.4356.4 constante hoogte

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk tijdens de verzadiging op gelijke hoogte is gehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Toelichting	Idealiter beweegt de drukplaat vrij mee naar beneden en boven tijdens de verzadigingsfase. Uit praktische overwegingen wordt de drukstang soms vastgezet zodat het proefstuk niet in hoogte kan veranderen.
--------------------	---

6.3.4356.5 celdruk automatisch gestuurd

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de opvoering van de celdruk automatisch is gestuurd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Normaliter wordt de celdruk automatisch gestuurd. Bij sommige apparaten wordt de celdruk handmatig gestuurd en in dat geval lopen de waterdruk in het proefstuk en de celdruk niet in gelijke mate op.

6.3.4356.6 verzadigingsdruk

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De waterdruk in het proefstuk na afloop van de verzadigingsfase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 34.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 0 tot 2000

Toelichting	Standaard wordt de waterdruk in de poriën van het proefstuk verhoogd tot 300 kPa. Bij zeer droge grond is het soms nodig de druk verder op te voeren (tot max 1000 maximaal 2000 kPa). De druk wordt langzaam opgevoerd om het proefstuk zo min mogelijk te verstoren tijdens het verzadigen. De verzadigingsdruk, aangeduid met het symbool p , is gecorrigeerd voor de luchtdruk en is het nulpunt voor de bepaling van de verschilwaterspanning tijdens de belastingfase.
--------------------	---

6.3.4356.7 effectieve druk

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	Het verschil tussen de celdruk en de verzadigingsdruk na afloop van de verzadigingsfase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	Om vervorming tijdens het verzadigen tegen te gaan wordt tegelijkertijd met het opvoeren van de verzadigingsdruk, de celdruk opgevoerd. De verschildruk, aangeduid met het symbool Δp , is de effectieve druk die op het proefstuk wordt uitgeoefend. Er wordt geprobeerd het verschil op circa 10 kPa te houden, maar bij zwelgevoelig materiaal is het verschil groter.

6.3.4356.8 Skempton B ~~coëfficiënt~~coëfficiënt

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	Het quotiënt van de druk die door het poriënwater wordt opgenomen en de toename van de celdruk.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 1
Toelichting	Voor het uitvoeren van de metingen is het van belang te weten in welke mate het water een verandering van druk kan opnemen. Om dat te bepalen wordt de watertoe- en afvoer van het proefstuk afgesloten. Vervolgens wordt de celdruk in een keer opgevoerd (meestal met 10-100 kPa). De toename in celdruk zal idealiter volledig worden opgenomen door het water en dat is het geval bij volledige verzadiging. Dit wordt meestal niet gehaald. In de procedure is een grenswaarde gesteld.

6.3.4356.9 verstoring opgetreden

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	De aanduiding die aangeeft of tijdens de verzadiging verstoring van het proefstuk is opgetreden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Normaliter treedt geen verstoring van het proefstuk op tijdens de verzadiging.

6.3.4356.10 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte aan het eind van de verzadigingsfase, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

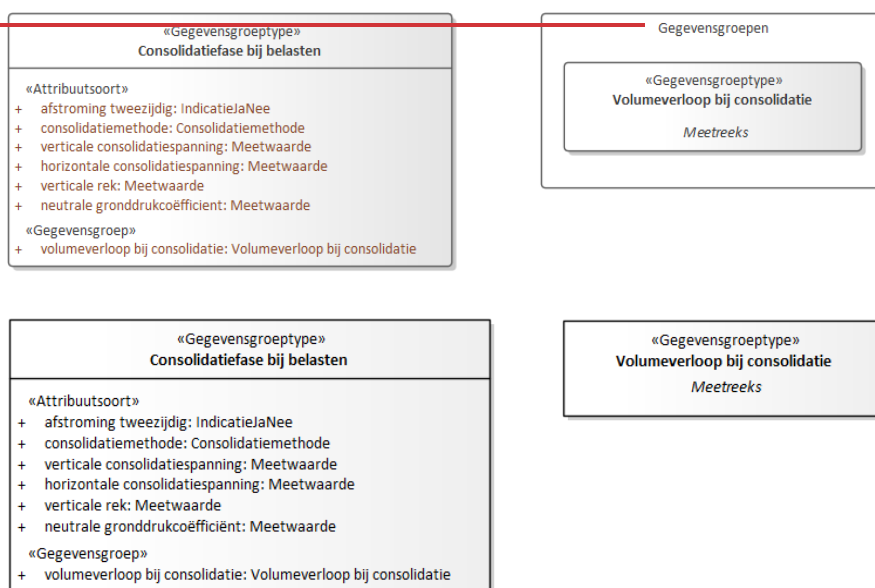
Domein	
Naam	Meetwaarde 1 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	-1 5 tot 1 5
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>verstoring opgetreden</i> gelijk is aan ja en de waarde van het attribuut <i>constante hoogte</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Tijdens de verzadigingsfase verandert de hoogte alleen wanneer het proefstuk gaat zwellen (negatieve waarde) of wanneer het proefstuk wordt samengedrukt (positieve waarde). Correcties zijn tijdens de verzadigingsfase niet relevant en worden niet toegepast.

6.3.~~43~~56.11 spanningsverschil

Type gegeven	Attribuut van Verzadigingsfase bij belasten
Definitie	Het verschil tussen de verticale spanning in het proefstuk aan het begin van de verzadigingsfase en de verticale spanning aan het eind van de verzadigingsfase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	-50 tot 50
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>verstoring opgetreden</i> gelijk is aan ja en de waarde van het attribuut <i>constante hoogte</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De verticale spanning is het gevolg van de druk die nodig is om het proefstuk op constante hoogte te houden en wordt aangeduid met het symbool σ_v . Wanneer het proefstuk tijdens het verzadigen op constante hoogte wordt gehouden, kan het materiaal niet gaan zwellen of worden

samengedrukt. Bij zwelgevoelig materiaal zal de spanning in het proefstuk toenemen (positieve waarde). Wanneer de grond te snel wordt verzadigd zal de spanning afnemen (negatieve waarde). Correcties zijn tijdens de verzadigingsfase niet relevant en worden niet toegepast.

6.3.4457 Consolidatiefase bij belasten



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Tijdens de consolidatiefase zet men het proefstuk onder druk om het te laten consolideren. Het proefstuk verliest water totdat de druk volledig door het korrelskelet wordt gedragen. Het is belangrijk de druk zorgvuldig op te bouwen en dat gebeurt op verschillende manieren.

6.3.4457.1 afstroming tweezijdig

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
--------------	---

Definitie	De aanduiding die aangeeft of het water via de bovenkant en onderkant kan afstromen tijdens de consolidatiefase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Normaliter stroomt het water tijdens de consolidatiefase via de boven- en onderkant af, om technische redenen kan het voorkomen dat het water via 1 kant afstroomt. Dit gegeven is alleen relevant tijdens de consolidatiefase.

6.3.4457.2 consolidatiemethode

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	De manier waarop de druk die nodig is om het proefstuk te laten consolideren is opgebouwd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Consolidatiemethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Normaliter wordt de druk tijdens de consolidatiefase anisotroop aangebracht en dat betekent dat zowel de celdruk als de verticale druk worden verhoogd. Idealiter worden ze tegelijkertijd verhoogd. In de huidige praktijk worden ze vaak na elkaar verhoogd, eerst de celdruk en daarna de verticale druk (<i>isotroopAnisotroop</i>). De druk kan ook isotroop worden aangebracht door alleen de celdruk te verhogen, maar dat gebeurt in de praktijk niet vaak meer.

6.3.4457.3 verticale consolidatiespanning

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk na afloop van de consolidatiefase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Toelichting	De verticale consolidatiespanning wordt aangeduid met het symbool σ_v , en is het gevolg van de celdruk en de druk van de drukstang.

6.3.4457.4 horizontale consolidatiespanning

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	De horizontale spanning in het proefstuk na afloop van de consolidatiefase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Toelichting	De horizontale consolidatiespanning wordt aangeduid met het symbool σ_h , en is het gevolg van de celdruk.

6.3.4457.5 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte aan het eind van de consolidatiefase, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	-45 tot 50
Toelichting	Tijdens de consolidatiefase verandert de hoogte. Het nulpunt is de beginhoogte van het proefstuk en dat is de hoogte na inbouw. De gegevens celrekcorrectie toegepast en apparaatrekcorrectie toegepast geven aan in hoeverre de rek is gecorrigeerd.

6.3.4457.6 neutrale ~~grondrukcoëfficiënt~~grondrukcoëfficiënt

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	De verhouding tussen de horizontale korrelspanning en de verticale korrelspanning aan het eind van de consolidatiefase.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	0 tot 5

Toelichting	De neutrale gronddrukcoëfficiënt gronddrukcoëfficiënt (K_0) is de gronddrukcoëfficiënt gronddrukcoëfficiënt bij belasting waarbij geen horizontale vervorming optreedt en is afhankelijk van de grondsoort en de wijze waarop de grond wordt belast. Het gegeven is een kengetal dat wordt berekend.
--------------------	--

6.3.4457.7 volumeverloop bij consolidatie

Type gegeven	Gegevensgroep van Consolidatiefase bij belasten
Definitie	De verandering van het volume van een proefstuk tijdens consolidatie.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	<u>Volumeverloop bij consolidatie</u>

6.3.4558 Volumeverloop bij consolidatie

Meetreeks	«Gegevensgroeptype» Volumeverloop bij consolidatie
«Gegevensgroep» + volume bij bepaalde consolidatie: Volume bij bepaalde consolidatie [100..150000]	

Gegevensgroepen	«Gegevensgroeptype» Volume bij bepaalde consolidatie
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + volumeverandering: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde [0..1] + horizontale spanning: Meetwaarde [0..1]	

«Gegevensgroeptype» Volumeverloop bij consolidatie	
«Gegevensgroep» + volume bij bepaalde consolidatie: Volume bij bepaalde consolidatie [100..150000]	
Meetreeks	

«Gegevensgroeptype» Volume bij bepaalde consolidatie	
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + volumeverandering: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde [0..1] + horizontale spanning: Meetwaarde [0..1]	

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De verandering van het volume van een proefstuk tijdens consolidatie.
Toelichting	Het volumeverloop wordt bepaald door het proefstuk op een bepaalde manier onder druk te zetten en het de gelegenheid te geven te consolideren. Tijdens de consolidatie verliest het proefstuk water. Het

	verloop van het volume wordt bepaald door gedurende de consolidatiefase 100 tot 150.000 keer de hoeveel hoeveelheid water te meten die het proefstuk verliest.
--	---

6.3.4558.1 volume bij bepaalde consolidatie

Type gegeven	Gegevensgroep van Volumeverloop bij consolidatie
Definitie	Het volume van het proefstuk na een bepaalde duur van consolidatie.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100..150000
Gegevensgroeptype	Volume bij bepaalde consolidatie

6.3.4659 Volume bij bepaalde consolidatie

«Gegevensgroeptype» Volume bij bepaalde consolidatie
«Attribuutsoort»
+ verlopen tijd: Meetwaarde
+ volumeverandering: Meetwaarde
+ verticale spanning: Meetwaarde [0..1]
+ horizontale spanning: Meetwaarde [0..1]

«Gegevensgroeptype» Volume bij bepaalde consolidatie
«Attribuutsoort»
+ verlopen tijd: Meetwaarde
+ volumeverandering: Meetwaarde
+ verticale spanning: Meetwaarde [0..1]
+ horizontale spanning: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volume van het proefstuk na een bepaalde duur van consolidatie.

6.3.4659.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Volume bij bepaalde consolidatie
---------------------	--

Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 7.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 700000 1250000
Toelichting	Het nulpunt voor de tijd is het begin van de consolidatiefase. De consolidatie duurt maximaal 1 week.

6.3.4659.2 volumeverandering

Type gegeven	Attribuut van Volume bij bepaalde consolidatie
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen het beginvolume van het proefstuk en het volume op het moment van de meting, en het beginvolume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	-510 tot 6070
Toelichting	De volumeverandering, aangeduid met het symbool ε_v , wordt bepaald door de hoeveel hoeveelheid water te meten die het proefstuk verliest of eventueel opneemt en dit uit te drukken ten opzichte van het beginvolume, en dat is het volume voor de verzadigingsfase. Normaliter is er voorafgaand aan de consolidatiefase geen volumeverandering opgetreden en is de waarde van het gegeven aan het begin van de consolidatiefase gelijk aan 0. Wanneer het volume

	van het proefstuk tijdens de verzadigingsfase is veranderd wordt de volumeverandering afgeleid uit de hoogteverandering tijdens verzadiging, op basis van de volgende relatie: volumeverandering = 3 x begindiameter x hoogteverandering ($\Delta V = 3A \cdot \Delta H$).
--	--

6.3.4659.3 verticale spanning

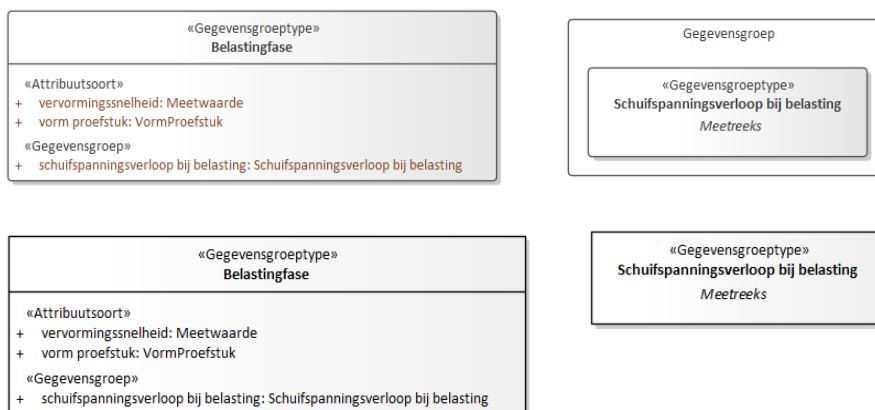
Type gegeven	Attribuut van Volume bij bepaalde consolidatie
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>consolidatiemethode</i> van de entiteit <i>Consolidatiefase bij belasten</i> gelijk is aan <i>isotroop</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De verticale spanning wordt vastgelegd wanneer tijdens de consolidatiefase de verticale druk geleidelijk wordt verhoogd. De verticale spanning, aangeduid met het symbool σ_v, wordt berekend uit de kracht waarmee de drukstang op het proefstuk duwt en de druk die de celvloeistof op het proefstuk uitoefent ten opzichte van de waterdruk in het proefstuk. Wanneer de consolidatie getrapt wordt uitgevoerd (consolidatiemethode <i>isotroop</i>/<i>Anisotroop</i>) zal de verticale spanning gedurende het eerste deel van de consolidatiefase constant zijn. De verticale spanning is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan en indien drainagestroken zijn geplaatst voor de invloed van de drainagestroken.

6.3.4659.4 horizontale spanning

Type gegeven	Attribuut van Volume bij bepaalde consolidatie
Definitie	De horizontale spanning in het proefstuk op het moment van de meting.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>consolidatiemethode</i> van de entiteit <i>Consolidatiefase bij belasten</i> gelijk is aan <i>isotroop</i> of <i>isotroopAnisotroop</i>. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De horizontale spanning wordt vastgelegd wanneer tijdens de consolidatiefase de celdruk geleidelijk wordt verhoogd. De horizontale spanning, aangeduid met het symbool $\sigma_{h\sigma'_h}$, wordt berekend uit de druk die de celvloeistof op het proefstuk uitoefent ten opzichte van de waterdruk in het proefstuk. De spanning is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan.

6.3.4760 Belastingfase



Type gegeven	Entiteit
---------------------	----------

Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt belast.
Toelichting	Tijdens de belastingfase wordt het proefstuk met constante snelheid vervormd door het aan de bovenkant te belasten, terwijl de vloeistof in de cel voor een constante druk zorgt. In deze fase gaat de vorm van het proefstuk in de drie dimensies (triaxiaal) veranderen en wordt het verloop van de schuifspanning bepaald. Uit het verloop kan de schuifsterkte worden afgeleid, dat is de maximale schuifspanning die de grond kan verdragen zonder te bezwijken. Dit deel van de bepaling kan gedraineerd en ongedraineerd worden uitgevoerd, en het verschil is dat bij gedraineerd het water in en uit het proefstuk kan stromen.

6.3.4760.1 vervormingssnelheid

Type gegeven	Attribuut van Belastingfase
Definitie	De vervormingssnelheid die het proefstuk is opgelegd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1 3.4
Eenheid	mm/h (millimeter per uur)
Waardebereik	vanaf 0 tot 200
Regels	<u>De waarde mag niet groter zijn dan 10 wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode van de entiteit Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i>.</u>

6.3.4760.2 vorm proefstuk

Type gegeven	Attribuut van Belastingfase
Definitie	De vorm van het proefstuk na afloop van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	VormProefstuk
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	De vorm van het proefstuk is aan het einde van de bepaling veranderd. De essentie van de verandering wordt vastgelegd, maar dat geeft niet altijd voldoende informatie en om die reden worden er na afloop een of meer foto's van het proefstuk gemaakt. Normaliter wordt er een foto gemaakt van het proefstuk in het membraan, een van het proefstuk uit het membraan en een van het proefstuk doormidden gesneden. De foto's zijn voor gebruikers beschikbaar, maar zijn niet opgenomen in de basisregistratie ondergrond.

6.3.4760.3 schuifspanningsverloop bij belasting

Type gegeven	Gegevensgroep van Belastingfase
Definitie	De verandering van de schuifspanning in het proefstuk tijdens belasting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Schuifspanningsverloop bij belasting

6.3.4861 Schuifspanningsverloop bij belasting

Meetreeks	«Gegevensgroeptype» Schuifspanningsverloop bij belasting
«Gegevensgroep»	+ schuifspanning bij bepaalde belasting: Schuifspanning bij bepaalde belasting [100..100000]

Gegevensgroepen	«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde belasting
«Attribuutsoort»	+ verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + volumeverandering: Meetwaarde [0..1] + verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1]

«Gegevensgroeptype» Schuifspanningsverloop bij belasting
«Gegevensgroep» + schuifspanning bij bepaalde belasting: Schuifspanning bij bepaalde belasting [20..100000] Meetreeks

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde belasting
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde [0..1] + volumeverandering: Meetwaarde [0..1] + verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het verloop van de schuifspanning in een proefstuk tijdens de belasting.
Toelichting	Het schuifspanningsverloop wordt bepaald door het proefstuk met een constante snelheid samen te drukken door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Het proefstuk is tijdens de bepaling vrij om in alle richtingen te vervormen. Tijdens het belasten neemt de schuifspanning in het proefstuk toe. Het verloop van de schuifspanning wordt bepaald door gedurende de belastingfase 100 tot 100.000 keer de schuifspanning in het proefstuk te bepalen.

6.3.4961.1 schuifspanning bij bepaalde belasting

Type gegeven	Gegevensgroep van Schuifspanningsverloop bij belasting
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk na een bepaalde duur van belasting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100 20..100000
Gegevensgroeptype	Schuifspanning bij bepaalde belasting

6.3.4962 Schuifspanning bij bepaalde belasting

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde belasting
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + verticale rek: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + volumeverandering: Meetwaarde [0..1] + verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1]

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde belasting	
«Attribuutsoort»	
+	verlopen tijd: Meetwaarde
+	verticale rek: Meetwaarde
+	verticale spanning: Meetwaarde
+	schuifspanning: Meetwaarde [0..1]
+	volumeverandering: Meetwaarde [0..1]
+	verschilwaterspanning: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk na een bepaalde duur van belasting.
Regels	<u>De entiteit moet minimaal 100 keer voorkomen wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i> of <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i>.</u>

6.3.4962.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 7.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 2000000
Toelichting	De consolidatiefase en de belastingfase volgen elkaar op in de tijd. Het nulpunt voor de tijd is het begin van de consolidatiefase en wanneer de consolidatiefase wordt overgeslagen het begin van de belastingfase. De belastingfase duurt maximaal 2 weken.

6.3.4962.2 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte op het moment van de meting, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0-50 tot 50
Toelichting	Tijdens de belastingfase neemt de hoogte af. Het nulpunt is de beginhoogte van het proefstuk. De gegevens celrekcorrectie toegepast en apparaatrekcorrectie toegepast geven aan in hoeverre de rek gecorrigeerd is. Het proefstuk wordt tijdens de schuiffase met een constante snelheid verticaal vervormd. Het is niet voldoende om de gemiddelde snelheid vast te leggen. Vanwege apparaatrek en het opgangkomen van de snelheid aan het begin is het nodig het verloop van de verticale rek vast te leggen.

6.3.4962.3 verticale spanning

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2

Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0-10000 tot 10000
Toelichting	De verticale spanning is het gevolg van de druk die op het proefstuk wordt uitgeoefend en wordt aangeduid met het symbool σ_v. De verticale spanning wordt berekend uit de kracht waarmee de drukstang op het proefstuk duwt en de druk die de celvloeistof effectief op het proefstuk uitoefent (het verschil tussen de celdruk en de waterdruk in het proefstuk). Bij de gedraineerde uitvoering wordt de verticale druk van de drukstang direct en gedurende de hele schuiffase door het korrelskelet gedragen. Bij de ongedraineerde uitvoering wordt de druk van de drukstang direct en gedurende de hele schuiffase volledig door het poriënwater gedragen, waardoor een wateroverspanning ontstaat. De verticale spanning is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan en indien drainagestroken zijn geplaatst voor de invloed van de drainagestroken.

6.3.4962.4 schuifspanning

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0-5000 tot 5000
Regels	<u>Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>samendrukken</i>Onbeklemd.</u> <u>Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.</u>
Toelichting	De schuifspanning, aangeduid met het symbool t, wordt afgeleid uit de verticale en horizontale spanning met behulp van een simpel bezwijkmodel. De schuifspanning in het proefstuk is de helft van het verschil tussen de verticale spanning en de horizontale spanning. Bij de gedraineerde uitvoering wordt de belasting direct (en voortdurend) gedragen door het

	korrelskelet. De variatie in horizontale spanning gedurende de belastingfase is afhankelijk van de belasting. Bij de ongedraineerde uitvoering wordt de belasting deels door het water gedragen. De variatie in horizontale spanning is afhankelijk van de waterspanning en de invloed van het membraan door vervorming. De horizontale spanning is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan.
--	--

6.3.4962.5 volumeverandering

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen het beginvolume van het proefstuk en het volume op het moment van de meting, en het beginvolume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	-520 tot 70
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van dehet attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdGedraineerd</i>. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer de belastingfase gedraineerd wordt uitgevoerd kan er water toe- of afstromen, daardoor verandert het volume en blijft de waterspanning gelijk. Het volume neemt toe wanneer water het proefstuk in wordt gezogen (dilatantie) en neemt af wanneer water uit het proefstuk wordt geperst (contractie). Een deel van de volumeverandering is het gevolg van consolidatie. De volumeverandering wordt berekend op basis van de hoeveelheid water dat het proefstuk in of uit gaat.

6.3.4962.6 verschilwaterspanning

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde belasting
---------------------	---

Definitie	De waterspanning in het proefstuk ten opzichte van de verzadigingsdruk.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	-10000 tot 10000
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van de het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> gelijk is aan <i>belastenGeconsolideerdOngedraineerd</i> of <i>belastenOngeconsolideerdOngedraineerd</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer de belastingfase ongedraineerd wordt uitgevoerd kan er geen volumeverandering optreden, maar kan de waterspanning wel veranderen. Wateroverspanning (een positieve waarde) is een indicatie voor contractie en wateronderspanning is een indicatie voor dilatantie. Een klein deel van de verandering in waterspanning is het gevolg van kruip. Kruip is gedrag dat onderdeel uitmaakt van het zettingsproces waarbij het volume van de grond heel langzaam kleiner wordt en het water in de grond blijft. De verschilwaterspanning wordt berekend of gemeten met een verschildrukopnemer en wordt standaard gecorrigeerd naar de gemiddelde waterspanning in het proefstuk.

6.3.63 Afgeleide schuifspanningsverloopparameters

«Gegevensgroeptype» Afgeleide schuifspanningsverloopparameters	
«Attribuutsoort»	
+ elasticiteitsmodulus bij 50 procent deviatorspanning: Meetwaarde	
+ verticale rek bij elasticiteitsmodulus: Meetwaarde	

Type gegeven	<i>Entiteit</i>
Definitie	<i>De gegevens die de afgeleide parameters bij de bepaling van schuifspanningsverloop beschrijven.</i>

6.3.63.1 elasticiteitsmodulus bij 50 procent deviatorspanning

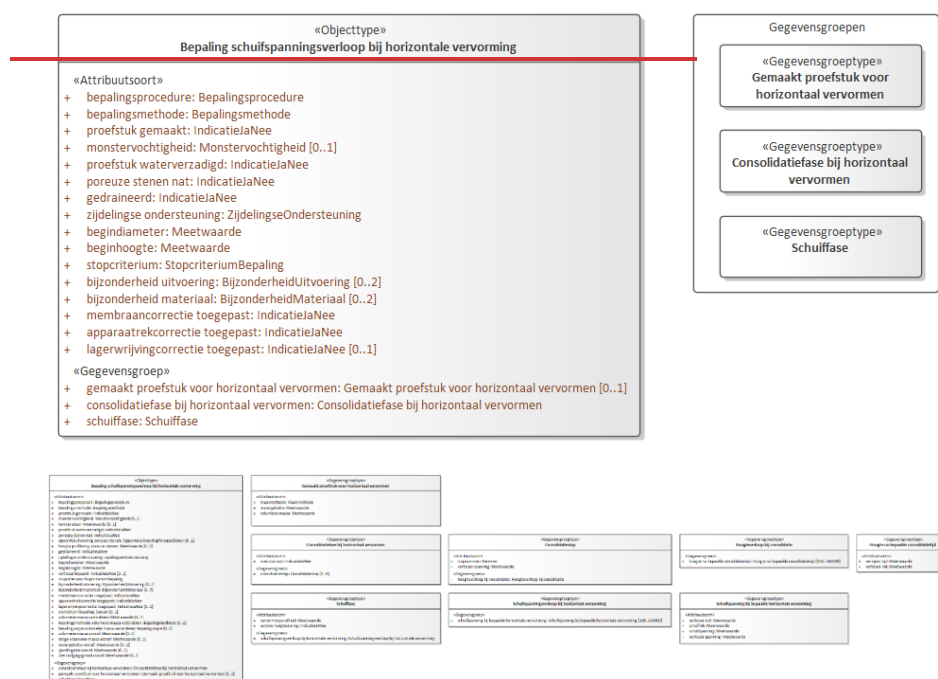
Type gegeven	Attribuut van Afgeleide schuifspanningsverloopparameters
Definitie	De secantmodulus, oftewel de helling van de lijn getrokken van de oorsprong van de spanningsrekcurve tot aan het punt wa deviatorspanning 50 % van zijn maximale waarde heeft bereikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> niet gelijk is aan <i>ISO17892d8v2018</i> , <i>ISO17892d9v2018</i> , <i>NEN_EN_ISO17892d8v2018</i> , <i>NEN8992v2025</i> of <i>NEN_EN_ISO17892d9v2018</i> . <i>N</i>
Toelichting	De elasticiteitsmodulus E50 wordt aangeduid met het symbool E ₅₀ .

6.3.63.2 verticale rek bij elasticiteitsmodulus

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide schuifspanningsverloopparameters
Definitie	De axiale rek waarbij de elasticiteitsmodulus bij 50 procent deviatorspanning is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.4
Eenheid	dimensieloos

Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij belasting</i> niet gelijk is aan <i>ISO17892d9v2018</i> of <i>NEN EN ISO17892d9v2018</i> <i>NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De verticale rek bij E50 wordt aangeduid met het symbool e_{50} .

6.3.64 Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming



Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van het verloop in de schuifspanning in grond bij horizontale vervorming.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>schuifspanningsverloopHorVervorming</i> of <i>schuifspanningsverloopHorVervormingPlus</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Toelichting	Bij belasting vervormt grond en wanneer de vervorming zich als gevolg van horizontale drukverschillen niet tot de verticale richting beperkt, kan de grond instabiel worden en gaan schuiven. Om inzicht te krijgen in dat proces wordt het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming bepaald. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald door het proefstuk gedurende een bepaalde periode in horizontale richting te vervormen door de boven- en onderkant van het proefstuk met een constante snelheid van elkaar af te bewegen. De bepaling kent twee fasen de consolidatiefase en vervolgens de schuiffase en duurt maximaal 2 weken. De bepaling wordt uitgevoerd aan cohesieve grond, meestal veen. Het precieze doel van het onderzoek bepaalt of het proefstuk uit een niet verstoord boormonster wordt gestoken of dat het proefstuk wordt gemaakt. Bij een gemaakt proefstuk kan de monsterkwaliteit alle waarden hebben. Bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster is de vereiste monsterkwaliteit QM1, QM2 of QM3QM2. Normaliter omvat het proefstuk uit een niet verstoord boormonster de volledige doorsnede van het monster. In dat geval wordt het materiaal na afloop van de bepaling beschreven (onderzocht materiaal). Wanneer niet het gehele monster wordt gebruikt voor de bepaling, is er voldoende materiaal over om te beschrijven. In dat geval is het materiaal beschreven als onderdeel van de boormonsterbeschrijving. <u>Bepaling van schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming wordt gedaan middels de direct simple shearproef (DSS).</u>
--------------------	---

6.3.5064.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Bepalingsprocedure</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ASTM_D6528v2017, <u>ASTM_D6528v2024 of ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025.</u>

6.3.5064.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De manier waarop het verloop van de schuifspanning is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>horizontaalVervormenHoogtegestuurd</i> .
Toelichting	Het schuifspanningsverloop wordt bepaald door de boven- en onderkant van het proefstuk met een constante snelheid van elkaar af te bewegen. Het proefstuk zit vast tussen twee poreuze stenen en is volledig rondom ondersteund. De stenen hebben een structuur waardoor het proefstuk wordt meegenomen tijdens het schuiven- (zie het attribuut oppervlakuitleiding poreuze stenen) . Tijdens de bepaling wordt het proefstuk op constante hoogte gehouden waardoor een ongedraineerde toestand wordt gesimuleerd.

6.3.5064.3 proefstuk gemaakt

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee

Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De eisen die aan het monster worden gesteld zijn hangen af van het doel van het onderzoek. Wanneer het doel van het onderzoek het bepalen van in in -situ eigenschappen is, wordt de bepaling uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. <u>Ook</u> wanneer het doel van het onderzoek <u>is om</u> de eigenschappen van het materiaal te bepalen onder andere omstandigheden dan <u>die</u> in situ gelden, wordt het materiaal voorbehandeld en is er sprake van een gemaakt proefstuk.

6.3.~~506~~4.4 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal aan het begin van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	<u>Monstervochtigheid</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> <u>gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De bepaling kan op veldvochtig tot volledig uitgedroogd materiaal worden uitgevoerd.

6.3.~~506~~4.5 temperatuur

<u>Type gegeven</u>	<u>Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming</u>
<u>Definitie</u>	<u>De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.</u>
<u>Juridische status</u>	<u>Authentiek</u>

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	°C (graden Celsius)
Waardebereik	5 tot 25
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De temperatuur in het laboratorium wordt vastgelegd omdat deze de fysische eigenschappen van het monster beïnvloedt en daarmee het resultaat van de proef.

6.3.64.6 proefstuk waterverzadigd

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk vooraf is verzadigd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Het kan voorkomen dat het proefstuk eerst verzadigd wordt door het proefstuk gedurende een bepaalde periode in het water te laten liggen en de gelegenheid te geven om water op te nemen.

6.3.~~50-664~~.7 poreuze stenen nat

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de poreuze stenen voor plaatsing in het apparaat nat zijn gemaakt.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De bepaling wordt standaard met natte oppervlakkig afgedroogde stenen uitgevoerd. Wanneer verwacht wordt dat het materiaal door opname van water zal gaan zwellen worden droge poreuze stenen gebruikt.

6.3.50-76.3.64.8 oppervlakuitvoering poreuze stenen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De uitvoering van het oppervlak van de poreuze stenen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	OppervlakuitvoeringPoreuzeStenen
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Het gegeven is relevant om te kunnen bepalen in welke mate er bij het uitvoeren van de proef weerstand is geboden tegen het wegglijden van het monster. Het oppervlak van de stenen waartussen het proefstuk vast zit, zijn op dezelfde wijze uitgevoerd.

6.3.64.9 hoogte profilering poreuze stenen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De hoogte van de aangebrachte structuur op het contactoppervlak van de poreuze stenen, gemeten vanaf het basisvlak van de stenen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 2,2
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>oppervlakuitvoering poreuze stenen</i> niet gelijk is aan <i>nietBewerkt</i> .
Toelichting	Bij gebruik van naalden of pinnen is onder NEN 8992 een hoogte van 1,8 tot 2,2 mm van toepassing.

6.3.64.10 gedraineerd

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er tijdens de bepaling water in of uit het proefstuk kan stromen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Wanneer de bepaling gedraineerd wordt uitgevoerd is het deel van het apparaat waar het proefstuk in is geplaatst met water gevuld of het water kan via een slangetje in of uit het proefstuk stromen.

6.3.~~50-864.11~~ zijdelingse ondersteuning

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De manier waarop het proefstuk rondom ondersteund is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	ZijdelingseOndersteuning
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het proefstuk is volledig rondom ondersteund door versteviging in of rondom het membraan, zodat het proefstuk niet lateraal vervormt.

6.3.~~50-964.12~~ begindiameter

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De diameter van het proefstuk na inbouw.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	50 tot 70
Toelichting	Het proefstuk wordt met een steekring uitgestoken. De diameter van het proefstuk is gelijk aan de diameter van de steekring.

6.3.~~50-1064~~.13 *beginhoogte*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De hoogte van het proefstuk na inbouw.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	20 tot 30 35
Toelichting	De hoogte van het proefstuk wordt gemeten nadat het proefstuk is ingebouwd en de drukplaat het proefstuk raakt. De beginhoogte is het nulpunt voor de hoogte en wordt als referentie gebruikt voor het bepalen van de verticale rek tijdens de consolidatiefase.

6.3.~~50-1164~~.14 *verticaal bepaald*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het meetinstrument verticaal het proefstuk is ingegaan.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .

	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>ja</i> .
Toelichting	De bepaling kan alleen verticaal of horizontaal worden uitgevoerd. In de meeste gevallen gaat het meetinstrument verticaal het proefstuk in en dat is de richting van het monster in de ondergrond.

6.3.64.15 stopcriterium

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De reden waarom de uitvoerder met de bepaling is opgehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	StopcriteriumBepaling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Normaliter stopt de bepaling wanneer het vooraf gestelde doel is bereikt (<i>einddoel</i>) en dat is vaak de beoogde schuifrek, het bereiken van de maximale schuifspanning of de beoogde schuifrek na de maximale schuifspanning. In enkele gevallen lukt het niet om het beoogde doel te halen en dan legt de uitvoerder de reden vast.

6.3.50-1264.16 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	

Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de bepaling niet helemaal op de ideale wijze is uitgevoerd. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.50-1364.17 bijzonderheid materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 27
Domein	
Naam	BijzonderheidMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen er bijzonderheden worden geconstateerd die extra informatie over de aard van het onderzochte materiaal geven. In de huidige praktijk legt de uitvoerder eventuele bijzonderheden altijd vast.

6.3.50-1464.18 membraancorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de spanning in het proefstuk is gecorrigeerd voor de invloed van het membraan.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De spanning in het proefstuk wordt beïnvloed door de stijfheid van het membraan. Correctie voor het membraan wordt bepaald door middel van kalibratie kalibratie.

6.3.~~50-1564.19~~ apparaatrekcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de verticale rek is gecorrigeerd voor rek van het apparaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Correctie voor rek van het apparaat wordt toegepast bij meer dan 0,2 % apparaatrek. In de praktijk betekent dit dat de correctie altijd wordt toegepast. De rek van het apparaat wordt door middel van kalibratie kalibratie bepaald en is afhankelijk van de opgelegde druk. Verticale rek wordt bepaald in de consolidatiefase.

6.3.~~50-1664.20~~ lagerwrijvingcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de schuifrek is gecorrigeerd voor wrijving in de schuiflagers.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	De opgelegde druk wordt mechanisch via het voetstuk overgebracht op het proefstuk. Het voetstuk schuift en in de lagers vindt wrijving plaats. De wrijving wordt door middel van kalibratie bepaald en is afhankelijk van de opgelegde druk. Bij apparaten waar de krachtopnemer zich op het voetstuk bij het proefstuk bevindt is de correctie niet van toepassing.

6.3.50.17 ~~gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen~~

6.3.64.21 startdatum bepaling

Type gegeven	Gegevensgroep <u>Attribuut</u> van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat. <u>De datum waarop het bepalen van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming is begonnen.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroep <u>type</u> Domein	
<u>Naam</u>	<u>Datum</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <u>bepalingsprocedure</u> gelijk is aan <u>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</u> . <u>De startdatum bepaling moet na de datum uitpakken monster van de entiteit Onderzocht interval liggen.</u>

6.3.50.18 ~~6.3.64.22 volumieke massa vaste delen~~

Type gegeven	<u>Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming</u>
---------------------	---

Definitie	De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume die is gebruikt bij het uitvoeren van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.64.23 bepalingmethode volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De manier waarop volumieke massa vaste delen is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas</i> of <i>pyknometerVloeistof</i>.
---------------	---

6.3.64.24 bepalingswijze volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De manier waarop het gegeven volumieke massa vaste delen is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingswijze
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i>.

6.3.64.25 volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3

Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumieke massa van het geheel aan materialen en dat zijn de vaste delen, lucht en het poriënwater. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.64.26 droge volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De massa van het droge materiaal van het proefstuk per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.64.27 watergehalte vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 2000
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025</i> .

6.3.64.28 poriëngetal vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen van het monster, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.3
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Is afgeleid	Ja

Toelichting	De term poriëngetal is synoniem met poriënratio. Het poriëngetal wordt aangeduid met het symbool e_0. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure ASTM D6528 vanaf versie 2024 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $((\text{volumieke massa vaste delen} \times (1 + \text{watergehalte vooraf} / 100)) / \text{volumieke massa vooraf}) - 1$.
--------------------	--

6.3.64.29 verzadigingsgraad vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De verhouding tussen het volume van het water in de poriën en het volume van de poriën, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De verzadigingsgraad wordt aangeduid met het symbool S_r. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure ASTM D6528 vanaf versie 2024 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $(\text{watergehalte vooraf} \times \text{volumieke massa vaste delen}) / (\text{poriëngetal vooraf} \times \text{volumieke massa water})$. Voor volumieke massa water wordt $0,9972 \text{ Mg/m}^3$ gehanteerd, de standaard volumieke massa voor water bij 20 graden Celsius.

6.3.64.30 consolidatiefase bij horizontaal vervormen

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
---------------------	--

Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Consolidatiefase bij horizontaal vervormen

6.3.50-196.3.64.31 gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen

6.3.64.32 schuiffase

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk horizontaal wordt vervormd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Schuiffase

6.3.5165 Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen

«Gegevensgroeptype»	
Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen	
«Attribuutsoort»	
+	maakmethode: Maakmethode
+	watergehalte: Meetwaarde
+	volumieke massa: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype»	
Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen	
«Attribuutsoort»	
+	maakmethode: Maakmethode
+	watergehalte: Meetwaarde
+	volumieke massa: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het proefstuk dat is gemaakt van het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> van de entiteit <i>Bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het schuifspanningsverloop wordt bepaald van het materiaal onder andere omstandigheden dan in situ gelden, wordt een proefstuk gemaakt uit het materiaal van het onderzochte interval. Eigenschappen als dichtheid en watergehalte worden daarbij zoveel mogelijk in overeenstemming gemaakt met de hypothetische toestand.

6.3.5165.1 maakmethode

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen
Definitie	De methode die gebruikt is om het proefstuk te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Maakmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Toelichting	Het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat wordt eerst intensief gekneed en of aangestampt met de proctor. Vervolgens wordt van een deel van het materiaal het proefstuk gemaakt en worden de onder- en bovenkant recht afgesneden en het proefstuk nauwkeurig getrimd.
--------------------	---

6.3.5165.2 watergehalte

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.5165.3 volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Gemaakt proefstuk voor horizontaal vervormen
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4

Toelichting	De volumieke massa wordt bepaald door de massa te wegen en het volume te berekenen uit de hoogte en diameter van het gemaakte proefstuk. <u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.</u>
--------------------	--

6.3.5266 Consolidatiefase bij horizontaal vervormen

«Gegevensgroeptype» Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
«Attribuutsoort» + voetstuk vast: IndicatieJaNee
«Gegevensgroep» + consolidatiestap: Consolidatiestap [1..5]

Gegevensgroepen
«Gegevensgroeptype» Consolidatiestap

«Gegevensgroeptype» Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
«Attribuutsoort» + voetstuk vast: IndicatieJaNee
«Gegevensgroep» + consolidatiestap: Consolidatiestap [1..5]

«Gegevensgroeptype» Consolidatiestap

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk wordt geconsolideerd.
Toelichting	Tijdens de consolidatiefase wordt het proefstuk in een of meerdere stappen samengedrukt om het te laten consolideren. Het proefstuk verliest water tot de druk volledig door het korrelskelet wordt gedragen.

6.3.5266.1 voetstuk vast

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het voetstuk tijdens de consolidatie is vast gezet.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

6.3.5266.2 consolidatiestap

Type gegeven	Gevensgroep van Consolidatiefase bij horizontaal vervormen
Definitie	De periode in de consolidatiefase gedurende welke de belasting constant is gehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..5
Gegevensgroeptype	Consolidatiestap

6.3.5367 Consolidatiestap

«Gegevensgroeptype» Consolidatiestap
«Attribuutsoort» + stapnummer: Nummer + verticale spanning: Meetwaarde «Gegevensgroep» + hoogteverloop bij consolidatie: Hoogteverloop bij consolidatie

Gegevensgroepen
«Gegevensgroeptype» Hoogteverloop bij consolidatie Meetreeks

«Gegevensgroeptype» Consolidatiestap
«Attribuutsoort» + stapnummer: Nummer + verticale spanning: Meetwaarde «Gegevensgroep» + hoogteverloop bij consolidatie: Hoogteverloop bij consolidatie

«Gegevensgroeptype» Hoogteverloop bij consolidatie Meetreeks
--

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Een periode in de consolidatiefase gedurende welke de belasting constant is gehouden.
Toelichting	De consolidatiefase bestaat meestal uit 1 stap en maximaal uit 5 stappen.

6.3.5367.1 stapnummer

Type gegeven	Attribuut van Consolidatiestap
Definitie	Het volgnummer van de Bepalings consolidatiestap.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Nummer 1

6.3.5367.2 verticale spanning

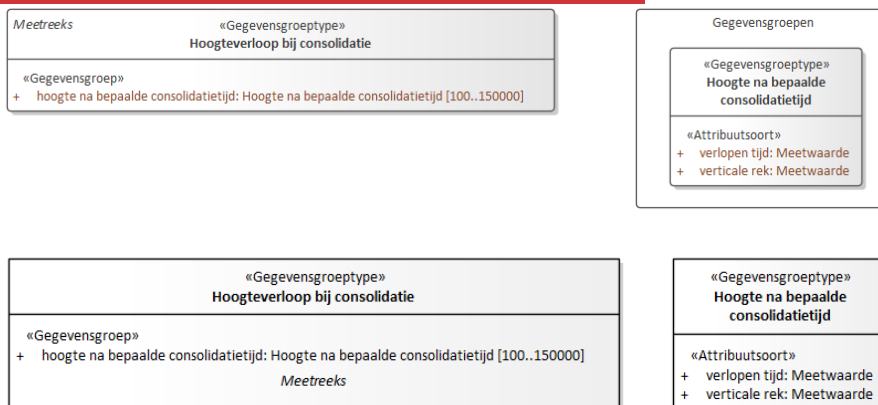
Type gegeven	Attribuut van Consolidatiestap
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk na afloop van de consolidatiestap.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Toelichting	De verticale spanning, aangeduid met het symbool σ_v , is het gevolg van de druk die op het proefstuk wordt uitgeoefend. Het gegeven <i>membraancorrectie toegepast</i> geeft aan of de verticale spanning is gecorrigeerd.

6.3.5367.3 hoogteverloop bij consolidatie

Type gegeven	Gegevensgroep van Consolidatiestap
Definitie	De verandering van de hoogte van een proefstuk tijdens consolidatie.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Hoogteverloop bij consolidatie

6.3.5468 Hoogteverloop bij consolidatie

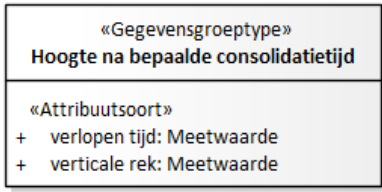
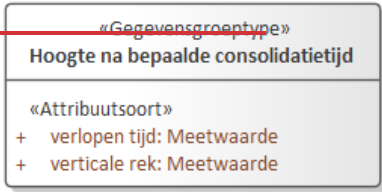


Type gegeven	Entiteit
Definitie	De verandering in de hoogte van een proefstuk tijdens consolidatie.
Toelichting	Het hoogteverloop wordt bepaald door het proefstuk in een of meer stappen samen te drukken. Tijdens een stap krijgt het proefstuk de gelegenheid om zich aan de nieuwe belasting aan te passen. Het verloop in hoogte wordt bepaald door gedurende een stap 100 tot 150.000 keer de hoogte van het proefstuk te meten.

6.3.5468.1 hoogte na bepaalde consolidatietijd

Type gegeven	Gegevensgroep van Hoogteverloop bij consolidatie
Definitie	De hoogte van het proefstuk na een bepaalde consolidatietijd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100..150000
Gegevensgroeptype	Hoogte na bepaalde consolidatietijd

6.3.5569 Hoogte na bepaalde consolidatietijd



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De hoogte van het proefstuk na een bepaalde consolidatietijd.

6.3.5569.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Hoogte na bepaalde consolidatietijd
Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 6.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 700000
Toelichting	De consolidatiestappen volgen elkaar op in de tijd. Het nulpunt voor de tijd is het begin van de eerste stap. De hele consolidatiefase duurt maximaal 1 week.

6.3.5569.2 verticale rek

Type gegeven	Attribuut van Hoogte na bepaalde consolidatietijd
Definitie	Het quotiënt van het verschil tussen de beginhoogte van het proefstuk en de hoogte op het moment van de meting, en de beginhoogte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf -2
Toelichting	De afstand waarover de bovenkant van het proefstuk is verplaatst wordt gemeten, in mm. De verplaatsing wordt omgerekend naar verticale rek en daarbij wordt al dan niet gecorrigeerd voor apparaatrek. Dit wordt de lineaire rekmaat genoemd. Verticale rek wordt aangeduid met het symbool ε_v .

6.3.5670 Schuiffase



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fase in de bepaling waarin het proefstuk horizontaal wordt vervormd.

Toelichting	Tijdens de schuiffase wordt de onderkant van het proefstuk met een constante snelheid in horizontale richting geschoven en verandert de schuifspanning in het proefstuk.
--------------------	--

6.3.5670.1 vervormingssnelheid

Type gegeven	Attribuut van Schuiffase
Definitie	De vervormingssnelheid die het proefstuk is opgelegd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	mm/h (millimeter per uur)
Waardebereik	0 tot 10

6.3.5670.2 actieve hoogtesturing

Type gegeven	Attribuut van Schuiffase
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de hoogte constant wordt gehouden door middel van actieve hoogtesturing.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Tijdens de schuiffase wordt het proefstuk onder constante hoogte gehouden. Dit gebeurt door middel van actieve of passieve hoogtesturing. Bij passieve sturing kan de hoogte van het proefstuk iets variëren door apparaattek.

6.3.5670.3 schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

Type gegeven	Gegevensgroep van Schuiffase
Definitie	De verandering van de schuifspanning in een proefstuk tijdens de horizontale vervorming.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

6.3.5771 Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming

Meetreks	«Gegevensgroeptype» Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
«Gegevensgroep»	+ schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming: Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming [100..100000]

Gegevensgroepen	«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
«Attribuutsoort»	+ verlopen tijd: Meetwaarde + schuifrek: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype» Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming	
«Gegevensgroep»	+ schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming: Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming [100..100000]
	Meetreks

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming	
«Attribuutsoort»	+ verlopen tijd: Meetwaarde + schuifrek: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het verloop van de schuifspanning in een proefstuk tijdens de horizontale vervorming.
Toelichting	Het schuifspanningsverloop wordt bepaald door het proefstuk met een constante snelheid in horizontale richting te vervormen door het uitvoeren van de direct simple shear (DSS) proef. Tijdens het vervormen neemt de schuifspanning in het proefstuk toe. Het verloop van de schuifspanning wordt

	bepaald door gedurende de schuif fase 100 tot 100.000 keer de schuifspanning in het proefstuk te bepalen in relatie tot de vervorming.
--	--

6.3.5771.1 schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming

Type gegeven	Gegevensgroep van Schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk bij een bepaalde mate van horizontale vervorming.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	100..100000
Gegevensgroeptype	Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming

6.3.5872 Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + schuifrek: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype» Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
«Attribuutsoort» + verlopen tijd: Meetwaarde + schuifrek: Meetwaarde + schuifspanning: Meetwaarde + verticale spanning: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk bij een bepaalde mate van horizontale vervorming.

6.3.5872.1 verlopen tijd

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
---------------------	--

Definitie	De tijd tussen het begin van de bepaling en het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 7.1
Eenheid	s (seconde)
Waardebereik	0 tot 1200000
Toelichting	De consolidatiefase en de schuiffase volgen elkaar op in de tijd. Het nulpunt voor de tijd is het begin van de consolidatiefase. De belastingfase duurt maximaal 1 week.

6.3.5872.2 schuifrek

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
Definitie	Het quotiënt van de afstand waarover de onderkant van de bovenkant is bewogen sinds het begin van de schuiffase en de beginhoogte, op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf -5
Toelichting	Het is niet voldoende om de opgelegde vervormingssnelheid tijdens de schuiffase vast te leggen omdat de snelheid van vervormen tijdens de schuiffase altijd een klein beetje verandert en om die reden is de schuifrek vastgelegd. Schuifrek wordt aangeduid met het symbool γ . Normaliter heeft er voorafgaand aan de schuiffase geen horizontale vervorming plaats gevonden en is de waarde van het gegeven aan het begin van de schuiffase gelijk aan 0. Wanneer het

	voetstuk tijdens de consolidatiefase vrij kon bewegen (voetstuk vast = nee) kan het proefstuk al iets zijn vervormd en is de schuifrek aan het begin van de schuiffase groter dan 0.
--	--

6.3.5872.3 schuifspanning

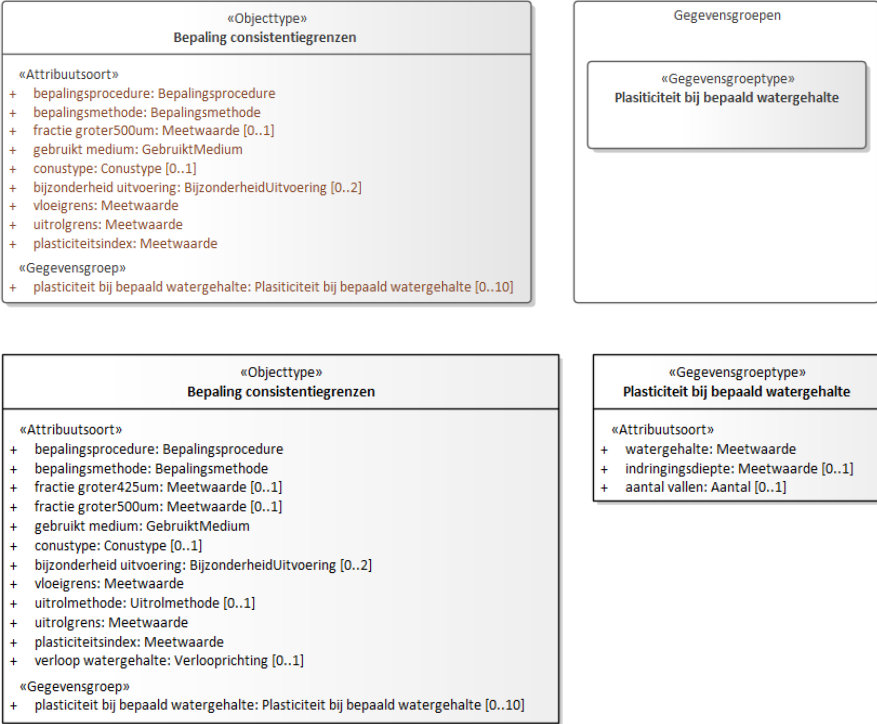
Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
Definitie	De schuifspanning in het proefstuk op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	-100 tot 20000
Toelichting	De schuifspanning, aangeduid met het symbool τ , wordt berekend uit de kracht die nodig is om de onderkant van het proefstuk te bewegen. De gegevens <i>lagerwrijvingcorrectie toegepast</i> en <i>membraancorrectie toegepast</i> geven aan of de schuifspanning is gecorrigeerd. Normaliter is aan het begin van de schuiffase de schuifspanning in het proefstuk gelijk aan 0. Wanneer het voetstuk tijdens de consolidatiefase vast stond (voetstuk vast = ja) kan er bij het begin van de schuiffase al een kleine schuifspanning in het proefstuk zijn wanneer het proefstuk al iets vervormd is.

6.3.5872.4 verticale spanning

Type gegeven	Attribuut van Schuifspanning bij bepaalde horizontale vervorming
Definitie	De verticale spanning in het proefstuk op het moment van de meting.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 5.2
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 10000
Toelichting	De verticale spanning, aangeduid met het symbool σ_v , is het gevolg van de druk die op het proefstuk wordt uitgeoefend en wordt berekend uit de kracht die nodig is om het proefstuk op constante hoogte te houden. Het gegeven <i>membraancorrectie toegepast</i> geeft aan of de verticale spanning is gecorrigeerd.

6.3.5973 Bepaling consistentiegrenzen



Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de consistentiegrenzen van grond.

Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> niet gelijk is aan de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij de bepaling van de consistentiegrenzen worden de vloeigrens en de uitrolgrens bepaald, dat zijn de grenzen waarbinnen de bepaling is indicatief. De bepaling wordt uitgevoerd aan cohesieve grond en de monsterkwaliteit kan alle waarden hebben. De Bepaling van de consistentiegrenzen wordt gedaan middels bepaling van de Atterbergse grenzen (ATT). Dit is een zogenaamde bepaling volgens EN-ISO 14688-2 is benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.

6.3.59.1 bepalingprocedure

Type-gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
-Naam	Bepalingprocedure
-Type	Waardelijst uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ISO17892d12v2018.

6.3.59.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De manier waarop de consistentiegrenzen zijn bepaald. De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar

Regels Identificerend gegeven	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>casagrandeKleistaaf</i> of <i>valconusKleistaaf</i> . <u>Waarde</u>
Toelichting Regels	Het materiaal wordt gehomogeniseerd en botresten, ijzerconcreties, niet-stenig antropogeen materiaal, en de korrels groter worden verwijderd. Een deel van het materiaal wordt gebruikt voor het bepalen van de vloeigrens en een deel van de uitrolgrens: Voor het bepalen van de vloeigrens wordt het materiaal gekneet tot het de gewenste consistentie heeft en daarbij water toegevoegd. De plasticiteitstoestand van het materiaal wordt bepaald met de Casagrandemethode of met de valconusmethode. Het aantal malen herhaald, steeds bij een ander watergehalte. Het watergehalte wordt op de standaard manier bepaald door te drogen. Uit het verloop van de plasticiteit wordt de vloeigrens afgeleid. De uitrolgrens wordt altijd bepaald volgens dezelfde methode, en dat is door het uitrollen van het materiaal tot het uitspreiden van het watergehalte dat het materiaal dan heeft wordt bepaald en dat gebeurt op de standaard manier. <u>De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO17892d12v2018</i>, <i>NEN EN ISO17892d12v2021</i>, <i>NEN EN ISO17892d12v2022</i> of <i>NEN EN ISO17892d12v2025</i>.</u>

6.3.5973.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De manier waarop de consistentiegrenzen zijn bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>casagrandeKleistaaf</i> of <i>valconusKleistaaf</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>valconusKleistaaf</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d12v2022</i> <i>NEN8992v2025</i>.
Toelichting	Het materiaal wordt gehomogeniseerd en botresten, ijzerconcreties, niet-stenig antropogeen materiaal, en de korrels van 500 µm en groter worden verwijderd. Een deel van het materiaal wordt gebruikt voor het bepalen van de vloeigrens en een deel voor het bepalen van de uitrolgrens:

	<u>uitrolgrens.</u> <u>Voor het bepalen van de vloeigrens wordt het materiaal gekneed tot het de gewenste consistentie heeft en daarbij wordt water toegevoegd. De plasticiteitstoestand van het materiaal wordt bepaald met de Casagrandemethode of met de valconus en wordt een aantal malen herhaald, steeds bij een ander watergehalte. Het watergehalte wordt op de standaard manier bepaald en dat is door drogen. Uit het verloop van de plasticiteit wordt de vloeigrens afgeleid. De uitrolgrens wordt altijd bepaald volgens dezelfde methode, en dat is door het uitrollen van het materiaal tot het uiteenvalt. Het watergehalte dat het materiaal dan heeft, wordt bepaald en dat gebeurt op de standaard manier.</u>
--	--

6.3.73.3 fractie groter 425µm

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 425 µm en groter in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	5 tot 50
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie groter 500µm</i> aanwezig is.
Toelichting	De consistentiegrenzen worden bepaald van materiaal kleiner dan 425 µm. Wanneer enkele korrels groter dan 425 µm in het materiaal voorkomen worden deze standaard met de hand verwijderd. De verwijderde korrels worden niet gedroogd en niet gewogen. In enkele gevallen worden de korrels groter dan 425 µm verwijderd door middel van natte zeving en de verwijderde korrels gedroogd en gewogen. In dat geval wordt het aandeel korrels groter 425 µm vastgelegd.

6.3.73.4 fractie groter 500µm

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 500 µm en groter in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	5 tot 50
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d12v2022_NEN8992v2025</i>.
Toelichting	De consistentiegrenzen worden bepaald van materiaal kleiner dan 500 µm. Wanneer enkele korrels groter dan 500 µm in het materiaal voorkomen worden deze standaard met de hand verwijderd. De verwijderde korrels worden niet gedroogd en niet gewogen. In enkele gevallen worden de korrels groter dan 500 µm verwijderd door middel van natte zeving en de verwijderde korrels gedroogd en gewogen. In dat geval wordt het aandeel korrels groter 500 µm vastgelegd. Aangezien in Nederland de 425 µm zeef meestal niet voorhanden is en de 500 µm zeef wel, is in het verleden als grens 500 µm aangehouden. In de toegepaste normen werd echter verwezen naar de 425 µm grens. In NEN 8992 is afgesproken dat de 425 µm grens moet worden aangehouden. Daarom dient bij toepassing van deze norm het attribuut <i>fractie groter425um</i> aangeleverd worden.

6.3.~~59-473.5~~ gebruikt medium

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De vloeistof die in de bepaling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	GebruiktMedium
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Het gebruikt medium is het soort water dat tijdens de bepaling aan de grond is toegevoegd. Normaliter wordt leidingwater of gezuiverd water gebruikt. Wanneer men de eigenschappen precies wil onderzoeken wordt water gebruikt dat qua samenstelling overeenkomt met het water dat in situ voorkomt.

6.3.~~59~~573.6 conustype

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Het type conus gebruikt bij de bepaling van de vloeigrens.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Conustype
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>valconusKleistaaf</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.~~59~~673.7 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	

Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.~~59-773~~.8 vloeigrens

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Het watergehalte waarbij de grond zijn consistentie verliest en waarboven de grond zich gaat gedragen als een vloeistof.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	De waarde mag ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>casagrandeKleistaaf</i> .
Toelichting	De vloeigrens wordt afgeleid uit de enkele plasticiteitsbepalingen. Bij de Casagrandemethode wordt de vloeigrens gesteld op het watergehalte waarbij na 25 keer vallen 10 mm van de lengte van de groef is dichtgevloeid. Bij gebruik van de valconus wordt de vloeigrens gesteld op het watergehalte bij een indringingsdiepte van 10 mm bij gebruik van de Engelse conus en een indringingsdiepte van 20 mm bij gebruik van de Zweedse conus.

	Wanneer het materiaal onvoldoende cohesief is, kan het voorkomen dat het materiaal te snel vloeit en het niet lukt om de vloeigrens te bepalen met de Casagrandemethode.
--	--

6.3.59-873.9 uitrolmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De manier die gehanteerd is om grond uit te rollen voor het bepalen van de uitrolgrens.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Uitrolmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d12v2022 NEN8992v2025</i> .

6.3.73.10 uitrolgrens

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	Het watergehalte waarbij de grond nog net tot draden van 3 mm dikte kan worden uitgerold en dat als de grens wordt beschouwd tussen plastisch en semi-vast gedrag.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	0 tot 200 600
Toelichting	De uitrolgrens is de grens tussen de consistentieklassen <i>stijf</i> en <i>stevig</i> ; zoals vastgelegd bij de boormonsterbeschrijving (<i>consistentie fijne grond</i>).

6.3.~~59-973.11~~ plasticiteitsindex

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De lengte van het watergehaltebereik waarbinnen de grond zich plastisch gedraagt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.2
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 800
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	De waarde moet ontbreken wanneer de waarde van het attribuut <i>vloeigrens</i> ontbreekt.
Toelichting	Uit de vloeigrens en de uitrolgrens kan de plasticiteitsindex worden afgeleid (de vloeigrens - uitrolgrens). De plasticiteitindex plasticiteitsindex geeft aan hoe lang het bereik is waarin de grond zich plastisch gedraagt.

6.3.~~59-1073.12~~ verloop watergehalte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De wijziging in de hoeveelheid water in het proefstuk tijdens het uitvoeren van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	Verlooprichting
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d12v2022_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De bepaling wordt meestal uitgevoerd met een toenemend watergehalte.

6.3.73.13 plasticiteit bij bepaald watergehalte

Type gegeven	Gevensgroep van Bepaling consistentiegrenzen
Definitie	De plasticiteit van het proefstuk bij een bepaald watergehalte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..10
Gegevensgroeptype	Plasticiteit bij bepaald watergehalte

6.3.60 ~~Plasiticiteit~~74 Plasticiteit bij bepaald watergehalte

«Gegevensgroeptype» Plasiticiteit bij bepaald watergehalte
«Attribuutsoort» + watergehalte: Meetwaarde + indringingsdiepte: Meetwaarde [0..1] + aantal vallen: Aantal [0..1]

«Gegevensgroeptype» Plasticiteit bij bepaald watergehalte
«Attribuutsoort» + watergehalte: Meetwaarde + indringingsdiepte: Meetwaarde [0..1] + aantal vallen: Aantal [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De plasticiteit van het proefstuk bij een bepaald watergehalte.
Regels	<u>De entiteit moet minimaal 1 keer voorkomen wanneer de waarde van het attribuut <i>vloeigrens</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> aanwezig is en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> gelijk is aan ISO17892d12v2018, NEN_EN_ISO17892d12v2021 of NEN_EN_ISO17892d12v2022.</u> <u>De entiteit moet minimaal 4 keer voorkomen wanneer de waarde van het attribuut <i>vloeigrens</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> aanwezig is en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> gelijk is aan NEN_EN_ISO17892d12v2022_NEN8992v2025.</u> De entiteit mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>vloeigrens</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> ontbreekt. De entiteit moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Standaard worden 4 plasticiteitsbepalingen uitgevoerd en minimaal 3. Bij uitvoering onder NEN-EN-ISO 17892-12 zijn de 1-puntsmethode en de 4-puntsmethode mogelijk. Bij uitvoering onder NEN 8992 is de 1-puntsmethode niet toegestaan. Wanneer een bepaling meer dan 5 % afwijkt van de lineaire regressielijn, wordt de bepaling buiten beschouwing gelaten en niet vastgelegd in de BRO. De bepalingen moeten beschouwd worden als indicatief voor de plasticiteit plasticiteit.

6.3.6074.1 watergehalte

Type gegeven	Attribuut van Plasticiteit Plasticiteit bij bepaald watergehalte
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	vanaf 0
---------------------	---------

6.3.6074.2 indringingsdiepte

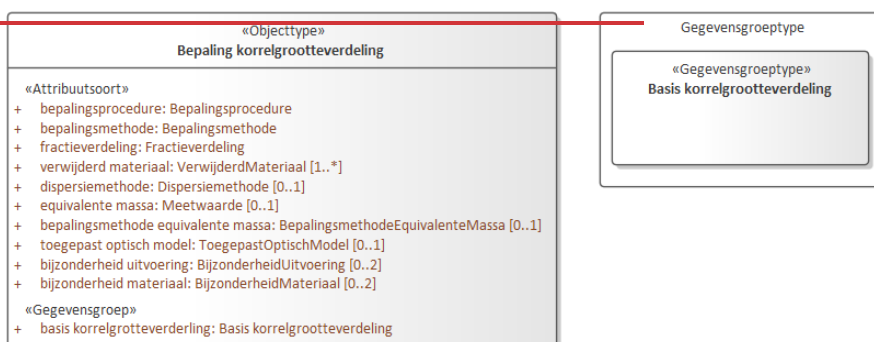
Type gegeven	Attribuut van Plasticiteit Plasticiteit bij bepaald watergehalte
Definitie	De diepte tot waar de conus in het proefstuk is gezakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 30
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> gelijk is aan <i>valconusKleistaaf</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De indringingsdiepte wordt minimaal 2 twee keer bepaald tot er 2 twee metingen zijn die ieder binnen het gestelde bereik van de procedure vallen en de die niet meer van elkaar verschillen dan de procedure voorschrijft. Het gemiddelde van twee indringingsdiepten wordt vastgelegd als waarde.

6.3.6074.3 aantal vallen

Type gegeven	Attribuut van Plasticiteit Plasticiteit bij bepaald watergehalte
Definitie	Het aantal keer dat het bakje met het proefstuk is gevallen tot de groef over een lengte van 10 mm is dicht gevloeid.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Aantal 2
Waardebereik	0 tot 50
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling consistentiegrenzen</i> gelijk is aan <i>casagrandeKleistaaf</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

6.3.6175 Bepaling korrelgrootteverdeling



«ObjectType» Bepaling korrelgrootteverdeling «Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingmethode: Bepalingsmethode + fractieverdeling: Fractieverdeling + verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*] + massa-aandeel verwijderd materiaal: Meetwaarde [0..1] + dispersiemethode: Dispersiemethode [0..1] + equivalente massa: Meetwaarde [0..1] + bepalingmethode equivalente massa: BepalingmethodeEquivalenteMasa [0..1] + toegepast optisch model: ToegepastOptischModel [0..1] + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] + bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..7] + volumieke massa vaste delen: Meetwaarde [0..1] + bepalingmethode volumieke massa vaste delen: Bepalingsmethode [0..1] + bepalingwijze volumieke massa vaste delen: Bepalingwijze [0..1] «Gegevensgroep» + basis korrelgrootteverdeling: Basis korrelgrootteverdeling + afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters: Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters [0..1]	«Gegevensgroep» Basis korrelgrootteverdeling «Attribuutsoort» + fractie kleiner63um: Meetwaarde + fractie groter63um: Meetwaarde «Gegevensgroep» + standaardverdeling fractie kleiner63um: Standaardverdeling fractie kleiner63um [0..1] + uitgebreide verdeling fractie kleiner63um: Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um [0..1] + standaardverdeling fractie groter63um: Standaardverdeling fractie groter63um [0..1] + uitgebreide verdeling fractie groter63um: Uitgebreide verdeling fractie groter63um [0..1] «Gegevensgroep» Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters «Attribuutsoort» + korrelgrootte grindfractie D10: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte grindfractie D30: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte grindfractie D50: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte grindfractie D60: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte grindfractie D70: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte zandfractie D10: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte zandfractie D30: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte zandfractie D50: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte zandfractie D60: Meetwaarde [0..1] + korrelgrootte zandfractie D70: Meetwaarde [0..1] + kronningscoëfficiënt: Meetwaarde [0..1] + gelijkmatigheidscoëfficiënt: Meetwaarde [0..1] + minimale korreldiameter: Meetwaarde [0..1] + maximale korreldiameter: Meetwaarde [0..1] + mediaan minerale delen: Meetwaarde [0..1]	«Gegevensgroep» Standaardverdeling fractie kleiner63um «Attribuutsoort» + fractie 0tot2um: Meetwaarde + fractie 2tot3um: Meetwaarde + fractie 3tot5um: Meetwaarde + fractie 5tot63um: Meetwaarde «Gegevensgroep» Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um «Attribuutsoort» + fractie 0tot2um: Meetwaarde + fractie 2tot4um: Meetwaarde + fractie 4tot8um: Meetwaarde + fractie 8tot16um: Meetwaarde + fractie 16tot32um: Meetwaarde + fractie 32tot50um: Meetwaarde + fractie 50tot63um: Meetwaarde «Gegevensgroep» Standaardverdeling fractie groter63um «Attribuutsoort» + fractie 63tot80um: Meetwaarde + fractie 80tot125um: Meetwaarde + fractie 125tot180um: Meetwaarde + fractie 180tot250um: Meetwaarde + fractie 250tot355um: Meetwaarde + fractie 355tot500um: Meetwaarde + fractie 500tot750um: Meetwaarde + fractie 750tot1000um: Meetwaarde + fractie 1000tot1400um: Meetwaarde + fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde + fractie 2tot4mm: Meetwaarde + fractie 4tot8mm: Meetwaarde + fractie 8tot16mm: Meetwaarde + fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde + fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde + fractie groter63mm: Meetwaarde «Gegevensgroep» Uitgebreide verdeling fractie groter63um «Attribuutsoort» + fractie 63tot90um: Meetwaarde [0..1] + fractie 90tot125um: Meetwaarde [0..1] + fractie 125tot180um: Meetwaarde [0..1] + fractie 180tot250um: Meetwaarde [0..1] + fractie 250tot355um: Meetwaarde [0..1] + fractie 355tot500um: Meetwaarde [0..1] + fractie 500tot750um: Meetwaarde [0..1] + fractie 750tot1000um: Meetwaarde [0..1] + fractie 1000tot1400um: Meetwaarde [0..1] + fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde [0..1] + fractie 2tot4mm: Meetwaarde [0..1] + fractie 4tot8mm: Meetwaarde [0..1] + fractie 8tot16mm: Meetwaarde [0..1] + fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde [0..1] + fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde [0..1] + fractie groter63mm: Meetwaarde [0..1]
---	--	--

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van het aandeel van bepaalde korrelgroottefracties in de droge massa van het materiaal.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>consistentieKorrelverdeling</i> of <i>korrelgrootteverdeling</i>, <i>korrelgrootteverdelingMaximaleSchuifsterkte</i> of <i>waterdoorlatendheidPlus</i>. De entiteit mag <i>niet</i> aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>schuifspanningsverloopBelastingPlus</i>, <i>schuifspanningsverloopIorVervormingPlus</i>, <i>schuifsterktePlus</i> of <i>waterdoorlatendheidPlus</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen: <i>basisparameter</i>, <i>consistentie</i>.

	<u>schuifspanningsverloopBelasting, schuifspanningsverloopHorVervorming, maximaleSchuifsterkte, zetting of zettingWaterdoorlatendheid.</u>
Toelichting	Voor de korrelgrootteverdeling wordt grond gezien als een mengsel van minerale deeltjes van verschillende grootte. De minerale deeltjes worden korrels genoemd. Het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat wordt vooraf gehomogeniseerd, eventueel worden bepaalde bestanddelen verwijderd en worden samengeklonterde korreltjes van elkaar los gemaakt (<i>dispersie</i>). Wanneer het gehalte aan organische stof of kalk voorafgaand aan de bepaling is bepaald, maakt dat geen deel uit van het materiaal. Het materiaal wordt vervolgens op een bepaalde manier verdeeld in fracties. De droge massa van iedere fractie wordt bepaald en het resultaat wordt omgerekend naar een percentage van de totale massa. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond en aan stenig bijzonder materiaal en de monsterkwaliteit kan alle waarden hebben. <u>Indien men gebruik maakt van bepalingmethoden waarbij een overlap van de fracties aanwezig is, worden deze als aparte bepalingen aangeleverd bij hetzelfde onderzocht interval. De bepalingpercentages van de fracties kunnen daarbij onderling afwijkende resultaten hebben. Deze verschillen houden verband met de verschillende bepalingmethoden.</u> <u>Bepaling van korrelgrootteverdeling is(PSD) wordt gedaan middels een zogenaamde classificatieproef die is opgenomen in de NEN-EN-ISO 14688-2 is benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.</u>

6.3.6175.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd:
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
-Naam	<u>Bepalingsprocedure</u>
-Type	Waardelijst uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ISO17892d4v2016, ISO17892d4v2016enISO13317d3v2001 of ISO13320v2009:

Toelichting	De korrelgrootteverdeling wordt volgens een bepaalde methode of combinatie van methoden uitgevoerd conform ISO 17892-4. Wanneer de verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm wordt bepaald door middel van röntgenstraling, wordt ook ISO 13317-3 gebruikt. Wanneer de verdeling wordt bepaald met laserdiffractie, wordt de gehele bepaling uitgevoerd conform ISO 13320-
--------------------	---

6.3.61.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De manier waarop procedure die aangeeft onder welke afspraken de korrelgrootteverdelingbepaling is bepaalduitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan natDroogZevenLaser wanneer de waarde van het attribuut bepalingsproce De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan natDroogZevenRoentgen wanneer de waarde van het attribuut bepalingspr De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan droogZeven, natDroogZeven, natDroogZevenHydrometer, natDroogZevenPipet, NEN_EN_ISO17892d4v2016_NEN8992 NEN_ISO13320v2020, NEN_ISO13320v2020_NEN8992v2025, NEN_ISO13322d2v2022 of natZeven wanneer de waarde van aan ISO17892d4v2016NEN_ISO13322d2v2022_NEN8992v2025 .
<u>Toelichting</u>	<u>De korrelgrootteverdeling wordt volgens een bepaalde methode of combinatie van methoden uitgevoerd conform NEN-EN-</u> <u>middel van röntgenstraling, wordt ook NEN-ISO 13317-3 gebruikt. Wanneer de verdeling wordt bepaald met laserdiffractie,</u> <u>met beeldanalyse, wordt de gehele bepaling uitgevoerd conform NEN-ISO 13322-2.</u>

6.3.75.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De manier waarop de korrelgrootteverdeling is bepaald.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>natDroogZevenLaser</i> of <i>laserdiffractie</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO13320v2009</i>, <i>NEN ISO13320v2020</i> of <i>NEN ISO13320v2020 NEN8992v2025</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>natDroogZevenRoentgen</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d4v2016enISO13317d3v2001</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>droogZeven</i>, <i>natDroogZeven</i>, <i>natDroogZevenHydrometer</i>, <i>natZevenHydrometer</i>, <i>natDroogZevenPipet</i> of <i>natZeven</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d4v2016</i> of <i>NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>natDroogZevenSedigraaf</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d4v201</i>, <i>ISO17892d4v2016enISO13317d3v2001</i>, <i>NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025</i> of <i>NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025 NEN ISO13317d3v2001</i>. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>dynamischeBeeldanalyse</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN ISO13322d2v2022</i> of <i>NEN ISO13322d2v2022 NEN8992v2025</i>.
Toelichting	Afhankelijk van de opdracht en de aard van het materiaal wordt vooraf bepaald welke methode of combinatie van methoden wordt gebruikt. Bij alle methoden, laserdiffractie uitgezonderd, wordt het materiaal na de voorbehandeling nat gezeefd over de 63µm-zeef. Hiermee worden de korrels kleiner dan 63 µm, gewoonlijk aangeduid als fijne fractie, gescheiden van de korrels groter dan 63 µm, gewoonlijk aangeduid als de grove fractie. Wanneer er geen fijne fractie in het materiaal aanwezig is (minder dan 5 %) wordt deze stap overgeslagen. Normaliter wordt de grove fractie verder onderverdeeld wanneer het aandeel groter is dan 10 %. Dit gebeurt door het droge materiaal te zeven. De fijne fractie wordt normaliter ook verder onderverdeeld wanneer het aandeel groter is dan 10 %. De verdeling van de fijne fractie wordt bepaald op basis van de bezinksnelheid van de korrels en die wordt bepaald met behulp van een pipet, een hydrometer of door middel van röntgenstraling. De klassegrenzen bij deze methoden zijn minder nauwkeurig dan bij zeven. Wanneer laserdiffractie wordt toegepast, wordt het materiaal na de voorbehandeling nat gezeefd over de 2mm-zeef. De

	verdeling van de korrels kleiner dan 2 mm wordt bepaald door middel van laserdiffractie en die van de korrels groter dan 2 mm wordt bepaald door middel van droge zeping.
--	---

6.3.6175.3 fractieverdeling

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De fractieverdeling die is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Fractieverdeling
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>basisBasis</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natZeven</i> . De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>basisBasis</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> niet gelijk is aan <i>natZeven</i> . De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>basisStandaard</i> of <i>basisUitgebreid</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>droogZeven</i> .
Toelichting	Er wordt altijd een verdeling in twee klassen bepaald: het aandeel van de korrels kleiner dan 63 µm en het aandeel van de korrels groter dan 63 µm. Bij de methode <i>natZeven</i> is dit het eindresultaat. In alle andere gevallen worden een of beide fracties nader onderverdeeld volgens de standaardverdeling eventueel met een uitbreiding van een nog meer gedetailleerde verdeling van enkele fracties.

6.3.6175.4 verwijderd materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	VerwijderdMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De afspraak is dat botresten, ijzerconcreties en niet-stenig antropogeen materiaal voorafgaand aan de bepaling worden verwijderd. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook andere bestanddelen vooraf worden verwijderd. Die bestanddelen worden gespecificeerd. Verwijdering gebeurt handmatig en enkel grove bestanddelen worden verwijderd. Wanneer koolzure kalk of organische stof van te voren te voren is verwijderd, is het gehalte ervan altijd bepaald. De afspraak wordt opgenomen in de Nationale Praktijkrichtlijn.

6.3.6175.5 [massa-aandeel verwijderd materiaal](#)

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	Het aandeel van het verwijderde materiaal in de massa van het monster.
<u>Juridische status</u>	Authentiek
<u>Kardinaliteit</u>	0..1
<u>Domein</u>	
<u>Naam</u>	Meetwaarde 2.0
<u>Eenheid</u>	% (procent)
<u>Waardebereik</u>	vanaf 0
<u>Regels</u>	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d4v2016_NEN8992v2025</i>, <i>NEN_EN_ISO17892d4v2016_NEN8992v2025</i>, <i>NEN_ISO13317d3v2001</i>, <i>NEN_ISO13317d3v2001</i>.

	De waarde van het attribuut mag niet groter zijn dan 0 wanneer de waarde van het attribuut <i>verwijderd materiaal</i> gelijk is aan 0.
	De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan 0 wanneer de waarde van het attribuut <i>verwijderd materiaal</i> niet gelijk is aan 0.

6.3.75.6 dispersiemethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De manier waarop samengeklonterde korrels van elkaar zijn losgemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Dispersiemethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>droogZeven</i> . Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Dispersie kan achterwege blijven wanneer men constateert dat er geen samenklontering kan optreden en dat is wanneer er geen fijn materiaal (klei) in het materiaal aanwezig is.

6.3.61-675.7 equivalente massa

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De waarde van de volumieke massa die nodig is om de diameter van de korrels uit de bezinksnelheid te berekenen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 1.4
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natDroogZevenHydrometer</i> , <i>natZevenHydrometer</i> , <i>natDroogZevenPipet</i> of <i>natDroogZevenRoentgen</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	<u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.</u>

6.3.~~61-775~~.8 bepalingmethode equivalente massa

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De herkomst van de waarde die is gebruikt om de diameter van de korrels uit de bezinksnelheid te berekenen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	BepalingmethodeEquivalenteMassa
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>equivalente massa</i> aanwezig is. Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Voor het juiste gebruik van het resultaat is het van belang te weten of de waarde van de volumieke massa die is gebruikt om de diameter van de korrels te bepalen is gebaseerd op een aanname, afleiding of op basis van een gemeten waarde.

6.3.~~61-875~~.9 toegepast optisch model

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De manier waarop de meetresultaten van laserdiffractie zijn vertaald naar de korrelgrootteverdeling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	ToegepastOptischModel
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natDroogZevenLaser- of laserdiffractie</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Laserdiffractie is een optische meetmethode waarbij het lichtpatroon dat ontstaat door de verstrooiing en buiging van het licht door de deeltjes in het materiaal (0 tot 2 mm) wordt gemeten. Met behulp van een optisch model wordt het gemeten patroon omgerekend naar de korrelgrootteverdeling.

6.3. ~~61-975.10~~ bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.~~61-10~~75.11 *bijzonderheid materiaal*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	Een bijzonderheid die bij tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 2 7
Domein	
Naam	<u>BijzonderheidMateriaal</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen er bijzonderheden worden geconstateerd die extra informatie over de aard van het onderzochte materiaal geven. In de huidige praktijk legt de uitvoerder eventuele bijzonderheden altijd vast.

6.3.~~61-11~~75.12 *volumieke massa vaste delen*

<u>Type gegeven</u>	<u>Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling</u>
<u>Definitie</u>	<u>De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume.</u>
<u>Juridische status</u>	<u>Authentiek</u>

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d4v2016_NEN8992v2025_NEN_ISO13317d3v2001</i> .
Toelichting	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.75.13 bepalingmethode volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De manier waarop volumieke massa vaste delen is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas</i> of <i>pyknometerVloeistof</i> .

6.3.75.14 bepalingswijze volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling korrelgrootteverdeling
---------------------	---

Definitie	De manier waarop het gegeven volumieke massa vaste delen is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingswijze
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025, NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025 NEN ISO13317d3v2001, NEN EN ISO17892d4v2016 NEN8992v2025</i> .

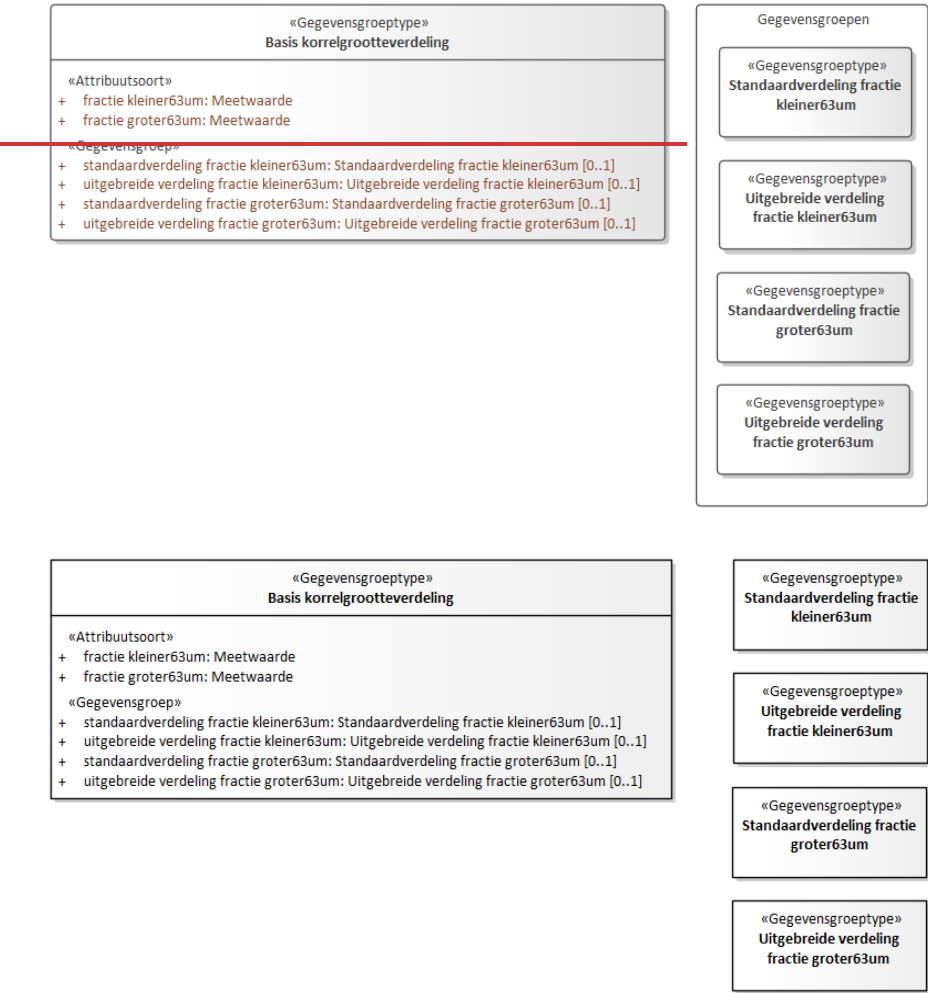
6.3.75.15 basis ~~korrelgrootteverdeling~~ korrelgrootteverdeling

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De verdeling in een fijne en een grove fractie, die de basis voor iedere verdere indeling is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Gegevensgroeptype	Basis korrelgrootteverdeling

6.3.6275.16 afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling korrelgrootteverdeling
Definitie	De parameters die afgeleid zijn bij het bepalen van de korrelgrootteverdeling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters

6.3.76 Basis korrelgrootteverdeling



Type gegeven	Entiteit
Definitie	De verdeling in een fijne en een grove fractie, die de basis voor iedere verdere indeling is.
Regels	De som van alle fracties moet gelijk zijn aan 100.

6.3.6276.1 fractie kleiner63um

Type gegeven	Attribuut van Basis korrelgrootteverdeling
--------------	--

Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 0 tot 63 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100

6.3.6276.2 fractie groter63um

Type gegeven	Attribuut van Basis korrelgrootteverdeling
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 µm en groter in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100

6.3.6276.3 standaardverdeling fractie kleiner63um

Type gegeven	Gevensgroep van Basis korrelgrootteverdeling
Definitie	De fractie kleiner dan 63 µm verdeeld in de fracties die standaard worden onderscheiden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Standaardverdeling fractie kleiner63um

6.3.6276.4 uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

Type gegeven	Gegevensgroep van Basis korrelgrootteverdeling
Definitie	De fractie kleiner dan 63 µm verdeeld in de fracties die voor de gedetailleerde indeling gelden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

6.3.6276.5 standaardverdeling fractie groter63um

Type gegeven	Gegevensgroep van Basis korrelgrootteverdeling
Definitie	De fractie groter dan 63 µm verdeeld in de fracties die standaard worden onderscheiden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Standaardverdeling fractie groter63um

6.3.6276.6 uitgebreide verdeling fractie groter63um

Type gegeven	Gegevensgroep van Basis korrelgrootteverdeling
Definitie	De fractie groter dan 63 µm verdeeld in de fracties die voor de gedetailleerde indeling gelden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gegevensgroeptype	Uitgebreide verdeling fractie groter63um

6.3.6377 Standaardverdeling fractie kleiner63um

«Gevensgroeptype»	
Standaardverdeling fractie kleiner63um	
«Attribuutsoort»	
+	fractie 0tot2um: Meetwaarde
+	fractie 2tot32um: Meetwaarde
+	fractie 32tot50um: Meetwaarde
+	fractie 50tot63um: Meetwaarde

«Gevensgroeptype»	
Standaardverdeling fractie kleiner63um	
«Attribuutsoort»	
+	fractie 0tot2um: Meetwaarde
+	fractie 2tot32um: Meetwaarde
+	fractie 32tot50um: Meetwaarde
+	fractie 50tot63um: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fractie kleiner dan 63 µm verdeeld in de fracties die standaard worden onderscheiden.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>fractieverdeling</i> van de entiteit <i>Bepaling korrelgrootteverdeling</i> gelijk is aan <i>standaardBasis</i>, <i>standaardStandaard</i> of <i>standaardUitgebreid</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De som van alle fracties moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>fractie kleiner63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i>.
Toelichting	De klassegrenzen van de fracties kleiner dan 63 µm zijn niet heel nauwkeurig bepaald.

6.3.6377.1 fractie 0tot2um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 0 tot 2 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.637Z.2 fractie 2tot32um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 2 tot 32 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.637Z.3 fractie 32tot50um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 32 tot 50 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6377.4 fractie 50tot63um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 50 tot 63 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478 Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um

«Gegevensgroeptype» Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
«Attribuutsoort» + fractie 0tot2um: Meetwaarde + fractie 2tot4um: Meetwaarde + fractie 4tot8um: Meetwaarde + fractie 8tot16um: Meetwaarde + fractie 16tot32um: Meetwaarde + fractie 32tot50um: Meetwaarde + fractie 50tot63um: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype» Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
«Attribuutsoort» + fractie 0tot2um: Meetwaarde + fractie 2tot4um: Meetwaarde + fractie 4tot8um: Meetwaarde + fractie 8tot16um: Meetwaarde + fractie 16tot32um: Meetwaarde + fractie 32tot50um: Meetwaarde + fractie 50tot63um: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fractie kleiner dan 63 µm verdeeld in de fracties die voor de gedetailleerde indeling gelden.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>fractieverdeling</i> van de entiteit <i>Bepaling korrelgrootteverdeling</i> gelijk is aan <i>uitgebreidBasis</i>, <i>uitgebreidStandaard</i> of <i>uitgebreidUitgebreid</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De som van alle fracties moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>fractie kleiner63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i>.
Toelichting	De klassegrenzen van de fracties kleiner dan 63 µm zijn niet heel nauwkeurig bepaald.

6.3.6478.1 fractie 0tot2um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 0 tot 2 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	vanaf 0
---------------------	---------

6.3.6478.2 fractie 2tot4um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 2 tot 4 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478.3 fractie 4tot8um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 4 tot 8 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478.4 fractie 8tot16um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 8 tot 16 µm in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478.5 fractie 16tot32um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 16 tot 32 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478.6 fractie 32tot50um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 32 tot 50 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1

Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6478.7 fractie 50tot63um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie kleiner63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 50 tot 63 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

6.3.6579 Standaardverdeling fractie groter63um

«Gegevensgroeptype»	
Standaardverdeling fractie groter63um	
«Attribuutsoort»	
+	fractie 63tot90um: Meetwaarde
+	fractie 90tot125um: Meetwaarde
+	fractie 125tot180um: Meetwaarde
+	fractie 180tot250um: Meetwaarde
+	fractie 250tot355um: Meetwaarde
+	fractie 355tot500um: Meetwaarde
+	fractie 500tot710um: Meetwaarde
+	fractie 710tot1000um: Meetwaarde
+	fractie 1000tot1400um: Meetwaarde
+	fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde
+	fractie 2tot4mm: Meetwaarde
+	fractie 4tot8mm: Meetwaarde
+	fractie 8tot16mm: Meetwaarde
+	fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde
+	fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde
+	fractie groter63mm: Meetwaarde

«Gegevensgroeptype» Standaardverdeling fractie groter63um	
«Attribuutsoort»	
+	fractie 63tot90um: Meetwaarde
+	fractie 90tot125um: Meetwaarde
+	fractie 125tot180um: Meetwaarde
+	fractie 180tot250um: Meetwaarde
+	fractie 250tot355um: Meetwaarde
+	fractie 355tot500um: Meetwaarde
+	fractie 500tot710um: Meetwaarde
+	fractie 710tot1000um: Meetwaarde
+	fractie 1000tot1400um: Meetwaarde
+	fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde
+	fractie 2tot4mm: Meetwaarde
+	fractie 4tot8mm: Meetwaarde
+	fractie 8tot16mm: Meetwaarde
+	fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde
+	fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde
+	fractie groter63mm: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fractie groter dan 63 µm verdeeld in de fracties die standaard worden onderscheiden.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>fractieverdeling</i> van de entiteit <i>Bepaling korrelgrootteverdeling</i> gelijk is aan <i>basisStandaard</i>, <i>standaardStandaard</i> of <i>uitgebreidStandaard</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De som van alle fracties moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>fractie groter63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i>. De som van alle fracties moet kleiner zijn dan de waarde van het attribuut <i>fractie groter63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i> wanneer de waarden van twee aaneensluitende fracties ontbreken.
Toelichting	In alle gevallen zouden de percentages van de fracties bij elkaar gelijk moeten zijn aan het percentage van de grove fractie in de basisverdeling. Wanneer alles goed gaat, gaat dat op. Maar wanneer een van de zeven uit de standaardset kapot is gegaan, krijgen de twee fracties die door de zeef gescheiden hadden moeten worden geen waarde. De gebruiker moet het aandeel van die fracties bij elkaar afleiden uit het verschil tussen het percentage van de grove fractie in de basisverdeling en het totaal van alle klassen bij elkaar op geteld.

6.3.6579.1 fractie 63tot90um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 tot 90 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.2 fractie 90tot125um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 90 tot 125 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.3 fractie 125tot180um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 125 tot 180 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.4 fractie 180tot250um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 180 tot 250 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.5 fractie 250tot355um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 250 tot 355 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.6 fractie 355tot500um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 355 tot 500 µm in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.7 fractie 500 tot 710 µm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 500 tot 710 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.8 fractie 710 tot 1000 µm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 710 tot 1000 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.9 fractie 1000tot1400um

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 1000 tot 1400 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.10 fractie 1400µm tot 2mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter 63µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 1400 µm tot 2 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.11 fractie 2 tot 4mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter 63µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 2 tot 4 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.12 fractie 4tot8mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 4 tot 8 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.13 fractie 8tot16mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 8 tot 16 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.14 fractie 16tot31.5mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 16 tot 31,5 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.15 fractie 31.5tot63mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 31,5 tot 63 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6579.16 fractie groter63mm

Type gegeven	Attribuut van Standaardverdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 mm en groter in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680 Uitgebreide verdeling fractie groter63um

«Gegevensgroeptype» Uitgebreide verdeling fractie groter63um	
«Attribuutsoort»	
+ fractie 63tot90um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 63tot75um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 75tot90um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 90tot125um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 90tot106um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 106tot125um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 125tot180um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 125tot150um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 150tot180um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 180tot250um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 180tot212um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 212tot250um: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 250tot355um: Meetwaarde	
+ fractie 355tot500um: Meetwaarde	
+ fractie 500tot710um: Meetwaarde	
+ fractie 710tot1000um: Meetwaarde	
+ fractie 1000tot1400um: Meetwaarde	
+ fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde	
+ fractie 2tot4mm: Meetwaarde	
+ fractie 4tot8mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 4tot5.6mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 5.6tot8mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 8tot16mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 8tot11.2mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 11.2tot16mm: Meetwaarde [0..1]	
+ fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde	
+ fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde	
+ fractie groter63mm: Meetwaarde	

«Gegevensgroeptype» Uitgebreide verdeling fractie groter63um	
«Attribuutsoort»	
+	fractie 63tot90um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 63tot75um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 75tot90um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 90tot125um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 90tot106um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 106tot125um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 125tot180um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 125tot150um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 150tot180um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 180tot250um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 180tot212um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 212tot250um: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 250tot355um: Meetwaarde
+	fractie 355tot500um: Meetwaarde
+	fractie 500tot710um: Meetwaarde
+	fractie 710tot1000um: Meetwaarde
+	fractie 1000tot1400um: Meetwaarde
+	fractie 1400umtot2mm: Meetwaarde
+	fractie 2tot4mm: Meetwaarde
+	fractie 4tot8mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 4tot5.6mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 5.6tot8mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 8tot16mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 8tot11.2mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 11.2tot16mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 16tot31.5mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 16tot20mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 20tot31.5mm: Meetwaarde [0..1]
+	fractie 31.5tot63mm: Meetwaarde
+	fractie groter63mm: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De fractie groter dan 63 µm verdeeld in de fracties die voor de gedetailleerde indeling gelden.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>fractieverdeling</i> van de entiteit <i>Bepaling korrelgrootteverdeling</i> gelijk is aan <i>basisUitgebreid</i>, <i>standaardUitgebreid</i> of <i>uitgebreidUitgebreid</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. De som van alle fracties moet gelijk zijn aan de waarde van het attribuut <i>fractie groter63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i>.

	De som van alle fracties moet kleiner zijn dan de waarde van het attribuut <i>fractie groter63um</i> van de entiteit <i>Basis korrelgrootteverdeling</i> wanneer de waarden van twee aaneensluitende fracties ontbreken.
Toelichting	Wanneer de grove fractie uitgebreid wordt onderverdeeld bestaan er verschillende varianten. Idealiter heeft men de opdracht de complete set van tweeëntwintig zeven te gebruiken en dat betekent dat zes van de fracties uit de standaardverdeling in tweeën worden gesplitst. Maar de opdracht kan ook zijn om een of enkele fracties op te splitsen. In alle gevallen zouden de percentages van de fracties bij elkaar gelijk moeten zijn aan het percentage van de grove fractie in de basisverdeling. Wanneer alles goed gaat, gaat dat op. Maar wanneer een van de zeven uit de standaardset kapot is gegaan, krijgen de twee fracties die door de zeef gescheiden hadden moeten worden geen waarde. De gebruiker moet het aandeel van die fracties bij elkaar afleiden uit het verschil tussen het percentage van de grove fractie in de basisverdeling en het totaal van alle klassen bij elkaar op geteld.

6.3.6680.1 fractie 63tot90um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 tot 90 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.2 fractie 63tot75um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 tot 75 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 63tot90um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.3 fractie 75tot90um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 75 tot 90 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 63tot90um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.4 fractie 90tot125um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 90 tot 125 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.5 fractie 90tot106um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 90 tot 106 µm in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 90tot125um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.6 *fractie 106tot125um*

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 106 tot 125 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 90tot125um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.7 fractie 125 tot 180 µm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 125 tot 180 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.8 fractie 125 tot 150 µm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 125 tot 150 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	

Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 125tot180um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.9 fractie 150tot180um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 150 tot 180 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 125tot180um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.10 fractie 180tot250um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 180 tot 250 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.11 fractie 180tot212um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 180 tot 212 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 180tot250um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.12 fractie 212tot250um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 212 tot 250 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 180tot250um</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.13 fractie 250tot355um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 250 tot 355 µm in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.14 fractie 355tot500um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 355 tot 500 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.15 fractie 500tot710um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 500 tot 630 710 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	%(procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.66.16 fractie 710 tot 1000µm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 630 tot 1000 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.16 fractie 710tot1000um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 710 tot 1000 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.80.17 fractie 1000tot1400um

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 1000 tot 1400 µm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.18 fractie 1400um tot 2mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 1400 µm tot 2 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.19 fractie 2 tot 4mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 2 tot 4 mm in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.20 fractie 4tot8mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 4 tot 8 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.21 fractie 4tot5.6mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 4 tot 5,6 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 4tot8mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.22 fractie 5.6tot8mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 5,6 tot 8 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)

Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 4tot8mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.23 fractie 8tot16mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 8 tot 16 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.24 fractie 8tot11.2mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 8 tot 11,2 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 8tot16mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.25 fractie 11.2tot16mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 11,2 tot 16 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 8tot16mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja

Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.
--------------------------	---

6.3.6680.26 fractie 16 tot 31.5 mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 16 tot 31,5 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
-Naam	Meetwaarde 2.1
-Eenheid	% (procent)
-Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk-geen waarde	Ja
Reden-geen-waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.66.27 fractie 31.5 tot 63 mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 31,5 tot 63 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1

Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.6680.27 fractie 16tot20mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 16 tot 20 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 16tot31.5mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.80.28 fractie groter63mm20tot31.5mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter63um
---------------------	--

Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 20 tot 31,5 mm en groter in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>fractie 16 tot 31.5 mm</i> aanwezig is. Het attribuut moet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.80.29 fractie 31.5 tot 63 mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63 µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 31,5 tot 63 mm in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0

Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3. ~~67~~80.30 fractie groter 63mm

Type gegeven	Attribuut van Uitgebreide verdeling fractie groter 63µm
Definitie	Het aandeel van de korrels met een diameter van 63 µm en groter in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Mogelijk geen waarde	Ja
Reden geen waarde	Het kan voorkomen dat tijdens de bepaling een zeef kapot gaat, alleen in dat geval ontbreekt de waarde.

6.3.81 Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters

«Gegevensgroeptype» Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters	
«Attribuutsoort»	
+	korrelgrootte grindfractie D10: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte grindfractie D30: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte grindfractie D50: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte grindfractie D60: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte grindfractie D70: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte zandfractie D10: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte zandfractie D30: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte zandfractie D50: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte zandfractie D60: Meetwaarde [0..1]
+	korrelgrootte zandfractie D70: Meetwaarde [0..1]
+	krommingcoëfficiënt: Meetwaarde [0..1]
+	gelijkmatigheidcoëfficiënt: Meetwaarde [0..1]
+	minimale korreldiameter: Meetwaarde [0..1]
+	maximale korreldiameter: Meetwaarde [0..1]
+	mediaan minerale delen: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De gegevens die de afgeleide parameters bij de bepaling van de korrelgrootteverdeling beschrijven.
Toelichting	De gegevens staan niet in een brondocument, maar worden automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Per attribuut is aangegeven hoe de waarde ervan wordt berekend.

6.3.81.1 korrelgrootte grindfractie D10

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 10 % van de massa van de grindfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1

Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	2 tot 63

6.3.81.2 korrelgrootte grindfractie D30

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 30 % van de massa van de grindfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	2 tot 63

6.3.81.3 korrelgrootte grindfractie D50

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 50 % van de massa van de grindfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	2 tot 63

Toelichting	De term korrelgrootte grindfractie D50 is synoniem met grindmediaan.
--------------------	--

6.3.81.4 korrelgrootte grindfractie D60

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 60 % van de massa van de grindfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	2 tot 63

6.3.81.5 korrelgrootte grindfractie D70

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 70 % van de massa van de grindfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	2 tot 63

6.3.81.6 korrelgrootte zandfractie D10

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 10 % van de massa van de zandfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	µm (micrometer)
Waardebereik	63 tot 2000

6.3.81.7 korrelgrootte zandfractie D30

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 30 % van de massa van de zandfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	µm (micrometer)
Waardebereik	63 tot 2000

6.3.81.8 korrelgrootte zandfractie D50

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
---------------------	---

Definitie	De korrelgrootte waarbij 50 % van de massa van de zandfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	µm (micrometer)
Waardebereik	63 tot 2000
Toelichting	De term korrelgrootte zandfractie D50 is synoniem met zandmediaan.

6.3.81.9 korrelgrootte zandfractie D60

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 60 % van de massa van de zandfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	µm (micrometer)
Waardebereik	63 tot 2000

6.3.81.10 korrelgrootte zandfractie D70

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
---------------------	---

Definitie	De korrelgrootte waarbij 70 % van de massa van de zandfractie bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.0
Eenheid	µm (micrometer)
Waardebereik	63 tot 2000

6.3.81.11 krommingcoëfficiënt

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De maatstaf die wordt gebruikt om de vorm van de korrelgrootteverdelingscurve (de zeefkromme) te beschrijven
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	Krommingcoëfficiënt wordt aangeduid met het symbool C_{G+} .

6.3.81.12 gelijkmatigheidcoëfficiënt

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De maatstaf die de spreiding in korrelgrootteverdeling van een grondmonster aangeeft.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Toelichting	Gelijkmatigheidscoëfficiënt wordt aangeduid met het symbool C_u .

6.3.81.13 minimale korreldiameter

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De kleinste korreldiameter die in het grondmonster voorkomt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.4
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0,0001 tot 63
Toelichting	De minimale korreldiameter wordt aangeduid met het symbool D_{min} .

6.3.81.14 maximale korreldiameter

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De grootste korreldiameter die in het grondmonster voorkomt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

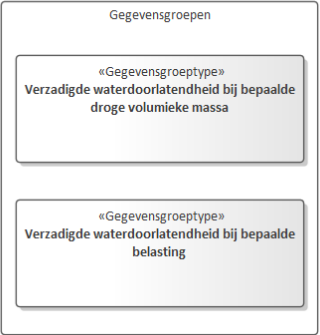
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.4
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0,0001 tot 63
Toelichting	De grootste korreldiameter wordt aangeduid met het symbool D_{max} .

6.3.81.15 mediaan minerale delen

Type gegeven	Attribuut van Afgeleide korrelgrootteverdelingsparameters
Definitie	De korrelgrootte waarbij 50 % van de massa van de minerale delen bestaat uit deeltjes die kleiner zijn dan deze korrelgrootte.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.4
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0,0001 tot 63

6.3.82 Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid

«Objecttype» Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid	
«Attribuutsoort»	
+ bepalingprocedure: Bepalingsprocedure	
+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode	
+ proefstuk gemaakt: IndicatieJaNee	
+ maakmethode: Maakmethode [0..1]	
+ verzadigd met CO2: IndicatieJaNee [0..1]	
+ verticaal bepaald: IndicatieJaNee [0..1]	
+ poreuze stenen nat: IndicatieJaNee [0..1]	
+ ring waterafstotend: IndicatieJaNee [0..1]	
+ stroming neerwaarts: IndicatieJaNee	
+ gebruikt medium: GebruiktMedium	
+ water ontgast: IndicatieJaNee	
+ temperatuur: Meetwaarde	
+ zwel geconstateerd: IndicatieJaNee [0..1]	
+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..2]	
+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]	
+ maximale gradient: Meetwaarde	
+ watergehalte na afloop: Meetwaarde [0..1]	
«Gegevensgroep»	
+ verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa: Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa [0..3]	
+ verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting: Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting [0..1]	



«Objecttype» Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid	
«Attribuutsoort»	
+ bepalingprocedure: Bepalingsprocedure	
+ bepalingmethode: Bepalingsmethode	
+ proefstuk gemaakt: IndicatieJaNee	
+ maakmethode: Maakmethode [0..1]	
+ verzadigd met CO2: IndicatieJaNee [0..1]	
+ verticaal bepaald: IndicatieJaNee [0..1]	
+ poreuze stenen nat: IndicatieJaNee [0..1]	
+ ring waterafstotend: IndicatieJaNee [0..1]	
+ stroming neerwaarts: IndicatieJaNee	
+ gebruikt medium: GebruiktMedium	
+ water ontgast: IndicatieJaNee	
+ temperatuur: Meetwaarde	
+ zwel geconstateerd: IndicatieJaNee [0..1]	
+ bijzonderheid materiaal: BijzonderheidMateriaal [0..7]	
+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]	
+ maximale gradient: Meetwaarde	
+ ringdiameter: Meetwaarde [0..1]	
+ ringhoogte: Meetwaarde [0..1]	
+ monsterdiameter: Meetwaarde [0..1]	
+ monsterhoogte: Meetwaarde [0..1]	
+ volumieke massa vaste delen: Meetwaarde [0..1]	
+ bepalingsmethode volumieke massa vaste delen: Bepalingsmethode [0..1]	
+ bepalingswijze volumieke massa vaste delen: Bepalingswijze [0..1]	
+ volumieke massa vooraf: Meetwaarde [0..1]	
+ droge volumieke massa vooraf: Meetwaarde [0..1]	
+ droge volumieke massa na afloop: Meetwaarde [0..1]	
+ watergehalte vooraf: Meetwaarde [0..1]	
+ watergehalte na afloop: Meetwaarde [0..1]	
+ /poriegetal vooraf: Meetwaarde [0..1]	
+ /verzadigingsgraad vooraf: Meetwaarde [0..1]	
«Gegevensgroep»	
+ verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa: Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa [0..3]	
+ verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting: Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting [0..1]	

«Gegevensgroetype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa	
«Attribuutsoort»	
+ droge volumieke massa: Meetwaarde	
+ verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde	
+ gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde [0..1]	

«Gegevensgroetype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting	
«Attribuutsoort»	
+ belasting: Meetwaarde	
+ verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde	
+ gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde [0..1]	

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>type analyse</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>waterdoorlatendheid</i> of <i>waterdoorlatendheidPlus</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De verzadigde waterdoorlatendheid wordt gemeten door een hydraulische gradient over het proefstuk aan te leggen en er water doorheen te laten stromen. Afhankelijk van de methode wordt de hoeveelheid water die per eenheid van tijd door de grond stroomt gemeten, of de tijd die nodig is om een bepaalde hoeveelheid water door de grond te laten stromen. De condities waaronder de doorlatendheid wordt bepaald zijn per methode anders. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt uit de meetgegevens berekend met de wet van Darcy. Onafhankelijk van de methode kiest men een bepaald soort water en daarvan wordt vastgelegd of de aanwezige gassen zijn verwijderd. Het water stroomt meestal van onder naar boven door het proefstuk. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond. Het precieze doel van het onderzoek en de soort grond bepalen of het proefstuk uit een niet verstoord boormonster wordt gestoken of dat het proefstuk wordt gemaakt. Bij een gemaakt proefstuk kan de monsterkwaliteit alle waarden hebben. Bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster is de vereiste monsterkwaliteit QM1, QM2 of QM3. Wanneer het proefstuk uit een niet verstoord boormonster de volledige doorsnede van het monster omvat, wordt het materiaal na afloop van de bepaling beschreven (onderzocht materiaal). Wanneer niet het gehele monster wordt gebruikt voor de bepaling, is er voldoende materiaal over om te beschrijven. In dat geval is het materiaal beschreven als onderdeel van de boormonsterbeschrijving. <u>Bepaling van verzadigde waterdoorlatendheid wordt gedaan middels de doorlatendheidsproef - constant head (CH) of de doorlatendheidsproef - falling head (FH).</u>

6.3.6782.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	4
Domein	
-Naam	Bepalingprocedure

-Type	Waardelijst uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO17892d11v2019</i> .

6.3.67.2 bepalingmethode

Type-gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De manier waarop de verzadigde waterdoorlatendheid is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
-Naam	<u>Bepalingmethode</u>
-Type	Waardelijst uitbreidbaar
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>constant lead of falling lead</i> .
Toelichting	In de procedure worden drie methodes beschreven: de constant head, de falling head en de flexibel wall methode. De constant head methode wordt gebruikt voor niet-cohesieve grond. De falling head methode wordt gebruikt voor cohesieve grond. De flexibel wall methode wordt in het standaard geotechnisch booronderzoek niet toegepast.

6.3.67.3 proefstuk gemaakt

Type-gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
-Naam	IndicatieJaNee
-Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Voetlichting	Bij niet-cohesief materiaal wordt de constant head methode gebruikt. Het materiaal wordt voorbehandeld en er is altijd sprake van een gemaakt proefstuk. Bij cohesief materiaal wordt de falling head methode gebruikt. De eisen die aan het monster worden gesteld zijn hangen af van het doel van het onderzoek. Wanneer het doel van het onderzoek het bepalen van in-situ eigenschappen is, wordt de bepaling uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Wanneer het doel van het onderzoek de eigenschappen van het materiaal te bepalen onder andere omstandigheden dan in situ gelden, wordt het materiaal voorbehandeld en is er sprake van een gemaakt proefstuk.
---------------------	--

6.3.67.4 maakmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De methode procedure die gebruikt aangeeft onder welke afspraken de bepaling is om het proefstuk te maken uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	<u>Bepalingsprocedure</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <u>ISO17892d11v2019</u> of <u>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</u> .

6.3.82.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De manier waarop de verzadigde waterdoorlatendheid is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>constantHead</i> , <i>constantHeadFlexibleWall</i> , <i>constantHeadRigidWall</i> of <i>fallingHead</i> .
Toelichting	In de procedure worden vier methodes beschreven: de constant head, de falling head, de flexibel wall en de rigid wall methode. De constant head methode wordt gebruikt voor niet-cohesieve grond. De falling head methode wordt gebruikt voor cohesieve grond. De flexibel wall methode en de rigid wall methode worden in het standaard geotechnisch booronderzoek niet toegepast.

6.3.82.3 proefstuk gemaakt

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk is gemaakt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	Bij niet-cohesief materiaal wordt de constant head methode gebruikt. Het materiaal wordt voorbehandeld en er is altijd sprake van een gemaakt proefstuk. Bij cohesief materiaal wordt de falling head methode gebruikt. De eisen die aan het monster worden gesteld zijn hangen af van het doel van het onderzoek. Wanneer het doel van het onderzoek het bepalen van in situ eigenschappen is, wordt de bepaling uitgevoerd aan een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Ook wanneer het doel van het onderzoek is om de eigenschappen van het materiaal te bepalen onder andere omstandigheden

dan die in situ gelden, wordt het materiaal voorbehandeld en is er sprake van een gemaakt proefstuk.

6.3.82.4 maakmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De methode die gebruikt is om het proefstuk te maken.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Maakmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>ja</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Wanneer het onderzochte interval bestaat uit niet-cohesief materiaal wordt het materiaal eerst in de oven gedroogd op 105-110 graden Celsius en gehomogeniseerd. Eventueel wordt het materiaal na drogen licht bevochtigd. Vervolgens wordt een deel van het materiaal afgewogen en de cilinder wordt met exact dat deel volgens een bepaalde methode volledig gevuld. Het proefstuk wordt netjes afgevlakt. Wanneer het proefstuk is gemaakt van cohesief materiaal wordt het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat eerst intensief gekneet of aangestampt met de proctor. Vervolgens wordt van een deel van het materiaal het proefstuk gemaakt en worden de onder- en bovenkant recht afgesneden en het proefstuk nauwkeurig getrimd.

6.3.6782.5 verzadigd met CO₂

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het proefstuk voorafgaand aan de bepaling verzadigd is met CO ₂ .

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>constantHead</i> , <i>constantHeadFlexibleWall</i> of <i>constantHeadRigidWall</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij de constant head methode wordt het proefstuk voorbehandeld met CO ₂ gas, als de uitvoerder verwacht dat het lucht bevat en dat is met name het geval wanneer het materiaal veel korrels kleiner dan 63 µm bevat. Door het proefstuk van onderaf met CO ₂ gas te verzadigen wordt de lucht uit het proefstuk geduwd. Het CO ₂ lost makkelijk op in water.

6.3.6782.6 verticaal bepaald

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de bepaling verticaal is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>proefstuk gemaakt</i> gelijk is aan <i>nee</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De waterdoorlatendheid van de ondergrond is niet in alle richtingen hetzelfde. In het algemeen is de horizontale doorlatendheid groter dan de verticale doorlatendheid. Van niet verstoorde

	proefstukken kent men de oriëntatie en afhankelijk van de opdracht wordt de horizontale of de verticale doorlatendheid bepaald.
--	---

6.3.6782.7 poreuze stenen nat

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of natte poreuze stenen zijn gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij de falling head methode wordt de bepaling standaard uitgevoerd met poreuze stenen die oppervlakkig nat zijn gemaakt. Wanneer men verwacht dat het materiaal door opname van water zal gaan zwellen, worden droge stenen gebruikt. Bij droge stenen duurt het langer voordat het gehele proefstuk is verzadigd.

6.3.6782.8 ring waterafstotend

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of er in de steekring een waterafstotende laag is aangebracht.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee

Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingmethode</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij toepassing van de falling head methode kan er aan de binnenkant van de steekring een waterafstotende laag worden aangebracht om lekkage van water tussen de randen van het monster en de steekring te voorkomen. De laag vermindert ook de wrijving bij het uitsteken. Veel gebruikte waterafstotende media zijn naaimachine-olie en vaseline.

6.3.6782.9 stroming neerwaarts

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de stroming van boven naar onder is gericht.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	In de geotechniek is de stroming meestal opwaarts. In de bodemkunde is de stroming standaard neerwaarts.

6.3.6782.10 gebruikt medium

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De vloeistof die in de bepaling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	GebruiktMedium
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	In deze bepaling gaat het om het soort water dat men door de grond laat stromen.

6.3.6782.11 water ontgast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De aanduiding die aangeeft of het gebruikte water ontgast is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Toelichting	In de geotechniek is het water dat in de bepaling wordt gebruikt standaard ontgast.

6.3.6782.12 temperatuur

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De temperatuur waaronder de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	°C (graden Celsius)

Waardebereik	5 tot 25
Toelichting	De waterdoorlatendheid varieert met de viscositeit van het water en die is weer afhankelijk van de temperatuur. Standaard wordt in het laboratorium de temperatuur zo gereguleerd dat de waarde niet meer dan een graad afwijkt. De resultaten worden nooit omgerekend naar een andere temperatuur. De temperatuur in het laboratorium wordt vastgelegd omdat deze de fysische eigenschappen van het monster beïnvloedt en daarmee het resultaat van de proef.

6.3.6782.13 zwel geconstateerd

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De indicatie aanduiding die aangeeft of tijdens de proef zwel is geconstateerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Normaliter vervormt het proefstuk tijdens de verzadiging niet. Wanneer het proefstuk tijdens de verzadiging gaat zwellen wordt dit vastgelegd.

6.3.6782.14 bijzonderheid materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	Een bijzonderheid die tijdens de bepaling is geconstateerd door het onderzochte materiaal te bekijken, en die van invloed kan zijn op de resultaten van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0.. 2 7

Domein	
Naam	BijzonderheidMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen er bijzonderheden worden geconstateerd die extra informatie over de aard van het onderzochte materiaal geven. In de huidige praktijk legt de uitvoerder eventuele bijzonderheden altijd vast.

6.3.6782.15 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Wanneer bij het uitsteken van het proefstuk voor de bepaling volgens de falling head methode wordt geconstateerd dat er als insluitel een of meer relatief grote grindkorrels voorkomen, worden die vervangen door grindvrij materiaal uit de afsnijdsels van het proefstuk. Relatief groot is groot in verhouding tot de hoogte van het proefstuk. Voor de bepaling volgens de falling head methode moet grind groter dan 1/6 van de hoogte worden verwijderd. Een proefstukhoogte van 2 cm is gebruikelijk.

6.3.6782.16 maximale gradient

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
---------------------	---

Definitie	De maximale hydraulische gradiënt tijdens de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.1
Eenheid	cm/cm (centimeter per centimeter)
Waardebereik	vanaf 0 tot 50
Toelichting	Tijdens de bepaling moeten laminaire stromingscondities heersen om te voorkomen dat er deeltjes in het proefstuk worden getransporteerd. Hoe groter de doorlatendheid van de grond, des te makkelijk worden deeltjes getransporteerd en des te lager de maximaal toegestane gradiënt. De uitvoerder houdt bij het instellen van de gradiënt rekening met het te onderzoeken materiaal. Het gegeven wordt vastgelegd om het maken van aanvullende procedurele afspraken te vergemakkelijken.

6.3. ~~6782.17~~ ~~watergehalte na afloopringdiameter~~

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof uitgedrukt in massaprocenten na afloop van de bepaling. De binnendiameter van de ring waarin het proefstuk is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 43 .1
Eenheid	% (procent) mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 2000 100

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> <u>van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i></u> : <u>en de waarde van het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d11v2019</i> of <i>NEN EN ISO17892d11v2019 NEN8992v2025</i>.</u>
Toelichting	<u>Bij de <i>falling head</i> methode wordt het watergehalte na uitvoering van de proef bepaald om vast te kunnen stellen of het proefstuk verzadigd was met water. Wanneer de volumieke massa vaste delen van het onderzochte interval bepaald is, kan worden vastgesteld in hoeverre dat het geval was. Wanneer dat niet bepaald is, moeten aannames worden gedaan over de mate van verzadiging. Het watergehalte is bepaald volgens de daarvoor geldende procedure door droging van het materiaal op 105 of 110 graden Celsius met een droogtijd van 16 tot 24 uur. In Nederland worden gewoonlijk ringen gebruikt met een diameter van 50 mm, 63 mm en 66 mm. Zowel de diameter als de hoogte van het proefstuk hebben invloed op de wrijving die het materiaal in de ring ondervindt, de wandwrijving. Hoe groter de diameter hoe kleiner de invloed.</u>

6.3.6782.18 ringhoogte

Type gegeven	Attribuut van <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i>
Definitie	De hoogte van de ring waarin het proefstuk is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.2
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	10 tot 30
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d11v2019</i> of <i>NEN EN ISO17892d11v2019 NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Voor de ringhoogte wordt standaard een hoogte van 20 mm aangehouden met een marge van +/- 2 mm.

6.3.82.19 monsterdiameter

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De binnendiameter van het monster.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	mm (millimeter)
Waardebereik	0 tot 200
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>constantHead</i> , <i>constantHeadFlexibleWall</i> of <i>constantHeadRigidWall</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d11v2019</i> of <i>NEN EN ISO17892d11v2019 NEN8992v2025</i> .

6.3.82.20 monsterhoogte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De hoogte van het monster.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	mm (millimeter)

Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>constantHead</i> , <i>constantHeadFlexibleWall</i> of <i>constantHeadRigidWall</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>ISO17892d11v2019</i> of <i>NEN EN ISO17892d11v2019 NEN8992v2025</i> .
---------------	---

6.3.82.21 volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i>
Definitie	De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume die is gebruikt bij het uitvoeren van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Toelichting	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.82.22 bepalingmethode volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i>
Definitie	De manier waarop volumieke massa vaste delen is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode

Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas</i> of <i>pyknometerVloeistof</i> .

6.3.82.23 bepalingswijze volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De manier waarop het gegeven volumieke massa vaste delen is verkregen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Bepalingswijze
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> aanwezig is. De waarde van het attribuut mag niet gelijk zijn aan <i>onbekend</i> wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</i> .

6.3.82.24 volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De volumieke massa van het geheel aan materialen en dat zijn de vaste delen, lucht en het poriënwater. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.82.25 droge volumieke massa vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef.

	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm^3 (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m^3 (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.
--	--

6.3.82.26 droge volumieke massa na afloop

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De massa van het droge materiaal van het proefstuk per eenheid van volume, na de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm^3 (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d11v2019 NEN8992v2025</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>constantHead</i> , <i>constantHeadFlexibleWall</i> of <i>constantHeadRigidWall</i> .
Toelichting	De droge volumieke massa is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef. Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm^3 (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m^3 (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.82.27 watergehalte vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof in het proefstuk, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	vanaf 0
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Het watergehalte is van belang omdat deze van invloed kan zijn op de uitkomst van de proef.

6.3.82.28 watergehalte na afloop

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof na afloop van de bepaling, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 2000
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> niet gelijk is aan <i>fallingHead</i> .
Toelichting	Bij de falling head methode wordt het watergehalte na uitvoering van de proef bepaald om vast te kunnen stellen of het proefstuk verzadigd was met water. Wanneer de volumieke massa vaste

delen van het onderzochte interval bepaald is, kan worden vastgesteld in hoeverre dat het geval was. Wanneer dat niet bepaald is, moeten aannames worden gedaan over de mate van verzadiging. Het watergehalte is bepaald volgens de daarvoor geldende procedure door droging van het materiaal op 105 of 110 graden Celsius met een droogtijd van 16 tot 24 uur.

6.3.82.29 poriëngetal vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen van het monster, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 2.3
Eenheid	dimensieloos
Waardebereik	vanaf 0
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De term poriëngetal is synoniem met poriënratio. Het poriëngetal wordt aangeduid met het symbool e_0. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-11 vanaf versie 2019 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: $((\text{volumieke massa vaste delen} \times (1 + \text{watergehalte vooraf} / 100)) / \text{volumieke massa vooraf}) - 1$.

6.3.82.30 verzadigingsgraad vooraf

Type gegeven	Attribuut van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De verhouding tussen het volume van het water in de poriën en het volume van de poriën, voorafgaand aan de uitvoering van de bepaling.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 110
Is afgeleid	Ja
Toelichting	De verzadigingsgraad wordt aangeduid met het symbool S_r. Het gegeven is in ieder geval aanwezig wanneer als bepalingprocedure NEN-EN-ISO 17892-11 vanaf versie 2019 i.c.m. NEN 8992 vanaf versie 2025 is toegepast. Het gegeven staat niet in een brondocument, maar wordt automatisch door de basisregistratie ondergrond gegenereerd. Het wordt als volgt berekend: (watergehalte vooraf x volumieke massa vaste delen) / (poriëngetal vooraf x volumieke massa water). Voor volumieke massa water wordt 0,9972 Mg/m³ gehanteerd, de standaard volumieke massa voor water bij 20 graden Celsius.

6.3.82.31 verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een bepaalde droge volumieke massa.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..3
Gegevensgroeptype	Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa

6.3.67-1982.32 verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting

Type gegeven	Gegevensgroep van Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een bepaalde belasting.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Gevensgroeptype	Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting

6.3.6883 Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa

«Gevensgroeptype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa	
«Attribuutsoort»	
+	droge volumieke massa: Meetwaarde
+	verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde

«Gevensgroeptype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa	
«Attribuutsoort»	
+	droge volumieke massa: Meetwaarde
+	verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde
+	gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een bepaalde droge volumieke massa.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>constantHead</i> . <i>constantHeadFlexibleWall</i> of <i>constantHeadRigidWall</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij bepaling volgens de constant head methode wordt de verzadigde waterdoorlatendheid herhaaldelijk gemeten steeds bij een andere volumieke massa. De achtergrond daarvan is dat de verzadigde waterdoorlatendheid van niet-cohesief materiaal verandert met de porositeit en een goede maat daarvoor is de volumieke massa (dichtheid). Na de eerste meting wordt het materiaal

gecompacteerd en vervolgens worden de verzadigde waterdoorlatendheid opnieuw bepaald. Er wordt maximaal drie keer gemeten.

6.3.6883.1 droge volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa
Definitie	De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Toelichting	In de bodemkunde wordt voor het begrip droge volumieke massa het begrip droge bulkdichtheid gebruikt. De twee termen zijn synoniem. <u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.</u>

6.3.6883.2 verzadigde waterdoorlatendheid

Type gegeven	Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt <u>bij laboratoriumtemperatuur.</u>
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2 in machten

Eenheid	m/s (meter per seconde)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-5}$ tot $1.00 \cdot 10^{-3}$
Toelichting	Het symbool voor De verzadigde waterdoorlatendheid is wordt aangeduid met het symbool <i>k</i> . Vanwege de grote variatie in het bereik van de verzadigde waterdoorlatendheid, wordt de waarde vastgelegd vastgelegd in machten van tien.

6.3. ~~69~~ 83.3 gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting

«Gegevensgroeptype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting	
«Attribuutsoort»	
+	belasting: Meetwaarde
+	verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een bepaalde belasting temperatuur van 10 graden Celsius.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2 in machten
Eenheid	m/s (meter per seconde)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-13}$ tot $5.00 \cdot 10^{-3}$
Regels	De entiteit Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut bepalingsmethode bepalingsprocedure van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan falling head . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen NEN-EN-ISO17892d11v2019_NEN8992v2025.

Toelichting	Bij bepaling volgens de falling head methode wordt de verzadigde waterdoorlatendheid een keer gemeten bij een bepaalde belasting. De gecorrigeerde waterdoorlatendheid wordt aangeduid met het symbool k_{10}. De gemeten waterdoorlatendheid is gecorrigeerd voor een grondtemperatuur van 10 graden Celsius. Het gemiddelde van minimaal 4 metingen wordt vastgelegd. Vanwege de grote variatie in het bereik van de gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid, wordt de waarde in machten van tien vastgelegd.
--------------------	--

6.3.696.3.84 Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting

«Gegevensgroeptype» Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting	
«Attribuutsoort»	
+ belasting: Meetwaarde	
+ verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde	
+ gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid: Meetwaarde [0..1]	

Type gegeven	Entiteit
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een bepaalde belasting.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>fallingHead</i>. De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Bij bepaling volgens de falling head methode wordt de verzadigde waterdoorlatendheid een keer gemeten bij een bepaalde belasting.

6.3.84.1 belasting

Type gegeven	Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting
Definitie	De hoeveelheid druk die op het proefstuk is aangebracht.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Meetwaarde 4.1
Eenheid	kPa (kilopascal)
Waardebereik	0 tot 5000
Toelichting	De druk die wordt opgelegd volgt uit de opdracht. In bepaalde gevallen wil men een druk die overeenkomt met de druk op de in = situ diepte en in andere gevallen wil men een druk die past bij een hypothetische situatie, bijvoorbeeld na de realisatie van een bepaalde constructie.

6.3. ~~698~~4.2 verzadigde waterdoorlatendheid

Type gegeven	Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting
Definitie	De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt <u>bij laboratoriumtemperatuur</u> .
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2 in machten
Eenheid	m/s (meter per seconde)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-12.13}$ tot $5.00 \cdot 10^{-43}$
Toelichting	<u>De verzadigde waterdoorlatendheid wordt aangeduid met het symbool k.</u> Het gemiddelde van minimaal 4 metingen wordt vastgelegd. Het symbool voor de verzadigde waterdoorlatendheid is k. Vanwege de grote variatie in het bereik van de verzadigde waterdoorlatendheid, wordt de waarde in machten van tien vastgelegd.

6.3. ~~708~~4.3 gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid

Type gegeven	Attribuut van Verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde belasting
Definitie	<u>De snelheid waarmee water door de met waterverzadigde grond stroomt bij een temperatuur van 10 graden Celsius.</u>

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2 in machten
Eenheid	m/s (meter per seconde)
Waardebereik	$1.00 \cdot 10^{-13}$ tot $5.00 \cdot 10^{-3}$
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling verzadigde waterdoorlatendheid</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</i> .
Toelichting	De gecorrigeerde waterdoorlatendheid wordt aangeduid met het symbool k_{10} . De gemeten waterdoorlatendheid is gecorrigeerd voor een grondtemperatuur van 10 graden Celsius. Het gemiddelde van minimaal 4 metingen wordt vastgelegd. Vanwege de grote variatie in het bereik van de gecorrigeerde verzadigde waterdoorlatendheid, wordt de waarde in machten van tien vastgelegd.

6.3.85 Bepaling watergehalte



«Objecttype» Bepaling watergehalte
«Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingmethode: Bepalingsmethode + monstervochtigheid: Monstervochtigheid [0..1] + verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*] + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] «Gegevensgroep» + resultaat bepaling: Resultaat bepaling [1..2]

«Gegevensgroeptype» Resultaat bepaling
«Attribuutsoort» + watergehalte: Meetwaarde + tijdsduur drogen: Meetwaarde [0..1] + droogtemperatuurklasse: Droogtemperatuur [0..1] + temperatuur drogen: Meetwaarde [0..1] + droogtijdklasse: Droogtijd [0..1] + zoutcorrectiemethode: Zoutcorrectiemethode

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof in het materiaal.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>watergehalte bepaald</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat wordt vooraf gehomogeniseerd, eventueel worden bepaalde bestanddelen verwijderd. De hoeveelheid water wordt berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verwijdering van het water uit het materiaal. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond en aan stenig bijzonder materiaal en de monsterkwaliteit kan alle waarden hebben. De bepaling Bepaling van watergehalte is (WC) wordt gedaan middels een zogenaamde classificatieproef die is opgenomen in de NEN-EN-ISO 14688-2 is benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.

6.3.7085.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling watergehalte
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	

Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ISO17892d1v2014, NEN_EN_ISO17892d1v2022 of NEN_EN_ISO17892d1v2022_NEN8992v2025 .

6.3.7085.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling watergehalte
Definitie	De manier waarop het watergehalte is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>drogen</i> of <i>berekenenWatergehalte</i> .
Toelichting	Het materiaal wordt in de huidige praktijk altijd in de oven gedroogd. In het uitzonderlijke geval dat het type analyse een niet verstoord monster vereist en het proefstuk praktisch de volledige doorsnede van een boormonster omvat en de hoeveelheid water in het proefstuk tijdens de analyse verandert, kan het watergehalte niet zonder meer worden bepaald. In dat geval wordt het materiaal na afloop gedroogd in de oven en wordt het watergehalte berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verdamping van het water en de hoeveelheid uitgeperst water.

6.3.7085.3 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Bepaling watergehalte
---------------------	-------------------------------------

Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal op het moment van bepalen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>drogen</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Volledig uitgedroogd materiaal wordt niet gebruikt voor de bepaling.

6.3.7085.4 verwijderd materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling watergehalte
Definitie	De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	VerwijderdMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	De afspraak is dat botresten, ijzerconcreties en niet-stenig antropogeen materiaal voorafgaand aan de bepaling worden verwijderd. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook andere

	bestanddelen vooraf worden verwijderd. Die bestanddelen worden gespecificeerd. Verwijdering gebeurt handmatig en enkel grove bestanddelen worden verwijderd. De afspraak wordt opgenomen in de Nationale Praktijkrichtlijn.
--	--

6.3.7085.5 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling watergehalte
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.7085.6 resultaat bepaling

Type gegeven	Gevensgroep van Bepaling watergehalte
Definitie	Het watergehalte van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..2
Gegevensgroeptype	Resultaat bepaling

6.3.7486 Resultaat bepaling

«Gegevensgroeptype» Resultaat bepaling
«Attribuutsoort» + watergehalte: Meetwaarde + droogtemperatuur: Droogtemperatuur + droogtijd: Droogtijd + zoutcorrectiemethode: Zoutcorrectiemethode

«Gegevensgroeptype» Resultaat bepaling
«Attribuutsoort» + watergehalte: Meetwaarde + tijdsduur drogen: Meetwaarde [0..1] + droogtemperatuurklasse: Droogtemperatuur [0..1] + temperatuur drogen: Meetwaarde [0..1] + droogtijdklasse: Droogtijd [0..1] + zoutcorrectiemethode: Zoutcorrectiemethode

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het watergehalte van het materiaal met de droogtijd en de droogtemperatuur.
Regels	<u>Exact één van de volgende attributen moet aanwezig zijn: droogtemperatuurklasse of temperatuur drogen.</u> <u>Exact één van de volgende attributen moet aanwezig zijn: droogtijdklasse of tijdsduur drogen.</u>
Toelichting	Het watergehalte wordt bepaald door droging van het materiaal in een oven. Gewoonlijk gebeurt dat bij 105 of 110 °C, maar sterk organisch materiaal wordt soms op 70 °C gedroogd om te voorkomen dat de organische stof verbrandt. Bij zwak organisch materiaal kan ervoor gekozen worden het materiaal eerst op 70 °C en vervolgens op 105 of 110 °C te drogen; in dat geval zijn er twee resultaten. <u>Bij welke temperatuur er is gedroogd en hoe lang dat is gedaan, wordt uitgedrukt in óf een klasse óf een exact getal. Onder NEN EN ISO17892d1v2022 NEN8992v2025 dient een exact getal opgegeven te worden.</u>

6.3.7486.1 watergehalte

Type gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
--------------	----------------------------------

Definitie	De verhouding tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid droge stof, uitgedrukt in massaprocenten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 4.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 2000

6.3.71.2 ~~droogtemperatuur~~ ~~tijdsduur drogen~~

Type-gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
Definitie	De temperatuur waarop het materiaal is gedroogd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Droogtemperatuur
Type	Waardelijst uitbreidbaar

6.3.71.3 ~~droogtijd~~

Type gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
Definitie	De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1

Domein	
Naam	<u>Meetwaarde 2.0</u>
Eenheid	<u>h (uur)</u>
Waardebereik	<u>vanaf 0</u>
Regels	<u>Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling watergehalte</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d1v2022_NEN8992v2025</i>.</u>
Toelichting	<u>Meestal wordt het materiaal 16 tot 24 uur gedroogd en neemt men aan dat al het water dan verdampt is. In uitzonderlijke gevallen is dat niet voldoende. Om zeker te weten dat al het water is verdampt, droogt men dan tot de massa van het materiaal na een uur drogen niet meer is veranderd.</u>

6.3.86.3 droogtemperatuurklasse

Type gegeven	<u>Attribuut van Resultaat bepaling</u>
Definitie	<u>De temperatuur waarbij het materiaal is gedroogd, uitgedrukt in een klasse.</u>
Juridische status	<u>Authentiek</u>
Kardinaliteit	<u>0..1</u>
Domein	
Naam	<u>Droogtemperatuur</u>
Type	<u>Waardelijst uitbreidbaar</u>
Identificerend gegeven	<u>Waarde</u>
Regels	<u>Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling watergehalte</i> gelijk is aan <i>NEN_EN_ISO17892d1v2022_NEN8992v2025</i>.</u>
Toelichting	<u>Afhankelijk van hoe nauwkeurig de droogtemperatuur op de apparatuur kan worden ingesteld, kan de geregistreerde temperatuur afwijken van de werkelijke temperatuur. De</u>

	bepalingsprocedure kan voorwaarden stellen wat betreft de toegestane afwijking in het meten van de temperatuur.
--	---

6.3.86.4 temperatuur drogen

Type gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
Definitie	De temperatuur waarbij het materiaal is gedroogd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.0
Eenheid	°C (graden Celsius)
Waardebereik	40 tot 120
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling watergehalte</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d1v2022</i> <i>NEN8992v2025</i> .
Toelichting	Afhankelijk van hoe nauwkeurig de droogtemperatuur op de apparatuur kan worden ingesteld, kan de geregistreerde temperatuur afwijken van de werkelijke temperatuur. De bepalingprocedure kan voorwaarden stellen wat betreft de toegestane afwijking in het meten van de temperatuur.

6.3.86.5 droogtijdklasse

Type gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
Definitie	De lengte van de periode gedurende welke het materiaal is gedroogd, uitgedrukt in een klasse.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Droogtijd

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
<u>Regels</u>	<u>Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> van de entiteit <i>Bepaling watergehalte</i> gelijk is aan <i>NEN EN ISO17892d1v2022 NEN8992v2025</i>.</u>
Toelichting	Meestal wordt het materiaal 16 tot 24 uur gedroogd en neemt men aan dat al het water dan verdampt is. In uitzonderlijke gevallen is dat niet voldoende. Om zeker te weten dat al het water is verdampt, droogt men dan tot de massa van het materiaal na een uur drogen niet meer <u>verandert is veranderd</u> .

6.3.71-486.6 zoutcorrectiemethode

Type gegeven	Attribuut van Resultaat bepaling
Definitie	De manier waarop het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Zoutcorrectiemethode</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Poriënwater kan zouten bevatten. Bij het bepalen van het watergehalte wordt het water verdampt en gaan de opgeloste zouten deel uitmaken van de massa van de droge stof. Voor het juiste gebruik van het gegeven is het van belang te weten of het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten en of dat is gebeurd op basis van een aanname of op basis van een gemeten zoutgehalte.

6.3.7287 Bepaling organischestofgehalte

«Objecttype» Bepaling organischestofgehalte	
«Attribuutsoort»	
+	bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure
+	bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+	verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]
+	bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]
+	lutumcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]
+	organischestofgehalte: Meetwaarde

«Objecttype» Bepaling organischestofgehalte	
«Attribuutsoort»	
+	bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure
+	bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+	verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]
+	bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]
+	lutumcorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]
+	ijzercorrectie toegepast: IndicatieJaNee [0..1]
+	massapercentage lutum: Meetwaarde [0..1]
+	gloeiverlies: Meetwaarde [0..1]
+	organischestofgehalte: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van het aandeel organische stof in de massa van het materiaal.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>organischestofgehalte</i> <i>bepaald</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen. <i>Ten minste één van de volgende attributen moet aanwezig zijn: organischestofgehalte of gloeiverlies.</i>
Toelichting	Het materiaal wordt vooraf gehomogeniseerd en gedroogd, eventueel worden bepaalde bestanddelen verwijderd. Het gehalte organische stof wordt berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verwijdering van de organische stof uit het materiaal. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond en de monsterkwaliteit kan alle waarden hebben. <i>De bepaling organischestofgehalte is een zogenaamde classificatieproef die is opgenomen in de ISO 14668-2: Bepaling van organische stofgehalte wordt gedaan middels bepaling van het gloeiverlies.</i>

organische stofgehalte en calciumcarbonaatgehalte door gloeien van het grondmonster (LOI) of bepaling van het organische stofgehalte door behandeling met waterstofperoxide (OC). Dit zijn zogenaamde classificatieproeven die in NEN-EN-ISO 14688-2 zijn benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.

6.3.7287.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
Identificerend gegeven	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan ISO14688d2v2019, ISO14688d2v2019 , NEN8991v2020 , NEN8992v2025 of de vervallen waarde ISO14688d2v2019NEN8990v2020 .
Toelichting	Bepaling van het organischestofgehalte wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 14688-2. In of NEN-EN-ISO 14688-2 zijn 8992:2025. Bij beide procedures kan men de proefbeschrijvingen 28 en 36 uit de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) overgenomen voorkeuze maken om de bepaling van het organischestofgehalte. Een ijzercorrectie die volgens de procedure bijuit te voeren middels verhitten zou moeten worden doorgevoerd, blijft in Nederland achterwege omdat die niet relevant is of middels oxidatie.

6.3.7287.2 bepalingsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	De manier waarop het organischestofgehalte is bepaald.
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>verhitten500</i> of <i>natOxideren</i> .
Toelichting	Het gehalte organische stof wordt berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verwijdering van de organische stof. De organische stof wordt verwijderd door het te verbranden, of met behulp van waterstofperoxide (H ₂ O ₂).

6.3.7287.3 verwijderd materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	VerwijderdMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	De afspraak is dat botresten, ijzerconcreties en niet-stenig antropogeen materiaal voorafgaand aan de bepaling worden verwijderd. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook andere bestanddelen vooraf worden verwijderd. Die bestanddelen worden gespecificeerd. Verwijdering gebeurt handmatig en enkel grove bestanddelen worden verwijderd. De afspraak wordt opgenomen in de Nationale Praktijkrichtlijn.

6.3.7287.4 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.7287.5 lutumcorrectie toegepast

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de meetresultaten zijn gecorrigeerd voor het verlies van water dat aan korrels kleiner dan 2 µm gebonden is.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar

Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ja</i> wanneer het attribuut <i>massapercentage lutum</i> aanwezig is. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de <i>waarde van het attribuut</i> <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natOxideren</i> .
Toelichting	De meetresultaten kunnen zijn gecorrigeerd voor het verlies van water dat door kleideeltjes wordt vastgehouden. De correctie is gebaseerd op het aandeel van de fractie 0-2 µm (de <i>lutumfractie</i>) zoals bepaald in de <i>korrelgrootteverdeling</i> .

6.3.7287.6 *organischestofgehalteijzercorrectie toegepast*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	De aanduiding die aangeeft of de meetresultaten zijn gecorrigeerd voor het verlies van extra adsorptievocht dat door het gedeelte aan 'vrij ijzer' wordt vastgehouden.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	IndicatieJaNee
Type	Waardelijst niet uitbreidbaar
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natOxideren</i> .
Toelichting	De meetresultaten kunnen zijn gecorrigeerd voor het verlies van extra adsorptievocht dat door het gedeelte aan 'vrij ijzer' wordt vastgehouden. De correctie is gebaseerd op 15% van het massagedeelte aan 'vrij ijzer'.

6.3.87.7 *massapercentage lutum*

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	Het aandeel <i>organische stoflutum</i> in de massa van het <i>materiaalmonster</i> , uitgedrukt in een <i>massapercentage</i> .
Juridische status	Authentiek

Kardinaliteit	<u>0..1</u>
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100
Regels	Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natOxideren</i> .

6.3.7387.8 gloeiverlies

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	Het gloeiverlies van het monster, uitgedrukt in een percentage.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	<u>0..1</u>
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN8992v2025</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>verhitten500</i> . Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>natOxideren</i> .

6.3.87.9 organischestofgehalte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling organischestofgehalte
Definitie	Het aandeel organische stof in de massa van het materiaal.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100
Regels	Het attribuut moet aanwezig zijn wanneer het attribuut <i>massapercentage lutum</i> aanwezig is. Het attribuut mag niet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>bepalingsprocedure</i> gelijk is aan <i>NEN8992v2025</i> en de waarde van het attribuut <i>bepalingsmethode</i> gelijk is aan <i>verhitten500</i> en het attribuut <i>massapercentage lutum</i> niet aanwezig is.
Toelichting	Het <i>organischestofgehalte</i> kan op verschillende manieren worden bepaald. Afhankelijk van de <i>bepalingsmethode</i> kan er een verschil zitten in het uitgangspunt achter het bepalen van het <i>organischestofgehalte</i> . Dit is inzichtelijk gemaakt middels de attributen <i>lutumcorrectie toegepast</i> en <i>ijzercorrectie toegepast</i> . In specifieke gevallen wordt alleen het <i>gloeiverlies</i> bepaald en ontbreekt het <i>organischestofgehalte</i> .

6.3.88 Bepaling kalkgehalte

«Objecttype» Bepaling kalkgehalte	
«Attribuutsoort»	
+	bepalingsprocedure: Bepalingsprocedure
+	bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+	verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*]
+	bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]
+	kalkgehalte: Meetwaarde

«Objecttype» Bepaling kalkgehalte
«Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingsmethode: Bepalingsmethode + verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*] + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] + kalkgehalte: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van het aandeel koolzure kalk in de massa van het materiaal.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>kalkgehalte bepaald</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	Het materiaal waaruit het onderzochte interval bestaat wordt vooraf gehomogeniseerd en gedroogd, eventueel worden bepaalde bestanddelen verwijderd. Het gehalte koolzure kalk wordt berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verwijdering of omzetting van het kalk uit het materiaal. De bepaling wordt uitgevoerd aan grond en de monsterkwaliteit kan alle waarden hebben. De bepaling kalkgehalte is een zogenaamde classificatieproef die is opgenomen in de ISO 14688-2. Bepaling van kalkgehalte wordt gedaan middels bepaling van het gloeiverlies, organische stofgehalte en calciumcarbonaatgehalte door gloeien van het grondmonster (LOI) of bepaling van het calciumcarbonaatgehalte door behandeling met zoutzuur (CC). Dit zijn zogenaamde classificatieproeven die in NEN-EN-ISO 14688-2 zijn benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.

6.3. ~~7388~~.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling kalkgehalte
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	Bepalingsprocedure
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO14688d2v2019</i> , <i>ISO14688d2v2019_NEN8991v2020</i> , <i>NEN8992v2025</i> of <i>de vervallen waarde ISO14688d2v2019NEN8990v2020</i> .
Toelichting	Bepaling van het kalkgehalte wordt uitgevoerd conform NEN-EN-ISO 14688-2. In NEN-EN-ISO 14688-2 zijn de proefbeschrijvingen 28 en 37 uit de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) overgenomen voor de bepaling van het kalkgehalte.

6.3. ~~7388~~.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling kalkgehalte
Definitie	De manier waarop het kalkgehalte is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>verhitten900</i> of <i>oplossen</i> .
Toelichting	Het kalkgehalte wordt berekend uit het massaverlies dat het gevolg is van de verwijdering van de koolzure kalk door het op te lossen in zoutzuur (HCl) of van de omzetting van koolzure kalk in calciumoxide bij verhitting.

6.3. ~~7388~~.3 verwijderd materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling kalkgehalte
Definitie	De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	VerwijderdMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	De afspraak is dat botresten, ijzerconcreties en niet-stenig antropogeen materiaal voorafgaand aan de bepaling worden verwijderd. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook andere bestanddelen vooraf worden verwijderd. Die bestanddelen worden gespecificeerd. Verwijdering gebeurt handmatig en enkel grove bestanddelen worden verwijderd. De afspraak wordt opgenomen in de Nationale Praktijkrichtlijn.

6.3. ~~7388~~.4 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling kalkgehalte
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar

<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.7388.5 kalkgehalte

Type gegeven	Attribuut van Bepaling kalkgehalte
Definitie	Het aandeel koolzure kalk in de massa van het materiaal.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 3.1
Eenheid	% (procent)
Waardebereik	0 tot 100

6.3.7489 Bepaling volumieke massa

«Objecttype» Bepaling volumieke massa
«Attribuutsoort»
+ bepalingprocedure: Bepalingsprocedure
+ bepalingsmethode: Bepalingsmethode
+ monstervochtigheid: Monstervochtigheid
+ bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2]
+ volumieke massa: Meetwaarde

«Objecttype» Bepaling volumieke massa
«Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingsmethode: Bepalingsmethode + monstervochtigheid: Monstervochtigheid + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] + volumieke massa: Meetwaarde + droge volumieke massa: Meetwaarde [0..1]

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de massa van het materiaal per eenheid van volume.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>volumieke massa bepaald</i> van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De bepaling wordt gewoonlijk uitgevoerd aan cohesieve grond, en dat wil zeggen grond dat die samenhang vertoont doordat het een zekere consistentie heeft, met monsterkwaliteit QM1, QM2 en QM3, en aan stenig bijzonder materiaal. De volumieke massa wordt berekend uit het volume en de massa van het materiaal. De bepaling Bepaling van volumieke massa wordt gedaan middels bepaling van de dichtheid van <u>fijnkorrelige grond (BD)</u> . Dit is een zogenaamde classificatieproef die is opgenomen in de NEN-EN-ISO 14688-2 <u>is benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan</u> .

6.3. ~~7489~~.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Bepalingsprocedure</u>

Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO17892d2v2014</i> <u>of NEN EN ISO17892d2v2014 NEN8992v2025</u> .

6.3. ~~7489~~.2 bepalingmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
Definitie	De manier waarop de volumieke massa is bepaald.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Bepalingmethode</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>getrimdVolumeMeten</i> , <i>ongetrimdVolumeMeten</i> of <i>volumeVoorbepaald</i> .
Toelichting	De volumieke massa wordt berekend uit metingen van het volume en de massa. De metingen vallen altijd onder de lineaire meetmethode in de <u>NEN-EN-ISO 17892-2</u> . Afhankelijk van de methode is de bepaling meer of minder nauwkeurig. De nauwkeurige methoden worden uitgevoerd in het laboratorium. De minder nauwkeurige methode (<i>ongetrimdVolumeMeten</i>) wordt normaliter in het veld uitgevoerd en dat is bepaling <u>een methode</u> waarbij het materiaal tijdens de bepaling nog in de monstercontainer zit. Wanneer de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van het resultaat van een veldbepaling niet duidelijk is geregeld, kan het in de boormonsteranalyse ontbreken.

6.3. ~~7489~~.3 monstervochtigheid

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
--------------	--

Definitie	De vochtigheidstoestand van het materiaal op het moment van bepalen.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Monstervochtigheid
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Volledig uitgedroogd materiaal wordt niet in behandeling genomen omdat de kans groot is dat door de verdamping van water het volume van het monster is gewijzigd.

6.3.7489.4 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.7489.5 volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
Definitie	De massa van het materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.3
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Toelichting	De volumieke massa van het geheel aan materialen en dat zijn de vaste delen, lucht en het poriënwater. <u>Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.</u>

6.3.7589.6 droge volumieke massa

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa
Definitie	De massa van het ovendroge materiaal per eenheid van volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.2
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Toelichting	In de bodemkunde wordt voor het begrip droge volumieke massa het begrip droge bulkdichtheid gebruikt. De twee termen zijn synoniem.

Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm^3 (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m^3 (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt.

6.3.90 Bepaling volumieke massa vaste delen

«Objecttype» Bepaling volumieke massa vaste delen
«Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingsmethode: Bepalingsmethode + verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*] + gebruikt medium: GebruiktMedium + inhoud monsterhouder: InhoudMonsterhouder + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] + volumieke massa vaste delen: Meetwaarde

«Objecttype» Bepaling volumieke massa vaste delen
«Attribuutsoort» + bepalingprocedure: Bepalingsprocedure + bepalingsmethode: Bepalingsmethode + verwijderd materiaal: VerwijderdMateriaal [1..*] + gebruikt medium: GebruiktMedium + inhoud monsterhouder: InhoudMonsterhouder + bijzonderheid uitvoering: BijzonderheidUitvoering [0..2] + volumieke massa vaste delen: Meetwaarde

Type gegeven	Entiteit
Definitie	Het volgens een bepaalde methode bepalen van de massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid van volume.
Regels	De entiteit moet aanwezig zijn wanneer de waarde van het attribuut <i>volumieke massa vaste delen</i> bepaald van de entiteit <i>Onderzocht interval</i> gelijk is aan <i>ja</i> . De entiteit mag niet aanwezig zijn in alle andere gevallen.
Toelichting	De volumieke massa vaste delen wordt berekend uit het volume en de massa van de vaste delen van het materiaal. Het materiaal wordt vooraf gehomogeniseerd en gedroogd, eventueel worden bepaalde bestanddelen verwijderd, wordt het materiaal losgemaakt en worden de grove delen (groter dan 4 mm)

vergruisd.

Het gegeven wordt bepaald om bijv. het poriëngetal c.q. de poriënratio of de verzadigingsgraad te kunnen bepalen. ~~De poriënratio~~ Het poriëngetal is de verhouding tussen het volume van de poriën en het volume van de vaste delen in het ~~onderzochte~~ materiaal. De verzadigingsgraad is de verhouding tussen het volume van de vloeistof in de poriën, het poriënwater, en het volume van de poriën. De bepaling wordt uitgevoerd aan cohesief materiaal, en dat wil zeggen grond of stenig bijzonder materiaal dat samenhang vertoont doordat het een zekere consistentie heeft. De monsterkwaliteit kan alle waarden hebben.

~~De bepaling~~ Bepaling van volumieke massa vaste delen wordt gedaan middels bepaling van de dichtheid van gronddeeltjes (PD). Dit is een zogenaamde classificatieproef die ~~is opgenomen in de NEN-EN-ISO 14688-2~~ als dichtheid gronddeeltjes is benoemd, waarbij wordt verwezen naar de normen voor het uitvoeren ervan.

6.3. ~~7590~~.1 bepalingprocedure

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	De procedure die aangeeft onder welke afspraken de bepaling is uitgevoerd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	<u>Bepalingsprocedure</u>
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	<u>Waarde</u>
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>ISO17892d3v2016</i> <u>of NEN EN ISO17892d3v2016 NEN8992v2025</u> .
Toelichting	De metingen worden altijd uitgevoerd aan gedroogd materiaal conform <u>NEN-EN-ISO 17892-3</u> .

6.3. ~~7590~~.2 bepalingsmethode

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	De manier waarop de volumieke massa van de vaste delen is bepaald.

Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Bepalingsmethode
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Regels	De waarde van het attribuut moet gelijk zijn aan <i>pyknometerGas</i> of <i>pyknometerVloeistof</i> .
Toelichting	De volumieke massa van de vaste delen wordt berekend uit metingen van het volume en de massa van de vaste delen van het materiaal. De metingen worden altijd uitgevoerd met een gas of vloeistof gevulde pyknometer conform NEN-EN-ISO 17892-3 . Afhankelijk van het gebruikte medium is de bepaling meer of minder nauwkeurig. De meting wordt herhaald tot de voorgeschreven betrouwbaarheid is bereikt.

6.3. ~~7590~~.3 verwijderd materiaal

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	De aanduiding die aangeeft welke bestanddelen voorafgaand aan de bepaling uit het te onderzoeken materiaal zijn verwijderd.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1..*
Domein	
Naam	VerwijderdMateriaal
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde

Toelichting	De afspraak is dat botresten, ijzerconcreties en niet-stenig antropogeen materiaal voorafgaand aan de bepaling worden verwijderd. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook andere bestanddelen vooraf worden verwijderd. Die bestanddelen worden gespecificeerd. Verwijdering gebeurt handmatig en enkel grove bestanddelen worden verwijderd. De afspraak wordt opgenomen in de Nationale Praktijkrichtlijn.
--------------------	--

6.3.7590.4 gebruikt medium

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	De vloeistof die of het gas dat in de bepaling is gebruikt.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	GebruiktMedium
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend gegeven</u>	Waarde
Toelichting	Het gebruikt medium is de vloeistof of het gas waarmee de pyknometer is gevuld. De nauwkeurigheid van de bepaling is afhankelijk van het gebruikt medium. Hoe kleiner de poriën zijn die het vloeistof of gas kan bereiken, hoe nauwkeuriger het volume kan worden bepaald. Bij gebruik van de vloeistofpyknometer wordt voor niet organisch materiaal standaard gezuiverd water gebruikt. Water is niet geschikt voor organisch materiaal omdat organische stof gaat drijven op water. Voor organisch materiaal is butanol, hexaan of spiritus geschikt. Voor de gaspyknometer is helium of stikstof geschikt omdat het een niet adsorberend gas is waarmee kleine poriën worden bereikt.

6.3.7590.5 inhoud monsterhouder

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	De grootte van de ruimte in het apparaat waarin het materiaal is geplaatst.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1

Domein	
Naam	InhoudMonsterhouder
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Bij een vloeistofpyknometer wordt het materiaal in de pyknometer geplaatst en is de pyknometer de monsterhouder. Bij de gaspyknometer wordt het materiaal in een houder in de gaspyknometer geplaatst. Normaliter is de houder voor ten minste 75% gevuld met materiaal en volstaat een monsterhouder van 50 ml. Voor materiaal met een lage volumieke massa van de vaste delen, zoals veen is een houder van 100 ml nodig.

6.3.7590.6 bijzonderheid uitvoering

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
Definitie	Een bijzonderheid die zich tijdens de uitvoering van de bepaling heeft voorgedaan en die van invloed kan zijn op de resultaten.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	0..2
Domein	
Naam	BijzonderheidUitvoering
Type	Waardelijst uitbreidbaar
<u>Identificerend</u> gegeven	Waarde
Toelichting	Tijdens de uitvoering kunnen zich kleine problemen voordoen waardoor de uitvoerder de bepaling niet helemaal op de ideale wijze kan uitvoeren. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet en het probleem van invloed kan zijn op het resultaat, legt de uitvoerder het als bijzonderheid vast.

6.3.7590.7 volumieke massa vaste delen

Type gegeven	Attribuut van Bepaling volumieke massa vaste delen
---------------------	--

Definitie	De massa van de vaste delen van het materiaal per eenheid volume.
Juridische status	Authentiek
Kardinaliteit	1
Domein	
Naam	Meetwaarde 1.43
Eenheid	g/cm ³ (gram/kubieke centimeter)
Waardebereik	0 tot 4
Toelichting	Als eenheid staat voor dit attribuut g/cm ³ (gram per kubieke centimeter) benoemd. Deze eenheid heeft dezelfde getalwaarde als Mg/m ³ (megagram per kubieke meter); in de praktijk worden beide eenheden door elkaar gebruikt. T/m catalogusversie 2.2 werd dit gegeven vastgelegd met een nauwkeurigheid van vier cijfers achter de komma.

7. Uitbreidbare waardelijsten

7.1 Aanvulmateriaal

De lijst met de materialen waarmee het boorgat na het boren is opgevuld.

- 1. Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
- 2. IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
- 3. IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
- 4. Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
aanvulgrind2tot5	v	v	Grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 2 mm tot 5 mm.
aanvulgrind2tot8	v	v	Grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 2 mm tot 8 mm.
bentoniet	v	v	Een mengsel van water en bentoniet.

filtergrind0.6tot1.0	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 0,6 mm tot 1,0 mm.
filtergrind0.8tot1.25	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 0,8 mm tot 1,25 mm.
filtergrind1.0tot1.6	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,0 mm tot 1,6 mm.
filtergrind1.0tot2.0	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,0 mm tot 2 mm.
filtergrind1.2tot1.7	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,2 mm tot 1,7 mm.
filtergrind1.2tot2.2	v	v	Een mengsel van zand en fijn grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,2 mm tot 2,2 mm.
filtergrind1.4tot2.0	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,4 mm tot 2,0 mm.
filtergrind1.5tot2.5	v	v	Een mengsel van zand en fijn grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,5 mm tot 2,5 mm.
filtergrind1.7tot2.5	v	v	Een mengsel van zand en fijn grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 1,7 mm tot 2,5 mm.
filtergrind2.0tot3.0	v	v	Fijn grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte van 2,0 mm tot 3,0 mm.
geen	v	v	Er is geen materiaal gebruikt. Het gat is mogelijk vanzelf gevolopen met materiaal dat uit het gat of van het maaiveld afkomstig is.
grind	v	v	Grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 2 entot 6,3 mm ligt .
grindZand	v	v	Een mengsel van zand en grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 63 µm entot 6,3 mm ligt .

grindZandGrof	v	v	Een mengsel van zand en grind dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 0,63 entot 6,3 mm ligt .
grindZandOngezeefd	v	v	Een mengsel van zand en grind dat niet gezeefd is. Deze categorie omvat onder meer materiaal dat wordt aangeduid met termen als metselzand en ophoogzand.
grout	v	v	Een mengsel van cement en water zonder toeslag.
groutBentoniet	v	v	Een mengsel van cement en water met als toeslag bentoniet.
kleiZwelklasse1	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 80 % in zout water (NaCl 10.000 mg/l) en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit materiaal is geen detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-B en wordt gebruikt onder omstandigheden die hoge eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasse1Detecteerbaar	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 80 % in zout water (NaCl 10.000 mg/l) en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit materiaal is een detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-B en wordt gebruikt onder omstandigheden die hoge eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasse2	v	v	Korrels die bestaan die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 30 % in zout water (NaCl 10.000 mg/l) en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit materiaal is geen detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-300 en wordt gebruikt onder omstandigheden die standaard eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasse2Detecteerbaar	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 30 % in zout water (NaCl 10.000 mg/l) en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit

			materiaal is een detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-300 en wordt gebruikt onder omstandigheden die standaard eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasse3	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 30 % in demi-water demiwater en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit materiaal is geen detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-00 en wordt gebruikt onder omstandigheden die lage eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasse3Detecteerbaar	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een zwelvermogen van minimaal 30 % in demi-water demiwater en met een doorlatendheid die kleiner is dan 10^{-9} m/s. Aan dit materiaal is een detecteerbare stof toegevoegd. Het materiaal is vergelijkbaar met Mikolit-00 en wordt gebruikt onder omstandigheden die lage eisen stellen aan het waterkerend vermogen.
kleiZwelklasseOnbekend	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een onbekend zwelvermogen. Aan dit materiaal is geen detecteerbare stof toegevoegd.
kleiZwelklasseOnbekendDetecteerbaar	v	v	Korrels die bestaan uit klei met een onbekend zwelvermogen, met een toevoeging van een detecteerbare stof.
verwijderdMateriaal	v	v	Het gat is opgevuld met de opgeboorde grond of de weggegraven ondergrond.
wegverhardingsmateriaal	v	v	Materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven; voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels.
zand	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 63 µm entot 2 mm tigt .
zandMiddelgrof	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 0,2 entot 0,63 mm tigt .

zandMiddelgrofGrof	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 0,2 entot 2 mm tigt .
zandGrof	v	v	Zand dat gezeefd is en uit korrels bestaat met een grootte die tussen van 0,63 entot 2 mm tigt .

7.2 Afzettingssmilieu

De lijst met afzettingssmilieus conform de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
Antropogeen	v	v	Antropogeen. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Carbonaatplatform	v	v	Carbonaatplatform. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Delta	v	v	Delta. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Eluvium	v	v	Eluvium. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Eolisch	v	v	Eolisch. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Fluviatiel	v	v	Fluviatiel. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Getijde	v	v	Getijde. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Glaciaal	v	v	Glaciaal. Het afzettingssmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

Kust	v	v	Kust. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Lacustrien	v	v	Lacustrien. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Lagunair	v	v	Lagunair. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Marien	v	v	Marien. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Moeras	v	v	Moeras. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
PlayaSabhka	v	v	Playa - sabkha. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
Stollingsgesteente	v	v	Stollingsgesteente. Het afzettingsmilieu is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

7.3 Analyseprocedure

De lijst met de procedures voor de uitvoering van de geotechnische boormonsteranalyse.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
geen	v	v	De boormonsteranalyse is niet volgens een praktijkrichtlijn uitgevoerd.
NEN8992v2025	v	v	NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven.
NPR2021	v	v	De boormonsteranalyse is uitgevoerd conform de Nationale praktijkrichtlijn 2021. Deze praktijkrichtlijn is binnen de branche in 2021 afgesproken maar nooit officieel uitgewerkt in een document. Binnen de VOTB aangesloten laboratoria is wel conform deze afspraken gewerkt.

7.34 Apparaattype

De lijst met de apparaten waarmee is gestoken of gekernd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
corebarrelDoubleTube	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een buitenbuis en een binnenbuis. De buitenbuis is direct met de boorbeitel verbonden en aan de bovenzijde open. De binnenbuis is stationair en dient om het monster op te vangen; de binnenbuis is aan de bovenzijde open en aan de onderzijde voorzien van een kernvanger.
corebarrelSingleTube	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een enkele buis die direct met de boorbeitel verbonden is. De buis dient om het monster op te vangen en is aan de bovenzijde open en aan de onderzijde voorzien van een kernvanger.
corebarrelTripleTube	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een buitenbuis met twee binnenbuizen. De buitenbuis is direct met de boorbeitel verbonden en aan de bovenzijde open. De binnenbuizen zijn stationair en dienen om het monster op te vangen. De buitenste van de twee is aan de bovenzijde open en aan de onderzijde voorzien van een kernvanger en dient ter bescherming van de binnenste buis waarin het monster werkelijk wordt opgevangen.
guts	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een buis om het monster op te vangen die aan bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een steekmond en die in de langsrichting gedeeltelijk open is.
sherbrooke	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een open constructie van buizen en ringen met een grote diameter die aan de onderzijde voorzien is van messen die bij monsternamen het monster afsnijden en daarna voorkomen dat het monster eruit valt.
steekbus	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een holle buis die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een steekmond; de buis dient om het monster op te vangen en is in de lengterichting dicht; de steekmond

			kan voorzien zijn van een kernvanger, maar heeft nooit messen die het monster afsnijden.
steekbusDLDS	v	v	Een apparaat dat bestaat uit een holle buis met een grote diameter die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een steekmond; de buis dient om het monster op te vangen en is in de lengterichting dicht; de steekmond is van messen voorzien die bij monsternamen het monster afsnijden en daarna voorkomen dat het monster eruit valt.
steekbusMetLiner	v	v	Een apparaat dat bestaat uit twee precies in elkaar passende buizen die aan de bovenzijde open in de lengterichting dicht zijn. De binnenbuis (liner) dient om het monster op te vangen. De buitenbuis is de onderzijde voorzien van een steekmond; de steekmond kan voorzien zijn van een kernvanger, maar heeft nooit messen die het monster afsnijden.

7.45 Bedekkingsgraad Drainagestrook

De lijst voor de classificatie van het deel van het oppervlak dat door drainagestroken in beslag wordt genomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
25tot30	v	v	De drainagestroken beslaan tussen de 25 en 30 % van het oppervlak.
30tot35	v	v	De drainagestroken beslaan tussen de 30 en 35 % van het oppervlak.
35tot40	v	v	De drainagestroken beslaan tussen de 35 en 40 % van het oppervlak.
40tot45	v	v	De drainagestroken beslaan tussen de 40 en 45 % van het oppervlak.
45tot50	v	v	De drainagestroken beslaan tussen de 45 en 50 % van het oppervlak.

7.57.6 Bedekkingsgraad Vlek

De lijst voor de classificatie van het deel van het oppervlak dat door vlekken van een bepaalde kleur in beslag wordt genomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
weinigTot20	v	v	De vlekken beslaan tot 20 % van het oppervlak.
veel20tot50	v	v	De vlekken beslaan 20 tot 50 % van het oppervlak.

7.7 Bemonsteringskwaliteit

De lijst met de kwaliteitsniveaus van de boormonsters die de bemonstering heeft beoogd op te leveren.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
klasseA	v	v	De bemonstering is erop gericht ongestoorde monsters te verkrijgen en irreversibele veranderingen in de spanningstoestand te voorkomen. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te voorkomen. De monstercontainers zijn op locatie, tijdens transport en in het laboratorium opgeslagen in een omgeving waar de temperatuur tussen 8 en 12 graden C mag variëren en de luchtvochtigheid minimaal 90 % bedraagt. De monstercontainers zijn tijdens transport beschermd tegen trillingen en schokken.
klasseB	v	v	De bemonstering is erop gericht ongestoorde monsters te verkrijgen waarbij verandering in de spanningstoestand wordt geaccepteerd. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te

			voorkomen. De monstercontainers zijn beschermd tegen trillingen en schokken en extreme temperatuur.
klasseC	v	v	De bemonstering is erop gericht monsters te verkrijgen waarin de gelaagdheid en de interne structuur behouden blijft. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te voorkomen.
klasseD	v	v	De bemonstering is erop gericht monsters te verkrijgen waarin de gelaagdheid behouden blijft. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters kunnen in PVC of metalen monstercontainers e.d. zijn verzameld en opgeslagen.
klasseE	v	v	De bemonstering is erop gericht een goede indruk te krijgen van de samenstelling van de ondergrond. Er gelden geen bijzondere eisen. De monsters kunnen in monsterbakken, zakken, potten e.d. verzameld en opgeslagen zijn.
klasseA_v2006		v	De bemonstering is erop gericht ongestoorde monsters te verkrijgen zonder of met slechts een kleine verandering in de spanningstoestand. Er zijn geen veranderingen opgetreden in de monstervochtigheid, de bestanddelen en de chemische eigenschappen van de grond. De hoogst haalbare monsterkwaliteit is QM1. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te voorkomen. De monstercontainers zijn beschermd tegen trillingen en schokken en extreme temperatuur. De monstercontainers worden opgeslagen in een koele omgeving.
klasseB_v2006		v	De bemonstering is erop gericht monsters te verkrijgen waarin de gelaagdheid en monstervochtigheid behouden blijft. De hoogst haalbare monsterkwaliteit is QM3. Direct na bemonstering zijn de monsters luchtdicht verpakt om oxidatie zo veel mogelijk te voorkomen. De monsters zijn opgeslagen en getransporteerd in afgesloten monstercontainers van voldoende sterkte om beschadiging en vochtverlies te voorkomen. De monstercontainers zijn opgeslagen in een koele omgeving.
klasseC_v2006		v	De bemonstering is erop gericht een goede indruk te krijgen van de samenstelling van de ondergrond. De enige haalbare monsterkwaliteit is QM5.

			Er gelden geen bijzondere eisen. De monsters kunnen in monsterbakken, zakken, potten e.d. verzameld en opgeslagen zijn.
deelsOngeroerd		v	Een niet nader gespecificeerd deel van de monsters is ongeroerd. Dat houdt in dat de kwaliteit daarvan tenminste vergelijkbaar is met klasse D onder IMBRO.
geroerd		v	De monsters zijn geroerd. Dat houdt in dat de kwaliteit vergelijkbaar is met klasse E onder IMBRO.
onbekend		v	De bemonsteringskwaliteit is niet bekend.
ongeroerd		v	De monsters zijn ongeroerd. Dat houdt in dat de kwaliteit tenminste vergelijkbaar is met klasse D onder IMBRO.

7.68 Bemonsteringsmethode

De lijst met de methoden voor het uit de ondergrond nemen van boormonsters.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
graven	v	v	Manier van bemonsteren waarbij een deel van de ondergrond mechanisch of met de hand wordt weggegraven en in een graafbak of op een schep naar boven wordt gehaald. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse E.
opAfstandDroog	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd, de losgemaakte grond door schroefwerking naar boven wordt gehaald of met behulp van perslucht wordt losgemaakt en naar boven gehaald en aan het oppervlak bemonsterd wordt. Een van de methoden die gebruikt worden bij boren met een avegaar. Levert normaliter monsters met bemonsteringskwaliteit klasse E.

opAfstandNat	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd of losgespoten, het losgemaakte materiaal op een niet nader omschreven manier naar boven wordt gespoeld en aan het oppervlak bemonsterd wordt door vloeistof en materiaal van elkaar te scheiden. De methode wordt gebruikt bij gebruik van de geodoff en bij rotary drilling. De methode is niet bedoeld voor luchtliften, zuigboren en straightflushboren, want daarbij wordt de manier waarop het materiaal naar boven wordt gespoeld nader omschreven. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse E.
opAfstandNatBinnendoor	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd of losgespoten, het losgemaakte materiaal via de holle boorstangen naar boven wordt gespoeld en aan het oppervlak bemonsterd wordt door vloeistof en materiaal van elkaar te scheiden. De methode wordt gebruikt bij luchtliften, counterflushboren en mechanisch zuigboren. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse E.
opAfstandNatBuitenlangs	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd of losgespoten, het losgemaakte materiaal via de ruimte tussen de boorstangen en de wand van het gat naar boven wordt gespoeld en aan het oppervlak bemonsterd wordt door vloeistof en materiaal van elkaar te scheiden. De methode wordt gebruikt bij straightflushboren en spuitboren. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse E.
opDiepteGrijpen	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte met een grijper wordt uitgenomen. De methode wordt gebruikt bij het grijperboren. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse D of E. Welke klasse van toepassing is wordt mede bepaald door de cohesie en de vochtigheid van de grond.

opDiepteKernen	v	v	Manier van bemonsteren waarbij een kolom materiaal op diepte met een speciale boorbeitel of met draaiende spuiters wordt vrijgeboord, in een container wordt opgevangen, wordt losgetrokken of losgesneden en naar boven wordt gehaald. De methode wordt gebruikt bij kernboren, rotary core drilling en bij gebruik van de Sherbrooke sampler. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse A, B, C of D. Welke klasse van toepassing is wordt bepaald door het type bemonsteringsapparaat, de boortechniek, de cohesie en de vochtigheid van de grond.
opDiepteLosroeren	v	v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd, in het apparaat wordt opgevangen en met het apparaat naar boven wordt gehaald. De methode wordt gebruikt bij boren met het bucketsysteem, draaiend boren met de hand, pulsbooren en bij de VanderStaay-boor en de handbediende zuigerboor. Levert normaliter monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse E tot D. Welke klasse van toepassing is wordt bepaald door de boortechniek en de cohesie en de vochtigheid van het materiaal.
opDiepteUitsteken	v	v	Manier van bemonsteren waarbij een kolom materiaal op diepte wordt uitgestoken, in een container wordt opgevangen, wordt losgetrokken of losgesneden en in de container naar boven wordt gehaald. De methode wordt gebruikt bij het Ackermann-apparaat, de VanderStaay-boor, Aqualock sampler, Beekermontsternemer, het Begemann-steekapparaat, Dachnovski-apparaat, de dropcorer, DLDS, folie-sampler, grondkolomcilinder, gutsboor, monsterringsteker, MOSTAP, pistoncorer, (veen)profielsteker, ramgutsboor, sonisch boren, de spitsmuismonstersteker, steekbuis, trilflip, het VanderHorst-steekapparaat, de vibrocorer, window sampler en de Zenkovitchboor. Levert monsters op met bemonsteringskwaliteit klasse A, B, C of D. Welke klasse van toepassing is wordt bepaald door het type

			bemonsteringsapparaat, de boortechniek, de cohesie en de vochtigheid van het materiaal.
onbekend		v	Het is niet bekend welke manier is toegepast.
onbekendDeelsOpDiepteUitsteken		v	Er zijn twee manieren van bemonsteren toegepast. Voor een deel van het interval is een kolom grond op diepte uitgestoken en in een container opgevangen (opDiepteUitsteken). Het is onbekend welke andere manier is toegepast.
opAfstandDroogDeelsOpDiepteUitsteken		v	Er zijn twee manieren van bemonsteren toegepast. Het materiaal is op diepte losgeroerd en de losgemaakte grond is door schroefwerking naar boven gehaald (opAfstandDroog). Voor een deel van het interval is een kolom materiaal op diepte uitgestoken en in een container opgevangen (opDiepteUitsteken). Dit is bijvoorbeeld het geval bij boren met een holle avegaar waarbij ook monsters zijn gestoken.
opAfstandNatDeelsOpDiepteKernen		v	Er zijn twee manieren van bemonsteren toegepast. Het materiaal is op diepte losgeroerd of losgespoten en de grond is naar boven gespoeld (opAfstandNat). Voor een deel van het interval is een kolom materiaal op diepte met een speciale boorbeitel of met draaiende spuiters vrijgeboord en in een container opgevangen (opDiepteKernen). Dit is bijvoorbeeld het geval bij straightflushboren waarbij ook is gekernd.
opAfstandNatDeelsOpDiepteUitsteken		v	Er zijn twee manieren van bemonsteren toegepast. Het materiaal is op diepte losgeroerd of losgespoten en de grond is naar boven gespoeld (opAfstandNat). Voor een deel van het interval is een kolom materiaal op diepte uitgestoken en in een container opgevangen (opDiepteUitsteken). Dit is bijvoorbeeld het geval bij straightflushboren waarbij ook monsters zijn gestoken.
opAfstandOnbekend		v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte wordt losgeroerd of losgespoten en niet

			bekend is hoe de losgemaakte grond naar boven is gehaald (droog of nat).
opDiepteOnbekend		v	Manier van bemonsteren waarbij het materiaal op diepte is losgemaakt en opgevangen en niet bekend is hoe het opgevangen materiaal naar boven is gehaald.

7.79 Bemonsteringsprocedure

De lijst met de procedures voor bemonstering.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ISO19901d8v2014	v	v	ISO 19901-8:2014 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2015) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2015 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
ISO22475d1v2006	v	v	NEN-EN-ISO 22475-1:2006 Methoden voor monsterneming en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland en Europa.
ISO22475d1v2019	v	v	NEN-EN-ISO 22475-1:2019 Methoden voor monsterneming en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering. De norm is nog niet definitief.

ISO22475d1v2021	v	v	NEN-EN-ISO 22475-1:2021 Methoden voor monsterneming en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland en Europa.
NEN_EN_ISO19901d8v2023	v	v	NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2023) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaats constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
NEN_EN_ISO22475d1v2021_NEN8993v2026	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-EN-ISO 22475-1:2021 Methoden voor monsterneming en grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering. NEN 8993:2026 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Bemonstering van bodem, gesteente en grondwater - Deel 1: Technische principes voor de bemonstering van bodem, gesteente en grondwater - Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 22475-1.
NEN5119		v	NEN 5119:1991 Geotechniek- boren en monsternemen in grond. Een Nederlandse norm. De norm is vervangen door NEN-EN-ISO 22475-1: 2006.
onbekend		v	Het is niet bekend onder welke afspraken het bemonsteren is uitgevoerd.

7.810 Bepalingsdiameter

De lijst met de diameters van het apparaat dat bij de bepaling van schuifsterkte is gebruikt.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
PPzeerKlein	v	v	De bepalingdiameter van de Very Small Pocket Penetrometer of VSPP, een zakpenetrometer met zeer klein opzetstuk (3,2 mm).
PPklein	v	v	De bepalingdiameter van de Small Pocket Penetrometer of SPP, een zakpenetrometer met een klein opzetstuk (4,5 mm).
PPstandaard	v	v	De bepalingdiameter van de Pocket Penetrometer of PP, een zakpenetrometer zonder opzetstuk (6,3 mm).
PPmiddelgroot	v	v	De bepalingdiameter van de Medium Pocket Penetrometer of MPP, een zakpenetrometer met middelgroot opzetstuk (8,5 mm).
PPgroot	v	v	De bepalingdiameter van de Large Pocket Penetrometer of LPP, een zakpenetrometer met groot opzetstuk (25,4 mm).
TVklein	v	v	De bepalingdiameter van de Small Torvane of STV, een handvin met klein opzetstuk (19,0 mm).
TVstandaard	v	v	De bepalingdiameter van de Torvane of TV, een handvin zonder opzetstuk (25,4 mm).
TVgroot	v	v	De bepalingdiameter van de Large Torvane of LTV een handvin met groot opzetstuk (47,8 mm).

7.911 Bepalingsmethode

De lijst met de methoden die voor de bepalingen in de geotechnische monsteranalyse worden toegepast.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
belastenGeconsolideerdGedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder belasting door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het geconsolideerde proefstuk met een constante snelheid samengedrukt en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in gedraineerde toestand.
belastenGeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder belasting door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het geconsolideerde proefstuk met een constante snelheid samengedrukt en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in ongedraineerde toestand.
belastenOngeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder belasting door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het proefstuk met een constante snelheid samengedrukt en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald van een onverzadigd, ongeconsolideerd proefstuk in ongedraineerde toestand.
berekenenWatergehalte	v	v	Methode voor het bepalen van het watergehalte. De hoeveelheid water in het materiaal is voorafgaand aan de bepaling door uitpersing veranderd. Het materiaal wordt alsnog gedroogd in een oven waardoor het water verdampt. Uit het massaverlies dat het gevolg is van de verdamping van het water en

			de hoeveelheid uitgeperst water wordt het watergehalte berekend.
casagrandeKleistaaf	v	v	Methode voor het bepalen van de consistentiegrenzen. De vloeigrens is bepaald met behulp van de Casagrandemethode . Casagrande-methode . Een bakje wordt met het materiaal gevuld en met een recht groefmes wordt er een groef in gesneden. Eventueel wordt bij zandige grond eerst een krom groefmes gebruikt. Vervolgens laat men het bakje een aantal keer van 10 mm hoogte op een rubber rubberen blok vallen tot 10 mm van de lengte van de groef is dichtgevloeid. Er wordt geteld hoe vaak het bakje is gevallen en het watergehalte wordt bepaald op de standaardmanier, door drogen. Dit wordt een aantal keer herhaald bij een oplopend watergehalte en uit het verloop wordt de vloeigrens afgeleid. De uitrolgrens is bepaald door van het materiaal zes staafjes met een diameter van 3 mm te maken en die heen en weer te rollen tot ze uiteenvallen. Van het materiaal van drie gerolde staafjes samen wordt het watergehalte bepaald. Het gemiddelde van de twee bepalingen van het watergehalte is de uitrolgrens.
constantHead	v	v	Methode voor het bepalen van de waterdoorlatendheid van verzadigde grond. Er wordt een hydraulische gradiënt aangelegd tussen de bovenkant van het proefstuk en de onderkant en die wordt tijdens de proef constant gehouden. Zodra het debiet niet meer verandert, wordt de meting uitgevoerd. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt berekend met de wet van Darcy.
constantHeadFlexibleWall	v	v	Methode voor het bepalen van de waterdoorlatendheid van verzadigde grond. Er wordt gebruikgemaakt van een testopstelling met een container met flexibele wanden. Er wordt een hydraulische gradiënt aangelegd tussen de bovenkant van het proefstuk en de onderkant en die wordt tijdens de proef constant gehouden. Zodra het

			debiet niet meer verandert, wordt de meting uitgevoerd. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt berekend met de wet van Darcy.
constantHeadRigidWall	v	v	Methode voor het bepalen van de waterdoorlatendheid van verzadigde grond. Er wordt gebruikgemaakt van een testopstelling met een container met onbuigzame wanden. Er wordt een hydraulische gradiënt aangelegd tussen de bovenkant van het proefstuk en de onderkant en die wordt tijdens de proef constant gehouden. Zodra het debiet niet meer verandert, wordt de meting uitgevoerd. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt berekend met de wet van Darcy.
drogen	v	v	Methode voor het bepalen van het watergehalte. Het materiaal wordt gedroogd in een oven waardoor het water verdampt. Uit het massaverlies wordt het watergehalte berekend.
droogZeven	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Voor het bepalen van de verdeling van de fractie groter dan 63 μm is droge zieving gebruikt. Deze methode wordt gebruikt wanneer men ervan uitgaat dat er geen fractie kleiner dan 63 μm aanwezig is.
dynamischeBeeldanalyse	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Met een camera wordt de grootte van de korrels gemeten. De methode wordt gebruikt voor het bepalen van de fractie kleiner dan 30 mm.
extensieGeconsolideerdGedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale extensie (verlenging), waarbij het proefstuk axiaal langer wordt terwijl het rondom onder druk blijft, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Hierbij wordt het proefstuk eerst geconsolideerd en vervolgens met een constante snelheid zó belast (bijvoorbeeld door verhoging van

			de opsluitdruk bij gelijkblijvende axiale belasting, of door beperkte axiale ontlasting) dat het in de lengterichting langer wordt en vrij is om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in gedraineerde toestand.
extensieGeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale extensie (verlenging), waarbij het proefstuk axiaal langer wordt terwijl het rondom onder druk blijft, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Hierbij wordt het proefstuk eerst geconsolideerd en vervolgens met een constante snelheid zó belast (bijvoorbeeld door verhoging van de opsluitdruk bij gelijkblijvende axiale belasting, of door beperkte axiale ontlasting) dat het in de lengterichting langer wordt en vrij is om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in ongedraineerde toestand.
extensieOngeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale extensie (verlenging), waarbij het proefstuk axiaal langer wordt terwijl het rondom onder druk blijft, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Hierbij wordt het proefstuk met een constante snelheid zó belast (bijvoorbeeld door verhoging van de opsluitdruk bij gelijkblijvende axiale belasting, of door beperkte axiale ontlasting) dat het in de lengterichting langer wordt en vrij is om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald van een onverzadigd, ongeconsolideerd proefstuk in ongedraineerde toestand.
fallingHead	v	v	Methode voor het bepalen van de waterdoorlatendheid van verzadigde grond. Het monster wordt onder een bepaalde druk in de opstelling geplaatst en van onderaf verzadigd. Er

			wordt een hydraulische gradiënt aangelegd tussen de bovenkant van het proefstuk en de onderkant en die neemt tijdens de proef af. De tijd die nodig is om een bepaald volume water door het monster te laten stromen wordt gemeten. De verzadigde waterdoorlatendheid wordt berekend met de wet van Darcy.
getrimdVolumeMeten	v	v	Methode voor het bepalen van de volumieke massa. De volumieke massa is bepaald van een helemaal glad gemaakt gladgemaakt proefstuk. De afmetingen ervan zijn nauwkeurig gemeten en de massa is met een balans bepaald.
handvinDraaien	v	v	Methode voor het bepalen van de maximale ongedraineerde schuifsterkte. De handvin wordt in het monster gedrukt en met de hand met constante snelheid gedraaid tot het materiaal bezwijkt en dat is het punt waarop de vin doorschiet.
horizontaalVervormenHoogtegestuurd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in de grond als gevolg van horizontale vervorming onder druk door het uitvoeren van de direct simple shear (DSS) proef. Gedurende een bepaalde tijd wordt met een bepaalde constante snelheid de boven- en onderkant van het proefstuk uit elkaar getrokken en de schuifspanning in het proefstuk wordt bepaald. Tijdens de bepaling wordt het proefstuk op gelijke hoogte gehouden.
laserdiffractie	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling, ook wel bekend als statische lichtverstrooiing. De methode wordt gebruikt voor het bepalen van de fractie kleiner dan 2 mm.
natDroogZeven	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63 µm 63µm-zeef. De verdeling van de korrels groter dan 63 µm is bepaald door middel van droge zeping.

natDroogZevenHydrometer	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63µm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm is bepaald met een hydrometer. Wanneer de verdeling van de korrels groter dan 63 µm is bepaald, is dit gebeurd door middel van droge zeping.
natDroogZevenLaser	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 2mm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 2 mm is bepaald door middel van laserdiffractie. De verdeling van de korrels groter dan 2 mm is bepaald door middel van droge zeping. <u>Deze waarde is vervallen. Reden hiervoor dat de waarde laserdiffractie is opgenomen. Middels het aanleveren van twee korrelgrootteverdelingen is het mogelijk om een combinatie van twee bepalingsmethoden te maken.</u>
natDroogZevenPipet	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63 µm 63µm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm is bepaald door middel van pipetteren. Wanneer de verdeling van de korrels groter dan 63 µm is bepaald, is dit gebeurd door middel van droge zeping.
natDroogZevenRoentgen	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63 µm 63µm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm is bepaald met behulp van röntgenstraling. Wanneer de verdeling van de korrels groter dan 63 µm is bepaald, is dit gebeurd door middel van droge zeping.
<u>natDroogZevenSedigraaf</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63µm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm is bepaald met behulp van een sedigraaf. Wanneer de verdeling van de korrels groter</u>

			dan 63 µm is bepaald, is dit gebeurd door middel van droge zeving.
natOxideren	v	v	Methode voor het bepalen van het organischestofgehalte. De organische stof is verwijderd met H ₂ O ₂ (30 %). Uit het massaverlies is het gehalte berekend.
natZeven	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63µm-zeef.
natZeven natZevenHydrometer	v	v	Methode voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling. Het materiaal is nat gezeefd over de 63 µm-zeef. De verdeling van de korrels kleiner dan 63 µm is bepaald met een hydrometer.
ongetrimdVolumeMeten	v	v	Methode voor het bepalen van de volumieke massa. De volumieke massa is bepaald terwijl het materiaal nog in de monstercontainer zit. Dit gebeurt in het veld-, om reden waarvan de methode ook wel de veldmethode wordt genoemd. Massa en inhoud van de container zijn bekend. De afmetingen van het met materiaal gevulde deel zijn zo goed mogelijk gemeten. De massa van de container met monster is bepaald met een unster. Deze methode is minder nauwkeurig dan andere methoden waarmee de volumieke massa kan worden bepaald.
oplossen	v	v	Methode voor het bepalen van het kalkgehalte. De koolzure kalk is verwijderd met HCl (0,1 M). Uit het massaverlies is het gehalte berekend.
pyknometerGas	v	v	Methode voor het bepalen van de volumieke massa vaste delen. De volumieke massa van de vaste delen is bepaald met een met gas gevulde pyknometer. De massa is bepaald met een balans en het volume is berekend uit het drukverschil in de pyknometer (op basis van de wet van Boyle en Gay-Lussac).

pyknometerVloeistof	v	v	Methode voor het bepalen van de volumieke massa vaste delen. De volumieke massa van de vaste delen is bepaald met een met vloeistof gevulde pyknometer. De massa is bepaald met een balans. Het volume is berekend uit het volumeverschil van de vloeistof in de pyknometer.
samendrukkenBelastinggestuurd	v	v	Methode voor het bepalen van het zettingsverloop van grond door het uitvoeren van de samendrukkingsproef. De proef kent een aantal stappen, waarin gedurende een bepaalde tijd een bepaalde druk wordt uitgeoefend op een proefstuk en gemeten hoe snel de hoogte van het proefstuk verandert.
<u>samendrukkenOnbeklemd</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Methode voor het bepalen van de onbegrensde druksterkte en een indicatie van de ongedraineerde schuifsterkte van een samenhangend grondmonster door het uitvoeren van de vrije prismaproef (unconfined compression test, UCS). Hierbij wordt het monster zonder zijdelingse opsluiting axiaal tussen drukplaten met een gecontroleerde vervormingssnelheid samengedrukt tot bezwijken en wordt de maximale verticale spanning bepaald.</u>
samendrukkenSnelheidgestuurd	v	v	Methode voor het bepalen van het spanningsverloop in de grond als gevolg van zetting door het uitvoeren van de constant rate of strain (CRS) proef. De proef kent een aantal stappen waarin een proefstuk gedurende een bepaalde tijd een bepaalde snelheid van vervormen wordt opgelegd en de verandering van de spanning in het proefstuk wordt gemeten.
<u>trekkenGeconsolideerdGedraineerd</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale trek, waarbij het proefstuk daadwerkelijk op trek wordt gebracht, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het geconsolideerde proefstuk met een constante snelheid axiaal ontlast (meestal bij gelijkblijvende opsluitdruk) totdat het proefstuk in</u>

			trek komt, en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in gedraineerde toestand.
trekkenGeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale trek, waarbij het proefstuk daadwerkelijk op trek wordt gebracht, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het geconsolideerde proefstuk met een constante snelheid axiaal ontlast (meestal bij gelijkblijvende opsluitdruk) totdat het proefstuk in trek komt, en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald in ongedraineerde toestand.
trekkenOngeconsolideerdOngedraineerd	v	v	Methode voor het bepalen van het verloop van de schuifspanning in grond als gevolg van vervorming onder axiale trek, waarbij het proefstuk daadwerkelijk op trek wordt gebracht, door het uitvoeren van de triaxiaalproef. Gedurende een bepaalde tijd wordt het proefstuk met een constante snelheid axiaal ontlast (meestal bij gelijkblijvende opsluitdruk) totdat het proefstuk in trek komt, en is het proefstuk vrij om in horizontale richting te vervormen. Het schuifspanningsverloop wordt bepaald van een onverzadigd, ongeconsolideerd proefstuk in ongedraineerde toestand.
valconus	v	v	Methode voor het bepalen van de maximale ongedraineerde schuifsterkte. Een conus wordt met de punt naar beneden op een grondmonster losgelaten, waarna de indringingsdiepte van de conus in de grond wordt gemeten. De indringingswaarden worden gebruikt om de ongedraineerde schuifsterkte te schatten.
valconusKleistaaf	v	v	Methode voor het bepalen van de consistentiegrenzen. De vloeigrens is bepaald met behulp van de valconus. Een bakje wordt met het materiaal gevuld en de valconus wordt op het

			materiaal geplaatst. De punt van de conus raakt daarbij het oppervlak van het materiaal. Vervolgens wordt de conus ca. 5 seconden losgelaten. De indringingsdiepte van de conus wordt gemeten en het watergehalte wordt bepaald op de standaardmanier door drogen. Dit wordt een aantal keer herhaald bij een oplopend watergehalte en uit het verloop wordt de vloiegrens afgeleid. De uitrolgrens is bepaald door van het materiaal zes staafjes met een diameter van 3 mm te maken en die heen en weer te rollen tot ze uiteenvallen. Van het materiaal van drie gerolde staafjes samen wordt het watergehalte bepaald. Het gemiddelde van de twee bepalingen van het watergehalte is de uitrolgrens.
verhitten500	v	v	Methode voor het bepalen van het organischestofgehalte. Het materiaal wordt verhit tot 500 °C, waardoor de organische stof verbrandt. Uit het massaverlies wordt het gehalte berekend.
verhitten900	v	v	Methode voor het bepalen van het kalkgehalte. Het materiaal wordt verhit van 500 tot 900 °C waardoor de koolzure kalk wordt omgezet in calciumoxide. Uit het massaverlies is het gehalte berekend.
volumeVoorbepaald	v	v	Methode voor het bepalen van de volumieke massa. De volumieke massa is bepaald van het materiaal dat met een ring uit een monster is gestoken en dat vervolgens geheel pas is gemaakt. Massa en inhoud van de steekring zijn heel nauwkeurig bekend. De massa van de volle steekring is met een balans bepaald.
zakpenetrometerDrukken	v	v	Methode voor het bepalen van de maximale ongedraineerde schuifsterkte. De zakpenetrometer wordt met de hand met gelijkmatige krachttoename 5 mm in het materiaal gedrukt. Uit de drukkracht wordt de schuifspanning berekend.

De lijst met de bronnen waaruit de waarde die wordt gebruikt als rekenwaarde is overgenomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
massaAangenomen	v	v	De volumieke massa (ρ) van de korrels die is gebruikt als rekenwaarde bij de toepassing van de Wet van Stokes is gebaseerd op een aanname.
massaAfgeleid	v	v	De volumieke massa (ρ) van de korrels die is gebruikt als rekenwaarde bij de toepassing van de Wet van Stokes is afgeleid uit de bepaling van de volumieke massa van de vaste delen van het materiaal.
massaBepaald	v	v	De volumieke massa (ρ) van de korrels die is gebruikt als rekenwaarde bij de toepassing van de Wet van Stokes is nauwkeurig bepaald.

7.13 Bepalingsprocedure

De lijst met de procedures die voor de bepalingen in de geotechnische monsteranalyse worden toegepast.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ASTM_D4186v2012	v	v	ASTM-D4186 versie 2012, editorial corrected in 2014 (e1) Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Saturated Cohesive Soils Using Controlled-Strain Loading beschrijft de procedure voor het bepalen van het zettingsverloop door middel van snelheidgestuurd samendrukken, de CRS-proef (Constant Rate of Strain). Een

			Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt.
ASTM_D4186v2020	v	v	ASTM-D4186 versie 2020 Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Saturated Cohesive Soils Using Controlled-Strain Loading beschrijft de procedure voor het bepalen van het zettingsverloop door middel van snelheidgestuurd samendrukken, de CRS-proef (Constant Rate of Strain). Een Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt.
ASTM_D4186v2020_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen. ASTM-D4186 versie 2020 Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of Saturated Cohesive Soils Using Controlled-Strain Loading beschrijft de procedure voor het bepalen van het zettingsverloop door middel van snelheidgestuurd samendrukken, de CRS-proef (Constant Rate of Strain). Een Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
ASTM_D6528v2017	v	v	ASTM-D6528 versie 2017 Standard test method for consolidated undrained direct simple shear testing of cohesive soils beschrijft de procedure voor het bepalen

			van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming met de zogenaamde Direct Simple Shear (DSS). Een Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt.
ASTM_D6528v2024	v	v	ASTM-D6528 versie 2024 Standard test method for consolidated undrained direct simple shear testing of cohesive soils beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming met de zogenaamde Direct Simple Shear (DSS). Een Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt.
ASTM_D6528v2024_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen. ASTM-D6528 versie 2024 Standard test method for consolidated undrained direct simple shear testing of cohesive soils beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming met de zogenaamde Direct Simple Shear (DSS). Een Amerikaanse norm die in Nederland wordt gebruikt. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
ISO13320v2009	v	v	NEN-ISO 13320:2009 Analyse van de deeltjesgrootteverdeling - Methoden met laserdiffractie beschrijft de procedure voor

			het bepalen van de korrelgrootteverdeling door middel van laserdiffractie. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.
ISO14688d2v2019	v	v	NEN-EN-ISO 14688-2:2019 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een classificatie. Een door de NEN voor Nederland vastgestelde norm t.b.v. het classificeren van onverharde grondmonsters voor geotechniek gebaseerd op de ISO norm. De uitwerking van de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkeschuifsterkte , het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn in de Nederlandse bijlage opgenomen.
ISO14688d2v2019NEN8990v2020	v	v	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8990:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een classificatie+ - NEN 8991:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-2 beschrijft de zogenaamde classificatieproeven. De uitwerking van de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkeschuifsterkte, het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn in de Nederlandse bijlage opgenomen. <u>Deze waarde is vervallen en opgegaan in de waarde ISO14688d2v2019_NEN8991v2020.</u>

			Reden hiervoor is een schrijffout: 8990 moet zijn: 8991.
ISO14688d2v2019_NEN8991v2020	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-EN-ISO 14688-2:2019+NEN 8991:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 2: Grondslagen voor een classificatie. NEN 8991:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-2 beschrijft de zogenaamde classificatieproeven. De uitwerking van de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkte, het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn in de Nederlandse bijlage opgenomen. De vervallen waarde ISO14688d2v2019NEN8990v2020 is opgegaan in deze waarde.
ISO17892d1v2014	v	v	NEN-EN-ISO 17892-1:2014 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het watergehalte beschrijft de procedure voor het bepalen van het watergehalte door middel van drogen. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d2v2014	v	v	NEN-EN-ISO 17892-2:2014 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de dichtheid van fijn korrelige grond beschrijft de procedure voor het bepalen van de volumieke massa. Een internationale

			norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d3v2016	v	v	NEN-EN-ISO 17892-3:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van gronddeeltjes beschrijft de procedure voor het bepalen van volumieke massa van de vaste delen met de gas- en vloeistofpyknometer. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d4v2016	v	v	NEN-EN-ISO 17892-4:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling van fracties door middel van natte zeping over de 63µm-zeef, droge zeping voor fracties groter dan 63 µm en voor de fracties kleiner dan 63 µm met de hydrometer en de pipetmethode. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d4v2016enISO13317d3v2001	v	v	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> NEN-EN-ISO 17892-4:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling van fracties door middel van natte zeping over de 63µm-zeef en droge zeping voor fracties groter dan 63 µm. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.

			NEN-ISO 13317-3:2001 Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling met zwaartekracht-sedimentatiemethoden in vloeistof – Deel 3: Zwaartekrachttechniek met röntgenstraling beschrijft de procedure voor het bepalen van de verdeling van fracties kleiner dan 63 µm door middel van röntgenstraling. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.
ISO17892d5v2017	v	v	NEN-EN-ISO 17892-5:2017 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 5: Eén-dimensionale samendrukkingsproef beschrijft de procedure voor het bepalen van het zettingsverloop door middel van stapsgewijs samendrukken, de samendrukkingsproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d6v2017	v	v	NEN-EN-ISO 17892-6:2017 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 6: Valconusproef beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop met de Valconusproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d7v2018	v	v	NEN-EN-ISO 17892-7:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 7: Samendrukkingsproef beschrijft de procedure voor het bepalen de onbeklemde druksterkte en is een sterkteproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d8v2018	v	v	NEN-EN-ISO 17892-8:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van

			grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde, ongedraineerde triaxiaal proef beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop met de triaxiaalproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d9v2018	v	v	NEN-EN-ISO 17892-9:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde triaxiaal proeven op waterverzadigde grond beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop met de triaxiaalproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d11v2019	v	v	NEN-EN-ISO 17892-11:2019 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 11: Beproeven van de doorlatendheid beschrijft de procedure voor het bepalen van de doorlatendheid. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
ISO17892d12v2018	v	v	NEN-EN-ISO 17892-12:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de Atterbergse grenzen beschrijft de procedure voor het bepalen van de consistentiegrenzen, de vloeigrens met behulp van de valconus of volgens de Casagrandemethode en de uitrolgrens door middel van het rollen van een kleistaafje. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
NEN-EN-ISO17892d1v2022	v	v	NEN-EN-ISO 17892-1:2022 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling

			<u>van het watergehalte beschrijft de procedure voor het bepalen van het watergehalte door middel van drogen. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d1v2022_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-1:2022 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 1: Bepaling van het watergehalte beschrijft de procedure voor het bepalen van het watergehalte door middel van drogen. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d2v2014_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-2:2014 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 2: Bepaling van de dichtheid van fijn korrelige grond beschrijft de procedure voor het bepalen van de volumieke massa. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek</u>

			en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN_EN_ISO17892d3v2016_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-EN-ISO 17892-3:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van gronddeeltjes beschrijft de procedure voor het bepalen van volumieke massa van de vaste delen met de gas- en vloeistofpyknometer. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN_EN_ISO17892d4v2016_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-EN-ISO 17892-4:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling van fracties door middel van natte zeping over de 63µm-zeef, droge zeping voor fracties groter dan 63 µm en voor de fracties kleiner dan 63 µm met

			de hydrometer en de pipetmethode. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN EN ISO17892d4v2016_NEN8992v2025_NEN ISO13317d3v2001	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-EN-ISO 17892-4:2016 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 4: Bepaling van de korrelgrootte verdeling beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling van fracties door middel van natte zeving over de 63µm-zeef, droge zeving voor fracties groter dan 63 µm en voor de fracties kleiner dan 63 µm met de hydrometer en de pipetmethode. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling. NEN-ISO 13317-3:2001 Bepaling van de

			<u>deeltjesgrootteverdeling met zwaartekracht-sedimentatiemethoden in vloeistof – Deel 3: Zwaartekrachttechniek met röntgenstraling beschrijft de procedure voor het bepalen van de verdeling van fracties kleiner dan 63 µm door middel van röntgenstraling. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d5v2017_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-5:2017 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 5: Eén-dimensionale samendrukkingsproef beschrijft de procedure voor het bepalen van het zettingsverloop door middel van stapsgewijs samendrukken, de samendrukkingsproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d6v2017_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-6:2017 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 6: Valconusproef beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop met de</u>

			<u>Valconusproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN EN ISO17892d7v2018_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-7:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 7: Samendrukkingsproef beschrijft de procedure voor het bepalen de onbeklemde druksterkte en is een sterkteproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN EN ISO17892d8v2018_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-8:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 8: Ongeconsolideerde, ongedraineerde triaxiaal proef beschrijft de procedure voor</u>

			<u>het bepalen van het schuifspanningsverloop met de triaxiaalproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d9v2018_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-9:2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 9: Geconsolideerde triaxiaal proeven op waterverzadigde grond beschrijft de procedure voor het bepalen van het schuifspanningsverloop met de triaxiaalproef. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN_EN_ISO17892d11v2019_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 17892-11:2019: Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van</u>

			grond in het laboratorium - Deel 11: Beproeven van de doorlatendheid beschrijft de procedure voor het bepalen van de doorlatendheid. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN_EN_ISO17892d12v2021	v	v	NEN-EN-ISO 17892-12:2021 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de Atterbergse grenzen beschrijft de procedure voor het bepalen van de consistentiegrenzen, de vloeigrens met behulp van de valconus of volgens de Casagrandemethode en de uitrolgrens door middel van het rollen van een kleistaafje. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
NEN_EN_ISO17892d12v2022	v	v	NEN-EN-ISO 17892-12:2022 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de Atterbergse grenzen beschrijft de procedure voor het bepalen van de consistentiegrenzen, de vloeigrens met behulp van de valconus of volgens de Casagrandemethode en de uitrolgrens door middel van het rollen van een kleistaafje. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
NEN_EN_ISO17892d12v2022_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen.

			<u>NEN-EN-ISO 17892-12:2022 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Beproeving van grond in het laboratorium - Deel 12: Bepaling van de Atterbergse grenzen beschrijft de procedure voor het bepalen van de consistentiegrenzen, de vloeigrens met behulp van de valconus of volgens de Casagrandemethode en de uitrolgrens door middel van het rollen van een kleistaafje. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.</u> <u>NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
<u>NEN_ISO13320v2020</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>NEN-ISO 13320:2020 Analyse van de deeltjesgrootteverdeling - Methoden met laserdiffractie beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling door middel van laserdiffractie. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.</u>
<u>NEN_ISO13320v2020_NEN8992v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-ISO 13320:2020 Analyse van de deeltjesgrootteverdeling - Methoden met laserdiffractie beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling door middel van laserdiffractie. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.</u>

			NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN_ISO13322d2v2022	v	v	NEN-ISO 13322-2:2022 Deeltjesgroottebepaling - Beeldanalyse methoden - Deel 2: Dynamische beeldanalyse methoden beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling door middel van beeldanalyse. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland.
NEN_ISO13322d2v2022_NEN8992v2025	v	v	Combinatie van de volgende normen. NEN-ISO 13322-2:2022 Deeltjesgroottebepaling - Beeldanalyse methoden - Deel 2: Dynamische beeldanalyse methoden beschrijft de procedure voor het bepalen van de korrelgrootteverdeling door middel van beeldanalyse. Een internationale norm geaccepteerd door Nederland. NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij internationale en Europese laboratoriumproeven. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.
NEN8992v2025	v	v	NEN 8992:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Aanvullende bepalingen bij

internationale en Europese
laboratoriumproeven.

7.12 BeschrevenMateriaal

7.14 Bepalingswijze

De lijst met de materialen waaruit de lagen in manieren waarop een boorprofiel bestaat aangegeven tot stand kan zijn gekomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
aangenomen	v	v	De waarde is tot stand gekomen op basis van aanname.
berekend	v	v	De waarde is tot stand gekomen door een berekening op basis van beschikbare gegevens.
gemeten	v	v	De waarde is tot stand gekomen door het uitvoeren van een meting.
onbekend	v	v	Het is niet bekend hoe de waarde tot stand is gekomen.

7.15 BeschrevenMateriaal

De lijst met de materialen waaruit de lagen in een boorprofiel bestaan.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
gesteente	v	v	Het boorprofiel omvat alleen lagen die beschreven zijn als gesteente.
grond	v	v	Het boorprofiel omvat alleen lagen die beschreven zijn als grond of bijzonder materiaal.

grondGesteente	v	v	Het boorprofiel omvat lagen die beschreven zijn als grond of bijzonder materiaal zowel als lagen die beschreven zijn als gesteente.
----------------	---	---	---

7.16 Beschrijfkwaliteit

De lijst met de kwaliteitsniveaus van de geotechnische boorprofielen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
<u>klasse1geroerd</u>	v	v	<u>De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan uitgebreide monsterbeschrijving (B1) voor het beschrijven van monsters met bemonsteringskwaliteit E. Het eventueel aanwezige gesteente is beschreven op een gelijkwaardige manier. Deze beschrijfkwaliteit is in de basis gelijk aan klasse2geroerd, maar uitgebreid met één of meer aanvullende bepalingen.</u>
<u>klasse1ongedifferentieerd</u>	v	v	<u>De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan uitgebreide monsterbeschrijving (B1) voor handboringen waarvan alle monsters in het veld zijn beschreven, waarbij de bemonsteringskwaliteit van de monsters niet relevant is. Er is geen gesteente beschreven. Deze beschrijfkwaliteit is in de basis gelijk aan klasse2ongedifferentieerd, maar uitgebreid met één of meer aanvullende bepalingen.</u>
<u>klasse1ongeroid</u>	v	v	<u>De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan uitgebreide monsterbeschrijving (B1) voor het beschrijven van monsters met bemonsteringskwaliteit A t/m D. Het eventueel aanwezige gesteente is beschreven op een gelijkwaardige manier. Deze beschrijfkwaliteit is in de basis gelijk aan klasse2ongeroid, maar uitgebreid met één of meer aanvullende bepalingen.</u>
klasse2geroerd	v	v	De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan standaard geotechnisch booronderzoek (B2) voor het beschrijven van monsters van kwaliteitsklasse QM5 met

			bemonsteringskwaliteit E . Het eventueel aanwezige gesteente is beschreven op een gelijkwaardige manier.
klasse2ongedifferentieerd	v	v	De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan standaard geotechnisch booronderzoek (B2) voor handboringen waarvan alle monsters in het veld zijn beschreven, waarbij de kwateitsklassebemonsteringskwaliteit van de monsters niet relevant is. Er is geen gesteente beschreven.
klasse2ongeroerd	v	v	De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan standaard geotechnisch booronderzoek (B2) voor het beschrijven van monsters van minimaal kwaliteitsklasse QM4-met bemonsteringskwaliteit A t/m D . Het eventueel aanwezige gesteente is beschreven op een gelijkwaardige manier.
klasse3	v	v	De lagen zijn beschreven volgens de eisen die in NEN-EN-ISO 14688-1 gesteld zijn aan verkennend (hand)booronderzoekhandbooronderzoek (B3). Er is geen gesteente beschreven.
nietGespecificeerd		v	De lagen zijn beschreven op basis van NEN 5104 en met verschillen in monsterkwaliteitbemonsteringskwaliteit is bij de beschrijving niet consequent rekening gehouden ¹ . Er is geen gesteente beschreven.

7.417 Beschrijflocatie

De lijst met de plekken waar het beschrijven van boormonsters wordt uitgevoerd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
lab	v	v	De monsters zijn beschreven in een beschrijfruimte.
veld	v	v	De monsters zijn beschreven in het veld, direct na monstername.
veldlab	v	v	De monsters zijn beschreven in een container aan boord van een schip of een daarmee vergelijkbare ruimte, direct na monstername.

onbekend		v	De plek waar de monsters zijn beschreven is niet bekend.
----------	--	---	--

7.4518 Beschrijfprocedure

De lijst met de procedures voor geotechnische boormonsterbeschrijving.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ISO14688d1v2019c2020	v	v	NEN-EN-ISO 14688-1:2019+C:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Deel1: Identificatie en beschrijving (incl. Nederlandse bijlage:2019). Een door de NEN voor Nederland vastgestelde norm t.b.v. het identificeren van onverharde grondmonsters voor geotechniek gebaseerd op de ISO norm. De norm is vastgesteld in september 2013 en is de vervanger voor de NEN 5104. De versie uit 2019 is een herziening. In 2020 zijn correcties opgenomen.
ISO14688d1v2019NEN8990v2020	v	v	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> NEN-EN-ISO 14688-1:2019 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Deel1: Identificatie en beschrijving⁺. NEN 8990:2020 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-1 beschrijft de procedure voor het beschrijven van grondmonsters voor geotechniek. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaaltvertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.

ISO14689d1v2018	v	v	NEN-EN-ISO 14689-1: 2018 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van gesteente - Deel 1: Identificatie en beschrijving beschrijft de procedure voor de beschrijving van gesteentemonsters voor geotechniek. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en Nederland.
<u>NEN EN ISO14688d1v2019_NEN8990v2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Combinatie van de volgende normen.</u> <u>NEN-EN-ISO 14688-1:2019 Geotechnisch onderzoek en beproeving – Identificatie en classificatie van grond – Deel1: Identificatie en beschrijving.</u> <u>NEN 8990:2025 Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Nederlandse aanvulling op NEN-EN-ISO 14688-1 beschrijft de procedure voor het beschrijven van grondmonsters voor geotechniek. Een internationale norm geaccepteerd door Europa en vertaald in het Nederlands met een Nederlandse aanvulling.</u>
NEN5104Synthetisch		v	De grond is geclassificeerd volgens NEN 5104 en die norm vormt de basis van de procedure. Wanneer de grond niet geclassificeerd kan worden is het bijzonder materiaal. De procedure kent geen strikt onderscheid tussen beschrijven, analyseren en interpreteren en daardoor kan het resultaat een synthetisch karakter hebben.

7. ~~4619~~ BijzonderBestanddeel

De lijst met de bijzondere bestanddelen van grond.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	Omschrijving
artefact	v	Een antropogeen bestanddeel: de Antropogeen materiaal: niet nader omschreven (resten van) voorwerpen die door de mens gemaakt zijn. Deze (resten van) voorwerpen maken maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden artefactWeinig en artefactVeel.
botrestenWeinig artefactWeinig	v	Een natuurlijk bestanddeel: resten van botten, voorkomend in een mate die niet van invloed is op de geotechnische eigenschappen van de grond. Antropogeen materiaal: de niet nader omschreven (resten van) voorwerpen die door de mens gemaakt zijn. Deze (resten van) voorwerpen maken minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
botrestenVeel artefactVeel	v	Een natuurlijk bestanddeel: resten van botten, voorkomend in een mate die van invloed is op de geotechnische eigenschappen van de grond. Antropogeen materiaal: de niet nader omschreven (resten van) voorwerpen die door de mens gemaakt zijn. Deze (resten van) voorwerpen

		maken 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
asvulkanischWeinig	v	Natuurlijk materiaal: vulkanisch materiaal met een korrelgrootte kleiner dan 4 mm. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
asvulkanischVeel	v	Natuurlijk materiaal: vulkanisch materiaal met een korrelgrootte kleiner dan 4 mm. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
betonOngebroken	v	Antropogeen materiaal: beton dat niet als puin wordt geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonplaat. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden betonOngebrokenWeinig en betonOngebrokenVeel.
betonOngebrokenWeinig	v	Antropogeen materiaal: beton dat niet als puin wordt geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonplaat. Dit beton maakt minder dan 25 % van de massa van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
betonOngebrokenVeel	v	Antropogeen materiaal: beton dat niet als puin wordt geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonplaat. Dit beton maakt 25 tot 50 % van de massa van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
botrestenWeinig	v	Natuurlijk materiaal: resten van botten. Deze botresten maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
botrestenVeel	v	Natuurlijk materiaal: resten van botten. Deze botresten maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.

donkereMineralenWeinig	v	Een natuurlijk bestanddeel Natuurlijk materiaal: deeltjes die opaak en donker van kleur en minder hard dan kwarts zijn, voorkomend in een mate die niet. Deze deeltjes maken minder dan 25 % van invloed is op de geotechnische eigenschappenmassa van de grond uit.
donkereMineralenVeel	v	Een natuurlijk bestanddeel Natuurlijk materiaal: deeltjes die opaak en donker van kleur en minder hard dan kwarts zijn, voorkomend in een mate die. Deze deeltjes maken 25 tot 50 % van invloed is op de geotechnische eigenschappenmassa van de grond uit.
geotextiel	v	Antropogeen materiaal: textiel en folies die gebruikt worden in grondverbetering en meestal uit kunststof bestaan. Dit textiel of folie maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden geotextielWeinig en geotextielVeel.
geotextielWeinig	v	Antropogeen materiaal: textiel en folies die gebruikt worden in grondverbetering en meestal uit kunststof bestaan. Dit textiel of folie maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
geotextielVeel	v	Antropogeen materiaal: textiel en folies die gebruikt worden in grondverbetering en meestal uit kunststof bestaan. Dit textiel of folie maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.

glauconietSpoorTot1	v	Natuurlijk materiaal: groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan. Deze korrels maken minder dan 1 % van de massa van de grond uit.
glauconietWeinig1tot25	v	Natuurlijk materiaal: groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan. Deze korrels maken 1 tot 25 % van de massa van de grond uit.
glauconietWeinig	v	Natuurlijk materiaal: groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan. Deze korrels maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden glauconietSpoorTot1 en glauconietWeinig1tot25.
glauconietVeel	v	Natuurlijk materiaal: groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan. Deze korrels maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
glimmerSpoorTot0.1	v	Natuurlijk materiaal: gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskoviet of biotiet bestaan. Deze deeltjes maken minder dan 0,1 % van het volume van de grond uit.
glimmerWeinig0.1tot1	v	Natuurlijk materiaal: gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskoviet of biotiet bestaan. Deze deeltjes maken 0,1 tot 1 % van het volume van de grond uit.
glimmerWeinig	v	Natuurlijk materiaal: gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskoviet of biotiet bestaan. Deze deeltjes maken minder dan 1 % van het volume van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025

		vervangen door de waarden <u>glimmerSpoorTot0.1 en glimmerWeinig0.1tot1.</u>
<u>glimmerVeel</u>	<u>v</u>	Natuurlijk materiaal: gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskoviet of biotiet bestaan. Deze deeltjes maken 1 % of meer van het volume van de grond uit.
<u>houtGebruikt</u>	<u>v</u>	Antropogeen materiaal: hout of houtig materiaal dat door de mens gebruikt is. Voorbeelden zijn rijsmatten, funderingspalen, beschoeiingen, scheepswrakken. Dit hout of houtig materiaal maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden <u>houtgebruiktWeinig en houtGebruiktVeel.</u>
<u>houtGebruiktWeinig</u>	<u>v</u>	Antropogeen materiaal: hout of houtig materiaal dat door de mens gebruikt is. Voorbeelden zijn rijsmatten, funderingspalen, beschoeiingen, scheepswrakken. Dit hout of houtig materiaal minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
<u>houtGebruiktVeel</u>	<u>v</u>	Antropogeen materiaal: hout of houtig materiaal dat door de mens gebruikt is. Voorbeelden zijn rijsmatten, funderingspalen, beschoeiingen, scheepswrakken. Dit hout of houtig materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
<u>houtschoolWeinig</u>	<u>v</u>	Antropogeen of natuurlijk materiaal: door verbranding verkoolde resten van hout, meestal gebroken stukjes. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa of

		van het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit.
houtschoolVeel	v	Antropogeen of natuurlijk materiaal: door verbranding verkoolde resten van hout, meestal gebroken stukjes. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa of van het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit.
huisvuil	v	Antropogeen materiaal: niet nader omschreven huishoudelijk afval. Dit afval maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden huisvuilWeinig en huisvuilVeel.
huisvuilWeinig	v	Antropogeen materiaal: niet nader omschreven huishoudelijk afval. Dit afval maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
huisvuilVeel	v	Antropogeen materiaal: niet nader omschreven huishoudelijk afval. Dit afval maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
ijzerconcretiesWeinig	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die door ijzer(hydr)oxiden tot een geheel zijn verkit. Deze delen maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
ijzerconcretiesVeel	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die door ijzer(hydr)oxiden tot een geheel zijn verkit. Deze delen maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.

ijzersulfideWeinig	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die uit ijzersulfide bestaan, vrijwel altijd de mineralen pyriet of markasiet. Deze delen maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
ijzersulfideVeel	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die uit ijzersulfide bestaan, vrijwel altijd de mineralen pyriet of markasiet. Deze delen maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
kalkconcretiesWeinig	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die door carbonaat tot een geheel zijn verkit, bijvoorbeeld een septarie. Deze delen maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
kalkconcretiesVeel	v	Natuurlijk materiaal: delen van de grond die door carbonaat tot een geheel zijn verkit, bijvoorbeeld een septarie. Deze delen maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
kalkGemaakt	v	Antropogeen materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van menselijke makelij zoals gebluste kalk of als hulpstof herkenbare kalk. Dit materiaal maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden kalkGemaaktWeinig en kalkGemaaktVeel.
kalkGemaaktWeinig	v	Antropogeen materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van menselijke makelij zoals gebluste kalk of als hulpstof herkenbare kalk. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
kalkGemaaktVeel	v	Antropogeen materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van menselijke makelij zoals gebluste kalk of als

		hulpstof herkenbare kalk. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
kalkNatuurlijk	v	Natuurlijk materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van natuurlijke oorsprong. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
kalkNatuurlijk	v	Natuurlijk materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van natuurlijke oorsprong. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
mijnbouwafvalWeinig	v	Antropogeen materiaal: afvalgesteente en resten dat afkomstig is van mijnbouwactiviteiten. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
mijnbouwafvalVeel	v	Antropogeen materiaal: afvalgesteente en resten dat afkomstig is van mijnbouwactiviteiten. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
ophoogmateriaalLichtKunststof	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat vooral uit plastics en soortgelijke kunststoffen bestaat, met als voorbeeld geëxpandeerd polystyreen. Dit materiaal maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden ophoogmateriaalLichtKunststofWeinig en ophoogmateriaalLichtKunststofVeel.
ophoogmateriaalLichtKunststofWeinig	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat vooral uit plastics en soortgelijke kunststoffen bestaat, met als voorbeeld geëxpandeerd polystyreen. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa of het volume

		(afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
ophoogmateriaalLichtKunststofVeel	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat vooral uit plastics en soortgelijke kunststoffen bestaat, met als voorbeeld geëxpandeerd polystyreen. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
ophoogmateriaalLichtStenig	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat uit stenig materiaal van menselijke makelij bestaat. Voorbeelden zijn bims, geëxpandeerde kleikorrels, flugsand, schuimbeton en schuimglas. Dit materiaal maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden ophoogmateriaalLichtStenigWeinig en ophoogmateriaalLichtStenigVeel.
ophoogmateriaalLichtStenigWeinig	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat uit stenig materiaal van menselijke makelij bestaat. Voorbeelden zijn bims, geëxpandeerde kleikorrels, flugsand, schuimbeton en schuimglas. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
ophoogmateriaalLichtStenigVeel	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat uit stenig materiaal van menselijke makelij bestaat. Voorbeelden zijn bims, geëxpandeerde kleikorrels, flugsand, schuimbeton en

		<u>schuimglas. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.</u>
plantenrestenHoutig	v	<u>Natuurlijk materiaal: houtige, onverteerde resten van planten, zoals stammen en takken. Deze resten maken maximaal 50% van de massa van de grond uit. Deze waarde is vervangen door de waarden plantenrestenHoutigWeinig en plantenrestenHoutigVeel.</u>
plantenrestenHoutigSpoorTot1	v	<u>Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de houtige delen (stammen, takken, houtige wortels en zaden) van planten. Deze resten kunnen bestaan uit de gebroken fragmenten of uit doorsnedes van de houtige delen. De grootte varieert van millimeters tot enkele decimeters. Het materiaal kan zeer zacht tot zeer hard zijn. Deze resten maken minder dan 1 % van de massa van de grond uit.</u>
plantenrestenHoutigWeinig1tot25	v	<u>Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de houtige delen (stammen, takken, houtige wortels en zaden) van planten. Deze resten kunnen bestaan uit de gebroken fragmenten of uit doorsnedes van de houtige delen. De grootte varieert van millimeters tot enkele decimeters. Het materiaal kan zeer zacht tot zeer hard zijn. Deze resten maken 1 tot 25 % van de massa van de grond uit.</u>
plantenrestenHoutigWeinig	v	<u>Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de houtige delen (stammen, takken, houtige wortels en zaden) van planten. Deze resten kunnen bestaan uit de gebroken fragmenten of uit doorsnedes van de houtige delen. De grootte varieert van millimeters tot enkele decimeters. Het materiaal kan zeer zacht tot zeer hard zijn. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan</u>

		en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden <u>plantenrestenHoutigSpoorTot1</u> en <u>plantenrestenHoutigWeinig1tot25</u>.
<u>plantenrestenHoutigVeel</u>	v	Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de houtige delen (stammen, takken, houtige wortels en zaden) van planten. Deze resten kunnen bestaan uit de gebroken fragmenten of uit doorsnedes van de houtige delen. De grootte varieert van millimeters tot enkele decimeters. Het materiaal kan zeer zacht tot zeer hard zijn. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
<u>plantenrestenNietHoutig</u>	v	Natuurlijk materiaal: niet-houtige, onverteerde resten van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladeren. Deze resten maken maximaal 50% van de massa van de grond uit. Deze waarde is vervangen door de waarden <u>plantenrestenNietHoutigWeinig</u> en <u>plantenrestenNietHoutigVeel</u>.
<u>plantenrestenNietHoutigWeinig</u>	v	Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de niet-houtige delen van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladeren. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
<u>plantenrestenNietHoutigVeel</u>	v	Natuurlijk materiaal: onverteerde resten van de niet-houtige delen van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladeren. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
<u>puin</u>	v	Antropogeen materiaal: bouw- en sloopafval, veelal een mengsel van stenige materialen die door de mens gemaakt of bewerkt zijn; soilmix, een mengsel van de grond ter plaatse met een materiaal als cement of waterglas, wordt ook hiertoe gerekend. Dit afval maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-

		1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden <u>puinWeinig</u> en <u>puinVeel</u> .
<u>puinWeinig</u>	v	<u>Antropogeen materiaal: bouw- en sloopafval, veelal een mengsel van stenige materialen die door de mens gemaakt of bewerkt zijn; soilmix, een mengsel van de grond ter plaatse met een materiaal als cement of waterglas, wordt ook hiertoe gerekend. Dit afval maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.</u>
<u>puinVeel</u>	v	<u>Antropogeen materiaal: bouw- en sloopafval, veelal een mengsel van stenige materialen die door de mens gemaakt of bewerkt zijn; soilmix, een mengsel van de grond ter plaatse met een materiaal als cement of waterglas, wordt ook hiertoe gerekend. Dit afval maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.</u>
<u>schelpmateriaalWeinig</u>	v	<u>Natuurlijk materiaal: schelpen en resten van schelpen. Deze schelpen en resten maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.</u>
<u>schelpmateriaalVeel</u>	v	<u>Natuurlijk materiaal: schelpen en resten van schelpen. Deze schelpen en resten maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.</u>
<u>stenen</u>	v	<u>Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die gebruikt zijn als ballast of stortsteen of het bijproduct zijn van mijnbouw. Deze stenen maken maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden <u>stenenWeinig</u> en <u>stenenVeel</u>.</u>

stenenWeinig	v	Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die gebruikt zijn als ballast of stortsteen of het bijproduct zijn van mijnbouw. Deze stenen maken minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
stenenVeel	v	Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die gebruikt zijn als ballast of stortsteen of het bijproduct zijn van mijnbouw. Deze stenen maken 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenFijn	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die van silt en lutum (kleiner dan 63 µm), veelal vliegash genoemd. Deze resten maken maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden verbrandingsrestenFijnWeinig en verbrandingsrestenFijnVeel.
verbrandingsrestenFijnWeinig	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die van silt en lutum (kleiner dan 63 µm), veelal vliegash genoemd. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenFijnVeel	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die van silt en lutum (kleiner dan 63 µm), veelal vliegash genoemd. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de

		grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenMiddelGrof	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter die vergelijkbaar is met zand (0,063 - 2 mm), veelal bodemas genoemd. Deze resten maken maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden verbrandingsrestenMiddelGrofWeinig en verbrandingsrestenMiddelGrofVeel.
verbrandingsrestenMiddelGrofWeinig	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter die vergelijkbaar is met zand (0,063 - 2 mm), veelal bodemas genoemd. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenMiddelGrofVeel	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter die vergelijkbaar is met zand (0,063 - 2 mm), veelal bodemas genoemd. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenGrof	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter groter dan 2mm; veelal slakken genoemd. Deze resten maken maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden

		verbrandingsrestenGrofWeinig en verbrandingsrestenGrofVeel.
verbrandingsrestenGrofWeinig	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter groter dan 2mm; veelal slakken genoemd. Deze resten maken minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
verbrandingsrestenGrofVeel	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter groter dan 2mm; veelal slakken genoemd. Deze resten maken 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
vuursteenWeinig	v	Natuurlijk materiaal: concreties die bestaan uit vrijwel amorfe kwarts. Deze concreties maken minder dan 25 % van de massa van de grond uit.
vuursteenVeel	v	Natuurlijk materiaal: concreties die bestaan uit vrijwel amorfe kwarts. Deze concreties maken 25 tot 50 % van de massa van de grond uit.
wegverhardingsmateriaal	v	Antropogeen materiaal: materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels. Dit materiaal maakt maximaal 50% van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan in de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2020 en voorgaande versies ervan en is vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025 vervangen door de waarden wegverhardingsmateriaalWeinig en wegverhardingsmateriaalVeel.
wegverhardingsmateriaalWeinig	v	Antropogeen materiaal: materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven. Voorbeelden zijn

		asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels. Dit materiaal maakt minder dan 25 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.	
wegverhardingsmateriaal	Veel	v	Antropogeen materiaal: materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels. Dit materiaal maakt 25 tot 50 % van de massa of het volume (afhankelijk van het soortelijk gewicht) van de grond uit. Deze waarde is toegestaan vanaf de norm NEN-EN-ISO 14688-1:2019+NEN 8990:2025.
geen		v	Geen bijzondere bestanddelen.
geotextiel			↯

bestand
deelt:
groene;
groenig
e of
bruine
korrets
die uit
glaucon
iet of
goethiet
bestaan
:-Deze
kleimin
eraten
maken
minder
dan
25%
van de
grond
uit; het
voorko
men
ervan
beinvlo
edt de
eigense
happen
van de
grond
omdat
het
korrets
zijn die
zich als
klei
gedrage
n:-

glaucanietVeel

v

Een
natuurtij
k
bestand
deel:
groene;
groenig
e-of
bruine
korrels
die uit
glaucan
iet of
goethiet
bestaan
-Deze
kleimin
eraten
maken
25 tot
50%
van de
grond
uit; het
voorko
men
ervan
beinvlo
edt de
eigense
happen
van de
grond
omdat
het
korrels
zijn die
zich als
klei

		gedrag n:
glimmerWeinig	✓	Een natuurtij k bestand deel: gladde plaatvor mige deeltjes die meestat uit de mineral en muskovi et of biotiet bestaan -De glimmer s komen in zo geringe mate voordat zij niet van invloed zijn op de geotech nische eigense happen van de grond en dat

		is het gevat wanneer meer minder dan 1% van de grond uitmaken.
glimmerveet	✓	Een natuurlijk bestand deel: gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskovit of biotiet bestaan. -De glimmers komen in zo grote mate voordat zij van invloed zijn op de

		geotechnische eigenschappen van de grond en dat is al het geval wanneer meer dan 1% van de grond uitmaken.
houtGebruikt	✓	Een antropogeen bestanddeel: hout of houtig materiaal dat door de mens gebruikt is. Voorbeelden zijn: rijsmatten, funderingspalen, beschotelingen, schepen.

		swrakke n:
houtschootWeinig	ψ	Een antropo geen of natuurtij k bestand deel: door verbran ding verkoet de resten van hout; meestat gebroke n stukjes; voorke mend in een mate die niet van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
houtschootVeet	ψ	Een antropo geen of natuurtij

		k bestand deel: door verbran ding verkoot de resten van hout; meestal gebroke n stukjes; voorko mend in een mate die van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
huisvuil	ψ	Een antropo geen bestand deel: niet nader omschr even huishou

		detijk afvat:
ijzerconcretiesWeinig	√	Een natuurtij k bestand deel: delen van de grond die door ijzer(hy dr)oxide n tot een geheet zijn verkit; voorko mend in een mate die niet van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
ijzerconcretiesVeel	√	Een natuurtij k bestand deel: delen van de

		grond die door ijzer(hy dr)oxide n tot een geheet zijn verkit; voorko mend in een mate die van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
ijzersulfideWeinig	✓	Een natuurtij k bestand deet: delen van de grond die uit ijzersulfi de bestaan , vrijwel altijd de mineral en pyriet of markasi

		et; voorko mend in een mate die niet van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
ijzersulfideVeet	v	Een natuurtij k bestand deel: delen van de grond die uit ijzersulfi de bestaan , vrijwel altijd de mineral en pyriet of markasi et; voorko mend in een mate die van invloed

		is op de geotechnische eigenschappen van de grond:
kalkconcretiesWeinig	✓	Een natuurlijk bestanddeel: delen van de grond die door carbonaat tot een geheel zijn verkit; bijvoorbeeld een septarie; voorkomend in een mate die niet van invloed is op de geotechnische eigenschappen

		van de grond:
kalkconcretiesVeel	ψ	Een natuurlijk bestanddeel: delen van de grond die door carbonaat tot een geheel zijn verkit; bijvoorbeeld een septarie; voorkomend in een mate die van invloed is op de geotechnische eigenschappen van de grond:
kalkGemaakt	ψ	Een antropogeen bestand

		deel:op kalk gebase erd materia alvan menseli jke makelij zoals geblust e kalk of als hulpstof herkenb are kalk:
ophoogmateriaatLichtKunststof	ψ	Een antropo geen bestand deel: ophoog materia al met een laag soortelij k gewicht dat vooral uit plastics en soortget ijke kunstst offen bestaat;

		met als voorbeeld geëxpandeerd polystyreen.
ophoogmateriaalLichtStenig	✓	Een antropogeen bestanddeel: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat uit stenig materiaal van menselijke makelij bestaat. Voorbeelden zijn bims, geëxpandeerde kleikorrels, flugsand, schuimbeton en

		schuim glas:
plantenrestenHoutig	✓	Een natuurlij k bestand deel: de houtige, onverte erde resten van planten, zoals stamme nen takken. Deze waarde is vervang en door de waarde n-plant nresten Houtig Weinig en plant enreste nHoutig Veel.
plantenrestenHoutigWeinig	✓	Natuurlij k bestand deel: onverte erde resten

van de
houtige
delen
(stamm
en;
takken;
houtige
wortels
en
zaden)
van
planten.
Deze
resten
kunnen
bestaan
uit de
gebroke
n
fragmen
ten-of
uit
doorsne
des van
de
houtige
delen.
De
grootte
varieert
van
millimet
ers tot
enkele
decimet
ers. Het
materia
al kan
zeer
zacht

		tot zeer hard zijn. Deze planten resten maken minder dan 25 % van de grond uit.
plantenresten Houtig Veel	✓	Natuurlijk bestanddeel: onverteerde resten van de houtige delen (stammen, takken, houtige wortels en zaden) van planten. Deze resten kunnen bestaan uit de gebroken fragmenten

		ten of uit doorsnedes van de houtige delen. De grootte varieert van millimeter tot enkele decimeters. Het materiaal kan zeer zacht tot zeer hard zijn. Deze plantenresten maken 25 tot 50% van de grond uit.
plantenrestenNietHoutig	✓	Een natuurlijk bestanddeel: de niet-houtige, onverte

		erde resten van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladere n. Deze waarde is vervangen door de waarde nplantenresten NietHoutigWeinigenplantenrestenNietHoutigVeel.
plantenrestenNietHoutigWeinig	√	Natuurlijk bestand deel: onverteerde resten van de niet- houtige delen van planten,

		zoals worteltjes; rietstengels en bladeren. Deze plantenresten maken minder dan 25% van de grond uit.
plantenresten Niet Houtig Veel	✓	Natuurlijk bestanddeel: onverteerde resten van de niet-houtige delen van planten, zoals worteltjes; rietstengels en bladeren. Deze plantenresten maken 25 tot

		50-% van de grond uit.
puin	√	Een antropo geen bestand deel: bouw- en sloopaf val; veetat een mengse lvan stenige materiaal en die door de mens gemaakt of bewerkt zijn; soilmix; een mengse lvan de grond ter plaats met een materiaal als cement of watergl as;

		wordt ook hier toe gerekend:
schelpmateriaalWeinig	✓	Een natuurlijk bestand deel: schelpen resten van schelpen niet wet voorkomend in een mate dat de geotechnische eigenschappen van de grond niet worden beïnvloed:
schelpmateriaalVeel	✓	Een natuurlijk bestand deel: schelpen resten

		van schelpe n; voorke mend in een mate dat de geotech nische eigense happen van de grond worden beïnvlo ed:
stenen	v	Een antropo geen bestand deel: stenen van natuurtij k materia at die gebruikt zijn als ballast of stortste en of het bijprodu ct zijn van

		mijnbouw:
verbrandingsrestenFijn	✓	Een antropogeen bestanddeel: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die van silt en lutum ($<63\mu\text{m}$), veelal vliegashoudend.
verbrandingsrestenMiddelGrof	✓	Een antropogeen bestanddeel: minerale verbrandingsresten met een diameter die

		vergelijkbaar is met zand (0,063-2 mm); veelat bodema's genoemd.
verbrandingsrestenGrof	✓	Een antropogeen bestanddeel: minerale verbrandingsresten met een diameter groter dan 2 mm; veelat slakken genoemd.
vuursteenWeinig	✓	Een natuurlijk bestanddeel: concretes die bestaan uit

		vrijwel amorfe kwarts; voorko mend in een mate die niet van invloed is op de geotech nische eigense happen van de grond:
vuursteenVeet	ψ	Een natuurtij k bestand deel: concreti es die bestaan uit vrijwel amorfe kwarts; voorko mend in een mate die van invloed is op de geotech nische eigense happen

		van de grond:
wegverhardingsmateriaal	✓	Een antropogeen bestanddeel: materiaal dat gebruikt is voor het verhard en van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenlagen en tegels.
breuksteen		Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die gebruikt zijn als ballast of stortsteen.
glauconiet		Een natuurlijk bestanddeel <u>Natuurlijk materiaal</u> : groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan. De mate van voorkomen is niet gespecificeerd; het voorkomen ervan beïnvloedt de eigenschappen van de grond omdat het korrels zijn die zich als klei gedragen.
hout Niet Gespecificeerd		Een Antropogeen of natuurlijk bestanddeel <u>materiaal</u> : omvat de IMBRO-waarden hout Gebruikt en plantenresten Houtig.

houtschool		Een Antropogeen of natuurlijk bestanddeel materiaal: door verbranding verkoolde resten van hout, meestal gebroken stukjes; de mate van voorkomen is niet gespecificeerd.
ijzerconcreties		Een natuurlijk bestanddeel Natuurlijk materiaal: delen van de grond die door ijzer(hydr)oxiden tot een geheel zijn verkit; de mate van voorkomen is niet gespecificeerd.
kalkNietGespecificeerd		Een Antropogeen of natuurlijk bestanddeel materiaal: omvat de IMBRO-waarden kalkGemaakt-en, kalkconcretiesVeel en kalkconcretiesWeinig.
mijnsteen		Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die het bijproduct zijn van mijnbouw.
vuursteen		Een natuurlijk bestanddeel Natuurlijk materiaal: concreties die bestaan uit vrijwel amorphe kwarts; de mate van voorkomen is niet gespecificeerd.

7.1720 BijzonderGesteentebestanddeel

De lijst met de bestanddelen van gesteente die niet in de gesteentenaam zijn opgenomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
donkereMineralen	v	v	Deeltjes die opaak en donker van kleur en minder hard dan kwarts zijn.
fosfaatconcretie	v	v	Concretie die in belangrijke mate uit fosfaat bestaat.
geen	v	v	Geen bijzondere bestanddelen.
glaucaniet	v	v	Groene, groenige of bruine korrels die uit glaucaniet of goethiet bestaan.

glimmer	v	v	Gladde plaatvormige deeltjes die meestal uit de mineralen muskoviet of biotiet bestaan.
ijzersulfide	v	v	Mineralen die uit ijzersulfide bestaan, vrijwel altijd pyriet of markasiet.
mangaanconcretie	v	v	Concretie die uit mangaanoxide bestaat.
siderietconcretie	v	v	Concretie die uit sideriet bestaat.
vuursteenconcretie	v	v	Concretie die uit vrijwel amorf kwarts bestaat.

7.1821 BijzonderheidMateriaal

De lijst met de bijzonderheden van het onderzochte materiaal die tijdens bepalingen in geotechnische monsteranalyse zijn geconstateerd.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
<u>anders</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Het onderzochte materiaal blijkt een bijzonderheid te hebben anders dan desintegratie, gelaagd, insluiting, scheur, verkleuring of wortelgang.</u>
desintegratie	v	v	Het onderzochte materiaal blijkt na droging in de oven op 105 of 110 °C gedesintegreerd. Dit kan wijzen op een bijzondere samenstelling van het materiaal.
gelaagd	v	v	Het onderzochte materiaal blijkt gelaagd.
insluiting	v	v	In het onderzochte materiaal blijken +één of meer insluitingen voor te komen, bijvoorbeeld een grindkorrel, schelp, een stukje puin of hout.
scheur	v	v	Het onderzochte materiaal blijkt gescheurd.
verkleuring	v	v	Het onderzochte materiaal blijkt na droging in de oven op 105 of 110 °C van kleur veranderd. Dit kan wijzen op een bijzondere samenstelling van het materiaal.
wortelgang	v	v	In het onderzochte materiaal blijken +één of meer wortelgangen voor te komen.

7.4922 BijzonderheidUitvoering

De lijst met de bijzonderheden die zich tijdens de uitvoering van bepalingen in de geotechnische monsteranalyse hebben voorgedaan.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
drukplaatScheef	v	v	Tijdens het belasten is de drukplaat scheef gezakt en is mogelijk gaan aanlopen. <u>De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven (bepaling zettingseigenschappen).</u>
gatOpgevuld	v	v	Een gat in het proefstuk ontstaan , ontstaan door verwijdering van een verwijderd insluitel is opgevuld , is opgevuld met hetzelfde materiaal. <u>De waarde is met name relevant bij triaxiaalproeven en vrije prismaproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).</u>
hoogteProefstuk	v	v	<u>De hoogte van het proefstuk is na consolidatie onvoldoende tussen de pinnen of de ribbels.</u> <u>De waarde is met name relevant bij direct simple shearproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).</u>
massaProefstuk	v	v	De massa van het proefstuk is kleiner dan de procedure voorschrijft. <u>De waarde is met name relevant bij de bepaling korrelgrootteverdeling, de bepaling watergehalte en de bepaling volumieke massa vaste delen.</u>
massaProefstukUitrolgrens	v	v	De massa van het materiaal gebruikt voor de bepaling van de uitrolgrens is kleiner dan de procedure voorschrijft. <u>De waarde is met name relevant bij het bepalen van de Atterbergse grenzen (bepaling consistentiegrenzen).</u>
massaProefstukVloeigrens	v	v	De massa van het materiaal gebruikt voor de bepaling van de vloeigrens is kleiner dan de procedure voorschrijft.

			<u>De waarde is met name relevant bij het bepalen van de Atterbergse grenzen (bepaling consistentiegrenzen) en bepaling watergehalte.</u>
materiaalVerloren	v	v	Er is een correctie op de verdeling van de fractie groter dan 63 µm toegepast omdat tijdens het zeven een klein deel (niet meer dan 1 %) van het materiaal verloren is gegaan. <u>De waarde is met name relevant bij de bepaling korrelgrootteverdeling.</u>
membraanOpgerekt	v	v	Tijdens het belasten is een schuifvlak ontstaan waardoor het membraan lokaal extreem wordt is opgerekt, <u>waardoor het kan lijken dat het materiaal na bezwijken weer kracht opbouwt.</u> <u>De waarde is met name relevant bij triaxiaalproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).</u>
<u>metingNietConstant</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De volumemeting is in de tijd niet stabiel.</u> <u>De waarde is met name relevant bij waterdoorlatendheidsproeven (bepaling verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa / bij bepaalde belasting).</u>
nazakkenConus	v	v	De conus is na de bepaling van de indringingsdiepte dieper in het materiaal gezakt. <u>De waarde is met name relevant bij valconusproeven (bepaling maximale ongedraineerde schuifsterkte).</u>
<u>onverwachtVerloopZetting</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Tijdens de proef verliep de zetting afwijkend door o.a. de aanwezigheid van organisch materiaal (takjes).</u> <u>De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven (bepaling zettingseigenschappen).</u>
onvoldoendeVerzadigd	v	v	Het is niet gelukt om het proefstuk vooraf voldoende te verzadigen waardoor een toename in celdruk niet snel genoeg wordt opgenomen door de waterspanning is opgenomen door de waterspanning. <u>De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven met constante vervormingssnelheid (bepaling zettingseigenschappen) en triaxiaalproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting).</u>
poreuzeSteenGebroken	v	v	Na afloop van het de bepaling is geconstateerd dat een van de poreuze stenen is gebroken. <u>De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven</u>

			(bepaling zettingseigenschappen), triaxiaalproeven en vrije prismaproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting), direct simple shearproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming) en waterdoorlatendheidsproeven (bepaling verzadigde waterdoorlatendheid bij bepaalde droge volumieke massa / bij bepaalde belasting).
ringenstapelScheef	v	v	Tijdens de uitvoering van de bepaling is de ringenstapel scheef gegaan. De waarde is met name relevant bij direct simple shearproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).
sequentieelUitgevoerd	v	v	Het De bepalingen organischestofgehalte, kalkgehalte en de korrelgrootteverdeling zijn achter elkaar op hetzelfde materiaal uitgevoerd. De bepalingen kunnen minder nauwkeurig zijn doordat er materiaal kan zijn weggespoeld. De waarde is met name relevant bij de bepaling korrelgrootteverdeling.
volumeProefstuk	v	v	Het volume van het proefstuk is kleiner dan de procedure voorschrijft. De waarde is met name relevant bij triaxiaalproeven en vrije prismaproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting), direct simple shearproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming) en bepaling volumieke massa.
vroegtijdigStoppenProef	v	v	De proef is eerder gestopt dan vooraf is opgelegd of dan de norm voorschrijft door beperkingen van de apparatuur (bijv. de pluiner is te kort of de verplaatsingsmeter is buiten het bereik van de slag). De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven (bepaling zettingseigenschappen), triaxiaalproeven en vrije prismaproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij belasting) en direct simple shearproeven (bepaling schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming).
waterspanningsratio	v	v	Het quotiënt van de verschilwaterspanning en de verticale spanning (Ru) voldoet gedurende de hele bepaling niet aan de eisen van de procedure. De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven met constante vervormingssnelheid (bepaling zettingseigenschappen).

zijdelingseVervorming	v	v	Tijdens de zettingsproef trad zijdelingse vervorming van het proefstuk op (squeezing), waardoor de spanningsconditie niet langer eendimensionaal was. De waarde is met name relevant bij samendrukkingsproeven (bepaling zettingseigenschappen).
-----------------------	---	---	---

7.2023 BijzonderMateriaal

De lijst met de materialen waaruit een laag die geen grond- of gesteentelaag is bestaat.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
asVulkanisch	v	v	Natuurlijk materiaal: vulkanisch materiaal met een korrelgrootte kleiner dan 4 mm.
betonOngebroken	v	v	Antropogeen materiaal: beton dat niet als puin wordt geclassificeerd, bijvoorbeeld een betonplaat.
geotextiel	v	v	Antropogeen materiaal: textiel en folies die gebruikt worden in grondverbetering en meestal uit kunststof bestaan.
glauconietzand	v	v	Natuurlijk materiaal: zand dat in hoofdzaak bestaat uit groene, groenige of bruine korrels die uit glauconiet of goethiet bestaan.
houtGebruikt	v	v	Antropogeen materiaal: hout of houtig materiaal dat door de mens gebruikt is. Voorbeelden zijn rijsmatten, funderingspalen, beschoeiingen, scheepswrakken.
huisvuil	v	v	Antropogeen materiaal: niet nader omschreven huishoudelijk afval.
kalkGemaakt	v	v	Antropogeen materiaal: op kalk gebaseerd materiaal van menselijke makelij zoals gebluste kalk of als hulpstof herkenbare kalk.

kalkNatuurlijk	v	v	Natuurlijk materiaal: Een vrijwel geheel uit kalk bestaand sediment dat niet als gesteente is geclassificeerd.
mijnbouwafval	v	v	Antropogeen materiaal: afvalgesteente en resten dat afkomstig is van mijnbouwactiviteiten.
oer	v	v	Natuurlijk materiaal: IJzerverkitting die op natuurlijke wijze door inspoeling is gevormd.
ophoogmateriaalLichtKunststof	v	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat vooral uit plastics en soortgelijke kunststoffen bestaat, met als voorbeeld geëxpandeerd polystyreen.
ophoogmateriaalLichtStenig	v	v	Antropogeen materiaal: ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht dat uit stenig materiaal van menselijke makelij bestaat. Voorbeelden zijn bims, geëxpandeerde kleikorrels, flugsand, schuimbeton en schuimglas.
plantenrestenHoutig	v	v	Natuurlijk materiaal: de houtige, onverteerde resten van planten, zoals stammen, takken en houtige wortels.
plantenrestenNietHoutig	v	v	Natuurlijk materiaal: de niet-houtige, onverteerde resten van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladeren.
puin	v	v	Antropogeen materiaal: bouw- en sloopafval, veelal een mengsel van stenige materialen die door de mens gemaakt of bewerkt zijn; soilmix, een mengsel van de grond ter plaatse met een materiaal als cement of waterglas, wordt ook hiertoe gerekend.
schelpmateriaal	v	v	Natuurlijk materiaal: schelpen en resten van schelpen.
soilmix	v	v	Antropogeen materiaal: een mengsel van de grond ter plaatse met een materiaal als cement of waterglas; wordt bijvoorbeeld als grondverbetering gebruikt voor grondkeringen.
stenen	v	v	Antropogeen materiaal: stenen van natuurlijk materiaal die gebruikt zijn als ballast of stortsteen of het bijproduct zijn van mijnbouw.

verbrandingsrestenFijn	v	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die van silt en lutum (kleiner dan 63 µm).
verbrandingsrestenGrof	v	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter groter dan 2 mm.
verbrandingsrestenMiddelGrof	v	v	Antropogeen materiaal: minerale verbrandingsresten met een diameter vergelijkbaar met die zand (0,063 tot 2 mm).
wegverhardingsmateriaal	v	v	Antropogeen materiaal: materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven. Voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels.
houtNietGespecificeerd		v	Antropogeen of natuurlijk materiaal: omvat de IMBRO-waarden houtGebruikt en plantenrestenHoutig.
kalkNietGespecificeerd		v	Antropogeen of natuurlijk materiaal: omvat de IMBRO-waarden kalkGemaakt en kalkNatuurlijk.
plantenrestenNietGespecificeerd		v	Natuurlijk materiaal: de onverteerde resten van planten, zoals stammen, takken, wortels, rietstengels en bladeren.
verbrandingsresten		v	Antropogeen bestanddeel: minerale verbrandingsresten met een diameter die varieert van kleiner dan 63 µm tot groter dan 2 mm.

7.2124 Bodemgebruik

De lijst met de waarden voor bodemgebruik.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
akker	v	v	Terrein in landelijk gebied in gebruik voor akkerbouw of vollegrondstuinbouw.

boomgaard	v	v	Terrein in landelijk gebied in gebruik als boomgaard.
boomkwekerij	v	v	Terrein in landelijk gebied in gebruik als boomkwekerij.
bos	v	v	Terrein in landelijk gebied dat bedekt is met bos.
gebruikInTransitie	v	v	Terrein dat niet-verhard is en nog niet werkelijk in gebruik is omdat men het gebruik van het terrein aan het veranderen is.
geenBodemgebruik	v	v	Terrein met verhard oppervlak.
glastuinbouw	v	v	Terrein in landelijk gebied in gebruik voor tuinbouw onder glas.
grasland	v	v	Terrein of een kleiner stuk grond (grasland, wegberm, dijk) in landelijk gebied dat voor korte of lange tijd met gras begroeid is.
natuurGeenVegetatie	v	v	Terrein in landelijk gebied dat in gebruik is als natuurterrein zonder vegetatie, bijvoorbeeld stranden, wadplaten of stuifzandgebieden.
natuurKorteVegetatie	v	v	Terrein in landelijk gebied dat in gebruik is als natuurterrein en begroeid is met heide, riet of andere korte vegetatie.
nietLandelijkBomen	v	v	Terrein in niet-landelijk gebied dat overwegend met bomen is begroeid (plantsoenen, singels, begraafplaatsen, volkstuinten en campings).
nietLandelijkGras	v	v	Terrein in niet-landelijk gebied dat overwegend met gras is begroeid (bijv. parken, golfbanen, sportparken, grasstroken en een grasveld bij zwembaden).

7. ~~2225~~ Boorprocedure

De lijst met de procedures voor boren.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ISO19901d8v2014	v	v	ISO 19901-8:2014 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil

			investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2015) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2015 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
NEN-EN-ISO19901d8v2023	v	v	NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2023) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
SIKB2001vanafV6.0	v	v	SIKB protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen. Versie 6.0 en opvolgende versies die geen relevante wijzigingen voor (de gegevens van) het booronderzoek bevatten.
SIKB2101vanafV3.3	v	v	SIKB protocol 2101 Mechanisch boren. Versie 3.3 en opvolgende versies die geen relevante wijzigingen voor (de gegevens van) het booronderzoek bevatten.
onbekend		v	Het is niet bekend onder welke afspraken het boren is uitgevoerd.

7.2326 Boortechneik

De lijst met de technieken voor het maken van een gat in de ondergrond.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

handDraaien	v	v	De techniek waarbij een apparaat met de hand wordt bediend en door draaien dieper de grond in wordt gedreven. Tijdens het boren is er sprake van een open gat. Om het geboorde gat bij verder boren in stand te houden kan verbuizing worden aangebracht. Voorbeelden van apparaten die gebruikt worden zijn de verschillende typen edelmanboren, de grindboor, de lepelboor, de riversideboor, de spiraalboor en de keienvanger.
handDrukken	v	v	De techniek waarbij een apparaat zonder zuiger met de hand wordt bediend en door drukken dieper de grond in wordt gedreven. De gebruikte apparaten worden gewoonlijk steekapparaten genoemd en voorbeelden zijn de gutsboor, het VanderHorst-steekapparaat, het Dachnovski-apparaat, de profielsteker, de veenprofielsteker, de monsterringsteker, de folie-sampler, de steekbuis, de Beeker-monsternemer en de grondkolomcilinder.
handDrukkenZuiger	v	v	De techniek waarbij een apparaat dat voorzien is van een zuiger met de hand wordt bediend en door drukken dieper de grond in wordt gedreven. Voorbeelden van apparaten die gebruikt worden zijn het Livingstone-apparaat, de zuigerboor en de VanderStaay-boor.
handHameren	v	v	De techniek waarbij een apparaat met de hand wordt bediend en een hamer wordt gebruikt om het dieper de grond in te drijven; de hamer kan met de hand bediend worden of elektrisch worden aangedreven. Voorbeelden van

			apparaten die gebruikt worden zijn de gutsboor en bepaalde steekapparaten (Dachnovski-apparaat, monsterringsteker, folie-sampler, de steekbuis en grondkolomcilinder).
handPulsen	v	v	De techniek waarbij een apparaat met de hand wordt bediend en een buis met een terugslagklep dieper de grond in wordt gedreven door deze herhaaldelijk te laten vallen. De buis met terugslagklep wordt de puls genoemd. Bij pulsen is het geboorde traject altijd maar voor een klein gedeelte open en wordt het grootste deel van het gat beschermd door een buis die tijdens het boren naar beneden wordt gedrukt. Aanvullende maatregelen om het geboorde gat in stand te houden om verder te kunnen boren zijn niet nodig.
mechanischDraaienOnverbuisd	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door draaien dieper de grond in wordt gedreven. Tijdens het boren is er sprake van een volledig open gat, behalve in het deel van het traject waarin tijdens de voorbereiding tijdelijke verbuizing is gezet. Om het geboorde gat bij verder boren in stand te houden kan (aanvullende) verbuizing worden aangebracht of spoeling worden gebruikt. Voorbeelden zijn boren met de avegaar, het bucketsysteem, luchtliftsysteem, rotary drillingsysteem, straightflushsysteem en de zuigboor.
mechanischDraaienVerbuisd	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door draaien dieper de grond in wordt gedreven. De draaiende boorkop zit

			onderaan een buis die precies in het gat past. De buis zorgt ervoor dat het gat tijdens het boren in stand wordt gehouden. Het voorbeeld is counterflushboren.
mechanischDrukken	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door continu drukken dieper de grond in wordt gedreven. Voorbeelden van apparaten die gebruikt worden zijn het Ackermann-apparaat, het Begemann-steekapparaat, de DLDS, de MOSTAP en de spitsmuismonstersteker. Ook een gutsboor wordt gedrukt wanneer de aard van de ondergrond dat toestaat.
mechanischGrijpen	v	v	De techniek waarbij een mechanisch bediende gripper wordt gebruikt om het gat dieper te maken. Tijdens het boren is er sprake van een volledig open gat. Om het geboorde gat bij verder boren in stand te houden kan verbuizing worden aangebracht of spoeling worden gebruikt. Wanneer er slechts een oppervlakkig gat wordt gemaakt wordt dit niet als een vorm van boren beschouwd. Een voorbeeld is het gripperboorsysteem.
mechanischHameren	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en een hamer wordt gebruikt om het de grond in te drijven. Voorbeelden zijn de ramgutsboor, de window sampler en het Ackermann-apparaat; een gutsboor wordt gehamerd wanneer de aard van de ondergrond dat vereist.
mechanischPulsen	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en een

			buis met een terugslagklep dieper de grond in wordt gedreven door deze herhaaldelijk te laten vallen. De buis met terugslagklep wordt de puls genoemd en deze techniek is de meest gebruikte in de wereld van de geotechniek. Bij pulsen is het geboorde traject altijd maar voor een klein gedeelte open en wordt het grootste deel van het gat beschermd door een buis die tijdens het boren naar beneden wordt gedrukt. Aanvullende maatregelen om het geboorde gat in stand te houden om dieper te kunnen boren zijn niet nodig.
mechanischSpuitenDraaien	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door een combinatie van spuiten en draaien dieper de grond in wordt gedreven. Tijdens het boren is er sprake van een volledig open gat. Om het geboorde gat in stand te houden kan verbuizing worden aangebracht. Het voorbeeld is boren met gebruik van de Sherbrooke sampler.
mechanischSpuitenOnverbuisd	v	v	De techniek waarbij met een mechanisch bediend apparaat een gat wordt gemaakt door de grond los te spuiten. Tijdens het boren is er sprake van een volledig open gat. Om het geboorde gat bij verder boren in stand te houden kan verbuizing worden aangebracht. Voorbeelden van apparaten die gebruikt worden zijn een slang aangesloten op een compressor en een spuitlans.
mechanischSpuitenVerbuisd	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en

			dieper de grond in wordt gedreven door te hameren en de grond los te spuiten. De boorkop zit onderaan een buis die ervoor zorgt dat het gat tijdens het boren in stand wordt gehouden. Het voorbeeld is ro-flushboren.
mechanischTrillen	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door hoogfrequent trillen dieper de grond in wordt gedreven. Het trillen kan gecombineerd worden met drukken of draaien. Voorbeelden zijn (roterend) sonisch boren, vibrocoring en boren met de trilflip, geodoff, de Zenkovitch-boor en de Aqualocksampler.
mechanischVallen	v	v	De techniek waarbij het apparaat mechanisch wordt aangedreven en een buis de grond in wordt gedreven door deze van geringe hoogte in een keer in de waterbodem te laten vallen. Voorbeelden zijn de dropcorer en de pistoncorer.
mechanischVerdringen	v	v	De techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door draaien, hameren, drukken of trillen de grond in wordt gedreven zonder eigenlijk materiaal naar boven te halen. Het voorbeeld is verdringend (roterend) sonisch boren.
handDrukkenHameren		v	Er is een handbediend apparaat gebruikt dat met een hamer of door continu te drukken dieper de grond in wordt gedreven.
handOnbekend		v	Er is een apparaat gebruikt dat met de hand dieper de grond in wordt gedreven. Het is niet bekend hoe dat is

			gebeurd, mogelijk zijn er verschillende technieken gebruikt.
mechanischDraaienOnverbuisdDeelsDrukkenHameren		v	Er zijn twee technieken gebruik: de techniek waarbij een apparaat mechanisch wordt aangedreven en door draaien dieper de grond in wordt gedreven en een techniek waarbij een apparaat mechanisch met een hamer of door continu te drukken dieper de grond in wordt gedreven. Dekt onder meer het gebruik van een holle avegaar in combinatie met een of ander steekapparaat.
mechanischOnbekendDeelsDrukkenHameren		v	Er zijn twee technieken gebruikt: een techniek waarbij een apparaat mechanisch op een niet gespecificeerde manier dieper de grond in wordt gedreven en een techniek waarbij een apparaat mechanisch met een hamer of door continu te drukken dieper de grond in wordt gedreven.
onbekend		v	Het is niet bekend welke techniek is gebruikt.
onbekendDeelsDrukkenHameren		v	Er zijn twee technieken gebruikt: een op geen enkele wijze gespecificeerde techniek en een techniek waarbij een apparaat mechanisch met een hamer of door continu te drukken dieper de grond in wordt gedreven.
onbekendPulsen		v	Een techniek waarbij een puls dieper de grond in wordt gedreven door deze herhaaldelijk te laten vallen.

7.2427 Breedteklasse

De lijst voor de classificatie van de afstand tussen de twee vlakken die een discontinuïteit begrenzen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
uiterstSmal	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken is kleiner dan 0,25 mm.
zeerSmal	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken ligt tussen 0,25 en 0,5 mm.
smal	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken ligt tussen 0,5 en 2,5 mm.
matigSmal	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken ligt tussen 0,25 en 1 cm.
matigBreed	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken ligt tussen 1 en 10 cm.
breed	v	v	De kortste afstand tussen de grensvlakken is groter dan 10 cm.

7.2528 Buismateriaal

De lijst met de materialen waaruit de buizen die in het boorgat zijn achtergebleven bestaan.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
pe	v	v	De buis bestaat uit polyethyleen, waarbij onbekend is of het high density of low density polyethyleen betreft.
peHighDensity	v	v	De buis bestaat uit high density polyethyleen.
peLowDensity	v	v	De buis bestaat uit low density polyethyleen.
pePvc	v	v	De buis bestaat uit polyethyleen en pvc, waarbij onbekend is of het high density of low density polyethyleen betreft.

staal	v	v	De buis bestaat uit staal, waarbij onbekend is welk type staal het betreft.
staalGegalvaniseerd	v	v	De buis bestaat uit gegalvaniseerd staal.
staalRoestvrij	v	v	De buis bestaat uit roestvrij staal.

7.2629 Cementsoort

De lijst met de soorten cement.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
calciet	v	v	Tussen korrels neergeslagen kalkcement. Calciet is in zandsteen herkenbaar aan bruisen in aanraking met zoutzuuroplossing.
gips	v	v	Tussen korrels neergeslagen calciumsulfaatcement. Gips bruist niet en is zachter dan calciet, het is met een mes los te snijden.
ijzeroxide	v	v	Tussen korrels neergeslagen ijzeroxide. IJzeroxide Komt typisch voor in lagen en heeft kenmerkende rode en bruine roestkleuren.
kwarts	v	v	Tussen korrels neergeslagen siliciumoxide. Kwarts kan in kalk- of kwartszandsteen voorkomen.
nietBepaald	v	v	Het cement is niet herkenbaar.

7.2730 ConsistentieFijneGrond

De lijst voor de classificatie van de stijfheid van fijne grond.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
zeerSlap	v	v	Grond waar een vinger gemakkelijk tot 25 mm in kan worden gedrukt en die tussen de vingers door loopt wanneer de hand wordt samengeknepen. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
slap	v	v	Grond waar een vinger tot 10 mm kan worden gedrukt en die met lichte druk van de vingers kan worden verkneed. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
stevig	v	v	Grond die met de duim gemakkelijk kan worden ingedrukt en niet met de vingers kan worden verkneed, maar wel tot 3 mm dikke strengen kan worden uitgerold zonder te breken of te verkrumelen. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
stijf	v	v	Grond waar met de duim een ondiepe voor in kan worden gemaakt en die verkrumelt en breekt wanneer de grond tot 3 mm dikke strengen wordt uitgerold, maar nog vochtig genoeg is om weer tot een bol te worden gekneed. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
zeerStijf	v	v	Grond waar nog net een kerf in kan worden gemaakt met de nagel van de duim. De grond kan niet meer worden vervormd en verkrumelt onder druk. Vaak is deze grond uitgedroogd. De grond heeft meestal een lichte kleur. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
zeerSlapNEN5104		v	Grond die zonder knijpen tussen de vingers door loopt. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
slapNEN5104		v	Grond die bij knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door loopt. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
matigSlapNEN5104		v	Grond die bij knijpen nog goed tussen de vingers door loopt. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
matigStevigNEN5104		v	Grond die met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te krijgen is. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
stevigNEN5104		v	Grond die niet tussen de vingers door te krijgen is. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.

zeerStevigNEN5104		v	Grond met de duimnagel in te drukken is. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
hardNEN5104		v	Grond waar met een mes in kan worden gesneden. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.
zeerHardNEN5104		v	Grond waar met een mes met moeite in kan worden gesneden. Een klasse gebruikt onder de NEN 5104 procedure.

7.2831 ConsistentieOrganischeGrond

De lijst voor de classificatie van de stijfheid van organische grond.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
zeerSlap	v	v	De grond loopt zonder met knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door.
slap	v	v	De grond loopt met knijpen zeer gemakkelijk tussen de vingers door.
matigSlap	v	v	De grond loopt met knijpen nog goed tussen de vingers door.
matigStevig	v	v	De grond is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te krijgen. <u>Deze waarde is geldig tot en met ISO14688d1v2019_NEN8990v2020. In opvolgende versies van de norm is deze waarde opgegaan in de waarde stevig2025.</u>
stevig	v	v	De grond is ook met stevig knijpen niet tussen de vingers door te krijgen. <u>Deze waarde is geldig tot en met ISO14688d1v2019NEN8990v2020. In opvolgende versies van de norm is deze waarde opgegaan in de waarde stijf.</u>
<u>stevig2025</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De grond is met stevig knijpen nog juist tussen de vingers door te krijgen. Deze waarde is geldig vanaf NEN_EN_ISO14688d1v2019_NEN8990v2025. Deze komt overeen met de waarde matigStevig uit ISO14688d1v2019NEN8990v2020 en eerder.</u>
vast	v	v	De grond is nog met de nagel in te drukken. <u>Deze waarde is geldig tot en met ISO14688d1v2019NEN8990v2020. In opvolgende versies van de norm is deze waarde opgegaan in de waarde zeerStijf.</u>

stijf	v	v	De grond is ook met stevig knijpen niet tussen de vingers door te krijgen. Deze waarde is geldig vanaf <u>NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025</u> . Deze waarde komt overeen met de waarde stevig uit <u>ISO14688d1v2019NEN8990v2020</u> en eerder.
zeerStijf	v	v	De grond is nog met de nagel in te drukken. Deze waarde is geldig vanaf <u>NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025</u> . Deze waarde komt overeen met de waarde vast uit <u>ISO14688d1v2019NEN8990v2020</u> en eerder.

7.2932 Consolidatiemethode

De lijst met de methoden voor het consolideren van het proefstuk.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
anisotroopSpanningsgestuurd	v	v	Het proefstuk wordt geconsolideerd door de celdruk en de verticale belasting geleidelijk in een vaste verhouding te verhogen. Om tot de gewenste verhouding te komen wordt eerst de celdruk een klein beetje verhoogd (met ca. 5 kPa).
anisotroopVervormingsgestuurd	v	v	Het proefstuk wordt geconsolideerd door de celdruk en de verticale belasting tegelijk te verhogen. De celdruk wordt geleidelijk verhoogd en de extra verticale druk wordt zodanig gestuurd dat de diameter van het proefstuk gelijk blijft. Eerst wordt de celdruk een klein beetje verhoogd (met ca. 5 kPa).
isotroop	v	v	Het proefstuk wordt geconsolideerd door de celdruk in 1 keer te verhogen en die voor de duur van de consolidatiefase constant te houden en het proefstuk de gelegenheid te geven in evenwicht te komen.
isotroopAnisotroop	v	v	Het proefstuk wordt geconsolideerd door eerst de celdruk in 1 keer te verhogen en die voor een bepaalde duur constant te houden. Vervolgens wordt het proefstuk verder geconsolideerd door de verticale belasting voor een bepaalde duur geleidelijk te verhogen.

7.3033 Conustype

De lijst met de conussen die worden gebruikt bij de bepaling van de vloeigrens.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
engelseConus60graden	v	v	De Engelse conus is een lichte brede conus van 60 gr. en met een hoek van 60°. Wordt gebruikt voor slap materiaal.
zweedseConus30graden	v	v	De Zweedse conus is een zware scherpe conus van 80 gr. en met een hoek van 30°. Wordt standaard gebruikt.

7.3134 Coördinaattransformatie

De lijst met de methoden waarmee de coördinaten zijn omgezet.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
7parameterTransformatie	v	v	De gegevens zijn getransformeerd van WGS84 naar ETRS89, gebruikmakend van de 7-parameter transformatie. De transformatieparameters zijn afkomstig van de Dienst der Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Voor elk jaar is een parameterset beschikbaar voor de berekening van coördinaten in ETRS89 in Nederland, waarna een transformatieprocedure naar de juiste dag volgt.
7parameterTransformatie1989	v	v	De gegevens zijn getransformeerd van WGS84 naar ETRS89, gebruikmakend van de 7-parameter transformatie. De transformatieparameters zijn afkomstig van de Dienst der

			Hydrografie en zijn tijdsafhankelijk. Bij transformatie is gebruik gemaakt van de parameterset 1989.0.
nietGetransformeerd	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in ETRS89; transformatie was niet nodig.
RDNAPTRANS2008	v	v	De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de transformatie RDNAPTRANS™, versie 2008. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster.
RDNAPTRANS2018	v	v	De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de transformatie RDNAPTRANS™, versie 2018. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster, Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine in het samenwerkingsverband NSGI (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur).
RDNAPTRANS2008MV0		v	De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de Transformatie RDNAPTRANS™, versie 2008. De positie van het aardoppervlak is onbekend, bij transformatie is uitgegaan van 0 m NAP. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster.
RDNAPTRANS2018MV0		v	De gegevens zijn getransformeerd van RD naar ETRS89, gebruikmakend van de Transformatie RDNAPTRANS™, versie 2008. De positie van het aardoppervlak is onbekend, bij transformatie is uitgegaan van 0 m NAP. RDNAPTRANS™ is de officiële transformatie tussen RD/NAP en ETRS89 afkomstig van het Kadaster.

7.3235 Correctiemethode

De lijst met de methoden voor het corrigeren van de spanning in het proefstuk voor de invloed van het membraan en de drainagestroken.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

~~4.4.~~ **Omschrijving: De omschrijving van de waarde.**

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ASTM_D4767v2011	v	v	Methode voor het corrigeren van de spanning in het proefstuk voor de invloed van het membraan en de drainagestroken volgens ASTM D4767 - 11 Standard Test Method for Consolidated Undrained Triaxial Compression Test for Cohesive Soils.
Greeuw2001	v	v	Methode voor het corrigeren van de spanning in het proefstuk voor de invloed van het membraan en de drainagestroken volgens Greeuw et. al 2001 Reduction of axial resistance due to membrane and side drains.
ISO17892d8end9v2018	v	v	Methode voor het corrigeren van de spanning in het proefstuk voor de invloed van het membraan en de drainagestroken volgens NEN-EN-ISO 17892, deel 8 bij een ongeconsolideerd en ongedraineerde uitvoering en deel 9 bij een geconsolideerde uitvoering.

7.~~3336~~ Desintegratie

De lijst voor de classificatie van de mate waarin de oorspronkelijke samenhang van het gesteente is afgenomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

~~4.4.~~ **Omschrijving: De omschrijving van de waarde.**

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietUiteengevallen	v	v	Geen zichtbare desintegratie van gesteentemateriaal.
gedeeltelijkUiteengevallen	v	v	Het gesteentemateriaal is gedeeltelijk bros geworden en kan met de hand in losse brokken worden gebroken.
volledigUiteengevallen	v	v	Het gesteentemateriaal is volledig bros geworden en valt onder druk met de hand in de samenstellende korrels uiteen. Gedraagt zich als grond.

7.~~3437~~ Disperselnhomogeniteit

De lijst met de grondsoorten en soorten gesteente die in willekeurig verspreide concentraties in grond voorkomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
geen	v	v	Geen disperse inhomogeniteiten.
dolomietbrokjesWeinig	v	v	Dolomietbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
dolomietbrokjesVeel	v	v	Dolomietbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
gipsbrokjesWeinig	v	v	Gipsbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
gipsbrokjesVeel	v	v	Gipsbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
grindlensjesWeinig	v	v	Grindlensjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
grindlensjesVeel	v	v	Grindlensjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
kalksteenbrokjesWeinig	v	v	Kalksteenbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
kalksteenbrokjesVeel	v	v	Kalksteenbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
keienWeinig	v	v	Keien maken 5 tot 25 % van het volume uit.
keienVeel	v	v	Keien maken 25 tot 50 % van het volume uit.
keitjesWeinig	v	v	Keitjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
keitjesVeel	v	v	Keitjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
kleibrokjesWeinig	v	v	Kleibrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
kleibrokjesVeel	v	v	Kleibrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
kleilensjesWeinig	v	v	Kleilensjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
kleilensjesVeel	v	v	Kleilensjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.

kleisteenbrokjesWeinig	v	v	Kleisteenbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
kleisteenbrokjesVeel	v	v	Kleisteenbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
siltbrokjesWeinig	v	v	Siltbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
siltbrokjesVeel	v	v	Siltbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
siltlensjesWeinig	v	v	Siltlensjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
siltlensjesVeel	v	v	Siltlensjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
siltsteenbrokjesWeinig	v	v	Siltsteenbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
siltsteenbrokjesVeel	v	v	Siltsteenbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
steenkoolbrokjesWeinig	v	v	Steenkoolbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
steenkoolbrokjesVeel	v	v	Steenkoolbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
steen-zoutbrokjesWeinig	v	v	Steen-zoutbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
steen-zoutbrokjesVeel	v	v	Steen-zoutbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
veenbrokjesWeinig	v	v	Veenbrokjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
veenbrokjesVeel	v	v	Veenbrokjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
zandlensjesWeinig	v	v	Zandlensjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
zandlensjesVeel	v	v	Zandlensjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.
zandsteenlensjesWeinig	v	v	Zandsteenlensjes maken 5 tot 25 % van het volume uit.
zandsteenlensjesVeel	v	v	Zandsteenlensjes maken 25 tot 50 % van het volume uit.

7.3538 Dispersiemethode

De lijst met de methoden voor het losmaken van samengeklonterde korrels.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
metUltrasoonbad	v	v	Samenklonterende korrels zijn losgemaakt door het materiaal in een ultrasoonbad gevuld met water en een dispersiemiddel los te trillen.
roeren	v	v	Samenklonterende korrels zijn losgemaakt door het materiaal in water zonder een dispersiemiddel los te roeren.
roerenDispersiemiddel	v	v	Samenklonterende korrels zijn losgemaakt door het materiaal in water met een dispersiemiddel los te roeren.

7.3639 Droogtemperatuur

De lijst met de temperaturen waarbij het materiaal is gedroogd.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
50graden	v	v	Het materiaal is gedroogd bij een temperatuur van 50 °C.
70graden	v	v	Het materiaal is gedroogd bij een temperatuur van 70 °C.
105graden	v	v	Het materiaal is gedroogd bij een temperatuur van 105 °C.
110graden	v	v	Het materiaal is gedroogd bij een temperatuur van 110 °C.

7.3740 Droogtijd

De lijst met de duur van de periode waarin het materiaal is gedroogd.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
16tot24uur	v	v	Het materiaal is tussen de 16 en 24 uur gedroogd.
24uurEnLanger	v	v	Het materiaal is langer dan 24 uur gedroogd.
stabieleMassa	v	v	Het materiaal is gedroogd tot het materiaal een stabiele massa heeft en dat is wanneer de massa van het materiaal niet meer veranderd na een uur drogen.

7.3841 FijnGrindGehalteklasse

De lijst voor de classificatie van het aandeel fijn grind in de grindfractie.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
spoorTot1		v	De fractie 2-5,6 mm maakt minder dan 1 procent van de massa van de grindfractie uit.
weinig1tot25		v	De fractie 2-5,6 mm maakt tussen 1 en 25 procent van de massa van de grindfractie uit.
veel25tot50		v	De fractie 2-5,6 mm maakt tussen 25 en 50 procent van de massa van de grindfractie uit.
zeerVeel50tot75		v	De fractie 2-5,6 mm maakt tussen 50 en 75 procent van de massa van de grindfractie uit.
uiterstVeelMinstens75		v	De fractie 2-5,6 mm maakt minstens 75 procent van de massa van de grindfractie uit.

7.3942 Fractieverdeling

De lijst voor de classificatie van de fracties die voor de bepaling van korrelgrootteverdeling in de geotechniek is gebruikt.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
basisBasis	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is niet onderverdeeld; de fractie groter dan 63 µm is niet onderverdeeld.
basisStandaard	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is niet onderverdeeld; de fractie groter dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 63 tot 90 µm, 90 tot 125 µm, 125 tot 180 µm, 180 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 8 mm, 8 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).
basisUitgebreid	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is niet onderverdeeld; de fractie groter dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld en dat betekent dat de standaardverdeling is uitgebreid met 1 tot 6 extra fracties (bij volledige uitbreiding in de fracties 63 tot 75 µm, 75 tot 90 µm, 90 tot 106 µm, 106 tot 125 µm, 125 tot 150 µm, 150 tot 180 µm, 180 tot 212 µm, 212 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 5,6 mm, 5,6 tot 8 mm, 8 tot 11,2 mm, 11,2 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).
standaardBasis	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is niet onderverdeeld.
standaardStandaard	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 63 tot 90 µm, 90 tot 125 µm, 125 tot 180 µm, 180 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 8 mm, 8 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).

standaardUitgebreid	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld en dat betekent dat de standaardverdeling is uitgebreid met 1 tot 6 extra fracties (bij volledige uitbreiding in de fracties 63 tot 75 µm, 75 tot 90 µm, 90 tot 106 µm, 106 tot 125 µm, 125 tot 150 µm, 150 tot 180 µm, 180 tot 212 µm, 212 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 5,6 mm, 5,6 tot 8 mm, 8 tot 11,2 mm, 11,2 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).
uitgebreidBasis	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 4 µm, 4 tot 8 µm, 8 tot 16 µm, 16 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is niet onderverdeeld.
uitgebreidStandaard	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 4 µm, 4 tot 8 µm, 8 tot 16 µm, 16 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is op de standaardmanier onderverdeeld (in de fracties 63 tot 90 µm, 90 tot 125 µm, 125 tot 180 µm, 180 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 8 mm, 8 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).
uitgebreidUitgebreid	v	v	De fractie kleiner dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld (in de fracties 0 tot 2 µm, 2 tot 4 µm, 4 tot 8 µm, 8 tot 16 µm, 16 tot 32 µm, 32 tot 50 µm, 50 tot 63 µm); de fractie groter dan 63 µm is op de uitgebreide manier onderverdeeld en dat betekent dat de standaardverdeling is uitgebreid met 1 tot 6 extra fracties (bij volledige uitbreiding in de fracties 63 tot 75 µm, 75 tot 90 µm, 90 tot 106 µm, 106 tot 125 µm, 125 tot 150 µm, 150 tot 180 µm, 180 tot 212 µm, 212 tot 250 µm, 250 tot 355 µm, 355 tot 500 µm, 500 tot 710 µm, 710 tot 1000 µm, 1000 tot 1400 µm, 1400 µm tot 2 mm, 2 tot 4 mm, 4 tot 5,6 mm, 5,6 tot 8 mm, 8 tot 11,2 mm, 11,2 tot 16 mm, 16 tot 31,5 mm, 31,5 mm tot 63 mm, groter dan 63 mm).

7.4043 GebruiktMedium

De lijst met de vloeistoffen en de gassen die in bepalingen zijn gebruikt.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
butanol	v	v	In de bepaling is de vloeistof butanol gebruikt.
gezuiverdWater	v	v	In de bepaling is leidingwater gebruikt dat door destillatie, demineralisatie of ionisatie gezuiverd is van alle zouten en mineralen.
grondwaterLokaal	v	v	In de bepaling is grondwater gebruikt. Het grondwater komt uit het boorgat.
helium	v	v	In de bepaling is het gas helium (99,5 %) gebruikt.
hexaan	v	v	In de bepaling is de vloeistof hexaan gebruikt.
leidingwater	v	v	In de bepaling is water gebruikt dat bestemd is voor menselijke consumptie en via leidingen wordt getransporteerd.
oppervlaktewaterLokaal	v	v	In de bepaling is oppervlaktewater gebruikt. Het water komt uit de nabijheid van de locatie van het onderzoek.
spiritus	v	v	In de bepaling is de vloeistof spiritus gebruikt.
stikstof	v	v	In de bepaling is stikstof (N ₂) gebruikt.
zoutwater1000tot10000	v	v	In de bepaling is zoutwater gebruikt met een elektrische geleidbaarheid die ligt tussen 1.000 en 10.000 µS/cm. De geleidbaarheid is een maat voor het zoutgehalte.
zoutwater10000tot25000	v	v	In de bepaling is zoutwater gebruikt met een elektrische geleidbaarheid die ligt tussen 10.000 en 25.000 µS/cm. De geleidbaarheid is een maat voor het zoutgehalte.
zoutwater25000tot50000	v	v	In de bepaling is zoutwater gebruikt met een elektrische geleidbaarheid die ligt tussen 25.000 en 50.000 µS/cm. De geleidbaarheid is een maat voor het zoutgehalte.

zoutwaterMinstens50000	v	v	In de bepaling is zoutwater gebruikt met een elektrische geleidbaarheid groter dan 50.000 µS/cm. De geleidbaarheid is een maat voor het zoutgehalte.
------------------------	---	---	--

7.4144 GelaagdInhomogeniteit

De lijst met de grondsoorten en soorten gesteenten die in afwijkende laagjes in grond voorkomen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
asWeinigDikkeLaminae	v	v	Vulkanische as maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
asVeelDikkeLaminae	v	v	Vulkanische as maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
bruinkoolWeinigDunneLaminae	v	v	Bruinkool maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
bruinkoolWeinigDikkeLaminae	v	v	Bruinkool maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
bruinkoolWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Bruinkool maakt 5 tot 25% van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
bruinkoolWeinigDunneLaagjes	v	v	Bruinkool maakt 5 tot 25% van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
bruinkoolVeelDunneLaminae	v	v	Bruinkool maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
bruinkoolVeelDikkeLaminae	v	v	Bruinkool maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.

bruinkoolVeelErgDunneLaagjes	v	v	Bruinkool maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
bruinkoolVeelDunneLaagjes	v	v	Bruinkool maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
detritusWeinigDunneLaminae	v	v	Detritus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
detritusWeinigDikkeLaminae	v	v	Detritus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
detritusWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Detritus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
detritusWeinigDunneLaagjes	v	v	Detritus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
detritusVeelDunneLaminae	v	v	Detritus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
detritusVeelDikkeLaminae	v	v	Detritus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
detritusVeelErgDunneLaagjes	v	v	Detritus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
detritusVeelDunneLaagjes	v	v	Detritus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
grindWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Grind maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
grindWeinigDunneLaagjes	v	v	Grind maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
grindVeelErgDunneLaagjes	v	v	Grind maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
grindVeelDunneLaagjes	v	v	Grind maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.

gyttjaWeinigDunneLaminae	v	v	Gyttja maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
gyttjaWeinigDikkeLaminae	v	v	Gyttja maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
gyttjaWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Gyttja maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
gyttjaWeinigDunneLaagjes	v	v	Gyttja maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
gyttjaVeelDunneLaminae	v	v	Gyttja maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
gyttjaVeelDikkeLaminae	v	v	Gyttja maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
gyttjaVeelErgDunneLaagjes	v	v	Gyttja maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
gyttjaVeelDunneLaagjes	v	v	Gyttja maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
humusWeinigDunneLaminae	v	v	Humus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
humusWeinigDikkeLaminae	v	v	Humus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
humusWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Humus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
humusWeinigDunneLaagjes	v	v	Humus maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
humusVeelDunneLaminae	v	v	Humus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
humusVeelDikkeLaminae	v	v	Humus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.

humusVeelErgDunneLaagjes	v	v	Humus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
humusVeelDunneLaagjes	v	v	Humus maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kalkWeinigDunneLaminae	v	v	Kalk maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kalkWeinigDikkeLaminae	v	v	Kalk maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kalkWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Kalk maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kalkWeinigDunneLaagjes	v	v	Kalk maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kalkVeelDunneLaminae	v	v	Kalk maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kalkVeelDikkeLaminae	v	v	Kalk maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kalkVeelErgDunneLaagjes	v	v	Kalk maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kalkVeelDunneLaagjes	v	v	Kalk maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kalksteenWeinigDunneLaminae	v	v	Kalksteen maakt 5 tot 25% van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kalksteenWeinigDikkeLaminae	v	v	Kalksteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kalksteenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Kalksteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kalksteenWeinigDunneLaagjes	v	v	Kalksteen maakt 5 tot 25% van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.

kalksteenVeelDunneLaminae	v	v	Kalksteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kalksteenVeelDikkeLaminae	v	v	Kalksteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kalksteenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Kalksteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kalksteenVeelDunneLaagjes	v	v	Kalksteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
keitjesWeinigDunneLaagjes	v	v	Keitjes maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
keitjesVeelDunneLaagjes	v	v	Keitjes maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kleiWeinigDunneLaminae	v	v	Klei maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kleiWeinigDikkeLaminae	v	v	Klei maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kleiWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Klei maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kleiWeinigDunneLaagjes	v	v	Klei maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kleiVeelDunneLaminae	v	v	Klei maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kleiVeelDikkeLaminae	v	v	Klei maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kleiVeelErgDunneLaagjes	v	v	Klei maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kleiVeelDunneLaagjes	v	v	Klei maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.

kleisteenWeinigDunneLaminae	v	v	Kleisteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kleisteenWeinigDikkeLaminae	v	v	Kleisteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kleisteenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Kleisteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kleisteenWeinigDunneLaagjes	v	v	Kleisteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
kleisteenVeelDunneLaminae	v	v	Kleisteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
kleisteenVeelDikkeLaminae	v	v	Kleisteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
kleisteenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Kleisteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
kleisteenVeelDunneLaagjes	v	v	Kleisteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
mergelWeinigDunneLaminae	v	v	Mergel maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
mergelWeinigDikkeLaminae	v	v	Mergel maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
mergelWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Mergel maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
mergelWeinigDunneLaagjes	v	v	Mergel maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
mergelVeelDunneLaminae	v	v	Mergel maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
mergelVeelDikkeLaminae	v	v	Mergel maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.

mergelVeelErgDunneLaagjes	v	v	Mergel maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
mergelVeelDunneLaagjes	v	v	Mergel maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
oerWeinigDunneLaminae	v	v	Oer maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
oerWeinigDikkeLaminae	v	v	Oer maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
oerWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Oer maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
oerWeinigDunneLaagjes	v	v	Oer maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
oerVeelDunneLaminae	v	v	Oer maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
oerVeelDikkeLaminae	v	v	Oer maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
oerVeelErgDunneLaagjes	v	v	Oer maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
oerVeelDunneLaagjes	v	v	Oer maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
schelpmateriaalWeinigDunneLaminae	v	v	Schelpmateriaal maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
schelpmateriaalWeinigDikkeLaminae	v	v	Schelpmateriaal maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
schelpmateriaalWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Schelpmateriaal maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.

schelpmateriaalWeinigDunneLaagjes	v	v	Schelpmateriaal maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
schelpmateriaalVeelDunneLaminae	v	v	Schelpmateriaal maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
schelpmateriaalVeelDikkeLaminae	v	v	Schelpmateriaal maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
schelpmateriaalVeelErgDunneLaagjes	v	v	Schelpmateriaal maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
schelpmateriaalVeelDunneLaagjes	v	v	Schelpmateriaal maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
siltWeinigDunneLaminae	v	v	Silt maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
siltWeinigDikkeLaminae	v	v	Silt maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
siltWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Silt maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
siltWeinigDunneLaagjes	v	v	Silt maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
siltVeelDunneLaminae	v	v	Silt maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
siltVeelDikkeLaminae	v	v	Silt maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
siltVeelErgDunneLaagjes	v	v	Silt maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.

siltVeelDunneLaagjes	v	v	Silt maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
siltsteenWeinigDunneLaminae	v	v	Siltsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
siltsteenWeinigDikkeLaminae	v	v	Siltsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
siltsteenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Siltsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
siltsteenWeinigDunneLaagjes	v	v	Siltsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
siltsteenVeelDunneLaminae	v	v	Siltsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
siltsteenVeelDikkeLaminae	v	v	Siltsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
siltsteenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Siltsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
siltsteenVeelDunneLaagjes	v	v	Siltsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
veenWeinigDunneLaminae	v	v	Veen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
veenWeinigDikkeLaminae	v	v	Veen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
veenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Veen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
veenWeinigDunneLaagjes	v	v	Veen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
veenVeelDunneLaminae	v	v	Veen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.

veenVeelDikkeLaminae	v	v	Veen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
veenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Veen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
veenVeelDunneLaagjes	v	v	Veen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
vuursteenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Vuursteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
vuursteenWeinigDunneLaagjes	v	v	Vuursteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
vuursteenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Vuursteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
vuursteenVeelDunneLaagjes	v	v	Vuursteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
zandWeinigDunneLaminae	v	v	Zand maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
zandWeinigDikkeLaminae	v	v	Zand maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
zandWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Zand maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
zandWeinigDunneLaagjes	v	v	Zand maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
zandVeelDunneLaminae	v	v	Zand maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
zandVeelDikkeLaminae	v	v	Zand maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
zandVeelErgDunneLaagjes	v	v	Zand maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.

zandVeelDunneLaagjes	v	v	Zand maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
zandsteenWeinigDunneLaminae	v	v	Zandsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
zandsteenWeinigDikkeLaminae	v	v	Zandsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
zandsteenWeinigErgDunneLaagjes	v	v	Zandsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
zandsteenWeinigDunneLaagjes	v	v	Zandsteen maakt 5 tot 25 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
zandsteenVeelDunneLaminae	v	v	Zandsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die minder dan 6 mm dik zijn.
zandsteenVeelDikkeLaminae	v	v	Zandsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laminae die tussen 6 en 20 mm dik zijn.
zandsteenVeelErgDunneLaagjes	v	v	Zandsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 20 en 60 mm dik zijn.
zandsteenVeelDunneLaagjes	v	v	Zandsteen maakt 25 tot 50 % van het volume uit en komt voor in laagjes die tussen 60 en 200 mm dik zijn.
bruinkoollagen		v	Bruinkool maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
detrituslagen		v	Detritus maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
grindlagen		v	Grind maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
gyttjalagen		v	Gyttja maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
keitjeslagen		v	Keitjes maken minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.

kleilagen		v	Klei maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
leemlagen		v	Leem maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
oerlagen		v	Oer maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
schelpmateriaallagen		v	Schelpmateriaal maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
veenlagen		v	Veen maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.
zandlagen		v	Zand maakt minder dan 50 % van het volume uit en komt voor in laminae, laagjes of lagen.

7.4245 Gelaagdheid

De lijst voor de classificatie van de dikte van de laagjes waaruit een niet samengestelde laag kan zijn opgebouwd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
dunGelamineerd	v	v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die kleiner is dan 6 mm.
dikGelamineerd	v	v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die tussen 6 en 20 mm ligt.
ergDunGelaagd	v	v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die tussen 20 en 60 mm ligt.
dunGelaagd	v	v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die die tussen 60 en 200 mm ligt.
mmGelaagd		v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die van een of enkele millimeters. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

cmGelaagd		v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die van een of enkele centimeters. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
dmGelaagd		v	De laag is opgebouwd uit laagjes met een dikte die van een of enkele decimeters. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.437.46 GeologischTijdvak

De lijst met geologische tijdvakken conform de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
<u>Carboon</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Carboon. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Devoon</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Devoon. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>EoceenPaleoceen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Eoceen en Paleoceen. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Holoceen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Holoceen. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>KrijtTotDevoon</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Krijt tot Devoon. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>LaatKrijt</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Laat-Krijt. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>MiddenJuraVroegJura</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Midden-Jura en Vroeg-Jura. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Oligoceen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Oligoceen. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>

<u>Perm</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Perm. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Pleistoceen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Pleistoceen. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>PlioceenMioceen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Plioceen en Mioceen. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Siluur</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Siluur. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>Trias</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Trias. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>VroegKrijtLaatJura</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Vroeg-Krijt en Laat-Jura. Het tijdvak is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>

7.47 Geotechnische Afzettingskarakteristiek

De lijst met de afzettingskarakteristieken vanuit geotechnisch perspectief.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
basisveen	v	v	De onderste holocene veenlaag liggend op pleistocene afzettingen. Door compactie als gevolg van bedekking met sediment meestal steviger dan bovenliggende veenlagen, zoals van het Hollandveen Laagpakket.
basisveenOnbelast	v	v	De onderste holocene veenlaag liggend op pleistocene afzettingen. Niet op grond van consistentie te onderscheiden van het Hollandveen laagpakket.
<u>BoomseKlei</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Klei die voorkomt in het Laagpakket van Boom en zich kenmerkt door een hoge plasticiteit en slechte doorlatendheid.</u>
dekzand	v	v	Meestal fijn, uniform, afgerond zand, door de wind over grote gebieden afgezet in de ijstijden. In Oost- en Zuid Nederland aan de oppervlakte,

			elders scherpe bovengrens met holocene veen- of kleilagen. Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden.
duinKust	v	v	Fijn, uniform zand in oppervlakkige en begraven stuifzandruggen langs de kust.
duinRivier	v	v	Stuifzand in de vorm van duinen langs/naast de rivieren.
fluviatielBeek	v	v	Siltige of kleiige afzetting van met slibrijk water overstroomde rivier- en beekdalen.
fluviatielKomklei	v	v	Klei afgezet in overloopgebied van een rivier.
glaciaalKeileem	v	v	Sterk zandige tot uiterst siltige vaste veelal grijze klei met grove tot zeer grove secundaire fractie, grondmorene gevormd onder de ijskap van de voorlaatste ijstijd (Saalien). Formatie van Drente, Laagpakket van Gieten.
glaciaalPotklei	v	v	Zwak tot matig siltig of zandige, stevig tot (zeer) harde, veelal kalkrijke en glimmerhoudende, licht- tot donkergrijze, of donkerbruine tot zwarte, nabij het maaiveld door oxidatie soms rode klei. Formatie van Peelo, Laagpakket van Nieuwolda. Sedimenten die afgezet zijn in diepe sub-glaciale smeltwatergeulen, direct na het afsmelten van het Elsterien landijs. Hoge tot zeer hoge lutum percentages zijn kenmerkend, in enkele gevallen oplopend tot 60 %. Kenmerkend voor de Formatie van Peelo is de sterke wisseling in dikte over korte afstanden. Klei soms gelamineerd in warven.
glaciaalWarvenklei	v	v	Zeer regelmatig gelamineerde opeenvolging ontstaan door seizoensinvloed op afzetting in glaciaal meer, bijvoorbeeld potklei en glaciale klei in Bekken van Amsterdam (Laag van Oosterdok, Formatie van Drente). Warven tonen een afwisseling in zomerlagen (licht) en winterlagen (donker).
katteklei	v	v	Zure klei ontstaan door oxidatie van sulfiderijke klei; vaak gele en of rode verkleuring (vlekken). Katteklei komt voornamelijk voor in droogmakerijen.
kwelderklei	v	v	Klei die op een kwelder is afgezet. De klei wordt gekenmerkt door een hoog gehalte aan kleimineralen; degelijke kleien worden vaak aangeduid als knikklei of knipklei.
loess	v	v	Grond die door de wind is afgezet en in het algemeen voor meer dan 75 % bestaat uit kwartskorrels met een korrelgrootte tussen 2 en 63 µm (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Schimmert). Komt vooral voor in Zuid-

			Limburg en ligt vaak rechtstreeks op grindlagen die door de Maas zijn afgezet.
marienLagunair	v	v	Grond die in een waddenmilieu is afgezet.
nietBepaald	v	v	De typering van het sediment waaruit de grond bestaat is niet bepaald.
verweerdGesteente	v	v	Grond die het product is van verwerking van onderliggend intact gesteente. Gekenmerkt door naast elkaar voorkomen van brokken onverweerd gesteente en volledig verweerd materiaal, dat als klei, silt of zand wordt beschreven.

7.4448 GeotechnischeGrondsoort

De lijst voor de geotechnische classificatie van de grondsoort gebaseerd op de systematiek van NEN-EN-ISO 14688-1.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
keien	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, zonder waarneembare andere bijmenging.
keienMetGrind	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, en die voor de rest vooral uit grind bestaat.
keienMetZand	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat, en die voor de rest vooral uit zand bestaat.
keienMetSilt	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt.

keienMetKlei	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keien bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei.
keitjes	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, zonder waarneembare andere bijmenging.
keitjesMetGrind	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, en die voor de rest vooral uit grind bestaat.
keitjesMetZand	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat, en die voor de rest vooral uit zand bestaat.
keitjesMetSilt	v	v	Zeer grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt.
keitjesMetKlei	v	v	Zeer Grove minerale grond, waarvan de zeer grove fractie voor meer dan 50 % uit keitjes bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei.
grind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie bestaat uit grind zonder waarneembare bijmenging.
grindMetKeien	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat, en die voor de rest vooral uit keien bestaat.
grindMetKeitjes	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat, en die voor de rest vooral uit keitjes bestaat.
zwakZandigGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat en voor 5 tot 20 % uit zand bestaat.
sterkZandigGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind en voor meer dan 20 % uit zand bestaat.
siltigGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie bestaat uit grind met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als silt.

kleigGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit grind bestaat met daartussen fijn materiaal dat zich gedraagt als klei.
zand	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie uit zand bestaat, zonder waarneembare bijmenging.
zandMetKeien	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor de rest vooral uit keien bestaat.
zandMetKeitjes	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor de rest vooral uit keitjes bestaat.
zwakGrindigZand	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor 5 tot 20 % uit grind bestaat.
sterkGrindigZand	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die voor meer dan 20 % uit grind bestaat.
siltigZand	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder uit fijn materiaal bestaat, dat zich gedraagt als silt.
siltigZandMetGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder bestaat uit fijn materiaal dat zich gedraagt als silt, en die grind bevat.
kleigZand	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder uit fijn materiaal bestaat, dat zich gedraagt als klei.
kleigZandMetGrind	v	v	Grove minerale grond, waarvan de grove fractie voor meer dan 50 % uit zand bestaat, en die verder bestaat uit fijn materiaal dat zich gedraagt als klei, en die grind bevat.
silt	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand (bij uitsmeren over de hand) bevat.
siltMetKeien	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keien bevat.

siltMetKeitjes	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en keitjes bevat.
zwakGrindigSilt	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en enkele grindkorrels bevat.
sterkGrindigSilt	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt en veel grindkorrels bevat.
zwakZandigSilt	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat.
zwakZandigSiltMetGrind	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat.
sterkZandigSilt	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of zeer grof materiaal bevat.
sterkZandigSiltMetGrind	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als silt, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat.
klei	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, geen grind of zeer grof materiaal en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat.
kleiMetKeien	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei en keien bevat.
kleiMetKeitjes	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei en keitjes bevat.
zwakGrindigeKlei	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, enkele grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat.
sterkGrindigeKlei	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, veel grindkorrels en geen zichtbaar of voelbaar zand bevat.
zwakZandigeKlei	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat.
zwakZandigeKleiMetGrind	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, zichtbaar en nauwelijks voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat.
sterkZandigeKlei	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en geen grind of grover materiaal bevat.

sterkZandigeKleiMetGrind	v	v	Fijne minerale grond die zich gedraagt als klei, goed zichtbaar en duidelijk voelbaar zand en enkele grindkorrels bevat.
detritus	v	v	Organische grond die uit detritus bestaat, een organisch materiaal met nauwelijks enige treksterkte, dat uit gebroken vezels bestaat en weinig samenhang vertoont.
zwakZandigeDetritus	v	v	Organische grond die uit detritus bestaat en nauwelijks voelbaar zand bevat.
sterkZandigeDetritus	v	v	Organische grond die uit detritus bestaat en zichtbaar zand bevat.
siltigeDetritus	v	v	Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar silt bevat.
kleiigeDetritus	v	v	Organische grond die uit detritus bestaat en waarneembaar klei bevat.
humus	v	v	Organische grond die uit humus bestaat, een gehomogeniseerd mengsel zonder treksterkte dat hoofdzakelijk bestaat uit de niet-makkelijk afbreekbare resten van de bovengrondse delen van planten.
zwakZandigeHumus	v	v	Organische grond die uit humus bestaat en nauwelijks voelbaar zand bevat.
sterkZandigeHumus	v	v	Organische grond die uit humus bestaat en zichtbaar zand bevat.
siltigeHumus	v	v	Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar silt bevat.
kleiigeHumus	v	v	Organische grond die uit humus bestaat en waarneembaar klei bevat.
veen	v	v	Organische grond die uit veen bestaat, een vezelig en samenhangend organisch materiaal met enige treksterkte dat bestaat uit de nog gedeeltelijk als zodanig herkenbare delen van planten.
zwakZandigVeen	v	v	Organische grond die uit veen bestaat en nauwelijks voelbaar zand bevat.
sterkZandigVeen	v	v	Organische grond die uit veen bestaat en zichtbaar zand bevat.

siltigVeen	v	v	Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar silt bevat.
kleiigVeen	v	v	Organische grond die uit veen bestaat en waarneembaar klei bevat.
bruinkool	v	v	Organische grond die compact is en een hoge treksterkte heeft.
gyttja	v	v	Organische grond die amorf is, stroef aanvoelt en een pasta-achtige consistentie heeft.

7.4549 Gesteentesoort

De lijst met de soorten gesteente.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
breccie	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 50% uit grove, hoekige korrels met een mediaan groter dan 2 mm.
conglomeraat	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 50% uit grove, afgeronde korrels met een mediaan groter dan 2 mm.
conglomeraatFijneMatrix	v	v	Het gesteente bestaat uit grove, afgeronde korrels die elkaar raken met daartussen fijnkorrelig materiaal. De mediaan van de grove fractie is groter dan 2 mm.
conglomeraatZandig	v	v	Het gesteente bestaat uit grove, afgeronde korrels die elkaar raken met daartussen fijner grofkorrelig materiaal. De mediaan van de grove fractie is groter dan 2 mm en de mediaan van de fijnere fractie ligt tussen 0,063 en 2 mm.
dolomiet	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 95% uit calcium-magnesiumcarbonaat.
gips	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 95% uit calciumsulfaat.

kalksteenFijnkorrelig	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 50% uit korrels van koolzure kalk waarvan de mediaan kleiner is dan 0,063 mm.
kalksteenGrofkorrelig	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 50% uit korrels van koolzure kalk waarvan de mediaan tussen 0,063 en 2 mm ligt.
kalksteenHardsteen	v	v	Het gesteente bestaat voor meer dan 50% uit koolzure kalk en korrels zijn niet (meer) herkenbaar.
kleisteen	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal waarvan de korrels niet met een loep zichtbaar zijn en een mes niet krassen.
kleisteenZandig	v	v	Het gesteente bestaat voor 50-95% uit siliciklastisch materiaal waarvan de korrels niet met een loep zichtbaar zijn en een mes niet krassen, met daarin grovere deeltjes met een mediaan die tussen de 0,063 en 2 mm ligt.
mergel	v	v	Fijn- of grofkorrelige kalksteen die voor meer dan 95% uit koolzure kalk bestaat, in Limburg voorkomt en waarin veel resten van fossielen te zien zijn.
mergelKleiig	v	v	Een mengsel dat voor 50 tot 95% uit mergel bestaat en voor het overige uit niet-kalkig materiaal, waarvan de korrels niet met een loep zichtbaar zijn en een mes niet krassen.
mergelSiltig	v	v	Een mengsel dat voor 50 tot 95% uit mergel bestaat en voor het overige uit niet-kalkig materiaal, waarvan de korrels niet met een loupe zichtbaar zijn en een mes krassen of knarsen tussen de tanden.
mergelZandig	v	v	Een mengsel dat voor 50 tot 95% uit mergel bestaat en voor het overige uit niet-kalkig materiaal, waarvan de korrels een mediaan tussen de 0,063 en 2 mm hebben.
siltsteen	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal en dat bestaat voor meer dan 95 % uit korrels die kleiner zijn dan 0,063 mm en die een mes krassen of tussen de tanden knarsen.
siltsteenZandig	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal en dat bestaat voor 50-95% uit korrels die kleiner zijn dan 0,063 mm en die een mes krassen en verder uit grovere korrels waarvan de mediaan tussen de 0,063 en 2 mm ligt; de grovere korrels raken elkaar niet.

steenkool	v	v	Het gesteente bestaat uit zwart, amorf organisch materiaal.
steenzout	v	v	Het gesteente bestaat uit kristallijn zout.
vuursteen	v	v	Het gesteente bestaat uit microkristallijne, opake kwarts.
zandsteen	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal en dat bestaat voor meer dan 95% uit kwartskorrels met een mediaan die tussen 0,063 en 2 mm ligt.
zandsteenKleiig	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal en dat bestaat voor 50 tot 95% uit kwartskorrels met een mediaan die tussen 0,063 en 2 mm ligt en voor het overige uit materiaal, waarvan de korrels niet met een loop zichtbaar zijn en die een mes niet krassen.
zandsteenKwartsietisch	v	v	Het gesteente bestaat uit kwartskorrels met een mediaan groter dan 0,063 mm en verder alleen uit kwarts cement. Bij doorslaan loopt de breuk veelal door de kwartskorrels heen.
zandsteenSiltig	v	v	Het gesteente bestaat uit siliciklastisch materiaal en bestaat voor 50 tot 95% uit kwartskorrels met een mediaan die tussen 0,063 en 2 mm ligt en voor het overige uit materiaal, waarvan de korrels niet met een loop zichtbaar zijn en een mes krassen.

7.4650 Grensbepaling

De lijst met de methoden voor het bepalen van de grenzen van lagen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
afgeleid	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die niet waargenomen is in de monsters, maar afgeleid is uit het boorgedrag; het begrip scherpte is niet van toepassing.
afgeleidSondering	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die niet waargenomen is in de monsters, maar afgeleid is uit een sondering die op minder dan 5

			meter van de boring vandaan ligt; het begrip scherppte is niet van toepassing.
voorbepaald	v	v	De grens is niet gebaseerd op een verandering maar is kunstmatig bepaald; het begrip scherppte is niet van toepassing.
waargenomenScherp	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die waargenomen is in de monsters. De verandering waarop de grens is gebaseerd voltrekt zich binnen een bereik van minder dan 3 mm.
waargenomenGeleidelijk	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die waargenomen is in de monsters. De verandering voltrekt zich binnen een bereik dat tussen 3 en 30 mm ligt.
waargenomenDiffuus	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die waargenomen is in de monsters. De verandering voltrekt zich binnen een bereik dat tussen 30 en 100 mm ligt.
waargenomenWillekeurig	v	v	De grens is gebaseerd op een verandering die waargenomen is in de monsters, maar de verandering is zo geleidelijk dat de grens op een willekeurige plaats is gelegd.

7.4751 GrindgehalteklasseNEN5104

De lijst voor de classificatie van het aandeel grind in grindarme grond volgens NEN 5104.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietGrindig		v	Grind is niet aanwezig.
zwakGrindig		v	Grind is aanwezig en maakt minder dan 5 % van de massa uit.
matigGrindig		v	Grind maakt tussen 5 en 15 % van de massa uit.
sterkGrindig		v	Grind maakt tussen 15 en 30 % van de massa uit.

7.4852 Grindmediaanklasse

De lijst voor de classificatie van de mediaan van de grindfractie

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
fijn	v	v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 2 mm en kleiner dan 6,3 mm. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
middelgrof	v	v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 6,3 mm en kleiner dan 20 mm. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
grof	v	v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 20 mm en kleiner dan 63 mm. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
fijnNEN5104		v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 2 mm en kleiner dan 5,6 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
matigGrofNEN5104		v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 5,6 mm en kleiner dan 16 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
zeerGrofNEN5104		v	De grindmediaan is gelijk aan of groter dan 16 mm en kleiner dan 63 mm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.4953 GrondsoortNEN5104

De lijst voor de classificatie van de grondsoort gebaseerd op de systematiek van NEN 5104.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
blokken		v	Grond die voor meer dan 50 % van de massa uit blokken, voor een onbepaald deel uit minder grof mineraal materiaal bestaat en een

			onbepaald deel organische stof bevat. Deze grondsoort zou gezien, de grootte van blokken, in boringen eigenlijk niet voor mogen komen.
keienNietGespecificeerd		v	Grond die voor meer dan 50 % van de massa uit keien, voor een onbepaald deel uit minder grof mineraal materiaal bestaat en een onbepaald deel organische stof bevat.
keitjesNietGespecificeerd		v	Grond die voor meer dan 50 % van de massa uit keitjes, voor een onbepaald deel uit minder grof mineraal materiaal bestaat en een onbepaald deel organische stof bevat. In de NEN 5104 worden keitjes overigens stenen genoemd.
siltigGrind		v	Grond die voor meer dan 30 procent van de massa uit grind, voor meer dan 20 procent uit silt plus lutum en voor minder dan 20 procent uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
zwakZandigGrind		v	Grond die voor meer dan 30 procent van het massa uit grind, voor minder dan 20 procent uit silt plus lutum en voor minder dan 10 procent uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
matigZandigGrind		v	Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor minder dan 20 % uit silt plus lutum en voor 10 tot 30 % uit zand bestaat en niet veel organische stof bevat.
sterkZandigGrind		v	Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor 30 tot 50 % uit zand en voor minder dan 20 % uit silt plus lutum bestaat en niet veel organische stof bevat.
uiterstZandigGrind		v	Grond die voor meer dan 30 % van het massa uit grind, voor meer dan 50 % uit zand en voor minder dan 20 % uit silt plus lutum bestaat en niet veel organische stof bevat.
mineraalarmVeen		v	Grond die voor meer dan 35 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor maximaal 30 % uit lutum en voor maximaal 65 % uit silt plus zand.
zwakKleigVeen		v	Grond die voor 25 tot 70 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor minder dan 70 % uit silt plus zand en voor tussen 5 en 55 % uit lutum.

sterkKleigVeen		v	Grond die voor 15 tot 45 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor minder dan 77,5 % uit silt plus zand en voor tussen 7 en 70 % uit lutum.
zwakZandigVeen		v	Grond die voor 22,5 tot 40 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor tussen 55 en 77,5 % uit silt plus zand en voor minder dan 5 % uit lutum.
sterkZandigVeen		v	Grond die voor 15 tot 25 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont bestaat, voor tussen 70 en 85 % uit silt plus zand en voor minder dan 7 % uit lutum.
bruinkoolNietGespecificeerd		v	Grond die voor minimaal 15 % van de massa uit organische stof die vezelig is en samenhang vertoont en ingekoold is bestaat en voor een onbepaald deel uit mineraal materiaal.
detritusNietGespecificeerd		v	Grond die voor minimaal 15 % van de massa uit organische stof die vezelig is en geen samenhang vertoont bestaat en voor een onbepaald deel uit mineraal materiaal.
dy		v	Grond die vrijwel volledig uit organische stof bestaat, amorf en zwartig is en een geleïachtige consistentie heeft.
gyttjaNietGespecificeerd		v	Grond die voor minimaal 15 % van de massa uit organische stof die fijnkorrelig is en samenhang vertoont bestaat en voor een onbepaald deel uit mineraal materiaal.
zwakSiltigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 50 % van de massa uit lutum bestaat.
matigSiltigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 35 % van de massa uit lutum bestaat.
sterkSiltigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 25 % van de massa uit lutum bestaat.
uiterstSiltigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 8 en 25 % van de massa uit lutum, voor tussen 25 en

			75 % uit silt en voor minder dan 50 % uit zand bestaat, maar waarvan de precieze verhouding tussen de hoeveelheden zand, silt en lutum niet goed in woorden is uit te drukken.
zwakZandigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 17,5 en 25 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
matigZandigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 12 en 17,5 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
sterkZandigeKlei		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 8 en 12 % van de massa uit lutum, voor meer dan 50 % uit zand en voor de rest uit silt bestaat.
zwakZandigeLeem		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 65 uit silt, voor maximaal 25 % uit lutum en voor maximaal 15 % uit zand bestaat.
sterkZandigeLeem		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor meer dan 42 % uit silt, voor maximaal 20 % uit lutum en voor tussen 15 en 50 % uit zand bestaat, maar waarvan de precieze verhouding tussen de hoeveelheden zand, silt en lutum niet goed in woorden is uit te drukken.
kleiigZand		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor minimaal 82,5 % van de massa uit zand, voor 5 tot 8 % uit lutum en voor maximaal 12,5 % uit silt bestaat.
zwakSiltigZand		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor minimaal 90 % van de massa uit zand, voor maximaal 5 % uit lutum en voor maximaal 10 % uit silt bestaat.

matigSiltigZand		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 82,5 en 90 % van de massa uit zand, voor maximaal 5 % uit lutum en voor tussen 10 en 17,5 % uit silt bestaat.
sterkSiltigZand		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 67,5 en 82,5 % van de massa uit zand, voor maximaal 8 % uit lutum en voor tussen 17,5 en 32,5 % uit silt bestaat.
uiterstSiltigZand		v	Grond die minder dan 30 % grind en minder dan 15 % organische stof bevat en die, als die twee bestanddelen worden uitgesloten, voor tussen 50 en 67,5 % van de massa uit zand, voor maximaal 8 % uit lutum en voor tussen 32,5 en 50 % uit silt bestaat.

7.5054 Groottefractie

De lijst voor de classificatie van de korrelgroottefracties.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
keien	v	v	De fractie met een korrelgrootte van 200 tot 630 mm.
keitjes	v	v	De fractie met een korrelgrootte van 63 tot 200 mm.
grind	v	v	De fractie met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm.
zand	v	v	De fractie met een korrelgrootte van 0,063 tot 2 mm.

7.5155 Hoekigheid

De lijst voor de classificatie van de hoekigheid van de korrels.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving: De omschrijving van de waarde.**

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
zeerHoekig	v	v	Geen afgeronde hoeken of randen.
hoekig	v	v	Weinig afgeronde hoeken of randen.
subhoekig	v	v	Onregelmatig oppervlak, waarbij de primaire hoeken en randen nog zichtbaar zijn.
subrond	v	v	Oppervlak egaal maar onregelmatig, waarbij de primaire hoeken en randen nog zichtbaar zijn.
afgerond	v	v	Oppervlak egaal met alleen enkele uithollingen of vlakke stukken of alleen gladde convexe oppervlakten.
zeerAfgerond	v	v	Oppervlak egaal.
afgerondZeerafgerond		v	Oppervlak volledig egaal, of egaal met alleen enkele uithollingen of vlakke stukken of alleen gladde convexe oppervlakten.
subhoekigSubrond		v	Oppervlak onregelmatig en al dan niet egaal, waarbij de primaire hoeken en randen nog zichtbaar zijn.
hoekigZeerafgerond		v	Geen of weinig afgeronde hoeken of randen.

7.5256 Holteverdeling

De lijst met de verdelingen van holtes in gesteente.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving: De omschrijving van de waarde.**

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
gelijkmatig	v	v	Holtes komen in alle doorsnedes van een kern gelijkmatig verdeeld voor.
ongelijkmatig	v	v	Holtes komen niet in alle doorsnedes van een kern gelijkmatig verdeeld voor.

7.5357 InhoudMonsterhouder

De lijst met de volumes van de monsterhouder die bij bepaalde bepalingen is gebruikt.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
50ml	v	v	De monsterhouder heeft een inhoud van ca. 50 ml.
100ml	v	v	De monsterhouder heeft een inhoud van ca. 100 ml. Deze wordt gebruikt bij materialen met een lage volumieke massa van de vaste delen, zoals veen.

7.5458 KaderAanlevering

De lijst met de redenen waarom het registratieobject aan de basisregistratie ondergrond is aangeleverd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
MBW	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Mijnbouwwet.
ONW	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Ontgrondingenwet.
OW	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Omgevingswet.
publiekeTaak	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de publieke taakuitvoering, zonder nadere specificering.
RO	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.
WABO	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WW	v	v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van de Waterwet.
archiefoverdracht		v	De gegevens zijn aangeleverd in het kader van archiefoverdracht.

7.5559 KaderInwinning

De lijst met de redenen waarom het onderzoek is uitgevoerd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bouwwerk	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen van de ondergrond te bepalen die voor gebouwen, kunstwerken die deel uitmaken van de wegen, waterwegen en spoorwegen en andere bouwwerken van belang zijn. Het accent ligt veelal op onderzoek voor de berekening van de fundering.
controleOnderzoek	v	v	Onderzoek met als doel om vast te stellen of er als het gevolg van werkzaamheden veranderingen in de ondergrond zijn opgetreden. Dit onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. Voorafgaand aan de werkzaamheden is ook onderzoek gedaan en dat geldt als referentie.
detectieObstakels	v	v	Onderzoek naar de diepte en ligging van obstakels in de ondergrond (natuurlijk of door de mens gemaakt).
gevoeligheidsOnderzoek	v	v	Onderzoek met als doel de aardbevingsgevoeligheid, trillingsgevoeligheid of erosiegevoeligheid van de ondergrond te bepalen.
grondwaterput	v	v	Onderzoek voor de aanleg van grondwatermonitoringputten of grondwatergebruiksystemen.
hydrologischeVerkenning	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geohydrologische eigenschappen van de ondergrond te bepalen ten behoeve van bronbemaling, grondwateronttrekking, waterinfiltratie of peilbeheer.

infrastructuurLand	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen van de ondergrond te bepalen voor de aanleg en het onderhoud van wegen, spoorwegen, fiets- en voetpaden.
infrastructuurWater	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen van de ondergrond te bepalen voor de aanleg en het onderhoud van waterwegen.
kabelsLeidingen	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen van de ondergrond te bepalen voor de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen.
monitoring	v	v	Onderzoek met als doel het beoordelen van veranderingen in de toestand van de ondergrond die het gevolg zijn van natuurlijke of door de mens in gang gezette processen of herhaaldelijk optredende gebeurtenissen; voorbeelden zijn bodemdaling, verdroging, trillingen en aardbevingen.
ontgronding	v	v	Onderzoek ten behoeve van ontgrondingen (bijvoorbeeld zandwinning, grindwinning, baggeren).
verkennendOnderzoek	v	v	Verkennend geotechnisch onderzoek.
waterkering	v	v	Onderzoek met als hoofddoel de geotechnische eigenschappen te bepalen voor de aanleg en het onderhoud alsmede beoordeling van dijken en dammen.
onbekend		v	Het is niet bekend voor welk doel het onderzoek is uitgevoerd.

7.5660 KaderstellendeProcedure

De lijst met de kaderstellende procedures voor de uitvoering van het booronderzoek.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

EN1997d2v2007	v	v	NEN-EN 1997-2:2007 Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp. Deel 2: Grondonderzoek en beproeving inclusief nationale bijlage. De Eurocode 7 maakt deel uit van de eurocode serie van Europese standaarden (EN) gerelateerd aan constructies. In Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp wordt omschreven hoe geotechnische constructies worden ontworpen. Eurocode 7 is op 12 juni 2006 goed gekeurd door het Europese Comité voor Standaardisatie en verplicht in de lidstaten vanaf maart 2010.
ISO19901d8v2014	v	v	ISO 19901-8:2014 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2015) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2015 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
NEN_EN ISO19901d8v2023	v	v	NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures — Part 8: Marine soil investigations is een internationale norm overgenomen als Europese norm (EN-ISO 19901-8:2023) en als Nederlandse norm NEN-EN-ISO 19901-8:2023 Aardolie- en aardgasindustrie - Specifieke eisen voor buitengaatse constructies - Deel 8: Zeebodemonderzoeken. De procedure wordt gebruikt voor booronderzoek op zee en dat is aan de zeezijde van de UNCLOS-basislijn.
NEN_EN1997d2v2007/NBv2011en	v	v	NEN-EN 1997-2:2007/NB:2011 en Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp. Deel 2: Grondonderzoek en beproeving inclusief nationale bijlage. De Eurocode 7 maakt deel uit van de eurocode serie van Europese standaarden (EN) gerelateerd aan constructies. In Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp wordt omschreven hoe geotechnische constructies worden ontworpen.
onbekend		v	Het is niet bekend binnen welke procedurele kaders het booronderzoek is uitgevoerd.

7.5761 Kalkgehalteklasse

De lijst voor de classificatie van het kalkgehalte van grond.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
kalkloos	v	v	Bruist niet op bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
zwakKalkhoudend	v	v	Bruist zwak of sporadisch op bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
kalkhoudend	v	v	Bruist waarneembaar, maar niet aanhoudend op bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
kalkrijk	v	v	Bruist sterk en aanhoudend op bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
kalkloosNEN5104		v	Geeft geen zichtbare en geen hoorbare opbruising bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
kalkarmNEN5104		v	Geeft hoorbare en niet zichtbare opbruising tot duidelijk hoorbare en met korte opbruising bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
kalkrijkNEN5104		v	Bruist heftig en langdurig op bij het toevoegen van verdund zoutzuur (10 % HCl). Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.5862 Kleur

De lijst met de kleuren van **slib en (vlekken van) grond** ~~en slib~~.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
lichtblauw	v	v	Lichtblauw omvat de Munsellkleuren 5B 7/6 (light blue), 5B 6/2 (pale blue), 5P 6/2 (pale purple), 5PB 7/2 (pale blue) en 5B 8/2 (very pale blue). Lichtblauw gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardBlauw	v	v	Standaard blauw StandaardBlauw, tussen lichtblauw en donkerblauw, omvat de Munsellkleuren 5PB 3/2 (dusky blue), 5RP 6/2 (red purple), 5PB 5/2 (grayish blue), 5B 5/6 (medium blue). StandaardBlauw wordt niet gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i>.
donkerblauw	v	v	Donkerblauw omvat de Munsellkleuren 5P 4/2 (grayish purple), 5RP 4/2 (reddish purple), 5P 2/2 (very dusky purple) en 5RP 2/2 (very dusky reddish purple). Donkerblauw gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtbruin	v	v	Lichtbruin omvat de Munsellkleuren 7.5YR 6/3, 7.5YR 6/4, 5YR 5/6 (light brown), 2.5Y 5/3, 2.5Y 5/4, 2.5Y 5/6, 2.5Y 5/8, 5Y 5/6 (light olive brown), 2.5YR 6/3, 2.5YR 6/4, 2.5YR 7/3, 2.5YR 7/4, 5YR 6/3, 5YR 6/4 (light reddish brown), 10YR 6/4, 2.5Y 6/3, 2.5Y 6/4 (light yellowish brown), 2.5Y 7/3, 2.5Y 7/4, 2.5Y 8/2, 2.5Y 8/3, 2.5Y 8/4, 10YR 6/3, 5YR 5/2 (pale brown), 10YR 6/2 (pale yellowish brown) en 10YR 7/3, 10YR 7/4, 10YR 8/2, 10YR 8/3, 10YR 8/4 10YR 8.5/2 (very pale brown). Lichtbruin gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardBruin	v	v	Standaard bruin StandaardBruin, tussen lichtbruin en donkerbruin, omvat de Munsellkleuren 10YR 4/3, 10YR 5/3, 7.5YR 4/2, 7.5YR 4/3, 7.5YR 4/4, 7.5YR 5/2, 7.5YR 5/3, 7.5YR 5/4 (brown), 10YR 5/2, 2.5Y 5/2, 5YR 3/2, 5Y 8/4 (grayish brown), 2.5Y 4/3, 2.5Y 4/4, 2.5Y 4/6 (olive brown), 5Y 4/4 (moderate olive brown), 2.5YR 4/3, 2.5YR 4/4, 2.5YR 5/3, 2.5YR 5/4, 5YR 4/3, 5YR 4/4, 5YR 5/3,

			5YR 5/4 (reddish brown), 7.5YR 4/6, 7.5YR 5/6, 7.5YR 5/8 (strong brown), 5YR 3/4 (moderate brown), 10R 4/6 (moderate reddish brown) en 10YR 5/4, 10YR 5/6, 10YR 5/8 (yellowish brown). StandaardBruin wordt niet gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN 5104 Synthetisch</u>.
donkerbruin	v	v	Donkerbruin omvat de Munsellkleuren 10YR 3/3, 7.5YR 3/2, 7.5YR 3/3, 7.5YR 3/4 (dark brown), 10YR 4/2, 2.5Y 4/2 (dark grayish brown), 2.5Y 3/3 (dark olive brown), 2.5YR, 2.5/3, 2.5YR 2.5/4, 2.5YR 3/3, 2.5YR 3/4, 5YR 2.5/2, 5YR 3/3 (dark reddish brown), 10YR 3/4, 10YR 3/6, 10YR 4/4, 10YR 4/6 (dark yellowish brown), 10YR 2/2, 7.5YR 2.5/2, 7.5YR 2.5/3 (very dark brown), 5YR 2/2 (dusky brown) en 10YR 3/2, 2.5Y 3/2 (very dark grayish brown). Donkerbruin gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN 5104 Synthetisch</u> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtgeel	v	v	Lichtgeel omvat de Munsellkleuren 10Y 8/2 (pale greenish yellow) en 5Y 7/3, 5Y 7/4, 5Y 8/2, 5Y 8/3, 2.5Y 8.5/2 (pale yellow), 2.5Y 9/2, 2.5Y 9.5/2 (very pale yellow) en 10YR 9/2, 10YR 9.5/2 (pale orange yellow). Lichtgeel gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN 5104 Synthetisch</u> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardGeel	v	v	StandaardGeelStandaardGeel, tussen lichtgeel en donkergeel, zoals gebruikt onder ISO 14688d1v2019 NEN 8990v2020 omvat de Munsellkleuren 10YR 6/6, 10YR 6/8 (brownish yellow), 10Y 7/4 (medium greenish yellow), 2.5Y 6/6, 2.5Y 6/8, 5Y 6/6, 5Y 6/8 (olive yellow), 5YR 6/6, 5YR 6/8, 5YR 7/6, 5YR 7/8, 7.5YR 6/6, 7.5YR 6/8, 7.5YR 7/6, 7.5YR 7/8, 7.5YR 8/6 (reddish yellow), 5Y 6/4 (dusky yellow) en 10YR 7/6, 10YR 7/8, 10YR 8/6, 10YR 8/8, 2.5Y 7/6, 2.5Y 7/8, 2.5Y 8/6, 2.5Y 8/8, 5Y 7/6, 5Y 7/8, 5Y 8/6, 5Y 8/8 (yellow). StandaardGeel wordt niet gebruikt onder NEN 5104. StandaardGeel, tussen lichtgeel en donkergeel, zoals gebruikt vanaf NEN EN ISO 14688d1v2019 NEN 8990v2025 omvat de Munsellkleuren 10YR 6/6, 10YR 6/8 (brownish yellow), 10Y 7/4 (medium greenish yellow), 2.5Y 6/6, 2.5Y 6/8, 5Y 6/6, 5Y 6/8 (olive yellow), en 10YR 7/6, 10YR 7/8, 10YR 8/6, 10YR 8/8, 2.5Y 7/6, 2.5Y 7/8, 2.5Y 8/6, 2.5Y 8/8, 5Y 7/6, 5Y 7/8, 5Y 8/6, 5Y 8/8 (yellow).

			<u>StandaardGeel wordt niet gebruikt onder NEN5104 <i>Synthetisch</i>.</u>
donkergeel	v	v	Donkergeel is gelijk aan de Munsellkleur 10Y 6/6 (dark greenish yellow) en 10YR 6/6, 10YR 6/8 (brownish yellow). Donkergeel gebruikt onder NEN5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtgrijs	v	v	Lichtgrijs omvat de Munsellkleuren 10B 7/1, 10B 8/1, 5B 7/1, 5B 8/1, 5PB 7/1, 5PB 8/1 (light bluish gray), 2.5Y 6/2, 5YR 6/1 (light brownish gray), 10R 7/1, 10YR 7/1, 10YR 7/2, 2.5Y 7/1, 2.5Y 7/2, 5Y 7/1, 5YR 7/1, 7.5YR 7/1, N 7/(light gray) en 10BG 7/1, 10BG 8/1, 10G 7/1, 10G 8/1, 10GY 7/1, 10GY 8/1, 10Y 7/1, 10Y 8/1, 5BG 7/1, 5BG 8/1, 5G 7/1, 5G 8/1, 5GY 7/1, 5GY 8/1, 2.5YR 7/1 (light reddish gray), 5R 7/1, 5YR 6/2, 5YR 7/2, 7.5R 7/1, 7.5YR 6/2, 7.5YR 7/2 (pinkish gray) en 5Y 6/2, 5Y 5/2, 5Y 6/1 (light olive gray). Lichtgrijs gebruikt onder NEN5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardGrijs	v	v	Standaard-grijs StandaardGrijs, tussen lichtgrijs en donkergrijs, omvat de Munsellkleuren 10B 5/1, 10B 6/1, 5B 5/1, 5B 6/1, 5PB 5/1, 5PB 6/1 (bluish gray), 10YR 5/1, 10YR 6/1, 2.5Y 5/1, 2.5Y 6/1, 5Y 5/1, 5YR 5/1, 7.5YR 5/1, 7.5YR 6/1, N 5/, N 6/(gray), 10BG 5/1, 10BG 6/1, 10G 5/1, 10G 6/1, 10GY 5/1, 10GY 6/1, 10Y 5/1, 10Y 6/1, 5BG 5/1, 5BG 6/1, 5G 5/1, 5G 6/1, 5GY 5/1, 5GY 6/1 (greenish gray), 5YR 4/1 (brownish gray), 5Y 3/2, 5Y 4/2, 5Y 4/1 (olive gray), 5Y 7/2, 5Y 8/1 (yellowish gray) en 10R 5/1, 10R 6/1, 2.5YR 5/1, 2.5YR 6/1, 5R 5/1, 5R 6/1, 7.5R 5/1, 7.5R 6/1 (reddish gray). StandaardGrijs wordt niet gebruikt onder NEN5104 <i>NEN5104Synthetisch</i>.
donkergrijs	v	v	Donkergrijs omvat de Munsellkleuren 10B 3/1, 10B 4/1, 5B 3/1, 5B 4/1, 5PB 3/1, 5PB 4/1 (dark bluish gray), 10YR 4/1, 2.5Y 4/1, 7.5YR 4/1, N 4/ (dark gray), 10BG 4/1, 10G 4/1, 10GY 4/1, 10Y 4/1, 5BG 4/1, 5G 3/1, 5G 4/1, 5GY 4/1 (dark greenish gray), 10R 3/1, 10R 4/1, 2.5YR 3/1, 2.5YR 4/1, 5R 3/1, 5R 4/1, 5YR 4/2, 7.5R 3/1, 7.5R 4/1 (dark reddish gray) en 10YR 3/1, 2.5Y 3/1, 5Y 3/1, 5YR 3/1, 7.5YR 3/1, N 3/ (very dark gray).

			Donkergrijs gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtgroen	v	v	Lichtgroen omvat de Munsellkleuren 5BG 6/6 (light bluish green), 5G 7/4 (light green), 5BG 7/2 (pale bluish green), 10G 6/2, 5G 6/2, 5G 7/2, 5G 8/2 (pale green), 5GY 6/4, 10GY 7/2 (pale yellowish green), 5GY 6/2 (light grayish green), 5GY 5/4 (light olive green), 5GY 7/2 (grayish yellow green) en 10G 8/2 (very pale green). Lichtgroen gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardGroen	v	v	Standaard groen StandaardGroen, tussen lichtgroen en donkergroen, omvat de Munsellkleuren 5BG 5/2 (bluish green), 5G 6/6 (brilliant green), 5GY 5/2 (dusky yellowish green), 10G 4/2, 10GY 5/2, 5G 4/2, 5G 5/2 (grayish green), 5BG 4/6 (medium bluish green), 5G 5/6 (medium green), 5GY 4/4 (olive green) en 10GY 6/4, 5GY 7/4 (medium yellowish green). StandaardGroen wordt niet gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i>.
donkergroen	v	v	Donkergroen omvat de Munsellkleuren 5G 2.5/2, 5G 3/2, 5GY 4/2 (dark grayish green), 5GY 3/2 (very dark grayish green), 5GY 3/4 (dark olive green), 10BG 3/1, 10G 3/1, 10GY 3/1, 5BG 3/1 (very dark greenish gray), 5BG 3/2 (dusky blue green), 10GY 3/2 (dusky yellowish green) en 10GY 4/4 (dark yellowish green). Donkergroen gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtolijf	v	v	Lichtolijf omvat de Munsellkleuren 10Y 5/4 (light olive) en 10Y 6/2, 10Y 6/4, 5Y 6/3 (pale olive). Lichtolijf gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
standaardOlijf	v	v	Standaard-olijf StandaardOlijf, tussen lichtolijf en donkerolijf, omvat de Munsellkleuren 10Y 5/2 (grayish olive) en 5Y 4/35Y 5/3, 5Y 5/4, 10Y 4/4 (olive).

			StandaardOlijf wordt niet gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
donkerolijf	v	v	Donkerolijf omvat de Munsellkleuren 10Y 3/4 (dark olive), 10Y 3/2 (very dark grayish olive) en 10Y 4/2 (dark grayish olive). Donkerolijf gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
lichtoranje	v	v	<i>Lichtoranje omvat de Munsellkleur 7.5YR 8/6 (reddish yellow).</i> <i>Deze waarde is geldig vanaf NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025.</i>
standaardOranje	v	v	<i>StandaardOranje, tussen lichtoranje en donkeroranje, omvat de Munsellkleuren 5YR 7/6, 5YR 7/8, 7.5YR 7/6 en 7.5YR 7/8 (reddish yellow).</i> <i>Deze waarden zijn geldig vanaf NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025.</i>
donkeroranje	v	v	<i>Donkeroranje omvat de Munsellkleuren 5YR 6/6, 5YR 6/8, 7.5YR 6/6 en 7.5YR 6/8 (reddish yellow).</i> <i>Deze waarden zijn geldig vanaf NEN EN ISO14688d1v2019 NEN8990v2025.</i>
lichtrood	v	v	Lichtrood omvat de Munsellkleuren 7.5YR 9.5/2, 7.5YR 9/2 (pale yellowish pink), 5R 8/2, 5R 8/3, 5R 8/4, 7.5R 8/2, 7.5R 8/3, 7.5R 8/4 (light pink), 10R 6/6, 10R 6/8, 10R 7/6, 10R 7/8, 2.5YR 6/6, 2.5YR 6/8, 2.5YR 7/6, 2.5YR 7/8, 5R 6/6, 5R 6/8, 5R 7/6, 5R 7/8, 7.5R 6/6, 7.5R 6/8, 7.5R 7/6, 7.5R 7/8 (light red), 5RP 8/2 (pale pink), 10R 6/2, 10R 6/3, 10R 6/4, 10R 7/2, 10R 7/3, 2.5YR 6/2, 2.5YR 7/2, 5R 6/2, 5R 6/3, 5R 6/4, 5R 7/2, 5R 7/3, 5R 7/4, 7.5R 6/2, 7.5R 6/3, 7.5R 6/4, 7.5R 7/2, 7.5R 7/3, 7.5R 7/4 (pale red), 2.5YR 4/2, 2.5YR 5/2, 5R 4/2, 5R 4/3, 5R 4/4, 5R 5/2, 5R 5/3, 5R 5/4, 7.5R 4/2, 7.5R 4/3, 7.5R 4/4, 7.5R 5/2, 7.5R 5/3, 7.5R 5/4 (weak red). Lichtrood gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.

standaardRood	v	v	Standaard rood<u>StandaardRood</u>, tussen lichtrood en donkerrood, omvat de Munsellkleuren 10R 4/8, 10R 5/6, 10R 5/8, 2.5YR 4/6, 2.5YR 4/8, 2.5YR 5/6, 2.5YR 5/8, 5R 4/6, 5R 4/8, 5R 5/6, 5R 5/8, 7.5R 4/6, 7.5R 4/8, 7.5R 5/6, 7.5R 5/8 (red), (very dusky red), 10R 8/3, 10R 8/4, 2.5YR 8/3, 2.5YR 8/4, 5YR 7/3, 5YR 7/4, 5YR 8/3, 7.5YR 7/3, 7.5YR 7/4, 7.5YR 8/3, 7.5YR 8/4 (pink), 10R 5/4, 10R 5/3, 10R 5/2, 10R 4/4, 10R 4/3, 10R 4/2 (weak red), 10R 7/4, 5YR 8/4 (moderate orange pink) en 5YR 4/6, 5YR 5/8 (yellowish red). StandaardRood wordt niet gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN5104Synthetisch</u>.
donkerrood	v	v	Donkerrood omvat de Munsellkleuren 10R 3/6, 2.5YR 3/6, 5R 2.5/6, 5R 3/6, 5R 3/8, 7.5R 3/6, 7.5R 3/8 (dark red), 10R 2.5/2, 5R 2.5/2, 2.5YR 2.5/2, 5R 2.5/3, 5R 2.5/4, 7.5R 2.5/2, 7.5R 2.5/3, 7.5R 2.5/4, 10R 2/2 (very dusky red), 10R 3/2, 10R 3/3, 10R 3/4, 2.5YR 3/2, 5R 3/2, 5R 3/3, 5R 3/4, 7.5R 3/2, 7.5R 3/3, 7.5R 3/4 (dusky red), 5R 2/2 (blackish red) en 5R 2/6 (very dark red). Donkerrood gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN5104Synthetisch</u> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
wit	v	v	Wit omvat de Munsellkleuren 5B 9/1 (bluish white), 10R 8/2, 2.5YR 8/2, 5YR 8/2, 7.5YR 8/2, 7.5YR 8.5/2 (pinkish white), 10R 8/1, 10YR 8/1, 2.5Y 8/1, 2.5YR 8/1, 5R 8/1, 5YR 8/1, 7.5R 8/1, 7.5YR 8/1, N 8/, N 9/, 10YR 8.5/1, 10YR 9.5/1, 10YR 9/1, 2.5Y 8.5/1, 2.5Y 9.5/1, 2.5Y 9/1, 7.5YR 8.5/1, 7.5YR 9.5/1, 7.5YR 9/1, N 8.5/ (white). Wit gebruikt onder NEN 5104 <u>NEN5104Synthetisch</u> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
zwart	v	v	Zwart omvat de Munsellkleuren 10YR 2/1, 2.5Y 2.5/1, 5Y 2.5/1, 5Y 2.5/2, 5YR 2.5/1, 7.5YR 2.5/1, N1, (black), 10B 2.5/1, 5B 2.5/1, 5PB 2.5/1 (bluish black), 5YR 2/1 (brownish black), 10BG 2.5/1, 10G 2.5/1, 10GY 2.5/1, 10Y 2.5/1, 5BG 2.5/1, 5G 2.5/1, 5G 2/1, 5GY 2.5/1 5GY 2/1 (greenish black), 5Y 2/1 (olive black) 10R 2.5/1, 2.5YR 2.5/1, 5R 2.5/1, 7.5R 2.5/1 (reddish black), N2 (grayisch black), 10Y 3/1, 5GY 3/1 (very dark greenish gray).

			Zwart gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> wordt niet gedefinieerd door de Munsellkleuren.
blauw		v	Blauw zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
bruin		v	Bruin zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
geel		v	Geel zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
groen		v	Groen zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
grijs		v	Grijs zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
olijf		v	Olijf zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
oranje		v	Oranje zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
paars		v	Paars zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .
rood		v	Rood zonder aanduiding van licht of donker zoals gebruikt onder NEN 5104 <i>NEN5104Synthetisch</i> .

7.5963 LiggingOpGrondlichaam

De lijst met de omschrijvingen van ~~het deel van~~ *elementen op of nabij* een grondlichaam waar de locatie van onderzoek ~~op~~ ligt.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

binnenteen achterland	v	v	De binnenteen is de overgang van het talud naar het maaiveld Het gebied aan de binnenzijde (bij dijken de landzijde) van het grondlichaam, beginnend bij de binnenteen.
binnenberm	v	v	Het (meestal vlakke) gebied aan het einde van het binnentalud.
binnentalud	v	v	Het hellend vlak aan de binnenzijde (bij dijken de landzijde) van het grondlichaam.
binnenteen	v	v	Het gebied waar de dijk kruist met het achterland.
buitenberm	v	v	Het (meestal vlakke) gebied aan het einde van het buitentalud.
buitenteen buitentalud	v	v	De buitenteen is de overgang van het talud naar het maaiveld Het hellend vlak aan de buitenzijde (bij dijken de waterzijde) van het grondlichaam.
kruin buitenteen	v	v	De top Het gebied waar de dijk kruist met de vooroever of het hoogste vlak van het grondlichaamvoorland.
talud kruin	v	v	De zijwand(meestal vlakke) top van het grondlichaam.
teentalud	v	v	De overgang Het hellend vlak van het talud naar het maaiveld grondlichaam, niet nader gespecificeerd naar binnen- of buitenkantbuitenzijde.
teen	v	v	Het gebied waar de dijk kruist met het achterland, de vooroever of het voorland.
voorland	v	v	Het gebied aan de buitenzijde (bij dijken de waterzijde) van het grondlichaam, beginnend bij de buitenteen.

7.60 LokaalVerticaalReferentiepunt

7.64 LithostratigrafischeEenheid

De lijst met lithostratigrafische eenheden conform de Stratigrafische Nomenclator van Nederland referentiepunten voor.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **Naam**: De naam van de ~~verticale positie~~lithostratigrafische eenheid.
3. **Categorie**: Het soort lithostratigrafische eenheid, en daarmee het niveau waarop de eenheid in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland is opgenomen.

4. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

5. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.6. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	Naam	Categorie	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
<u>N</u>	Noordzee Supergroep	Supergroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NU</u>	Boven-Noordzee Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUAA</u>	Antropogene afzettingen (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUAAOP</u>	Opgebrachte grond (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUAAOM</u>	Omgewerkte grond (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUAAES</u>	Esdekken (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUNA</u>	Formatie van Naaldwijk	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
<u>NUNASC</u>	Laagpakket van Schoorl	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUNAZA	Laagpakket van Zandvoort	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWA	Laagpakket van Walcheren	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWAYS	IJsselmeer Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWAZU	Zuiderzee Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWAYE	IJde Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWAAL	Almere Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWO	Laagpakket van Wormer	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWOBE	Laag van Bergen	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNAWOVE	Laag van Velsen	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUEC	Formatie van Echteld	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUKK	Kreekrak Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNI	Formatie van Nieuwkoop	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNIGR	Laagpakket van Griendtsveen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNIFL	Flevomeer Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNIHO	Hollandveen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUNIBA	Basisveen Laag	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBX	Formatie van Boxtel	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXKO	Laagpakket van Kootwijk	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXSI	Laagpakket van Singraven	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXDE	Laagpakket van Delwijnen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUBXWI	Laagpakket van Wierden	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXLM	Laagpakket van Liempde	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXSC	Laagpakket van Schimmert	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBXTI	Laagpakket van Tilligte	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUXBBS	Laagpakket van Best	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSB	Southern Bight Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSBBL	Bligh Bank Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSBTB	Terschellinger Bank Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSBBU	Buitenbanken Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSBIG	Indefatigable Grounds Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUUA	Urania Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUUAWM	Western Mud Hole Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUUAWH	Well Hole Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBE	Formatie van Beegden	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEWY	Laag van Wijchen	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBERO	Laag van Rosmalen	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEOM	Laagpakket van Oost-Maarland	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEGR	Laagpakket van Gronsveld	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBECA	Laagpakket van Caberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBERT	Laagpakket van Rothem	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUBEGV	Laagpakket van 's-Gravenvoeren	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEPI	Laagpakket van St	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEGE	Laagpakket van St	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEVA	Laagpakket van Valkenburg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBESB	Laagpakket van Sibbe	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEMA	Laagpakket van Margraten	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBESV	Laagpakket van Simpelveld	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBENO	Laagpakket van Noorbeek	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBECR	Laagpakket van Crapoel	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBEKO	Laagpakket van Kosberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUHT	Formatie van Heijenrath	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUHS	Formatie van Holset	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKR	Formatie van Kreftenheye	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKRWY	Laag van Wijchen	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKROC	Laagpakket van Ockenburg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKRZU	Laagpakket van Zutphen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKRTW	Laagpakket van Twello	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKRWE	Laagpakket van Well	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDB	Dogger Bight Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDBBC	Botney Cut Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUDBDB	Dogger Bank Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDBVO	Volans Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDBBO	Bolders Bank Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDBWG	Well Ground Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKW	Formatie van Koewacht	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWB	Formatie van Woudenberg	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUEE	Eem Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUEEBB	Bruine Bank Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDR	Formatie van Drente	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDRSC	Laagpakket van Schaarsbergen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUDRGI	Laagpakket van Gieten	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDRGIGA	Laag van Gasselte	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDRUI	Laagpakket van Uitdam	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDRUIOO	Laag van Oosterdok	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUDN	Formatie van Drachten	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUUR	Formatie van Urk	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUURTY	Laagpakket van Tijnje	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUURVE	Laagpakket van Veenhuizen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUURLI	Laagpakket van Lingsfort	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUEG	Egmond Ground Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUPE	Formatie van Peelo	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUPENI	Laagpakket van Nieuwolda	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUAP	Formatie van Appelscha	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUAPWE	Laagpakket van Weerdinge	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUYR	Yarmouth Roads Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUYRAL	Alkaid Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBV	Batavier Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUAU	Aurora Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUOS	Outer Silver Pit Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUST	Formatie van Sterksel	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUSY	Formatie van Stramproy	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSYHO	Laagpakket van Hoogcruts	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUPZ	Formatie van Peize	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUPZBA	Laagpakket van Balk	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWA	Formatie van Waalre	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWATE	Laagpakket van Tegelen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWAHO	Laagpakket van Hoogerheide	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWAWO	Laagpakket van Woensdrecht	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUMH	Markhams Hole Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWS	Winterton Shoal Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUYG	IJmuiden Ground Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUSK	Smith's Knoll Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUMS	Formatie van Maassluis	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUWG	Westkapelle Ground Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUOO	Formatie van Oosterhout	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUOOWO	Laagpakket van Wouw	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUOOSP	Laagpakket van Sprundel	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUOOLI	Laagpakket van Lieveelde	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBG	Brielle Ground Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKI	Kiezeloöliet Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUKIVE	Laag van Venlo	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKIRE	Laag van Reuver	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKIBR	Laagpakket van Brunssum	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUKIWA	Laagpakket van Waubach	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUIE	Formatie van Inden	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBR	Formatie van Breda	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRDE	Laagpakket van Delden	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRZE	Laagpakket van Zenderen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBREI	Laagpakket van Eibergen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRAA	Laagpakket van Aalten	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NUBRAAMI	Laag van Miste	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRAAST	Laag van Stermerdink	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRNI	Laagpakket van Nieuweschans	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRVR	Laagpakket van Vrijherenberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRHE	Laagpakket van Heksenberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRKA	Laagpakket van Kakert	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRKAEL	Laag van Elsloo	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUBRRC	Laagpakket van Rucphen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NUVI	Ville Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NM	Midden-Noordzee Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NMVE	Formatie van Veldhoven	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMVESO	Laagpakket van Someren	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMVEWI	Laagpakket van Wintelre	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMVEVO	Laagpakket van Voort	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRU	Rupel Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUST	Laagpakket van Steensel	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUBO	Laagpakket van Boom	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUBOWI	Laag van Winterswijk	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUBOBR	Laag van Brinkheurne	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUBOWO	Woold Klei laag (inf.)	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NMRUBOKO	Kotten Klei laag (inf.)	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUWA	Laagpakket van Waterval	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUKS	Laagpakket van Kleine-Spouwen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRUBE	Laagpakket van Berg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRURA	Laagpakket van Ratum	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMRURAOO	Laag van Ootmarsum	Laag	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMTO	Formatie van Tongeren	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMTORU	Laagpakket van Ruisbroek	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMTOWA	Laagpakket van Watervliet	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMTOBA	Laagpakket van Bassevelde	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NMTOGO	Laagpakket van Goudsberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NMTOKL	Laagpakket van Klimmen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NL	Onder-Noordzee Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDO	Formatie van Dongen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOAS	Laagpakket van Asse	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOBR	Zand van Brussel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOBM	Mergel van Brussel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOIE	Laagpakket van Ieper	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOEN	Laagpakket van Engelschoek	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLDOOO	Laagpakket van Oosteind	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

NLDOWY	Laagpakket van De Wijk	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLA	Formatie van Landen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLARE	Laagpakket van Reusel	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLALI	Laagpakket van Liessel	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLAGE	Laagpakket van Gelinden	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLAOR	Laagpakket van Orp	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
NLLASW	Laagpakket van Swalmen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CK	Krijtkalk Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKEK	Ekofisk Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKGR	Formatie van Ommelanden	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

CKHM	Formatie van Houthem	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKMA	Formatie van Maastricht	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKGP	Formatie van Gulpen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKVA	Formatie van Vaals	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKAK	Formatie van Aken	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKOP	Formatie van Oploo (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKTX	Formatie van Texel	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKTXP	Plenus Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKTXM	Texel Mergelsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CKTXG	Texel Groenzand Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

KN	Rijnland Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGL	Formatie van Holland	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGLU	Boven-Holland Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGLM	Midden-Holland Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGLG	Holland Groenzand Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGLS	Spijkenisse Groenzand Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNGLL	Onder-Holland Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNN	Vlieland subgroep (inf.)	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNC	Vlieland Kleisteen Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCK	Vlieland Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

KNNCM	Hoofd-Vlieland Kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCW	Laagpakket van Westerbork	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCE	Laagpakket van Ruinen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCS	Laagpakket van Schoonebeek (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCV	Bentheim Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCU	Laagpakket van Eemhaven	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNCA	IJsselmonde Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNNS	Vlieland Zandsteen Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSF	Laagpakket van Friesland	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSK	Kotter Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

KNNSH	Helder Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSO	Logger Zandsteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSG	Gildehaus Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSP	Bentheim Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSL	Laagpakket van De Lier	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSY	IJsselmonde Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSB	Berkel Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSD	Berkel Klastica laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSC	Berkel Zand-Kleisteel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
KNNSR	Laagpakket van Rijswijk	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

KNNSI	Rijn Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
S	Boven-Jura Supergroep	Supergroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SK	Nedersaksen Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKCF	Formatie van Coevorden	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKCFU	Boven-Coevorden Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKCFM	Midden-Coevorden Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKCFL	Onder-Coevorden Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWF	Formatie van Weiteveen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWFF	Serpuliet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWFE	Weiteveen Boven-Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

SKWFD	Weiteveen Boven-Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWFC	Weiteveen Onder-Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWFB	Weiteveen Onder-Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SKWFA	Weiteveen Basale Klastica Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SG	Scruff Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGLU	Lutine Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGLUS	Schill Grund Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGLUC	Clay Deep Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGGS	Scruff Groenzand Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGGSS	Stortemelk Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

SGGSP	Scruff Spiculiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGSK	Formatie van Skylge	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGSKL	Laagpakket van Lies	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGSKN	Laagpakket van Noordsvaarder	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGSKT	Terschelling Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGSKO	Oyster Ground Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SGKI	Kimmeridge Klei Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SL	Schieland Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLD	Delfland Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDZ	Formatie van Zurich	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

SLDZU	Boven-Zurich laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDZV	Wadden Vulkanoklastisch Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDZL	Onder-Zurich laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDB	Breeveertien Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBH	Helm Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBN	Neomiodon Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBB	Laagpakket van Bloemendaal	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBD	Driehuis Gevlekte Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBS	Laagpakket van Santpoort	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDBC	Fourteens Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

SLDBA	Laagpakket van Aerdenhout	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDN	Formatie van Nieuwerkerk	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDNR	Rodenrijs Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDND	Delft Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLDNA	Laagpakket van Alblasterdam	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLC	Central Graben Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCU	Boven-Graben Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCM	Midden-Graben Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCMU	Boven-kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCMS	Midden-Graben Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

SLCML	Onder-kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCL	Onder-Graben Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCP	Puzzle Hole Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCF	Friese Front Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCFM	Hoofd-Friese Front laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
SLCFR	Rifgronden Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
AT	Altena Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBR	Formatie van Brabant	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBRO	Oisterwijk Kalksteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBRU	Boven-Brabant Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ATBR3	Boven-Brabant Kalksteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBRM	Midden-Brabant Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBR2	Midden-Brabant Kalksteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBRL	Onder-Brabant Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBR1	Onder-Brabant Kalksteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATBRK	Laagpakket van Klomps (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATWD	Formatie van Werkendam	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATWDU	Boven-Werkendam Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATWDM	Midden-Werkendam Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATWDL	Onder-Werkendam Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ATPO	Posidonia Schalie Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATAL	Formatie van Aalburg	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ATRT	Formatie van Sleen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RN	Boven-Germaanse Trias Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKP	Keuper Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPC	Kleiige Keuper laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPU	Boven-Keuper Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPD	Dolomitische Keuper Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPR	Rode Keuper Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPE	Rode Keuper Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

RNKPM	Midden-Keuper Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPS	Hoofd-Keuper Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNKPL	Onder-Keuper Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMU	Muschelkalk Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMUU	Boven-Muschelkalk Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMUA	Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMUE	Muschelkalk Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMUL	Onder-Muschelkalk Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNMUC	Muschelkalk Kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNUB	Boven-Bunter eenheid (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

RNRO	Röt Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROU	Boven-Röt Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNRO2	Boven-Röt Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROM	Tussen-Röt Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNRO1	Hoofd-Röt Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROY	Boven-Röt Randkleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROF	Röt Randzandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROL	Onder-Röt Randkleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNROC	Röt Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNSO	Formatie van Solling	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

RNSOC	Solling Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNSOB	Basale Solling Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNSOU	Boven-Solling Kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNSOM	Midden-Solling Zandsteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RNSOL	Onder-Solling Kleisteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RB	Onder-Germaanse Trias Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RBM	Hoofd-Bontzandsteen Subgroep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RBMH	Formatie van Hardeggen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RBMD	Formatie van Detfurth	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RBMDU	Boven-Detfurth Zandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

<u>RBMDC</u>	<u>Detfurth Kleisteen Laagpakket</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMDL</u>	<u>Onder-Detfurth Zandsteen Laagpakket</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMV</u>	<u>Formatie van Volpriehausen</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMVA</u>	<u>Volpriehausen Avicula laagpakket (inf.)</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMVU</u>	<u>Boven-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMVC</u>	<u>Volpriehausen Klei-Siltsteen Laagpakket</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBMVL</u>	<u>Onder-Volpriehausen Zandsteen Laagpakket</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBBM</u>	<u>Midden-Bunter zandsteen (inf.)</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBS</u>	<u>Onder-Bontzandsteen Subgroep</u>	<u>Groep</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>RBSR</u>	<u>Rogenstein Formatie</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>

RBSM	Hoofd-Kleisteel Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RBSN	Nederweert Zandsteen Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZE	Zechstein Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEUC	Zechstein Boven-Kleisteel Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ5	Z5 (Ohre) Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ5H	Z5 Zout Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ5R	Z5 Zoutklei Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ4	Z4 (Aller) Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ4S	Z4 Randzandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ4T	Z4 Boven-Anhydriet laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ZEZ4H	Z4 Zout Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ4A	Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ4R	Rode Zoutklei Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3	Z3 (Leine) Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3S	Z3 Randzandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3U	Z3 Randkleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3H	Z3 Zout Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3B	Z3 Anhydriet/Carbonaat Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3A	Z3 Hoofdanhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ3C	Z3 Carbonaat Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ZEZ3G	Grijze Zoutklei Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2	Z2 (Stassfurt) Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2S	Z2 Randzandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2T	Z2 Dakanhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2H	Z2 Zout Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2A	Z2 Basale Anhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2M	Z2 Midden-Kleistein Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2F	Z2 Randanhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2C	Z2 Carbonaat Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ2R	Roodbruine Zoutklei Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ZEZ1	Z1 (Werra) Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1S	Z1 Randzandsteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1W	Z1 Anhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1C	Z1 Carbonaat Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1K	Koperschalie Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1T	Z1 Boven-Anhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1H	Z1 Zout Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1A	Z1 Onder-Anhydriet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1B	Z1 Anhydriet/Carbonaat laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1M	Z1 Midden-Kleistein Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ZEZ1F	Z1 Randcarbonaat Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1G	Z1 Onder-Kleisteel Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEZ1E	Randkoperschalie Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZESAU	Boven-Zechstein zout (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZESAL	Onder-Zechstein zout (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEFC	Zechstein randklastica (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEFRM	Zechstein Midden-Kleisteel laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEFRS	Zechstein Randzandsteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZEUN	Zechstein niet- gedifferentieerd (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ZESA	Zechstein zout (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ZACP	Zechstein caprock (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RO	Boven-Rotliegend Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCL	Silverpit Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLT	Laagpakket van Ten Boer	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLA	Laagpakket van Ameland	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLH	Laagpakket van Hollum	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLB	Laagpakket van Buren	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLU	Boven-Silverpit Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLE	Silverpit Evaporiet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROCLL	Onder-Silverpit Kleisteen Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

ROSL	Formatie van Slochteren	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROSLA	Akkum Zandsteen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROSLU	Boven-Slochteren Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ROSL	Onder-Slochteren Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RV	Onder-Rotliegend Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RVVE	Emmen Vulkanieten Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
RVBA	Basale Rotliegend klastica (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DC	Limburg Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCH	Hunze Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCHP	Step Graben Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

DCHS	Formatie van Strijen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCHL	Formatie van De Lutte	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCD	Dinkel Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCDG	Hospital Ground Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCDN	Formatie van Neeroeteren	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCDH	Formatie van Hellevoetsluis	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCDT	Formatie van Tubbergen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCC	Caumer Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCU	Formatie van Maurits	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCUK	Laagpakket van Kemperkoul	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

DCCUM	Hoofd-Maurits laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCR	Formatie van Ruurlo	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCB	Formatie van Baarlo	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCK	Klaverbank Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCKB	Botney Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCCKM	Hoofd-Klaverbank laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCG	Geul Subgroep	Subgroep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCGM	Millstone Grit Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCGE	Formatie van Epen	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCGET	Boven-Epen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

DCGEM	Hoofd-Epen laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCGEU	Laagpakket van Ubachsberg	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
DCGEG	Laagpakket van Geverik	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CL	Kolenkalk Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CLZL	Formatie van Zeeland	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CLZLG	Laagpakket van Goeree	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CLZLS	Laagpakket van Schouwen	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CLZLB	Laagpakket van Beveland	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CF	Farne Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CFYD	Yoredale Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

CFEB	Elleboog Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
CFCS	Cementstone Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
OB	Banjaard groep (inf.)	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
OBBS	Formatie van Bosscheveld (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
OBGC	Bollen Kleisteen formatie (inf.)	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
OR	Old Red Groep	Groep	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ORTP	Formatie van Tayport	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ORBU	Buchan Formatie	Formatie	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ORBUU	Boven-Buchan laagpakket (inf.)	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.
ORBUR	Rhyoliet Laagpakket	Laagpakket	v	v	De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.

<u>ORBUL</u>	<u>Onder-Buchan laagpakket (inf.)</u>	<u>Laagpakket</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>ORPA</u>	<u>Patch Formatie</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>OS</u>	<u>Siluur</u>	<u>Groep</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XX</u>	<u>Stollingsgesteente</u>	<u>Groep</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XXD</u>	<u>Dike of sill</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XXP</u>	<u>Intrusief gesteente</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XXE</u>	<u>Extrusief gesteente</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XXT</u>	<u>Tufsteen of as</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>XXZV</u>	<u>Zuidwal Vulkanieten Formatie</u>	<u>Formatie</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>
<u>NN</u>	<u>Niet geïnterpreteerd</u>	<u>Groep</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De eenheid is omschreven in de Stratigrafische Nomenclator van Nederland.</u>

7.65 LokaalVerticaalReferentiepunt

De lijst met de referentiepunten voor de verticale positie.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
maaiveld	v	v	Het oppervlak van de vaste aarde, daar waar de aarde niet bedekt is met water. Het maaiveld vormt de grens tussen de ondergrond en de bovengrond.
waterbodem	v	v	De bodem van het waterlichaam. Deze vormt de grens tussen de ondergrond en de bovengrond, daar waar de aarde bedekt is met water.

7.6166 Maakmethode

De lijst met de methoden voor het maken van een proefstuk.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
kneden	v	v	Methode voor cohesief materiaal. Het materiaal wordt met een menger gekneed tot een homogeen geheel. Eventueel wordt water toegevoegd of verwijderd. Deze methode komt maar weinig voor en wordt voornamelijk gebruikt bij klei.
knedEnStampen	v	v	Methode voor cohesief materiaal. Het materiaal wordt met een menger gekneed tot een homogeen geheel. Eventueel wordt water toegevoegd of verwijderd. Vervolgens wordt het materiaal aangestampt in een proctormal en wordt een cilinder uitgestoken. Deze methode

			komt maar weinig voor en wordt voornamelijk gebruikt bij klei.
samenstellenStampenDroog	v	v	Methode voor niet-cohesief materiaal. Het droge materiaal wordt laagje voor laagje in de mal aangebracht en met de hand aangestampt met een stampertje. De laagjes worden op steeds dezelfde dichtheid aangestampt. Droog aanstampen is geschikt om tot een middelhoge dichtheid te komen.
samenstellenStampenVochtig	v	v	Methode voor niet-cohesief materiaal. Het materiaal wordt licht bevochtigd met 2 tot 3 % water en laagje voor laagje in de mal aangebracht en met de hand aangestampt met een stampertje. De laagjes worden op steeds dezelfde dichtheid aangestampt. Vochtig stampen is geschikt om tot een lage dichtheid te komen.
samenstellenStampenVochtigOnderCompactie	v	v	Methode voor niet-cohesief materiaal. Het materiaal wordt licht bevochtigd met 2 tot 3 % water. Een afgewogen deel van het licht vochtige materiaal wordt laagje voor laagje in de mal aangebracht en met de hand aangestampt met een stampertje. De laagjes worden van onder naar boven met een steeds hogere dichtheid aangestampt. Vochtig stampen is geschikt om tot een lage dichtheid te komen.
samenstellenStrooienDroog	v	v	Methode voor niet-cohesief materiaal. Het droge materiaal wordt met een continue continue stroom via een trechter en slangetje in een mal gestrooid. Het slangetje komt op de bovenkant van het proefstuk uit en wordt langzaam omhoog getrokken zodat de korrels soepel over het oppervlak van het proefstuk heen geleiden en niet vallen en sorteren. Tegelijkertijd wordt tegen de mal getikt om de dichtheid te verhogen. Droog

			strooien is geschikt om tot een middellage dichtheid te komen.
samenstellenStrooienOnderWater	v	v	Methode voor niet-cohesief materiaal. Het droge materiaal wordt met een continu continue stroom via een trechter en slangetje in een vooraf met een laagje water gevulde mal gestrooid. Het slangetje komt op de bovenkant van het proefstuk uit en wordt langzaam omhoog getrokken zodat de korrels soepel over het oppervlak van het proefstuk heen geleiden en niet vallen en sorteren. Tegelijkertijd wordt tegen de mal getikt om de dichtheid te verhogen. Strooien onder water is geschikt om tot een middelhoge dichtheid te komen.
stampenProctor	v	v	Methode voor cohesief materiaal. Het materiaal wordt laagje voor laagje gestampt in een grote proctormal. Eventueel wordt water toegevoegd of verwijderd. Na het aanbrengen van een laagje valt de stamper van steeds dezelfde hoogte een bepaald aantal keer op het materiaal, op steeds een ander plek. Deze methode is geschikt om tot een hoge dichtheid te komen.

7.62 MatigGrofGrindGehalteklasse

7.67 MassaPercentageklasse

De lijst ~~voormet~~ de ~~classificatiestandaard~~classificatie van het ~~aandeel matig-grof-grind~~massapercentages in de ~~grindfractie~~vakgebieden geologie en geotechniek.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

spoorTot1	<u>v</u>	v	De fractie 5,6-16 mm maakt Er komt een spoor voor en dat betekent dat het aandeel in de massa minder dan 1 procent van de massa van de grindfractie uit% is.
weinig1tot25	<u>v</u>	v	De fractie 5,6-16 mm maakt Er komt weinig voor en dat betekent dat het aandeel in de massa tussen minimaal 1 en minder dan 25 procent van de massa van de grindfractie uit% is.
veel25tot50	<u>v</u>	v	De fractie 5,6-16 mm maakt tussen 25 en 50 procent van de massa van de grindfractie uit.Er komt veel voor en dat betekent dat het aandeel in de massa minimaal 25 en minder dan 50 % is.
zeerVeel50tot75	<u>v</u>	v	De fractie 5,6-16 mm maakt tussen 50 en 75 procent van de massa van de grindfractie uit.Er komt zeer veel voor en dat betekent dat het aandeel in de massa minimaal 50 en minder dan 75 % is.
uiterstVeelMinstens75	<u>v</u>	v	De fractie 5,6-16 mm maakt Er komt uiterst veel voor en dat betekent dat het aandeel in de massa minstens 75 procent van de massa van de grindfractie uit% is.

7.63 Methode Locatiebepaling

7.68 MatigGrofGrindGehalteklasse

De lijst ~~met de methoden~~ voor het ~~bepalende~~ classificatie van het aandeel matig grof grind in de ~~locatie~~grindfractie.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van het onderzochte waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
<u>spoorTot1</u>	-	<u>v</u>	<u>De fractie 5,6-16 mm maakt minder dan 1 procent van de massa van de grindfractie uit.</u>
<u>weinig1tot25</u>	-	<u>v</u>	<u>De fractie 5,6-16 mm maakt tussen 1 en 25 procent van de massa van de grindfractie uit.</u>
<u>veel25tot50</u>	-	<u>v</u>	<u>De fractie 5,6-16 mm maakt tussen 25 en 50 procent van de massa van de grindfractie uit.</u>

<u>zeerVeel50tot75</u>	-	v	<u>De fractie 5,6-16 mm maakt tussen 50 en 75 procent van de massa van de grindfractie uit.</u>
<u>uiterstVeelMinstens75</u>	-	v	<u>De fractie 5,6-16 mm maakt minstens 75 procent van de massa van de grindfractie uit.</u>

7.69 MethodeLocatiebepaling

De lijst met de methoden voor het bepalen van de locatie van het onderzoek.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
DGPS50tot200cm	v	v	Meting d.m.v. satellietnavigatie met differentiaalcorrectie, in het dagelijks gebruik aangeduid als DGPS. Afwijking tussen 50 en 200 cm. DGPS maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
GPS200tot1000cm	v	v	Meting d.m.v. satellietnavigatie zonder correctie, SPP (Single Point Positioning), in het dagelijks gebruik aangeduid als GPS. Afwijking tussen 200 en 1000 cm. SPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS0tot2cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking kleiner dan 2 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS2tot5cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 2 en 5 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting

			is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS5tot10cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 5 en 10 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS10tot50cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 10 en 50 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd in korte tijd zonder Ambiguity Resolution. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS0tot2cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking kleiner dan 2 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS2tot5cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 2 en 5 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.

RTKGPS5tot10cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 5 en 10 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS10tot50cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 10 en 50 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd zonder Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
tachymetrie0tot10cm	v	v	Meting d.m.v. tachymetrie, ook wel als landmeting of Total Station aangeduid, vanaf een referentiepunt dat geen NAP-peilmerk is, afwijking kleiner dan 10 cm.
tachymetrie10tot50cm	v	v	Meting d.m.v. tachymetrie, ook wel als landmeting of Total Station aangeduid, vanaf een referentiepunt dat geen NAP-peilmerk is, afwijking tussen 10 en 50 cm.
DGPS0tot100cm		v	Meting d.m.v. Real Time Kinematic GPS, ook wel als DGPS aangeduid of d.m.v. Differential Global Positioning System, afwijking kleiner dan 100 cm.
DGPS100tot500cm		v	Meting d.m.v. Global Positioning System of d.m.v. Differential Global Positioning System, afwijking tussen 100 en 500 cm.
GBKNonbekend		v	Locatie bepaald aan de hand van de grootschalige basiskaart van Nederland (tegenwoordig BGT), afwijking onbekend.
GPSONbekend		v	Meting d.m.v. Global Positioning System, afwijking onbekend.
kaartGrootschalig		v	Locatie bepaald aan de hand van niet-digitale kaart, afwijking onbekend. Een grootschalige kaart is een kaart met een schaalgrootte niet kleiner dan 1:10.000 (bijvoorbeeld 1:500, 1:5.000 of 1:10.000).

kaartKleinschalig		v	Locatie bepaald aan de hand van niet-digitale kaart, afwijking onbekend. Een kleinschalige kaart is een kaart met een schaalgrootte kleiner dan 1:10.000 (bijvoorbeeld 1:25.000, 1:50.000 of 1:100.000).
landmetingOnbekend		v	Meting d.m.v. landmeting, afwijking onbekend.
onbekend		v	Het is niet bekend op welke manier de locatie is bepaald.

7.6470 MethodePositiebepalingSliblaag

De lijst met de methoden voor het bepalen van de verticale positie van de sliblaag.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
akoestisch	v	v	Via deze technieken wordt met een hoogfrequent (210 – 700 kHz) de afstand van een zender tot de bovenzijde van de sliblaag bepaald. Dit is de laag waarop het signaal reflecteert. Lage frequenties (15 – 30 kHz) kunnen onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden om de onderzijde van de sliblaag te definiëren.
elektromagnetisch	v	v	Bij deze techniek worden elektromagnetische pulsen gebruikt om de waterdiepte en onderzijde van de sliblaag te bepalen. Er wordt gewerkt met een zender en ontvanger. De resolutie is afhankelijk van de geleidbaarheid van het water, grondsoort, meetfrequentie.
radioactief	v	v	Bij deze techniek wordt in de waterkolom de dichtheid radioactief bepaald. Op basis van dichtheidsverschillen wordt de top van de sliblaag vastgesteld.
ultrasoon	v	v	Bij deze techniek wordt in de waterkolom de dichtheid met hoogfrequente geluidsgolven bepaald. Op basis van dichtheidsverschillen wordt de top van de sliblaag vastgesteld.
versnelling	v	v	Bij deze techniek laat met een object in de waterkolom vallen. Door gelijktijdig de diepte en versnelling te meten kan worden afgeleid op

			welke diepte zich de bovenzijde van de sliblaag zich bevindt. In het slib zal de valversnelling van het instrument vertragen.
visueel	v	v	Voor metingen aan een monsterkolom wordt een transparante holle buis (aan de onderzijde al dan niet afsluitbaar) in de grond gedrukt. Visueel wordt dan de bovenzijde van de sliblaag bepaald.
waterdruk	v	v	Deze techniek maakt gebruik van een meetinstrument dat achter een boot voortgetrokken wordt. Hiervoor dient de dichtheid van de top van de sliblaag vooraf gedefinieerd te worden. Door het meetinstrument deze dichtheid te geven hoeft alleen de hoogte van de waterkolom boven het meetinstrument gemeten te worden met een waterdrukmeter.
weerstandMechanisch	v	v	Bij deze techniek wordt een meetlichaam mechanisch naar beneden gedrukt. De weerstanden hierbij worden geregistreerd. Dit kan tevens in de meetkop plaatsvinden zoals bij een sondering.
weerstandPeilhengel	v	v	Bij toepassing van een peilhengel is een peilstok met een schijf van 10 cm diameter bevestigd aan een hengel. De hengel wordt gebruikt om de peilstok neer te laten tot deze blijft staan op een sliblaag. De diepte kan worden afgelezen (b-weerstand).
weerstandPeilstok	v	v	Bij toepassing van een peilstok wordt gebruik gemaakt van een licht gewicht stok met een geperforeerde schijf van 10 tot 18 cm diameter om de bovenzijde van de sliblaag te bepalen op basis van gevoelde weerstand bij indrukken in de bodem (a-weerstand).

7.6571 Methode Verticale Positiebepaling

De lijst met de methoden voor het bepalen van de verticale positie van het onderzoek.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
PPPGPS0tot4cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking kleiner dan 4 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange

			meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS4tot10cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 4 en 10 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS10tot20cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 10 en 20 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (PPP-AR) of bij een lange meettijd. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
PPPGPS20tot100cm	v	v	Meting d.m.v. PPP (Precise Point Positioning) satellietnavigatie, afwijking tussen 20 en 100 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd in korte tijd zonder Ambiguity Resolution. PPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS0tot4cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking kleiner dan 4 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS4tot10cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 4 en 10 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd

			met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS10tot20cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 10 en 20 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
RTKGPS20tot100cm	v	v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking tussen 20 en 100 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd zonder Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
tachymetrie0tot10cm	v	v	Meting d.m.v. tachymetrie, ook wel als landmeting of Total Station aangeduid, vanaf een referentiepunt dat geen NAP-peilmerk is, afwijking kleiner dan 10 cm.
tachymetrie10tot50cm	v	v	Meting d.m.v. tachymetrie, ook wel als landmeting of Total Station aangeduid, vanaf een referentiepunt dat geen NAP-peilmerk is, afwijking tussen 10 en 50 cm.
waterpassing0tot2cm	v	v	Meting d.m.v. waterpassing vanaf een NAP-peilmerk, afwijking kleiner dan 2 cm.
waterpassing2tot4cm	v	v	Meting d.m.v. waterpassing vanaf een NAP-peilmerk, afwijking tussen 2 en 4 cm.
waterpassing4tot10cm	v	v	Meting d.m.v. waterpassing vanaf een NAP-peilmerk, afwijking tussen 4 en 10 cm.

AHN1		v	Positie bepaald m.b.v. Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 1 ingewonnen tussen 1996 en 2003. Het is niet bekend welk rasterbestand is gebruikt.
AHN2		v	Positie bepaald d.m.v. Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 2 ingewonnen tussen 2007 en 2012. Het is niet bekend welk rasterbestand is gebruikt.
AHN3		v	Positie bepaald m.b.v. Actueel Hoogtebestand Nederland, versie 3 ingewonnen tussen 2014 en 2019. Het is niet bekend welk rasterbestand is gebruikt.
AHNOnbekend		v	Positie bepaald m.b.v. Actueel Hoogtebestand Nederland, versie onbekend.
DGPS0tot10cm		v	Meting d.m.v. RTK (Real Time Kinematic) satellietnavigatie, in het dagelijks gebruik ook wel aangeduid als DGPS, afwijking kleiner dan 10 cm. De nauwkeurigheid wordt bereikt wanneer de meting is uitgevoerd met Ambiguity Resolution (ook wel fix). RTK maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
geen		v	Er is geen positie bepaald.
GPSOnbekend		v	Meting d.m.v. satellietnavigatie zonder correctie, SPP (Single Point Positioning), in het dagelijks gebruik aangeduid als GPS. Afwijking onbekend. SPP maakt gebruik van een wereldwijd satellietnavigatiesysteem, Global Navigation Satellite System (GNSS). GNSS wordt in het dagelijks gebruik vaak aangeduid met GPS als verzamelnaam voor de 4 systemen GPS, Glonass, Galileo en Beidou.
kaartGrootschalig		v	Locatie bepaald aan de hand van niet-digitale kaart, afwijking onbekend. Een grootschalige kaart is een kaart met een schaalgrootte niet kleiner dan 1:10.000 (bijvoorbeeld 1:500, 1:5.000 of 1:10.000).
kaartKleinschalig		v	Locatie bepaald aan de hand van niet-digitale kaart, afwijking onbekend. Een kleinschalige kaart is een kaart met een schaalgrootte kleiner dan 1:10.000 (bijvoorbeeld 1:25.000, 1:50.000 of 1:100.000).

kaartOnbekend		v	Positie bepaald aan de hand van niet-digitale kaart, afwijking onbekend.
landmetingOnbekend		v	Meting d.m.v. landmeting, afwijking onbekend.
onbekend		v	Het is niet bekend op welke manier de verticale positie is bepaald.

7.6672 Monsterkwaliteit

De lijst met de kwaliteitsniveaus van de monsters op het moment van de uitvoering van de beschrijving of de bepaling.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
QM1	v	v	Gelaagdheid, interne gelaagdheid (ofwel interne structuur), consistentie, veldvochtigheid (ofwel monstervochtigheid) en spanningstoestand intact (verandering door monsternamen reversibel).
QM2	v	v	Gelaagdheid, interne gelaagdheid (ofwel interne structuur), consistentie en veldvochtigheid intact (ofwel monstervochtigheid intact).
QM3	v	v	Gelaagdheid, interne gelaagdheid (ofwel interne structuur) en veldvochtigheid (ofwel monstervochtigheid) intact.
QM4	v	v	Gelaagdheid intact.
QM5	v	v	Gelaagdheid niet intact.

7.6773 Monstervochtigheid

De lijst voor de classificatie van de vochtigheidstoestand van het materiaal.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
volledigUitgedroogd	v	v	Het materiaal bevat geen vocht.
uitgedroogd	v	v	Het materiaal bevat vocht maar vertoont ook sporen van krimp of vlekken die erop wijzen dat een deel van het vocht verdampt is.
veldvochtig	v	v	Het materiaal is net zo vochtig als materiaal dat direct uit het boorgat komt.
onbekend		v	De vochtigheidstoestand van het materiaal is niet bekend.

7.68 NaamGebeurtenis

7.74 MunsellHoofdkleur

De lijst metvoor de tussentijdse gebeurtenissen~~codes van de hoofdkleur in het Munsellsysteem.~~

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
5B	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 5B. De B staat voor de kleur blauw (Blue).
10B	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 10B. De B staat voor de kleur blauw (Blue).
5BG	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 5BG. Dit staat voor de kleur blauw groen (Blue Green).
10BG	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 10BG. Dit staat voor de kleur blauw groen (Blue Green).
5G	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 5G. Dit staat voor de kleur groen (Green).
10G	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 10G. Dit staat voor de kleur groen (Green).
5GY	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 5GY. Dit staat voor de kleur groen geel (Green Yellow).
10GY	v	v	De waarde van de hoofdkleur is 10GY. Dit staat voor de kleur groen geel (Green Yellow).
N	v	v	De waarde van de hoofdkleur is N. Dit staat voor de kleur neutraal (Neutral).

<u>5P</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is P. De P staat voor de kleur paars (Purple).</u>
<u>5PB</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 5PB. Dit staat voor kleur paars blauw (Purple Blue).</u>
<u>5R</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 5R. Dit staat voor de kleur rood (Red).</u>
<u>7.5R</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 7.5R. Dit staat voor de kleur rood (Red).</u>
<u>10R</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 10R. Dit staat voor de kleur rood (Red).</u>
<u>5RP</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 5RP. De RP staat voor de kleur rood (RedPurple).</u>
<u>2.5Y</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 2.5Y. Dit staat voor de kleur geel (Yellow).</u>
<u>5Y</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 5Y. Dit staat voor de kleur geel (Yellow).</u>
<u>10Y</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 10Y. Dit staat voor de kleur geel (Yellow).</u>
<u>2.5YR</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 2.5YR. Dit staat voor de hoofdkleur geel rood (Yellow Red).</u>
<u>5YR</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 5YR. Dit staat voor de hoofdkleur geel rood (Yellow Red).</u>
<u>7.5YR</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 7.5YR. Dit staat voor de hoofdkleur geel rood (Yellow Red).</u>
<u>10YR</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de hoofdkleur is 10YR. Dit staat voor de hoofdkleur geel rood (Yellow Red).</u>

7.75 MunsellWitheid

De lijst voor de codes van de witheid in het Munsellsysteem.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

<u>Waarde</u>	<u>IMBRO</u>	<u>IMBRO/A</u>	<u>Omschrijving</u>
---------------	--------------	----------------	---------------------

<u>1</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 1.</u>
<u>2</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 2.</u>
<u>2.5</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 2.5.</u>
<u>3</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 3.</u>
<u>4</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 4.</u>
<u>5</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 5.</u>
<u>6</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 6.</u>
<u>7</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 7.</u>
<u>8</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 8.</u>
<u>8.5</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 8.5.</u>
<u>9</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 9.</u>
<u>9.5</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de witheid is 9.5.</u>

7.76 MunsellZuiverheid

De lijst voor de codes van de zuiverheid in het Munsellsysteem.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

<u>Waarde</u>	<u>IMBRO</u>	<u>IMBRO/A</u>	<u>Omschrijving</u>
<u>1</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de zuiverheid is 1.</u>
<u>2</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de zuiverheid is 2.</u>
<u>3</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de zuiverheid is 3.</u>
<u>4</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>De waarde van de zuiverheid is 4.</u>

6	v	v	De waarde van de zuiverheid is 6.
8	v	v	De waarde van de zuiverheid is 8.

7.77 NaamGebeurtenis

De lijst met de tussentijdse gebeurtenissen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
eindGerapporteerd	v	v	Er is na de rapportage van een of meerdere deelonderzoeken een volgend deelonderzoek gerapporteerd, en dat is het rapport waarmee het onderzoek wordt gecompleteerd.
startGerapporteerd	v	v	Het eerste deel van het onderzoek is gerapporteerd, maar daarmee is het onderzoek nog niet compleet.
vervolgGerapporteerd	v	v	Er is na de eerste rapportage een volgend rapport overgedragen, maar dat is nog niet het rapport waarmee het onderzoek wordt gecompleteerd.
volledigGerapporteerd	v	v	Het onderzoek is in een keer volledig gerapporteerd.

7-697.78 NauwkeurigheidsklasseDieptebeplating

De lijst met nauwkeurigheden van de bepaling van diepten.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
goed	v	v	De bepaalde diepten kunnen 5 cm afwijken van de werkelijke diepten.

matig	v	v	De bepaalde diepten kunnen 50 cm afwijken van de werkelijke diepten.
slecht	v	v	De bepaalde diepten kunnen 100 cm afwijken van de werkelijke diepten.

7.79 NauwkeurigheidsklasseSchatting

De lijst met nauwkeurigheden van het schatten van een bepaalde waarde.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
maximaal5procent	v	v	De geschatte waarde wijkt maximaal 5 % af van de werkelijke waarde.
maximaal10procent	v	v	De geschatte waarde wijkt maximaal 10 % af van de werkelijke waarde.
maximaal20procent	v	v	De geschatte waarde wijkt maximaal 20 % af van de werkelijke waarde.

7.80 Omzetting

De lijst voor de classificatie van de mate waarin de oorspronkelijke minerale samenstelling van het gesteente is veranderd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietOmgezet	v	v	Geen zichtbare omzetting van gesteentemateriaal.
gedeeltelijkOmgezet	v	v	Een deel van de mineralen is omgezet. Bijvoorbeeld veldspaten in kleimineralen.
volledigOmgezet	v	v	Alle mineralen zijn omgezet.

7.70 Opvulmateriaal

7.81 OppervlakuitvoeringPoreuzeStenen

De lijst met de materialen waarmee de ruimte manieren waarop het oppervlak van een discontinuïteit poreuze stenen uitgevoerd kan zijn.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is opgevuld.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
naalden	v	v	Op de poreuze stenen zijn naalden aangebracht.
nietBewerkt	v	v	Op de poreuze stenen is geen oppervlakprofielering aangebracht.
pinnen	v	v	Op de poreuze stenen zijn kegelvormige pinnen aangebracht.
ribbels	v	v	Op de poreuze stenen zijn ribbels aangebracht.

7.82 Opvulmateriaal

De lijst met de materialen waarmee de ruimte van een discontinuïteit is opgevuld.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
calciet	v	v	Vast materiaal: neergeslagen koolzure kalk.
gips	v	v	Vast materiaal: neergeslagen calciumsulfaat.
ijzeroxide	v	v	Vast materiaal: neergeslagen ijzeroxide.
kalk	v	v	Los materiaal: ingespoelde kalk.
klei	v	v	Los materiaal: ingespoelde klei. Onbekend of het een zwellend vermogen heeft.

kleiZwellend	v	v	Los materiaal: ingespoelde klei met smectiet (kleimineraal).
kwarts	v	v	Vast materiaal: neergeslagen siliciumoxide.
zand	v	v	Los materiaal: kwartskorrels met een grootte die tussen 63 µm en 2 mm ligt.

7.7183 Organischestofgehalteklasse

De lijst voor de classificatie van het aandeel organische stof in grond volgens NEN-EN-ISO 14688.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietOrganisch	v	v	Organische stof is niet aanwezig.
zwakOrganisch	v	v	Organische stof is waarneembaar aanwezig en heeft voelbaar geen invloed op het gedrag van de grond.
sterkOrganisch	v	v	Organische stof is waarneembaar aanwezig en heeft voelbaar geen invloed op het gedrag van de grond.

7.7284 OrganischestofgehalteklasseNEN5104

De lijst voor de classificatie van het aandeel organische stof in grond volgens NEN 5104.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietHumeus		v	Organische stof is niet aanwezig.
zwakHumeus		v	Organische stof is aanwezig en maakt minder dan 2,5 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 5 % bedragen.

matigHumeus		v	Organische stof maakt tussen 2,5 en 8 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 16 % bedragen.
sterkHumeus		v	Organische stof maakt tussen 8 en 16 % van de massa uit, tenzij de grond als een klei is benoemd dan kan het aandeel tot 30 % bedragen.

7.7385 OuderdomAfzetting

De lijst met de omschrijvingen van de ouderdom van het sediment waaruit de grond bestaat.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
holoceen	v	v	Het deel van de ondergrond dat in het Pleistoceen Holocene is afgezet.
pleistoceen	v	v	Het deel van de ondergrond dat in het Holocene Pleistoceen is afgezet.
prePleistoceen	v	v	Het deel van de ondergrond dat voor het Pleistoceen is afgezet.
prePleistoceenBoom	v	v	Het deel van de ondergrond dat voor het Pleistoceen is afgezet en uit klei bestaat die deel uitmaakt van het Laagpakket van Boom van de Rupel Formatie; deze klei wordt gekenmerkt door hoge stijfheid, homogeniteit en kan grote kalkconcreties (septarien) bevatten. <u>Deze waarde is vervallen. Reden hiervoor is dat de waarde zowel een ouderdom als een stratigrafie aanduidt. Voor ouderdom, zie de waarde prePleistoceen. Voor stratigrafie, zie de waarde BoomseKlei in de waardelijst LithostratigrafischeEenheid.</u>
prePleistoceenGeenBoom	v	v	Het deel van de ondergrond dat voor het Pleistoceen is afgezet en niet uit klei bestaat die deel uitmaakt van het Laagpakket van Boom van de Rupel Formatie. <u>Deze waarde is vervallen. Reden hiervoor is dat de waarde zowel een ouderdom als een stratigrafie aanduidt. Voor ouderdom, zie de waarde prePleistoceen. Voor stratigrafie, zie de waarde BoomseKlei in de waardelijst LithostratigrafischeEenheid.</u>

7.7486 PlaatsingDrainagestrook

De lijst met de manieren waarop de drainagestroken rondom het proefstuk zijn geplaatst.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
diagonaal35tot60graden	v	v	De drainagestroken zijn diagonaal in een hoek tussen 35 en 60 graden rondom het proefstuk geplaatst.
diagonaal60tot80graden	v	v	De drainagestroken zijn diagonaal in een hoek tussen 60 en 80 graden rondom het proefstuk geplaatst.
verticaal	v	v	De drainagestroken zijn verticaal aan de buitenkant van het proefstuk geplaatst.

7.7587 RedenNietBeschreven

De lijst met de redenen waarom een interval niet is beschreven.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
geenMonster	v	v	Het interval is niet beschreven omdat de monsters niet meer voorhanden waren.
geenOpbrengst	v	v	Het interval is niet beschreven omdat de monstercontainer voor een deel leeg was (of omdat een deel van interval dat continu gestoken had moeten worden, niet helemaal bemonsterd kon worden). Het 'lege' deel wordt altijd vastgelegd als diepste deel van een interval.
geenOpdracht	v	v	Het interval is niet beschreven omdat het was uitgesloten van de opdracht.

geenVasteOndergrond	v	v	Het interval is niet beschreven omdat er een holte in de ondergrond was (al dan niet opgevuld met water).
mechanischVerstoord	v	v	Het interval is niet beschreven omdat de laagopbouw ernstig verstoord is door een post-sedimentaire discontinuïteit.
onvoldoendeMateriaal	v	v	Het interval is niet beschreven omdat een proefstuk is uitgenomen voor boormonsteranalyse dat de volledige doorsnede van het monster beslaat en er onvoldoende materiaal was om het op de juiste wijze te beschrijven.
onbekend		v	De reden waarom het interval niet is beschreven is niet bekend.

7.7688 Referentiestelsel

De lijst met de referentiestelsels waarin de coördinaten zijn gedefinieerd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
ETRS89	v	v	European Terrestrial Reference System 1989 (EPSG 4258).
RD	v	v	Rijks Driehoeksmeting – Amersfoort RD New (EPSG 28992).
WGS84	v	v	World Geodetic System 1984 (EPSG 4326).

7.7789 Registratiestatus

De lijst met de statussen waarin het registratieobject zich bevindt.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

aangevuld	v	v	Het registeren van de gegevens van het object heeft na de start van de registratie een vervolg gekregen. De gegevens in de registratie ondergrond zijn minimaal een keer aangevuld met nieuwe gegevens.
geregistreerd	v	v	Het registeren van de gegevens van het object is gestart. De gegevens uit het eerste brondocument zijn in de registratie ondergrond vastgelegd. Er zijn daarna geen nieuwe gegevens geregistreerd.
voltooid	v	v	Het registeren van de gegevens van het object is voltooid. Alle gegevens zijn in de registratie ondergrond vastgelegd en er kunnen geen nieuwe gegevens meer worden geregistreerd.

7.7890 Ruwheid

De lijst met de omschrijvingen van de ruwheid van het oppervlak.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
glad	v	v	Het oppervlak is glad.
ruw	v	v	Het oppervlak is ruw.

7.79 Sfericiteit

7.91 SchelpmateriaalVoorkomen

De lijst ~~voormet~~ de ~~classificatievormen~~ van ~~de bodemtoestand~~ ~~voorkomens~~ van ~~korrel~~ ~~schelpmateriaal~~.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
fragmenten	v	v	Schelpmateriaal dat volledig bestaat uit schelpfragmenten.

fragmentenGruis	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpfragmenten en schelpgruis.
fragmentenGruisHeel	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpfragmenten, schelpgruis en hele schelpen.
fragmentenHeel	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpfragmenten en hele schelpen.
fragmentenHeelGruis	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpfragmenten, hele schelpen en schelpgruis.
gruis	v	v	Schelpmateriaal dat volledig bestaat uit schelpgruis.
gruisFragmenten	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpgruis en schelpfragmenten.
gruisFragmentenHeel	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpgruis, schelpfragmenten en hele schelpen.
gruisHeel	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpgruis en hele schelpen.
gruisHeelFragmenten	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit schelpgruis, hele schelpen en schelpfragmenten.
heel	v	v	Schelpmateriaal dat volledig bestaat uit hele schelpen.
heelFragmenten	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit hele schelpen en schelpfragmenten.
heelFragmentenGruis	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit hele schelpen, schelpfragmenten en schelpgruis.
heelGruis	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit hele schelpen en schelpgruis.
heelGruisFragmenten	v	v	Schelpmateriaal dat in afnemende volgorde van massa-aandeel bestaat uit hele schelpen, schelpgruis en schelpfragmenten.

7.92 Schelptype

De lijst met de namen van typen van schelpen, afkomstig uit het World Register of Marine Species (WoRMS).

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **Taxonomie**: De aanduiding die aangeeft of de waarde een soort of een geslacht is.

3. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

4. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

5. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	Taxonomie	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
angulusSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Angulus, die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
barneaCandida	Soort	v	v	Witte boormossel (<i>Barnea candida</i>), mariene tweekleppige. Geaccepteerd synoniem van <i>Pholas candidus</i> .
bittiumReticulatum	Soort	v	v	Muizenkeutel (<i>Bittium reticulatum</i>), mariene gastropode. Geaccepteerd synoniem van <i>Strombiformis reticulatus</i> en <i>Cerithium reticulatum</i> .
buccinumUndatum	Soort	v	v	Wulk (<i>Buccinum undatum</i>), mariene gastropode.
cerastodermaSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Cerastoderma, die niet op soort zijn gedetermineerd; marien. Geaccepteerd synoniem van <i>Cardium</i> sp.
chameleaSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Chamelea die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
donaxSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Donax die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
ensisSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Ensis, die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
euspiraSp	Geslacht	v	v	Gastropoden van het geslacht Euspira die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.

lucinellaDivaricata	Soort	v	v	Dubbeltjesschelp (Lucinella divaricata), mariene tweekleppige. Geaccepteerd synoniem van Tellina divaricata.
macomaSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Macoma die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
mactraCorallina	Soort	v	v	Grote strandschelp, grote gestreepte trogshelp (Mactra corallina), mariene tweekleppige.
mactraGlauca	Soort	v	v	Brede strandschelp (Mactra glauca), mariene tweekleppige.
mactraStultorum	Soort	v	v	Grote strandschelp (Mactra stultorum), mariene tweekleppige. Geaccepteerd synoniem van Cardium stultorum en Mactra corallina.
mytilusSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Mytilus die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
ostreaEdulis	Soort	v	v	Zeeuwse oester (Ostrea edulis), mariene tweekleppige.
peringiaUlvae	Soort	v	v	Wadslakje (Peringia ulvae), mariene en brakwater gastropode. Geaccepteerd synoniem van Hydrobia ulvae.
petricolariaPholadiformis	Soort	v	v	Amerikaanse boormossel (Petricolaria pholadiformis), mariene tweekleppige.
polititapesAureus	Soort	v	v	Gouden tapijtschelp (Polititapes aureus), mariene tweekleppige.
scrobiculariaPlana	Soort	v	v	Platte slijkgaper (Scrobicularia plana), mariene tweekleppige. Geaccepteerd synoniem van Trigonella plana.
spisulaSp	Geslacht	v	v	Tweekleppigen van het geslacht Spisula die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.

tritiaSp	Geslacht	v	v	Gastropoden van het geslacht Tritia die niet verder op soort zijn gedetermineerd, marien. Geaccepteerd synoniem van Hinia sp.
turritellinellaSp	Geslacht	v	v	Buikpotigen van het geslacht Turritellinella die niet op soort zijn gedetermineerd; marien.
zirfaeaCrispata	Soort	v	v	Ruwe boormossel (Zirfaea crispata), mariene tweekleppige. Geaccepteerd synoniem van Mya crispata en Pholas crispata.

7.93 Sfericiteit

[De lijst voor de classificatie van de bolrondheid van korrels.](#)

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bol	v	v	De gemiddelde korrel is in alle richtingen ongeveer even lang.
langwerpig	v	v	De gemiddelde korrel is in twee van de drie richtingen ongeveer even lang, maar in de derde veel langer
plat	v	v	De gemiddelde korrel is in twee van de drie richtingen ongeveer even lang, maar in de derde veel korter.

7.80 Spoelings~~toestag~~

7.94 SoortGrind

[De lijst met de materialensoorten grind.](#)

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die ~~aan werkwater zijn toegevoegd~~ aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
kalksteen	v	v	Grind van kalksteen, een sedimentair gesteente dat voornamelijk is opgebouwd uit calciumcarbonaat (CaCO_3 , kalk). De kleur varieert, maar is vaak wit tot donkergrijs. Hieronder valt alle kalksteen met uitzondering van mergel en oöietische kalksteen die apart onderscheiden worden.
kristallijn	v	v	Grind van kristallijn gesteente (metamorf gesteente of stollingsgesteente).
kwarts	v	v	Grind van kwarts dat bestaat uit siliciumdioxide (SiO_2) (transparant of wit).
kwartsietRevenien	v	v	Grind van Revinienkwartsiet, een metamorfe zandsteen met een oorsprong in de Ardennen. Het is een grijze, donkergrijze, blauwgrijze of blauwgroene kwartsiet met duidelijk herkenbare pyrietkubussen. De pyriet is aan de buitenkant verweerd waardoor alleen de sterk hoekige tot vierkante holtes zijn achtergebleven; binnenin zijn de goudglanzende kubische pyrietkristallen zichtbaar met een grootte tot enkele millimeters.
kwartsietTaunus	v	v	Grind van Taunuskwartsiet. Deze kwartsiet is grijs, geelwit tot heel licht roodgrijs en heeft onregelmatige wijn- tot steenrode vlekken. (gidsgesteente Rijnafzetting).
kwartsietZandsteen	v	v	Grind van kwartsiet (een metamorfe zandsteen) of zandsteen.
lydiet	v	v	Grind van lydiet, een metamorfe radiolariet en dat is een sedimentair gesteente dat in de diepzee is gevormd en voor een groot deel uit radiolariën bestaat. Het bestaat vrijwel geheel uit kwarts en is herkenbaar aan de egaal zwarte of heel donkergrijze kleur en de matte glans; daarnaast heeft het vaak de vorm van een parallellepipedum waarvan de hoeken afgerond zijn. Het is zeer hard en vormvast. Incidenteel komen er dunne witte aders in voor. Lydiet en radiolariet verschillen van elkaar in structuur: lydiet is, op de aders na, zeer homogeen van kleur en structuur, terwijl radiolariet vaak tweekleurig is en verschillende laagjes heeft.
melafier	v	v	Grind van melafier, een oudere vorm van basalt, een stollingsgesteente, dat vaak roodbruin of violetrood van kleur is. Het kan ook donkergroen zijn, vooral als het amandelvormig is en de gasblazen zijn opgevuld met chloriet of andere mineralen (gidsgesteente Rijnafzetting).

<u>mergel</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Mergel is een soort kalksteen die vrij zacht is, grofkorrelig, brokkelig en lichtgekleurd met veel herkenbare mariene fossielen. Staat ook wel bekend als tufkalk of krijtkalk.</u>
<u>radiolariet</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Grind van radiolariet, een sedimentair gesteente dat in de diepzee is gevormd en voor een groot deel uit radiolariën bestaat. Het is herkenbaar aan de enigszins gebande of gelaagde fijne structuur en zwarte, donkergrijze, bruine of grijsgroene kleur. Als deze laagjes verschillen in textuur betreft het vaak een afwisseling van zeer gladde homogene laagjes en iets ruwere enigszins pokdalige laagjes. Het heeft een matte glans. Radiolariet als geheel is zeer hard en is vaak vrij kubisch met afgeronde hoeken. Incidenteel komen er dunne witte vrij rechte aders in voor. Lydiet en radiolariet verschillen van elkaar in structuur: lydiet is op de aders na zeer homogeen van kleur en structuur terwijl radiolariet vaak uit twee kleuren bestaat en enigszins een verschil in textuur tussen verschillende laagjes heeft.</u>
<u>trachiet</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Grind van trachiet, een uitvloeiingsgesteente, een type stollingsgesteente dat ontstaat bij vulkanische activiteit. Het is een lichtgekleurd gesteente, vaak grijsachtig, en wordt gekenmerkt door een fijnkorrelige tot porfierische textuur, met grotere kristallen (fenokristen) van alkaliveldspaat ingebed in een fijnere grondmassa (gidsgesteente Rijnafzetting).</u>
<u>vuursteen</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Grind van vuursteen, sedimentair gesteente dat voornamelijk bestaat uit siliciumdioxide (SiO₂) (zwart of bruin).</u>
<u>nietHerkenbaar</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Het grind bestaat uit soorten die niet in de norm NEN-EN-ISO 14688-1+NEN 8990 benoemd zijn omdat ze vanuit geotechnische gezichtspunt niet relevant zijn.</u>

7.95 Spoelingsoeslag

De lijst met de materialen die aan werkwater zijn toegevoegd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
---------------	--------------	----------------	---------------------

bentoniet	v	v	Water met toevoeging van bentoniet om de viscositeit te verhogen en circulatieverlies te verminderen.
bentonietBariet	v	v	Water met toevoeging van bentoniet en bariumsulfaat om het soortelijk gewicht te verhogen.
bentonietMicrodolomiet	v	v	Water met toevoeging van bentoniet en microdolomiet om het soortelijk gewicht te verhogen.
geen	v	v	Water zonder toevoeging.
polymeren	v	v	Water met toevoeging van (biologisch afbreekbare) polymeren als CMC om de viscositeit te verhogen en circulatieverlies te verminderen.
onbekend		v	Het is niet bekend welk materiaal als spoeling is gebruikt.

7.8196 Stabiliteit

De lijst voor de classificatie van de veranderlijkheid van het gesteente bij blootstelling aan water of lucht.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
stabiel	v	v	Het gesteente blijft onveranderd in water.
matigStabiel	v	v	Het gesteente valt oppervlakkig uiteen in water.
instabiel	v	v	Het gesteente valt uiteen in water of het oppervlak van het monster valt al uiteen bij blootstelling aan lucht.

7.8297 Staptype

De lijst met de doelen van stappen die in de bepalingen worden onderscheiden.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
belastingstap	v	v	Het doel van de stap is het proefstuk te vervormen door het te belasten.
ontlastingstap	v	v	Het doel van de stap is het proefstuk te vervormen door het te ontlasten.
relaxatiestap	v	v	Het doel van de stap is de spanning in het proefstuk in in evenwicht te laten komen met de belasting door de hoogte constant te houden. Deze stap wordt alleen uitgevoerd bij snelheidgestuurd samendrukken.

7. ~~8398~~ Sterkteklasse

De lijst voor de classificatie van de sterkte van het gesteente.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4.4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
uiterstZwak	v	v	Het gesteente kan met een duimnagel worden ingedrukt. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 0,6 tot 1 MPa.
zeerZwak	v	v	Het gesteente verkrumelt bij een slag met de punt van een geologenhamer; kan met een zakmes worden geschild. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 1 tot 5 MPa.
zwak	v	v	Het gesteente kan met enige moeite met een zakmes worden geschild. Met de punt van een geologenhamer kunnen er deuken in worden geslagen. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 5 tot 25 MPa.
matigSterk	v	v	Het gesteente kan met een zakmes niet worden geschild of geschraapt. Een gesteentemonster kan worden gebroken met een enkele ferme slag met een geologenhamer. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 25 tot 50 MPa.
sterk	v	v	Het gesteente breekt pas na enkele slagen met een geologenhamer. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 50 tot 100 MPa.

zeerSterk	v	v	Het gesteente breekt na meerdere slagen met een geologenhamer. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte van 100 tot 250 MPa.
uiterstSterk	v	v	Met een geologenhamer kunnen alleen fragmenten van het gesteente worden afgeslagen. Komt overeen met een uniaxiale druksterkte groter dan 250 MPa.

7.8499 StijfheidsklasseMembraan

De lijst voor de classificatie van de stijfheden van het membraan.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
1400kPa	v	v	Membraan met een stijfheid van ca. 1400 kPa.
1500kPa	v	v	Membraan met een stijfheid van ca. 1500 kPa.
1600kPa	v	v	Membraan met een stijfheid van ca. 1600 kPa.
1700kPa	v	v	Membraan met een stijfheid van ca. 1700 kPa.
1800kPa	v	v	Membraan met een stijfheid van ca. 1800 kPa.

7.85100 Stopcriterium

De lijst met de redenen waarom met de activiteit in het veld is opgehouden.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
beperkingTechnisch	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt vanwege beperkingen van het gebruikte apparaat.

einddoel	v	v	Het vooraf gestelde doel van de veldactiviteit is bereikt; vaak is dat de beoogde einddiepte.
obstakelConstructie	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat op een deel van een constructie is gestuit; voorbeelden zijn resten van een bouwwerk, een rioolbuis.
obstakelGrindStenen	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat op grind, zeer grove grond of stenen is gestuit.
obstakelIjzervloer	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat op een ijzervloer, ofwel een laag ijzeroer, is gestuit.
obstakelOnbekend	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat op een niet nader omschreven obstakel is gestuit.
obstakelPuin	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat op puin is gestuit.
obstakelVastGesteente	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat het vast gesteente is bereikt.
risico	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat er niet veilig verder gewerkt kan worden vanwege een niet nader omschreven risico.
risicoGrondwaterdruk	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat de grondwaterdruk te hoog is om veilig verder te kunnen werken.
storingOrganisatorisch	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat er een organisatorisch probleem is opgetreden.
storingTechnisch	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat er een technisch probleem is opgetreden.
werkwaterverlies	v	v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt omdat het werkwater zeer snel wegstroomde.
onbekend		v	De veldactiviteit is voortijdig gestopt. De reden is niet bekend.

7.86101 StopcriteriumBepaling

De lijst met de redenen waarom met de bepaling is opgehouden.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
beperkingTechnisch	v	v	De bepaling is voortijdig gestopt vanwege de beperkingen van het gebruikte apparaat.
einddoel	v	v	Het vooraf gestelde doel van de bepaling is bereikt.
membraanLek	v	v	De bepaling is voortijdig gestopt omdat het membraan tijdens de bepaling lek raakte.

7.877.102 StratigrafischeNomenclator

De lijst met stratigrafische nomenclators.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
StratigrafischeNomenclatorNederlandv2025	v	v	Stratigrafische Nomenclator van Nederland uit 2025.

7.103 TextuurOrganischeGrond

De lijst voor de classificatie van de mate van vezeligheid van organische grond.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

amorf	v	v	Geen zichtbare plantaardige structuur, sponsachtige consistentie. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
pseudoVezelig	v	v	Mengsel van vezels en amorfe massa. Er is geen onderscheid gemaakt tussen fijne en grove vezels (fijnVezelig en grofVezelig). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
pseudoVezeligFijn	v	v	Mengsel van vezels met een lengte kleiner dan 1 mm en amorfe massa. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
pseudoVezeligGrof	v	v	Mengsel van vezels met een lengte of diameter groter dan 1 mm en amorfe massa. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
vezelig	v	v	Vezelige structuur, eenvoudig te herkennen plantaardige structuur, behoudt enige sterkte. Er is geen onderscheid gemaakt tussen fijne en grove vezels (fijnVezelig en grofVezelig). Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
vezeligFijn	v	v	Vezelige structuur, vezels met een lengte kleiner dan 1 mm, eenvoudig te herkennen plantaardige structuur, behoudt enige sterkte. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
vezeligGrof	v	v	Vezelige structuur, vezels met een lengte of diameter groter dan 1 mm, eenvoudig te herkennen plantaardige structuur, behoudt enige sterkte. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
zwakAmorfNEN5104		v	Niet tot zwak vergane plantenresten. Bij handpersen ontwijkt geen veen tussen de vingers en het uitgeperste water is kleurloos tot troebel. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
matigAmorfNEN5104		v	Matig vergane plantenresten, de structuur is nog zichtbaar. Bij handpersen glijdt veel van het veen tussen de vingers door en het uitgeknepen water is troebel. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
sterkAmorfNEN5104		v	Zeer sterk vergane plantenresten, structuur ontbreekt geheel. Bij handpersen glijdt het grootste deel van het veen tussen de vingers door. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.88104 TijdelijkeVerandering

De lijst met de waarden voor tijdelijke verandering in het terrein.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bevriezing	v	v	Voor de start van het onderzoek was de ondergrond ten behoeve van andere werkzaamheden bevroren.
bouwput	v	v	Voor de start van het onderzoek was de ondergrond ten behoeve van bouwwerkzaamheden uitgegraven.
bronbemaling	v	v	Voor de start van het onderzoek was de grondwaterstand verlaagd ten behoeve van andere werkzaamheden.
injectie	v	v	Voor de start van het onderzoek was er materiaal in de ondergrond geïnjecteerd ten behoeve van andere werkzaamheden.
vacuumconsolidatie	v	v	Voor de start van het onderzoek was er in de ondergrond vacuümconsolidatie toegepast ten behoeve van andere werkzaamheden.
verticaleDrainage	v	v	Voor de start van het onderzoek was de ondergrond tot op enige diepte verticaal gedraineerd (met strips, grindpalen, etc.) ten behoeve van andere werkzaamheden.
voorbelasting	v	v	Voor de start van het onderzoek was de ondergrond voorbelast ten behoeve van andere werkzaamheden.

7.89105 ToegepastOptischModel

De lijst met de gebruikte modellen voor de vertaling van meetresultaten van de laserdiffractie naar de korrelgrootteverdeling.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
Fraunhofer	v	v	Het meetresultaat van de laserdiffractie is met behulp van het Fraunhofermodel op basis van lichtverstrooiing omgerekend naar de korrelgrootteverdeling. Het Fraunhofermodel is met name geschikt voor materiaal met grote korrels.
Mie	v	v	Het meetresultaat van de laserdiffractie is met behulp van het Miemodel op basis van lichtbuiging (refractie) omgerekend naar de korrelgrootteverdeling. Het Miemodel is met name geschikt voor fijne korrels.

7.90106 TreksterkteVeen

De lijst voor de classificatie van de treksterkte van veen.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
geen	v	v	De vezels grijpen niet in elkaar. Monsters zonder treksterkte geven geen weerstand bij het uit elkaar trekken, de vezels zijn te klein of afwezig om in elkaar te haken.
laag	v	v	De vezels grijpen iets in elkaar. Bij monsters met een lage treksterkte glijden de vezels langs elkaar zonder veel weerstand. Dit komt voor bij monstermonsters die veel kleine vezels hebben en enkele grote vezels.
matig	v	v	De vezels grijpen in elkaar. Bij monsters met een matige treksterkte wordt weerstand gevoeld bij het uit elkaar trekken van de grond. De vezels blijven aan elkaar haken en vormen een netwerk dat de grond ondersteunt.
hoog	v	v	De vezels grijpen sterk in elkaar. Bij monsters met een hoge treksterkte wordt veel weerstand gevoeld bij het uit elkaar trekken. De vezels vormen een netwerk of mat. Bij het uit elkaar trekken breken of knappen vezels.

7.91107 TypeAnalyse

De lijst met de categorieën van eigenschappen die van het materiaal zijn bepaald.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
basisparameter	v	v	Er zijn alleen een of meer basisparameters bepaald en dat zijn het watergehalte, het organischestofgehalte, het kalkgehalte, de volumieke massa en de volumieke massa vaste delen. Een interval met een lengte van 2 cm volstaat. De monsterkwaliteit stelt geen beperkingen. Alleen wanneer de volumieke massa is bepaald is de vereiste monsterkwaliteit gelijk aan QM1, QM2 of QM3.
consistentie	v	v	De consistentiegrenzen zijn bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop, de korrelgrootteverdeling korrelgrootteverdeling en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald en kunnen het organischestofgehalte, het kalkgehalte en de volumieke massa zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. De monsterkwaliteit stelt geen beperkingen.
consistentieKorrelverdeling	v	v	De consistentiegrenzen en de korrelgrootteverdeling zijn bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald en kunnen het organischestofgehalte, het kalkgehalte en de volumieke massa zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte

			van 5 cm. De monsterkwaliteit stelt geen beperkingen.
korrelgrootteverdeling	v	v	De korrelgrootteverdeling is bepaald, en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop, de consistentiegrenzen en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is kunnen het watergehalte altijd bepaald, kunnen het , organischestofgehalte, het kalkgehalte, de volumieke massa en de volumieke massa vaste delen zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. De monsterkwaliteit stelt geen beperkingen. Alleen wanneer ook de volumieke massa is bepaald is de vereiste monsterkwaliteit gelijk aan QM1, QM2 of QM3.
korrelgrootteverdelingMaximaleSchuifsterkte	v	v	De korrelgrootteverdeling en de maximale ongedraineerde schuifsterkte zijn bepaald en de verticale vervorming is niet bepaald. Van de basisparameters is kunnen het watergehalte altijd bepaald, kunnen het , organischestofgehalte, het kalkgehalte, de volumieke massa en de volumieke massa vaste delen zijn bepaald. Dit type analyse vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3. Deze waarde is vervangen door de waarde schuifsterktePlus.
schuifspanningsverloopBelasting	v	v	Het schuifspanningsverloop bij belasting is bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, de consistentiegrenzen, de korrelgrootteverdeling en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters zijn het watergehalte en de volumieke massa bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster altijd bepaald en bij een gemaakt proefstuk kunnen ze zijn bepaald en de volumieke massa vaste delen kan bij niet-cohesieve grond zijn bepaald. Eventueel kunnen

			het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 7 cm en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan wordt het interval verlengtverlengd tot minimaal 10 cm; het watergehalte wordt dan zagezegd bepaald aan de afsnijdsels. Wordt het proefstuk gemaakt dan is een interval met een minimum lengte van 15 cm nodig. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.
schuifspanningsverloopBelastingPlus	v	v	Het schuifspanningsverloop bij belasting is bepaald en bij cohesieve grond zijn de consistentiegrenzen bepaald en bij niet-cohesieve grond is de korrelgrootteverdeling bepaald. In uitzonderijkeuitzonderlijke gevallen zijn zowel de consistentiegrenzen als de korrelgrootteverdeling bepaald. De zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald, de volumieke massa is bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster altijd bepaald en bij een gemaakt proefstuk kan het zijn bepaald, de volumieke massa vaste delen kan bij niet-cohesieve grond zijn bepaald. Eventueel kunnen het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 7 cm en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan wordt het interval verlengtverlengd tot minimaal 10 cm; het watergehalte wordt dan zagezegd bepaald aan de afsnijdsels. Wordt het proefstuk gemaakt dan is een interval met een minimum lengte van 15 cm

			nodig. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.
schuifspanningsverloopHorVervorming	v	v	Het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming is bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, de consistentiegrenzen, de korrelgrootteverdeling en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters zijn het watergehalte en de volumieke massa bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster altijd bepaald en bij een gemaakt proefstuk kunnen ze zijn bepaald. Eventueel kunnen de volumieke massa vaste delen en het kalkgehalte zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 2 cm en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan wordt het interval verlengtverlengd tot minimaal 5 cm; het watergehalte wordt dan zagezegd bepaald aan de afsnijdsels. Wordt het proefstuk gemaakt dan is een interval met een minimum lengte van 15 cm nodig. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.
schuifspanningsverloopHorVervormingPlus	v	v	Het schuifspanningsverloop bij horizontale vervorming en de consistentiegrenzen zijn bepaald. Bij een gemaakt proefstuk kan eventueel de korrelgrootteverdeling zijn bepaald. De zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald, de volumieke massa is bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster altijd bepaald

			en bij een gemaakt proefstuk kan het zijn bepaald. Eventueel kunnen de volumieke massa vaste delen en het kalkgehalte zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. Wordt het proefstuk gemaakt dan is een interval met een minimum lengte van 15 cm nodig. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.
maximaleSchuifsterkte	v	v	De maximale ongedraineerde schuifsterkte is bepaald en de zettingseigenschappen, het schuifspanningsverloop, de consistentiegrenzen, de korrelgrootteverdeling en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters kunnen het watergehalte, het organischestofgehalte en het kalkgehalte zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3.
schuifsterktePlus	v	v	De maximale ongedraineerde schuifsterkte is bepaald en daarbij zijn de consistentiegrenzen bepaald of is de korrelgrootteverdeling bepaald, in uitzonderlijke uitzonderlijke gevallen zijn ze beiden bepaald. De zettingseigenschappen, het schuifspanningsverloop en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald en kunnen het organischestofgehalte, het kalkgehalte en de volumieke massa zijn bepaald en wanneer de korrelgrootteverderling korrelgrootteverdeling is bepaald kan de volumieke massa vaste delen zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 5 cm. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3.
waterdoorlatendheid	v	v	De waterdoorlatendheid is bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale

			ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop, de consistentiegrenzen en de korrelgrootteverdeling zijn niet bepaald. Van de basisparameters zijn het watergehalte en de volumieke massa bij cohesieve grond altijd bepaald, en bij niet-cohesieve grond kunnen ze zijn bepaald. De volumieke massa vaste delen, het organischestofgehalte en het kalkgehalte kunnen zijn bepaald. Dit vereist voor cohesieve grond een interval met een minimum lengte van 2 cm en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan wordt het interval verlengtverlengd tot minimaal 5 cm; het watergehalte wordt dan zögezegd bepaald aan de afsnïjdsels. Bij niet cohesieve grond is een interval met een minimum lengte van 10 cm nodig. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 voor cohesieve grond en bij niet-cohesieve grond stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.
waterdoorlatendheidPlus	v	v	De waterdoorlatendheid en de korrelgrootteverdeling zijn bepaald en de zettingseigenschappen, de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop en de consistentiegrenzen zijn niet bepaald. Van de basisparameters is het watergehalte altijd bepaald en de volumieke massa, de volumieke massa vaste delen, het organischestofgehalte en het kalkgehalte kunnen zijn bepaald. Dit vereist een interval met een minimum lengte van 10 cm. De monsterkwaliteit stelt geen beperkingen.
zetting	v	v	De zettingseigenschappen zijn bepaald en de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop, de consistentiegrenzen, de korrelgrootteverdeling en de waterdoorlatendheid zijn niet bepaald. Van de basisparameters zijn altijd het watergehalte en de

			volumieke massa bepaald. Het organischestofgehalte, het kalkgehalte en de volumieke massa vaste delen kunnen zijn bepaald. Dit vereist een interval met een lengte van 2 tot 6 cm (hoogte ring) en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan zijn er twee mogelijkheden. Het heeft de voorkeur het watergehalte op hetzelfde materiaal te bepalen en dit doet men door het beproefde materiaal te drogen en het watergehalte te berekenen; in dit geval spreekt men over bepaling achteraf. De tweede optie is het interval te verlengen met een paar cm; het watergehalte wordt dan zogezegd bepaald aan de afsnijdsels. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 <u>bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.</u>
zettingWaterdoorlatendheid	v	v	De zettingseigenschappen en de waterdoorlatendheid (methode falling head) zijn bepaald en de maximale ongedraineerde schuifsterkte, het schuifspanningsverloop, de consistentiegrenzen en de korrelgrootteverdeling zijn niet bepaald. Van de basisparameters zijn altijd het watergehalte en de volumieke massa bepaald. Het organischestofgehalte, het kalkgehalte en de volumieke massa vaste delen kunnen zijn bepaald. Dit vereist een interval met een lengte van 2 tot 6 cm (hoogte ring) en dan moet het monster eigenlijk zo breed zijn dat er voldoende materiaal overblijft om daarvan het watergehalte te bepalen. Is er niet genoeg materiaal dan zijn er twee mogelijkheden. Het heeft de voorkeur het watergehalte op hetzelfde materiaal te bepalen en dit doet men door het beproefde materiaal te drogen en het watergehalte te berekenen; in dit geval spreekt

			men over bepaling achteraf. De tweede optie is het interval te verlengen met een paar cm; het watergehalte wordt dan zagezegd bepaald aan de afsnijdsels. De vereiste monsterkwaliteit is QM1, QM2 of QM3 <u>bij een proefstuk uit een niet verstoord boormonster. Bij een gemaakt proefstuk stelt de monsterkwaliteit geen beperkingen.</u>
--	--	--	--

7.92108 TypeDiscontinuiteit

De lijst met de discontinuïteiten die de laagopbouw verstoren.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
antropogeen	v	v	Grensvlak in antropogene grond dat niet als laagscheiding kan worden beschreven.
krimpscheur	v	v	Een smalle, (sub)verticale wigvormige discontinuïteit in fijnkorrelige grond, die met andersoortig materiaal gevuld is.
schuifvlak	v	v	Een door afschuiving ontstaan vlak. Kan parallel aan gelaagdheid en door gelaagdheid heen voorkomen. Voorbeelden zijn schuifvlakken in de buurt van een wiel (dijkdoorbraak) en schuifvlakken in glaciaal belaste klei.
vorstwig	v	v	Een met ingevallen grond gevulde ruimte die ontstaan is door smelten van in de ijstijd gegroeide ijslenzen en -wiggen.

7.93109 TypeIngrep

De lijst met de omschrijvingen van de wijze waarop een antropogene laag is ontstaan.

1. Waarde (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. IMBRO: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. IMBRO/A: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. Omschrijving: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
gecontroleerdAangebracht	v	v	Opgebracht materiaal dat tot een bepaalde graad verdicht is (engineered fill).
geroerd	v	v	De natuurlijke samenhang van de grond is door ploegen of andere vormen van omwoelen verstoord.
losGestort	v	v	Opgebracht materiaal dat los gestort is.
nietBepaald	v	v	De wijze waarop de mens in de opbouw van de ondergrond heeft ingegrepen, kon niet worden bepaald.
onbekend		v	Het is niet bekend op welke wijze de mens in de opbouw van de ondergrond heeft ingegrepen.

7.94110 TypeVermenging

De lijst met de omschrijvingen van het natuurlijke proces dat tot vermenging van de grond heeft geleid.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bioturbaat	v	v	De grond is, kort na afzetting van het sediment, vermengd door de activiteit van gravende en borende dierlijke organismen.
kryoturbaat	v	v	De grond is, na afzetting van het sediment, vermengd door herhaaldelijk bevroren en ontdooien.
vervloeijing	v	v	De grond is, na afzetting van het sediment, vermengd door een proces dat bodemvloeijing heet.

7.95 Vakgebied

7.111 Uitrolmethode

De lijst met de vakgebieden waarbinnen het onderzoek uitrolmethoden.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is ~~uitgevoerd~~.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
handmatig	v	v	De grond is met de hand uitgerold.
plasticLimitRoller	v	v	De grond is uitgerold door gebruik te maken van een plastic limit-roller.

7.112 Vakgebied

De lijst met de vakgebieden waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
geotechniek	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise.
geotechniekArcheologie	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise met ondersteuning vanuit archeologische expertise.
geotechniekArcheologieMilieukunde	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise met ondersteuning vanuit archeologische en milieukundige expertise.
geotechniekGeologie	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise met ondersteuning vanuit geologische expertise.
geotechniekHydrologie	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise met ondersteuning vanuit hydrologische expertise.
geotechniekMilieukunde	v	v	Booronderzoek uitgevoerd vanuit geotechnische expertise met ondersteuning vanuit milieukundige expertise.

7.96113 Veensoort

De lijst met de soorten veen.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bosveen	v	v	Het veen bestaat uit een bruinkleurige matrix die weinig samenhang vertoont met daarin licht geel- tot roodbruine resten van hout die typisch millimeters tot decimeters groot zijn. Dit type veen kan een relatief grote minerale component hebben.
heideveen	v	v	Het veen bestaat uit een samenhangende bruin- tot zwartkleurige matrix van fijn vezelig materiaal met daarin veel als zodanig herkenbare roodbruine resten van worteltjes en takjes van heide: dunne, kronkelige, houtige resten van typisch centimeters lengte. Dit type veen is gewoonlijk mineraalarm.
mosveen	v	v	Het veen heeft veelal een platige structuur en bestaat voornamelijk uit zeer fijne bruinkleurige vezeltjes met een schilferig uiterlijk. Dit type veen is gewoonlijk mineraalarm.
rietveen	v	v	Het veen bestaat voornamelijk uit als zodanig herkenbare geelkleurige resten van riet: glanzende, platte, fijne worteltjes, typisch millimeters groot en resten van wortelstokken en stengels, typisch centimeters tot decimeters groot. Dit type veen kan een relatief grote minerale component hebben.
veenmosveen	v	v	Het veen bestaat voornamelijk uit als zodanig herkenbare resten van veenmos: gelige blaadjes en stengeltjes die typisch millimeters tot centimeters groot zijn. Dit type veen is gewoonlijk mineraalarm.
wollegrasveen	v	v	Het veen bevat als zodanig herkenbare resten van borstels van de basale bladscheden van eenarig wollegras: haren met

			typisch een lengte van een of enkele centimeters. Dit type veen is gewoonlijk mineraalarm en heeft een bruinige kleur.
zeggeveen	v	v	Het veen bestaat voornamelijk uit als zodanig herkenbare resten van zegge: dunne worteltjes die typisch millimeters tot centimeters groot zijn, platte vooral brede bladresten die typisch millimeters tot centimeters lang zijn en licht geel tot bruin van kleur zijn. Dit type veen kan een geringe minerale component hebben.
scheuchzeriaveen scheuchzeriaveen		v	Het veen bestaat voornamelijk uit als zodanig herkenbare resten van Scheuchzeria: platte, kronkelige, bruine lichtglanzende stengels met dicht op elkaar staande knopen met typisch een lengte van een of enkele centimeters. Dit type veen is gewoonlijk mineraalarm.

7.97114 Verkleuring

De lijst voor de classificatie van de mate waarin de oorspronkelijke kleur van het gesteente is veranderd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietVerkleurd	v	v	Geen zichtbare verkleuring van gesteentemateriaal, eventueel met lichte verkleuring op discontinuïteitsvlakken.
gedeeltelijkVerkleurd	v	v	Het materiaal is verkleurd, maar niet door en door.
volledigVerkleurd	v	v	Het materiaal is door en door verkleurd.

7.987.115 Verlooprichting

De lijst met de richtingen waarin de hoeveelheid van een stof in een proefstuk kan wijzigen bij het uitvoeren van een bepaling.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
afnemend	v	v	Het gehalte is afgenomen gedurende het uitvoeren van de bepaling.
toenemend	v	v	Het gehalte is toegenomen gedurende het uitvoeren van de bepaling.

7.116 VerticaalReferentievlak

De lijst met de referentievlakken waarin de verticale positie is gedefinieerd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
LAT	v	v	Laagst mogelijke waterstand gebaseerd op de stand van zon en maan (Lowest Astronomical Tide).
MSL	v	v	Gemiddeld zeeniveau (Mean Sea Level).
NAP	v	v	Normaal Amsterdams Peil.

7.99117 VerwijderdMateriaal

De lijst met de materialen die zijn verwijderd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
--------	-------	---------	--------------

antropogeenStenigBestanddeel	v	v	Voorafgaand aan de bepaling is stenig antropogeen materiaal verwijderd en dat is licht stenig ophoogmateriaal, puin, stenen, verbrandingsresten en wegverhardingsmateriaal.
geen	v	v	Er is voorafgaand aan de bepaling geen materiaal verwijderd.
grind	v	v	Voorafgaand aan de bepaling is grind en grover materiaal verwijderd.
houtschool	v	v	Voorafgaand aan de bepaling zijn door verbranding verkoolde resten van hout verwijderd.
kalkconcreties	v	v	Voorafgaand aan de bepaling zijn concreties die door carbonaat tot een geheel zijn verkit verwijderd.
koolzureKalk	v	v	Voorafgaand aan de bepaling van de korrelgrootteverdeling is de koolzure kalk verwijderd met HCl (0,2 M) en is het gehalte van de verwijderde kalk bepaald (Bepaling kalkgehalte).
organischeStof	v	v	Voorafgaand aan de bepaling van de korrelgrootteverdeling is het organische stof verwijderd met H ₂ O ₂ (20 %) en is het gehalte van het verwijderde organische stof bepaald (Bepaling organischestofgehalte).
plantenrestenHoutig	v	v	Voorafgaand aan de bepaling zijn houtige, onverteerde resten van planten, zoals stammen en takken verwijderd.
plantenrestenNietHoutig	v	v	Voorafgaand aan de bepaling zijn niet-houtige, onverteerde resten van planten, zoals worteltjes, rietstengels en bladeren verwijderd.
schelpmateriaal	v	v	Voorafgaand aan de bepaling zijn schelpen en resten van schelpen verwijderd.

7. ~~400~~118 Voorbehandeling

De lijst met de werkzaamheden die tijdens het boren zijn uitgevoerd om een interval te prepareren ten behoeve van de bemonstering.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bevriezing	v	v	De uitvoerder heeft het interval tijdens het boren bevroren.
geen	v	v	Er heeft tijdens het boren geen voorbehandeling plaatsgevonden.
injectieDragendVermogen	v	v	De uitvoerder heeft het interval tijdens het boren geïnjecteerd met materiaal om het dragend vermogen te vergroten.
injectieWaterdoorlatendheid	v	v	De uitvoerder heeft het interval tijdens het boren geïnjecteerd met materiaal om de waterdoorlatendheid te verkleinen.
onbekend		v	Het is onbekend of er tijdens het boren voorbehandeling heeft plaatsgevonden.

7.119 Voorbereiding

De lijst met de werkzaamheden die voor het boren zijn uitgevoerd.

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
bevriezing	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen de ondergrond tot op een bepaalde diepte bevroren.
geen	v	v	De uitvoerder heeft geen voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
injectieDragendVermogen	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen de ondergrond tot op een bepaalde diepte geïnjecteerd met materiaal om het dragend vermogen te vergroten.

injectieWaterdoorlatendheid	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen de ondergrond tot op een bepaalde diepte geïnjecteerd met materiaal om de waterdoorlatendheid te verkleinen.
tijdelijkeVerbuizingVooraf	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen tot op een bepaalde diepte in de ondergrond een buis aangebracht.
vacuumconsolidatie	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen tot op een bepaalde diepte in de ondergrond vacuümconsolidatie toegepast.
verticaleDrainage	v	v	De uitvoerder heeft voordat met boren is begonnen de ondergrond tot op een bepaalde diepte verticaal gedraineerd (strips, grindpalen, etc.).

7. ~~402~~120 VormProefstuk

De lijst met de vormen van het proefstuk na afloop van een bepaling.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
onveranderd	v	v	Het proefstuk is niet bezwaken, er zijn geen schuifvlakken. De vorm van het proefstuk is in laterale richting niet verandert.
schuifvlakEnkel	v	v	Het proefstuk is tijdens de bepaling bezwaken en in het proefstuk is een schuifvlak ontstaan.
schuifvlakMeervoudig	v	v	Het proefstuk is tijdens de bepaling bezwaken en in het proefstuk zijn meerdere schuifvlakken ontstaan.
veranderdGeenTon	v	v	Het proefstuk is niet bezwaken. De vorm van het proefstuk is in laterale richting veranderd, maar het is geen tonvorm geworden.
veranderdTonnvorm	v	v	Het proefstuk is niet bezwaken. De vorm van het proefstuk is in laterale richting veranderd van recht naar bol. Het proefstuk heeft een tonvorm gekregen.

7. ~~403~~121 Wandwrijvingcorrectiemethode

De lijst met de methoden voor het corrigeren voor wandwrijving.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietToegepast	v	v	De verticale spanning is niet gecorrigeerd voor wrijving in de ring.
wrijvingAangenomen	v	v	De verticale spanning is gecorrigeerd voor wrijving in de ring. De wrijving is een aangenomen waarde op basis van het Protocol laboratoriumproeven voor grondonderzoek aan waterkeringen, 2016.
wrijvingBepaald	v	v	De verticale spanning is gecorrigeerd voor wrijving in de ring. De wandwrijving is (automatisch) bepaald.

7.4.122 WeggegravenMateriaal

De lijst met de materialen die zijn weggegraven.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
grind	v	v	Natuurlijke of antropogene grond die in hoofdzaak uit grind bestaat.
huisvuil	v	v	Ongedifferentieerd huishoudelijk afval.
klei	v	v	Natuurlijke of antropogene grond die in hoofdzaak uit klei bestaat.
ophoogmateriaalLicht	v	v	Ophoogmateriaal met een laag soortelijk gewicht.
puin	v	v	Bouw- en sloopafval; veelal een mengsel van stenig materiaal dat door de mens gemaakt of bewerkt is.

stenen	v	v	Stenen van natuurlijk materiaal dat door de mens bewerkt is tot bouwstenen, ballastblokken, (basalt)stortsteen of een bijproduct van mijnbouw zijn.
veen	v	v	Natuurlijke of antropogene grond die in hoofdzaak uit veen bestaat.
wegverhardingsmateriaal	v	v	Materiaal dat gebruikt is voor het verharden van wegen en erven; voorbeelden zijn asfalt, betonklinkers, klinkers, steenslag en tegels.
zand	v	v	Natuurlijke of antropogene grond die in hoofdzaak uit zand bestaat.

7.105123 Zandmediaanklasse

De lijst voor de classificatie van de mediaan van de zandfractie

1. **Waarde (identificerend):** Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A:** De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving:** De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
fijn	v	v	De zandmediaan is groter dan 63 µm en kleiner dan of gelijk aan 200 µm. Een klasse binnen de categorie fijn onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
fijn63tot105um	v	v	De zandmediaan is groter dan 63 µm en kleiner dan of gelijk aan 105 µm. Een klasse binnen de categorie fijn onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
fijn105tot150um	v	v	De zandmediaan is groter dan 105 µm en kleiner dan of gelijk aan 150 µm. Een klasse binnen de categorie fijn onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
fijn150tot200um	v	v	De zandmediaan is groter dan 150 µm en kleiner dan of gelijk aan 200 µm. Een klasse binnen de categorie fijn onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
middelgrof	v	v	De zandmediaan ligt tussen 200 en 630 µm. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.

middelgrof200tot300um	v	v	De zandmediaan is groter dan 200 µm en kleiner dan of gelijk aan 300 µm. Een klasse binnen de categorie middelgrof onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
middelgrof300tot420um	v	v	De zandmediaan is groter dan 300 µm en kleiner dan of gelijk aan 420 µm. Een klasse binnen de categorie middelgrof onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
middelgrof420tot630um	v	v	De zandmediaan is groter dan 420 µm en kleiner dan of gelijk aan 630 µm. Een klasse binnen de categorie middelgrof onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
grof	v	v	De zandmediaan is groter dan 630 µm en kleiner dan of gelijk aan 2000 µm. Een klasse onder de NEN-EN-ISO 14688 procedure.
uiterstFijnNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 63 en 105 µm. Een klasse onder de NEN5104 procedure.
zeerFijnNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 105 en 150 µm. Een klasse onder de NEN5104 procedure.
matigFijnNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 150 en 210 µm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
matigGrofNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 210 en 300 µm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
zeerGrofNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 300 en 420 µm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.
uiterstGrofNEN5104		v	De zandmediaan ligt tussen 420 en 2000 µm. Een klasse onder de NEN 5104 procedure.

7.1067.124 Zandsorteergraad

De lijst voor de classificatie van de sortering van de korrelgrootte van de zandfractie.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.
2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.
3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.
4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
zeerGoedGesorteerd	v	v	Alle korrels hebben vrijwel dezelfde grootte.
goedGesorteerd	v	v	Enige variatie in korrelgrootte, maar nog steeds redelijk uniform.
matigGesorteerd	v	v	Duidelijke variatie in korrelgrootte, maar geen extreem grote verschillen.
slechtGesorteerd	v	v	Grote variatie in korrelgrootte: zowel fijne als grove deeltjes zijn aanwezig.
zeerSlechtGesorteerd	v	v	Zeer brede spreiding van korrelgroottes van fijn tot grof zand. Vaak in combinatie aanwezig met lutum, silt en/of grind.

7.125 ZandspreidingNEN5104

De lijst voor de classificatie van de spreiding van de korrelgrootte van de zandfractie volgens NEN 5104.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
zeerKlein		v	Zand waarvan meer dan 90 % van de korrels binnen dezelfde zandmediaanklasse valt.
matigKlein		v	Zand waarvan meer dan 90 % van de korrels binnen twee aansluitende zandmediaanklassen valt.
matigGroot		v	Zand waarvan meer dan 90 % van de korrels binnen drie aansluitende zandmediaanklassen valt en de zandmediaan in de middelste van de drie zandmediaanklassen ligt.
zeerGroot		v	Zand waarvan minder dan 90 % van de korrels binnen drie aansluitende zandmediaanklassen valt en de zandmediaan niet in de middelste van de drie zandmediaanklassen ligt.
tweetoppig		v	Zand waarvan de korrels tot twee populaties horen die meestal niet in aaneensluitende zandmediaanklassen liggen.

7.126 ZeerGrofGrindGehalteklasse

De lijst voor de classificatie van het aandeel zeer grof grind in de grindfractie.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
spoorTot1		v	De fractie 16-63 mm maakt minder dan 1 procent van de massa van de grindfractie uit.
weinig1tot25		v	De fractie 16-63 mm maakt tussen 1 en 25 procent van de massa van de grindfractie uit.
veel25tot50		v	De fractie 16-63 mm maakt tussen 25 en 50 procent van de massa van de grindfractie uit.
zeerVeel50tot75		v	De fractie 16-63 mm maakt tussen 50 en 75 procent van de massa van de grindfractie uit.
uiterstVeelMinstens75		v	De fractie 16-63 mm maakt minstens 75 procent van de massa van de grindfractie uit.

7.408127 ZijdelingseOndersteuning

De lijst met de manieren waarop het membraan is verstevigd.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
draadversteviging	v	v	Het membraan is intern verstevigd met ijzerdraad in spiraalvorm.
ringenstapel	v	v	Rondom het membraan is een stapel ringen aangebracht.

7.409128 Zoutcorrectiemethode

De lijst met de methoden voor het corrigeren voor het gehalte aan opgeloste zouten.

1. **Waarde** (identificerend): Het woord dat wordt gebruikt als identificerende aanduiding.

2. **IMBRO**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO geldig is.

3. **IMBRO/A**: De aanduiding die aangeeft of de waarde onder IMBRO/A geldig is.

4. **Omschrijving**: De omschrijving van de waarde.

Waarde	IMBRO	IMBRO/A	Omschrijving
nietToegepast	v	v	Het watergehalte is niet gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten.
zoutgehalteAangenomen	v	v	Het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten. Het zoutgehalte van het poriënwater is een aangenomen waarde.
zoutgehalteBepaald	v	v	Het watergehalte is gecorrigeerd voor het gehalte aan opgeloste zouten. Het zoutgehalte van het poriënwater is bepaald.

8. Lijstwaardemappings uitgifte

Een waarde in een uitbreidbare waardelijst kan vervallen, bijvoorbeeld doordat deze is vervangen door een nieuwe waarde. Vervallen waarden mogen niet meer worden aangeleverd bij de registratie van nieuwe gegevens. In de registratie ondergrond blijven vervallen waarden nog wel aanwezig. Een bronhouder is namelijk niet verplicht om een waarde, die bij aanlevering geldig was maar later is vervallen, te vervangen door een nieuwe waarde.

Als een vervallen waarde geen vervangende waarde kent of is vervangen door meerdere nieuwe waarden, is een mapping naar een nieuwe waarde niet mogelijk. De landelijke voorziening BRO geeft die oorspronkelijk aangeleverde (inmiddels dus vervallen) waarde uit.

Als een vervallen waarde is vervangen door één nieuwe waarde, dan geeft de landelijke voorziening BRO deze nieuwe (vervangende) waarde uit. In onderstaande tabel is opgenomen welke waarden zijn vervallen en in de uitgifte worden gemapt naar een vervangende waarde.

<u>Waardelijst</u>	<u>Vervallen waarde</u>	<u>Uitgegeven waarde</u>	<u>Catalogusversie vervallen waarde laatst geldig</u>
<u>Bepalingsprocedure</u>	<u>ISO14688d2v2019NEN8990v2020</u>	<u>ISO14688d2v2019_NEN8991v2020</u>	<u>2.2</u>
<u>OuderdomAfzetting</u>	<u>prePleistoceenBoom</u>	<u>prePleistoceen</u>	<u>2.2</u>
<u>OuderdomAfzetting</u>	<u>prePleistoceenGeenBoom</u>	<u>prePleistoceen</u>	<u>2.2</u>

[↑](#)

BRO Standaard - Consultatieversie